234982

烈性炸药的化学及工艺学

〔苏联〕E. Ю. 奥尔洛娃著

中南矿冶
圖書館藏
國防工業出版社

烈性炸药的化学及工艺学

[苏联] Е. Ю. 奥尔洛娃 著
叶庆棠、王忠桓、李祜新 譯

國防工業出版社
1965

內 容 簡 介

本书系統地介紹了烈性炸药的特性和制法方面的資料。討論了工艺过程的理論基础，根据文献中的数据反映了国外炸药生产的状况。

本书可作为化工学院的参考教材，也可供炸药工业的工程技术人員和科研人員参考。

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БРИЗАНТНЫХ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
〔苏联〕 Е. Ю. Орлова
ОБОРОНГИЗ 1960

*

烈性炸药的化学及工艺学
叶庆棠、王忠桓、李祜新 譯
李 祜 新 校

*

國防工業出版社 出版

北京市书刊出版业营业许可証出字第 074 号
新华书店北京发行所发行　各地新华书店經售
国防工业出版社印刷厂印装

*

787×1092 1/16　印張 20 7/8　486 千字
1965 年 8 月第一版　1965 年 8 月第一次印刷　印数：0,001—2,000 册
統一书号：15034·890　定价：（科七）2.90 元

前　言

自 A. Г. 高尔斯特的名著"硝基化合物的化学及工艺学"❶問世以来，已經近二十年。这些年来，炸药的化学和工艺学获得了巨大的发展，炸药的生产也已成为化学工业的一个重要領域。

沒有炸药化学和工艺学的相应的迅速发展，特别是沒有硝化过程的理論基础的創立，炸药生产的进展是不可想象的。

近几年来，国外文献广泛地闡述了各种化学問題，其中包括炸药工艺学方面的問題。苏联化学家們在許多研究工作上作出了巨大的貢献，其中尤其是科学院院士 A. B. 托普奇也夫和 A. И. 季托夫。特别应提出的是，A. И. 季托夫在最近对硝化混酸特性研究的基础上創立的硝化理論，为設計合理的炸药制造工艺过程提供了可能性。

国內文献中还沒有綜合近二十年来出現的炸药的化学和工艺学方面的理論和实驗資料的著作。作者希望本书能部分填补这个空白。

本书系統地整理了有关烈性炸药的性质和生产方法的材料，討論了工艺过程的理論基础，根据文献中的数据反映了国外炸药生产的状况。

本书共分三部分，包括最重要的三类单体炸药。第一部分討論硝基化合物，第二部分討論硝基胺，第三部分討論硝酸酯。

在每部分的头几章里都先闡述該类炸药的通性及其制造过程的理論基础。然后再討論該类炸药中最具有代表性的几种炸药的化学和工艺学。

在第一部分內，除介紹上述內容外，还討論了单相硝化过程和多相硝化过程的动力学，硝化过程的工艺布置，以及炸药工厂中酸的制备。

A. Г. 高尔斯特老师的"硝基化合物的化学及工艺学"一书是編著本书的范本，作者对他深表感激。К. К. 安德列也夫、A. С. 巴卡也夫、Г. И. 麦利尼柯夫、Н. Е. 莫沙克、В. Н. 納札洛夫、С. Л. 西蒙年科和 A. И. 季托夫提出不少宝貴意見和建議，作者极其感謝。

本书的編輯 Г. А. 阿万欽除对本书进行仔細的审閱并作了必要的修改和补充外，还增編了許多各种炸药及其原料、中間产物的爆炸和热化学性能数据表，作者特此致謝。

作者以万分感激的心情接受一切批評和建議。

---

❶ 国防工业出版社 1960 年譯成汉文出版。——譯者注

目　　录

前言……3

緒論……7

1. 炸药工业的产生和发展……7

2. 烈性炸药的分类……9

第一部份　硝基化合物

第一章　芳香族硝基化合物的通性……12

第二章　芳香族化合物硝化过程的理論基础……16

一、引入硝基的方法……16

§1. 用硝酸硝化……16

§2. 加脱水剂进行硝化……17

§3. 用硝酸盐硝化……17

§4. 加醋酸进行硝化……18

§5. 加惰性溶剂进行硝化……19

§6. 用硝酸酯硝化……19

§7. 以硝基取代磺酸基、氨基或重氮基制造硝基化合物……19

§8. 用氧化氮硝化……20

§9. 加催化剂进行硝化……21

§10. 蒸餾去水硝酸硝化法……23

二、硝化过程……24

§1. 硝酸硝化过程……25

§2. 硝酸硝化动力学……29

§3. 硝硫混酸硝化过程……30

§4. 硝硫混酸硝化动力学……38

第三章　硝化过程的工艺編制……51

一、决定硝化过程工艺編制的諸因素……51

§1. 硝化过程的阶段性……51

§2. 組分注入的順序……53

§3. 酸的循环……54

§4. 硝化过程的周期……55

二、硝化用混酸……55

§1. 混酸的实用特性……55

§2. 硝化时酸的消耗……57

三、設备……59

§1. 硝化器……59

§2. 硝化产物与廢酸的分离設备……61

四、硝化过程的檢驗……61

第四章　酸的管理……62

一、硝化用酸的通性……62
二、酸的运輸和貯存……63
三、混酸的計算……65
四、混酸的制备……66
五、廢酸处理……67
§1. 廢酸脫硝……67
§2. 脫硝后酸的濃縮……69
六、氧化氮的吸收……70
第五章 芳香族硝基化合物的化学与工艺学……71
一、三硝基甲苯及甲苯的其它硝基衍生物……71
§1. 梯恩梯及其合成半成品的制造过程、性质和应用范圍……72
§2. 梯恩梯生产工艺学……86
二、二硝基苯及苯的其它硝基衍生物……111
§1. 苯的硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍……111
§2. 苯的硝基衍生物的生产工艺学……120
三、二苯核硝基衍生物……127
四、三硝基二甲苯及二甲苯的其它硝基衍生物……129
§1. 二甲苯硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍……129
§2. 三硝基二甲苯生产工艺学……135
五、二硝基萘及萘的其它硝基衍生物……138
§1. 萘的硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍……139
§2. 硝基萘生产工艺学……147
六、三硝基苯酚及苯酚的其它硝基衍生物……150
§1. 苯酚的硝基衍生物的制造过程……151
§2. 三硝基苯酚的性质和应用范圍……163
§3. 三硝基苯酚生产工艺学……167
§4. 硝基苯酚醚……174
§5. 三硝基間苯二酚……175
§6. 三硝基甲酚及甲酚的其它硝基衍生物……177
第六章 脂肪族硝基化合物……180
一、通性……180
二、硝基烷屬煙的主要代表物……185
§1. 一硝基甲烷……185
§2. 二硝基甲烷……186
§3. 三硝基甲烷……187
§4. 四硝基甲烷……189

第二部份 硝 胺

第七章 硝胺的通性……192
第八章 硝胺的化学与工艺学……195
一、特屈儿及其它芳香族胺的硝基衍生物……195
§1. 特屈儿的制造历程、性质和应用范圍……195
§2. 特屈儿生产工艺学……204
§3. 特屈儿的同族物……208

§4. 六硝基二苯胺(黑喜儿)……213
二、黑索金及其它杂环胺硝基衍生物……215
§1. 黑索金的制造历程、性质和应用范围……215
§2. 黑索金生产工艺学……235
§3. 黑索金的同族物……245
三、脂肪族硝胺……248
§1. 乙烯-NN'-二硝胺……248
§2. 硝基脲……251
§3. 二乙醇-N-硝胺二硝酸酯……254

第三部份 硝 酸 酯

第九章 硝酸酯的通性……257
第十章 硝酸酯的化学和工艺学……260
一、甘油三硝酸酯……260
§1. 硝化甘油的制造过程、性质和应用范围……260
§2. 硝化甘油生产工艺学……266
二、其它爆炸性甘油酯……277
§1. 一氯丙邻二醇二硝酸酯……278
§2. 缩二甘油四硝酸酯……278
三、乙二醇二硝酸酯与二乙二醇二硝酸酯……279
§1. 乙二醇二硝酸酯(硝化乙二醇)……279
§2. 二乙二醇二硝酸酯……281
四、季戊四醇四硝酸酯(泰安, 硼蒂儿)……283
§1. 泰安的制造过程、性质和应用范围……283
§2. 泰安生产工艺学……288
五、其它醇类的硝酸酯……293
§1. 甲醇硝酸酯……293
§2. 硝基异丁基甘油三硝酸酯……294
§3. 甘露醇六硝酸酯(硝化甘露醇)……295
§4. 糖和甘油混合物的硝酸酯……295
六、纖維素硝酸酯……296
§1. 纖維素硝酸酯的制造过程、性质和应用范围……296
§2. 硝化纖維素生产工艺学……299
七、淀粉硝酸酯……302
附录……303
参考文献……318

緒　論

凡是在外力的作用下能导致产生极迅速的化学变化，同时放出大量的热及能作位移功和破坏功的高热气体的物体，統称为炸药。与普通燃料的燃燒不同，炸药爆炸时，空气中的氧并不参加反应。

炸药是集中的能源，因此它在国民經济的許多領域內得到广泛的应用。采矿工业是历史最悠久的使用部門。目前炸药在建筑、泥煤、石油等工业部門以及农业中均得到了应用。炸药在軍事上也广泛应用，因此炸药工业部門在第二次世界大战期間有了特别巨大的发展。

炸药工艺学研究炸药生产的方法和过程。炸药生产过程的工艺編制須依据原料、中間产品和成品的特性，并根据所产生反应的性质(热效应、析出气体等)而决定。

决定炸药生产过程的工艺編制的因素很多，只有考虑到这些因素，才能設計出危險性最小而又最經济的工艺过程来。

設計工艺及选擇原材料、仪器、設备和工具时，必須把所有危險的工序隔离开，并規定操作时所必需采取的預防措施。危險工序应广泛采用自动檢驗和測量仪表，电子技术和自动联鎖装置，这样也有助于工艺过程的順利进行。包括自动檢驗和自动控制的完全自动化可以保证工作的可靠性和安全性。

1. 炸药工业的产生和发展

炸药工业产生于十九世紀下半叶，但是直到二十世紀在基本化学工业、炼焦工业和石油加工工业等部門(主要烈性炸药有机原料的来源)蓬勃发展的基础上，它才获得飞跃发展。

首先出現的是某些硝酸酯(硝化棉和硝化甘油)的生产。十九世紀末和二十世紀初，在軍事上采用了芳香族化合物的硝基衍生物(苦味酸、梯恩梯、特屈儿等)，它們的性质使得生产和处置的危險性大大降低。因而又使它們可以广泛地用于装填炮彈。

在第一次世界大战备战期間，挑起战爭的各国儲备了大量彈药。但是炮彈消耗量要比預計的多。人們看得很清楚，炮兵火力的破坏性最大，造成的損失也最大。

1870～1918 年間的彈药消耗量見表 1。

表　1

年　　份	国　　家	炮彈数(百万吨)
1870～1871(普法战爭)	普魯士	0.65
1904～1905(日俄战爭)	俄国	0.90
1914～1918(第一次世界大战)	俄国	50
同上	奧匈帝国	70
同上	英国	170
同上	法国	190

第一次世界大战期間彈药的大量消耗引起炸药工业的发展。軍事上采用了許多由煤的焦化和石油高溫裂解而得到的芳香烃的多硝基化合物。为了滿足对炸药日益增长的需要，开始广泛采用了主要是以硝酸銨为基础的混合炸药来装填炮彈。

第二次世界大战对炸药的需求量更大。其消耗量远远地超过了第一次世界大战的消耗量。例如，1910年世界炸药年产量为39万吨，而第二次世界大战期間仅德国的产量就大大超过这个数字。詳見表2。

表 2

年 份	德国产量(千吨)	
	炸药(包括 NH_4NO_3)	火 药
1942	283.0	150
1943	410.0	238
1944	495.6	258

但是，德国炸药产量即使如此之大，也不能滿足前綫每年60万吨的需要量。从表內所列的数据可以看出，这个数字未能达到。为达到这个数字，曾試图广泛采用代用品。不足的炸药数量(每月約一万吨)曾用食盐代替(炮彈装药采用由50%梯恩梯、46%食盐和4%乳化剂組成的混合炸药)。

由于极度缺乏炸药，曾試图以采用新原料的方法扩大炸药品种，但未获成功。这里仅提一提硝基胍，1944年其月产量为2000吨。但硝基胍未能广泛用作炸药，而主要用于火药工业。

因此，尽管德国工业的生产規模显著扩大，它仍未能解决以足够数量的优质炸药来装备軍队的問題。

美国在第二次世界大战期間制造了三亿三千一百万发炮彈、三亿七千七百万发迫击炮彈、五百九十万吨航彈及数千万吨其它彈药。

第二次世界大战期間主要的烈性炸药是梯恩梯。如果說第一次世界大战期間与梯恩梯同时还采用了大量的其它芳香烃硝基衍生物，那么第二次大战期間特别广泛地采用了梯恩梯及以梯恩梯为基础的混合炸药(阿莫尼特、梯恩梯与黑索金的熔合物等)。德国工业中梯恩梯生产所占的比重为炸药生产总量的50%以上。詳見表3[1]。

表 3

炸 药	1943年6月产量(吨)	1944年6月計划产量(吨)
梯恩梯	16600	21000
黑索金	2470	7000
苦味酸	280	400
泰安	820	1400
特屈儿	16	30
六硝基二苯胺	650	950
二硝基苯	1380	5000
总 計	22216	35780

这些数据指出，一些在第一次世界大战期間未采用的威力最大的炸药(黑索金、泰安)在第二次世界大战中得到广泛应用。在不能为自己提供足够的以芳香族硝基化合物为基础的炸药的生产原料来源的国家对发展上述炸药工业特别重視。例如意大利的黑索金和泰安大規模生产在1932～1933年就开始了。他們采用这两种炸药装填炮彈时，不仅采用純质的或經鈍感处理过的，也有与硝酸銨混合使用的。德国广泛采用黑索金装填穿甲彈和錐孔穿甲彈。泰安和黑索金在法国、捷克、英国、加拿大、美国也生产。

和第一次世界大战相似，第二次世界大战也要求炮彈装药广泛地向采用代用品过渡，而这首先就要求使起爆装置(雷管和傳爆管)的威力加大。这些装置内开始采用威力最大的炸药——泰安和黑索金。

2. 烈性炸药的分类

目前已知的烈性炸药为数很多，但有实用价值的并不多。

炸药有固态、液态、气态三种。例如固体炸药有梯恩梯、苦味酸、硝化棉；液体炸药有硝化甘油、硝化乙二醇、硝基苯硝酸溶液；气体炸药有氫与氧的混合气体、甲烷与空气的混合气体。在技术上和軍事上实际用作炸药的只有固体炸药和液体炸药。

炸药按用途可分为四类：1. 起爆药；2. 烈性炸药；3. 发射药或火药；4. 烟火药。本书只討論烈性炸药。

烈性炸药按成分可分为两大类：化合物和混合炸药。

第一大类炸药又包括下列最重要的几类炸药：

1. 硝基化合物——含有一个或若干个C—NO_2基的有机化合物。芳香族化合物的多硝基化合物价值最大。大部分的脂肪族硝基化合物也都是炸药，但实用的不多；

2. 硝基胺——含有N—NO_2基的有机化合物；

3. 硝酸酯——含有O—NO_2基的有机化合物，作炸药的有醇类和烃的硝酸酯；

4. 硝酸盐。应用最广的有硝酸銨，还有有机鹼(胍、尿素、甲胺等)的硝酸盐。

第二大类为含有或不含有爆炸成分的混合炸药。

含有爆炸成分的混合炸药最重要的有：

1. 阿莫尼特或硝銨炸药(由硝酸胺和硝基化合物組成)；

2. 硝基化合物的熔合物和混合物；

3. 硝化甘油炸药(代那买特)；

4. 氯酸盐炸药和高氯酸盐炸药——氯酸盐或高氯酸盐与硝基化合物等的混合物。

由非爆炸性成分組成的混合炸药的成分中有燃料和含有大量氧或其他氧化剂的化合物。在这种情况下的爆炸反应为燃料內所含的元素被氧化剂內的氧所引起的氧化反应。不含爆炸成分的混合炸药可分为下列几类：1. 黑火药(硝酸鉀与碳的混合物)；2. 液氧炸药(液态氧与燃料的混合物)；3. 濃硝酸或其它氧化剂与燃料的混合物。

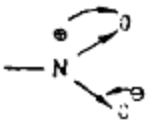
混合炸药中价值最大的是硝銨炸药。

炮兵对烈性炸药的要求极严格。它們应具有下列特点：威力大、处置安全、对始冲量有足够的感度、儲存稳定。除此以外，軍事上所用的烈性炸药，其原料来源要有保证，制法要相当簡单而且安全。

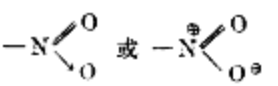
目前所用的炸药远未完全符合上述要求，因此，寻找新的具有上述性能的高威力炸药是該領域內的学者和工程技术人員的重要任务。同时，改善炸药制造工艺以求减少制造危險性和提高劳动生产率，从而降低产品成本，也是一項迫切的任务。

第一部份　硝基化合物

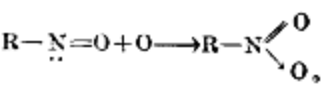
凡是含有硝基(NO_2)的物质均称为硝基化合物。硝基化合物内氮原子直接与分子中的碳原子相连。硝基内的两个氧原子是等值的，因此，結构式如下：



但是，现在把硝基的結构写成：



如果把硝基看成是由亚硝基按下式形成，这个結构即可理解

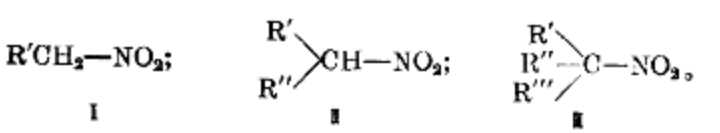


此时，氮原子与第二个氧原子間产生靜电作用，因为氮原子为建立价鍵，不是像产生一般共价鍵一样用去一个外层电子，而是用去两个，因而即获得一个单位正电荷；而氧原子为形成与氮原子結合的电子对，不仅一个电子也未給出，且得到氮的自由电偶的一个电子，即获得一个单位负电荷，因此，氮与第二个氧原子的結合为半极性鍵。

硝基化合物与亚硝酸酯 R—ONO 为同分异构物，亚硝酸酯内含有一个与硝基异构的一价基—O—N=O。

硝基通常能使有机化合物的酸性增强，賦予或加强极性。硝基的存在，妨碍硝化、磺化、氯化、付列德尔-克拉夫茨等反应的进行。在芳香族硝基化合物内，硝基使取代基主要进入間位。

硝基化合物按硝基的数目，可分为一硝基化合物、二硝基化合物等。脂肪族一硝基化合物 $R—NO_2$，根据烃基构型的不同可分为伯硝基化合物(Ⅰ)、仲硝基化合物(Ⅱ)与叔硝基化合物(Ⅲ)：



芳香族硝基化合物有許多种同分异构物，它們之間的区别是硝基与其它基在苯环上的位置各不相同。

第一章　芳香族硝基化合物的通性

芳香族多硝基化合物，例如三硝基甲苯、三硝基二甲苯、三硝基酚等，都是炸药，并得到广泛地应用。C—NO_2 結合相当牢固，这也就决定了硝基化合物安定性高（例如，三硝基甲苯热至150°C 不分解）。这类炸药大部分感度都較低。所有芳香族多硝基化合物都是固体，因此，便于应用于各种形式的彈药內，尤其是炮彈內。

这类炸药的原材料是芳香族烃、酚和硝化用的混酸。大量的芳香族烃都是由炼焦和石油工业中取得，酚主要是由苯合成，而苯也是炼焦和石油工业的副产物。硝基化合物的合成并不太困难。酚的硝基化合物由于某些特性，其合成比較复杂，并要求特别的預防措施。

芳香族硝基化合物是由相应的化合物利用硝、硫混酸硝化而制得。工业硝化产品很少有純净的。在其制造过程中，通常制得的都是由数种异构物組成的混合物。

一硝基化合物广泛用于苯胺染料工业作制取相应胺的原料。炸药工业中也大量生产一硝基化合物，因为它还是制造多硝基化合物（主要烈性炸药）的中間产物。从前曾把一硝基化合物作为一种单独成分加入爆炸性三硝基化合物內使用过。例如，曾用一硝基萘与苦味酸制成熔合炸药，以使苦味酸鈍感。

二硝基化合物具有爆炸性能。其中有些二硝基化合物用于混合炸药；它未曾单独地作炸药使用过。三硝基化合物，如前所述，是炸药。四硝基化合物也是炸药，但不安定，机械感度較高，因此通常并无实用价值。

硝基化合物类炸药具有許多通性。其特性反应为还原反应：

$$Ar—NO_2+6H\longrightarrow ArNH_2+2H_2O。$$

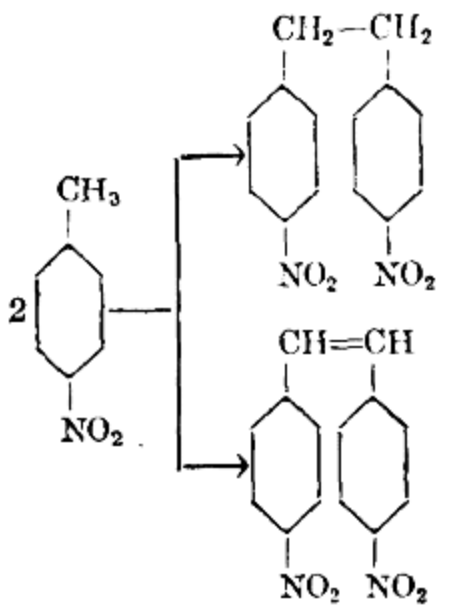
硝基化合物的还原反应的进行須經过若干个中間阶段。在酸性介质內还原反应进行得激烈，最初生成亚硝基化合物，然后生成羥胺衍生物，再还原即生成胺：

$$Ar—NO_2\longrightarrow ArNO\longrightarrow ArNH(OH)\longrightarrow ArNH_2。$$

在碱性介质內还原反应进行較緩和，最終产物为亚硝基化合物和羥胺衍生物，并縮合成氧化偶氮化合物：

$$ArNO+ArNH(OH)\longrightarrow Ar—\underset{\underset{O}{\|}}{N}=N—Ar+H_2O。$$

在某些情况下，与芳香环結合的硝基被还原时，反应以特殊形式进行。例如，如果被还原的硝基化合物在硝基的对位上含有一个甲基，則甲基失去一个或两个氫原子而生成联苄和芪的衍生物[2]：



对，对'-二硝基联苄

对，对'-二硝基芪

硝基化合物与稀硫酸不起作用，与濃硫酸生成盐式离子化合物，例如 $\left[C_6H_5-\overset{\oplus}{N}\begin{matrix}OH\\O\end{matrix}\right]HSO_4$。硝基化合物以相似的形式与氯化鋁及其类似物质起作用。一硝基化合物比二硝基化合物与三硝基化合物易于与硫酸起作用。与 H_2SO_4 生成絡合物后妨碍硝化，与 $AlCl_3$ 生成絡合物后妨碍按付列德尔-克拉夫茨反应发生烃基化作用和酰基化作用。

多硝基化合物由于有酸性的硝基，能与苛性碱、醇化物、氨起作用，并生成具有醌型結构的着色物。定性测定硝基化合物的雅諾夫斯基反应的原理就是这样的。雅諾夫斯基确定，硝基化合物的乙醇或丙酮溶液中有碱存在时，呈特有显明的顏色(硝基化合物在碱液中的顏色見附表 1)。

上述反应可以有效地用于区别苯的一硝基衍生物与二硝基衍生物和三硝基衍生物。在丙酮和苛性碱存在下，苯的一硝基化合物不能使溶液着色，二硝基化合物使溶液呈現紫紅色，三硝基化合物使溶液呈現血紅色。取代基很多时(例如三硝基对称三甲苯)可能无此顏色反应。

研究雅諾夫斯基反应后，可得出下列一些規律性：2,4-二硝基化合物的邻位或对位上如有甲基时，它可使苛性碱的丙酮溶液呈現天藍色；如在邻位或对位上有其它基，可使溶液呈現紅色。二硝基化合物或三硝基化合物，如硝基处另外的位置时，可使溶液呈現无色或淡黃色。

苯环上有羥基或氨基时，妨碍呈現顏色反应。羥基的酰基化仍无效应，羥基改为烃基即可消除羥基的影响。

根据甘淇和奇賽尔的研究[3]，芳香族硝基衍生物与醇化物和碱的乙醇溶液作用时，生成具有下列結构的盐：

$$Ar-NO_2+C_2H_5ONa\rightleftharpoons Ar-N\begin{matrix}O\\\\ONa\\\\OC_2H_5\end{matrix}$$

但此結构并不能解釋所得物质着色的現象。

麦伊增格迈尔[4]认为，在碱的乙醇溶液作用下，苯型結构轉变为醌型結构，所得化合物是醌型氮羧酸盐。后来甘淇[5]指出，芳香族硝基化合物与醇化物相互作用的生成物的天藍色是由于 $=N\begin{matrix}O\\\\OMe\end{matrix}$ 基的存在。

И. В. 斯切潘諾維奇[6]曾分离出来 2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基苯、2,4,6-三硝基間二甲苯、1,3,5-三硝基苯和 2,4,6-三硝基苯甲硝胺的一、二与三金屬衍生物，并发現，上述物质(除特屈儿外)在无水甲苯醇介质中，可使碱金屬醇化物分子加到硝基化合物分子上，其数目等于該物质內硝基的数目。往特屈儿上只能加上三个醇化物分子。

在氧化剂存在下，碱与含有甲基的多硝基化合物作用时，生成复杂的成份不匀的深棕色物质。考皮沙洛

夫[7]认为这些物质是由于分子内部的氧化和縮合而得到的联苯和芪的衍生物。

芳香族硝基化合物的金属衍生物的冲击感度接近于起爆药，但摩擦感度小得多。其中某些衍生物的閃点很低，例如，2,4,6-三硝基甲苯的銨衍生物的閃点为50°C左右。

考尔欽斯基[8]指出，气态氨与芳香族硝基衍生物作用时，根据加工条件的不同，可生成盐类或加成产物。低温(約−10°C)时，生成的盐类，其含氨量比按化学計算法所預計的多。例如，他制得了下列盐类：2,6-$C_6H_3(NO_2)_2OH\cdot 2NH_3$；2,4,6-$C_6H_2(NO_2)_3OH\cdot 2NH_3$；2,4-$C_6H_3(NO_2)_2COOH\cdot 2NH_3$；1,3,5-$C_6H_3(NO_2)_3\cdot 2NH_3$等。他把这些盐称作"不正常盐"。除这些盐外，还得到了加成产物。

随着溫度的上升，"不正常盐"解离成氨和正常"銨盐"，正常"銨盐"在稀无机酸作用下，又可析出原来的硝基化合物。芳香烃硝基衍生物的氨的加成产物，在高溫时也会失去部分氨，但无論与稀无机酸作用，或在其它条件下，它都不会重新生成原来的硝基衍生物。

有水存在和在低溫条件下，可以大大加快与氨作用的速度。

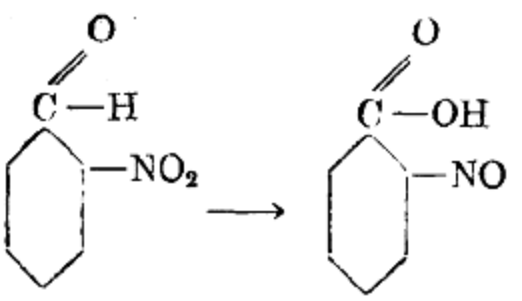
上面研究过的那些化合物，按其对氨的感度的下降次序，可排列为：

$$1,3,5\text{-}C_6H_3(NO_2)_3 > 2,4,6\text{-}C_6H_2(NO_2)_3CH_3 > 2,4,6\text{-m-}$$
$$\text{-}C_6H(NO_2)_3(CH_3)_2 > 2,4,6\text{-}C_6(NO_2)_3(CH_3)_3。$$

三硝基苯在15°C即可瞬时与干气态氨作用，而三硝基三甲苯即使在−15°C下，与湿气态氨也完全不起变化。

苯环上有硝基，易于与碱性試剂作用，此时，新取代基被引向邻位或对位。例如，1,3,5-三硝基苯在碱性介质中氧化时生成苦味酸，1,3-二硝基苯与NH_2OH作用即变为1,3-二硝基-2,4-二氨基苯。在碱、醇化物或胺的作用下，邻位和对位二硝基衍生物易于使其中的一个硝基相应地变为羥基、羥氧基或氨基[9]。

許多芳香族硝基化合物，特别是在側鏈的邻位上含有硝基的芳香族硝基化合物，对光的作用敏感，光可使硝基的一个氧原子发生位移。例如，邻位硝基苯甲醛在光的作用下，几乎完全轉变为邻位亚硝基苯甲酸：



多硝基化合物在光的作用下，其位于側鏈邻位上的硝基也发生相似的移动[10]。

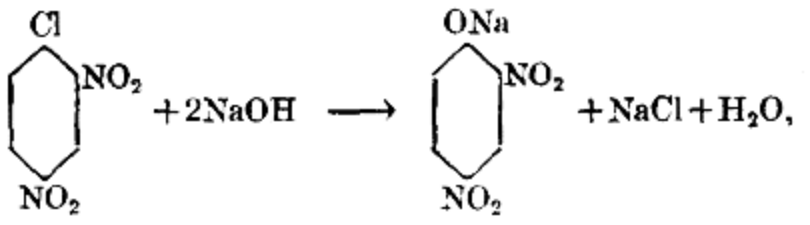
芳香族硝基化合物与其它有机化合物的混合物受日光作用若干月，硝基化合物显示出氧化性能。例如，硝基苯与萘的混合物在上述条件下可生成β-萘酚痕迹；硝基苯与甲苯的混合物可生成少量的苯甲酸和对位氨基苯酚。硝基苯和苯胺可生成亚硝基苯、苯基羥胺、对位氨基苯酚、氧化偶氮苯和邻位羥基偶氮苯。邻位硝基甲苯和苯胺的混合物长时間受光的作用，可生成对位氨基苯酚、2-甲氧化偶氮苯和2-苯偶氮-間-甲酚。硝基化合物的光感度在許多文献中研究得很詳細[11]。

硝基能使酚的羥基的酸性增高，使氨基(特别是邻位和对位上的氨基)的碱性降低。例如，硝基苯酚比酚的酸性强；而芳香胺的多硝基衍生物的氨基的碱性則显著減弱，以至于这些化合物失去了与酸作用生成盐的能力。

芳香族硝基化合物上的硝基能使苯环上位于其邻位和对位上的取代基和氫原子活化。硝基的活化作用的表現，即是第二个硝基或其它負电性取代基与苯环之間的連結的減弱，因而，这些

基易于被其它的基取代。

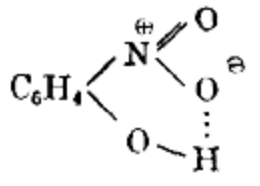
例如，二硝基氯苯当于100°C时用7%的苛性鈉溶液处理，其氯原子容易被羥基取代：



若欲使氯苯发生这一反应，則需用催化剂(銅)，并温度在300～375°C下进行，也就是說，須在高压釜中始能发生这一反应。

一般說来，苯环上硝基的数目愈多，其活性愈强，因而，其被取代的可能性也愈大。

在邻位硝基苯酚和邻位硝基苯胺分子中都有氫键生成，其結构如下：



因此，这些化合物与对位同分异构物和間位同分异构物不同，其沸点与熔点較低、揮发性較大、顏色反应較强、在低极性液体中的溶解度較高等[12]。

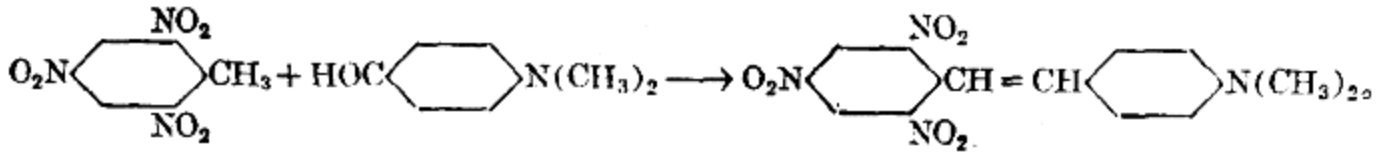
芳香族硝基化合物有很强的生成加成产物反应性能。苯环上硝基的数目愈多，此性能愈强。

甲基化硝基衍生物与芳香族亚硝基化合物和芳香族醛能够发生縮合反应。第一种情况，例如2,4,6-三硝基甲苯与亚硝基二烃基苯胺发生縮合反应，其产物再經水解，可得到2,4,6-三硝基苯甲醛与二烃基苯二胺：

$$(NO_2)_3C_6H_2\cdot CH_3+NO-C_6H_4-NR_2\longrightarrow(NO_2)_3C_6H_2-CH=N-C_6H_4-NR_2;$$

$$\xrightarrow[H_2O]{HCl}(NO_2)_3C_6H_2\cdot CHO+NH_2-C_6H_4-NR_2。$$

第二种情况，生成茋的衍生物，其反应如下：



多硝基化合物与芳香族烃、苯酚及其酯、以及胺等作用均能生成絡合物。利用多硝基化合物的絡合物，特别是苦味酸盐，可以鉴定芳香族化合物。

物质的化学結构和取代基的性质可以影响爆炸性能。分子內部的能量，随着含氧基(硝基、羥基等)数目的增多而升高，随着不含氧基(CH_3, NH_2等)的进入而降低。芳香族硝基化合物的冲击感度随着苯环上取代基数目的增加而升高。同时，CH_3基的影响作用比OH, Cl, Br的影响作用小。可以证明引入取代基后冲击感度升高的現象为苯环的安定性減弱，因而分子易于发生分解。

所有芳香族硝基化合物对于人的神經系統特别是对于血液均有害。有些硝基化合物（例如二硝基氯苯)对人的皮肤的伤害力也很大，能够引起皮肤病(皮肤炎)。各种硝基化合物的有害作用的程度不一样。一般說来，毒性随着硝基数目的增加而降低；在硝基数目相同的情况下，苯环中有甲基或SO_3H基存在时，毒性降低。例如二硝基苯比二硝基甲苯或二硝基二甲苯的毒性都大。

芳香族硝基化合物中毒的特征是头眩、头痛。由于硝基化合物有揮发性，中毒都是通过皮肤与呼吸系統发生的。中毒后的急救剂是奎宁和氧气[13]。

第二章　芳香族化合物硝化过程的理論基础

軍事方面所用的烈性炸药絕大多数都是硝基化合物一类的炸药。

硝化反应是在1834年由米切里赫发明的，他以硝酸处理苯制得了硝基苯。著名的俄国化学家 H. H. 济宁发明将硝基苯还原为苯胺的还原反应(1842年)之后，硝化反应在人工染料生产方面便获得了实际应用。众所周知，苯胺是人工染料生产方面的主要产物。

自1842年开始，硝化反应被使用于由苯酚制造苦味酸。1885年以前，苦味酸都是被用作絲毛的染料，从1885年开始，才被用作烈性炸药。在炸药工业方面，自1846年开始利用硝化反应制取硝化棉。

这样，随着人工染料工业和烈性炸药工业的产生，硝化反应获得了极其重要的实用价值。

一、引入硝基的方法

进行硝化时对硝化剂的选擇，决定于被硝化的化合物的性质以及預期得到的硝化程度。最常用的硝化剂是硝酸和硝酸与硫酸的混合物(簡称硝、硫混酸)。但是，在某些情况下，必須采用另外的硝化剂，例如硝酸与醋酸或醋酸酐的混合物、硝酸，或者采用間接法引入硝基(参看霍德逊所写的間接硝化法綜述[14])。

§1. 用硝酸硝化

硝化反应一般可用下式表示：

$$ArH+HONO_2\longrightarrow ArNO_2+H_2O,$$

式中 ArH 为芳香族烃，其氫原子可被 NO_2 基所取代。上述反应式所表示的仅为一个有关反应結果的概念，而不是反应过程。整个反应过程須經过好几个阶段，并且不是硝酸本身与芳香族化合物发生反应，而是其发生变化后的产物。

許多化合物都极容易在硝酸的作用下被硝化(菲、蒽、萘、苯酚等)。但是，由于硝化速度常数决定于酸的濃度，所以硝化中析出的水能使硝酸的濃度降低，使硝化效能减弱。因此，单純采用硝酸作硝化剂进行硝化是根本不可能的，当酸的濃度降低到一定程度时，硝化反应实际上就会停止。同时，酸的濃度降低后，溫度升高时(升高溫度可使硝化速度加快)，稀酸对有机化合物所起的氧化作用将会超过硝化作用。

降低溫度可以显著地降低氧化作用，这是因为在这种条件下硝酸的硝化能力降低的程度低于其氧化作用。这种情况，在以硝酸硝化一些易于氧化的化合物(此类化合物只能在低溫下用过量的硝酸进行硝化)时，表現得尤为显著。

上述这些情况严重地限制了在工厂的生产中采用純硝酸。

§2. 加脫水剂进行硝化

为了避免硝酸稀釋后的有害作用，以及为了充分利用硝酸的作用，可以采用脫水剂。在工业中最常使用硝、硫混酸。硫酸在硝、硫混酸中，一方面是一种脫水剂，同时，它又能使硝酸轉化为活潑的硝化式。这样一来，可以使硝酸的消耗定量大大降低，使其几乎达到制造硝基化合物所需的理論消耗定量。硫酸还有一个优点，就是它能降低硝酸的氧化作用。硫酸的沸点高，这使得在必要时可以在高溫下进行硝化。以硝、硫混酸与硝酸相比，它在技术上有一个不小的优点，就是它不腐蝕金屬，因而可以把它存置于铁制設备中，这一点对于工厂的生产来說是很重要的。

除硫酸外，还可采用醋酸酐、五氧化二磷与三氟化硼作脫水剂[15]。克拉切尔[16]指出，硝基化合物的价值主要取决于由硝化范圍內脫水的方法和脫水剂回收的方法。假若进行硝化时，单只采用硝酸，随后将其进行中和处理，或者将其送到硝酸制造車間里去供吸收塔利用，这样所制得的产品可以是最低廉的。但是，采用这种方法有困难，进行硝化最常用的还是硝、硫混酸，以及在硝化后由廢酸中将其回收回来的办法。

其它的脫水剂，例如醋酸酐，由于其回收費用高，使用起来花費很大。此外，它还引起一些不良的負反应，使最后的产品难于进行精制。使用醋酸酐作脫水剂进行硝化的方法，在制药工业、香料工业以及在炸药工业中制造黑索金时，使用得相当广泛[17]。

近年来，三氟化硼在制造硝基化合物的工业中获得了应用。三氟化硼在磺化过程和硝化过程中都是一种活潑的加速剂和脫水剂[15]。

加入足量的三氟化硼，可以使用按化学計算法求得的数量的硫酸和硝酸进行硝化与磺化反应。此时，反应进行情况如下：

$$RH+HNO_3+BF_3\longrightarrow R-NO_2+BF_3\cdot H_2O;$$
$$RH+H_2SO_4+BF_3\longrightarrow R-SO_3H+BF_3\cdot H_2O。$$

假若反应結束后加入足量的水，使 $BF_3\cdot H_2O$ 轉化为 $BF_3\cdot 2H_2O$，可用眞空蒸餾法把 $BF_3\cdot 2H_2O$ 蒸餾出来。$BF_3\cdot 2H_2O$ 是一种比重大的无色液体。在其中加入氟化鈣，然后再将二者相互作用的产物加热，即可把三氟化硼由其二水化物中分离出来：

$$2BF_3\cdot 2H_2O+CaF_2\longrightarrow Ca(BF_4)_2+4H_2O;$$
$$Ca(BF_4)_2\longrightarrow 2BF_3+CaF_2。$$

§3. 用硝酸盐硝化

有时，以硝酸盐代替硝酸使用，使其在与硫酸混合后生成硝酸：

$$NaNO_3+H_2SO_4\longrightarrow HNO_3+NaHSO_4。$$

这种方法的优点是在使用过程中可以得到絕对无水硝化剂，并且还有很重要的一个优点，就是它不含亚硝酸。根据斯切潘諾維奇教授与科学院士托普奇也夫的試驗证明，采用这类硝化混合剂几乎无氧化反应发生[18,19,20]。这种方法的缺点是硝化后的廢料（硫酸氫鈉）无法利用（现在）。从这一点上来看，采用硝酸銨就更为合理，因为硫酸氫銨可以用作肥料。

后来有人通过研究，推翻了用硝酸盐进行硝化可以降低氧化反应强度的結論。用硝酸鉀与

濃硫酸的混合物硝化甲苯时曾得到硝基甲苯的氧化产物(間位硝基苯甲醛)，其得率随着硝化溫度的升高而增加。

B. Г. 焦尔格也夫斯基[22]发見，用硫酸与各种硝酸盐的混合物进行硝化时，芳香族化合物的硝化速度取决于被硝化的物质的性质、硝酸盐的性质以及硫酸的数量。例如，用硝酸銨进行硝化时，苯的硝化速度很快，但是在同样的条件下，联苯实际上則不发生反应。对硝酸鋰、硝酸鋇与硝酸銅的作用曾經进行了研究。研究結果证明，在由苯硝化为二硝基苯的过程中，采用硝酸銅可以达到最高的硝化速度。有人提出，用硝酸銅可以进行有机硅化合物的硝化[23]。

硝酸盐也可在有氯化銨与三氟化硼存在的情况下进行硝化。在一切情况下，用硝酸盐进行硝化时得到的反应速度均低于用硝酸进行硝化时的反应速度[18]。

使硝酸銨与甲醛縮合以生成环三次甲基三硝胺，也是利用硝酸盐引入硝基的方法之一。此反应須在醋酸酐介质中加三氟化硼作为催化剂的条件下进行[24]。

有人提出，进行硝化还可采用硝酸合氫离子的稳定盐类：硝酸合氫离子的四氟硼酸盐、六氟硅酸盐和六氟銻酸盐，以及氯腈[26]。

§4. 加醋酸进行硝化

硝酸与醋酸或醋酸酐的混合物可以用作硝化剂。

使側鏈进行硝化时，使用醋酸介质最为合适[27]。众所周知，要使側鏈发生硝化反应，須要使用稀硝酸，并需加热，在加热的情况下，硝酸不仅能使側鏈硝化，并且能使其受到很大程度的氧化。用醋酸稀釋硝酸，即可大量地增加在側鏈上带有硝基的硝基化合物的得率，并且又不需要升高溫度。

据报导，在醋酸介质中用硝酸盐进行硝化时可以只生成一种可能的同分异构物，在同样的条件下，使用硫酸介质时，所得到的則是各种同分异构物的混合物。这里应該說明，用硝酸盐在醋酸介质中硝化苯的衍生物时，只有在苯环上带有硝基的邻、对位定位基时，情况才是如此。若苯环上带有硝基的間位定位基时，硝化反应不能发生[17]。

在某些情况下，用醋酸酐代替醋酸，更为合适。醋酸酐也能起脱水剂的作用。此外，醋酸酐与硝酸相互作用，能使硝酸轉化为乙酰硝酸酯，反应如下：

$$2HNO_3+(CH_3CO)_2O\rightleftharpoons N_2O_5+2CH_3COOH;$$

$$N_2O_5+(CH_3CO)_2O\rightleftharpoons 2CH_3COONO_2。$$

А. И. 季托夫指出[29]，醋酸也能与硝酸发生作用，生成一种欠稳定的化合物❶：

$$HNO_3\cdot CH_3COOH$$

据认为，此方法的硝化反应历程有其特殊性即：先是发生乙酰化反应，然后再发生硝化反应[33]。

还有人提出，可以使用硝酸与三氟乙酸酐的混合物进行硝化[34]。

---

❶ 必須注意，在加热的条件下，醋酸和醋酸酐本身能够与很濃的硝酸(95%)发生作用。醋酸酐甚至可以用作制备四硝基甲烷的良好原料[30,31]，而四硝基甲烷是一种硝化剂[32]。

§5. 加惰性溶剂进行硝化

在反应物质相互不溶解的条件下，使用惰性溶剂(与反应物质不发生作用的溶剂)最为合适。在选择惰性溶剂时，应該注意，既要使原料能够在其中溶解，又要使反应产物在其中尽可能不溶解。在这种情况下使用惰性溶剂，可使反应在单相条件下进行，在这种条件下，由于在反应范圍內的反应物质的濃度最大，反应比較容易进行(反应速度較高)。在多相条件下，各种反应物质或者处于不同的相中，或者仅只部分地分布于各相之間。

选擇溶剂时还应注意，有些与被溶解的物质不显明地发生反应的溶剂，还是能够与它生成一种不太稳定的加成产物(溶剂化物)，这种情况也能够影响反应过程。正确地选擇惰性溶剂，对于获得最好的反应效果来說，往往具有重要的作用。

改变溶剂的数量可以調节反应的速度，因为随着稀釋程度的增加，单位容积內反应物质的濃度逐漸降低。在硝化与硝化剂能够快速反应的物质时，常常采用这种調节反应速度的方法。反应速度过快难于控制反应情况。反应情况控制不住，即会发生溫度的剧烈变化[35]。

在实驗室中操作时可使用的溶剂种类很多。在生产中操作时，可采用的惰性溶剂有二氯乙烷和醋酸。

§6. 用硝酸酯硝化

硝酸乙酯、苯甲酰硝酸酯等具有微弱的硝化作用，但是不会引起氧化反应。因此，可以采用这类物质对易于氧化的物质特别是胺[36]进行硝化。在有氯化銨存在的条件下，反应过程进行得比較激烈。在四氯化碳或氯仿的溶液中，用苯甲酰硝酸酯可以把苯、甲苯与三甲苯硝化为一硝基衍生物[37]。在各种条件下，生成的都是邻位同分异构物。甚至在按照其他方法主要是生成对位同分异构物的条件下，使用苯甲酰硝酸酯时，仍能获得对位同分异构物[38]。在苯甲酰硝酸酯与苯的多煙基取代衍生物发生反应时，有时硝基不直接連到苯环上去，而是連到側鏈上[39]。

硝酸乙酯是一种比較强的硝化剂[40,41]。它与苯甲酰硝酸酯相比，有一个优点，就是容易制备，此外，它不产生难于除去的苯甲酸，而是产醋酸。硝酸乙酯易于使苯、甲苯、苯甲酰氯、苯甲酸、苯酚、甲氧苯及萘硝化为它們的一硝基衍生物，几乎可以达到理論得率[31,40]。

§7. 以硝基取代磺酸基、氨基或重氮基制造硝基化合物

磺酸基、氨基或重氮基能够比較容易地被硝基所取代。这种取代硝基的方法具有重要意义。例如，当需要往第一个硝基的邻位或对位上引入第二个硝基时，即可首先将其制成氨基衍生物或重氮基衍生物，然后再按臧得迈尔反应[42]使硝基取代这些基，其方法为先以重氮硝酸酯的中性溶液(若有氨基时，須首先使之重氮化)与相当量的亚硝酸鈉相混合。然后再混以粉状氧化亚銅，即可使之生成硝基衍生物。在这一反应中，首先生成的是重氮亚硝酸酯：

$$ArN=N-ONO_2+NaNO_2\longrightarrow ArN=N-O-NO+NaNO_3$$

重氮亚硝酸酯再生成硝基化合物：

$$ArN=N\cdot ONO\longrightarrow ArNO_2+N_2$$

以硝酸处理磺酸衍生物可使硝基取代磺酸基。这一反应在制取苯酚的多硝基衍生物的方法中具有重要的作用。在一定的条件下，按照这一方法进行硝化，无显著的氧化反应发生。例如，有些羥基苯磺酸(大多数羥基苯磺酸均容易以苯酚与濃硫酸相作用而制得)受硝酸的作用，即轉变为硝基苯酚。按照这一方法硝化苯酚时，羥基对位上的磺酸基最容易被取代[43]。制造苦味酸[44]和許多其他产品[45]，均可采用这一方法。

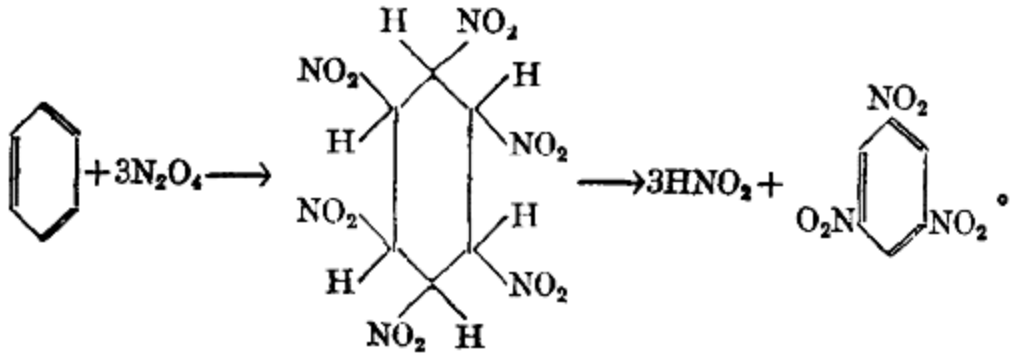
利用氧化氮也可以使硝基取代磺酸基[46]。

硝基还可取代許多其他的基，例如羧基[47]。

§8. 用氧化氮硝化[48]

自从用接触法氧化氮(先以氨的接触氧化法制成一氧化氮，再使一氧化氮氧化成二氧化氮)以合成法制造硝酸的方法开始实际应用以后，化学家們即开始注意研究不用制成的硝酸，而使用硝酸合成过程中的中間产物(二氧化氮)进行硝化的可能性。通过这方面多次的研究证明，使用氧化氮硝化芳香族化合物的方法，合理性較小。对于脂肪族烃的硝化来說，这种反应方法可能还稍有一些价值。实驗证明，芳香族化合物中的苯酚与胺容易与二氧化氮发生反应，生成的产物主要是一硝基衍生物。苯与二氧化氮在低溫下不发生反应，加热时一部分朝生成三硝基苯与硝基苯的反应方向进行，一部分朝氧化反应方向进行，从而生成三硝基苯酚、碳酸与草酸。

此反应是維藍德发明的，他所写出的这一反应的反应式如下。在三个双鍵处一次加上六个 NO_2，生成的六硝基环已烷进一步又分解为三分子亚硝酸和一分子三硝基苯。



再以后即是三硝基苯氧化成苦味酸。

A. И. 季托夫通过自己所作的用氧化氮硝化甲苯的实驗发现，反应方向的不同与二氧化氮以单体形式或二聚体形式对甲苯发生作用有关。显然，当甲苯对二氧化氮的稀釋度($N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ 离解程度升高)很大时，硝基甲苯的得率显著下降，同时側鏈被硝化的产物的数量上升。在氧化氮中充以氯[50]或氧，可使反应速度显著加快[51]。

A. И. 季托夫根据二氧化氮单体式的根的相似性，設想到自由根的产生，它在被硝化的化合物方面是：

$$RH + NO_2 \longrightarrow R\cdot + HNO_2,$$

进一步，自由根与二氧化氮相作用，即应生成硝基化合物：

$$R\cdot + NO_2 \longrightarrow R{-}NO_2 \text{ 或 } R\cdot + N_2O_4 \longrightarrow RNO_2 + NO_3,$$

式中之 $NO_2\cdot$ 为活性分子。

在有氯化鋁和氯化铁存在的情况下[48,52,53]，用二氧化氮硝化芳香族化合物，中間須經过生成稳定的絡合物的阶段。水使生成的化合物与有机根 $C_6H_6\cdot N_2O_4$ 分解，脫去一分子 HNO_2，即轉化为硝基苯。

A. И. 季托夫[54]断定，此反应的进行是阶段式的。

用氧化氮进行硝化时，可以用硫酸[55]或氟化硼作芳香族苯环的活化剂。当往硫酸与芳香族烃的混合物中加入氧化氮时，氧化氮被全部吸收。在硝化过程中仅有50%氧化氮被利用，其余一半与H_2SO_4发生反应，生成亚硝酰硫酸：

$$C_6H_6+2NO_2+H_2SO_4\longrightarrow C_6H_5NO_2+NOOSO_3H+H_2O。$$

此反应能否便于利用，决定于能否成功地解决化合为亚硝酰硫酸的50%的二氧化氮的回收問題。

巴特盖[57]认为，可以用氧化亚硝酰硫酸的方法回收二氧化氮，反应式如下：

$$2NSO_5H+O_2+2H_2O\longrightarrow 2HNO_3+2H_2SO_4。$$

A. И. 季托夫认为，在第一阶段反应之后，往反应混合物中加入过二硫酸盐[54]，也能达到回收二氧化氮的目的：

$$ArH+HNSO_5+K_2S_2O_8\longrightarrow ArNO_2+H_2SO_4+SO_3+K_2SO_4$$

H. H. 沃罗士曹夫认为，在有硫酸存在的情况，用二氧化氮进行硝化的过程，是由于二氧化氮与硫酸之間发生反应所生成的硝酸完成的：

$$2NO_2+H_2SO_4\longrightarrow HNO_3+NOOSO_3H。$$

A. И. 季托夫同意这一反应式的提法，但是他又提出了另外一个稍有不同的反应方程式：

$$ArH+N_2O_4+nH_2SO_4\cdot mH_2O\longrightarrow ArNO_2+HNSO_5+(n-1)H_2SO_4\cdot(m-1)H_2O,$$

此处应着重注意的是，硝化反应与(配价)硫酸的力場被亚硝酸与水的分子所飽和的过程之間的密切关系。

在現代利用复合衍射光譜的研究断定[58]，在亚硝酸酐、二氧化氮与硝酸酐的硫酸溶液中有以下一些离子：

$$N_2O_3+3H_2SO_4\rightleftarrows 2NO^{\oplus}+3HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus};$$

$$N_2O_4+3H_2SO_4\rightleftarrows NO^{\oplus}+NO_2^{\oplus}+3HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus};$$

$$N_2O_5+3H_2SO_4\rightleftarrows 2NO_2^{\oplus}+3HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus}。$$

其中$NO_2^{\oplus}$离子是活化硝化剂。

应該注意，用氧化氮作硝化剂而不加其它物质时，引入的硝基的定位作用与用硝酸进行硝化时的定位作用不同[59,60]。

§9. 加催化剂进行硝化

探寻硝化反应催化剂的第一批研究工作是在本世紀初开始的。1901年M. И. 考諾瓦洛夫[61]发現，往反应液中加入少量亚硝酸鉀，可以促进反应的进行。此后A. И. 季托夫(参看后面"用硝酸硝化的过程"一节)指出，这种現象与稀硝酸(M. И. 考諾瓦洛夫就是用稀硝酸进行研究的)的硝化条件有关。稀硝酸只有在有氧化氮存在的情况下才能进行硝化，而此时氧化氮是以KNO_2的形式加入的。

氟化硼对于硝化反应速度有显著的催化影响[15]。經过詳細的研究证明，氟化硼同时又是一种脫水剂，而脫水剂同样也有使硝化反应易于进行的作用[18,19]。用二氧化氮对气态苯与甲苯进行硝化时，发見在各种催化剂中以硅冻[62]为最好。不过，这种催化剂的作用极微弱。反应后只能生成一硝基化合物。

硝酸汞对于硝化过程有很大的影响。这种現象最初是由郭里捷尔曼在硝化蒽醌[63]时发現的，此后又通过对許多物质(苯[64]、甲苯[65]、萘[66]、苯甲酸[67]及其它[68]的硝化試驗进行了檢

驗。

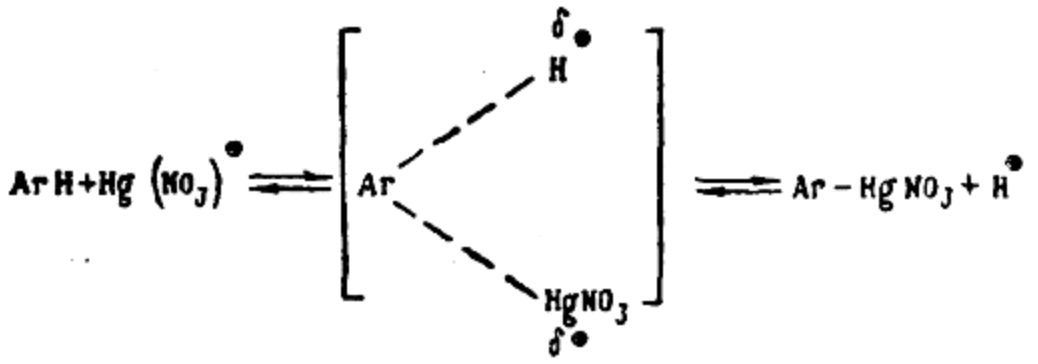
波里夫士頓与別切尔斯发見[64]，在有汞盐存在的情况下，适当濃度的硝酸与苯发生作用时，放出大量氧化氮。通过对这一現象的研究，他們断定，主要的反应产物是羥基硝基化合物：二硝基苯酚与三硝基苯酚以及少量硝基苯。他們证明，硝化反应决定于硝酸的濃度。在有汞盐存在的情况下，使用濃硝酸(以及硝硫混酸)仅能生成硝基苯。使用稀硝酸时，硝基苯的生成量下降，而硝基苯酚的生成量則上升。

硝化含有硝基的芳香族化合物时，加入汞的催化剂不发生氧化反应[69]。在有汞存在的情况下，用硝酸进行硝化，能够导致生成羥基硝基化合物，此种反应称为氧化硝化反应。使苯通过氧化硝化反应生成二硝基苯酚的过程，已經研究出来了。它有可能在工业方面被采用[70,71,72,73]。

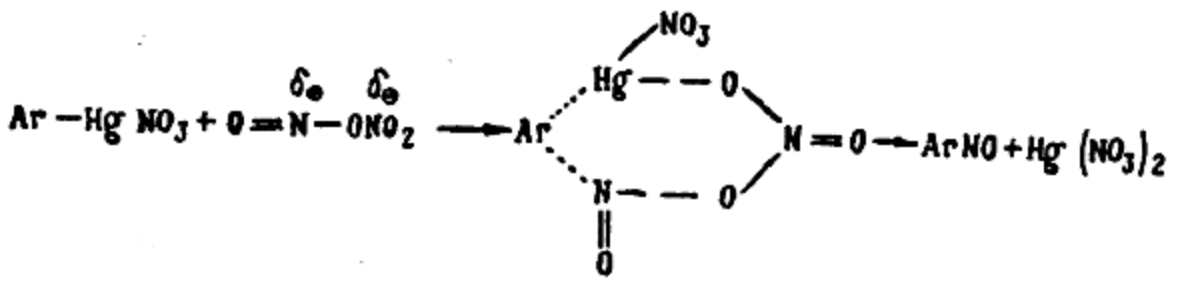
A. И. 季托夫、Н. Г. 拉普切夫[70,71]、別斯特哥麦尔[74]、考尔馬可[73]通过研究，闡明了在氧化硝化反应中汞的作用。他們指出，在反应物质中存在着的硝酸汞能与被硝化的物质起反应，生成混合的汞有机化合物——芳基硝酸汞：

$$ArH+Hg(NO_3)_2 \rightleftharpoons ArHgNO_3+HNO_3。$$

增加硝酸的濃度，可以使加汞作用能力減弱。无氧化氮存在时，反应不往下进行。汞有机化合物与硝酸发生作用，可以使原来的芳香族烃还原出来。A. И. 季托夫认为，加汞作用的反应过程可用下式表示出来：



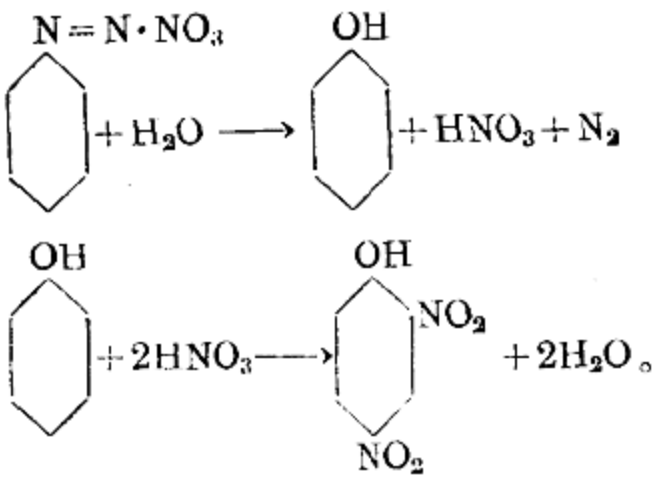
在含有氧化氮的硝酸中，汞有机化合物迅速地进一步发生反应，生成亚硝基化合物。A. И. 季托夫与 Н. Г. 拉普切夫认为，这极可能是亚硝酰硝酸酯式的 N_2O_4 的反应結果，反应如下：



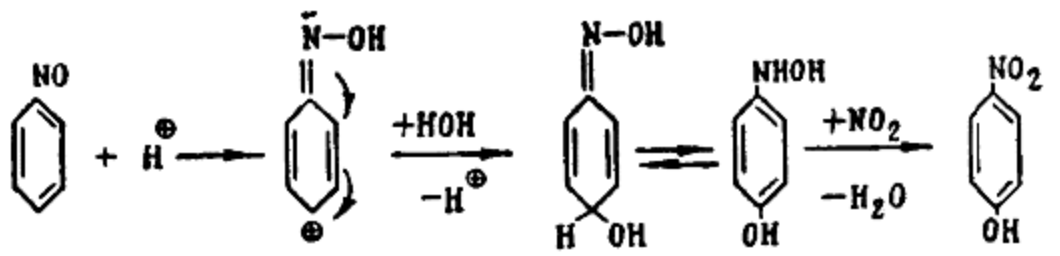
亚硝基化合物在含有氧化氮的硝酸中，可以按两种方式轉化为羥基硝基化合物。其中有 10% 通过重氮化合物发生轉化：

$$ArNO+2NO\longrightarrow ArN=N\cdot NO_3,$$

重氮化合物发生分解，生成羥基化合物；羥基化合物很容易受稀硝酸的作用被硝化为硝基苯酚：



90% 亚硝基化合物轉化为亚硝基苯酚；亚硝基苯酚再氧化，即成为硝基苯酚：



决定全部反应过程速度的最慢的一个反应是苯基硝酸汞的生成反应。提高酸的濃度，可以使苯的催化硝化速度显著升高(例如，HNO_3 含量由 47.5 增加到 60%，可使速度提高六倍)。其升高的原因是苯的溶解度的升高以及汞离子由于水合作用的降低，而引起的其活性的加强[24]。

A. H. 季托夫根据他用甲苯所做的一項氧化硝化研究的結果指出[75]，亚硝基化合物的两种轉化方式的轉化反应速度的关系，决定于亚硝基化合物的性质与反应介质的組分。增加酸的濃度和升高溫度可以促进亚硝基化合物向对位羥基羥胺轉化。增加 NO 的濃度时，其效果則相反，能使亚硝基化合物加速向重氮化合物方面轉化。

§ 10. 蒸餾去水硝酸硝化法

最常用的硝化法的一个重大缺点是必須使用硫酸[16]。廢酸中除含有水和氮化物以外，还含有有机物质。从这样的廢酸中回收硫酸，需要使用专門設备，并需消耗热。

最近，人們提出了許多規定使用硝酸而不用硫酸的硝化方法。反应中生成的水，可以使其与过量的被硝化的化合物或特为加入的溶剂(硝酸的惰性溶剂)形成共沸混合物，将其蒸发出去。

許多烴类都能与水生成共沸混合物。例如，苯与水混合后，共沸点为 69°C，甲苯与水混合后，共沸点为 84.1°C。其中每一种成分的沸点都比共沸点高。苯的沸点为 80.4°C，甲苯的沸点为 110.8°C。使反应器中的溫度保持与共沸混合物的沸点相等，即可除去硝化反应过程中所生成的水。这种方法的优点是反应中无廢酸产生，因此，无需回收处理。

采用这种方法时，水蒸气能够带走很多硝酸。为了避免这一缺点，同时也为了回收烴，可以使用精餾塔。因为各种成分的沸点差别較大，用一个大气压力进行蒸餾时，塔中可用較少的塔盘。

为了分离恒沸点混合物，在冷凝混合物的冷凝器的一旁，可以装一中間澄清器。烴与水在澄清器中分成两层。烴可重新用于硝化。这样，假若利用生成水的导出速度来調节硝化速度时，即

可通过对精餾塔的适当选擇，使硝酸保持必需的濃度。使用气态硝酸，硝化反应可以以較快的速度进行。硝酸蒸气扩散于烴中可以保证使反应物质获得最好的均匀性，并使反应剂的接触面保持最大。

有些学者认为，气相硝酸的构型使其具有最强的硝化作用[77]。对于硝酸在高溫时的分解情况，未曾进行过詳細研究，但是知道，高溫下它可生成 $:NO_2$、NO、O_2 与 H_2O。显然，硝酸也可按下式产生解离作用：

$$HNO_3 \longrightarrow HO\cdot + \cdot NO_2。$$

此时生成的羥基可以使烴轉化为烷基或芳香基：

$$RH + HO\cdot \longrightarrow R\cdot + HOH。$$

$\cdot NO_2$ 基也能与烴发生作用：

$$RH + \cdot NO_2 \longrightarrow R\cdot + HNO_2;$$

$$R\cdot + \cdot NO_2 \longrightarrow RNO_2,$$

此反应是两个不同的基的化合，化合中生成一对电子对[77]。

这种硝化法的优点，除去省却硫酸的消耗以及不用进行硫酸回收外，而且不用进行冷却，生产能力高。生产过程易于实行連續法。其缺点是必須使用优质不銹鋼。进行苯的硝化以及在有硫酸存在的情况下进行硝化时，以共沸混合物形式存在的反应水，也能够蒸餾出来，唯一不同的地方是需要进行眞空蒸餾。硝化完毕时，得到硝基苯以及可以重复利用的硫酸（其濃度与原有濃度相同）。

应該注意，在充分稀釋和高溫（100°C 以上）的条件下，水硝酸与苯环不发生反应，而对側鏈发生作用（符合 M. И. 考諾瓦洛夫反应）。因此，在硝化高沸点物质（萘、硝基苯等）时，为了避免在高溫条件下进行硝化，可以专門加入稀釋剂（例如低沸点的石油烴），使水与它成为共沸混合物而把水蒸餾出去。

另外，还有一些引入硝基的方法。但是，它們对于制造硝基衍生物类炸药来說，都无实用价值。

上述各种引入硝基的方法当中，在合成炸药方面有实用价值的只有四种：用硝、硫混酸进行硝化的方法，用純硝酸进行硝化的方法，加醋酸酐在醋酸介质中进行硝化的方法，以及用硝基取代磺酸基的方法。蒸餾去水硝化法及加硝酸汞进行硝化的方法也是一些有希望的硝化方法。

二、硝化过程

总体化学方程式不能反映化学反应的眞实进行情况，仅能表示反应体系的开始与結束时的状态。根据对于化学反应过程的实际观察，研究其眞实的进行情况和反应过程，不仅具有理論认識方面的价值，并且具有实际意义，因为通过这种研究，可以找出提高反应速度和所需产品得率的方法。

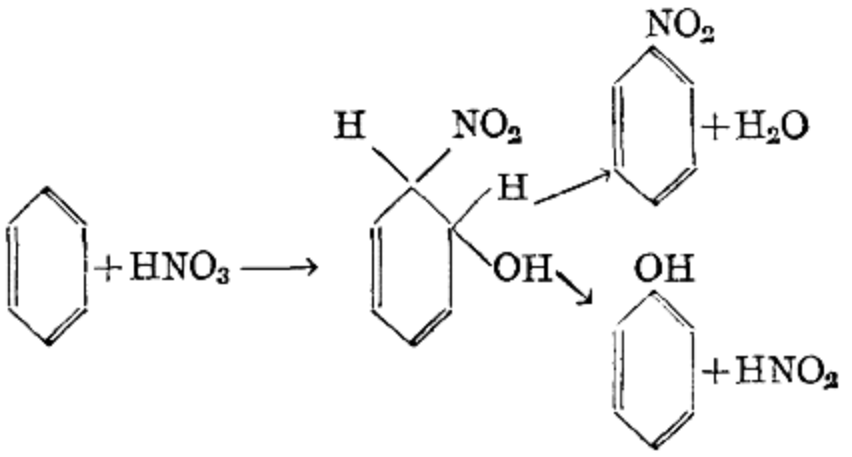
硝化过程的理論研究，能够在很大程度上帮助解决一系列的工艺問題，并且使硝化过程有可能根据生产的安全性和合理性的要求来进行控制。

在长时間里，对芳香族化合物的硝化反应与其它取代反应的过程，都是抛开它与反应組分的結构的关系，抛开它与硝化前反应和平衡的計算的关系，而从这些关系以外去进行研究。直到最

近 10～12 年，在上述反应的研究方面，才建立起来了足以清楚說明这一研究中所遇到的实际問題的严格的硝化过程理論。

§1. 硝酸硝化过程

1887 年阿尔木斯特朗格提出，硝化反应須經过中間阶段——硝酸加于芳香族化合物的双鍵上的加成阶段：



郭烈曼对这一理論进行了比較詳細的研究。后来进行研究的有維兰德[78]，他曾企图把硝酸的加成产物归入不飽和煜、萘或蒽。C. C. 那麦特肯[79]与 Б. В. 特洛諾夫[80]不同意阿尔木斯特朗格-維兰德的硝化历程理論。他正确地指出，設想中的中間产物——硝基醇——可以轉化为各种氧化反应，有少量分解为芳香族硝基化合物和水。因此，不飽和的硝基醇順利地轉化为硝基苯，实际上是不可能的。后来的研究证明了阿尔木斯特朗格-維兰德的硝化过程理論[81,82,83等]所根据的实驗数据是錯誤的。

C. C. 那麦特肯[79]提出，硝化反应的中間产物，是煜加于硝酸的加成产物，其反应如下：

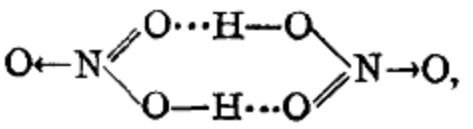
$$C_6H_6+N(=O)(OH)\longrightarrow C_6H_5-N(=O)(OH)\xrightarrow{-H_2O}C_6H_5NO_2。$$

这里的中間产物保持有芳香性。

Б. В. 特洛諾夫[80]对这一硝化过程理論作了补充，他提出了关于两分子硝酸可能結合为絡合物参与反应的說法。А. В. 托普奇也夫在以硝酸及在有絡合物生成剂存在时以硝酸盐进行芳香族化合物的硝化研究[84]的同时，肯定了 Б. В. 特洛諾夫实驗結果的正确性。

上述研究者建立了硝化过程的理論，他們认为，在这一过程中是硝酸分子參加反应，而未考虑在进行反应时的介质的影响下硝酸能否发生轉化的問題。

通过对硝酸的物理化学性质的研究证明，根据濃度的不同，硝酸能够以各种不同的形式存在。或者以中性分子 $HONO_2$(无水硝酸)形式存在，在这种状态下，由于氫鍵的作用，可能部分地轉化为二聚体[85,86]：



或者以离子形式存在。生成离子的反应式[87,88,89,90,91,92]为：

$$2HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^{\oplus} + NO_3^{\ominus} + H_2O;$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$N_2O_5$$

$$2HNO_3 \rightleftharpoons H_2NO_3^{\oplus} + NO_3^{\ominus};$$

$$HNO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^{\oplus} + NO_3^{\ominus}。$$

N_2O_5 和 $NO_2^{\oplus}$ 生成 HNO_3 的反应与水和每种离子的溶合作用过程被 1～2 个硝酸分子有力地联系在一起，例如[83,93]：

$$3HONO_2 \rightleftharpoons N_2O_5 + H_2O \longrightarrow HONO_2。$$

无水硝酸約含 8%（克分子）离解产物[89]。加水时硝酸生成未电离的絡合物，其組成为：$(H_2O)\cdot(HNO_3)_2$ 与 $(H_2O)\cdot(HNO_3)$，它們借助氫鍵可产生 $(H_3O)^{\oplus}\cdot(NO_3)^{\ominus}$。在少水溶液中，硝酸离解反应的平衡情况如下：

$$HNO_3 \rightleftharpoons H^{\oplus} + NO_3^{\ominus}$$

此平衡向未离解硝酸方面移动，在 48% 的稀硝酸中测得的未离解硝酸的含量为 5～10%。溶液再稀时，实际上全部离解[86]。溫度升高时，离解度降低[90]。

因果里德[87,94]与米林[95]推論，在硝酸水溶液中的硝化剂是 $H_2NO_3^{\oplus}$。从前烏沙諾維奇[96]根据甘淇[97]的研究报告，也曾談到过与此类似的观点。甘淇的意見是，有可能是两个分子硝酸的相互作用，它們相互作用的方式是，似乎是一个分子硝酸起其本身所应有的一般的酸的作用，另一分子硝酸起碱的作用。

A. И. 季托夫的研究报告[83,98]，以及此后因果里德[99,100,101]的研究报告都证明，硝酸的自身离解作用，不是导致生成阳离子 $H_2NO_3^{\oplus}$ 与 $H_3NO_3^{\oplus\oplus}$，而是导致生成阳离子 $NO_2^{\oplus}$。季托夫反应式如下：

$$4HNO_3 \rightleftharpoons NO_2^{\oplus} + NO_3^{\ominus}\cdots HNO_3 + H_3O^{\oplus}\cdot NO_3^{\ominus}。$$

根据因果里德的意見，离解反应須經过生成 $H_2NO_3^{\oplus}$ 离子的中間阶段：

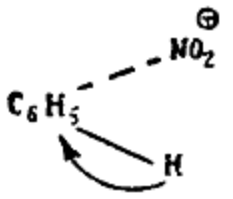
$$HNO_3 + HNO_3 \overset{\text{快}}{\rightleftharpoons} H_2NO_3^{\oplus} + NO_3;$$

$$H_2NO_3^{\oplus} \overset{\text{慢}}{\rightleftharpoons} NO_2^{\oplus} + H_2O。$$

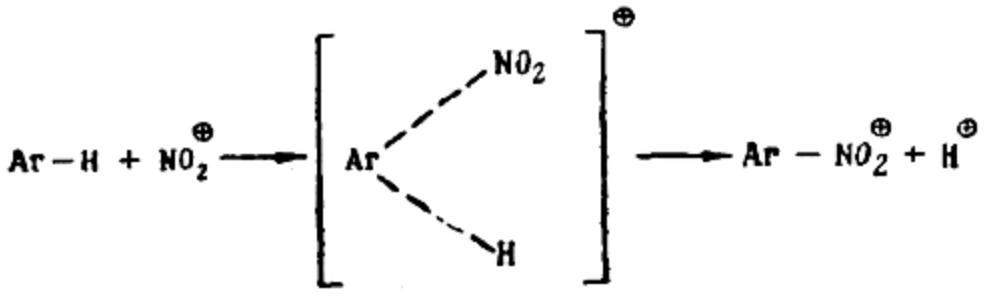
已經断定[93]：固态硝酸酐具有离子結构 $[NO_2]^{\oplus}\cdot[NO_3]^{\ominus}$，无水硝酸于 −40° 下离解量为 3.4%，生成 1.2% $(NO_2)^{\oplus}$，1.7% $(NO_3)^{\ominus}$ 与 0.5% 水。加水时 $NO_2^{\oplus}$ 的濃度迅速下降，含 5～8% H_2O 时下降到实际上接近于零。

根据对甘淇分离出的 $[H_3NO_3]^{\oplus\oplus}\cdot[ClO_4]_2^{\ominus}$ 的研究，证明此盐是 $[NO_2]^{\ominus}\cdot[ClO_4]^{\ominus}$ 与 $[H_3O]^{\oplus}\cdot[ClO_4]^{\ominus}$[101] 的混合物。据此可以断定硝酸的阳离子的結构不是 $H_2NO_3^{\oplus}$ 与 $H_3NO_3^{\oplus\oplus}$，而是 $NO_2^{\oplus}$。

A. И. 季托夫[83,98,102,103,104,105,106] 根据对大量芳香族硝基化合物（苯酚、苯酚的同系物、萘、苯、甲苯等）的研究证明，在濃硫酸中硝基衍生物的生成过程是这样的：芳香族化合物分子与硝酰阳离子 O=N=O 发生作用，借氮原子未飽和的配价鍵而生成下列形式的过渡式的絡合物



此种硝化过程，是氢被硝基取代的过程，其反应如下：



A. И. 季托夫把此种硝化过程称为正常硝化反应[98]。

因为 $NO_2^{\oplus}$ 的生成反应最低限度是第五位的可逆反应，所以它在 HNO_3 溶液中的浓度低，因而硝化速度有力地决定于硝酸的浓度。因此，纵然生成过渡式络合物的能量优势所给出的必要值为：

$$\Delta\varepsilon = \delta_2(\pi_{C_6H_5NO_2} - \pi_{NO_2^{\oplus}})$$

由于 $NO_2^{\oplus}$ 的电子的电位很低，对于硝基苯型的化合物，仍然只有使用浓硝酸才能发生明显的硝化作用，使用中等浓度的硝酸，纵然是对于活泼的芳香族化合物来说，硝化反应速度也不大。

用不含 $NO_2^{\oplus}$ 阳离子的稀硝酸（比重 1.4 以下）进行硝化时，只有在有氧化氮存在的条件下，使芳香族化合物与各种形式的二氧化氮[107]相作用，硝化反应才能进行。A. И. 季托夫把这种硝化法称为催化硝化法[98,105]。在这种条件下，硝酸分子是二氧化氮的产生来源，其反应如下：

$$2HNO_3 + NO \longrightarrow 3NO_2 + H_2O。$$

氧化副反应能使硝化过程中的氧化氮的浓度升高。

研究 A. И. 季托夫反应过程时，须考虑到介质及其他因素对于各种形式的二氧化氮的平衡的影响：

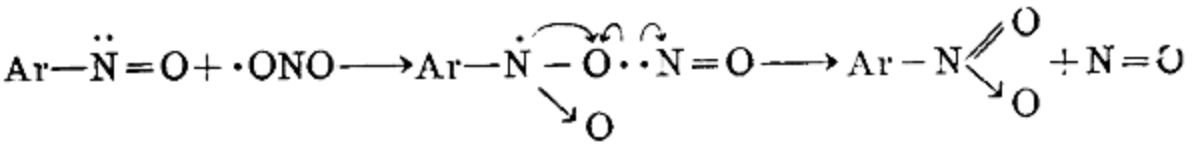
$$\underset{A}{O_2N\cdot NO_2} \rightleftharpoons \underset{B}{2NO_2} \rightleftharpoons \underset{C}{O=N-O-NO_2} \overset{HNO_3}{\rightleftharpoons} \underset{D}{ON^{\oplus}} + NO_3^{\ominus}\cdot HNO_3$$

在极性介质中，氧化氮为 D 式，在非极性介质中为 A 式与 B 式。在酸具有足够的浓度（极性介质）以及温度不高和氧化氮的浓度不大时，芳香族化合物与亚硝酰阳离子发生作用：

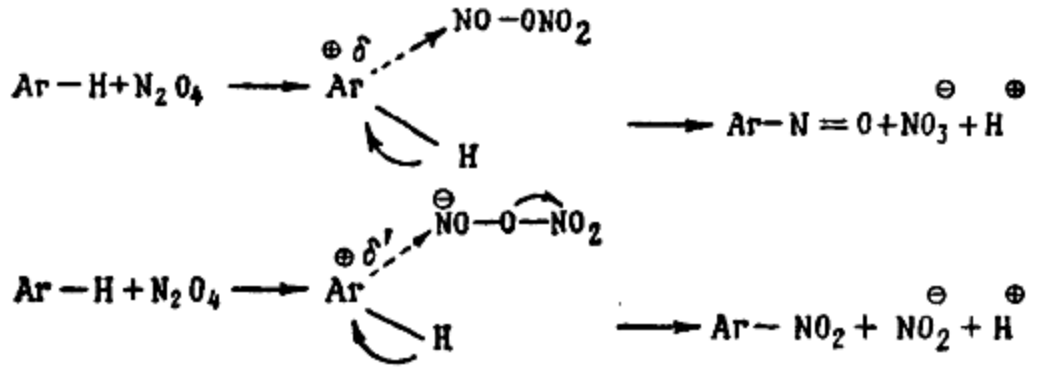
$$ArH + N=O^{\oplus} \longrightarrow Ar\begin{cases}NO^{\oplus}\\H\end{cases} \longrightarrow Ar^{\oplus}\begin{cases}NO\\H\end{cases} \longrightarrow Ar-N=O + H^{\oplus}$$

加水稀释时，由于硝酸的离解作用对于 N_2O_4 的抑制作用，催化硝化反应的速度降低。加硝酸盐[108]也能引起类似的作用（但更强烈）。季托夫估计，介质的酸性增加时，亚硝酰阳离子的活性应升高；在碱性溶剂中，由于生成 $O=N^{\oplus}\leftarrow\cdots OR_2$ 型络合物，而此络合物的氮的亲电性降低的原故，亚硝酰阳离子的活性即应降低。

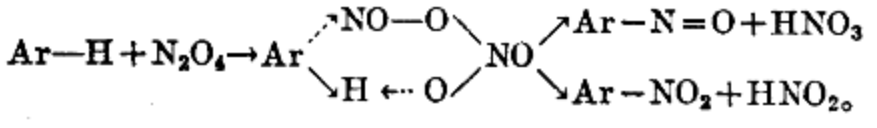
亚硝基化合物转化为硝基化合物的反应，同样也只有在有氧化氮存在的条件下[71,83,98]才能发生，反应如下：



在非极性介质中，N_2O_4 与 NO_2 相互作用，不仅导致生成在第二阶段能够轉化为硝基化合物的亚硝基化合物，同时也能直接生成硝基化合物：



在低极性介质中，反应的中間阶段应生成环状結构的过渡式絡合物[83]：



ArH 的供电性高($\delta' > \delta$)时，能够促使亚硝基在其剛一发生时即直接氧化为硝基。这一点在以硝酸催化氧化苯酚与萘的实例中表現得很显明，在它們的硝化产物中几乎不含亚硝基化合物。

在硝化条件下，亚硝基化合物也能发生其它形式的轉化[71,83]，其中最重要的是轉化生成羥基硝基化合物与重氮化合物。

因果里德和其它的研究家[99,107,109]利用往硝酸中加入氧化氮的方法，使苯酚、苯胺及其衍生物的硝化速度获得了提高，这也說明，氧化氮是以 $NO^{\oplus}$ 形式参与硝化反应。他們认为，反应分两个阶段进行：首先生成亚硝基化合物，然后，亚硝基化合物又迅速地被硝酸氧化为硝基化合物。在此反应中，HNO_3 轉化为第一阶段(反应的慢阶段)所需的 HNO_2：

$$ArH + HNO_2 \xrightarrow{\text{慢}} ArNO + H_2O;$$
$$ArNO + HNO_3 \xrightarrow{\text{快}} ArNO_2 + HNO_2。$$

布兰克約拉[108]在醋酸介质中用硝酸进行过对位氯甲氧苯的硝化动力学研究。他的研究报告也证实了 A. И. 季托夫反应式的正确。看来，在反应过程中，氧化氮所起的是催化作用，根据这点可以证明，在此条件下起硝化剂作用的是 $NO^{\oplus}$ 与氧化氮的二聚体分子(N_2O_4)。并且发现，第一步反应的速度比第二步快 9 倍。

使反应由催化反应轉化为正常硝化反应的硝酸濃度的范圍，决定于芳香族化合物的性质、氧化氮的濃度和溫度。非常活潑的芳香族化合物，例如萘，按催化反应过程进行硝化，反应速度很快，酸的濃度可以高(达 80% HNO_3)。中等活性的芳香族化合物，例如苯，須經氧化氮进行硝化，反应速度很低，并且只能用很稀的硝酸(10～20% HNO_3)[105]。

亚硝酰阳离子以及电子电位可以与之相比的 NO_2 和 $NO—ONO_2$，与硝酰阳离子 $O=N^{\oplus}=O$ 相比，亲电性小得很多。因此，只有相对电子电位等于 0.1 或者更高的供电性大的化合物[83](萘、蒽、胺、苯酚)才能通过与这些氧化氮相互作用的中間阶段轉为迅速的硝化反应。像硝基这一类

的取代基进入苯环上后，应使电子电位显著下降，相应地按催化反应过程进行的硝化反应速度也降低。

增加硝酸的濃度可以使氧化氮的加速作用停止，使反应产物中由于 $NO_2^{\oplus}$ 阳离子而生成的硝基衍生物的含量增加，也就是說，使氧化氮不再参与反应[104,105]。

硝酰阳离子的硝化速度，由于其活性高，受芳香族硝基化合物极化性的限制很小。

不含氧化氮的稀硝酸，甚至对于像萘这一类的易被硝化的化合物，也不能发生硝化作用。

A. И. 季托夫用一系列的产品的实验，对理論前提进行了檢驗。在有氧化氮存在的情况下，以比重 1.4 的硝酸作用于萘时，經过数分钟，生成达 90% 的一硝基萘。在同样的試驗条件下，使用不含氧化氮的硝酸时，萘保持不变[82]。

邦湯[110,111]于零度的条件下以水硝酸(70～85%)所进行的甲苯、硝基苯酚及其它芳香族化合物的硝化試驗及 HNO_3 与水的重氧交換試驗证明，在濃度低于 70% 的水硝酸中，只有在有二氧化氮存在的条件下，HNO_3 与水的重氧交換反应才能进行。高于此濃度时，无氧化氮存在也能发生交換反应。随着硝酸濃度的上升，反应速度迅速地增长。以硝化速度与氧交換的速度相比，可以看到，硝化速度接近于交換速度[111]。

根据上述的試驗，研究者們认为，在稀硝酸中，硝化反应須通过氧化氮进行；在濃硝酸中，起硝化剂作用的为硝酰阳离子。

近来，以硝酸对芳香族化合物进行硝化的反应过程，已經不仅是一項理論研究課題，并且获得了广泛的实用价值。在工厂生产中使用硝酸进行硝化时，或者采取使用过量硝酸的方法，或者采取使反应中生成的水与被硝化的物质或专門加入的溶剂[112]形成共沸混合物，再以蒸餾去水的生产方法。有人提出，还可以采用气相硝化法[113]。

§2. 硝酸硝化动力学

单純用硝酸进行硝化，需要使用超过理論需用量很多的过量硝酸。为了避免反应中生成的水使酸稀釋，这是必需的。

苯、甲苯及乙苯在相似条件下(5 克分子硝酸比 0.1 克分子被硝化的化合物)的硝化动力学研究证明，在被硝化的化合物全部硝化完毕之前，硝化速度保持不变。因而，反应序数为零。苯、甲苯与乙苯的硝化速度的常数值相同，它不受被硝化的化合物濃度的影响。

在醋酸中或在硝基甲烷中进行硝化时，硝化序数决定于被硝化的化合物的性质。对于亲电取代作用具有足够反应能力的芳香族化合物，进行硝化时其硝化速度实际上是相同的，硝化序数为零；对于亲电取代作用反应能力低的芳香族化合物，其硝化序数为 1[99]。

用硝酸硝化芳香族化合物，特别是在有机溶剂中进行时，加入硫酸，可使反应加速，加入可离解的金屬硝酸盐和水，可使反应减慢。加入可离解的金屬硝酸盐与水，不仅可使反应速度減慢，在某些情况下，还能使硝化序数改变(由零位变为第一位)。

根据上述的事实，因果里德推断[99]，硝化速度决定于受溶剂影响的前一段反应。所謂前一段反应，他所指的就是甘淇离子鍵破裂生成硝酰阳离子的反应：

$$O_2N\cdots OH_2^{\oplus}\longrightarrow O_2N^{\oplus}+OH_2。$$

推断由 $H_2NO_3^{\oplus}$ 生成 $NO_2^{\oplus}$ 所根据的事实是，加入能够促使 HNO_3 轉化为 $H_2NO_3^{\oplus}$ 的較强的酸(H_2SO_4)时，硝化速度能够加速。因此，連接于硝酸分子上的质子，或者由硝酸本身供給：

$$HNO_3+HNO_3\overset{\text{快}}{\rightleftharpoons}H_2NO_3^{\oplus}+NO_3^{\ominus};\qquad(1)$$

$$H_2NO_3^{\oplus} \xrightarrow{慢} NO_2^{\oplus} + H_2O, \tag{2}$$

或者由較强的酸(H_2SO_4)供給:

$$HNO_3 + H_2SO_4 \overset{快}{\rightleftharpoons} H_2NO_3^{\oplus} + HSO_4^{\ominus}; \tag{1}$$

$$H_2NO_3^{\oplus} \xrightarrow{慢} NO_2^{\oplus} + H_2O。 \tag{2}$$

因果里德认为,硝化的第二步反应是硝酰阳离子 $NO_2^{\oplus}$ 与被硝化的芳香族化合物的反应:

$$NO_2^{\oplus} + ArH \xrightarrow{慢} Ar\begin{matrix} H^{\oplus} \\ NO_2 \end{matrix};$$

$$Ar\begin{matrix} H^{\oplus} \\ NO_2 \end{matrix} + NO_3^{\ominus} \xrightarrow{快} ArNO_2 + HNO_3。$$

若被硝化的化合物的反应能力低,那么这第二步反应过程的速度也就是总的反应速度,硝化序数即为被硝化的化合物的第一位。这时,第一位的反应速度的常数决定于被硝化的化合物的性质。若被硝化的化合物的反应能力高,那么,它与硝酰阳离子的反应就会比 $H_2NO_3^{\oplus}$ 的分解更快。因此,这时反应速度的常数就不决定于被硝化的化合物的性质,硝化反应序数即为零。

在水溶液中用硝酸硝化苯酚的反应是一种复杂的自动催化反应[115]。其速度随着酸的濃度的升高而上升,随着苯酚濃度的升高而下降。亚硝酸是这一反应的一种正催化剂。在无亚硝酸存在的条件下,苯酚实际上就不能被硝酸硝化。在一定的硝酸濃度下,反应速度与被硝化的化合物和亚硝酸的濃度成正比。增加硝酸的濃度,硝化速度能急剧增长。

苯酚在水介质中和在醋酸介质中的硝化动力学的比較研究证明,在酸的濃度相同的条件下,在醋酸介质中的反应速度显著地高于在水介质中的反应速度。在醋酸酐介质中,用硝酸硝化芳香族化合物的硝化速度,决定于芳香族化合物的性质[116],硝化速度升高的序次如下(以苯的硝化速度为1):苯(1),間位二甲苯(7),三甲苯(25),假异丙苯(28)。卤代化合物的此种序次如下:

$$C_6H_5Cl(0.15) < C_6H_5Br(0.25) < C_6H_5CH_2Cl(0.4) < m\text{-}CH_3C_6H_4Cl(0.5) <$$
$$< n\text{-}CH_3C_6H_4Cl(1.15) < o\text{-}CH_3C_6H_4Cl(2)。$$

考根与維波[31]认为,用硝酸与醋酸酐的混合物进行硝化时,中間經过一个生成混合的乙酸酐-硝酸乙酯(CH_3COONO_2)的阶段。这证明,在这样的条件下,硝化速度也受亚硝酸的催化影响而增加。亚硝酸在混合物中达到一定的极限濃度后,其作用即逐漸降低。

§3. 硝硫混酸硝化过程

用硝酸硝化芳香族化合物时,生成硝基化合物与水:

$$ArH + HNO_3 \longrightarrow ArNO_2 + H_2O。$$

虽然这一反应是不可逆反应,但是由于析出的水能够影响硝酸的状态,故它能使硝化作用降低,因此不能全部利用硝酸生成硝基化合物。因此,在工厂生产中,从上一世紀开始,在硝化过程中便采取了使用硫酸介质的方法,加硫酸的目的是为了使之与水相化合。但是早在 1899 年,B. B. 馬尔科夫尼科夫[117]便发现,硫酸不仅是一种脱水剂,并且能够提高硝酸的硝化作用(无水硝、硫混酸的硝化能力高于无水硝酸)。为了解釋这一現象,他提出,在硫酸与硝酸相互作用时,生成硝酰硫酸,其反应如下:

$$HNO_3 + H_2SO_4 \rightleftharpoons HOSO_2ONO_2 + H_2O。$$

馬尔科夫尼科夫认为，在进行硝化的过程中，硝酰硫酸比硝酸具有更高的发生取代反应的作用：

$$HOSO_2ONO_2+ArN\longrightarrow ArNO_2+H_2SO_4。$$

他认为这种解释反应过程的說法，其有力证据之一是当用各种組分配制硝化混酸时放出大量的热。硝-硫混酸比硝酸具有更高的硝化能力，这一点从下列的事实中可以看出，即：硝基苯容易被硝-硫混酸硝化为二硝基苯，而濃硝酸甚至在煮沸的条件下要使这种产物硝化也很困难。

現在已經知道，硝酸的化合物，其結构与硝酰硫酸相似，如硝酸乙酯(CH_3COONO_2)，其生成反应如下：

$$2HNO_3+(CH_3CO)_2O\longrightarrow 2CH_3COONO_2+H_2O$$

(具有比硝酸更高的硝化能力)[31,118,119,120]；还有硝酸与硫酸酐的化合物 $HNO_3\cdot 2SO_3$，这种化合物是于 1939 年由 B. B. 菲力普丘克制得的，以后，其他人也制得过[121]。

斯帕索麻考茨基[122]认为这种化合物是一种电解质，其結构为：$[NO_2]^{\oplus}\cdot[HS_2O_7]^{\ominus}$。斯帕索麻考茨基的这种說法，通过对上述化合物的复合衍射光譜的研究[95]以及对硝酸与硫酸酐混合物的熔点的測定[123]，都证明是正确的。

再以后[124]还制得了許多 $NO_2^{\oplus}$ 式的硝酸化合物：

$$[NO_2]^{\oplus}_2\cdot[S_2O_7]^{\ominus};\quad [NO_2]^{\oplus}_2\cdot[S_3O_{10}]^{\ominus};$$
$$[NO_2]^{\oplus}\cdot[SO_3F]^{\ominus};\quad [NO_2]^{\oplus}\cdot[BF_4]^{\ominus};$$
$$[NO_2]^{\oplus}\cdot[PF_6]^{\ominus};\quad [NO_2]^{\oplus}\cdot[RuF_4]^{\ominus};$$
$$[NO_2]^{\oplus}\cdot[AsF_6]^{\ominus};\quad [NO_2]^{\oplus}\cdot[SbF_6]^{\ominus}。$$

A. B. 薩鮑士尼柯夫研究了硝、硫混酸的物理化学性能及其硝化性能，他发現，硫酸只有在混酸中的水份含量达到一定程度时才有能使硝化速度增长的作用。低于这一含量时，硝、硫混酸的硝化能力即下降。这一有趣的現象，說明硫酸在硝化反应中起着比单純脫水剂作用更为复杂的作用。A. B. 薩鮑士尼柯夫对于这一有趣的現象是以硫酸对于硝酸在混酸中的状态的影响来解释的。

薩鮑士尼柯夫的硝化理論曾經被全世界的学者所接受，直到現在，虽然已經有了另外的科学解釋，它仍未失去其应有的价值。

A. B. 薩鮑士尼柯夫研究了三組分混酸的物理化学性质，他指出，往硫酸中加入硝酸时，导电性显著增长。硫酸对于硝酸的蒸气压有显著的影响。随着往稀硝酸中加入硫酸的一水化物，蒸气压即向上增长，在 $HNO_3+n(H_2SO_4\cdot H_2O)$ 的比例下达到最大限度后，蒸气压开始下降。但是，蒸气压下降的速度不是与混酸中无水硝酸濃度的下降成正比，而是稍快一些，也就是說，好比是有一部分 HNO_3 消失后的情况一样。这些現象的观察結果，使薩鮑士尼柯夫想到，在硝-硫混酸中有可逆反应发生：

$$HNO_3\cdot nH_2O+H_2SO_4\rightleftharpoons HNO_3(n\sim x)H_2O+H_2SO_4\cdot xH_2O。$$

因此，A. B. 薩鮑士尼柯夫认为，在三組份混酸 $HNO_3—H_2O—H_2SO_4$ 中硝酸与硫酸都是呈酸酐的形式存在，在这种情况下，硫酸的水化物是靠硝酸的去水作用而生成。

在混酸中的水与硫酸的一水化物为等分子比时，硝酸发生完全的去水作用，虽然在混酸中有水存在，硝酸仍

处于游离的一水化物的状态。这种情况与 HNO_3 蒸气压最大的情况是相符合的。进一步加入硫酸的一水化物时，硝酸的蒸气压力即降低。A. B. 薩鮑士尼柯夫对这一事实的解釋是，当混酸中水的数量不足以化合水化物 $H_2SO_4 \cdot H_2O$ 时，未水化的硫酸能够使硝酸脫去水，使硝酸轉化为酐 N_2O_5，因而，HNO_3 的濃度降低，其蒸气压也就降低。这样，根据 A. B. 薩鮑士尼柯夫的看法，硝酸对于硝-硫混酸的蒸气压的大小就表示在此种混酸中硝酸的状态如何。

A. B. 薩鮑士尼柯夫設想在三組份混酸 $H_2SO_4—HNO_3—H_2O$ 中 HNO_3 的去水作用程度（以硝酸的蒸气分压表示）与此混酸的硝化能力之間应有一定的关系存在，他把他所搜集到的有关相应的三組分混酸的硝化能力与硝酸蒸气压值的資料进行了对比。对比之下他发現，混酸对于纖維素的硝化能力的最大值与硝酸的蒸气压值的情况是相吻合的。此外，維也里的实驗证明，相当 $HNO_3 \cdot H_2O$ 成分的78%的硝酸不能使纖維素硝化。A. B.

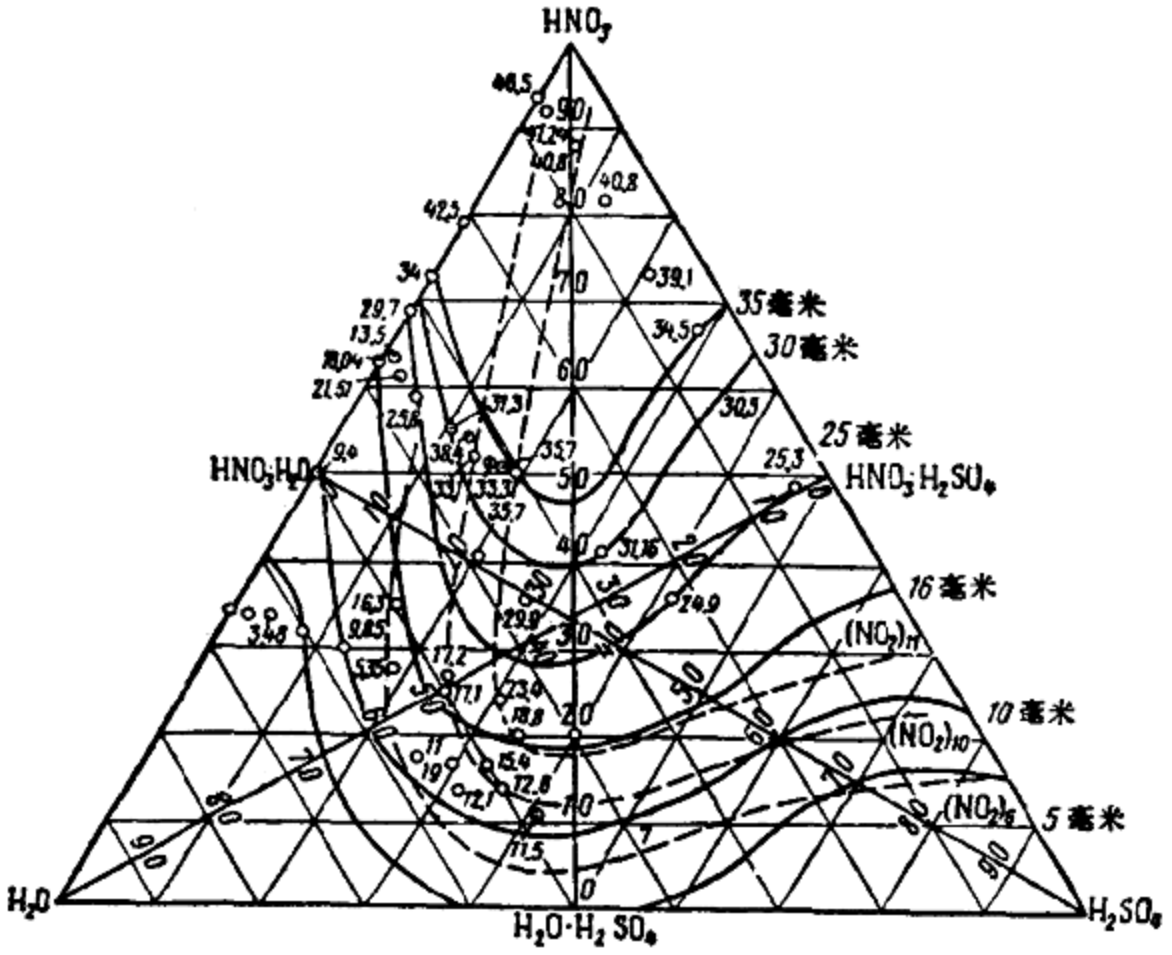


图 1　薩鮑士尼柯夫图

薩鮑士尼柯夫根据維也里的实驗便提出了硝化混酸理論。根据这一理論的解釋，只有未发生水化作用的硝酸才能具有硝化能力。因此，纖維素的硝化度直接决定于混酸中 HNO_3 的状态。当混酸成分配为 $H_2SO_4 \cdot H_2O$ 时，全部硝酸在混酸中都呈一水化物状态存在，此种混酸即具有最大的硝化能力。若混酸中水分增加时，其中开始生成硝酸的水化物 $HNO_3 \cdot H_2O$，就使能发生硝化反应的硝酸的数量降低。

若混酸中水的数量不足以使全部硫酸化合为水化物 $H_2SO_4 \cdot H_2O$ 时，因为未发生水合作用的硫酸能够使硝酸失去一分子水而使之变为 N_2O_5，所以此种硝-硫混酸的硝化能力也会降低。

薩鮑士尼柯夫錯誤地认为，硝酸酐的蒸气压低于硝酸的蒸气压，不发生硝化作用。

吉布斯以 A. B. 薩鮑士尼柯夫的有关混酸蒸气压和硝化活度的实驗数据，繪制成一幅三角形图（图 1）。三角形的三个頂点分别相当于混酸中的三种組份：H_2SO_4、HNO_3 或 H_2O（均为 100%）。三角形的三个边为各种不同組成比的相应二組份混酸的位置。三角形中間的每一点表示的为各种不同組成比的三組份混酸。混酸的組成比以克分子的百分比表示。图中实曲綫表示具有同样硝酸蒸气压的混酸。虛曲綫表示对于纖維素具有同等硝化能力的混酸。

从图上的对比可以看出，在限制具有同样硝化度纖維素范圍的曲綫方向与三組份混酸硝酸蒸气等分压曲綫之間存在着一定程度的相应性。

A. Г. 高尔斯特[127]指出，若图中所表示的混酸的組成不是其最初的組成情况，而是其最后組成情况时，A. B. 薩鮑士尼柯夫的硝化理論对于芳香族煙的硝化来說，也是适用的。这是因为，在芳香族煙的硝化过程中，混酸的組成情况变化很大。硝化系数(混酸与被硝化物质的重量比)小，混酸的組成情况就发生变化。纖維素进行硝化时，硝化系数很大，因此，在全部硝化过程中，混酸的組成实际上保持不变。在硝化过程中硝化混酸的濃度变化情况，可以用三角形图表示出来(图 2)。图中混酸的組成情况以克分子百分比表示。

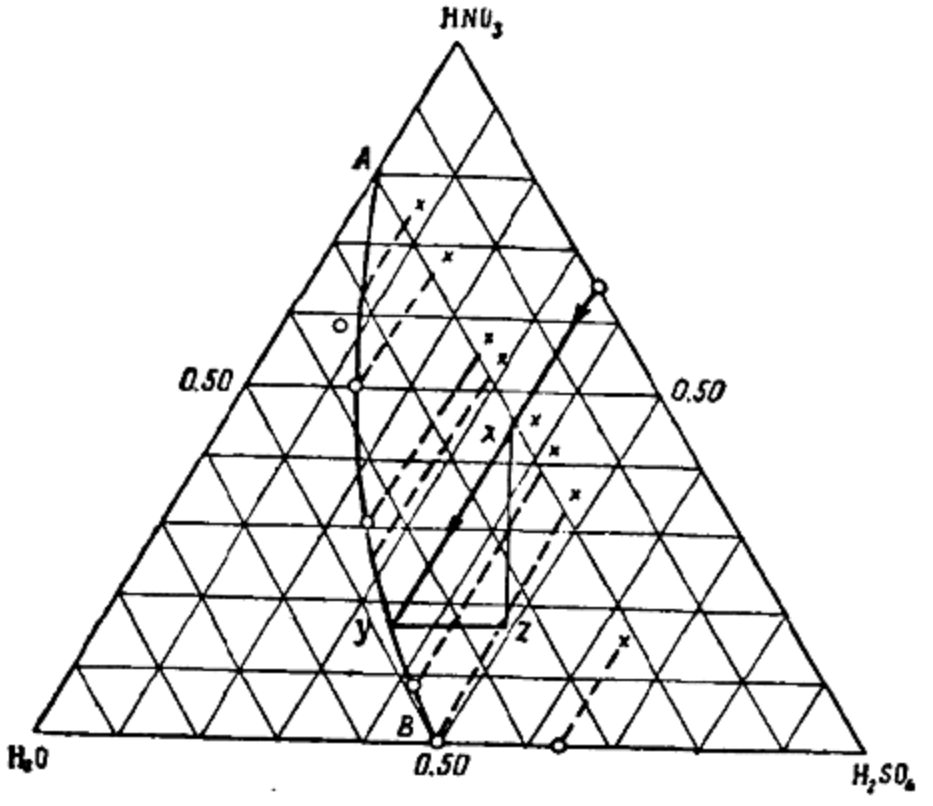


图 2　一硝基苯硝化时硝化混酸濃度的变化情况

在硝化过程中，硝化混酸中硫酸的克分子比保持不变。因此，最初組成的混酸 x，当其組成情况在直綫 xy 上变化，而未达到极限組成 y 以前，它将一直与被硝化的混合物发生反应。当混酸的組成的变化达到 y 时，反应实际上就已停止。其它各种最初組成位于 x 与 y 之間的混酸，其反应終止点都是 y。采用組成为 x 的混酸时，硝化产物的得率(以硝化产物的克分子数除以硝化混酸的克分子数来表示)可用直綫 xz 来表示，因为利用这条直綫可以測量出硝酸的消耗量。

曲綫 AB 为极限組成混酸曲綫。所謂极限組成混酸，就是硝化反应实际上已不能进行时的那种組成的混酸。此曲綫与 A. B. 薩鮑士尼柯夫所得出的适用于纖維素硝酸酯的曲綫相似。

1940 年柳逸思与苏印也进行过此种研究[128]。他們进行了硝-硫混酸的硝酸蒸气与水蒸气分压的測量，也研究了以各种成分的混酸硝化硝基苯时的反应速度。蒸气分压的測量結果，記录在三角形图上时，与硝化速度常数曲綫相等齐。这两位研究家强調指出硝化速度与硝化混酸的蒸气压之間的特异的平行性。考虑到在三組份混酸 H_2SO_4—H_2O—HNO_3 中只有 HNO_3 与 H_2O 具有显著的揮发性，两位研究家认为硝化速度是 $\frac{p_{HNO_3}}{p_{H_2O}}$ 的函数。

A. B. 薩鮑士尼柯夫理論的缺点是錯誤地认为在硝酸被硫酸脫水的过程中生成硝酸酐，并且断言 N_2O_5 沒有使纖維素硝化的能力。

甘洪根据冻点降低測定、导电性及光譜分析的研究所提出的关于硝酸及其与硫酸的混酸的

結构的概念，使法尔迈尔[129]有可能发展了 A. B. 薩鮑士尼柯夫的理論。

甘淇[97]认为，在硝酸与硫酸的混合物中，硝酸起碱的作用，硫酸起酸的作用。水硝酸具有盐的結构$[H_3O]^{\oplus}[NO_3]^{\ominus}$。經其中加入硫酸时，硫酸夺去硝酸的水合氫离子盐的水：

$$[H_3O]^{\oplus}[NO_3]^{\ominus}+H_2SO_4\rightleftharpoons HONO_2+[H_3O]^{\oplus}\cdot[HSO_4]^{-}$$

并且因而使假硝酸（$HONO_2$）的含量升高。加入一定量的硫酸时，可以使硝酸全部变为假酸状态。继續增加硫酸的数量和减少混酸中水的含量，可导至生成$[H_2NO_3]^{+}[SO_4H]^{\ominus}$，相应地使假硝酸的数量減少。

法尔迈尔[129]认为，就是假硝酸参与芳香族烃的硝化反应以及醇与纖維素的酯化反应。

还有一些研究家[130,131]对于硝硫混酸的硝化过程也有这种类似的看法。

第二次世界大战之后，发表了大量的研究硝硫混酸和硝化反应方面的論文，其中堪称第一流的有 A. II. 季托夫、本聶特与因果里德的研究論文，他們指出在硝硫混酸以及在濃硝酸中有硝酸的离解产物——硝酰阳离子存在。

在有硫酸存在时由硝酸中产生硝酰阳离子的原因，可以用硝酰硫酸的离解反应来解釋：

$$HNO_3+H_2SO_4\rightleftharpoons HOSO_2ONO_2+H_2O,$$

$$HOSO_2ONO_2\rightleftharpoons NO_2^{\oplus}+HSO_4^{\ominus};$$

水与 H_2SO_4 发生反应生成 $H_3O^{\oplus}$ 与 $HSO_4^{\ominus}$：

$$H_2SO_4+H_2O\rightleftharpoons H_3O^{\oplus}+HSO_4^{\ominus}。$$

因此，硝酸与硫酸的反应可以用下式表示：

$$HNO_3+2H_2SO_4\rightleftharpoons NO_2^{\oplus}+H_3O^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus}。$$

許多研究酸的結构問題的研究論文，都完全证实这一方程式是正确的，根据这一方程式，硫酸使硝酸轉化为阳离子 $NO_2^{\oplus}$[98,132,133]。

往 100% 的硫酸与焦硫酸中加入硝酸，并測定其冰点降低的情况。此試驗证明，在这种情况下，正如上述反应方程式所表示的情况一样，每一分子硝酸生成四个离子[134,135]。

A. B. 薩鮑士尼柯夫曾发見[125]，硝硫混酸有显著的导电性（其它研究家們曾进行过詳細地研究）。这也证明硝酸溶于硫酸中时生离子。

电解 HNO_3 的发烟硫酸溶液，可以看到，硝酸向阴极移动。由此可見，硝酸在此种溶液中是呈阳离子状态存在[136]。

A. B. 薩鮑士尼柯夫发現，水份低于 10% 的硝化混酸以及无水混酸，其硝酸蒸气压非常低。这可以证明，在这类混酸中，无游离硝酸存在[125,137]。

通过对硝酸的硫酸溶液的复合衍射光譜的研究，发現譜綫的頻率为 1400 厘米$^{-1}$，譜綫顏色强度随着混酸中水份的增加而变弱[138]。根据它与二原子离子及直綫式三原子离子的譜綫的相似性，可以认为，頻率 $\lambda=1400$ 厘米$^{-1}$ 的譜綫应为硝酰阳离子 $O{=}\overset{\oplus}{N}{=}O$ [137,139]。

現在，利用复合衍射光譜，研究出了一种对硝酸以及硝硫混酸中的硝酰阳离子的定量測定法[140]。利用这种方法发見，在水份为 5～6% 的硝酸和水份很多的硝硫混酸的复合衍射光譜中，完全找不到相当于 $NO_2^{\oplus}$ 离子的譜綫。在三組份混酸 HNO_3—H_2SO_4—H_2O 中，因为水主要都被硝酸化合了，因此，在水份較多的情况下也可能看到硝酰阳离子的存在[132,141]。随着硝硫混酸中水份的增加，$NO_2^{\oplus}$的含量逐漸降低，其原因是在这种情况下生成 $H_3O^{\oplus}$ 与 $HSO_4^{\ominus}$：

$$H_2SO_4+H_2O\rightleftharpoons H_3O^{\oplus}+HSO_4^{\ominus},$$

这些离子使生成硝酰阳离子的平衡反应向左方移动。

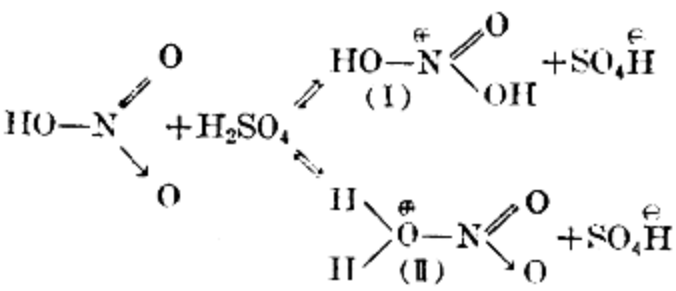
根据对于复合衍射光譜中 1400 厘米$^{-1}$ 譜綫的颜色强度的测量，测得上述反应的平衡常数約为 30～42。根据动力学测量数据，得到的常数值为 31～36。由此可见，在有大量过量硫酸存在以及水份少时，硝酸实际上全部变硝酰阳离子（例如 98～100% 的硫酸的 0.2 克分子硝酸溶液）。在 87% 的硫酸的 0.2 克分子硝酸溶液中，仅有 12.7% 硝酸变为硝酰阳离子[132,142]。

在无水硝硫混酸中，随着硝酸含量的增加，硝酸向硝酰阳离子轉化的程度逐渐降低。这种情况可由表 4 的数据中看出。这个表是舍斯[138]根据复合衍射光譜的頻率 1400 厘米$^{-1}$ 譜綫的颜色强度編制的。

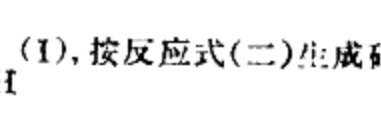
表 4

混酸的組成(%)	H_2SO_4	95	90	85	80	60	40	20	10	0
	HNO_3	5	10	15	20	40	60	80	90	100
轉化为 $NO_2^{\oplus}$ 的 HNO_3 的数量(%)		100	100	80	62.5	28.8	16.7	9.8	5.9	1

A. И. 季托夫[98]认为，在硝硫混酸中生成硝酰阳离子的反应，是从质子加于硝酸分子开始的，有两种可能的加成途徑：

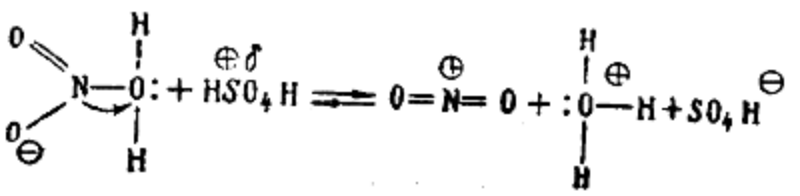


(1)



(2)

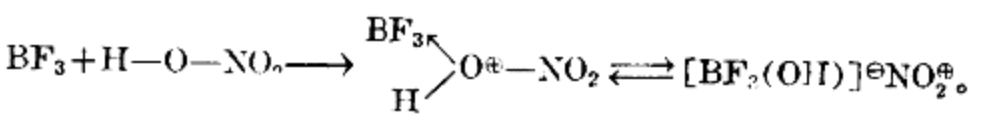
按反应式(一)生成甘淇式阳离子 HO—$\overset{\oplus}{N}$(=O)—OH (I)，按反应式(二)生成硝酸合氢阳离子 $H_2O\rightarrow NO_2^{\oplus}$ (II)。后者与第二分子硫酸发生平衡反应：



(3)

这样，就导至生成了游离的硝酰阳离子。由于反应的歧化性(一，二，三)，在濃酸中生成硝酰阳离子的反应速度非常快，它与試剂的酸的作用成正比。在一般的硝化混酸或濃硝酸中，反应速度是瞬时的。

硝酸与其他强酸(例如与三氟化硼)生成硝酰阳离子的反应式如下：



因为硝酰阳离子($NO_2^{\oplus}$)是最强的硝化剂，所以，硫酸及某些其它物质的活化作用的实质，就在于它們能使硝酸变为硝酰阳离子。

关于硝硫混酸是靠硝酰阳离子的作用进行硝化的說法，可用下列的事实证明。在 90～95% 的硫酸中，硝化速度的变化与 $NO_2^{\oplus}$ 濃度成正比[143]。硝化混酸的硝酰阳离子的濃度可能大大超过 100% 的 HNO_3（例如，100%

的硝酸中含1%$NO_2^{\oplus}$，而在用5% HNO_3与 95% H_2SO_4 組成的混酸中則几乎全部硝酸都变为硝酰阳离子)，显然，这就說明，硝硫混酸的硝化作用比硝酸更高。

在本聶特的研究論文[144]中，以 2, 4-二硝基甲苯为例提出了 $NO_2^{\oplus}$ 离子的硝化作用的动力学证据。这一证据肯定了在单相介质中进行硝化时，对于一定濃度的硫酸来說，有速度的最大限度存在。他提出的反应式如下：

$$HNO_3+2H_2SO_4\rightleftharpoons NO_2^{\oplus}+H_3O^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus};$$

$$H_2SO_4+H_2O\rightleftharpoons H_3O^{\oplus}+HSO_4^{\ominus};$$

$$CH_3C_6H_3(NO_2)_2+NO_2^{\oplus}+HSO_4^{\ominus}\longrightarrow CH_3C_6H_2(NO_2)_3+H_2SO_4;$$

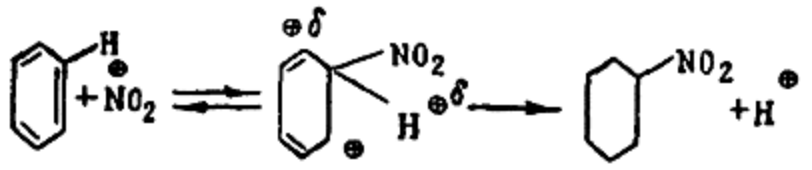
$$CH_3C_6H_3(NO_2)_2+NO_2^{\oplus}+H_2SO_4\longrightarrow CH_3C_6H_2(NO_2)_3+H_3SO_4^{\oplus}$$

硝化过程可以看作是 $NO_2^{\oplus}$离子与质子受体 $HSO_4^{\ominus}$ 或 H_2SO_4 的同时反应。他认为此时氫与 $HSO_4^{\ominus}$ 的反应速度显著地高于与 H_2SO_4 的反应速度。在发烟硫酸介质中质子受体可能是 $HS_2O_7^{\ominus}$。反应的光学条件視两种平衡的竞爭情况而定，因为，一方面，硫酸濃度升高时，使 $NO_2^{\oplus}$ 离子的数量增加，另一方面，最活潑的质子受体——$HSO_4^{\ominus}$ 离子的数量則减少。

所以，本聶特认为，硝化反应是三种粒子冲突的結果，即：芳香族化合物分子，硝酰阳离子 $NO_2^{\oplus}$ 与质子受体(例如$HSO_4^{\ominus}$)。此反应的速度决定于硝硫混酸中所发生的两种最初反应的平衡状态。除去 $NO_2^{\oplus}$ 濃度降低之外，反应速度的变化，都是由于质子受体的变化(例如，在无水混酸中 H_2SO_4 为质子受体)而引起的。在这种情况下，被硝化的化合物的性质对于硝化速度的影响可以略去不計。

另外有些研究家[145,146]也发表过与本聶特相似的观点。但是，如下所述，根据利用同位素对硝化速度的研究，把这种理論推翻了。

A. И. 季托夫[83, 98, 147]把芳香族化合物被硝酰阳离子硝化的过程看成是一种离子絡合反应：



$NO_2^{\oplus}$ 与苯核发生反应时，由于活化力的作用，部分地生成临界絡合物。然后，氫因高极性溶剂的作用而脫掉，成为离子状态，絡化物則变为硝基化合物。生成硝基化合物所需的活化能愈小，应能愈深入地使 $NO_2^{\oplus}$ 与 ArH 靠其本身的絡合作用而发生反应。

A. И. 季托夫认为利用下面这一类的高亲电性化合物可能发生硝化作用：

$NO_2—ONO_2$; $NO_2—OSO_3H$; $NO_2—O(H)(BF_3)$

$NO_2—O(R)(AlCl_3)$ 等，

其原因是，在这些化合物中的 NO_2 基的状态，与硝酰阳离子的状态很近似。由此可見，往硝酸中加入 H_2SO_4、$AlCl_3$、BF_3 等这类附加物所发生的活化作用，就是由于上述結构的硝化剂的氮原子，其配价鍵的不飽和性和亲电性的升高所引起的。最低限度，会产生具有最大活性的硝酰阳离子

NO_2^+。但是，A. И. 季托夫认为，在完全的非溶合状态下，NO_2^+只能在气相中存在。$NO_2^\oplus$在生成它的溶剂中的活性决定于其溶合作用的程度和性质[98]。

例如，A. И. 季托夫解释說，硝酸-氟化氫混合的活性低，其原因就是由于，氟原子的尺寸小，因而$NO_2^\oplus$被氟化氫与氟化物离子深深溶合所造成的。

A. И. 季托夫[98]认为，硫酸以及其它的硝化活化剂也起負作用。这是因为它們与芳香族化合物发生反应，生成絡合物、盐与氧离子，例如：

$$C_6H_5\cdots H_2SO_4;\ C_6H_6\cdots AlCl_3;\left[C_6H_5N\begin{matrix}=O\\ \diagdown OH\end{matrix}\right]^{\oplus}[SO_4H]^{\ominus}$$

这类化合物，由于其电子密度的急剧下降，它們的硝化速度比原物质慢得多。

从这一观点出发，A. И. 季托夫对于用硝硫混酸进行硝化时，硫酸的濃度高到超过某种界限，許多化合物的硝化速度下降的原因进行了研究。硝化反应速度的大小，决定于被硝化的化合物的性质。它們不仅能够与硝酸发生反应，并且能够与硫酸发生反应。在有硝酸存在的情况下，只有当有过量硫酸存在时，才能与硫酸发生反应。

后来，吉列斯皮[148]、因果里得和薩木爱尔斯[99]也发表过类似的看法。

根据A. И. 季托夫的理論，很容易解釋单純使用硝酸或者使硝硫混酸对很多种芳香族化合物(苯、甲苯、一硝基甲苯等)进行硝化的作用。在水份大于10%的硝酸混酸中，$NO_2^\oplus$阳离子的濃度不大，但是，由于其生成反应的歧化性以及甲苯类的芳香族化合物的高亲核性，由于硝化的消耗而減少的$NO_2^\oplus$阳离子应能很迅速地的获得补偿[143,149]。

近年来的研究完全证实了 A. И. 季托夫所提出的硝化反应历程的正确性。例如研究氘与氫质子的取去速度对于甲苯、苯、萘等硝化速度的影响作用的梅兰捷尔[150]指出，具有不同原子量的氫的消去速度不影响硝化反应的速度。其它研究家利用硝基苯与五两硝基苯[151]以及苯与一两苯[152]在硫酸介质中进行硝化时，所得到的硝化速度都是相同的。

从理論上看来，氫原子与苯环之間的鍵发生断裂的阶段，对于氘来說，其反应速度应比氕慢大約 20～30倍[153]。因此，硝化速度无区别的情况說明，此反应是分两个阶段进行的，并且，碳原子与被取代的氫原子之間的鍵不发生断裂的那一个阶段是一个比較慢的阶段(决定速度的阶段)。

本聶特[154]在論述关于硫酸对于芳香族化合物的硝化速度的影响的問題时，放弃了他自己以前所推导的理論[144]。他指出，硝化速度决定于被硝化的化合物在硫酸中的溶解度以及在大量的过量硫酸的作用下硝酸轉化为$NO_2^\oplus$阳离子的程度。

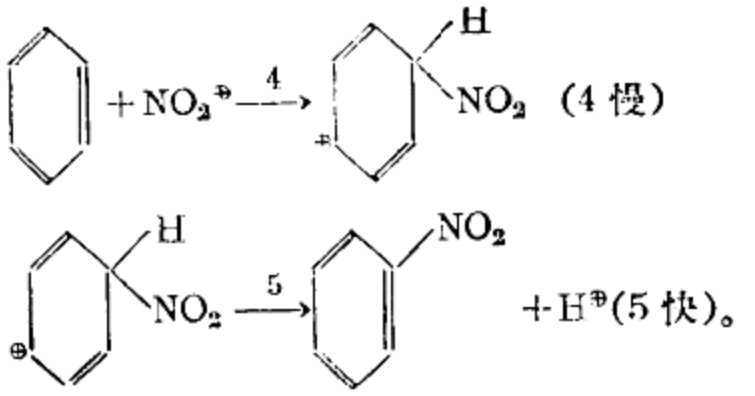
因果里德及其同伴，放弃了他們的鏈鎖式硝化反应历程的老观点[114,155]，提出了两段式反应历程的观点，此种观点与A. И. 季托夫的观点一样，认为质子的失去对于反应速度沒有影响。因果里德认为[99,108,109]，$NO_2^\oplus$阳离子的生成反应分为两个阶段进行：

$$2HNO_3\underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}}H_2NO_3^\oplus+NO_3^\ominus(1,2\text{快})$$

$$H_2NO_3^\oplus\xrightarrow[3]{}NO_2^\oplus+H_2O(3\text{慢})。$$

在此反应中，生成$H_2NO_3^\oplus$的反应中的供氫者也可能为其他强酸，例如硫酸。生成硝基化合物的

反应分为两个阶段:



这一反应过程的前提是,在硝酰氧离子与芳香族化合物的碳原子化合之后,与此碳原子相連接的质子,几乎立即失去。这样,根据这一反应过程,就应沒有本聶特所主張的三分子反应的发生。

考虑到硫酸作为一种高极性溶剂的影响,因果里德认为,在无水硫酸中硝化反应速度应能高1～3倍,但是实际情况是很复杂的,因为被硝化的物质能与硫酸生成无反应能力的盐式絡合物,而这种絡合物随着水份的增加又能发生部分的离解作用,在发生离解作用的情况下,硝化易于进行[99,156]。維里雅木斯及其同伴們[157]批判了因果里德的理論,他們认为,在硫酸的濃度由90%至100%这一变化过程中,硝化速度的降低問題,現在尚不可能完全解釋清楚。

根据上述的情况可以看出,因果里德的最后的理論与季托夫的理論是很相近的。

§4. 硝硫混酸硝化动力学

1. 单相条件下的硝化作用

用硝硫混酸对芳香族化合物进行硝化的反应动力学已經进行过充分詳細的研究。馬尔廷森的一篇研究論文是最早的研究著作之一[158]。在他那篇論文中所研究的是多种芳香族化合物的硝化速度与作为介质的硫酸的关系。他使用了大量的过量硫酸(与硝酸和被硝化的化合物相比)。因此,反应是在单相条件下进行,硫酸的濃度实际上不发生变化。馬尔廷森按照双分子反应方程式对硝化速度常数进行了計算,发見在各段时間內各种化合物的反应情况都很吻合,从而证明了:硝化反应是第二級反应。硝基苯在各种濃度的硫酸中进行硝化試驗的試驗数据見表5。

表 5

1克分子 H_2SO_4中H_2O或SO_3的含量	$K_0°$	$K_{25°}$	$\frac{K_{25°}}{K_{0°}}$
0.04 SO_3	0.036	0.22	6.1
0.30 H_2O	0.085	1.50	17.6
0.63 H_2O	0.280	3.22	11.5
1.03 H_2O	0.017	0.18	10.6

把試驗結果划成曲綫图(图3),可以清楚地看出,最高硝化速度常数的位置,相当于一克分子硫酸(构成89.5%H_2SO_4)含0.63克分子水的位置。这样,馬尔廷森证明了,只有硫酸的濃度在

一定的范圍内时，它对硝化速度才具有加速作用(与薩鮑士尼柯夫理論相似)。当它超出这一范圍时，硫酸就不再起使反应速度加速的催化剂的作用了，硝化速度常数曲綫的急剧下降就說明高濃度硫酸的相反作用。

另外有些研究家[131,144,159,160]后来也证明，当硫酸的濃度由90%增加到100%(經过最高常数值)时，大多数芳香族化合物的硝化速度常数在不同的濃度条件下(例如，对硝基苯来說为89.5%，对二硝基甲苯来說为93%)大約降低2～3倍，而对于像苯甲酸与苯磺酸这样的化合物来說，則分别降低17.5与10.5倍。

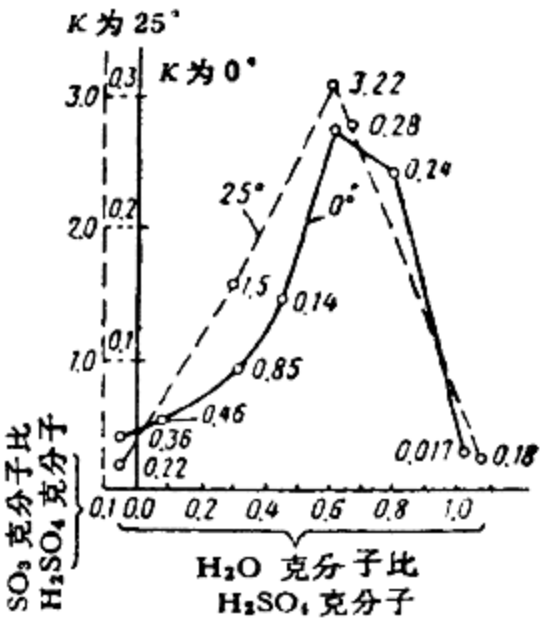


图3 馬尔廷森曲綫

本森特及其同伴[144]解釋用硝硫混酸进行硝化时最高硝化速度常数的說法是，在各种不同濃度的硫酸中，硝化时的质子受体各有不同。他們认为，质子受体在稀硫酸中为$HSO_4^{\oplus}$，在无水H_2SO_4与含有游离硫酸酐的硫酸中为$HS_2O_7^{\ominus}$。但是，前已证明，硝化反应速度仅决定于临界絡化物生成速度的快慢，而不决定于质子的供給速度，因而，也就不能是决定于质子受体的种类[98,156]。

在一定的硫酸濃度下有最高硝化反应速度存在，这一点可以根据A. II. 季托夫的理論加以說明[98,147]。季托夫理論认为，活化剂起两方面作用。一方面，它能使硝酸变为活化的硝化式；另一方面，它还起着相反的作用，因为它能与芳香族化合物起反应，生成絡合物。芳香族化合物进入絡合物中后，对其反应能力会发生影响，其作用与往苯环中引入間位定位取代基(硝基、磺酸基等)后的情况相似。对于在把硫酸的濃度提高到超过一定界限后，多种化合物在用硝硫混酸起行硝化时，其硝化速度降低的原因，季托夫就是根据上述的观点进行研究的。薩木爱里斯的研究数据完全证实了这种观点[99]。

按照季托夫的理論，硝化反应方程式(以硝基苯为例)应如下：

$$HNO_3+2H_2SO_4\rightleftharpoons NO_2^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus}$$

$$C_6H_5NO_2+NO_2^{\oplus}\longrightarrow C_6H_4(NO_2)_2+H^{\oplus}$$

$$C_6H_5NO_2+H_2SO_4\rightleftharpoons\left(C_6H_5-N\begin{matrix}O\\OH\end{matrix}\right)^{\oplus}+HSO_4^{\ominus}$$

$$\left(C_6H_5-N\begin{matrix}O\\OH\end{matrix}\right)^{\oplus}+NO_2^{\oplus}\longrightarrow C_6H_4(NO_2)_2+2H^{\oplus}$$

因此，反应速度的公式为：

$$\frac{d[C_6H_4(NO_2)_2]}{d\tau}=K_1[NO_2^{\oplus}][C_6H_5NO_2]+K_2[NO_2^{\oplus}]\left[\left(C_6H_5-N\begin{matrix}O\\OH\end{matrix}\right)^{\oplus}\right]。$$

在此公式中，只有表示与游离硝基苯发生反应的第一項有实际数值，硝基苯絡合物氧离子的硝化速度极为微小。

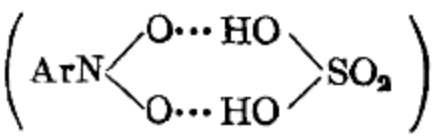
提高硫酸的濃度，使硝化剂(硝酰阳离子)含量升高，同时会使游离硝基苯逐漸轉化为不活潑的阳离子。硫酸对于硝化速度所发生的这两种性质相反的作用，就导致产生了硝化速度的最高

值。增加被硝化的化合物的濃度就会使硝化速度最高值失去，这一事实也证明了上述的解釋是正确的。在增加被硝化的化合物的濃度时，被硝化的化合物由于轉化为絡合物，其硝化反应中的相对損耗量将会降低。

吉列斯皮[161]以三硝基甲苯等为例，利用測定硝基化合物的硫酸溶液的冰点的方法，对硝基化合物的碱性进行了研究。他指出，有发生大量离子化反应的可能性，其反应式如下：

$$B+H_2SO_4 \rightleftarrows BHSO_4H \rightleftarrows BH^{\oplus}+HSO_4^{\ominus},$$

式中 B——芳香族硝基化合物或磺酸化合物。利用这些化合物可以断定，0.1 克分子三硝基甲苯溶液在无水 H_2SO_4 中能够电离約9%，硝基苯的电子数約为 41%，对位硝基甲苯的电离数約为 70%(在 75%的 H_2SO_4 中)。布兰德及其同伴[137]对于芳香族硝基化合物在 99%的硫酸中的电解常数进行了測定，就三硝基甲苯、对位硝基甲苯和硝基苯来說，其所測得的結果与上述結果相似。他們[162]认为，芳香族硝基化合物的硫酸溶液吸收光譜的特点，可以用有 $ArNO_2\cdot H_2SO_4$ 式化合物存在的原因来解釋。



这类化合物的硝化速度应該較慢。

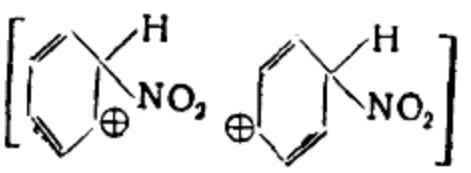
吉列斯皮[163]认为有机化合物在硫酸中的溶解，可以看作是按上述反应式所发生的初步的化学反应过程。光譜分析的数据說明，当 H_2SO_4 的濃度达到 90～98%时，硝基化合物向絡合物轉化的反应即停止。加入硫酸氢鉀($HSO_4^{\ominus}$)、其他碱类以及过量硝酸[145]和硝基化合物[137]，能使硝化混酸中 $ArH\cdot H_2SO_4$ 絡合物或其阳离子的生成反应减弱。

不过，甚至与 100%的硫酸也不能生成絡合物的一些化合物，也有最高硝化速度的存在。因此，H. H. 沃罗士佐夫[164]认为，当由 92%的硫酸改为更濃的硫酸时，反应速度降低的現象，可能还与反应介质性质的变化有关（以前 H. A. 孟舒特肯[165]也发現，溶剂改变时反应速度有时可以发生数百倍的变化)。90%的硫酸的电离程度很大，无水硫酸电离程度小，溶剂性质的这种变化，完全有可能引起反应速度的降低。

应該指出，不能发生质子加成作用的化合物，其在100%的硫酸中的硝化速度最低，当往一水化物中加入水或硫酸酐时，反应速度均上升。同时，能够发生质子加成作用的物质，其在发烟硫酸中的反应速度比在 100% 的硫酸中的反应速度較低。H. H. 沃罗士佐夫[164] 认为其原因在很大程度上是由于发烟硫酸的酸性效应以及由于酸性效应所引起的有机物质的大量的电离現象。

若对电离度加以修正，在計算反应速度常数时仅低計入未电离物质的濃度因素，其它物质在 100%的 H_2SO_4 中也可以出現最低反应速度常数。

对于在 100%的 H_2SO_4 的最低反应速度的或然性的解釋是：100%的 H_2SO_4 的介电常数大于稀硫酸与发烟硫酸(电离度大于一水化合物)。因为在硝化反应中中間絡合物



的生成反应与原来位于硝酰离子上的电荷往苯环上的扩散有关，所以按照溶剂影响的一般理論来說，此种反应的速度即应随着溶剂介电常数的降低而增加[148]。

A. H. 季托夫[98]对于此种現象，也是以物质的組成对介电常数、介质的溶化作用以及其它因素的影响来解釋，同时认为，芳香族化合物与供电微粒（例如 H_2O, NO_3^-）生成絡合物以及它們轉化为阴离子都是可能的。芳香族化合物轉化为这种状态，可以使其对于硝化剂的活性增加。

A. H. 季托夫认为，这些反应的綜合的結果說明，往芳香族羧酸的无水硝硫混酸的溶液中加水，能够使硝化反应速度特别显著地增加。以极性小的介质（CCl_4）代替电离能力高的溶剂（CH_3NO_2·H_2O）能够使硝基酚的反应速度显著加快。A. H. 季托夫认为其原因在于硝基酚轉化为供电阴离子的程度的增加[103]。

2. 多相条件下的硝化作用[128]

生产中的硝化过程一般都是在多相条件下进行，即有两层物质存在——有机物与酸。前面讲过的单相硝化的規律不能完全适用于多相硝化。其原因是，多相硝化速度低于单相硝化速度，并且受到多种因素的限制。

已經知道，单相硝化速度，除决定于被硝化的化合物的性质外，决定于溫度，决定于硝化混酸的成份。因为硝化混酸是由硫酸、硝酸与水組成的，所以混酸的决定因素是两个独立变数的函数。在多相硝化条件下，硝化速度也决定于有机相的組成成份、两种液相的体积比率、硝化方法以及混合程度。在进行反应的多相条件下，必須区别每种相的体积与各相的分界面。

研究两相体系反应速度問題的复杂性在于：各反应成份能够分布于两相之間，而每种相中的反应进行速度又将受这些成份的濃度的限制。反应还有可能在相的分界面上进行。

在多相条件下，反应的开始，以及反应在某些部分的进行，都是发生在各相物质最初相遇的地方，即相的分界面上。各反应物质应是向此分界面靠近，而反应产物則离分界面而去。因此，在一般情况下，扩散現象及加速扩散現象的措施，对于在多相介质中反应的进行情况具有很大的作用。因而，反应轉化速度便决定于反应物质由各种相轉入反应区的速度，决定于化学反应速度以及决定于使反应产物由反应区內除去的快慢。并且，反应过程的总的速度是决定于最慢的一个反应过程的进行速度，其总的規律是或多或少地要受到各个組成反应过程的速度的制約。

慢反应的整个过程来不及在分界面上进行完毕，反应区能扩展到各反应成分所进入的那一相的全部体积中。对于此种反应来說，分界面的大小对于反应轉化程度的影响，不如对于进行反应的相的体积的影响更为重要。在这种情况下，混合作用仅能促使某一相被另一相所飽和。

易被硝化的物质能在分界面上发生反应，此分界面大小对于其反应速度发生重要的影响，而此分界面的大小往往是由混合强度来决定的。

难被硝化的物质主要是在酸层中进行反应，在有机物层中反应速度极小（例如硝基苯在有机物层中的硝化速度比在无机物层中的硝化速度低 10 倍[128]）。在有机物层中反应速度小的原因是由于能够进入該层主要的是硝酸，而硝酸在无硫酸存在的情况下，其所具有的硝化能力較小。

在多相条件下的反应速度决定于各层中的混酸的組成。溫度对于硝化反应速度的影响，在多相条件下比在单相条件下稍小一些。譬如，当溫度升高 10° 时，反应速度的增加不及一倍。发生这种現象的原因是由于在此种情况下，反应过程的速度决定于扩散速度。在有两层存在的情况下（在生产中的硝化过程中一般均如此），无法观察到在何种硫酸濃度的情况下产生最高反应速度，反应速度（在硝酸濃度不变的条件下）大致与$\frac{[H_2SO_4]-[H_2O]}{[H_2SO_4]}$的比率成正比。

这个比率，一方面决定着酸的溶解能力，因而也决定着被硝化的化合物在无机相中的濃度，另一方面决定着 $NO_2^{\oplus}$ 的濃度，因为 $NO_2^{\oplus}$ 的濃度是由游离 H_2SO_4（未化合为 $H_3O^{\oplus}$ 与 $HSO_4^{\ominus}$ 状态）的濃度所决定的。

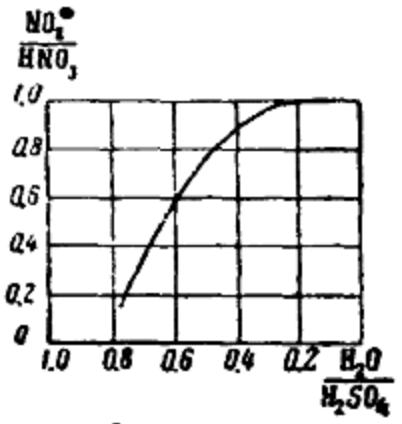


图 4　$NO_2^{\oplus}/HNO_3$ 的濃度与濃硫酸（以 H_2O/H_2SO_4 之比来表示）的比例关系。

在多相条件下进行硝化沒有最高速度存在，A. И. 季托夫认为其原因是由于被硝化的化合物与硫酸化合为不活潑的絡合物，因而被硝化的化合物的濃度保持不变，其損耗也較少，以及由于被硝化的化合物在酸层中溶解度的升高。在酸的濃度升高的条件下，反应主要是在酸层中进行。此外，多相硝化过程中 HNO_3 的用量一般比在单相条件下的用量多。增加濃硫酸中硝酸的含量，可以使 $NO_2^{\oplus}$ 离子的含量增加，参看图 4。

3. 取代基对硝化速度和結果的影响

被硝化的物质的种类，对于硝化反应速度以及硝化反应中所生成的硝基化合物的异构組成，有很大影响。对于芳香族化合物来說，此种影响首先是由苯环上的取代基来决定的。大量的試驗证明，新取代基在苯环上所占的位置，主要是由苯环上已有的取代基所决定的，新取代基的性质仅能起一定程度的决定作用。可以看到，苯环上已有的取代基能够支配新引入的取代基进入与它相对的一定的位置上去。

郭烈曼把全部取代基分为两类，在每一类中又按照它們定位能力强度的不同，排列成一定的次序。这样，凡能支配新取代基进入邻位与对位的，統称为第一类取代基；凡能支配新取代基进入間位的取代基，統称为第二类取代基。含有第一类取代基的化合物，一般比較原化合物（未被取代的化合物）更容易发生取代作用。相反的是，含有邻位定位基的化合物，它发生取代作用則比原化合物困难一些，而需要有較高的溫度、較高的試剂濃度等。現在已經知道，定位作用与取代基的极性及試剂的极性有关。

第一类取代基——供电取代基能使对位与邻位上碳原子的电子密度增加，显著增强其反应能力。第二类取代基——吸电取代基能够吸引苯环上其它碳原子上的电子，在吸引电子时，首先吸引的是邻位与对位碳原子上的电子，取代作用便只有在間位上可能发生。

一般的取代反应都是由亲电試剂引起的。由此可以知道，假若苯环上有排电子取代基——供电取代基，它能使苯环活化，使碳原子具有阴电荷。相反地，吸电取代基，能使碳原子具有阳电荷，使苯环对于亲电試剂的作用鈍化，因而，对于作为硝化剂的阳离子 $NO_2^{\oplus}$ 的作用也发生鈍化

按照现代的观点来看，硝化作用应属于亲电取代反应，因为亲电子基$NO_2^{\oplus}$对苯环发生侵襲作用。这可用下面的通式来表示：

$$ArH+NO_2^{\oplus}\longrightarrow ArNO_2+H^{\oplus}。$$

亲电取代反应分两步进行。第一步是亲电試剂，在这里来說就是$NO_2^{\oplus}$(具有一个配价飽和碳原子)与亲电化合物相化合，生成供电-吸电性过渡絡合物。第二步是氫原子以质子的形式离开苯环，而电子对保留在芳香族化合物上。

$$NO_2^{\oplus}+ArH\longrightarrow NO_2—Ar^{\oplus}—H;$$

$$NO_2—Ar^{\oplus}—H+B\longrightarrow Ar—NO_2+HB^{\oplus}。$$

据估計，在质子放出之后，它很快便应与碱B化合。硝化速度仅仅决定于临界絡合物生成的快慢。

苯环上个别碳原子的电子密度的大小取决于在此苯环上所存在的取代基，它对于新进入苯环的硝基的定位以及此反应的速度，均起限制作用。苯环上的取代基决定着硝基的定位，同时影响着$NO_2^{\oplus}$的运动方向和新生成的过渡絡合物的安定性。

表6所示是苯环上已有的取代基对于新进入的硝基的位置的影响[166,167]。由此表中可以看出，不仅引入电負性取代基时，間位异构物的数量增加，側鏈增多时，其結果也是一样。側鏈对于邻位与对位取代基之間的比例关系的影响尤其严重。随着煙基的增多，邻位异构体的得率即降低，而对位异构体的得率升高。这种影响可能是与烷基对于邻位的取代作用的空間阻碍作用有关。

表 6

苯环上的取代基	异构物含量 (%)		
	邻位	間位	对位
—F	12.4	微量	87.6
—Cl	30.1	微量	69.9
—Br	37.6	微量	62.4
—I	41.1	微量	58.7
$-CH_3$	58.8	4.4	36.8
$-CH_2Cl$	40.9	4.2	54.9
$-CH_2CH_3$	45.4	6.5	48.2
$-CH\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}$	30.0	7.7	62.3
$-C\begin{matrix}CH_3\\CH_3\\CH_3\end{matrix}$	15.8	11.5	72.7
$-CHCl_2$	23.3	38.8	42.9
$-CCl_3$	6.8	64.5	28.7
$-COOC_2H_5$	28.3	68.4	3.3
—COOH	18.5	80.2	1.3
$-NO_2$	6.4	93.2	0.25

取代法則显然是以苯的衍生物苯环上的各个碳原子的取代速度的比例关系为先决条件。在沒有发生过取代作用的苯环上，所有六个氫原子都是相同的，当往苯环上引入第一个取代基时，六个氫原子中的每一个氫原子都应具有同样的取代速度，也就是說，当苯发生取代作用时，应为以同样的速度发生六个平行反应。当往苯的一次取代衍生物上引入第二个取代基时，芳香族化合物与取代試剂发生五个平行反应(按被取代的氫原子的数目

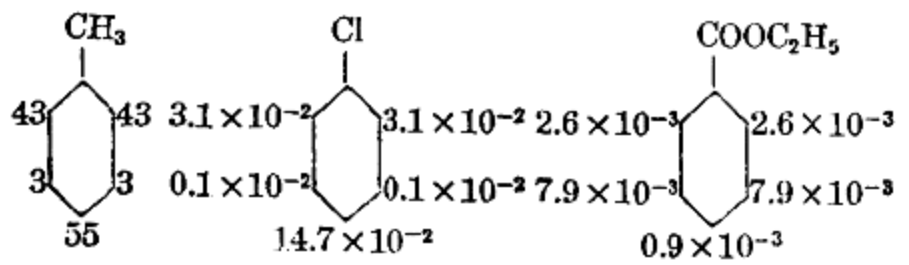
計算)，其結果可生成三种异构物。

考虑到在一次取代芳香族化合物的分子中有两个相同的邻位、两个相同的間位和一个对位，因此只能生成三种异构物，邻位-(x_o)、間位-($x_м$)与对位异构物($x_п$)的数量的比例可以用下列的恒等式来表示：

$$\frac{x_o}{x_м}=\frac{K_o}{K_м};\quad \frac{x_п}{x_м}=\frac{K_п}{2K_м};\quad x_o:x_м:x_п=2K_o:2K_м:K_п$$

式中：K_o、$K_м$ 与 $K_п$——各相应碳原子的取代反应速度的常数。設 $K_o=K_м=K_п$，則异构物数量之比 $x_o:x_м:x_п=2:2:1$，也就是說，生成的邻位异构物与間位异构物应各为 40%，对位异构物为 20%。但是实际上观察到的生成的各种异构物的比例，完全不是这样，实际上生成的或者是单純的間位异构物(夾杂少量邻位与对位异构物)，或者是邻位与对位异构物的混合物（夾杂有間位异构物)。这种比例关系說明各种异构物的生成速度的常数是不同的。

根据对于由各种苯的衍生物所得到的异构物混合物組成的測定，以及根据对于各种苯的衍生物的取代反应速度常数比例的測定，可以計算出这些苯的衍生物中各个碳原子的取代反应的相对速度。例如，設苯中一个氫原子的取代速度为1，則甲苯、氯苯与苯甲酸乙酯的取代速度(苯环上相应位置上的取代反应速度)即如下：



上面这些数字表明，甲苯的苯环上所有位置的取代速度都增加了，甲基的邻位与对位增加得尤其显著。而苯甲酸乙酯的所有位置上的取代作用都变慢了，特别是酯化羧基的邻位和对位速度减慢得尤其显著。

带有含氧的第二类取代基(NO_2; SO_3H; CHO; COOH)的化合物进行硝化时，在間位定位作用占优势的情况下，一般邻位与对位之比大于2，或者說，邻位的硝化速度大于对位的硝化速度。为了說明这一現象，提出了一个假說，就是：由于苯环上已有的取代基的带有负电荷的氧原子对带有正电荷的硝酰阳离子的氮原子有吸引作用，所以容易生成邻位的加成产物。

各种异构物生成反应速度常数的差别，一般是由与溫度无关的各因素的差别，以及由活化能的差别所决定的。实驗证明，在芳香族化合物发生取代反应时，其各种异构物生成反应速度的差别，一般說来，只受活化能的差别的影响；取代基的各个位置的取代反应速度常数的与溫度无关的各因素，实际上都是一样的。

例如，甲苯硝化时，甲基的間位取代活化能最大，甲基的对位取代活化能最小。甲苯苯环上各个位置的活化能的差别可按下式求出：

$$E_м-E_o=1490\text{ 卡};\quad E_o-E_п=135\text{ 卡}。$$

各个位置（按苯环上已有取代基来說）的取代活化能的差别是生成反应速度常数比例关系发生改变的必然結果，因而，也是取代反应溫度改变时各种异构物数量不同的必然結果。生成反应速度最低的异构物，随着溫度的升高，其生成量将有相对的增加。

A. И. 季托夫[98]在他的論文中提出，取代基对于硝化反应热效应的影响和对于硝化反应速度的影响是平行的。

馬尔廷森[158]研究了取代基对于硝化反应速度常数的影响，并且确定了这些取代基在相应系列中的位序。馬尔廷森所得到的各种芳香族化合物及其硝基衍生物的硝化反应速度的常数值列于表 7 中。

根据馬尔廷森的研究結果，按照对于硝化反应速度的影响性质的不同，可把取代基排列为下列的次序：

$$NO_2>SO_3H>COOH>Cl<CH_3<OCH_3<OC_2H_5<OH$$

位于氯的右边的各取代基，有使反应加速的作用，并且其位置越靠右，其加速影响越大；位于氯的左边的各取代基，有使反应降慢的作用。

表 7

被硝化的物质	$K_{25°C}$	$K_{35°C}$
硝基苯 $C_6H_5NO_2$	1.5	—
间位二硝基苯 $C_6H_4(NO_2)_2$	0	—
苯磺酸 $C_6H_5SO_3H$	26	—
间位硝基苯磺酸 $C_6H_4(NO_2)(SO_3H)$	0	—
苯甲酸 C_6H_5COOH	100	—
邻位硝基苯甲酸 $C_6H_4(NO_2)(COOH)$	0.00005	—
间位硝基苯甲酸 $C_6H_4(NO_2)(COOH)$	0 000009	—
对位硝基苯甲酸 $C_6H_4(NO_2)(COOH)$	0.000009	—
2,4-二硝基甲苯 $C_6H_3(CH_3)(NO_2)_2$	—	0.000043
2,4-二硝基-间位-二甲苯 $C_6H_2(CH_3)_2(NO_2)_2$	0.004	0.013
2,4-二硝基三甲苯 $C_6H(CH_3)_3(NO_2)_2$	6.65	—
邻位氯硝基苯 $C_6H_4Cl(NO_2)$	7.15	—
间位氯硝基苯 $C_6H_4Cl(NO_2)$	0.39	1.23
对位氯硝基苯 $C_6H_4Cl(NO_2)$	0.18	0.47
2,4-二硝基甲氧苯 $C_6H_3(OCH_3)(NO_2)_2$	0.17	—
2,4-二硝基乙氧苯 $C_6H_3(OC_2H_5)(NO_2)_2$	0.65	—
2,4-二硝基苯酚 $C_6H_3(OH)(NO_2)_2$	0.85	—

硝化时所用的硫酸的浓度[170]、硝化催化剂——氟化硼[171]以及侧链上的取代基对于硝基进入苯环的方向有很大影响。根据烏尔班斯基[172]的研究，稀硝酸（45% HNO_3）能使苯基硝基甲烷硝化为间位硝基衍生物，但是，众所周知，在同样的条件下硝化甲苯时，得到的则为邻位与对位硝基衍生物。

要往苯基硝基甲烷的苯环上引入第二个硝基，只有在65°C下使用浓硝硫混酸（50% HNO_3 与 50% H_2SO_4）进行处理才可以做到[173]。

根据A. И. 季托夫的研究[98,103]，芳香族化合物的化学活性与硝化时的定位作用与它发生反应时的形式有关。例如，酚可能有的形式有以下几种：

$$ArOH_2^{\oplus};\ Ar-\overset{\oplus}{O}\begin{matrix}H\\ \diagup\\ \diagdown\\ BF_3\end{matrix};\ ArOH;\ \overset{-\delta}{A}rOH;\ OR_2;\ ArO^{\ominus}。$$

在这一系列中，自左往右，活性逐步加强；而对于阳离子、与 BF_3 生成络合物以及定位作用来說，则其順序恰好相反[171]。

苯环上取代基的影响說明，各种化合物的硝化条件应該各有不同。不同之处，首先表现在所用混酸的組成方面。往化合物中引入的对硝化反应起阻碍作用的取代基的愈多，使用的混酸的濃度就必須更高。例如，甲苯硝化为一硝基甲苯时，硫酸的极限濃度应不低于 70～72%，一硝基甲苯硝化为二硝基甲苯时，其濃度即須不低于 80～82%，而二硝基甲苯再进行硝化时，其濃度即

须不低于87～90%。当硫酸的濃度降低到低于上述范圍时，硝化反应实际上就不能进行了。

进攻試剂的种类、反应条件（如介质[174]、溫度）及其他因素对于硝化反应有重要的影响。

根据进攻試剂种类的不同以及上述各因素之不同，有些物质的分子可能或者呈現供电性能，或者呈現吸电性能。由于原子間相互影响所产生的这种性质上的变化，能够影响电子密度发生重排作用。一般說来，此种变化只有在化学反应时才能呈現出来，此种作用称为动态效应。分子内部的动态效应能与靜电效应相互递变，即：在单鍵鏈上为誘导效应，在共軛鍵上为共軛效应。

在上述因素的影响下电子密度的动态重排能引起定位作用的改变。例如，众所周知，溫度[175]以及进行反应的介质[176]，都能影响所得异构物的比例。甲苯硝化时升高溫度可以使間位-硝基甲苯的得率升高，間位-硝基甲苯的生成本来应該是不能发生的，因为CH_3是供电子基，它能使邻位与对位碳原子的电子密度增强，因而使阳离子$NO_2^{\oplus}$进入邻位与对位。

布朗[177]对甲苯的取代反应进行了研究，他提到，各进攻性分子具有不同的"活性"，生成的各异构物的比例是由此种"活性"所决定的。此种比例常常与已有的取代基所决定的定位作用发生脫节現象。

硝化剂的性质对于化学活性与定位作用的影响是由A. II. 季托夫提出的[83,98]。硝化反应是由因硝化剂的亲电性氮原子深入π鍵区——核电子区而生成絡合物所开始的，其反应如下：

$$ArH+NO_2X\longrightarrow HAr^{\oplus\delta}\dashrightarrow NO_2X^{\ominus\delta}。$$

在生成这种絡合物的时候，同时呈現顏色，顏色的稳定性与深度与相应的芳香族化合物硝化反应的容易程度成正比（依照苯、萘、蒽的排列順序，絡合物的顏色由无色逐漸加深到为深紅色）。

含氧氮化物NO_2X与NOX发生絡合反应与硝化反应的能力，应該是既取决于亲电性，也取决于N原子配价鍵的飽合性。在配价鍵相同的情况下，其活性取决于亲电性，此时游离硝酰阳离子$O{=}\overset{\oplus}{N}{=}O$最为活潑。溶合作用能使其活性显著下降。溫度升高时进入苯环的硝基的选擇性降低，A. II. 季托夫解釋說，这是由于硝酰阳离子的溶合作用降低所引起的。$NO_2^{\oplus}$在气相中具有最大的活性，反应极为迅速，并且在任何情况下都不受一般定位法則的限制。

4. 溫度对硝化反应速度的影响

溫度是硝化反应中的一項重要因素。硝化反应速度随着溫度的升高而升高，这种情况可由表8中的数据中清楚地看出来。硝化速度常数的溫度系数約等于3，也就是說，溫度改变10°时，反应速度升高2倍❶。

表 8

物　　质	$K_{35°C}$	$K_{25°C}$	$\frac{K_{35°C}}{K_{25°C}}$
4,6-二硝基間位二甲苯	0.013	0.004	3.25
对位氯硝基苯	0.47	0.18	2.61
間位氯硝基苯	1.23	0.39	3.15

❶表8是馬尔廷森[158]根据硝化的匀系条件編定的。在不匀系条件下硝化时，上表中各种物质的硝化速度的溫度系数則較低，因为此时决定硝化速度的反应过程是扩散过程。

在硝化反应中一般均同时发生氧化作用，氧化反应速度随着温度的变化而变化，其变化的情况大致与硝化反应速度的变化情况相同。但是氧化反应有一个特点，即是氧化产物——氧化氮一般能使氧化反应加速，这样一来，随着氧化氮的积累增多，氧化反应速度将会急剧地增长。

因为硝化反应为一放热反应(进入一个硝基所放出的热量为 36.4～36.6 千卡/克分子，此外，还放出水合反应热)，所以，一方面在許多硝化情况下都需进行設备外部冷却，另一方面，需要逐步地往被硝化的化合物中补充添加硝化混酸。

对于每种化合物与一定組成的混酸来說，都有一个最优溫度，高于此溫度时，氧化反应的速度便开始加速，这会使所得产物的得率降低，氧化反应急剧增长时，甚至会造成爆燃或爆炸。随着往烃分子中引入的电負性取代基(SO_3H; NO_2; Cl)，化合物在氧化反应方面会变得比較稳定(該物质的反应能力降低)，因而其硝化反应便可在較高的溫度下进行。

烃分子中有阳电性取代基(CH_3; NH_2; C_2H_5)存在时，能使此类化合物的反应能力加强，因而它們也就容易发生氧化反应。这类化合物不仅不能在較高的溫度下进行硝化，有时甚至还必須往其分子中先引入电負性取代基(例如 SO_3H)以降低其反应性能，然后才能进行硝化。

由以上的叙述中可以看到，硝化反应的溫度条件对于硝化反应的进行以及硝化反应的結果有很大的影响。

5. 硝化反应中的負反应

硝化产物的得率为理論得率的90～95%，得率很低的情况，也頗为不少。其原因都是由于在硝化反应中同时发生了其他反应，其中主要的是氧化反应，它或者导致生成比較易溶于廢酸与水的产物(含 COOH, OH 基的物质)，或者导致生成完全氧化的气态产物。

例如，甲苯硝化时，恒生成苯甲酸的硝基衍生物与苯核破裂的产物——四硝基甲烷。萘硝化时，除氧化产物外还生成二硝基萘酚，甚至还生成收斂酸 (2,4,6-三硝基-間-苯二酚)[179]。二甲基苯胺硫酸盐硝化时，也生成 2,4,6-三硝基-3-羥苯基-N-甲基硝基胺。

对于含 OH 基的产物的生成反应历程，不完全了解，据估計，羥基进入化合物中的反应过程，首先是遵循着一般的取代規律，然后羥基化合物再被硝化。与芳香族化合物发生作用而生成羥基的，不是硝化剂的氮原子，而是其氧原子，反应如下[98,178]：

$$ArH + OHNO_2 \longrightarrow ArOH + HNO_2。$$

生成的羥基化合物能够被硝化，并且硝基 NO_2 进入 OH 基的邻位。氧化副产物的数量随着硝化混酸中硫酸含量的增加而增加。

A. И. 季托夫[98]认为硝化混酸中的氧化反应也可能是通过硝酰阳离子而发生的。因为在硝酰阳离子 $O=N^{\oplus}=O$ 中 π 鍵的电子有很强的向阳离子状态的氮原子方向移动的能力，所以氧原子应具有强大的亲电性。因此，$NO_2^{\oplus}$ 对于苯核的进攻，既能由氮原子发生，也能由氧原子发生：

$$Ar-H + O^{\oplus\delta}=\overset{\downarrow}{N}=O \longrightarrow \left[\begin{array}{l} Ar\begin{array}{l}\diagup H \\ \diagdown NO_2\end{array}\end{array}\right]^{\oplus} \longrightarrow Ar-O-N=O + H^{\oplus}。$$

此时生成的芳基亚硝酸酯能够轉化为酚:

$$Ar—O—N=O+H^{\oplus}\longrightarrow ArOH+NO^{\oplus},$$

酚被硝化混酸所作用即轉化为多硝基酚。

羥基化合物的生成反应也可能經过生成亚硝基化合物的中間阶段。亚硝基化合物是由芳香族化合物与亚硝酰阳离子($NO^{\oplus}$)或者含有亚硝酰阳离子的基(例如亚硝基硫酸$O=N—OSO_3H$或者二氧化氮的亚硝基硝酸酯构型$O=N—O—N\begin{matrix}=O\\ \searrow O\end{matrix}$)发生作用而生成的。反应如下:

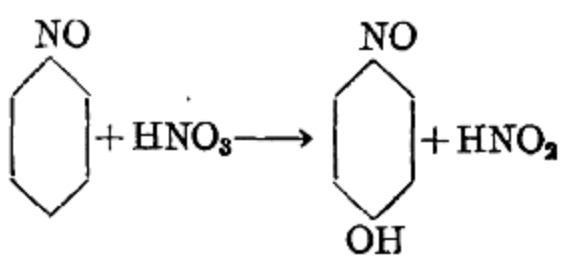
$$ArH+O=N—O—N\begin{matrix}=O\\ \searrow O\end{matrix}\longrightarrow ArNO+HNO_3。$$

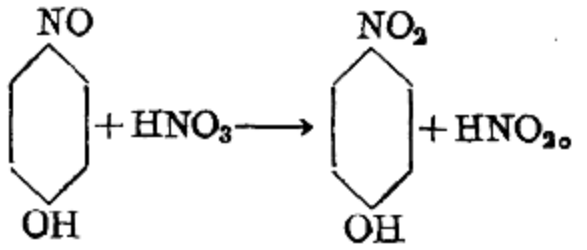
在硝化条件下,亚硝基化合物能够进一步与氧化氮发生作用,中間經过重氮化合物阶段而生成羥基化合物:

$$ArNO+2NO\longrightarrow ArN=N\cdot NO_3;$$

$$ArN=N\cdot NO_3+H_2O\longrightarrow ArOH+HNO_3+N_2;$$

与硝酸发生作用即生成对位硝基酚:





然后酚以及对位硝基酚再硝化为多硝基化合物[70,71]。因此,A. И. 季托夫认为在硝化混酸中有氧化氮存在时能够促进羥基进入苯核的反应。

氧化反应过程常常发生的很严重,硝酸用量因氧化过程而消耗到硝化所需的理論用量的180～200%的情况也是不少見的。在氧化过程中,同时有氧化氮生成。前面已讲过,氧化氮与被硝化的化合物发生反应,能使被硝化的化合物生成硝基羥基化合物。此外,許多种芳香族化合物进行硝化时,氧化氮能使其硝化反应速度降低[156]。引起硝化反应速度降低的原因有两个:一个为硫酸濃度的降低:

$$HNO_2+2H_2SO_4\rightleftharpoons NO^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus}$$

一个为硝酸濃度的降低:

$$HNO_2+HNO_3\rightleftharpoons 2NO_2+H_2O。$$

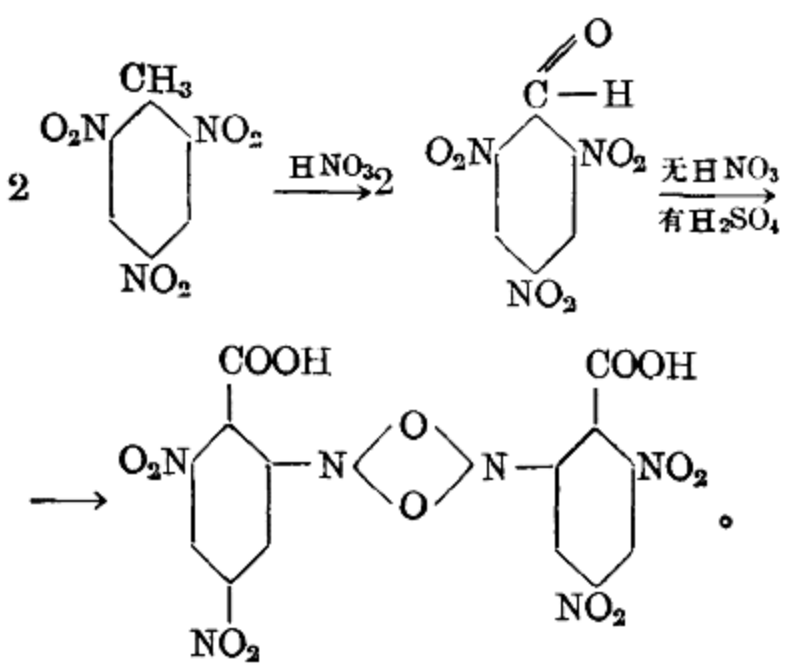
在发生强烈氧化过程的情况下,其結果会生成大量氧化氮,硝化反应将由于此种負反应的影响显著降低。但是在芳香族胺与酚的硝化反应中氧化氮有催化作用。因此,在这种情况下,导致

生成氧化氮的負反应(氧化反应)是产生正催化剂的来源。

亚硝酸的催化作用的发生过程是：由亚硝化反应而生成亚硝基化合物，然后亚硝基化合物被氧化为硝基化合物。亚硝化反应是由亚硝酰阳离子$NO^{\oplus}$或N_2O_4所引起的；亚硝酰阳离子$NO^{\oplus}$或N_2O_4虽欠活潑，但其濃度很大。

亚硝酰阳离子与硝酰阳离子NO_2相比，是一种亲电性弱得很多的試剂。由于此种原因，它只能攻击反应能力很强的芳香族化合物(例如胺、酚、酚的酯类等)，因此，只有这类化合的硝化可以用亚硝酸作催化剂。

某些情况下，在进行硝化时，可以看到有生成含亚硝基的产物的反应发生。例如，在将甲苯硝化为三硝基甲苯的过程中，就有二硝基-亚硝基苯甲酸的二聚物生成。人們认为，此种化合物的生成反应是：甲基被硝酸氧化为醛基，进一步在无硝酸存在的情况下，醛基又被氧化为羧基，再借硝基的結合构成上述的二硝基-亚硝基苯甲酸的二聚物[181]：



芳香族烃硝化时，在某些硝化反应进行条件下，可以看到有全部反应物质颜色变暗的現象发生，有时則出現深紅色絮状沉淀。变暗的程度以及此反应过程在各种不同情况下的发展程度很不一致。有时，这一过程进行得非常激烈，反应物质泛起泡沫，由設备中把反应物质涌出的現象也是常常发生的。

最早記載苯硝化时有黑色副产物生成現象的是巴特盖[57]，他发現在硫酸介质中以氧化氮进行硝化时有黑色副产物出現，廢酸呈現很稳定的黑色。只有往里加水或硝酸时才能褪色。巴特盖认为，此有色物质由苯、亚硝基硫酸与硫酸的絡合物：

$$XC_6H_6\cdots YNSO_5H\cdots ZH_2SO_4。$$

根据 E. Ю. 奥尔洛娃与 C. C. 罗曼諾娃的研究論文[182]知道，甲苯在同样条件下进行硝化时生成下列組成的絡合物

$$C_6H_5CH_3\cdot 2ONOSO_3H\cdot 3H_2SO_4。$$

硝化混酸濃度的升高、溫度的升高、氧化氮含量的增加以及硝基化合物濃度的降低均能促进上述这种絡合物的生成反应。

絡合物的生成反应分成两个阶段：颜色变暗，进一步在溫度升高的条件下产生泡沫，以致出現黑色的普通树脂状的沉淀。絡合物能够被硝酸破坏。混酸的濃度越高，越容易发生此种破坏作用。在稀混酸中，甚至有大量过量硝酸存在时，也破坏不了这种絡合物。由此可見，只有硝基

式的硝酸才能够破坏絡合物。所以，絡合物被硝酸破坏的过程能够导致与化合为絡合物的烃发生硝化反应过程。

在用硝硫混酸硝化芳香族烃时，为了避免生成絡合物，必須杜絕使烃与不含硝酸的廢酸发生接触的可能性。假若一旦发生了接触和生成了絡合物时，則必須立即采取措施使絡合物破坏。E. IO. 奧尔洛娃与 C. C. 罗曼諾娃的研究論文中指出，甲苯的絡合物适于在 40～50°C 的条件下进行破坏。在此种溫度下絡合物的破坏速度高于其生成速度。在硝化物顏色变暗的时候，在尚未破坏絡合物之前，不得升高溫度(特别是对于甲苯来說，不得高于 65°C)，否則即会开始产生泡沫，导致生成褐色的无定形物质。在硝化过程的最初阶段发生絡合物是特别危險的；以后，随着烃类轉化为硝基化合物数量的增加，硝基化合物能够阻碍絡合物的生成。

烃与亚硝酰硫酸的絡合物，前面已經讲过，容易被氧化和树脂化，在高溫下尤其严重。烃的結构能影响烃的氧化与树脂化反应的速度。苯最安定，苯的具有負电性取代基的同系物較欠安定，并且氧化的速度很快。

烃类苯环上的取代基越多，此种烃的安定性就越小。烃上取代基数目相等时，取代基鏈越长，它就越容易被氧化。例如，乙苯比甲苯更容易被氧化。

取代基数目相同时，氧化速度决定于取代基的相对位置：取代基处于彼此的邻位上的烃最容易被氧化，对位的比較困难，間位取代者最安定。例如，在三种二甲苯中，邻位二甲苯最容易被氧化；在三甲苯中，假异甲苯最容易被氧化，对称三甲苯則比較困难。

第三章　硝化过程的工艺編制

一、决定硝化过程工艺編制的諸因素

工艺过程的理想条件取决于参加各段化学反应的物质的理化性能。理化性能是确定下述情况的基础：反应剂的比例和聚集态温度、压力、硝化过程的周期及采用溶剂和催化剂的必要性和可能性等。

炸药的合成工艺过程是在各种温度条件和反应剂聚集态下进行的。大多数情况下，它們是在液体介质（在单液相、双液相混合液中，液体和气体或液体和粉碎状固态物质相互作用）中进行。这对于确定工艺条件和簡化設备結构是有利的。

炸药合成的主要过程是硝化，随着硝化放出大量热。这是由于此时所发生的諸反应：硝化、水合作用时常发生的氧化反应均为放热反应。所以，在一般硝化过程中間，若无散热装置，反应物的温度能上升到一定极限，此后，待反应速度降低后，发热減少，温度才能开始下降。

因为硝化須按一定的温度規范（此規范取决于参与硝化过程的物质的性能）进行，所以，为了遵守温度規范，在硝化开始时須对反应物进行冷却，結束时則須进行加热。違反硝化过程的温度規范能引起硝化产物分解，由于分解常常造成閃燃或爆炸。閃燃或爆炸一般都是由于違反工艺規程和不能及时找出温度驟升的原因所造成的。

必須牢記炸药只是在一定条件下才有危險。工艺师的任务就是預防在生产中发生这类危險的条件。

硝化过程的工艺編制应該是能保証最高的生产率和效果，即在原料消耗量最低的情况下，获得最高的成品得率。原料的最低消耗量在很大程度上取决于正确規定酸的循环。同时还应保証一系列别的条件：工艺过程充分安全、防止氧化反应和其他副反应。

除上述情况以外，硝化过程中的設备配置也須根据所用原材料的聚集态来确定。所用設备的結构应簡单，能紧密配合，易于控制。

能够做到上述各項条件，就能使生产中劳动生产率高、生产成本低。

多硝基化合物生产的每种方法的区别在于以下几个方面：1. 硝化段数；2. 各組分注入的順序；3. 酸循环的特点；4. 生产的周期。

§1. 硝化过程的阶段性

由于苯同系物的取代基的影响不同，因而在硝化过程的各阶段中的硝化条件有所变化。随着化合物中引入的硝基数目的增加，由于硝基对硝化速度起迟滯作用，使用的混酸的濃度必須愈来愈高。制造多硝基化合物的酸耗量在很大程度上取决于硝化过程所分的段数。

硝化过程可分为一段法、二段法(中間产物为一硝基化合物或二硝基化合物)、三段法和将第三段再分为数个工步的三段法。

一段硝化法。以甲苯的硝化为例,反应方程式如下:

$$C_6H_5CH_3+3HNO_3\longrightarrow C_6H_2CH_3(NO_2)_3+3H_2O。$$

在此反应中,全部廢酸为三分子反应水所稀釋。欲往苯核上引入第三个硝基,所使用的酸必須具有最大濃度。因此,酸的消耗量最大,而且混酸必須用最大濃度的酸(发烟硫酸和濃硝酸)来制备。在濃廢酸数量很大时,在酸液內剩下大量三硝基化合物,这就大大地降低了設备的生产率。

中間产物为一硝基化合物的二段硝化法:

$$C_6H_5CH_3+HNO_3\longrightarrow C_6H_3CH_3(NO_2)+2H_2O;$$

$$C_6H_3CH_3(NO_2)+2HNO_3\longrightarrow C_6H_2CH_3(NO_2)_3+H_2O。$$

采用此法时,引入第一个硝基是采用稀混酸,引入最后两个硝基时,采用引入第三个硝基所要求的濃混酸。所以,这个方法比第一个方法有利。

中間产物为二硝基化合物的二段硝化法:

$$C_6H_5CH_3+2HNO_3\longrightarrow C_6H_3CH_3(NO_2)_2+2H_2O;$$

$$C_6H_3CH_3(NO_2)_2+HNO_3\longrightarrow C_6H_2CH_3(NO_2)_3+H_2O。$$

此法比前法有利,因为濃混酸仅用于引入第三个硝基,引入头两个硝基所使用的只是較稀的混酸。

三段硝化法。采用此法时,濃混酸只用于引入第三个硝基,可用較低濃度的混酸引入第二个硝基,第一个硝基的引入則可采用很稀的混酸。此种硝化法的濃酸的消耗量比上述各种硝化法的消耗量都低。

第三段分为数个工步的三段硝化法。采用此法时,濃酸的消耗量更低。将硝化分为数个工步,其中头几个工步內可采用濃度較低的混酸,因为此时硝化是在受硝化的化合物过量的情况下进行。只有最后的几个工步,随着受硝化的化合物作用质量的下降,才須使用較濃的混酸。

随着硝化段数的增加,工厂設备便要复杂,劳动力的消耗也要增大。但是,当能作到工艺过程編制合理和設备結构恰当时,是可以較多地增加硝化工步的数目的[183]。将硝化过程分为較多的工步对于最后一个硝化阶段(引入第三个硝基)进行是有利的。因为这个过程較困难,需要使用最濃的混酸。

各个硝化阶段的硝化程度可以互不相同。硝化过程可以在反应組分保持严格的分子比的情况下进行,也可以在反应組分不保持严格的分子比的情况下进行。在第一种情况下,例如,在引入第一个硝基时,整个碳氫化合物硝化为一硝基化合物,在引入第二个硝基时,硝化为二硝基化合物,在引入第三个硝基时,硝化为三硝基化合物。这样安排硝化过程便于进行半成品的檢驗,例如能立即发現不合格产品等,硝化在各个不同工房內进行时,能确切地分清每个工房的职責;制得的硝化产物可具有一定的性能(理化常数和特性)。

在第二种情况下,例如在第一段引入第一个硝基时,为了最大限度地利用廢酸中的硝酸,可以仅使 50% 的甲苯硝化为一硝基甲苯。在第二段中为了使制得的硝化产物在 30～35°C 时为液

态，硝化时可使硝化产物成为含 50～75% 二硝基甲苯和 25～50% 一硝基甲苯的混合物。液态硝化产物易与廢酸分离，此后，再将它硝化为三硝基甲苯。

§2. 組分注入的順序

上述各种硝化法中每种方法的組分加入的順序可以互不相同：混酸注入受硝化的化合物內（"正注"法），受硝化的化合物注入混酸內（"反注"法）及各組分同时加入法。前两种組分注入法仅适用于間断硝化，第三种加入法可适用于連續硝化法。

組分注入的順序无論对硝化的进程，还是对硝化的結果都有显著的影响。茲試以芳香族碳氫化合物硝化为一硝基化合物为例加以討論。

若采用組分"正注"法时，应将一次硝化所用的全部碳氫化合物立即加入設备內，然后逐漸地注入混酸。这种混合組分的順序的特点是在硝化时，有过量的受硝化的碳氫化合物存在。采用这种組分注入的程序时，在硝化过程的开始阶段，由于混酸加得慢，因而槽中硝酸量少，反应速度低。由于硝酸量少，能导致受硝化的化合物（若此化合物的苯核上不含硝基）和亚硝基硫酸之間产生副反应，因而生成巴特盖絡合物[57]：

$$(C_6H_6)n(NHSO_5)n_1\cdot(H_2SO_4)n_2$$

此化合物容易氧化和树脂化，特别在高溫时更是如此。所以采用"正注"法混合組分时，硝化过程需在低溫下进行。

前面已經讲到（原书第 52～54 頁[182]），混酸濃度的升高，溫度的升高和亚硝基硫酸含量的增大能促进絡合物的生成。这种情况是采用組分"正注"法时影响利用由廢酸配成的硝化混酸的大障碍。因为廢酸中几乎永远都会含有亚硝基硫酸。

采用組分"正注"法，不利于利用設备的冷却面，因为碳氫化合物的体积一般比混酸体积小 1～2 倍。

采用組分"正注"法，在設备內能有过量受硝化的化合物，它的唯一优点是能制得不含二硝基化合物的純一硝基化合物，以及硝酸可以最大限度地用于生成硝基化合物的反应[185]。在合成多硝基化合物时，一硝基化合物是供进一步硝化用的中間产物，所以沒有必要将它制成純态的。

采用組分"反注"法时，設备內加入全部混酸，然后随着硝化的进程，往其中逐漸地加入待硝化的碳氫化合物。这种方法的特点是在硝化的整个过程內几乎全有过量的硝酸。在这样的硝化条件下不生成絡合物，因为碳氫化合物在与混酸接触时，立即变为反应能力較小的硝基化合物，这种化合物不发生树脂化和氧化反应。在采用組分"反注"法时，容易确定組分注入的終点，因为在混酸內只要有硝酸存在，混酸便呈淺黃色，当硝酸耗尽后，反应物质的顏色，由于生成有色絡合物的原故而立即发暗。采用"反注法"时，在硝化过程中保持热的条件較为有利。

在这种反应过程中，由于使用的是含有大量硝酸的濃混酸，因而它的特点是在硝化开始时便能生成二硝基化合物（达 10%）。在以一硝基化合物作为中間产物制取二、三硝基化合物的条件下，在第一阶段硝化中就能生成一部分二硝基化合物是有利的，因为这样就能在第二阶段硝化时減少濃酸的耗量。

各組分同时加入的方法，一般用于連續硝化过程，用此法硝化过程进行得极为平稳。反应組分加入装有廢酸的設备内。設备的容量应能保证組份为完成反应所需的停留时間。在这样的条件下，沒有一种組分为无用之物，所以副反应最少，有些副反应（如絡合物生成反应或二硝基化合物生成反应）甚至是沒有。

§3. 酸的循环

在用硝硫混酸硝化时，硫酸在硝化过程中是不消耗的，仅为水所稀釋，并以廢酸形式从生产中排出。在多硝基化合物的多段生产中，为了节省硫酸往往利用高硝化段的廢酸来制备低硝化段用的混酸。例如，从三段来的廢酸可部分地或全部地用于制备二段用的混酸。二段的廢酸可用于制备一段的混酸。

这种利用由高硝化段的廢酸制备低硝化段用的混酸的方法称为酸的循环。合理的酸循环在保证高得率和高质量产品的情况下，能获得最小的耗酸系数。因为，高硝化度所需的酸要比低硝化度的濃。因此很明显，高硝化段的廢酸是可以用于配制較低硝化段的混酸。由此可見，在連續硝化过程中产品和酸对流是合理的。

按酸循环的性质，硝基化合物的生产方法可分下列几种：无酸循环生产法、酸的不完全循环生产法和酸完全循环生产法。

从上述的观点来看，无酸循环生产法只有在沒有必要将硝化过程分段的情况下才是合理的。在多段硝化法（如甲苯的三段硝化法）方面，只是在其发展初期才未采用酸循环的方法。当时，每个硝化段的混酸都是用新酸配制，廢酸則抛掉。

酸不完全循环生产法至今在以二甲苯制造三硝基二甲苯的二段硝化法中仍在使用。

将高硝化段的廢酸完全用于制备低硝化段用混酸的酸完全循环法是最有利的。采用此法时，除硫酸的总耗量减少以外，由于能比較充分地利用硝酸，所以硝酸的耗量也能减少。廢酸脫硝再生容易，因为由第一硝化段所得的廢酸最稀，含 60～70% H_2SO_4 并且硝基化合物的含量也不大。在廢酸脫硝时，硫酸的濃度愈低，溶于其中的硝酸便愈容易提取出来，溶于其中的亚硝基硫酸便愈容易进行分解。

在采用将混酸加入受硝化的化合物中的“正注”法时，只有把廢酸中溶解的硝基产物仔細清除之后，才可用廢酸制备混酸进行酸的循环。配制混酸时須将廢酸冷却并使其进行长期沉淀（达 20 天）。否則，将会使氧化和树脂化反应增加。

采用“反注”法时，廢酸的处理过程与上述方法不同。在这种情况下，永远有过量的硝酸，并且加入的碳氢化合物立即变成硝基化合物。硝基化合物不与混酸内的有机杂质相互作用。因此，采用“反注”法时，不必将配制混酸用的廢酸进行冷却和沉淀。因而，由分离器出来的廢酸立即便可送往下一段的硝化器，将其与硝酸混合。这样制成混酸后，就可开始硝化。这样的酸循环称为热酸循环，其优点如下：

(1)不必将廢酸預先长期沉淀（沉淀需要大量的容器）；

(2)不必使用专用設备混酸；

(3)工厂酸管理工房簡单、紧凑，同时可以大量縮減工人。

最理想的酸循环法是通路循环法，即：廢酸从硝化車間出来后，經过脫硝和濃縮，全部重新送回硝化工序使用。采用这种酸循环法，作为反应介质使用的硫酸，在通路循环生产过程中，只要添加少量新硫酸补足耗損就可以了。

§4. 硝化过程的周期

按硝化过程的周期，可分为間断硝化法（短周期）和連續硝化法（长周期，一般只在需要修理設备、糾正違反工艺規程和其他原因时才中断）。

間断硝化法。其特点是各段进行硝化的位置相同，硝化情况随时变化。这种硝化法是在間断式生产設备內进行。間断硝化时，最后产物是經过一定間隔时間后从設备中卸出。出料后，再往設备內加进原料。生产周期就这样重复进行。

連續硝化法。其特点是所有各段的硝化时間統一，硝化情况固定和最后产物連續出料。这种硝化法是在連續式設备內进行。連續硝化法是較近代化的方法。它一般很安全，易于自动化，所需的劳动力少，生产率最高并且最經济。

連續硝化法的缺点是反应在活性最小的混酸內进行（設备內的硝化物质实际上是廢酸），由于这样，反应速度很低，但这却能防止物质的自热。为使反应器达到高的生产率，經常采用在高溫下进行硝化的方法来补偿硝化速度的降低（这是由于硝化槽液濃度低）。但是，这种方法所获得的得率，不全是很好的（因氧化而損耗），产品质量也不全都很好（例如，在硝化甲苯时，間位硝基甲苯量增加）。

連續法生产装置的設备修理組織工作一般是比較复杂的。在修理一台設备时，必須停止連續生产装置同一系統內的其他設备。因此，在使用連續生产装置时，必須对修理工作很好地組織。若在連續硝化过程中檢驗不充分时，有可制出不合格的产品，这种不合格品有时是无法返修的。

在解决某种产品硝化过程的周期按排时，必須考虑上述各个方面，虽然連續硝化法在原則上是合理的，但間断法也并非不能組織得比較合理。間断法主要用于产量不大的硝化装置和用連續式进行硝化还未找得合理解决办法的时候。由此可見，在所有的情况下均需把間断法看作是連續法的过渡阶段。

連續法硝化設备装置創造了提高劳动生产率和降低产品成本的物质技术基础。但是，高級的技术只有在正确、合理和熟练地运用时才能产生最大的經济效果。

二、硝化用混酸

§1. 混酸的实用特性

大多数芳香族碳氫化合物的硝化是用硝硫混酸进行的。混酸內的硫酸与硝酸之比应能使硝酸完全用于硝化。

在第二章內讲到，硝硫混酸的硝化活性取决于硫酸和水的比例。混酸內这个比例随着硝化

中硝酸消耗而变化，因为所耗的每一分子硝酸会析出一分子水。与此同时，混酸的硝化活性也变化。在硝化芳香族化合物时，混酸完全給出其中所含的硝酸的能力取决于廢酸內硫酸和水的比例。这个比例通常称为脱水指数（ПД）：

$$\text{脱水指数}=\frac{\text{混酸內 } H_2SO_4 \text{ 的数量(\%)}}{\text{硝化时析出的 } H_2O \text{ 数量}+\text{原料混酸內所含之 } H_2O \text{ 的数量(\%)}}$$

混酸的脱水指数值可用实驗法确定。

德林斯和格洛金斯[146]以略加改变的脱水指数来說明混酸，这种指数称为硫酸脱水系数（DVS），它按下式計算：

$$\mathrm{DVS}=\frac{S}{\frac{N}{N_r}(W\cdot W_p)},$$

它包括硝化中硝酸的消耗系数。

式中 N_r——氮的系数，等于受硝化材料的重量与硝化所需硝酸的重量的乘积；S, N 和 W——原料混酸內 H_2SO_4、HNO_3 和 H_2O 的百分含量；W_p——硝化时析出的水量。他們认为在已知溫度下，对已知 N_r 来說产品之得率是 DVS 之函数。由 H. A. 霍列沃[127]建議的硝化活性因素的特征所提出的至于混酸硝化能力之概念較易懂、确切，同时我們认为較明确。

作为混酸成份之一的硫酸，在硝化过程中是不消耗的，它仅仅在硝化中随硝酸消耗而改变濃度。因为在硝化中消耗硝酸时析出等分子量的水，在以克分子百分数評定混酸成份时，硫酸濃度是不变的。

按 H. A. 霍列沃的意見，以重量百分数表示的那种关系如下式：

$$S_1=S_c\frac{140-N_1}{140-N_c},$$

式中 S_c 和 N_c——混酸內硫酸和硝酸的濃度，以对 $H_2SO_4+HNO_3+H_2O$ 总重的重量百分数計；S_1 和 N_1——同样成份在硝化或硝化結束时的濃度。如果在此式內 N_1 等于零，則設 S_1 为某个一定的数值，H. A. 霍列沃将此数值称为混酸硝化活性极限因数。此因数以 ф. н. а. 表示，它可按下式計算：

$$\text{ф. н. а.}=S_c\frac{140}{140-N_c}。$$

活性因素表示硝化过程中在硝酸完全利用的条件下的硫酸濃度。其公式的推算方法如下。

硝化中完全消耗 HNO_3 以后的廢酸重量

$$100-N_c+\frac{18}{63}N_c=100-0.714N_c,$$

式中 100——混酸重量；$\frac{18}{63}N_c$——硝化时所析出的水之重量，18 和 63 为水和硝酸的克分子量。

廢酸中 H_2SO_4 的濃度，或

$$\text{ф. н. а.}=\frac{S_c\cdot 100}{100-0.714N}=\frac{140\cdot S_c}{140-N_c}。$$

只有在混酸內不含氧化氮时，才能按此公式計算混酸的极限硝化活性。用廢酸配制混酸时，其中通常含有氧化氮。氧化氮与硫酸化合成亚硝基硫酸并析出水：

$$\underset{2\times98}{2H_2SO_4}+\underset{76}{N_2O_3}\longrightarrow\underset{2\times127}{2HNSO_5}+\underset{18}{H_2O},$$

一份 N_2O_3 重量除H_2SO_4

$$\frac{2\times98}{76}=2.58\text{ 重量份},$$

析出 H_2O

$$\frac{18}{76}=0.24\text{ 重量份},$$

和 $HNSO_5$

$$\frac{2\times127}{76}=3.34\text{ 重量份}。$$

在計算硝化活性因数时，須从混酸的有效成份出发，即須扣除惰性物质。

因此，計算硝化活性因数(ф. н. а.)的公式应为：

$$ф.\ н.\ а.=\frac{100(S_c-2.58a)}{100-3.34a+0.24a-0.714N_c}=\frac{100(S_c-2.58a)}{100-3.10a-0.714N_c}。$$

式中 a——混酸內 N_2O_3 含量，以%計。

最后那个公式可按分析結果在生产中用来計算廢酸中的硝化活性因数。廢酸內一般含有溶解的硝化产物，在計算硝化活性因数时，必須計算其含量，此时其公式如下：

$$ф.\ н.\ а.=\frac{100(S_c-2.58a)}{100-3.34a+0.24a-0.714N_c-b},$$

式中 b——廢酸內硝化产物含量，以%計。

这样，原料混酸的硝化活性因数和此混酸于利用后所得之廢酸的硝化活性因数只有在硝化时未发生氧化过程时才能是一样的。若硝化时产生氧化过程，則部分硫酸就会被此时析出之氧化氮化合成亚硝基硫酸，这就会降低廢酸硝化活性因数之数值。

在混酸活性方面須注意以下几点：(1)具有同样硝化活性因数的两种或数种混酸中，硝酸濃度較大的混酸开始时的活性最大；(2)具有同样硝酸濃度的混酸中，硝化活性因数最大的混酸，其活性最大。

H. A. 霍列沃提出的关于混酸硝化活性因数之特征对一系列多硝基化合物，首先是梯恩梯的生产发展是很有利的。它說明了在保持同样的硝化活性因数条件下，可以使用各种成分的混酸来硝化。这也解决了利用廢酸来配制混酸的問題。

§2. 硝化时酸的消耗

配制硝化混酸用的硝酸量是根据其在硝化中的理論需要量按下列化学計算反应方程式計算出来：

$$ArH+XHNO_3\longrightarrow Ar(NO_2)_x+XH_2O。$$

用此种方法求得的硝酸数量內还要添加一定数量的硝酸，以弥补氧化所耗的硝酸、蒸发損耗和余留在廢酸內的硝酸。此过量酸量在各种具体情况下一般均采用試驗方法来确定。

此外是确定硝化所需的硫酸耗量。若知道获得原始化合物一定硝化度所需之极限硝化活性

因数，这个計算就容易了。表9所列的是实际最重要的几种芳香族化合物硝化时所采用的硝化活性因数和实际硝酸耗量(按理論量之百分計)。

表 9

受硝化物质	硝化活性因数	硝化时 HNO_3 的耗量 (按理論所需量的百分計)
苯到一硝基苯	70	103～105
一硝基苯到二硝基苯	88	110～115
甲苯到一硝基甲苯	70	103～105
一硝基甲苯到二硝基甲苯	82	110～115
二硝基甲苯到三硝基甲苯：三段法	93	180～200
多段法	87	170～180
二甲苯到二硝基甲苯	72	110～115
二硝基二甲苯到三硝基二甲苯	90	150～160
萘到一硝基萘	61	103～105
一硝基萘到二硝基萘	72	130～140

使用混酸时，若最后在其中的硝化活性因数大于硝化已知物质所需的硝化活性因数，从硫酸的經济观点来看是不利的。采用硝化活性因数小的混酸会导致此混酸内的硝酸不能充分利用。在知道硝化活性因数后，則不难为每种具体情况确定进行硝化所需的硫酸量。

設以 G_N——濃度为 N($\%HNO_3$)的硝酸数量(公斤)，G_S——濃度为 S($\%H_2SO_4$) 的硫酸数量(公斤)。

硝化后所得的廢酸成分內包括有：全部硫酸(G_S)，含于硝酸內的水

$$\left(G_N-G_N\frac{N}{100}=\frac{G_N(100-N)}{100}\right),$$

和硝化过程中析出的水。析出的水量可按硝化反应化学計算方程式計算

$$\underset{63}{ArH}+HNO_3\longrightarrow Ar(NO_2)+\underset{18}{H_2O}$$

得：

$$\frac{G_N\times N\times 18}{63\times 100}=0.286G_N\frac{N}{100}。$$

因此，廢酸的重量可以下各数之和表示：

$$G_S+\frac{G_N(100-N)}{100}+\frac{0.286G_N\times N}{100}=G_S+G_N\frac{(100-0.714N)}{100}。$$

廢酸內 H_2SO_4的百分含量(硝化活性因数)可用硝化所用的硫酸一水化物量$\left(G_S\frac{S}{100}\right)$与廢酸量之比来表示：

$$\text{ф. н. а.}=\frac{G_S\times S\times 100}{100\times G_S+G_N(100-0.714N)}[\%],$$

因此

$$G_S=\frac{\text{ф. н. а. }G_N(100-0.714N)}{(S-\text{ф. н. а. })100}$$

或

$$G_g=\frac{G_N\times(\text{ф. н. а.})}{140}\times\left(\frac{140-N}{S-(\text{ф. н. а.})}\right)。$$

利用此公式，可以很容易地算出配制混酸所需之硫酸量。

从此公式可以看出，硫酸的消耗在很大程度上取决于用于硝化的硫酸中的 H_2SO_4 濃度（S）与廢酸內 H_2SO_4 濃度（ф. н. а.）之差。由于硝化活性因数值大，特别在硝化二硝基化合物时，必須利用最大濃度的硫酸（常为含有游离 SO_3 者）来配制混酸。但是，即使在这样的条件下，硫酸的消耗还是很大，往往比硝酸消耗大好几倍。

从公式中可以看出，混酸的成分根据配制混酸的原料酸的濃度，可以有很大的变化。若原料酸濃度最大时，硫酸的消耗最小，混酸內的硝酸百分含量則最大。反之，若原料酸濃度低时，混酸內的硝酸濃度則最小。这样的混酸只是极限硝化活性相同，原料酸的硝化活性却是各不相同的。

硝酸含量大的混酸，原硝化活性較大，因而在硝化开始时这种酸的硝化速度也較大。这种情况，仅只对于間断硝化法采用以受硝化的化合物往混酸中加料时才有意义。用連續硝化設备进行硝化时，一般实际上都是使用接近极限成分混酸（特别是对于容易硝化的化合物更是如此）。在連續硝化时，往硝化器內同时加入混酸和受硝化的化合物，其速度經常接近于它們相互作用的速度。在这样的条件下，硝化器內的硝化物质是由硝化产物和硝化混酸組成，混酸成分与廢酸接近。因此，对于連續硝化法来說，根据混酸的极限硝化活性因数来判断它的极限硝化活性是最正确的。

由此可知，在連續硝化法时采用以稀酸配制成的混酸来代替用濃酸配制成的混酸，实质上对硝化速度沒有影响。同时，用稀酸配制混酸往往在經济上是合算的。按照这种作法，例如在多段硝化时，便可以用高硝化段的廢酸来配制低硝化段用的混酸。

三、設　　备

硝化是硝基衍生物类炸药生产的主要阶段。它包括两个主要的过程：硝化和制得的硝化产物与廢酸的分离。下面我們讲一讲对这些过程的主要設备构造的要求。

§1. 硝　化　器

硝化反应是在硝化設备（硝化器）內进行。这类設备的构造形式繁多，但是，它們均应附合根据反应性质所提出的一定要求。

硝化器的构造应很簡单，便于檢查和維修。这对于制造安定度不太高的粗制硝基化合物的設备来說，尤其重要。因为，这种产物若长期地积留在設备中一些不易看到和清理到的地方时，能引起产物的分解和造成事故。

制造具有爆炸性能的硝基化合物的硝化器应有足够大截面的排出管，以与安全槽連接。排出管的截面的尺寸应能使硝化器的內容物在短时間內排入安全槽。

为了保持必須的热規范，硝化器应具有足够的热交換表面，一般都是采用蛇管。蛇管是設备

中最易損坏的部分，它比較容易因腐蝕而損坏。水由蛇管进入硝化物质中时，由于沸騰和水化热的作用，硝化器內的物质因发热而溫度驟升，能够造成事故，最低限度也能使硝化物质由設备內噴出来。蛇管漏水經常是造成火灾，甚至造成爆炸的原因。

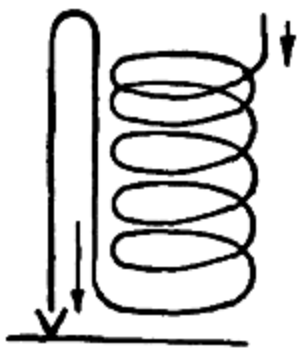


图5　硝化器冷却蛇管略图（水在蛇管內的流向）

为了避免事故，蛇管应定期檢查。最好是用吸水法往蛇管內吸水。若采用吸水法时，出水管应装得比蛇管低一些(图 5)。如果这样安装排水管路，一旦蛇管有了漏孔时，开始时就只将硝化物吸入蛇管內。发生事故时，氧化氮可由接受蛇管排水的漏斗排出。較妥当的是用眞空泵或离心泵来使冷却水經过蛇管。

由于某些化合物的硝化速度大，因而硝化过程中单位时間內排出大量的热，所以硝化器的生产率与反应物在单位时間內放出的热量成正比。在这种情况下，硝化器的构造最好能具有最大的冷却面。

有时，除在設备內装蛇管和夹套以外，还装有补加的冷却面附件。这种补加的冷却面可能是外設的冷却器或管式冷却器。为了加强导热經常用冷却到低溫的专用盐水来进行冷却。这种方法显然比补加冷却面更合适。在炸药生产中經常得到实际应用。为了使加入設备內的組分迅速接触，必须进行强烈的攪拌。为此目的硝化器內装有旋桨攪拌器或渦輪攪拌器。也可以采用其它的攪拌方法。在硝化时攪拌对較强烈地和較均匀地排除設备內全部硝化物所产生的热亦是必需的。設备內不应有滯流区，因为它由于导热不足使硝化物产生局部过热。这种过热能导致主要反应和副反应剧烈增长，这是极危險的。硝化时，在多相介质中进行强烈的攪拌也会增进反应过程速度的增高。

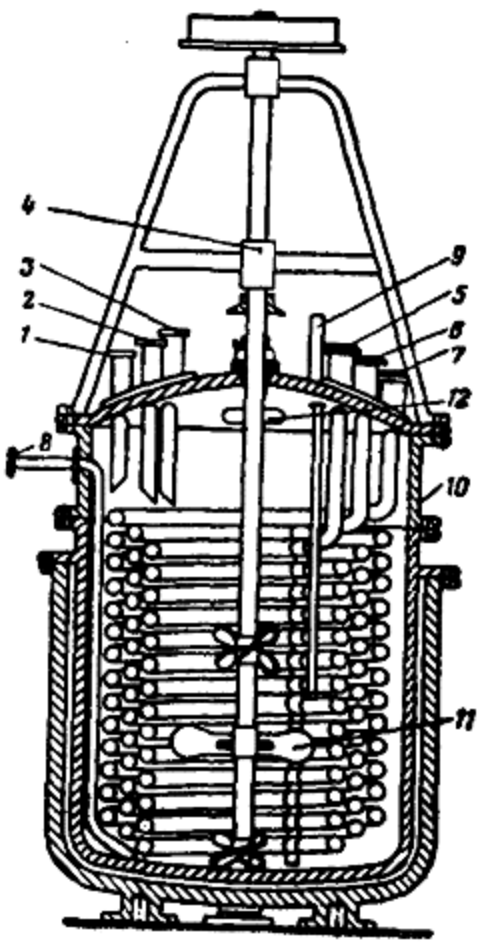


图6　間歇式硝化器

1, 2, 3—組分进入管道的接头；*4*—攪拌器軸的軸承；*5, 6, 7*—冷水进入管道的接头；*8*—溢流管接头；*9*—溫度計；*10*—硝化器本体；*11*—攪拌器旋桨；*12*—扎口。

硝化器的材料应根据硝化器內的反应剂来选擇。在用高濃度的（含水量不超过 20～25%）的硝硫混酸来硝化芳香族碳氫化合物时，硝化器应用鑄铁或普通鋼制成。硝化时，在用濃度較低的硝硫混酸或純硝酸或純硝酸与醋酸的混合液（例如在制取黑索金时使用)时，硝化器应用特种不銹鋼或其它的耐酸材料制成。

为了观察溫度規范，硝化器上装有溫度計。硝化器应有排除硝化时放出的气体和蒸汽的装置。

从图 6 可看出，硝化器上装有蛇管和夹套。在此情况下，蛇管用于送冷却水，夹套在需要加热时用于送蒸汽。硝化物质經常在硝化过程末期，当反应热由于反应組分濃度小不足以保持必要的溫度时，必須加热。蒸汽也可送入蛇管內。这样就可不用夹套，因为夹套对于从外面檢查硝化器本体造成困难。

在座架上的軸承上装有旋桨攪拌器。攪拌器軸上装有集油器，以免油掉入硝化器內。如果硝化物质中有高濃度酸时，油掉入其中会引起着火。在硝化器

盖上搅拌器轴通过装有濃硫酸的液封。硝化器盖上的窥視孔亦有注以濃硫酸的液封。自由孔口的作用是保证硝化器工作的安全条件。一旦硝化器內发生放出气体产物的氧化过程和氧化过程加剧时，可以避免在硝化器盖下由于这些气体产物的积聚而产生的压力升高現象。此时，气体产物会冲开孔口的盖子，从而防止发生事故。硝化产物在硝化器內着火时尤其是如此。

§2. 硝化产物与废酸的分离設备

硝化后，制得的硝化产物須与廢酸分离开来。分离設备的构造极为繁多，这种設备构造的主要区别取决于受分离組份的聚集态。如果硝化产物是液体，它的比重与廢酸有差别，則它与廢酸的分离可用沉淀法进行。如果硝化产物是固体，則用过滤法或驅出法分离廢酸。

沉淀法分离产物可在各种結构的分离器內进行。这些設备应保证以最大速度来很好地分离。減小液层厚度，提高受分离物的溫度等能促进分离速度的增加。分离速度与分离器結构的关系甚大。在有些分离器內部装有減小液层厚度的隔板。也有采用离心力分离器的。

固体硝化产物是用漏斗过滤法或离心机、真空过滤器或压滤器驅酸。在选擇这种或那种类型的設备时，还要考虑到安全技术方面的要求。例如敏感度高的炸药不能用离心机来分离廢酸。如果炸药未經精制安定性低(如泰安)时，采用压滤器是有危險的。这种炸药在压力下着火会导致发生事故。

四、硝化过程的檢驗

总的来說，生产檢驗对化学工业，特别是对炸药生产具有决定性的意义。工艺过程的正确进行能保证生产安全、保证制得的产品达到所要求的质量和能降低原料及能量的消耗。

在硝化过程檢驗工作中，观察溫度具有重要的意义，因为溫度是决定产品得率的主要因素。溫度对于硝化过程的安全来說尤其具有重要意义。对于进行反应介质情况的观察和檢驗也是重要的。硝化过程正确进行的最重要表現之一是半成品和成品的性能：比重、凝固点或熔点。

最近，对生产自动檢驗的問題特别重視。与此同时，自动控制問題也提出来了。这对有爆炸危險和有毒性的生产部門(如炸药生产)来說，特别迫切和重要。炸药生产过程的自动控制能保证設备在理想条件下工作，这将会提高設备的生产率，产品的质量和降低消耗系数。

在炸药生产自动化和选擇相应的檢驗仪器时，必須考虑到生产的爆炸危險性和反应剂的腐蝕性能，像硝化那样的一些主要过程(对其最需要自动化)之檢驗相当复杂，它除去观察溫度以外，还包括測定混酸和受硝化产物的成分。所以，在整个自动化的进程中，第一步应該是一些个别的自动化，以便为全面自动化創造前提。看来，溫度的自动檢驗和調节問題是最容易解决的。

一系列文献資料证明，大家对炸药生产自动化的問題都寄于极大的注意。不久以前有人写道(遺憾的是篇幅太短)，硝化甘油生产完全实現了自动化[186]。这个例子表明，炸药生产实現工艺过程的自动檢驗和控制是現实的。

第四章　酸的管理

一、硝化用酸的通性

炸药生产中硝化用酸的耗量超过原料的耗量很多。表 10 所列的数据是几种主要（制式）炸药每吨所用酸大致配料量[183]。

表　10

炸　药	一水化合物耗量（公斤）				
	硫　酸		硝　酸		
	带 20%SO_3的发烟硫酸	浓硫酸	浓硝酸（98%HNO_3）	梅兰酸	稀硝酸（55%HNO_3）
梯恩梯	1500	1300	—	250	700
二硝基萘	—	1800	—	1130	—
特屈儿	—	4700	—	2750	—
黑索金	—	—	10000	—	—

作为生产廢料的大量廢酸內所含的主要是硫酸。廢酸經处理后，重新用于生产。

炸药厂酸的需要量和周轉量超过产品产量数倍。甚至在有自己的生产酸的部門的工厂內硝化工房內也要有大量的儲备酸，以保证生产不致間断。因此，这便需要有接受供应部門来的酸的酸槽和专門地点。还需要其它的輔助工房，如廢酸精制和廢酸处理工房。这一整套系統統称为工厂的酸的管理部門。其中包括回收硝化器排出的蒸汽和气体的吸收装置。

基本化学工业和炸药工厂酸的車間經常出售符合相应要求的一定品种的硫酸和硝酸。这些要求，一方面受生产和运輸条件的严格限制，另一方面受化学工业和炸药工业的要求条件的严格限制。

100%的純硫酸（一水化物）为重的油状液体，在 15°C 下比重約为 1.8356。加水使濃度成为 97.25%时，其比重可提高到 1.8415，进一步增加水量，会引起比重的下降。无水硫酸在 290°C 下开始沸騰，同时分解为 SO_3 和 H_2O。在 338°C 时，生成共沸混合物，其成分为 98%H_2SO_4 和 2%H_2O。

在用硫酸酐使无水硫酸飽和时，則制得发烟硫酸。发烟硫酸的主要組分是焦硫酸（$H_2S_2O_7$），它可看作是硫酸酐在无水硫酸內之溶液。所以，組分可以用酸酐的百分数表示。在 SO_3 含量增加到 30%时，发烟硫酸的比重随之增加，超过 30%以后則下降。

硫酸的凝固点是它的成分的函数，确切些說，是其中水含量或自由硫酸酐的函数。从图 7 中可以看出工业生产的硫酸，即 75%、92%H_2SO_4，20%SO_3（发烟硫酸）濃度的硫酸，其凝固点比濃度略低或略高的硫酸都低。由此可見，对硫酸的要求也是由运輸条件，特别是在寒冷的秋、冬季

节的运輸条件所引起的。在运送其它濃度的酸时，經常会遇到在槽內冻結的情况。

硫酸对金屬的作用由于濃度不同而各异。稀硫酸很容易腐蝕(溶解)铁，但对鉛不起作用，相反濃硫酸容易腐蝕鉛而对铁不起作用。各种濃度硫酸对金屬作用的这种不同情况說明了金屬的鈍性。当金屬表面形成不溶于酸的盐($FeSO_4$或$PbSO_4$)的一层防护膜时，金屬就停止溶解于酸。

实际上，水含量不超过25%的硫酸是可以存放在铁容器內的。此濃度也是存放硝硫混酸的极限。氧化氮与硫酸混合物中若无硝酸时，能腐蝕鉛。

目前，在化学工业中所采用的耐酸合金中，对任何濃度硫酸(甚至在高溫下)都稳定的有鉻铁和耐热硅合金。耐酸鎳鉻鋼，仅对有硝酸的硫酸是稳定的。在沒有HNO_3时，其稳定性不超过一般鋼的稳定性。

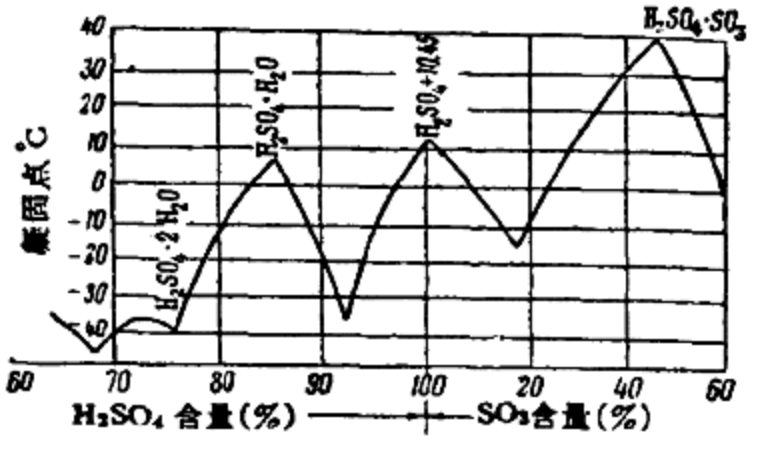


图7　硫酸凝固点与其成份的关系

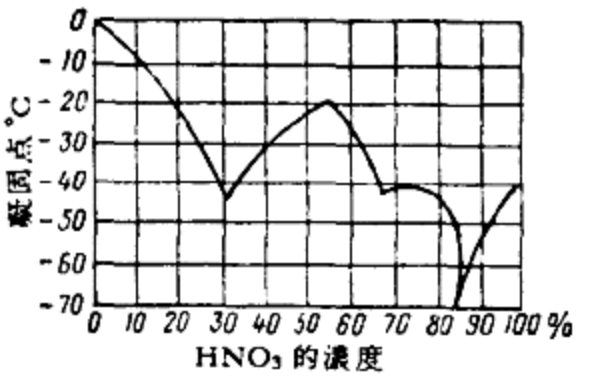


图8　硝酸凝固点与其濃度的关系

对工业硝酸以及硫酸有专門的要求。

純一水化合物的硝酸是不稳定的化合物，容易按下式分解

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$$

其水溶液是稳定的，并且稳定性是随着水含量的提高而增加，同时沸点也提高。濃硝酸在86°C下沸騰并分解。68%HNO_3和32%H_2O成分的酸在120.5°C下沸騰而不分解，生成共沸混合物。

硝酸与硫酸的区别点是硝酸的凝固点低得多，这甚至在苏联北部地区亦可存放在无采暖設备的房間內。只有很稀的溶液才是例外。凝固点随濃度而变化的情况見图8。

几乎所有的金屬都溶于硝酸。鋁对(80%以上)濃硝酸是稳定的。高溫以及夹杂硫酸能增加硝酸对鋁的溶解作用。大量的合金与純金屬相反，前者对硝酸是稳定的。基本上这就是各种品号的鎳鉻鋼。

用往硫酸內加入濃硝酸的方法能减小硝酸的腐蝕性能。加濃硫酸时，使硫酸在硝酸內的濃度不小于7%和水含量不大于5%时便能达到有效作用。这种混酸(梅兰酸)能貯存在铁制設备內。

二、酸的运輸和貯存

酸是用专用的或一般的铁路槽車运送。发烟硫酸、濃硫酸、梅兰酸用普通的鋼制槽車运送，

濃硝酸用鎳鉻鋼或鋁制槽車运送。

进厂的槽車送往酸工房。酸工房內有：新酸貯槽、由铁路槽車卸酸的裝置、混酸机、計量槽、虹吸管眞空抽吸装置、泵站、配料鍋、硝化混酸和廢酸的貯槽、理化檢驗室。

酸在分析合格后或者对进厂的酸驗明符合相应要求时，才能从槽車內卸出。卸酸是通过槽車的上口用虹吸法卸出(因为运酸的槽車一般沒有下部卸酸裝置)。虹吸管或者用专門的灌注高位槽，或者用泵来填滿。在后一种情况下，受酸貯槽一定要安置得低于槽車。卸酸也可以用眞空法。

图 9 所示是虹吸法卸酸示意，虹吸管內由經常备有酸的高位槽来充酸。高位槽內充酸是用由接受槽往貯槽內打液体的那个泵来进行的。泵內注酸可由高位槽进行。由于槽車和接受槽水平之差，液体就自行流入接受槽。

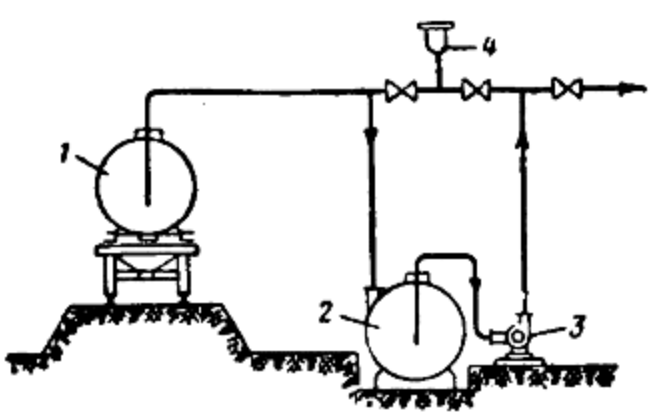


图 9　利用虹吸法与高位槽卸酸示意图

1—槽車；2—接受槽；3—泵；4—高位槽。

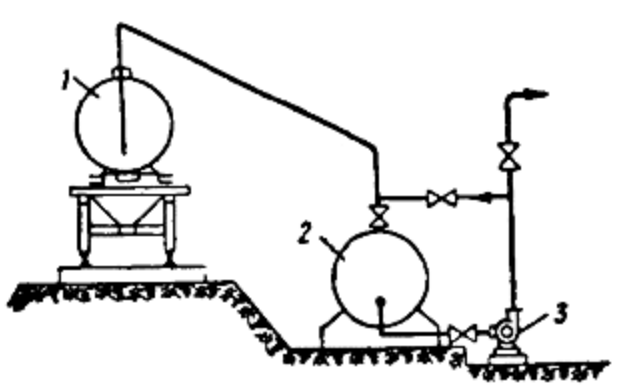


图 10　利用虹吸法与泵卸酸示意图

1—槽車；2—接受槽；3—泵。

图 10 所示的是使用泵注酸入虹吸管的方法卸出铁路槽車內酸的示意图。此泵同时也用于将酸由接受槽打入貯槽。此时，接受槽內永远留有足以充注虹吸管的酸量。

图 11 所示的是用眞空法来卸槽車內的酸入接受槽的示意图。

在接受槽注滿酸后，再用泵将酸打入貯槽內。

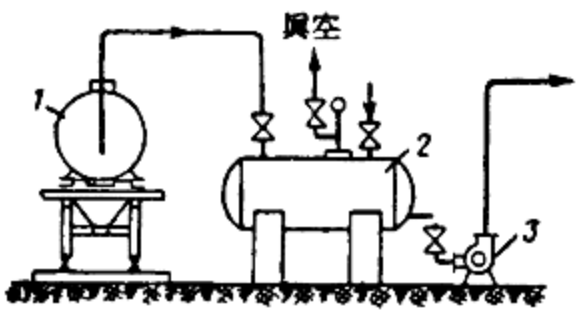


图 11　眞空法卸酸示意图

1—槽車；2—接受槽；3—泵。

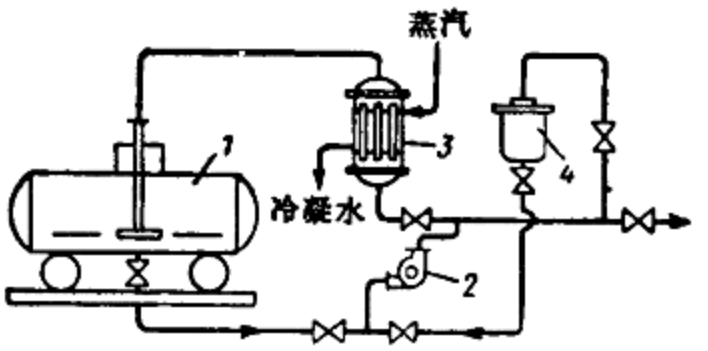


图 12　发烟硫酸循环加热示意图

1—槽車；2—泵；3—預热器；4—預热的发烟硫酸高位槽。

冬季卸发烟硫酸是复杂的，因为发烟硫酸于 −11°C(20%发烟硫酸)在铁路槽車內运送时会冻結。卸冻結的发烟硫酸有若干方法。其中方法之一是将槽車置于用蒸汽采暖的暖房內。槽車在暖房內一直放到全部冻結的发烟硫酸熔化，然后用上述方法中的一个方法将发烟硫酸卸出。这种加热方法由于大量地消耗蒸汽所以是不經济的；此外，有时槽車要在暖房內放数日。

发烟硫酸"循环"加热法較为合适(图 12)。此法是将預热的发烟硫酸(其量为1500～2000升)

注入槽車內，利用預热酸的热量使部分冻結的酸熔化。这种熔化的发烟硫酸用泵吸出，經过預热器，再送入槽車，直到槽車內全部发烟硫酸溶化为止。此后，用泵将酸打往貯槽，将槽車卸空。

寒季冻結的酸(发烟硫酸、96%濃硫酸)应存放在采暖的工房內。

三、混酸的計算

配制硝化用混酸不但使用新酸或新酸的混合物，也使用廢酸。混酸的計算，特别是使用三成分的原料酸配制时的計算工作，用算术法来計算是很复杂的。用分析法和图表法則容易得多。采用图表計算法时，需作出图表計算图。

利用平衡方程式計算混酸組分的分析計算法　設用三种原料混酸来制备 G 公斤組分为 $N\%$ HNO_3, $S\%$ H_2SO_4 和 $W\%$ H_2O 的混酸。

	$HNO_3\%$	$H_2SO_4\%$	$H_2O\%$
第一种混酸……	N_1	S_1	W_1
第二种混酸……	N_2	S_2	W_2
第三种混酸……	N_3	S_3	W_3

为了配制 G 公斤的混酸，需取 x 公斤的第一种混酸，y 公斤的第二种混酸和 z 公斤的第三种混酸。所需混酸全部組分重量之和等于所配制的混酸之重量(重量平衡方程式)

$$+y+z=G \text{ 公斤} \qquad (1)$$

配制出的混酸內的硝酸一水化合物量用下列方程式表示：

硝酸量(硝酸平衡方程式)

$$x\cdot n_1+y\cdot n_2+z\cdot n_3=GN \qquad (2)$$

硫酸量(硫酸平衡方程式)

$$x\cdot s_1+y\cdot s_2+z\cdot s_3=GS \qquad (3)$$

水量(水的平衡方程式)

$$x\cdot w_1+y\cdot w_2+z\cdot w_3=GW \qquad (4)$$

解方程式(1)～(4)，求出各种成分的重量。

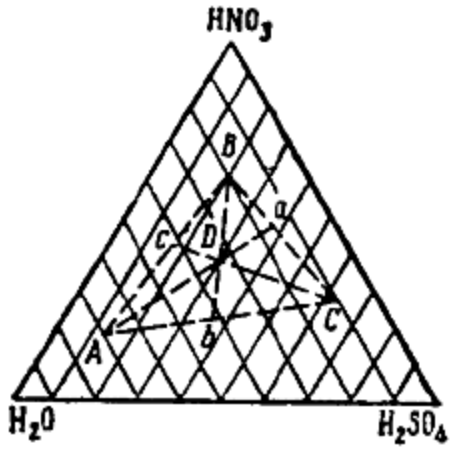


图 13　計算混酸的吉普斯三角图表

因为实际上一般都用单独的酸来制备混酸，所以上述的計算法可以大大簡化。

混酸的图表計算法　在吉普斯的三角图表(图 13)內，各頂点相当于各組分的百分含量，各边——双成分混合物，三角图表中部表示无数的三成分混酸。

設需要用原料混酸 A, B 和 C 配制所需成分的混酸 D。将其相应的 A, B 和 C 点連起来，构成一三角图形，D 点位于三角形的中間。从 A, B 和 C 頂点作分角綫 $Aa\cdot Bb$, Cc, 得出 D 点。Da、Db、Dc 为底段。根据几何定理我們知道各分角綫的底段与分角綫的全长之比的总和等于 1，即

$$\frac{Da}{Aa}+\frac{Db}{Bb}+\frac{Dc}{Cc}=1,$$

式中 $\frac{Da}{Aa}$——第一种原料混酸之分数；

$\frac{Db}{Bb}$——第二种原料混酸之分数；

$\frac{Dc}{Cc}$——第三种原料混酸之分数。

若 D 点位于三角形 ABC 的一个边上，这就表示所需成分的混酸可只用两种原料混酸制备。若 D 点在三角形 ABC 之外，这就表示用已知的几种混酸不能制备所需成分的混酸。

很明显，图表法簡便、明确。它的缺点是精确性較小。所以，它适于檢驗和概略計算的使用。

四、混酸的制备

炸药厂的每个酸站应具有混酸的装置。这种装置包括計量設备、混酸設备和制好的混酸貯存設备。

混酸器应有充分的攪拌能力和有导出混酸时所放出的热量之冷却面。在硫酸和硝酸混合时，溫度升高不得超过 40°C。溫度过高能使硝酸蒸发和分解。采用含硝化产物的混酸时，高溫特别危險。

压縮空气扩散攪拌法是一种最簡单的混酸方法(見图14)，但是此法仅在特殊情况下才采用，因为压縮空气扩散器腐蝕得极厉害并易被无机盐沉淀所堵塞，此外，压縮空气扩散器能从混酸內将 HNO_3 和 SO_3 吹出并将空气中的水分吹入使混酸稀釋。

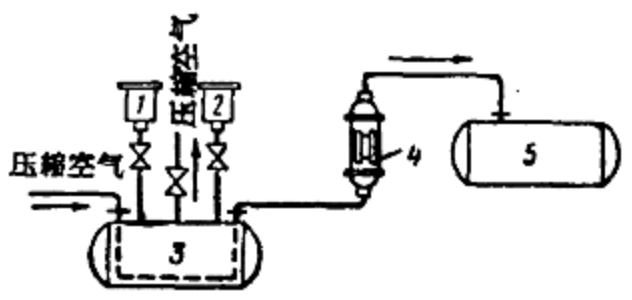


图14　压縮空气混酸示意图

1,2—計量槽；*3*—混酸器；*4*—冷却器；*5*—貯槽。

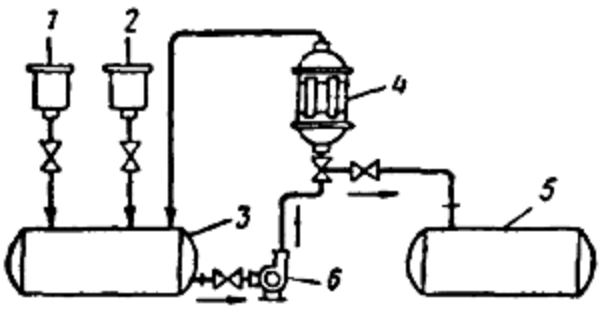


图15　循环混酸示意图

1,2—計量槽；*3*—混酸器；*4*—冷却器；*5*—貯槽；*6*—泵。

較为普通的是用循环泵混酸(見图15)。这种混酸法在混合时能使混酸通过冷却器。

按第一种方法将酸混毕后，就用压縮空气将混酸由混酸器通过冷却器压入貯槽，按第二种方法时，混酸用同样的泵打入貯槽。

在混酸器內若有适当的冷却面时(如蛇管或夹套)机械混酸是一种生产率較高和組織較紧凑的方法(見图16)，所以采用預先配好混酸进行硝化的工厂，都采用此法。混酸的速度几乎完全取决于設备的热技术数据，所以加强混酸器內冷却过程能提高装置的生产率。

由于酸的腐蝕性，在采用間断混酸法时，往混酸器內送組分的順序具有很大的意义。若混酸器由普通鋼制成，則酸应按下列順序注入：(1)濃硫酸(发烟硫酸)；(2)硝酸；(3)水。若混酸器由鎳鉻鋼制成，則組分的注入可按另一种順序：(1)硝酸；(2)濃硫酸；(3)水。

間断混酸法一般只是在酸耗量不大时，混酸成分需要很大精确性时才采用。这种混酸法的优点是混酸成分的精确性很高，但是設备过于龐大，致使人們不願采用它，而願意改用連續混酸法。

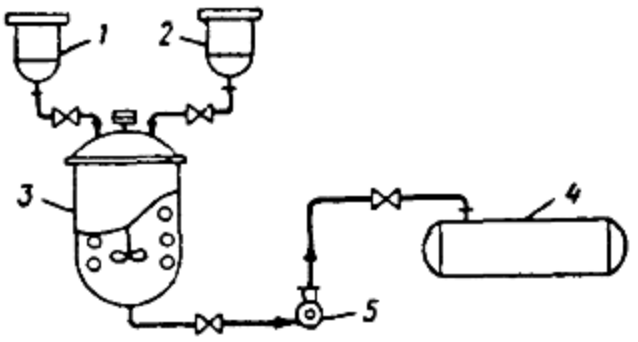


图16　机械混酸法略图

1, 2—計量槽；*3*—混酸器；*4*—貯槽；*5*—泵。

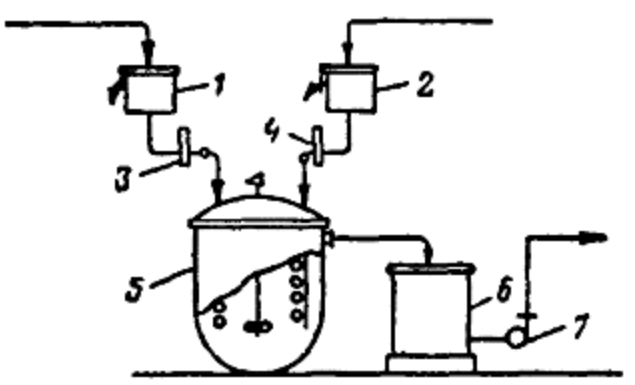


图17　連續混酸法略图

1, 2—高位槽；*3, 4*—配料器；*5*—混酸器；*6*—接收槽；*7*—泵。

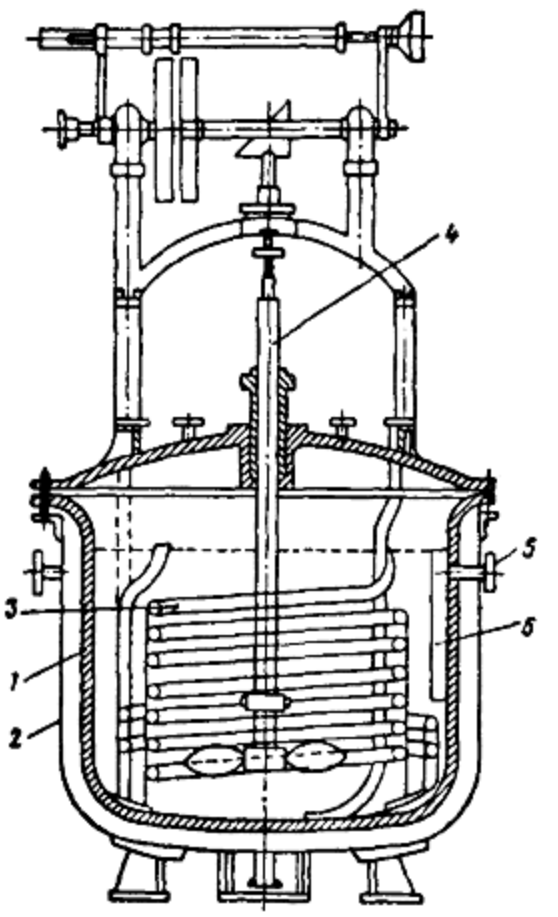


图18　混酸器

1—本体；*2*—外套；*3*—蛇管；*4*—攪拌軸；*5*—流出管接头；*6*—流出套。

連續混酸法如图 17 所示。根据此图組分由高位槽經过配料器不断地自流入混酸器。制成的混酸流入接收槽，然后用离心泵不断地打入貯槽。連續混酸装置的生产能力很大，影响其生产能力的唯一因素是否能排除混酸时所放出的热量。混酸器內的溫度按前述意見一般应保持不超过 50°C。連續混酸时，組分实际上是同时流入的，但是在装置运轉时，为了避免腐蝕，应保持間断混酸时的流入順序。

混酸装置中的主要設备是混酸器和配料器。結构最簡单的連續混酸器如图 18 所示。此設备为一圓筒形容器，带有球形盖和底。在圓筒体的上部有成品混酸之流出管接头，在圓筒体內部流出管接头之反面上有供从混酸器下部采取硝化混酸試样的流出套。混酸时，将各組分送入混酸器的上部。蛇管的位置、攪拌器經过設备盖的通道、溫度計和其它零件与間断式硝化器上所具有的零件相似。各組分的連續配料可以通过各种构造的配料器进行；液体可用流量計，活塞泵和隔膜泵等；固体物质可用傳送带送料或螺旋推进器送料的漏斗等。

五、廢酸处理

§1. 廢酸脫硝

脫硝工房用于进行廢酸处理，其目的是提出廢酸內的氧化氮和硝酸（利用吸附系統使之变成稀硝酸）。得出的脫硝硫酸可在濃縮工房內进一步处理使之成为能够重复用于硝化的硫酸。由此可見，有了脫硝装置与濃縮装置就能使作为硝化介质的硫酸进行通路循环，能够回收原廢酸內

所含的硝酸及氧化氮(使之成为稀硝酸)重复用于硝化。

为了使脱硝过程进行得順利和安全,对廢酸有一些专門的要求,特别是对硝化产物和硫酸濃度的要求。廢酸內有硝化产物是不好的,因为它們在脱硝塔內被蒸出后能进入吸附系統設备变成树脂化物将所得之硝酸弄髒。

进行脱硝的酸的硝化产物含量不得超过1%。同时,允許含有一硝基衍生物。酸內含有多硝基衍生物能使脱硝过程有爆炸危險。一硝基衍生物在脱硝过程中也能硝化为二硝基衍生物和特别有爆炸危險的三硝基衍生物,这一点必須时刻注意。为了最大限度地除去硝基产物,廢酸在脱硝前須經过长时期的沉淀。

含有多硝基衍生物的廢酸(特屈儿和苦味酸生产中的廢酸)应經特种净化处理,以免被蒸出的硝化产物沉落在冷却器的上部,避免因而可能发生的爆炸事故。一般这类廢酸中的多硝基化合物都用有机溶剂将其提取出去。

如上所述,脱硝就是从大量稀釋的硫酸內提出剩余硝酸和化合为亚硝基硫酸($HNSO_5$)的氧化氮之过程。亚硝基硫酸本身是一种不稳定的化合物,它的晶体在加热时能迅速分解。但是亚硝基硫酸在濃度为75%和75%以上的H_2SO_4的硫酸內是很稳定的。硫酸濃度降低到70%时,亚硝基硫酸就能分解得很快。升高溫度和有硝酸存在都能促使分解速度增加。硝酸的作用可由下式中看出来:

$$HNO_3+HOSO_2ONO\rightleftharpoons H_2SO_4+2NO_2。$$

但是,廢酸內之硫酸濃度是决定脱硝速度的主要因素;随着濃度提高,脱硝速度下降,反之亦然。廢酸的理想濃度是70~72% H_2SO_4。濃度較低时,得到的脫硝硫酸的濃度太低;濃度高于72% H_2SO_4以上时,脱硝塔的生产能力則会降低。

由此可見,为了使硫酸混合液內之硝酸和氧化氮能够完全提取出来,需将硫酸稀釋到70%,然后再加热到能够使揮发性組分完全除去之溫度。此后,再将所得之硝酸气体濃縮成液体,使氧化氮吸收入此液体內。氧化氮与空气中的氧混合,最后氧化成硝酸。

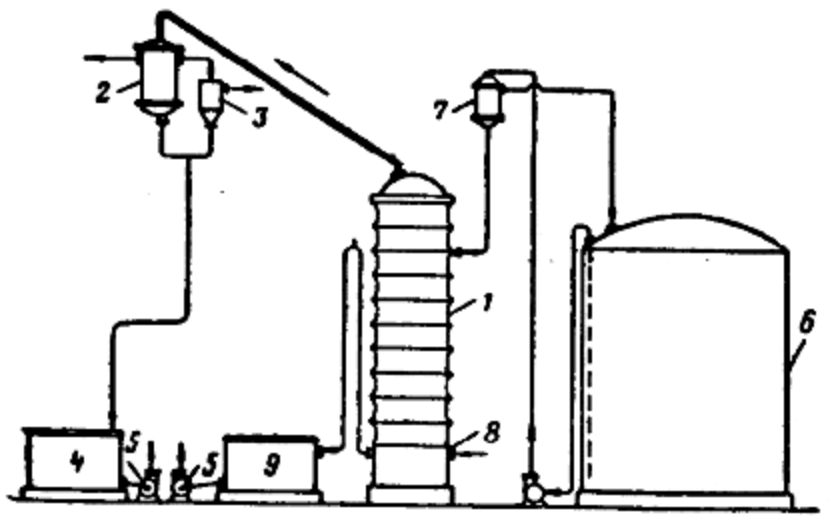


图19 脱硝系統示意图

1—脫硝塔;*2*—冷凝器;*3*—分离器;*4*—硝酸接收器;*5*—泵;*6*—沉淀塔;*7*—計量槽;*8*—直接蒸汽进入管接头;*9*—硫酸接收器。

廢酸脱硝經常是在脱硝塔內进行,此塔配备有冷却硝烟的冷凝器和将硝烟吸收后使其变成硝酸的吸收装置。

图19所示的是脱硝系統。該系統由脱硝塔和冷凝器組成。硝化产物与稀硝酸一起从冷凝器流入分离器,在这里将两者分离,硝酸流入接收器,再由此用离心泵送去濃縮。廢酸由沉淀塔送往高位計量槽,由此槽流往塔內,直接蒸气經接管进入塔內。脱硝后的酸由塔經过液封流入接收器,再由接收器用离心泵送去濃縮。酸的接收器装有蛇管,蛇管內通冷却水。

脱硝塔由耐酸材料制成，内装填充料。塔的材料是鋼，内衬有耐酸磚。近年来，由 12～14 个耐热硅合金制的塔段构成的塔得到了推广。塔段装在耐酸鑄铁基础上。塔段之間固定有带中心孔的塔板，中心孔上有翻边，翻边上面盖盖帽罩，中間留有走气的縫隙。塔上盖有半球形盖，盖上有导出硝烟的接管。

廢酸通过分配器以液流进入塔的上部，淋在填料上，通过帽罩間的縫隙，往下流，与从塔的下部进入的飽和或过热(溫度 250°C)的蒸气形成对流。

脱硝过程的化学反应过程可以这样解釋。进入塔內的廢酸經加热后，其中的硝酸按下式完全分解。

$$HNO_3+HOSO_2ONO\rightleftharpoons H_2SO_4+2NO_2。$$

剩下的亚硝基硫酸随着在塔內之移动，在蒸汽作用下按下式分解：

$$2HOSO_2ONO+H_2O\rightleftharpoons 2H_2SO_4+NO+NO_2,$$

$$HOSO_2ONO+H_2O\rightleftharpoons H_2SO_4+HNO_2。$$

生成的亚硝酸由于不稳定进一步按下式分解：

$$2HNO_2\longrightarrow NO+NO_2+H_2O,$$

$$3HNO_2\longrightarrow 2NO+HNO_3+H_2O。$$

分解生成的硝酸和氧化氮以及溶于廢酸內的硝化产物被直接蒸汽由塔內蒸入冷却器內。硝化产物、硝酸和水蒸汽在冷却器內冷却，而其余的气体則进入吸收装置。含有 67～70% H_2SO_4 的脫硝廢酸由塔的下部通过液封进入冷却收集槽。脫硝装置的产品——稀硝酸和稀硫酸送到濃縮工序。

§2. 脫硝后酸的濃縮

脫硝后得到的硫酸用烟道气濃縮。濃縮过程是使烟道气借助鼓泡管通过 2 或 3 个隔室，烟道气以逆流或直流运动通过受濃縮酸和热烟道气系統。烟道气的溫度是 650～1000°C，它是在可卸式炉內燃燒柴油获得。

进行濃縮的脫硝后的酸应至少含有 65% H_2SO_4、不超过 0.05% N_2O_3 和不超过 0.5% 的硝化产物。

鼓式濃縮設备(見图 20) 是由炉子、濃縮器、收集硫酸雾的电滤器、待蒸发酸的收集槽、冷却器和已蒸发酸的收集槽。

炉子为耐火磚砌筑的，外面包以內面衬有石棉板的鋼质壳套內。它由格栅間壁分成燃料燃燒室和燃燒气体与次級空气的混合室。燃燒所需的空气以及次級空气在压力下送入炉內，此压力应保证燃燒气体通过濃縮器各室內酸层时鼓泡。

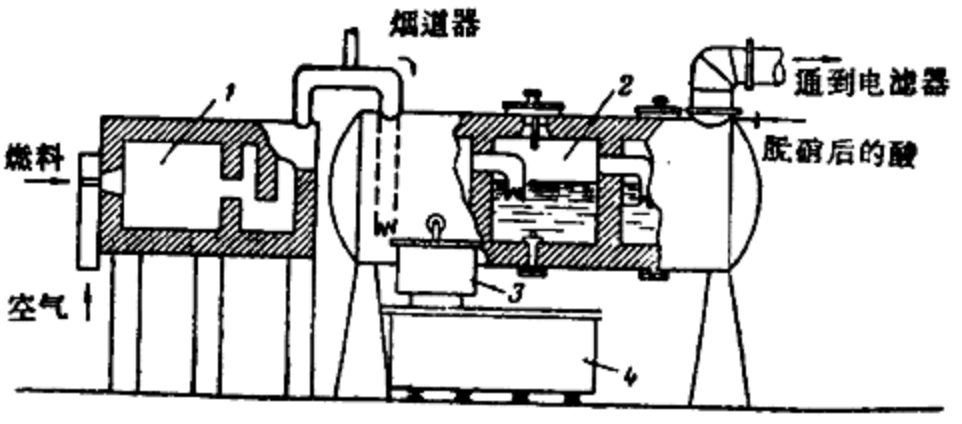


图 20　硫酸濃縮設备示意图

1—炉子；2—濃縮器；3—冷却器；4—已蒸发酸的收集槽。

濃縮器为水平放置的用鍋炉铁焊成的圓筒体，內衬有两层石棉板，石棉板上衬有鉛板，并且用安山岩粘合剂砌有安山石。濃縮器体內可根据濃縮时所需的濃度隔成两个或三个濃縮室。两室濃縮器保证濃硫酸濃度为 92～93% H_2SO_4，三室濃縮器保证为 95～96% H_2SO_4。三室濃縮器的炉子要加大，以三根鼓泡管来代替两室濃縮器內的两根鼓泡管。

濃縮器有电滤器，它的內部砌有安山岩并装有石墨板或耐热硅合金板。在每个管內排有电暈极。炉內液体或气体燃料燃燒所得的气体的溫度为 650～1000°C，它在压力下依次进入濃縮器的第一、第二和第三室，然后进入电滤器再排入大气中。

脫硝后的热酸順着酸的管道由脫硝塔不断地自流入高位槽，由此与电滤器內的經过沉淀的酸一起自流入濃縮器，由濃縮器迎着燃燒气体通过增濃室，帶着 220～250°C 的溫度进入冷却器。冷却器中出来的濃硫酸的溫度为 45°C，流入收集槽。

脫硝和增濃后的濃硫酸或者重复用于配制硝化混酸，或者用于制取发烟硫酸。

六、氧化氮的吸收

炸药厂酸的管理工作中的重要設备之一是廢酸脫硝时逸出的和由硝化器中放出的氧化氮的吸收装置。吸收氧化氮有两个目的：使工房內的空气无毒和避免貴重产物(NO, NO_2, HNO_3)的損耗。

如图 21 所示，有两个吸收塔便能达到較好的吸收氧化氮的目的。增加塔数能够更完全地吸收氧化氮。

含有氧化氮的混合气体用鼓風机压入吸收塔，塔內装有磁环并以从配料高位槽或水管来的水进行噴淋。在第一个塔出来的气体进入下一个塔，以进行第二次吸收，此塔的結构与第一个塔相同，但用高位槽的硫酸来噴淋。在塔內生成的亚硝基硫酸流入接收槽，由此槽打入脫硝車間，部分地返回高位槽。

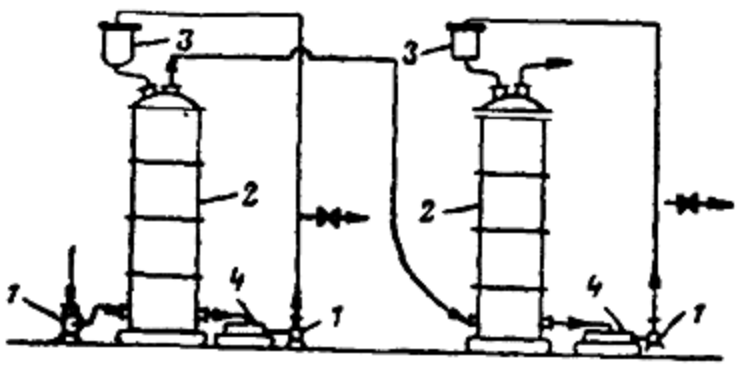


图 21　氧化氮双塔吸收装置示意图

1—泵；2—吸收塔；3—高位槽；4—接收塔。

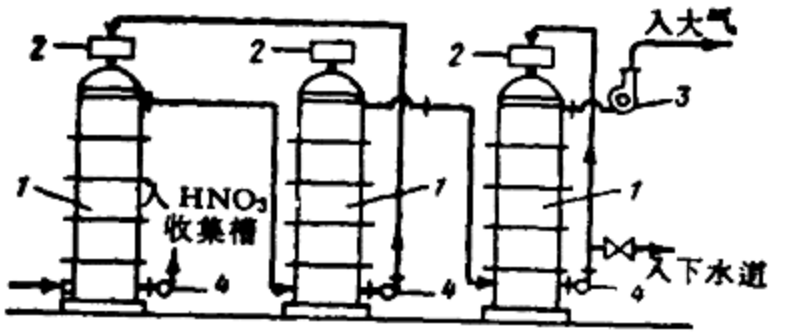


图 22　氧化氮三塔吸收装置

1—吸收塔；2—高位槽；3—鼓風机；4—泵。

图 22 所示是三塔吸收装置。第一塔是用稀硝酸噴淋，第二塔用水噴淋，第三塔用高位槽石灰水噴淋。

在硝化工房附近也有类似的吸收装置，因为硝化时从硝化器內通常放出大量的氧化氮、硝酸蒸汽，有时还放出硝化产物蒸汽。这些气体由硝化器吸收管道进入吸收塔內。为了收集硝酸和硝化产物蒸汽，可使气体通过专用冷却器，冷凝物由冷却器再流入专用槽，由此打往稀硝酸貯槽。

第五章　芳香族硝基化合物的化学与工艺学

一、三硝基甲苯及甲苯的其它硝基衍生物

梯恩梯由甲苯硝化制得。三硝基甲苯有六种异构物❶，其分子式相同 $C_6H_2(NO_2)_3CH_3$，但硝基在苯核上的位置不同，因此其物理化学性质也不同。实际应用的梯恩梯主要是对称或 α- 异构的三硝基甲苯。

梯恩梯于 1863 年[1]制得，在廿世紀初用于装填弹药，第一次世界大战时它在各种炸药中即已占居首要地位。在第二次世界大战期间，梯恩梯的生产达到非常大的规模，此点在表 11 的数据中可明显地看出。个别梯恩梯制造工厂的年产量达到 4 万吨。

表　11

国　　别	梯恩梯的年产量（吨）		
	1905 年	1918 年	第二次世界大战
德　国	118	49560	189131 (1943 年)
英　国	—	60000	180000 (1939 年)
美　国	—	—	超过 1000000 (1945 年)

第二次世界大战期间，梯恩梯是主要的烈性炸药。如果說在第一次世界大战期间，除了使用梯恩梯之外，同时还大量使用芳香族化合物的其它硝基衍生物，那末，在第二次世界大战中梯恩梯或以它为基础的混合炸药（阿馬托，梯恩梯与黑索金的熔合炸药等）則成了絕对使用的炸药。例如，德国的兵工厂在战时每月平均产量（吨）为：

梯恩梯……21000
苦味酸……850
黑索金……700
硝酸銨……18000

梯恩梯同样广泛地应用于工业炸药的生产中，这种炸药的需要量每年要达到几十万吨。

梯恩梯的主要优点在于：它既是一种具有足够威力的烈性炸药，同时又具有較低的机械感度，这就使它能用于装填所有类型的弹药，其中包括穿甲弹。梯恩梯的生产有着广闊的原料基地。由于梯恩梯的化学安定性高，它的化学与爆炸性能能在长时間（数十年）的貯存过程中保持不变。梯恩梯的反应能力有限，因而可以以它为基础制造一系列的其它炸药，例如与黑索金一起制成各种混合炸药和熔合炸药，与硝酸銨一起制成混合炸药。这能改进炸药的平衡，在战时是件非常重要的事情。

❶侧链上带 NO_2 基的硝基甲苯（例如 1940 年由米龙制得的間位-硝基苯基二硝基甲烷[2]）未計在內。

§1. 梯恩梯及其合成半成品的制造过程、性质和应用范圍

制造梯恩梯的原料为：甲苯、硝酸和硫酸。純甲苯 $C_6H_5—CH_3$ 系无色、强折光的透明液体。熔点为 95°C[3]，沸点为 110.6°C，比重 $d_4^{20°}=0.867$。甲苯容易引燃，燃燒时冒烟。甲苯能作为有机物的良好溶剂，而本身能很好地溶于酒精、乙醚和其它溶剂中。在化学方面，甲苯是一种高反应能力的物质。甲苯苯核上的氫原子容易被各种基或原子（NO_2, SO_3H, OH, I, Cl 等）所取代。在氧化剂的作用下，側鏈能被氧化成羧基，使甲苯变成苯甲酸。

甲苯的天然来源是煤和石油。以煤为原料，可用处理煤焦油（干餾煤和捕集焦炉煤气的产品）的方法制得甲苯。以石油为原料，甲苯可在直接分餾石油时获得，或者更經常的是在进行石油最初餾出物的芳香族烃增濃处理时获得，这些餾出物（煤油餾份）須預先进行热裂解。

甲苯同样可用石油的环烷屬烃和烷屬烃进行催化芳构化而取得。这种方法在第二次世界大战期間美国应用很广，后来在其他一些国家中也都得到了广泛的应用。此方法所采用的分离和精制法包括共沸蒸餾、提取蒸餾、溶剂提取和热精制。

由于甲苯在天然来源中的含量較少，不得不进行合成。合成甲苯可利用下述几种方法制得：

1. 用苯和甲醇制造（在德国广泛采用的工业法）；

2. 用苯和二氯乙烷在有氯化鋁存在下进行反应，随后在有鎳的存在下使二苯乙烷氫化；

3. 用苯和氯甲烷在有氯化鋁的存在下进行反应。由于氯甲烷的沸点很低（2°C），取代反应必須在压力下进行，因而使制造复杂，这是这种方法的缺点。

由苯和二氯乙烷制得的合成甲苯，夾杂有树脂和二苯基乙烷，而由苯和氯甲烷制得的合成甲苯，夾杂有二甲苯。由天然来源所得到的甲苯同样不是化学純的产品。在煤焦油甲苯中含有烷屬烃和烯屬烃，这些物质的沸点近于甲苯的沸点。夾杂物的数量达 4～5%。除烷屬烃外，甲苯內含有約 1～1.5%苯，0.5～1% 二甲苯和少量的吡啶碱类。在未进行专門净化的石油甲苯和热裂解的甲苯中含有汽油，其量有时达 10～15%。

用含有夾杂物的甲苯进行硝化，必然得到具有杂质的硝基化合物，以及因氧化某些杂质（烷屬烃，酚）而提高硝酸用量[4]。但是在德国和英国有人认为，在甲苯硝化成一硝基化合物后再分离这类杂质較为有利。因为一硝基化合物的沸点比杂质的沸点高 100°C 以上，所以餾出这些杂质就特别容易[5]。

最不希望有的杂质是苯，特别是二甲苯。当甲苯中含有 1% 苯时，能使制得的粗制梯恩梯的凝固点降低 0.35°C，含 1% 二甲苯时，則凝固点降低 1～1.2°C。汽油同样是甲苯的有害杂质。在硝化过程中汽油被氧化，这不仅需消耗硝酸，同时氧化时所生成的水还会稀釋硝化混酸。甲苯中每含 1% 的汽油对制造每吨梯恩梯要求补加約 25 公斤硝酸。伴随甲苯的不飽和烃在硝化过程中同样被氧化。用于氧化这些不飽和烃的硝酸用量，当甲苯的溴值为 0.1 克时，每制一吨梯恩梯，約为 6 公斤，或为硝化用硝酸总量的 0.5%。

这样，甲苯的成份对梯恩梯的质量、原料消耗和設备生产能力有极大的影响。因此，在进行硝化的甲苯內，杂质含量应限制在規定的范圍內。煤焦油甲苯应为无色透明液体，在 15°C 时的

比重为 0.865±0.003，在溫度 109.0～111.0°C 范圍內餾出，这相当于苯的含量不超过 1% 和二甲苯的含量不超过 0.3%。石油甲苯的比重在 15°C 时应为 0.865±0.003，在 109.0～111.25°C 范圍內餾出，这相当于汽油的含量不超过 2.2%（在石油甲苯內不含二甲苯）。甲苯沸点范圍过大，必然含有較多的杂质，毫无疑問，这会使甲苯硝化困难，并难于得到合格的梯恩梯。

甲苯中不飽和烃的含量用溴以滴定法測定。与 100 毫升甲苯中的不飽和烃化合所需溴的克数称为溴值，对于煤焦油甲苯，此值不应超过 0.8 克，对于石油甲苯，不应超过 0.4 克。

不飽和烃的数量也可用硫酸試驗法来測定。硫酸与不飽和烃发生反应，加于其双鍵上，生成酯类：

$$\begin{matrix} R-CH \\ \| \\ R-CH \end{matrix} + \begin{matrix} HO \\ \\ HO \end{matrix}\!\!>\!SO_2 \longrightarrow \begin{matrix} R-CH_2 \\ | \\ R-CHOSO_2OH, \end{matrix}$$

以及暗色的聚合物和縮合物。将与等体积濃硫酸相混的甲苯的顏色深度与标准样品相比較，即測得烯烃的相对数量。

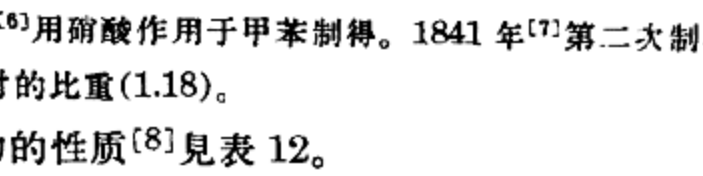
苯对甲苯餾份的起始沸点有影响，而二甲苯、不飽和烃和汽油对甲苯的終沸点有影响。对于煤焦油甲苯，終沸点是較重要的特性（含有二甲苯），而对于不含有二甲苯的热裂解甲苯，則起始沸点是較重要的特性。

在甲苯硝化的过程中相继地生成各种不同比例的一，二和三硝基甲苯的异构物。

一硝基甲苯是在甲苯用硝酸或硝硫混酸进行硝化时制得的，其反应式如下：

$$CH_3C_6H_5+HNO_3 \longrightarrow CH_3C_6H_4(NO_2)+H_2O。$$

这一反应的結果，生成一硝基甲苯异构物的混合物：邻位、間位和对位三种异构物：



邻位-硝基甲苯　　間位-硝基甲苯　　对位-硝基甲苯

一硝基甲苯最初于 1838 年[6]用硝酸作用于甲苯制得。1841 年[7]第二次制得一硝基甲苯，同时确定了一硝基甲苯的沸点（225°C）和 16°C 时的比重（1.18）。

各种一硝基甲苯异构物的性质[8]見表 12。

表　12

一硝基甲苯异构物	凝　固　点 °C	760 毫米水銀柱下的沸点 °C	比重 $d_4^{20°}$	室溫下的顏色和聚集态
邻位-	−9.27α 介稳变体 −3.17β 稳定变体	221.7	1.163	草黃色油质液体
对位-	51.6	238.5	1.120 （54°时）	斜方晶系无色晶体
間位-	16.1	232.7	1.168	淡黃色液体

工业一硝基甲苯，由于杂质的含量不同，系淡黃色到紅褐色的液体。一硝基甲苯的顏色說明它含有硝基甲苯酚[8]。在工业一硝基甲苯中可以发現有 3,5- 二硝基-对位-甲基苯酚和 3,5-二硝基-邻位-甲基苯酚[8,9]。它的比重随溫度而变，在 20°C，40°C 和 60°C 时分别为 1.162；1.143 和 1.125。

在不同的硝化溫度下用硝硫混酸硝化甲苯制得的一硝基甲苯的近似成份（%），見表 13[8,10,11]：

表 13

一硝基甲苯异构物	硝化温度 (°C)				
	60	30～50	20	0	−30
对位-	35.3	36.1	36.5～37.3	38.1	39.3
邻位-	59.6	59.2	59.4～59.5	58.0	57.2
間位-	5.1	4.7	4.1～4.2	3.9	3.5

硝化溫度对生成的一硝基甲苯异构物的数量比例是有影响的。当溫度升高时，間位-和邻位-异构物的数量得到某些增加，而对位-异构物的数量却下降[12]。

虽然凝固点为51.6°C的对位-异构物含量很大，而且对位-异构物在0°C左右时就开始凝結，但工业一硝基甲苯是一种仅在零下16°C时才完全凝結的液体。在技术上利用这种特性来分离一硝基甲苯：先凝結对位-异构物，然后，利用邻位异构物和間位异构物之間的沸点差較大，在眞空下使邻位异构物从間位异构物中餾出（間位--硝基甲苯与邻位--硝基甲苯的混合物中的間位--硝基甲苯的电位測定法参見著作[13]）。

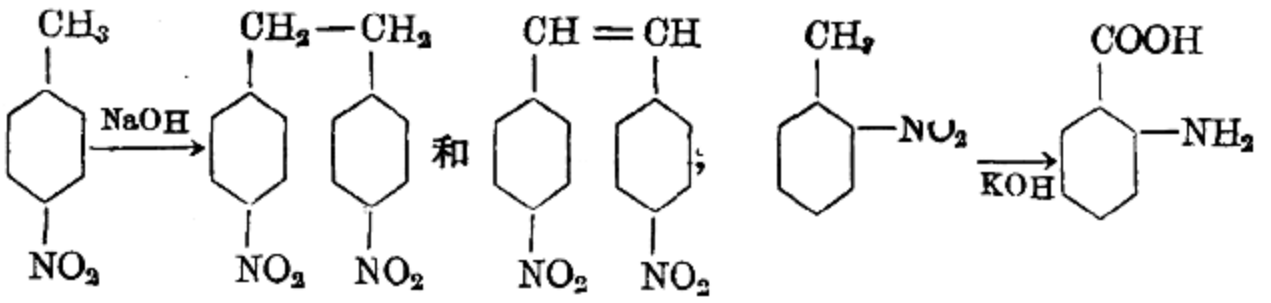
一硝基甲苯几乎不溶于水，而易溶于有机溶剂中。

工业一硝基甲苯在硫酸中的溶解度見表14。

表 14

H_2SO_4 濃度 %	在下述溫度下的溶解度%（重量）		H_2SO_4 濃度 %	在下述溫度下的溶解度%（重量）	
	20°C	50°C		20°C	50°C
50	0.04	0.08	83	2.73	12.28
75	0.50	0.81	88	19.5	20.14
80	1.56	2.09	90	32.2	33.90

一硝基甲苯具有相当大的反应能力（硝基甲苯中的甲基的活化作用过程参看著作[14]）。其对位和邻位异构物甚至与弱碱能互相作用，反应式如下：



与間位-异构物不发生这种反应。

一硝基甲苯不是炸药，但可作为高感度炸药的鈍感剂而得到某些应用。大量的一硝基甲苯用来生产某些合成染料用的甲苯胺。

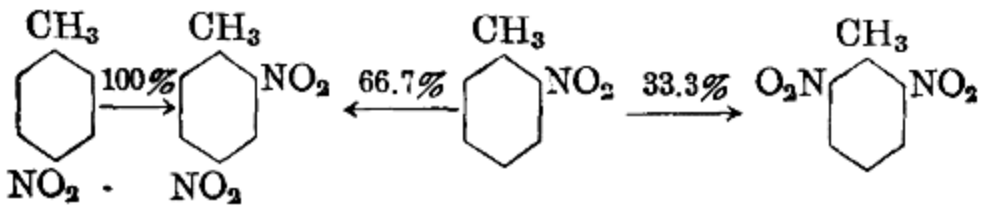
二硝基甲苯是在一硝基甲苯用硝硫混酸进行硝化时制得的，其反应式如下：

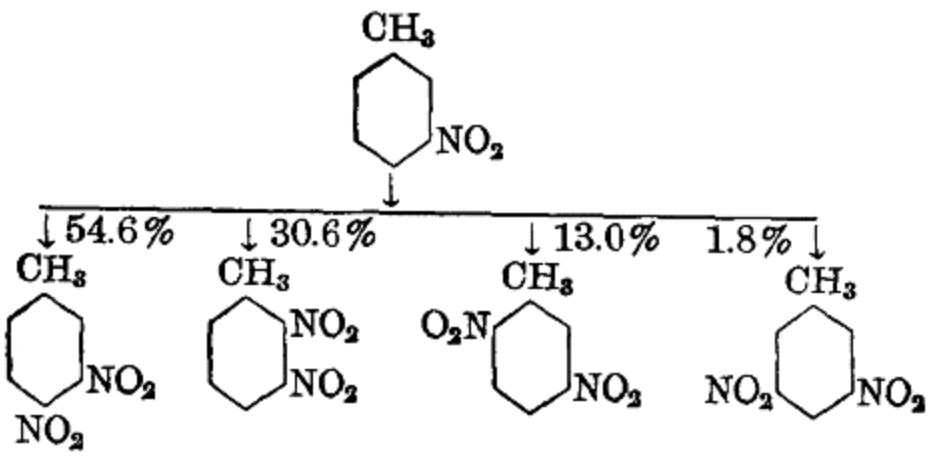
$$CH_3C_6H_4(NO_2)+HNO_3\longrightarrow CH_3C_6H_3(NO_2)_2+H_2O。$$

工业一硝基甲苯（三种异构物的混合物）硝化时可得到由六种异构物混合物組成的工业二硝基甲苯。工业二硝基甲苯的成份（根据杰-別里[8]）如下（%）：

2,4-二硝基甲苯……75.6
2,6-二硝基甲苯……19.7
3,4-二硝基甲苯……2.57
2,3-二硝基甲苯……1.44
3,6-二硝基甲苯……0.61
3,5-二硝基甲苯……0.08

当硝化每一种一硝基甲苯异构物时，可得到下列数量的二硝基甲苯异构物[8,11,15,16,17,18,19]：





二硝基甲苯异构物的物理性质见表15[8,20]。

表 15

二硝基甲苯异构物	凝 固 点 °C	沸 点 °C
2,4-	69.95	在300°和常压下沸腾并分解
2,6-	65.1	
3,4-	58.5	
2,3-	59.23	
3,6(2,5)-	50.25	
3,5-	92.1	

主要由2,4-异构物組成的工业二硝基甲苯是一种夹有大量油状杂质的黃色結晶物质，凝固点为50～54°C；在71°C下的比重为1.32；比热为0.33仟卡/公斤°C。

工业二硝基甲苯在有机溶剂中的溶解度比梯恩梯大，而在水中的溶解度极小。

工业二硝基甲苯在不同濃度的硫酸中的溶解度見表16。

2,4-二硝基甲苯与对位一硝基甲苯的熔合物的凝固点数据参見著作[21]，对位一一硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯和2,4,6-三硝基甲苯的熔合物的折射率参見著作[22]。2,4-二硝基甲苯与1,3,5-三硝基甲苯混合物的熔度图参見著作[23]。

与一硝基甲苯不同，二硝基甲苯是一种炸药，但爆炸能力較弱。在結晶状态下用8号雷管起爆时，其鉛壔扩大值为210毫升，但由于爆轰威度很差，故不能单独作为炸药使用。在制造硝化

表 16

H_2SO_4 濃度 %	在下列溫度(°C)下 100 克酸中二硝基甲苯的溶解度(克)							
	20	40	50	60	70	80	100	120
80.0	1.2	—	2.5	—	3.8	—	—	—
83.6	—	3.6	4.7	5.8	6.3	6.4	6.4	6.5
88.7	6.1	10.0	12.8	18.3	—	—	—	17.4
90.0	8.5	—	16.8	—	20.0	—	—	—
93.0	—	26.4	33.8	53.4	58.3	59.3	62.4	66.6
99.8	—	72.6	144	337	1121	1191	1360	—

甘油无烟药时，使用少量二硝基甲苯作增塑剂用。

三硝基甲苯是以二硝基甲苯用硝硫混酸进行硝化时制得的，其反应式如下：

$$C_6H_3(NO_2)_2CH_3+HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3CH_3+H_2O。$$

由六种异构物組成的工业二硝基甲苯进行硝化时，得到的也是由六种异构物組成的工业三硝基甲苯，其大約的比例数見表 17。

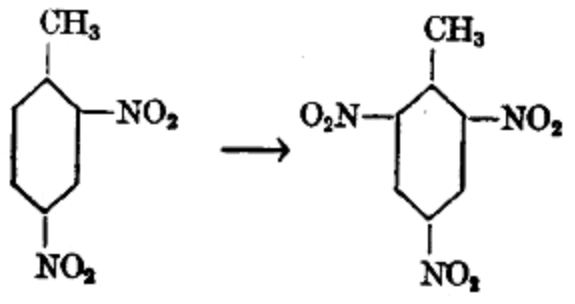
表 17

組份名称	工业三硝基甲苯的成份(取决于甲苯硝化成一硝基甲苯时的硝化溫度)，%	
	30°C	50°C
α(2,4,6)-三硝基甲苯	95.50	95.10
β(2,3,4)-三硝基甲苯	1.25	1.36
γ(3,4,6和2,4,5)-三硝基甲苯	2.47	2.69
η(2,3,6和2,5,6)-三硝基甲苯	0.27 } 4.00	0.29 } 4.45
ε(2,3,5)-三硝基甲苯	0.009	0.009
δ(3,4,5)-三硝基甲苯	0.002	0.002
2,3-二硝基甲苯	0.30	0.33
(3,6 和 2,5)-二硝基甲苯	0.13 } 0.49	0.15 } 0.54
3,5-二硝基甲苯	0.06	0.06

梯恩梯也往往含有少量 2,4- 和 2,6- 二硝基甲苯(根据二硝基和三硝基甲苯异构物比色测定的結果[8])。

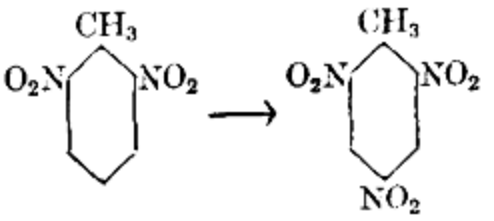
当硝化每一种二硝基甲苯异构物时，可得到下列数量的三硝基甲苯异构物[8]：

1) 硝化 2,4-二硝基甲苯时，只生成对称或 α-三硝基甲苯。化学純产品的凝固点为 −80.85°C[1,8,24]：



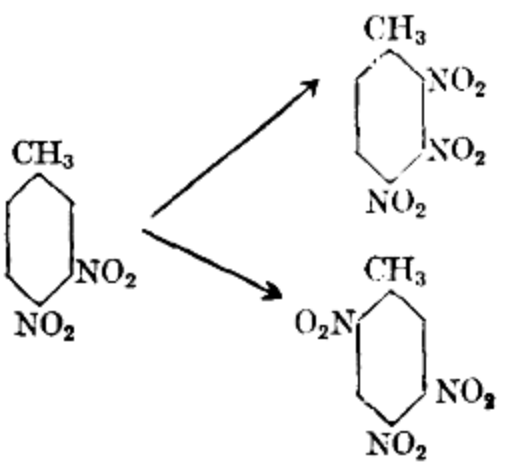
α-三硝基甲苯；

2) 硝化 2,6-二硝基甲苯时，同样只生成 α-三硝基甲苯[8]：



α-三硝基甲苯；

3）硝化 3,4-二硝基甲苯时，生成 γ-2,4,5-(3,4,6)-三硝基甲苯和 β-2,3,4-三硝基甲苯 两种异构物，前者的数量为 84%[25]，后者为 16%[8,24]：

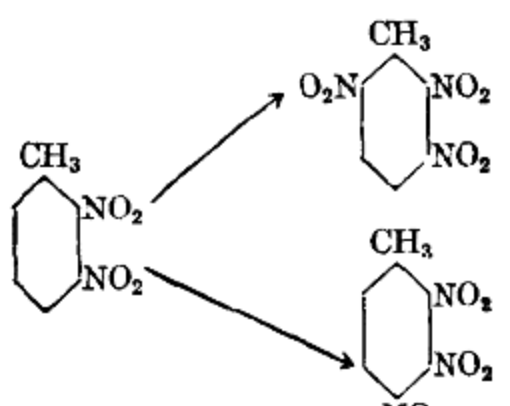


β-三硝基甲苯

；

γ-三硝基甲苯

4）硝化 2,3-二硝基甲苯时，同样生成 β-(2,3,4)-三硝基甲苯和 η-(2,3,6 或 2,5,6)-三硝基甲苯两种异构物，前者的数量为 62.2%，后者为 15.5%[26]，而 22.3%2,3-二硝基甲苯未起反应[8]：



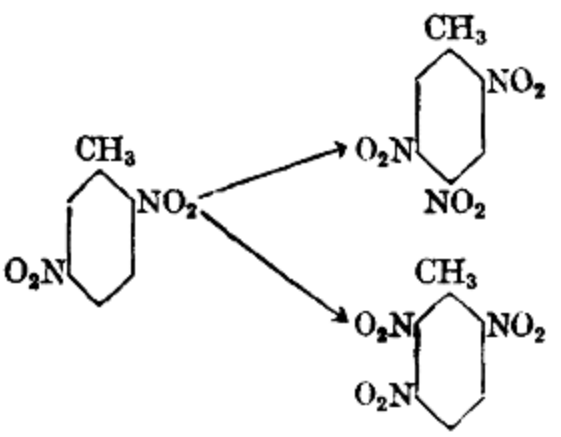
η-三硝基甲苯

；

β-三硝基甲苯

2,3-二硝基甲苯的硝化比 2,4-,2,6-和 3,4-二硝基甲苯要难得多；

5）2,5-(3,6-)二硝基甲苯与 2,3-二硝基甲苯相似，同样硝化困难，硝化时可得 66.7～69.7% γ-(3,4,6-或 2,4,5)-三硝基甲苯，8.2～8.6% η-(2,3,6 或 2,5,6)-三硝基甲苯，而 21.7～25.1%2,5-二硝基甲苯未起反应[8]：

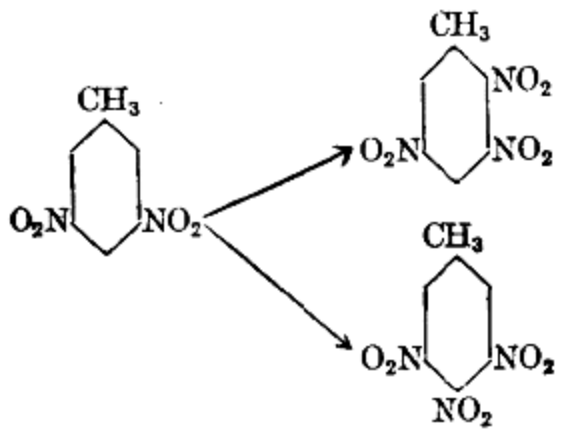


γ-三硝基甲苯

；

η-三硝基甲苯

6）在一般条件下硝化 3,5-二硝基甲苯时，能使其遭到一部分破坏[8,26]。但大部分 3,5-二硝基甲苯保持不变。用比一般酸的浓度更高的混酸硝化 3,5-二硝基甲苯时，发生硝化反应，并伴随有氧化反应。此时得到：73% 未起反应的 3,5-二硝基甲苯，11%2,3,5-或 ε-三硝基甲苯[27]、2%3,4,5-或 δ-三硝基甲苯[28]，其余的 14% 由于氧化作用而损失[8]：



ε-三硝基甲苯

δ-三硝基甲苯

三硝基甲苯异构物的凝固点见表 18[8,29]。

表 18

异　构　物	凝　固　点　°C
γ(2,4,5 或 3,4,6)-三硝基甲苯	102.3
β(2,3,4)-三硝基甲苯	110.3
η(2,3,6)-三硝基甲苯	109.8
ε(2,3,5)-三硝基甲苯	95.2
δ(3,4,5)-三硝基甲苯	132.0

所有异构物的比重均約为 1.62; 发火点为 290～310°C; 在特氏鉛壔試驗的体积扩大值相同，在落錘試驗器上作試驗时，发現这些异构物的冲击感度几乎一样。

工业梯恩梯內除含有甲苯的硝基衍生物外，还含有少量氧化和树脂化的产物，以及甲苯杂质的硝化产物。

在梯恩梯的氧化产物中，有具有酚特性的硝基甲基苯酚及联苯或芪的衍生物[30]。当与甲苯的甲基氧化有关的氧化过程更强烈时，由三硝基甲苯的 α- 和其它异构物能生成三硝基苯甲酸。对称三硝基苯甲酸在加热时很容易分离出 CO_2 而变成三硝基苯，这种情况主要在梯恩梯用热水洗滌时发生。不对称三硝基苯甲酸在与水一起煮沸时能产生水解，生成二硝基羥基苯甲酸。

梯恩梯生产的廢酸中的氧化产物量逐段增加，在三段中約为粗制梯恩梯重量的 5%。氧化产物主要是硝基苯甲酸，同时还含有少量硝基甲基苯酚。

在剧烈的处理条件下(接触时間长或溫度高，約 120°C)，梯恩梯能被下述成分的硝化混酸强烈氧化: 84.05% H_2SO_4 和 16.65% HNO_3 (重量損失每小时約为 10%)。混酸中硝酸含量的降低和溫度的降低会減少氧化过程。溫度每降低 10°C(在 85～115°C 范圍內)，能減少氧化过程强度几乎一倍。

由于与破坏苯核有关的氧化过程的結果，在硝化二硝基甲苯时，生成使梯恩梯具有氧化氮气味的四硝基甲烷。

根据研究确定[31]，在硝化工业二硝基甲苯时发生氧化并放出气体产物，主要是一氧化碳和二氧化碳; 据推測，这种氧化的发生与三硝基甲苯无关，而与二硝基甲苯相关。

在梯恩梯中含有的大量杂质主要是梯恩梯的异构物和二硝基甲苯。因为梯恩梯的异构物以及一部分二硝基甲苯是由間位硝基甲苯生成，因此間位硝基甲苯就成了梯恩梯杂质的主要来源。事实上，如果将除去間位异构物的一硝基甲苯进行硝化，則不进行进一步精制也可制得凝固点約为 79°C 的梯恩梯。

粗制梯恩梯中的不对称三硝基甲苯和其它杂质，能使梯恩梯的凝固点降低到75～77°C，并与α-三硝基甲苯同时生成低熔点的多元低共熔熔合物。某些这样的熔合物在常温下是液体的，呈油状，因此称之为梯恩梯油。

当贮存装粗制梯恩梯的弹药时，会发现梯恩梯油的渗漏，这种渗漏能降低爆炸装药的密度和强度，使弹药在射击时有危险和不符合质量要求(瞎火)。这可能就是炮弹和迫击炮弹在射击时发生早炸的原因。不完全爆炸和瞎火通常可用下述情况来說明：油状杂质充满引信和爆炸装药之間的縫隙，圍住爆炸装药，当其渗入引信浸透雷管时，降低了雷管对火帽的感度。早炸可用下述情况来說明：当油状杂质流出炮弹时，破坏了爆炸装药的实体，装药变为多孔装药，由于这样，当射击时就可能产生危险的炸药位移。

由于上述原因，未精制梯恩梯只能用来制造很快就使用的混合炸药，例如制造爆破工程用的混合炸药。装填須长期貯存的弹药用的梯恩梯，必須进行精制。装填弹药，应使用几乎是純的对称2,4,6-或α-异构三硝基甲苯的精制梯恩梯。

2,4,6-或α-三硝基甲苯是一种白色(在光亮处系黃色)物质，有二种同质异晶体。

2,4,6-三硝基甲苯的倫琴照像研究表明，此化合物可能为单斜晶构型的和斜方晶构形。单斜晶构形的单位晶格的尺寸为：$a=21.35\pm0.55$；$b=0.05\pm0.03$；$c=14.96\pm0.05$Å 和 $\beta=111.15\pm15$，而斜方晶构形的单位晶格的尺寸为：$a=20.7\pm0.68$；$b=6.09\pm0.54$；$c=15.03+0.07$Å[32]。

2,4,6-三硝基甲苯的凝固点 —80.85°C；比重1.663，熔化的三硝基甲苯(82°C时)的比重1.467。晶体三硝基甲苯的假比重0.9～1.0。

压制的α-三硝基甲苯的密度决定于受压压力，当压力从1450改变至4350公斤/厘米²时，密度由1.54改变至1.62。熔化的α-三硝基甲苯在迅速冷却和攪拌下得到的鑄装药的密度，在1.55～1.60范圍內，增加少量能破坏α-三硝基甲苯正常結晶的其它硝基化合物时，能使鑄装药的密度增大。

关于固体和液体三硝基甲苯在不同溫度时的密度可参看列維沙研究著作[33]。关于含有不同数量二硝基甲苯或其它芳香族硝基化合物的梯恩梯的綫型結晶速度的数据，可参看研究著作[34]。

α-三硝基甲苯的熔化潜热——21.41卡/克，結晶热——5.6仟卡/克分子[29]，25°C时的热导率——0.00055卡/秒/厘米·°C。梯恩梯在不同溫度下的蒸汽張力参看研究著作[35]。

α-三硝基甲苯的吸湿度約为0.05%，所以貯存时不需用密封包装。

α-三硝基甲苯在水中的溶解度很低。在100份水中，15°C时溶解0.02份α-三硝基甲苯，100°C时溶解0.15份。

α-三硝基甲苯在水中的低溶解度是一种良好的特性，便于梯恩梯的水洗除酸。虽然如此，这种溶解度仍是一方面能使产品損耗，另一方面能使水染污。含有0.15%α-三硝基甲苯的水，不得放入水池，因此在放入水池前，应进行冷却和澄清，以便析出大部分溶解的梯恩梯。

α-三硝基甲苯在有机溶剂中的溶解性能很好，最好的溶剂有：吡啶，丙酮，苯，甲苯，氯仿。α-三硝基甲苯在乙醚和二硫化碳中的溶解度很差。α-三硝基甲苯在各种溶剂中的溶解度見表19[36]。

最好的結晶溶剂，应在較高的溫度下具有非常高的溶解能力和在常溫下具有較低的溶解能力。这样的溶剂有乙醇和四氯化碳。乙醇的优点是毒性較小，四氯化碳的优点是实际上不燃燒。

表 19

温度 °C	在100克溶剂中α-三硝基甲苯的溶解度(克)									
	水	吡啶	甲苯	丙酮	苯	二氯乙烷	四氯化碳	95%的乙醇	乙醚	二硫化碳
0	0.01	—	28	57	13	—	0.2	0.6	—	—
15	0.012	—	45	92	50	—	0.5	1.1	2.8	0.3
20	0.013	—	55	100	67	—	—	1.2	3.3	0.5
25	0.015	158	67	132	88	70	0.8	1.5	—	—
30	0.017	—	84	156	113	100	—	1.8	4.6	0.8
35	0.022	215	104	187	144	—	1.3	2.3	—	—
50	0.047	370	208	376	284	300	3.2	4.6	—	—
60	0.067	600	367	600	478	—	6.9	8.3	—	—
70	0.087	1250	826	1350	1024	—	17.3	15.1	—	—
75	0.097	2460	1685	2678	2028	—	24.3	19.5	—	—
100	0.147	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三硝基甲苯能很好地溶于硫酸(見表20)中。α-三硝基甲苯在硫酸中的高溶解度，在硝化时是一种不好的特性，因为用分离法除廢酸时，部分梯恩梯会留在溶液中。

表 20

温度 °C	在不同濃度(%)硫酸中的α-三硝基甲苯的溶解度%						
	70	75	80	85	90	95	100
0	—	0.30	0.40	0.6	2.0	3.5	13.0
10	—	0.30	0.45	0.7	2.2	4.0	13,5
20	—	0.30	0.50	0.8	2.5	4.8	15.0
25	—	0.32	0.55	0.9	2.6	5.2	15.5
30	—	0.35	0.60	1.0	2.7	6.0	16.5
40	0.2	0.40	0.65	1.3	3.0	7.0	18.0
50	0.2	0.45	0.70	1.7	3.5	8.5	21.0
60	0.22	0.50	1.00	2.3	5.2	11.0	24.0
70	0.35	0.70	1.60	3.3	7.0	13.5	29.0
80	0.60	1.30	2.40	4.8	10.0	18.0	36.5

当往硫酸中加入少量硝酸时，α-三硝基甲苯在这种混酸中的溶解度有所減小[37]，若混酸中硝酸量占大部分时，反而会增大α-三硝基甲苯的溶解度。

图23上以图表示出α-三硝基甲苯在不同成分的硝硫混酸中于25°C和50°C时的溶解度。

α-三硝基甲苯的溶解度甚至在稀硝酸中也很高(見表21)。这种特性可在用硝酸重結晶法精制工业梯恩梯的技术中采用。

α-三硝基甲苯的反应能力很低，这使它作为炸药的一个很大的优点。

α-三硝基甲苯是一种中性物质，与炮弹金屬不起反应，而低反应能力可使它与其它物质，例如与硝酸氨一起作为混合物或熔合物使用。这样，由于采用以梯恩梯为基础的混合物和熔化物，可以增加炸药数量。

α-三硝基甲苯与特屈儿生成低共熔混合物，其中含70.9%克分子α-三硝基甲苯，熔点为

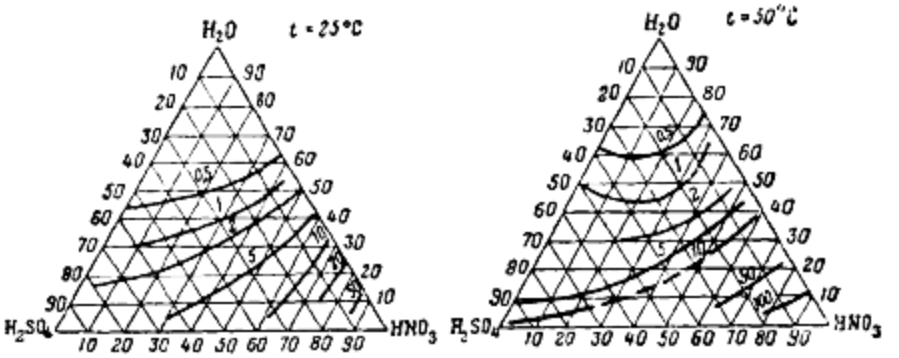


图 23　α-三硝基甲苯(α-TNT)在硝硫混酸中于 25°C和 50°C 时的溶解度%

表　21

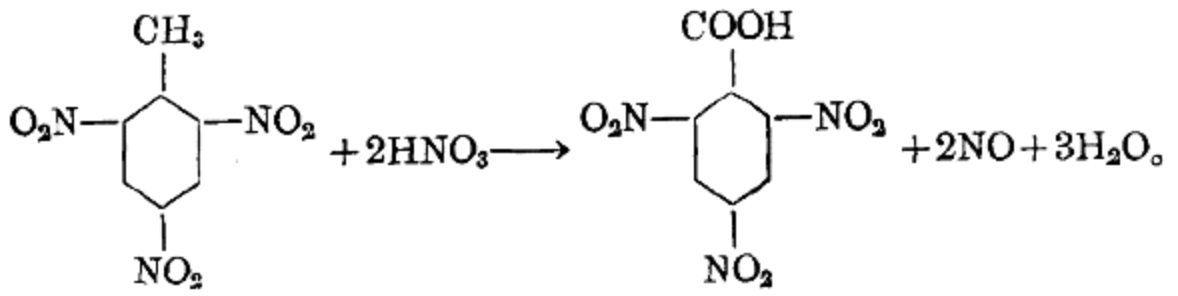
HNO_3濃度 %	温　度 °C	100 克 HNO_3 中 α-三硝基甲苯的溶解度 克	HNO_3濃度 %	温　度 °C	100 克 HNO_3 中 α-三硝基甲苯的溶解度 克
78.2	48	100	84.7	33	100
	53	150		41	150
	56	200		46	200
	59	250		54	300
	61	300			
80.4	44	100	91.8	26	150
	50	150		34	200
	54	200		45	300
	56	250		55	500
82.5	38	100	97	34	235
	46	150		47	376
	50	200		52	458
	54	250		57	650
	56	300		61	830

68.82°C[38]；与 2,4,6-三硝基-間位-二甲苯生成低共熔混合物，其中含 17.9% 克分子 α-三硝基甲苯，熔点为 78.7°C[39]。各种不同成分 α-三硝基甲苯-三硝基酚的熔点可参看研究著作[40]。

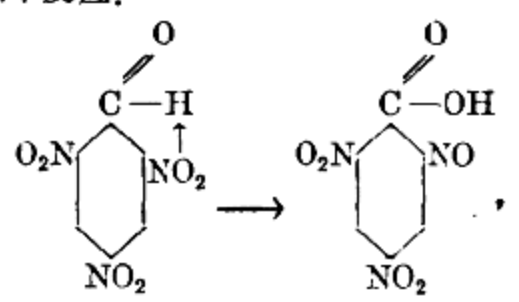
α-三硝基甲苯对化学試剂的性能是不同的。例如，濃硫酸在常温下能溶解 α-三硝基甲苯，但并不与它发生反应。

在高温下梯恩梯发生氧化。例如，在 155°C 下加热 10 克梯恩梯和 10 克濃硫酸时，生成少量气体，并放出 SO_2。梯恩梯經 3.5 小时加热后沒有变化，但带有淺棕色。在焊接管中进行这种反应时，在 3.5 小时后梯恩梯开始剧烈分解，管子炸破，剩下的只是类似炭黑的黑色物质。在 145°C 下，須在加热 6 小时后才开始分解。这些实驗证明，梯恩梯与硫酸的副反应在高压下可以猛烈地增大，最后使梯恩梯完全分解。

濃硝酸不仅能溶解 α-三硝基甲苯，而且在 110°C 下即能慢慢地使它氧化成三硝基苯甲酸，其反应式如下：



完全可以想像，氧化过程中間經过一个生成三硝基苯甲醛的阶段。醛基进一步变为羧基就是在沒有氧化剂存在下也能进行。大家知道，硝基苯甲醛由于其高反应能力有发生分子內氧化还原反应的能力，因而能生成硝基苯甲酸。在这种情况下可能发生如下反应：



反应的最終結果，大概得到的不是二硝基亚硝基苯甲酸，而是它的通过亚硝基化合在一起的二聚物（因为亚硝基的反应能力很高[41]）。

濃硫硝混酸在高溫下（115～130°C）氧化 α-三硝基甲苯并破坏苯核；氧化产物除气体外还有四硝基甲烷 $C(NO_2)_4$。

无論是在寒冷或加热条件下，α-三硝基甲苯与水均不发生作用。

在工厂洗滌条件下发生梯恩梯变紅和油性增大的現象，很明显这是由于含有不对称三硝基甲苯杂质的梯恩梯在直接蒸汽的高溫作用（約 150°C）下发生强烈过热而引起的。在洗滌时水的硬度对梯恩梯的变紅有很大影响；水中的鈣盐与梯恩梯生成深褐色金屬衍生物，这种衍生物在沸騰下分解而生成縮合产物。

α-三硝基甲苯与水和醇的碱溶液互相作用，生成深棕色金屬衍生物，这种衍生物被錯誤地称为梯恩梯盐，因为这种名詞应該是指梯恩梯和碱的盐，而梯恩梯的金屬衍生物具有另一种結构。

α-三硝基甲苯及其其它异构物的比色定性和定量[42,43]測定法的原理都是基于它与碱的相互反应。

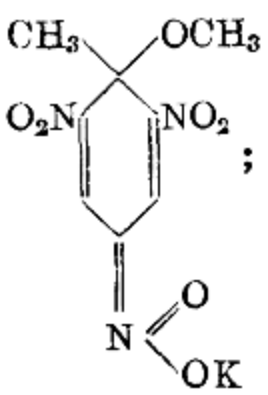
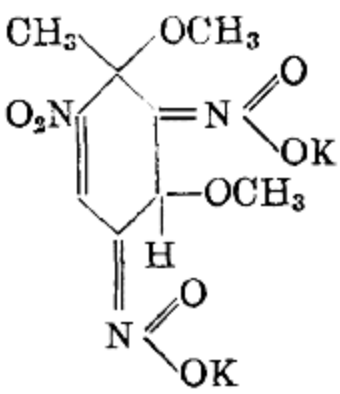
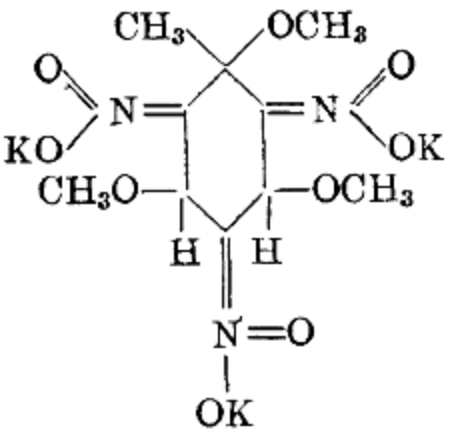
定性反应以如下方法进行：以 1 毫升 0.01% 的硝基化合物酒精溶液与 4 毫升丙酮和一滴 2н·NaOH 进行每一种三硝基甲苯异构物的顏色反应，其反应情况可参看表 22。

表 22

三硝基甲苯异构物	观察到的顏色		备注
	注入后傾刻	5 分钟后	
α(2,4,6)-	深紅色	深紅色（略带污影）	15分钟后为洋紅-紅色，30分钟后为玫瑰紅色 45 分钟后为淺玫瑰紅色
γ(2,4,5)-	淡青-灰色	灰色	15 分钟后为淺灰色
β(2,3,4)-	綠色	淡黃色（略带淡紅色）	30 分钟后为黃色
η(2,3,6)-	淡玫瑰紅-白色	几近无色	30 分钟后为无色
δ(3,4,5)-	深紫色	深紫色	20 分钟后为淡棕色，30 分钟后为淡黃色
ε(2,3,5)-	洋紅-紅色	洋紅-紅色	15 分钟后为淺紅色

用醇鉀或醇鈉对梯恩梯甲苯溶液作用的方法，最容易得到梯恩梯的金屬衍生物。

研究結果[44,45]表明，在无水介质中，在 α-三硝基甲苯的分子上可以加上三个分子醇化物（CH_3OK），按照梅依津盖依麦尔[46]的意見，醇化物有如下醌型結构：


；

；

。

α-三硝基甲苯的金属衍生物，是一种爆发点比α-三硝基甲苯低得多和冲击感度比α-三硝基甲苯大的炸药。随着加上去的醇化物分子数目的增加，金属衍生物的爆发点降低，因为它的一金属化合物的爆发点为148°C，而三金属化合物的爆发点为117°C。

这些物质是极不安定的。斯切潘諾維奇[44]发現，当在恒溫器中加热时，$CH_3C_6H_2(NO_2)_3\cdot 2C_2H_5OK$ 在50°C下加热15分钟后就发生爆炸，而 $CH_3C_6H_2(NO_2)_3\cdot 3C_2H_5OK$ 在55°C下加热20分钟后就发生爆炸。

α-三硝基甲苯金属衍生物的冲击感度，与起爆药的感度相同。

α-三硝基甲苯的金属衍生物容易吸湿，在空气中能潮解。当以稀无机酸对它发生作用时，α-三硝基甲苯像三硝基苯一样，不能还原，而放出氧化氮和生成深紅色产物(干态下几为黑色)，这种产物不溶于水、苯、乙醚中，能很好地溶于酒精中。这种黑色产物的成分不是固定的，它随酸的濃度和性质，以及酸的作用时間而不同。其爆发点为220～260°C，冲击感度与叠氮化鉛相近。可以认为，当无机酸作用于α-三硝基甲苯的金属衍生物时，在同分子間由于 NO_2 基中的氧而使 CH_3 基发生氧化作用，氧化后的分子进一步縮合而成为更复杂的化合物——联苯衍生物。

水的碱溶液对于α-三硝基甲苯的作用略有不同。当醇鈉作用于α-三硝基甲苯的甲苯溶液时析出的金属衍生物沉淀的成分是固定的，当水的碱溶液作用于α-三硝基甲苯时，α-三硝基甲苯在其中能慢慢溶解，生成暗色溶液。把得到的溶液中的水蒸发出去之后，剩下一种成分不明的褐色(几为黑色)物质(因为碱未参加反应，不能被洗去，反应产物也未破坏)。

碱的水溶液和硝基化合物之間的反应过程研究得不够。可以确定，一系列的反应都是迅速地一个接着一个地进行。加成化合物、取代产物和縮合产物的生成反应可能是同时地或者依次地进行[47]。

α-三硝基甲苯与KOH水溶液的反应产物的爆炸性能研究表明，反应产物的爆发点由于碱量不同在104～157°C的范圍內，而冲击感度大于叠氮化鉛。

α-三硝基甲苯不仅与强碱能起反应，而且与弱碱如 NH_4OH 也能反应。

斯切潘諾維奇用下述两种方法制得了銨的衍生物：α-三硝基甲苯溶于氨水法，或α-三硝基甲苯的甲苯溶液和氨的酒精溶液混合法。当銨的衍生物在保干器內的硫酸上面进行干燥时，发現有氧化氮放出，这表明这些化合物是不安定的。

固体α-三硝基甲苯与氨气也能反应；在有水分存在和溫度較低的情况下，反应过程加速[44,48]。如将α-三硝基甲苯放入盛有氨气的器皿中，能吸收氨气，同时α-三硝基甲苯的性能激剧改变：先是变紅，然后顏色越来越深，最后变成稠的黑色树脂状物质，干燥后变为多孔性物质。这种物质在冲击下不爆炸，灼燒时很难燃燒。α-三硝基甲苯与氨气的中間反应产物具有較大的冲击感度和較低的爆发点(110°C)。

关于α-三硝基甲苯金屬衍生物的生成問題，除了有理論意义外，还具有很大的实际意义。过去，采用碳酸鈉溶液洗滌梯恩梯，而阿馬托——則是梯恩梯与硝酸鉀和硝酸鈉的熔合物。1916年，有一个工厂在熔制梯恩梯与硝酸鉀时发生了爆炸。根据檢查委員会的結論，爆炸是由于生成特别敏感的金屬衍生物而引起的[49]。

阿馬托的冲击感度，随着装这种炸药的炮彈的貯存时間增长而大大提高。由于阿馬托冲击感度的提高，在实踐中发生过阿馬托在低溫下爆炸的事故。战后剩下的装阿馬托的炮彈在拆药时；用蒸汽熔融阿馬托，出現过着火和燃燒的情况。阿馬托冲击感度的提高和爆发点的降低，其原因是当 NH_4NO_3 与彈体金屬作用时可能放出的氨与梯恩梯反应而生成一种化合物。为了避免生成梯恩梯与氨的危險化合物，在用阿馬托装彈时，必須很好地使阿馬托与彈体和引信的金屬隔开，这可采用塗漆或袋套装药法。

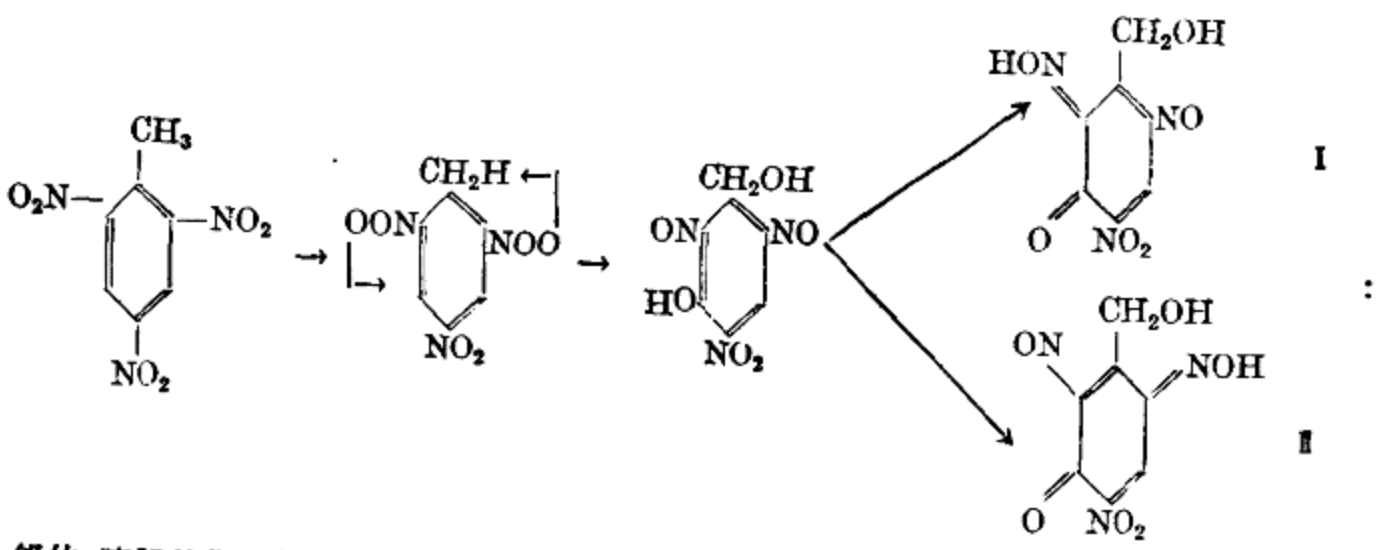
研究梯恩梯生产中发生的着火原因[50]表明，当有硝酸存在鉛和铁作用于梯恩梯时，能生成爆炸性的金屬化合物。鋁同样可生成类似的化合物，只是火焰感度較小。在梯恩梯生产工房中这种盐类的存在，就可能是事故发生的原因。

阳光作用于α-三硝基甲苯能引起α-三硝基甲苯变暗和性能改变(主要是凝固点)，这大概与光学异构化作用有关(紫外綫对α-三硝基甲苯的影响[51])。

光对爆发点的影响較小。α-三硝基甲苯露光产物的爆发点为230°C，冲击感度为76%，即超过特屈儿的感度。

舒勒茨和甘古里[52]使梯恩梯长期露于阳光下，从梯恩梯中分离出"紅色染料"(可染羊毛)，这是一种两种物质的混合物，其中之一——易溶于冷水和冷丙酮而不溶于乙醚、苯和氯仿的吸湿性棕色粉末；另一种物质——較难溶于水和不溶于丙酮和其它有机溶剂的黑色无定形粉末。这两种物质的元素成分和分子量都与梯恩梯相同。由此，作者作出如下結論：这两种物质都是2,4,6-三硝基甲苯分子重排的产物，这种結論显然可以认为是正确的，因为这些物质是梯恩梯在氧、氢、氮的大气中和在眞空下受阳光或紫外綫照射而获得。得到的物质大概是两种异构物，因为这两种物质的吸收光譜几乎是一样的，而棕色物质，当溶于丙酮时能逐漸变成黑色。所有这些提供了下述設想的根据：当光作用于α-三硝基甲苯时，α-三硝基甲苯发生光学异构化作用，这种光学异构化作用与由于硝基的氧移入核中而生成喹肟和亚硝基苯酚有关。

光学异构化作用是靠邻位上的硝基而发生，并按下述反应式生成两种异构化合物：



I——邻位-喹肟的衍生物：4-硝基-2-亚硝基-1-羥甲基-5,6-邻萘醌-6 肟(不溶于冷丙酮)；

II——对位-喹肟的衍生物：4-硝基-6-亚硝基-1-羥甲基-2,5-邻萘醌-2-肟(能溶于冷丙酮)。

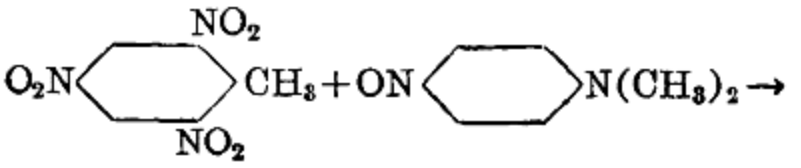
光学异构化作用的現象只有靠2和6位置上的硝基发生，这可用下述的情况得到证明：二硝基甲苯中唯有

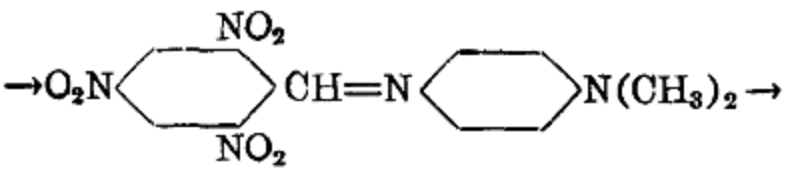
2,6-异构物能够生成与α-三硝基甲苯相似的两种与阳光作用的产物。

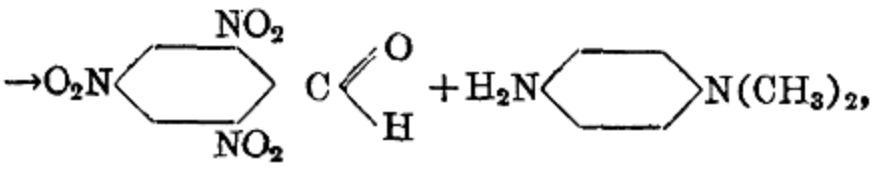
巴夫里克[53]以舒勒茨和甘古里的见解作为原始资料，断定梯恩梯受光、热、亚硫酸盐和碱作用而生成的物质的吸收光譜十分相似，其相似的原因是它們的化学結构相似。

梯恩梯在阳光影响下发生异构化作用并生成敏感化合物的这种特性，只有理論上的意义，因为实际上梯恩梯装在彈件內或放在包装箱中，不受阳光作用。

α-三硝基甲苯由于甲基(比非对称异构物的甲基更活潑)的存在，与許多化合物(如对位-亚硝基-二甲基苯胺和苯甲醛)。能起反应[54]与对位-亚硝基-二甲基苯胺作用生成三硝基苯甲醛：







与苯甲醛作用生成芪的三硝基衍生物：

梯恩梯与其它硝基化合物一样有毒性，在处理时必須遵守安全技术規則[55]。

梯恩梯的爆炸性能[35] 精制梯恩梯是几近化学純的α-三硝基甲苯。它是一种良好的炸药：物理安定性和化学安定性好，易压制，鑄件质量高。

梯恩梯的主要爆炸性能如下：

冲击感度……4～8%爆炸
(p=10 公斤，h=25 厘米，药量为 0.05 克；当以 2 公斤重錘从 100 厘米高度落下时爆炸)
爆发点❶……290°C
特氏鉛塔扩張試驗……285 毫升
猛度：
盖斯試驗……16 毫米
卡斯特試驗……3.9 毫米
爆速(ρ=1.62)……7000 米/秒

爆炸气体生成物体积为 730 升/公斤，爆热为 1010 千卡/公斤，爆溫为 3100°C。

压制梯恩梯的爆轰感度良好。压制梯恩梯的需汞极限起爆药量为 0.38 克。鑄装梯恩梯的爆轰感爆度很小；8 号雷管不能起爆它，因此，为了要使它爆炸，需采用中間傳爆管。

❶ 根据研究工作[35]的数据为 475°C。这里的爆发点是指在 5 秒內引起爆炸的溫度。

純梯恩梯用于装填炮彈和航彈，以及用于制造爆破器材和傳爆管。在德国某些类型的中口徑和大口徑炮彈(穿甲彈和混凝土破坏彈)用分隔-袋套法装填鈍感处理过的梯恩梯。

梯恩梯与其它炸药(主要是与黑索金和二硝基萘)以熔合炸药形式得到广泛采用。无論是对于軍用或民用，梯恩梯与硝酸銨的混合炸药得到最广泛的应用。装填专門彈药，特别是装填錐孔装药破甲彈和迫击炮彈，采用梯恩梯与黑索金的混合炸药，梯恩梯与黑索金和鋁粉的混合炸药。德軍采用的混合炸药的标准成分見表 23。

表 23

混合炸药名称	混合炸药的成份(%)		装填这种混合炸药的彈药
Fp 50/50	梯恩梯 硝酸銨	50 50	航彈，炮彈，手榴彈，迫击炮彈
特利阿連 105	梯恩梯 黑索金 鋁	70 15 15	爆破燃燒彈，迫击炮彈和炸彈
特利阿連 106	梯恩梯 黑索金 鋁	50 25 25	爆破燃燒彈，迫击炮彈和炸彈
阿莫納尔 Ду-1	梯恩梯 硝酸銨 鋁	20 70 10	同上
S-1	梯恩梯 黑索金 鋁	60 24 16	海軍彈，迫击炮彈，魚雷
S-34	梯恩梯 黑索金 鋁	65 20 15	海軍彈，迫击炮彈，魚雷
阿莫切克斯	梯恩梯 黑索金 硝酸銨	40 10 50	爆破航彈，魚雷
梯恩梯	梯恩梯	100	工程彈药(爆破药栓，爆炸筒等)

在德国，含有大量硝酸銨成分的彈药是不采用的，因为德国采用的注装法不允許硝酸銨含量超过 50%。

§2. 梯恩梯生产工艺学

梯恩梯的制造过程可以分为如下几个阶段：

1) 甲苯硝化成梯恩梯；

2) 梯恩梯水洗(去酸)；

3) 梯恩梯精制(去杂质)；

4) 梯恩梯干燥。

在梯恩梯生产过程中，由于半成品和成品的制造均是在高于其熔点的温度下进行，所以，几乎梯恩梯生产的各阶段的特点都是物质的聚集态为液态。

1. 甲苯硝化成梯恩梯

甲苯硝化成一硝基甲苯[12,20,56,57,58,59] 甲苯硝化成一硝基甲苯的反应，主要是研究降低間位-硝基甲苯的得率，以便使以后制得的梯恩梯中含有較少杂质。同样，也研究甲苯在多相条件下硝化的一些特征：溶解度，各相間組分的分配及攪拌对反应速度的影响等。

55°C 时甲苯在各种濃度硫酸中的溶解度参看图 24，从图中可看出，H_2SO_4 濃度低于 80% 时，甲苯的溶解度很低，因为甲苯一般是用含水量超过 20% 的混酸进行硝化，因此可见，甲苯是在多相条件下于溶解度低的情况下在无机相中进行硝化。

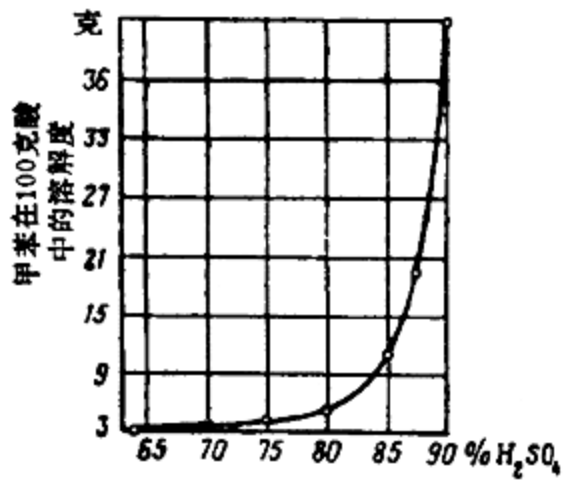


图 24　55°C 时甲苯在各种濃度硫酸中的溶解度

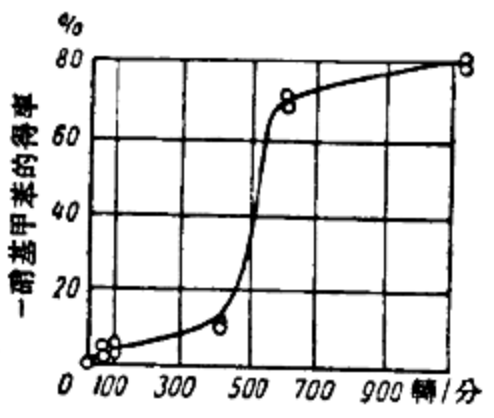


图 25　攪拌强度对甲苯硝化速度的影响

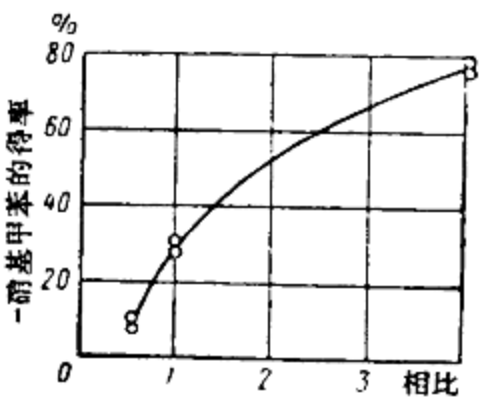


图 26　相比对甲苯硝化速度的影响

在多相条件下甲苯的硝化速度在很大程度上决定于攪拌强度和硝化系数(无机相与有机相之体积比)。攪拌强度对甲苯硝化度的影响見图 25(温度为 30°C，硝化系数为 3，所用混酸成分为：64% H_2SO_4；11% HNO_3；25% H_2O，硝化活性因数 ф. н. а. =69%，硝化时間为 30 分钟)。硝化系数对甲苯硝化度的影响見图 26，(温度为 30°C，所用混酸成分为：55% H_2SO_4；27% HNO_3；18% H_2O，硝化活性因数 ф. н. а. =68%，硝化时間为 50 分钟)。

从图 25 和 26 上可以看出，攪拌强度越高和无机相体积比率越大，甲苯的硝化反应速度則越高。

硝酸在甲苯和硫酸中的分配系数(温度为 5°C，H_2SO_4 濃度为 70%)为 0.066，硫酸濃度再低时，則为零。这就說明，在甲苯多相硝化的情况下，仅有极少的硝酸轉为有机相，因此，有机相中的硝化反应实际上等于零。

根据甲苯在低濃度硫酸中的溶解度很低、硝酸不轉化为有机相以及甲苯的硝化反应速度在很大程度上决定于攪拌强度和无机相的体积比率，可以认为，甲苯在多相条件下的硝化反应是在两相界面处进行的。其反应速度决定于两相界面上的反应組份的濃度，而这种濃度决定于反应組份自各相深处向界面扩散的速度和反应生成物从界面离去的速度。

上述过程以及反应組份的状态，决定于反应温度，混酸成分和攪拌强度。甲苯的硝化速度与温度的关系(反应时間 30 分，ф. н. а. 70.9%，硝化系数 7.9)見图 27，它与混酸的硝化活性因数的关系(温度 55°C，时間 30 分)見图 28。

硝化活性因数从 64.5% 增加到 74%，可使反应速度增加 1.2 倍。甲苯在多相和单相条件下的反应速度值的比較证明：在多相条件下的反应速度低于在单相条件下的反应速度。例如，ф. н. а. =73% 的混酸，在 55°C 时，反应速度要小四分之三。

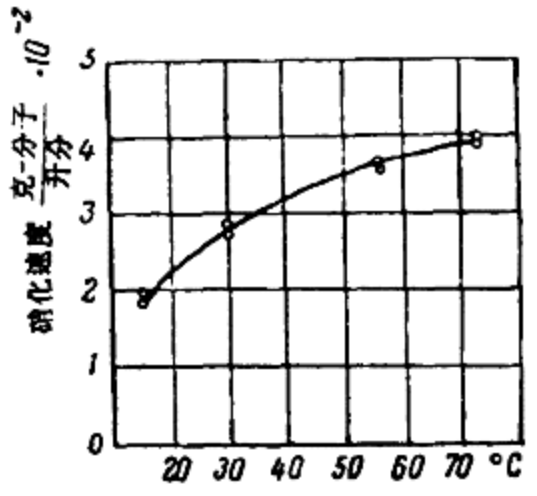


图 27　溫度对甲苯硝化速度的影响

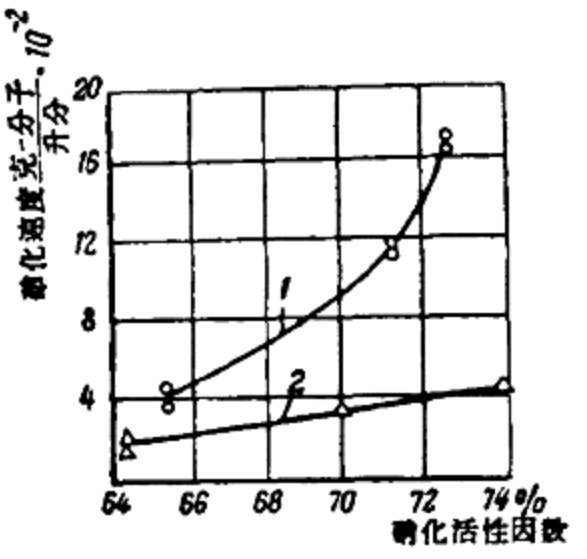


图 28　混酸的硝化活性因数(ф. н. а.)对甲苯硝化速度的影响

1—在单相介质中硝化；*2*—在多相介质中硝化。

由于在硝化的第一阶段中生成有害的間位-硝基甲苯，梯恩梯的生产就复杂了。生成 5～6% 这种异构物，会在以后进一步生成 5～6%的非对称三硝基甲苯，而这种非对称异构物就成为梯恩梯的杂质。

表 24 所示为梯恩梯的凝固点与其所含的由間位--硝基甲苯生成的非对称异构物含量的关系[11]。

表　24

間位--硝基甲苯的含量　%	0	2.11	3.22	4.58	5.75
梯恩梯的凝固点　°C	80.80	79.87	79.26	78.70	78.13

梯恩梯的凝固点由于非对称异构物的存在而下降，其关系如下：$t_{凝固点}=(80.80\sim0.465c)$，式中　c——一硝基甲苯中間位-硝基甲苯的含量(%)。

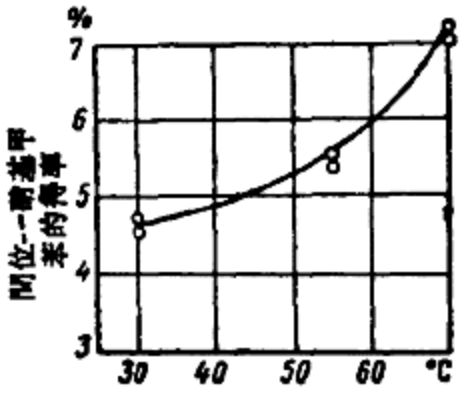


图 29　溫度对間位-硝基甲苯(*м*-MHT)得率的影响

許多研究工作指出，間位-硝基甲苯的得率在下列几种情况下可以减少：

1) 降低硝化溫度（見表 25 上的数据和图 29，图 29中所示为甲苯用 ф. н. а. =72.5% 的混酸硝化 100 分钟时溫度对一硝基甲苯异构物成分的影响)。溫度从 70°C 降低至 30°C，能使間位-硝基甲苯的得率减少 60%。

表　25

溫　　度　°C	30	55	70
一硝基甲苯成份　%			
对位-	35.0	34.9	32.3
間位-	4.6	5.3	7.5
邻位-	60.4	59.8	60.2

2) 提高混酸的硝化活性因数(图30所示为甲苯用含有10%HNO_3的混酸于55°C下硝化100分钟时 ф. н. а. 对間位-硝基甲苯得率的影响)；当 ф. н. а. 从68%提高到82.7%时，間位-硝基甲苯的得率降低1.4倍；

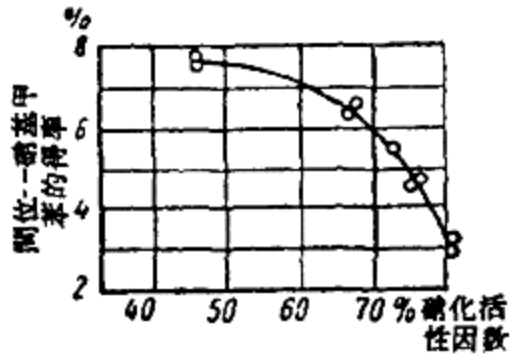


图30 硝化活性因数(ф. н. а.)对間位-硝基甲苯(*м*-MHT)得率的影响

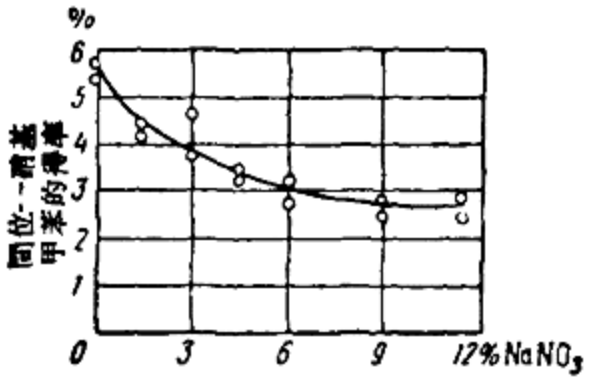


图31 亚硝酸鈉对間位-硝基甲苯(*м*-MHT)得率的影响

3) 往混酸中加亚硝酸鈉(見表26上的数据和图31，图31上所示为甲苯用含有10%HNO_3、ф. н. а. =73%的混酸于55°C下硝化100分钟时 $NaNO_2$ 量对間位-硝基甲苯得率的影响)；加入亚硝酸鈉使間位-硝基甲苯量几乎减少一半。

表 26

$NaNO_2$ %	0	1.5	3.0	4.5	5.9	7.2	8.6	11.0
間位-一硝基甲苯的得率 %	5.4	4.3	4.1	3.5	2.8	—	2.7	2.6
三硝基甲苯的凝固点 °C	78.0	78.60	78.75	78.75	78.93	78.45	78.20	77.9

保证制得具有最高凝固点79°C的梯恩梯的最适宜的亚硝酸鈉数量(在一硝基甲苯进一步硝化成三硝基甲苯时)約为6%。进一步增加亚硝酸鈉的加入量，会使梯恩梯中出現側鏈氧化和硝化的产物，使梯恩梯的凝固点降低。

亚硝酸鈉对間位-硝基甲苯得率的影响可用布拉音等人的观点[60]来解释，他們认为(对于烷基取代作用的情况是对的)，生成的間位-异构物的数量可以用进攻甲苯的取代基作用的选擇性来說明。同时，試剂越活潑，間位上发生取代作用便越多。进攻試剂的活性决定于亲电性的大小。設加入 $NaNO_2$ 时甲苯的硝化不仅依靠阳离子 $NO_2^{\oplus}$(由 HNO_3 生成)而且也依靠 $NO^{\oplus}$ 和 NO_2(由 $NaNO_2$ 生成)来进行，則与亲电性較小的試剂—$NO^{\oplus}$ 和 NO_2 的反应，应导致間位-硝基甲苯的得率降低。

根据这些研究，可确定下述在多相条件下甲苯硝化成一硝基甲苯过程的規律性：

1) 反应过程的速度，看来是以組份向反应区扩散的速度来确定，因为硝化主要是在两相界面处进行的；

2) 多相条件下的硝化速度受硝化溫度的影响較小，同时，随着溫度的降低，間位-硝基甲苯的得率也下降。因此，甲苯的硝化最好在低溫下进行。这将促使間位-硝基甲苯得率降低，而对硝化速度的影响又較小；

3) 混酸活性因数的提高可促进間位-硝基甲苯含量的降低和粗制梯恩梯质量的提高；

4) 最好采用最强烈的攪拌，以加快反应速度，特别是在低溫硝化操作时更需加强攪拌。这会提高整个設备的生产率。

一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯[58,59,61]　一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯的反应研究得很少，这在某种程度上是可以理解的，因为在梯恩梯生产中，这一段是第一和第三段之間的中間环节。从一段往此段送入一硝基甲苯，而硫酸从三段以廢酸形式送入此段。一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯，一般是利用三段的全部廢酸和新的濃硝酸或稀硝酸来进行。在生产中这一段沒有大的困难。

在柯貝及其同事的研究工作[61]中，研究了各种不同因素对邻位-和对位-硝基甲苯硝化成二硝基甲苯的影响。他們确定，邻位-和对位-硝基甲苯的硝化速度实际上相同。

在最好的反应过程条件下，由邻位-硝基甲苯得到的二硝基甲苯的得率为100%，而由对位-硝基甲苯得到的二硝基甲苯的得率为98%。最好的条件如下：

	邻位-硝基甲苯	对位-硝基甲苯
1份一硝基甲苯需用的 H_2SO_4 份数	1.25～1.75	1.75
H_2SO_4 濃度(%)	90	90
溫度(°C)	50	65
反应时間(分)	15～20	15～20

图32所示为90%的硫酸量对二硝基甲苯得率的影响；图33和34所示为溫度和硫酸濃度

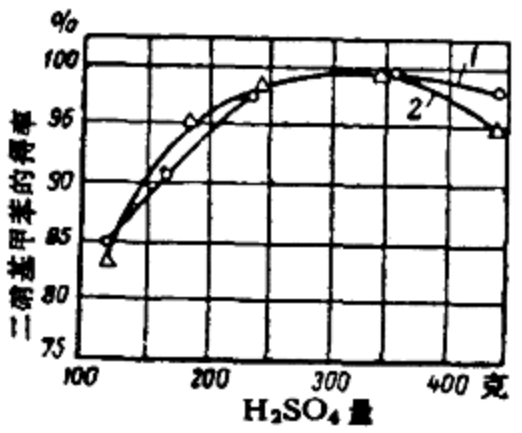


图32　90%的 H_2SO_4 量对二硝基甲苯(ДHT)得率的影响。单独的一硝基甲苯(MHT)异构物的硝化

1—对位-硝基甲苯；*2*—邻位-一硝基甲苯

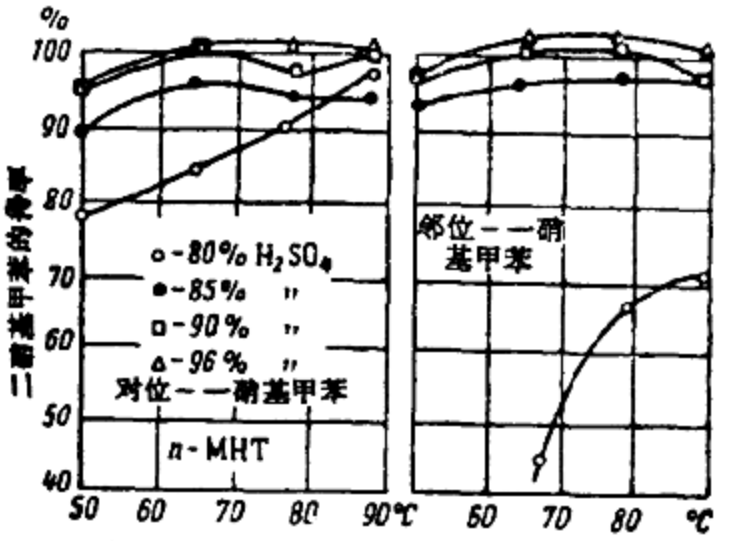


图33　溫度对二硝基甲苯(ДHT)的影响。邻位-和对位-一硝基甲苯(MHT)在不同濃度的硫酸介质中的硝化

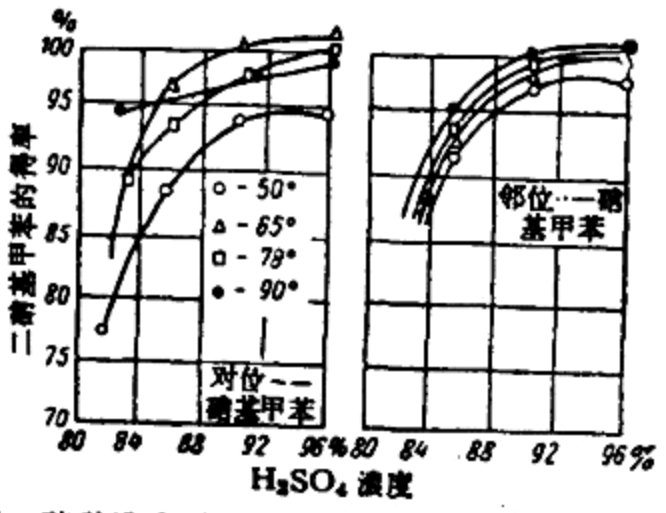


图34　硫酸濃度对二硝基甲苯(ДHT)得率的影响。邻位-和对位-一硝基甲苯(MHT)的硝化

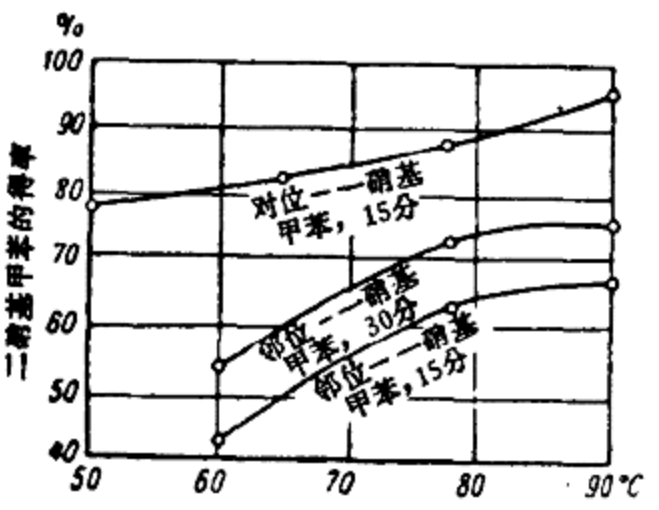


图35　溫度对二硝基甲苯(ДHT)得率的影响。邻位-和对位-一硝基甲苯(MHT)的硝化

对二硝基甲苯得率的影响；图 35 所示为时间和温度对二硝基甲苯得率的影响(后者硝化是在 80% 的 H_2SO_4 介质中进行的)。

高尔斯特和特鲁法諾娃查明了下列对位-硝基甲苯多相硝化的规律性。

对位-硝基甲苯在 70°C 下用硝化活性因数为 72% 的混酸进行硝化时，硝化速度显著。将硝化活性因数增加到 79.84%，可使硝化速度提高四倍(表 27 上的数据和图 36 所示为混酸的硝化活性因数在 70°C 下对对位-硝基甲苯硝化速度的影响)。

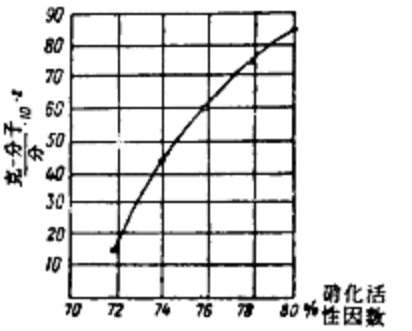


图 36 混酸的硝化活性因数(ф. н. а.)在 70°C 下对对位-硝基甲苯硝化速度的影响

表 27

硝化活性因数 %	71.83	74.07	75.92	77.77	79.84
$r\frac{克-分子}{升分}10^{-2}$	16.3	42.9	60.6	74.4	85.0
被硝化的一硝基甲苯量 %	17.8	46.5	65.1	73.7	83.8

图 37 和 38 所示为对位-硝基甲苯的硝化速度与溫度和攪拌强度的关系。对位-硝基甲苯用混酸(成分：73% H_2SO_4；4% HNO_3；23% H_2O)硝化 30 分钟。在第一种情况下，溫度有改变，在第二种情况下，溫度不变(70°C)。

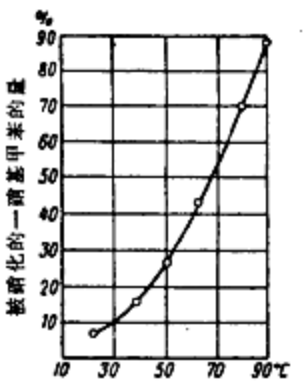


图 37 溫度对对位-一硝基甲苯(MHT)硝化速度的影响

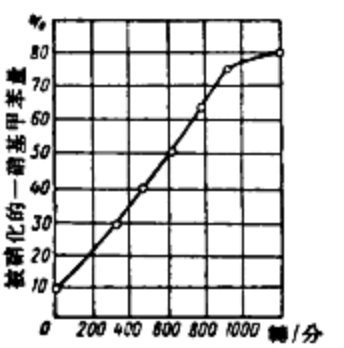


图 38 攪拌强度对对位-一硝基甲苯(MHT)硝化速度的影响

这些实验的数据表明，一硝基甲苯在多相条件下的硝化反应速度，和甲苯相同，决定于攪拌强度(相界面大小)但是这种决定关系比对甲苯略差些。

一硝基甲苯在多相条件下的硝化速度与攪拌强度的关系表明，硝化在頗大程度上是在两相界面处附近进行的。与此同时，硝化也在无机相中进行，在无机相中，一硝基甲苯的濃度在反应条件方面是足够高的(见一硝基甲苯在硫酸中的溶解度，第 74 頁)。

二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯[59,62,63,64,65] 由于苯核上已有的两个硝基对第三个硝基进入速度的鈍化作用很强，所以二硝基甲苯的硝化是梯恩梯制造过程中反应最慢的阶段。此点在

用濃硝酸硝化二硝基甲苯的例子上可明显地看出，濃硝酸与二硝基甲苯的反应速度不快。提高溫度对改变这种速度的作用很小，而只能促进强烈氧化过程的发展[62,65]。硝硫混酸，特别是濃的硝硫混酸，硝化二硝基甲苯的速度比单一的硝酸要快。

多相条件下的硝化反应速度决定于硝酸的濃度。兹根据本聶特和布兰德[63]的研究材料制成图 39，可以看出其規律性。此两人用溶于 16.8 克分子各种濃度 H_2SO_4 中的 0.2 克分子 HNO_3 于 90°C 下硝化 0.4 克分子二硝基甲苯。

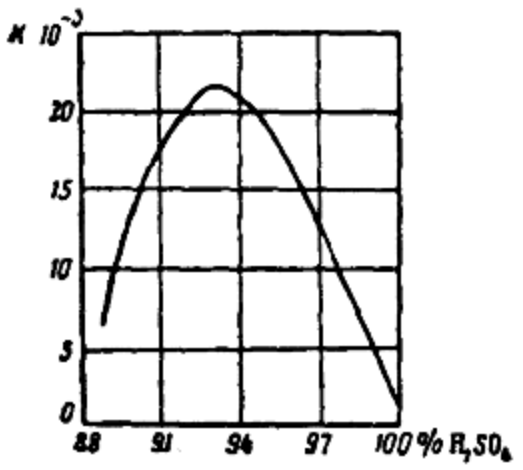


图 39　硫酸濃度对二硝基甲苯在单相条件下（HNO_3 含量較小的混酸）的硝化速度的影响

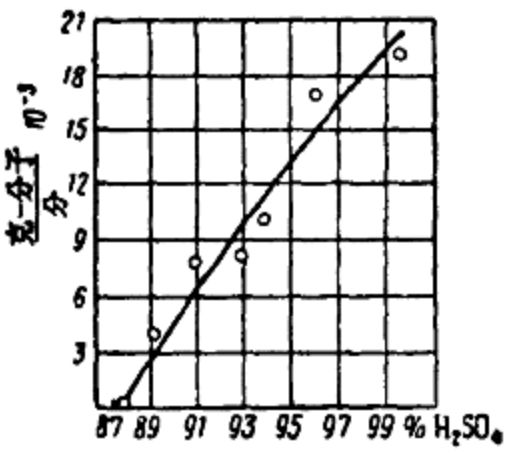


图 40　硫酸濃度对二硝基甲苯在单相条件下（HNO_3 含量較大的混酸）的硝化速度的影响

根据 E. Ю. 奥尔洛娃的研究工作[59,65]，当 HNO_3 在混酸中的濃度提高时，上述的規律性就会改变，如图 40 所示，用溶于 12 克分子 H_2SO_4 中的 3.8 克分子 HNO_3 在 90°C 下硝化 0.70 克分子二硝基甲苯时，其硝化速度随着 H_2SO_4 濃度从 87% 增加到 100% 而增加。但这一濃度范圍內的硝化速度最大值則沒有。

用計算法不难表示出，在 HNO_3 含量較大的硝硫混酸中，只有一部分 HNO_3 轉化为活性硝化形 $NO_2^{\oplus}$。$NO_2^{\oplus}$量随着 H_2SO_4 濃度增加而增加，而且硝化速度也相应地增快。在这些条件下，硝化速度的最大值显然是在硫酸濃度較高的区域內变动。

在梯恩梯生产中，二硝基甲苯的硝化，如同甲苯和一硝基甲苯的硝化一样，是在多相条件下进行的。在此情况下，整个过程速度是由反应組份由一相到另一相的各个扩散过程速度以及以后的硝化速度所組成。总速度决定于最慢的过程的速度。若硝化速度大于扩散速度，則反应通常是在两相界面处进行，这与甲苯和一硝基甲苯的反应情况相同。当硝化速度較小时，反应則在內有反应組份的那一相中进行。

从图 41 上可以看出，二硝基甲苯在多相条件下的硝化速度大于某值，而且实际上并不决定于攪拌强度（硝化时間为 40 分，混酸成分：81% H_2SO_4，16% HNO_3，溫度为90°C，硝化系数为1.5）。这就可以认为，二硝基甲苯的硝化主要不是在两相的界面处进行，而是在相的內部进行。为了使反应組份容易扩散入反应区攪拌也是必要的。

二硝基甲苯能很好地溶于硫酸，而梯恩梯在硫酸中的溶解度要差得多（100°C 下的溶解度的数据示于表 28 中和图 42 上）。

二硝基甲苯-三硝基甲苯熔合物的溶解度，介于純二硝基甲苯和純三硝基甲苯的溶解度值之

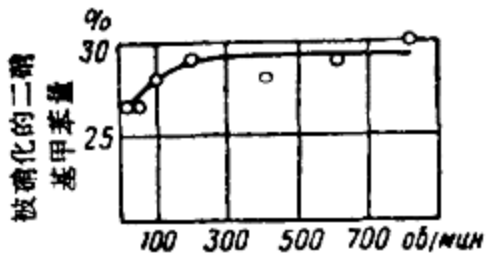


图41　搅拌强度对二硝基甲苯(ДНТ)硝化速度的影响

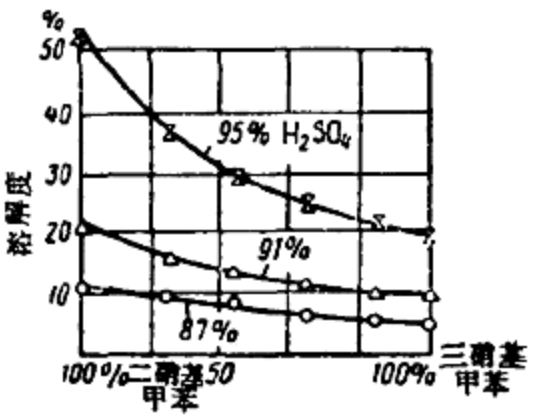


图42　二硝基甲苯(ДНТ)及其与三硝基甲苯(ТНТ)的熔合物在各种不同浓度硫酸中的溶解度

间，决定于熔合物的成分。熔合物的溶解度随着梯恩梯含量的提高而降低。往二硝基甲苯中加入20～30%梯恩梯时，可发现熔合物的溶解度大大下降。溶解度的进一步下降进行得比较平稳，并与熔合物中梯恩梯含量的提高成比例地下降。产品的溶解度在很大程度上决定于硫酸的浓度，而与温度的关系极小。

表　28

在含有梯恩梯的熔合物中二硝基甲苯的含量，%	在各种不同浓度(%)硫酸中熔合物的溶解度，%		
	87	91	95
100	10.7	21.5	54.0
76	9.0	16.0	36.0
55	8.7	14.7	30.4
35	7.7	12.0	25.7
16.6	6.9	11.5	22.5
0	6.1	10.6	19.7

当二硝基甲苯-三硝基甲苯熔合物部分溶解时，在两相間进行二硝基甲苯的分配。作为具有较大溶解度的产物的二硝基甲苯，其轉入无机相的量比梯恩梯要大。这样，无机相与有机相比較起来可以增加更多的二硝基甲苯。但是，由于熔合物在硫酸中的溶解度很低，二硝基甲苯的分配系数很小(0.3～0.4)，这表明二硝基甲苯在无机相中的濃度較小。

二硝基甲苯的分配系数和二硝基甲苯-梯恩梯熔合物(50/50%)在 90%H_2SO_4 中的溶解度与温度的关系示于表29中和图43上，而图44所示为在90°C下硫酸濃度对分配系数的影响。

表　29

温度 °C	70		80		85		90	
溶解的熔合物 %	16.8	18.2	19.0	17.9	19.3	19.3	18.0	19.0
其中：二硝基甲苯	13.8	13.2	13.4	12.9	12.1	11.9	10.5	8.9
三硝基甲苯	3.0	5.0	5.6	5.0	7.2	7.4	7.5	10.1
分配系数 $(R)\frac{\text{无机相中的二硝基甲苯 \%}}{\text{有机相中的二硝基甲苯 \%}}$	0.32	0.31	0.31	0.29	0.26	0.26	0.22	0.18

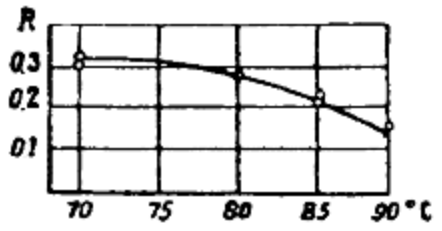


图43　溫度对二硝基甲苯在无机相和有机相間的分配系数(R)的影响

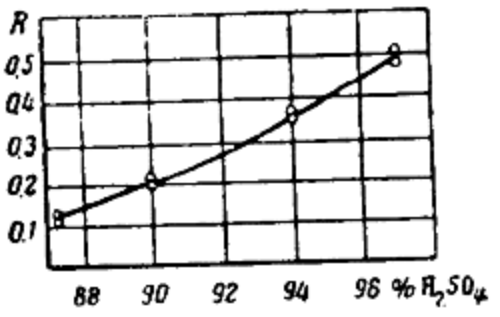


图44　硫酸濃度对二硝基甲苯在无机相和有机相間的分配系数(R)的影响

当二硝基甲苯在93%的硫酸介质中于90°C下硝化时(参見表30的数据，表30所示为混酸中的 HNO_3 量对二硝基甲苯硝化速度的影响)，硝酸在无机相和有机相之間的分配系数約等于1，这表明硝酸被有机相吸收程度較大。

表　30

混酸中的硝酸含量　%		6.1	9.3	16.7	22.7	35.6	35.6	35.6	38.8	41.5
制得的三硝基甲苯 克-分子/升	单相条件	0.420	0.455	0.510	0.535	0.375	0.361	—	—	—
	多相条件	0.326	0.394	0.450	0.435	0.550	0.535	0.524	0.492	0.357
HNO_3 的分配系数 无机相中的 HNO_3 % / 有机相中的 HNO_3 %		1.24	1.20	1.62	0.84	0.99	0.99	0.99	0.91	1.05

在单相和多相条件下，反应速度随着混酸中的 HNO_3 濃度增加而增加，当达到一定极限时，硝酸再增加，反应速度反而下降(見表30和图45)。在多相条件下，最大值移向含有較多 HNO_3 的混酸的一边。无机相中 HNO_3 濃度根据分配系数的計算表明，硝酸濃度与在单相介质中硝化速度达到最大值时的硝酸濃度相同。

这样，在多相条件下硝化时，无机相中 HNO_3 濃度的降低会减少二硝基甲苯的硝化速度，而二硝基甲苯，看来主要是在无机相中硝化的。因此，从表30可看出，二硝基甲苯在多相条件下的硝化速度与在单相条件下的速度相比較，在 HNO_3 量不大的情况下，其減小情况可明显地看出。在此情况下，很明显，由于硝酸大量地溶于有机相中，剩在无机相中的硝酸量就很少。在硝酸超过用量的情况下，在多相和单相介质中二硝基甲苯的硝化度沒有显著的差别，因为，尽管硝酸溶于有机相中，在无机相中仍剩有对于硝化所必需的过余硝酸量，所以硝化度还是高的。

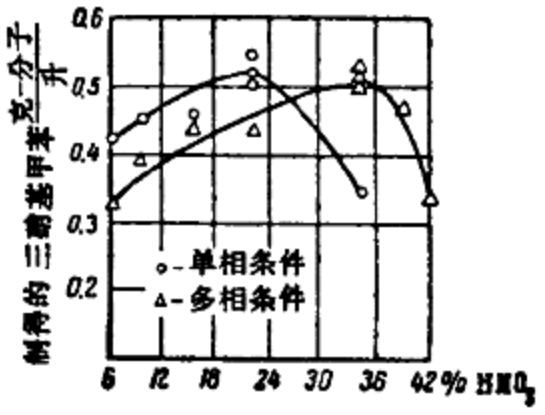


图45　混酸中的 HNO_3 含量对二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯(THT)的速度的影响

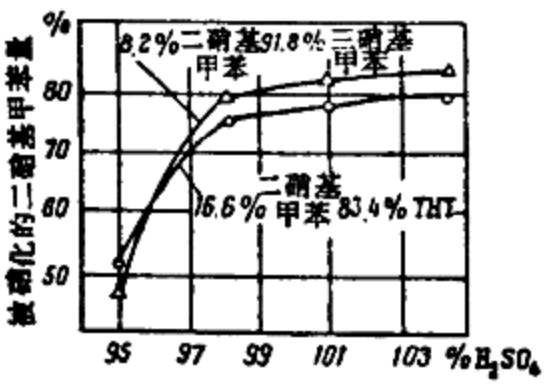


图46　硫酸濃度对含有三硝基甲苯(THT)的熔合物中二硝基甲苯(ДHT)的硝化速度的影响

在一定的硫酸濃度和硝酸量不大的情况下，在多相条件下的硝化速度最大值，如同在单相条件下一样不存在（見表 31 和图 46，图 46 所示为硫酸濃度对含有三硝基甲苯的熔合物中二硝基甲苯的硝化速度的影响，硝化溫度为 100°C，采用含有 10% HNO_3 的混酸）。

表 31

原料二硝基甲苯中的三硝基甲苯含量 %	在下述濃度(%) H_2SO_4 中 30 分內二硝基甲苯的硝化量 %					
	87	91	95	98	101	104
0	7.8	21.0	22.0	—	—	—
24	7.1	19.5	22.0	—	—	—
45	2.0	18.2	22.0	—	—	—
64	0	17.5	27.5	—	—	—
84	0	26.0	48.3	74.0	75.0	78.4
92	—	—	47.0	81.1	82.7	83.9

三硝基甲苯对多相条件下二硝基甲苯的硝化速度同样有很大的影响，并且，它的影响有些特殊。图 47 上所示为在 90°C 下用混酸硝化二硝基甲苯的梯恩梯对二硝基甲苯硝化速度的影响。正是这样，在待硝化的二硝基甲苯中三硝基甲苯量增加到 66～70%，会使硝化度下降一倍多。再提高三硝基甲苯的加入量就会提高二硝基甲苯的硝化度，当熔合物中三硝基甲苯含量为91%时，其硝化度几乎等于純二硝基甲苯的硝化度。

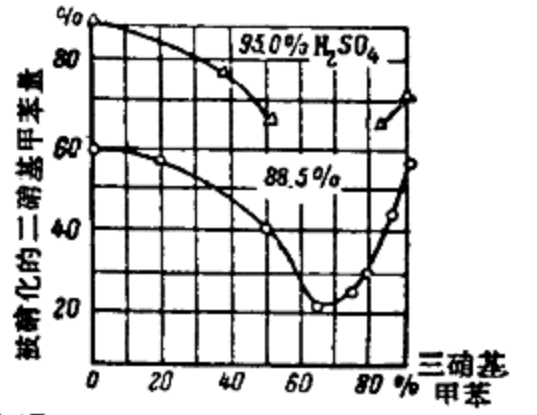


图 47　三硝基甲苯(THT)对二硝基甲苯(DHT)的硝化速度的影响

在上述数据的基础上，可以提出下面在多相条件下甲苯硝化成梯恩梯的反应过程。

在多相条件下甲苯硝化成一硝基甲苯和一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯，在很大程度上是一种“表面”反应，这可从硝化速度与攪拌强度的关系中看出来。在多相条件下二硝基甲苯的硝化反应，不仅限于一个界面（硝化速度与攪拌强度的关系很小可說明此点），而頗大程度地扩展到无机相的深处（主要的反应部分在无机相中进行）。反应組份——二硝基甲苯和硝酸，根据其在两相中的溶解度和两相的体积比，分配在两相之間。在二硝基甲苯硝化时，反应在每一种相中进行。有机相中的硝化速度（仅在硝化活性因数很高时才有），看来大大低于无机相中的硝化速度（根据柳逸思的意見[66]，低十倍）。

这种情况的原因是，在有机相中只有 HNO_3，因为 H_2SO_4 实际上未轉入有机相。因此，当有机相的体积較小时，可以认为二硝基甲苯的硝化是在无机相中进行的，同时，其硝化速度决定于二硝基甲苯在酸中的溶解度的大小。随着酸的濃度提高，二硝基甲苯在酸中的溶解度也增加，可使二硝基甲苯的硝化过程很容易进行。

有机相的存在，在某方面对硝化过程的进行起反作用。有机相对硝化剂——硝酸具有高的溶解能力，这在很大程度上降低了无机相中的硝酸濃度，因而也降低了硝化速度。

負反应——氧化反应，在有机相和无机相中都进行。同时，由于在有机相中有 HNO_3 而沒有 H_2SO_4，看来在有机相中的氧化程度比在无机相中要大。无机相中硝酸的氧化作用由于硫酸的存

在而降低。

有机相对硝化速度的不利影响还表現在无机相中二硝基甲苯濃度的降低上。由于二硝基甲苯轉移入有机相，二硝基甲苯的濃度就降低，这种情况仅在下述条件下才是正确的，即有机相本身为熔化的梯恩梯。在熔化的梯恩梯相存在下，二硝基甲苯根据其在有机相和无机相中的溶解度以及两相的体积比，分配于有机相和无机相間。溶于混酸的二硝基甲苯量随着反应的进行和梯恩梯相的扩大而減少。

当在熔合物中留有少量未完全硝化的二硝基甲苯时，梯恩梯对硝化速度的不利影响在过程末期时稍有緩和。在此条件下，由于二硝基甲苯量少而无机相对于二硝基甲苯变得不飽和，显然可見，无机相中二硝基甲苯的相对部分就較大。

这样，当有机相由单純的二硝基甲苯組成时，过程开始时二硝基甲苯的多相硝化条件是最有利的。在这样的条件下，过程的速度将最大。过程末期时无机相中二硝基甲苯的有效质量小，硝化条件最为不利。为了提高过程末期时的硝化速度，硝化必須在更高的溫度下进行或采用濃的混酸。在过程开始时，由于二硝基甲苯的濃度非常大，可以采用較弱的混酸和在較低的溫度下进行硝化。这样，在此过程中，使被硝化化合物和硝化混酸相互对流是适宜的。

如前所述，在多相条件下二硝基甲苯的硝化反应基本上是在无机相中进行，因而，反应速度是由无机相的体积和无机相中反应組份的濃度所确定。根据无机相和有机相間反应組份的分配系数，反应組份是可以确定的。

二次世界大战时，在大多数参战国中，甲苯硝化成梯恩梯是用三段硝化法，同时采用酸的完全循环法。在三段，使用由新酸配制的混酸，在二段和一段，使用由前一硝化段的廢酸和硝酸配制成的混酸。过程通常是在間断操作式設备內进行。美国[67,68]、德国[58,67,68]和日本[67]都是采用这种硝化方法。

英国制造梯恩梯是采用所謂对流法进行甲苯的硝化。一段——甲苯到一硝基甲苯的硝化，在普通間断操作式硝化器內进行；二段和三段——一硝基甲苯到梯恩梯的硝化，在特殊結构的連續操作式硝化器內进行，此过程又划分为 14 个小段[20]。这种"对流"硝化法能够最經济地使用硫酸和硝酸。

用三段硝化法制取梯恩梯时，酸的消耗量比用"对流"法要大得多，因而三段硝化法在經济上是不合算的。此外，此法还有以下两个优点，即：一，硝化装置排列紧湊；二，制得的粗制梯恩梯凝固点高(79.5～79.6°C)，几乎不需要进一步精制。制得的梯恩梯純度高的原因可用下述理由来說明：在这种情况下进行硝化时的溫度較低，混酸較濃，总合起来，就会使間位-异构物含量降低，进一步即能使影响梯恩梯純度的不对称三硝基甲苯的含量降低。

德国的梯恩梯制造法　德国在第二次世界大战期間制造梯恩梯采用煤焦油甲苯和合成甲苯。

按质量来說，由苯和甲醇合成的甲苯与煤焦油甲苯沒有区别，都采用同样的技术条件。分餾范圍是对甲苯的基本要求。分餾范圍为 0.6°C 时，分餾出的甲苯量不得少于 90%，分餾范圍为 0.8°C 时，則不得少于 95%。

某些工厂还使用含約1%間位-异构物的一硝基甲苯作原料。这种一硝基甲苯是由 H. Г. 法尔宾尼杜司特里公司供应的，該公司由工业一硝基甲苯中把間位-硝基甲苯提取出来，供制造染料使用[5,70]。

由甲苯到梯恩梯的硝化流程示意图見图 48。

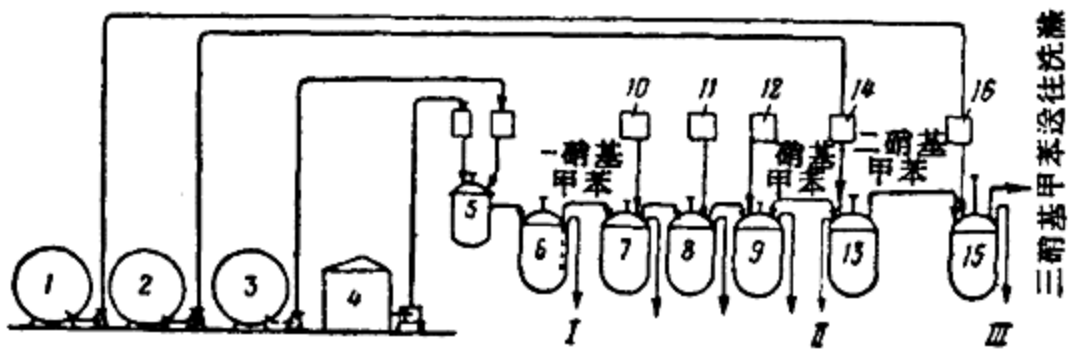


图 48　由甲苯到梯恩梯的硝化流程示意图

1—三段混酸貯槽；*2*—二段混酸貯槽；*3*—一段混酸貯槽；*4*—甲苯貯槽；*5*—預硝化器；*6*—一段硝化器；*7,8,9*—一硝基甲苯洗滌器；*10*—水槽；*11*—苏打溶液槽；*12*—氢氧化鈉溶液槽；*13*—二段硝化器；*14*—二段混酸計量槽；*15*—三段硝化器；*16*—三段混酸計量槽。

一硝基甲苯在半連續操作装置內制成[5,70]。整个过程分为在連續操作硝化器（預硝化器）內的預硝化和在間断操作硝化器內的继續硝化。

将甲苯和由新酸配制的混酸（60% H_2SO_4，25～28% HNO_3，12～15% H_2O）經轉子流量計送往預硝化器內。硝化溫度为 36～38°C。預硝化器具有管式热交換器形状，內有 360 轉/分的攪拌器。預硝化器內的內容物不断送往下一个間断操作硝化器內，产品在其內继續硝化約 4 小时。

当間断硝化器注滿产品后，由預硝化器来的料即轉送至与第一个間断硝化器相似的第二个間断硝化器，而在第一个間断硝化器內用靜置法由廢酸中分离出一硝基甲苯。

廢酸送至回收工房。硝酸含量低于 0.3% 的酸可直接送去濃縮，不必脫硝。

一硝基甲苯由廢酸中分离出后用水洗滌，用苏打中和，用直接蒸汽分餾法精制。采用非精制甲苯进行硝化时，上述处理都是必需的。須进行蒸汽蒸餾的汽油的餾份和硝化不完全的甲苯的数量为 3～4%。

德国的某些工厂內設有去除間位-异构物的一硝基甲苯眞空分餾器。可以設想，在这种情况下可以免去以后的梯恩梯精制。但是，許多工厂的实踐证明，去除間位异构物在技术上是很困难的，要想制得实际上不含間位-异构物的一硝基甲苯很难。

二硝基甲苯在另一工房的間断操作硝化器（每个硝化器的容积各为 15 米^3）內制造。此段的硝化混酸采用三段廢酸再补加硝酸。在許多工厂內混酸是在硝化器內配制的，然后往混酸內加入一硝基甲苯。硝化溫度为 55～80°C。

所得二硝基甲苯利用分离法在熔融状态下与廢酸分离。分离直接在硝化器內进行。分离出的廢酸用压縮空气打到专門容器內，然后将二硝基甲苯送到三段硝化器內。

将廢酸用水稀釋至濃度为 73～75% H_2SO_4，用一硝基甲苯从廢酸中萃取殘余的二硝基甲苯，萃取时，溫度为 40°C，时間为一小时，然后将廢酸送去再生。用于萃取的一硝基甲苯硝化成二硝基甲苯。

梯恩梯也是利用間断法由二硝基甲苯硝化而制成。硝化时所采用的混酸成分为：80%H_2SO_4，24%HNO_3。工艺規范：将二硝基甲苯注入 72～76°C 的混酸內，然后緩慢地升溫至 96°C，在此溫度下保溫 2～2.5 小时。所得的三硝基甲苯在用水略微稀釋廢酸后（至含水量約为 10%）用分离法与廢酸分离。含約 10%的硝酸和氧化氮的廢酸用于制造二硝基甲苯。

所有这三个硝化段都有独立的回收氧化氮和硝烟的吸收装置。这些装置可充分地吸去有害气体，这样，工房周圍的草、花丛和树木都能完全保得住。

德国的許多工厂都有称为順流法和对流法的甲苯連續硝化試驗装置。

“順流”一段硝化法　混酸利用下述方法一次使甲苯蒸气硝化成梯恩梯。

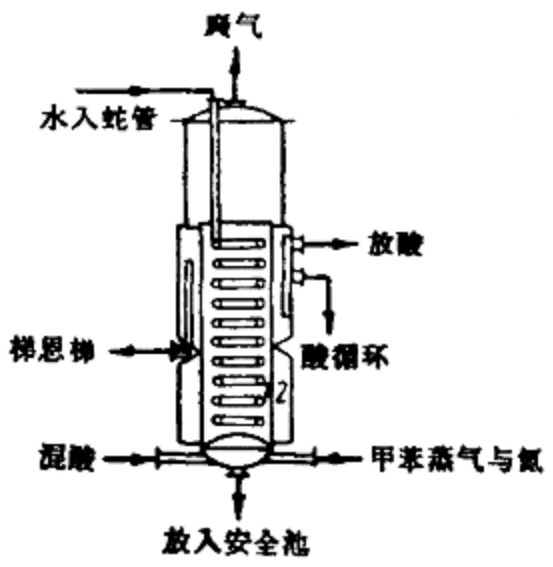


图 49　連續操作硝化器

1—硝化部分；*2*—分离部分。

将甲苯由貯槽打入汽化器內，在汽化器內加热并使空气流或氮流通过，以将甲苯蒸汽带入硝化器內。硝化器（图 49）系一直立粗管，外面套有作为分离器的一个管子。硝化器內注滿混酸。硝化器下部有一多孔底，由此通入酸和空气-甲苯的混合物，它們又呈細流通过酸柱。甲苯在 90～95°C 下硝化成梯恩梯。管內的蛇管用于导除反应热。硝化过程是靠甲苯进料量調节的，甲苯进料量又是根据溫度計的讀数調节的。

将一半廢酸和梯恩梯由分离器內引出。利用硝化器內剩留的廢酸再添加发烟硫酸和硝酸配制新混酸，新混酸重新用作硝化。分离后的廢酸用水稀釋。此时析出的溶解梯恩梯进行萃取，而酸則送去濃縮。混酸的成分按总酸度为 107%（由 40～60%发烟硫酸和濃硝酸配制）。所得的粗制梯恩梯的凝固点为 78°C。

本法的缺点是廢酸量大。为消除上述缺点，曾提出二段硝化法：由甲苯硝化成一硝基甲苯，再由一硝基甲苯硝化成三硝基甲苯（目的是部分二段廢酸可用于一段）。

順流二段硝化法[58]　此法的工艺过程分为下述几个阶段：一段硝化——分离；二段硝化——梯恩梯由廢酸中結晶出来，离心分离，水洗（不加亚硫酸盐），用空气干燥，用薄法兰絨过滤，制片。

一段硝化是在由四个串联的硝化器构成的硝化塔內进行，塔內有一个 200 轉/分的螺旋攪拌器。硝化器的內壁上安有許多擋板，以强化攪拌作用。将甲苯和混酸（68%H_2SO_4，17.5%HNO_3 和 14.5%H_2O）通过計量器自上加入第一硝化器。螺旋攪拌器将各組份順着組份分层相反的方向送往串联的各硝化器內。各硝化器都有水冷却或蒸汽加热用的夹套；沒有蛇管，因为塔內沒有安放蛇管的地方。硝化在 30°C 下进行，以减少間位-异构物的生成量。

一段硝化生成一硝基甲苯和二硝基甲苯的混合物。在U形管状的分离器內使硝化产物与廢酸分离。廢酸（70%H_2SO_4，6%HNO_3 和 24%H_2O）經靜置后送去脫硝。液态硝化产物（比重 1.3）送往由六个硝化器組成的二段硝化成梯恩梯。这些硝化器內的溫度保持在 70° 至 115°C。混酸成分为：86%H_2SO_4 和 17.5%HNO_3，即含游离 SO_3。

与德国采用的各种方法不同，用二段法制得的梯恩梯在液态下不与廢酸分离，而是将硝化液导入槽內，在槽內攪拌(70 轉/分) 和冷却下使梯恩梯由廢酸中結晶出来。将物料由槽內送入离心机驅酸，再用水洗滌。

利用用水稀釋的方法由廢酸中析出所溶的硝化产物。硝化产物可用于制造工业炸药，廢酸送往硝化一段配制混酸。

这样，梯恩梯的精制即是粗制梯恩梯的緩慢結晶。在結晶过程中純 α-异构物晶体析出来，杂质附在晶体的表面，可用水很容易地洗掉。精制后，将梯恩梯熔化，用压縮空气不断送入干燥池进行干燥。然后梯恩梯用法兰絨滤布进行过滤，并借滾筒制成鱗片。制得的产品是高純度的，全白色，凝固点为 80.7°C。制取每吨粗制梯恩梯的甲苯消耗量为 0.465 吨，而制取每吨精制梯恩梯，則为 0.506 吨。

"对流"硝化法[71]　二硝基甲苯硝化成三硝基甲苯的"对流"硝化装置見图 50。

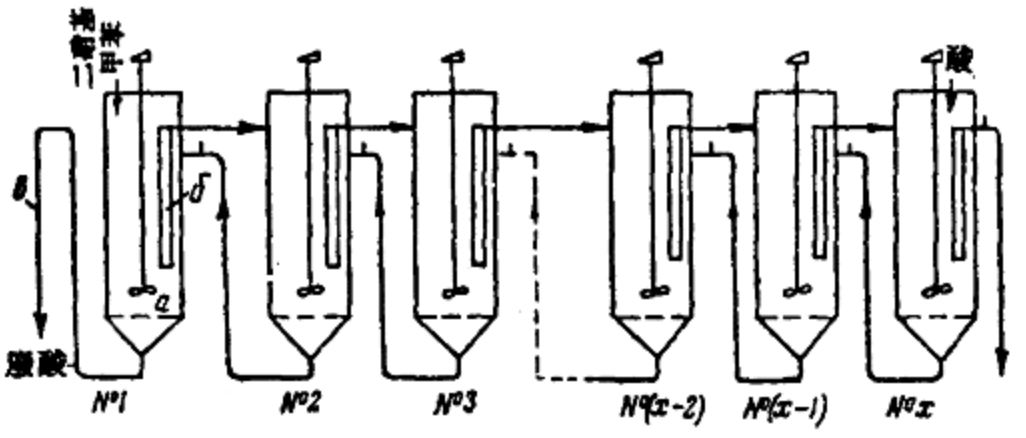


图 50　二硝基甲苯(DNT)的"对流"硝化示意图

1 号至 x 号一联在一起的硝化器；a—网状擋板；$б$—分离管；$в$—虹吸管。

将二硝基甲苯送入 1 号硝化器，在硝化器內将其与由 2 号硝化器送入的几乎用尽的混酸一起攪拌。硝基物料送入分离管 $б$，分离出的硝基产物从此管进入 2 号硝化器，在此硝化器內及时将其与由 3 号硝化器送入較濃的酸一起攪拌。

在 1 号硝化器中，廢酸在网状擋板下面与硝基产物分离开来，并借虹吸管 B 从硝化器內排出。硝化混酸送入 x 号硝化器，在这里混酸与由($x-1$)号硝化器送来的几乎完全硝化的二硝基甲苯进行攪拌混合。梯恩梯从 x 号硝化器排出，同时，网状擋板下与梯恩梯分离开的略微稀釋的混酸沿虹吸管进入($x-1$)号硝化器，与硝化度較低的产物相遇。

美国的梯恩梯制法[20,67,68,72]　美国在第二次世界大战期間制造梯恩梯的方法与德国一样，也采用三段法。美国与德国制法之間的区别是，在美国一硝基甲苯直接从一段硝化送入二段，沒有任何补加工序。甲苯硝化成一硝基甲苯用的混酸成分如下：48% H_2SO_4；18% $HNSO_5$；14% HNO_3；8% 硝基产物；12% H_2O。

这种混酸是用二段廢酸与新硝酸配制成的。将一段硝化后的一部分廢酸注入硝化器，再注入甲苯，然后慢慢加入混酸。在作为介质的一段廢酸存在下，反应进行得較平稳。

硝化結束后，将一硝基甲苯从廢酸中分离出来并送往二段。一部分廢酸用于硝化下次的甲苯装料，而剩下的一部分进行脫硝，随后濃縮至 98% 的硫酸。这种硫酸用于发烟硫酸生产中。

三段硝化后的廢酸与硝酸混合并送往二段。此混酸大概的成分如下：50% H_2SO_4；20% HNO_3；12% $HNSO_5$；12%硝基产物；6% H_2O。

用于三段的新混酸，是由三段廢酸先补加 30～40%发烟硫酸(含 60% SO_3)然后再补加混酸(40% H_2SO_4 和 60% HNO_3)配制而成。

梯恩梯生产改进的主要方向是縮短循环周期，提高設备生产率[68]。例如，普兰布尔斯基工厂(俄亥俄州)制得 1.5 吨成品的最初生产周期为 2 小时 10 分。在三班工作制的情况下，一条生产綫每天可制得 16.5 吨梯恩梯。战爭快結束时，这个工厂的周期时間縮短到 60 分，这就使一条生产綫每天可生产 53.5 吨，而且机械故障的时間損失除外。

据拉依夫斯涅杰尔[68]說，这样高的生产率是曾經达到过的。其办法是縮短十分长的冷却、沉淀和分离时間从而使周期时間縮短到 1.5 小时。同时，对制造过程本身和設备也都进行了修改。

在采用这种方法时，硝化混酸須逐漸地加入整个二硝基甲苯裝料中。混酸分两次加入。先慢慢注入全部必需量的发烟硫酸，然后逐漸注入三分之一混酸 (50% H_2SO_4 和 50% HNO_3)。在开始注入混酸时，由于放出大量热，硝化器內的內容物发生起沫。起沫使溫度調节困难，而且泡沫常常溢出硝化器，这些都可能引起火灾和爆炸。为了避免上述現象，改变了組分加入的程序。在强烈攪拌下将需硝化的产品开始加入全部已注入的酸中。因此，在硝化器內存在的被硝化物料的数量与混酸相比便不多了。

在一段硝化和二段硝化的加料末期，产品实际上已完全硝化。在三段注入二硝基甲苯后，虽然还需要保溫一些时間，但这种方法还是能消除起沫的危險性和大大地縮短总的硝化时間。溫度容易調节，因为送入的产品实际上立即便能完成硝化。用調节硝基产物加入量的方法保持低溫，使过程时間縮短至最低必需量。在分离綫上裝有耐热玻璃管，以便于观察硝基产物和酸的分界面。

英国的梯恩梯制法[20,73] 在第二次世界大战期間，英国大多数工厂都用二段法制造梯恩梯。在一段制成一硝基甲苯，在二段用对流硝化法使一硝基甲苯硝化成梯恩梯。英国第一套对流硝化装置在第一次世界大战中就已投入了生产。在第二次世界大战期間，或許还更早些，著名的英国学者对二硝基甲苯硝化成梯恩梯方法的研究和改善进行了大量的工作[63,64]。毫无疑問，这种創造比德国和美国更完善的梯恩梯生产法起了很大的作用，这种生产法的基础是对流硝化法。

在一段甲苯硝化为一硝基甲苯是在普通的鑄铁制間断操作硝化器中进行。硝化的方法是将甲苯注入硝化器內的混酸中。混酸用二段廢酸和弱硝酸配制成。注入甲苯时，硝化器內硝化物料的溫度慢慢地从 15°C 升至 35°C，然后在 35°C 下保溫 20 分。硝化結束后，用压縮空气将硝化器的內容物送入塔形分离器；廢酸送去脫硝。在制得的一硝基甲苯中含有約 6%二硝基甲苯(从二段廢酸中带来的)，不应含甲苯(这是二段安全的必要条件之一)。

当汽油含量較高的甲苯进行硝化时，一段产物須进行蒸餾。析出汽油，这可減少硝化时的硝酸消耗量，此外，还能消除二段中着火的可能性。

輔助工序——蒸餾不会提高梯恩梯的成本，因为含有汽油的甲苯比純甲苯要便宜得多。

二段硝化是在由 14 个硝化器和 14 个分离器組成的成套設备中进行的。分离器装在硝化器的上面。硝化器是圓筒形的容器，其中安装有攪拌器和蛇管，在蛇管中送水或蒸汽，以便調节硝化物料的溫度。分离器也是与硝化器有相同直徑的圓筒形容器，但其高度小了一倍。分离器內部为弗洛連替皿型結构。

硝化物料借螺旋揚水器由硝化器送入分离器。分离后的組份从分离器順着斜槽自流地流入相应的硝化器。在硝化器和分离器的底上有孔(盖有鉛制圓板),此孔借管子与安全池相通。

硝化器和分离器設备的平面图見图 51。

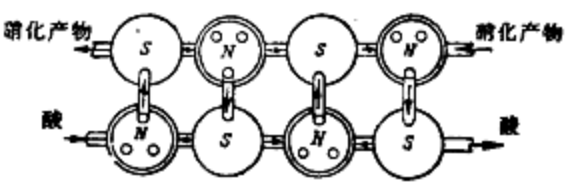


图51 甲苯对流硝化設备示意图

N—硝化器; *S*—分离器

在整个过程进行中,先将一硝基甲苯投入第一硝化器,然后从第一硝化器依次地通过第一分离器、第二硝化器和第二分离器等进入第十四分离器,从第十四分离器出来的是梯恩梯。往第十四硝化器送入 96% 的硫酸,其流动路綫与硝基产物相反,最后成为廢酸从第一分离器流出。中間的几个硝化器中須加入濃硝酸。

分离器內的溫度应与硝化器內的相同。

在第一硝化器中,用一硝基甲苯从廢酸中萃取硝酸。在第二硝化器中加入水,以制备一段用廢酸。水一方面用来稀釋廢酸,另一方面能降低一硝基甲苯在廢酸中的溶解度。

各設备的工作条件見表 32。

表 32

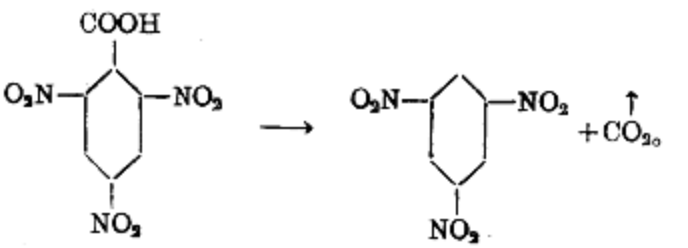
設 备 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
溫度 °C	40	40	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
送入的組份	一硝基甲苯	水	濃 硝 酸											96% 的 H_2SO_4
硝基产物的凝固点 °C	液体产物的凝固点大大低于 15°	15	35	50	45	41	35	55	63	69	72	76		77

整个过程用測定中間硝基产物和最終硝基产物的凝固点的方法来控制。測定 5、6、7 和 14 号硝化器中的硝基产物的凝固点。5、6 和 7 号設备中的硝基产物的凝固点应随着設备号碼的增大而下降,这說明梯恩梯含量的提高。为了防止产生廢品,可减少一硝基甲苯的加入量。

2. 梯恩梯的除酸洗滌

在硝化工房制得的梯恩梯中含 3～5% 酸,必須将其除去。由于分离不完全而混在梯恩梯中的酸以及溶于梯恩梯中的酸,用水洗除。在最終洗滌时不准用碱中和酸,因为这样可能生成溶度高和安定度低的梯恩梯的金屬衍生物。

梯恩梯一般是在熔融状态下用热水洗滌,此时,除无机酸外,轉化为溶液的还有部分副反应产物,如三硝基甲酚和三硝基苯甲酸。在热洗时三硝基苯甲酸部分地轉化为三硝基苯:



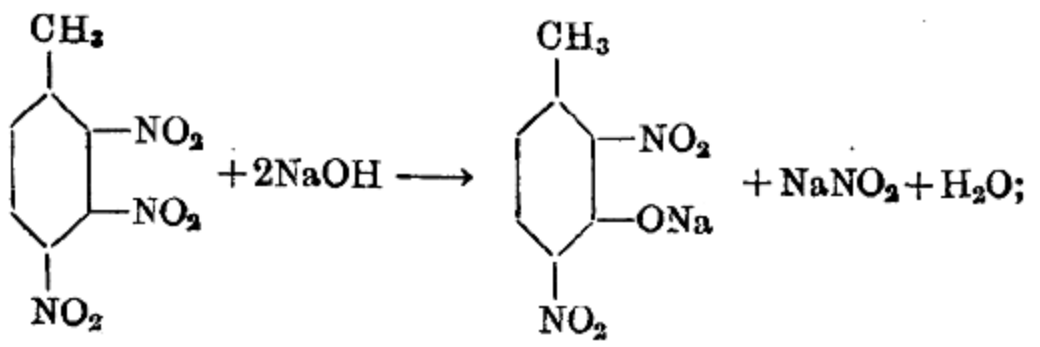
德国洗滌梯恩梯采用过将熔化的产品与洗滌液混合，随后在同一設备內进行傾析的方法。洗滌器的結构与硝化器相同。經澄清的洗滌液借压縮空气抽空。梯恩梯洗滌三次：水洗、3～4%的苏打溶液洗、最后再行水洗。

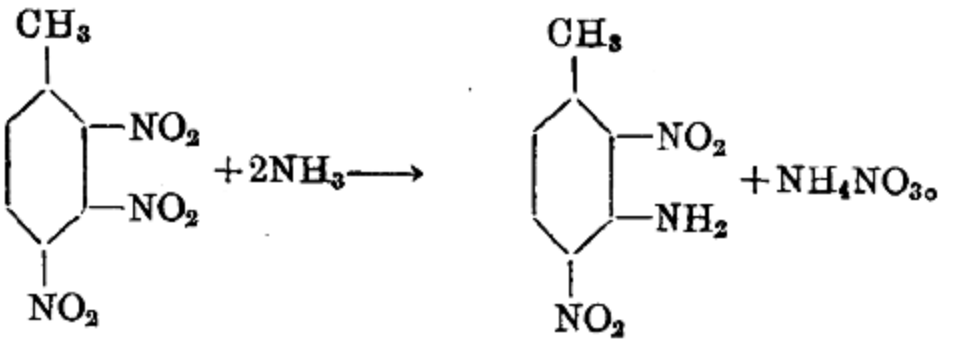
在美国和英国，是用装有攪拌器的洗滌桶洗滌梯恩梯，而且单用热水洗滌 4～6 次，直到剩余酸度为 0.01%。用洗滌水来洗滌梯恩梯，其損失量一般达 0.5%。

3. 梯恩梯的精制

凝固点低于 77.4°C 的洗滌过的梯恩梯（粗制品）含有不超过 6% 的杂质，这些杂质主要是不对称三硝基甲苯和二硝基甲苯，以及四硝基甲烷，氧化产物等。杂质能使梯恩梯的凝固点下降并降低其使用质量（具有油性）。因此粗制梯恩梯須进一步或者用化学法——使杂质轉化为能溶于水的化合物，或者用物理法——用溶剂結晶精制梯恩梯或用溶剂洗滌結晶梯恩梯，以除去其中的杂质。

化学精制法　这种粗制梯恩梯精制法的依据是使杂质与試剂起反应而变为能溶于水的化合物。选擇这类試剂并不困难，因为主要杂质是不对称三硝基甲苯，而其甲苯間位上的硝基是易于被取代的。这样的試剂可以是，例如碱、氨、甲胺和其它能与不对称三硝基甲苯按下式反应的氨基衍生物[74]：

1)


2)


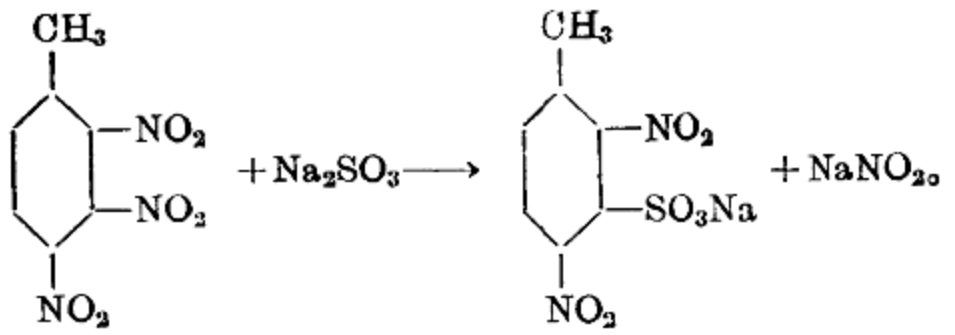
按第二反应式得到的二硝基甲苯胺在用硫酸处理时轉化为硫酸盐的溶液。

比較便于使用的試剂是亚硫酸鈉，在最近三十年中这种試剂广泛地被用来精制粗制梯恩梯。

亚硫酸鈉精制的原理是，亚硫酸鈉与大多数杂质（由于副反应以及甲苯中的杂质硝化生成的杂质）起反应，生成能溶于水和亚硫酸鈉水溶液的化合物，这样，在以后的工序中杂质就容易被洗去。

亚硫酸鈉水溶液对各种杂质的作用是不同的。

亚硫酸鈉在低溫下能与不对称三硝基甲苯起反应，生成易溶于水的二硝基甲苯磺酸鈉：



根据某些研究工作者的意见[30]，磺基取代硝基是一种氧化还原反应。此时，硝基上的氮还原为三价氮(硝基与苯核脫离而成为亚硝酸盐)，而亚硫酸根上的硫則被氧化为六价硫，以磺基形式进入苯核。

四硝基甲烷較容易与亚硫酸鈉起反应。最終产物是三硝基甲烷——易溶于水的黃色物质：

$$C(NO_2)_4+Na_2SO_3+H_2O\rightarrow C(NO_2)_3H+NaNO_2+NaHSO_4。$$

与三硝基苯生成鮮紅色加成化合物，这种化合物易溶于稀的亚硫酸鈉溶液。

酚型氧化产物同样易溶于稀的亚硫酸鈉溶液，生成酚盐。

对于梯恩梯的硝化不完全的杂质：二硝基甲苯，二硝基苯，以及对于三硝基邻二甲苯，稀的亚硫酸鈉溶液不起反应。因此，送往亚硫酸鈉精制的梯恩梯，应尽可能地少含这些化合物。

稀亚硫酸鈉溶液在低溫下对α-异构物实际上不起反应，但在較濃的亚硫酸鈉溶液中，生成α-三硝基甲苯与亚硫酸鈉的加成化合物和其它化合物，使溶液呈鮮紅色。这些化合物中有一部分能被水分解，重新生成α-三硝基甲苯。α-三硝基甲苯在亚硫酸鈉溶液中的溶解度取决于溶液的濃度，这可从下述数据中看出：3% 的亚硫酸鈉溶液在 20°C 下可溶解 0.3% α-三硝基甲苯；6% 的亚硫酸鈉溶液在 20°C 下可溶解 0.6% α-三硝基甲苯；12% 的亚硫酸鈉溶液在 20°C 下可溶解 2.3% α-三硝基甲苯。

可見，6% 的亚硫酸鈉溶液已是很强的溶剂，这样的溶剂会使梯恩梯造成很大損耗。

用亚硫酸鈉溶液处理梯恩梯时的溫度对梯恩梯的損耗有很大的影响。

如用 250 毫升 5% 的 Na_2SO_3 溶液作用于α-三硝基甲苯时，在 30°，40°，50° 和 60°C 下总的損耗量为 0.9; 1.1; 2.0; 5.0 克，不能回收的損耗量相应地为 0.4; 0.6; 1.5 和 5.0 克。

因而，α-异构物的損耗随着溫度提高超过 40°C 而大大增长，同时，随着溶液的稀釋而轉为不能回收的損耗，这些說明了所得的化合物的新的特性。α-三硝基甲苯用亚硫酸鈉处理时的損耗在下述情况下为最小：最长时間一小时，溫度低于 40°C，并且在反应結束后立即用等体积的水进行稀釋。因此，考虑到上述亚硫酸鈉溶液濃度和处理溫度的影响，在工厂中使用稀溶液——2～5% 的有效亚硫酸鈉，同时最好在低于 60°C 下进行处理。当采用更稀的亚硫酸鈉溶液(濃度約为 2%)时，精制可在 75°C 下进行；此时α-异构物的損耗較小。

如果用亚硫酸鈉溶液处理晶状梯恩梯(或者甚至碎粒梯恩梯)时，可以得到最好的結果。因为在形成晶体时，液态杂质成为一层膜状复于晶体表面上，这些杂质容易受到亚硫酸鈉的作用，相反地如果梯恩梯呈熔融状或为大顆粒，杂质就分布于整个梯恩梯中，則能妨碍其受到亚硫酸鈉的作用。鉴于这一原因，美国和德国[20,67,68]在用亚硫酸鈉洗滌梯恩梯前，均先用水使熔融的梯恩梯結晶。

亚硫酸鈉精制工序的主要設备是結晶器和漏斗。

結晶器为焊制成的立式圓筒形鎳鉻鋼容器，外面复有一层絕緣材料。結晶器的內部有框式攪拌器，每分钟轉速为 25 轉。攪拌器由电动机带动，电动机安放在結晶机上面或主墻后面有遮蔽的地方。

結晶器上裝有送入蒸汽的管道、由热水池送水的管道，以通梯恩梯計量槽和亚硫酸鈉溶液計量槽的管道。为了排出水蒸汽和为了冷却結晶器的內容物(采用抽气法)，在盖上設有通風裝置。在結晶器的下部有带旋塞的出料口。

漏斗为铁的或鎳鉻鋼的带錐形底的焊制圓筒形容器。圓柱部分的下部有花板，在花板上复有滤网和多孔鋁片，鋁片用来保护滤网在出料时免受損坏。

往漏斗內送入从热水池来的热水。水由两个带孔的管圈(淋水圈)送入。在壳体的下部有一亚硫酸鈉水和洗滌水的排口。在壳体的中部(紧接在滤布网下面)有一梯恩梯排出口，梯恩梯在洗去杂质后用通过环形鼓泡器送入直接蒸汽的方法熔融，鼓泡器裝在假底的上面和下面。

漏斗用于压出和洗去亚硫酸鈉溶液和溶于水中的杂质，这些杂质是在用亚硫酸鈉溶液处理梯恩梯时生成的。用热水也能洗去在結晶时沉淀在晶体表面上的較梯恩梯易熔的杂质(二硝基甲苯，二硝基苯)。

在攪拌器开动下往結晶器內加入热水(溫度不低于 80°C) 和熔融的梯恩梯 (体积比为 1:1)。为了进行冷却，开动通風机。当結晶器內的溫度达到 56～58°C 后，立即注入亚硫酸鈉溶液(10～15% 的溶液)。美国采用含有 0.5% 亚硫酸氫鈉的 16% 的亚硫酸鈉溶液。

梯恩梯在結晶时析出杂质，这些杂质分布在純 α-异构物晶体的表面上，因此，它們較容易与亚硫酸鈉发生作用。在不同結晶时期如果由于剧烈冷却或不均匀攪拌而影响了正常地結晶，則可能产生晶体的凝結或顆粒。在这些凝結体和顆粒內部，梯恩梯晶体不容易受到亚硫酸鈉溶液的洗滌，这会降低梯恩梯的质量，以致使产品质量不合格。甚至在較好的情况下，顆粒在亚硫酸鈉作用于杂质后生成，它們同样是影响产品质量不合格的原因，因为此时在顆粒內部含有在漏斗中未被水洗去的亚硫酸鈉母液。

必須注意，結晶器应有功率足够大的电动机，以便結晶时攪拌器因故停工后，可以重新起动。

梯恩梯与亚硫酸鈉溶液一起从結晶器放入漏斗。为了使出料均匀，結晶器的攪拌器应继續工作至結晶器內的物料完全放空，而放出物料用的旋塞，应定期地用銅棒弄淨。

将漏斗中的亚硫酸鈉母液吸入专門接受器。然后用水洗滌梯恩梯若干次。洗滌水的溫度应在 60～68°C 范圍內。过热的水能使梯恩梯晶体化为碎块，过冷的水則不能熔化留在晶体表面上呈薄膜状的二硝基甲苯杂质。无論是哪一种情况都会引起廢品量增加，因为在第一种情况下，在梯恩梯碎块里面剩有未洗去的亚硫酸鈉母液，而在第二种情况下，洗不去梯恩梯中的二硝基衍生物。

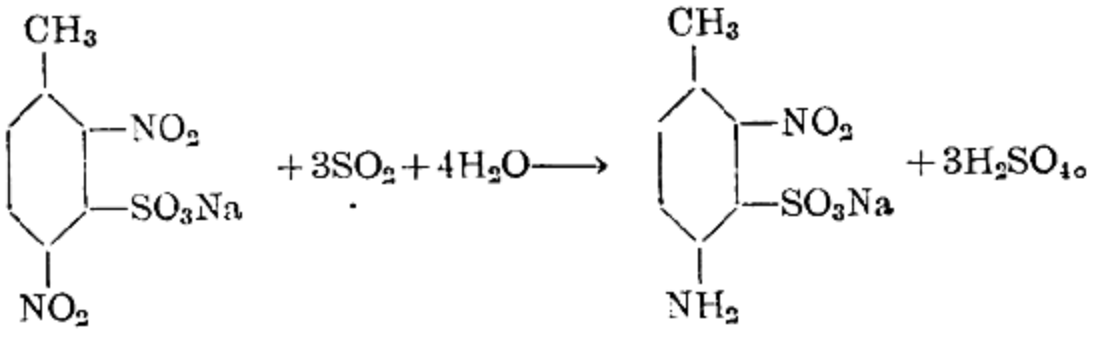
漏斗上的梯恩梯晶体一直洗滌至得到透明的洗滌水(沒有熔融的二硝基甲苯)和获得无亚硫酸鈉分析結果为止。梯恩梯的凝固点应不低于 80.3°C。

作分析用的梯恩梯从漏斗中取出(从中段处取)，而洗滌水从排出管中取。

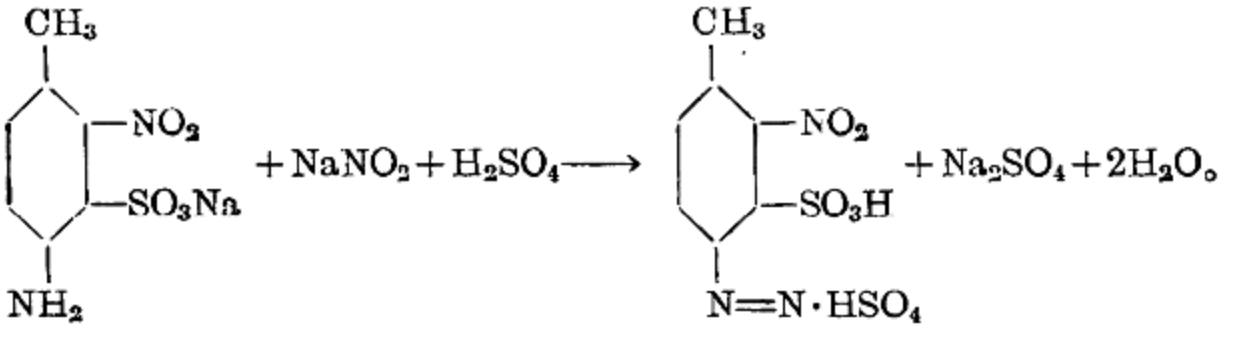
廢亚硫酸鈉溶液和碱性洗滌水不应送入同一个盛有酸性洗滌水的回收器(应該备有两个回收器，一个用于回收碱性水，另一个用于回收酸性水)。其原因如下：亚硫酸鈉溶液中含有鈉盐、二硝基甲苯中含有磺酸 $CH_3C_6H_2(NO_2)_2SO_3Na$、亚硫酸鈉(Na_2SO_3)和亚硝酸鈉($NaNO_2$)。当这

种水与含有 H_2SO_4 的酸性水混合时，正如巴特盖[62]所指出，可能发生下列反应：

$$Na_2SO_3+2H_2SO_4\longrightarrow 2NaHSO_4+H_2O+SO_2;$$



硝基氨基甲苯磺酸鈉盐在酸性介质中发生重氮化：



反应的最終产物是硝基重氮甲苯-磺酸，这种产物受热时不安定，冲击感度很高，因此，有这种物质生成时，既危險，又有害。

亚硫酸鈉精制梯恩梯的重要优点是装置簡单；大部分設备易于更換，价格也不貴。

梯恩梯的亚硫酸鈉精制法比溶剂結晶精制法較为安全（特别是在火灾危險性方面）。但是，主要由于它的操作是間断式的，在設备中积聚大量梯恩梯，因而大大降低这一优越性的意义。順便指出，精制过程的間断性，使此种精制法实际上无法实行生产过程檢驗和操作的自动化。

在連續操作設备中进行結晶梯恩梯的亚硫酸鈉精制，特别是梯恩梯的水下結晶精制，是很困难的。对于熔融的梯恩梯，实行亚硫酸鈉連續精制法比較容易解决。但是这种方法与結晶梯恩梯的精制法相比較，具有重大缺点，主要是精制程度較低和由于精制时的溫度高因而 α-异构物的損耗量較大。

在精制熔融的梯恩梯时，必須使其細乳化，以增大反应組份的接触表面。在这样的条件下，粗制梯恩梯的凝固点可能提高 2～2.2°C。

在德国，熔融梯恩梯的亚硫酸鈉精制条件如下：亚硫酸鈉溶液的濃度为 6%，溶液量为梯恩梯重量的 $\frac{1}{4}\sim\frac{1}{5}$，精制溫度为 80°C，用亚硫酸鈉溶液处理的时間为 15～20 分钟。其另一精制方法是：使用同样濃度亚硫酸鈉溶液，溫度为 80～82°C，亚硫酸鈉溶液量与梯恩梯的重量相同。用亚硫酸鈉精制后，进行二、三次水洗，然后将梯恩梯送去干燥。

在英国，梯恩梯都是在熔融状态下精制。精制在带有攪拌器的桶中进行，在此桶中梯恩梯先进行去酸洗滌。往熔融的梯恩梯中注入 1.5% 的亚硫酸鈉溶液（1 份梯恩梯放入 1 份同等重量的溶液），溶液溫度为 75～77°C，攪拌时間为 1 小时。如此洗滌两次。如果制取高质量的梯恩梯时，采用 2% 的亚硫酸鈉溶液进行洗滌。

美国在二次世界大战末期时，采用亚硫酸銨代替亚硫酸鈉。同时，精制梯恩梯时不进行預

洗。这一措施极大地提高了产品得率，与此同时，大大地縮短了整个精制周期[68]。

物理精制法　用亚硫酸鈉精制梯恩梯的方法具有极重大的缺点——不能回收的产品損耗大(达 10%)和生成大量非常有毒的廢水。梯恩梯的物理精制法的原理为用溶剂使梯恩梯再結晶或用溶剂洗滌晶体。这种方法能減少不能回收的損耗量。从溶剂中析出的杂质也可以作为炸药使用。

德国采用过用酒精，甲苯和硝酸使梯恩梯再結晶的方法。

用酒精使梯恩梯再結晶是最早知道的一种梯恩梯精制法。梯恩梯預先須洗滌至标准酸度。

在德国用酒精結晶时，酒精用量为梯恩梯的三倍，即产品完全未溶解，而仅仅是梯恩梯被热酒精洗滌和在有酒精的存在的条件下进行結晶。在眞空过滤器上梯恩梯从母液中分离出来，并用数量与梯恩梯成 1:1 的純酒精进行洗滌。

有一个在眞空过滤器上进行梯恩梯干燥的工厂，它在眞空过滤器上将酒精母液抽掉，再用純酒精洗滌梯恩梯。吸滤空气通过回收設备。将酒精母液和洗滌液分离出后，往滤网的下面送入热空气(溫度为 60°C)。过滤网上的产品用攪拌器攪拌。空气通过滤网和产品层。若过滤器直徑为 3 米和梯恩梯装料量为 300～400 公斤时，干燥的时間約为 4 小时。这种母液分离和产品干燥法能減少酒精損失量达 2%。

精制用的酒精可利用 5～6 次，然后将其送去精餾。精餾时，由于分餾重新得到純酒精和梯恩梯杂质，这种梯恩梯杂质称謂"梯恩梯油"，用于制造阿莫尼特。

酒精精制梯恩梯法只有二个优点：不产生有毒的洗滌水；可以利用从梯恩梯中分离出的杂质。与此同时，此法有許多重大的缺点。主要的缺点是：損耗昂貴的溶剂，設备笨重，有失火和爆炸的危險，以及一些其它缺点。

德国用甲苯結晶精制梯恩梯的工艺流程，大概与用酒精进行結晶精制法相同。所不同的是梯恩梯在 60°C 下完全溶于甲苯中。为此，每 0.9 份梯恩梯使用一份甲苯(重量比)。溶液冷却至 25°C，在离心机上把結晶出的梯恩梯分离出来，之后，洗滌多次。用直接蒸气蒸餾法再生甲苯。

曾經进行过用两套連續操作装置使用硝酸結晶法来精制梯恩梯的实驗。精制过程如下。

梯恩梯在 60°C 下溶于硝酸母液 (約 70% 的)，硝酸量与梯恩梯量的比例成 3:1。将梯恩梯溶液不断地送入带有攪拌器的結晶器中，結晶器內的溫度保持在 25～30°C。內容物从結晶器再送入带状匣式眞空过滤器。在过滤器中产品依次用 60% 的和 30% 的硝酸洗滌，然后用溫水和冷水洗滌。

有一篇論文[75]曾指出，洗滌酸可以重新利用。濃洗滌酸可以加入母液中，以及用于溶解梯恩梯。将剩余的酸用水稀釋，以析出硝基产物，用于配制混合炸药。60% 的洗滌酸可以加入 30% 的洗滌酸中。30% 的洗滌酸可与洗滌水相混合。

梯恩梯用这种方法精制后，将其熔化，再用热水洗滌，然后便可进行干燥。

4. 梯恩梯的干燥

梯恩梯在单独的圍有土墻的工房中进行干燥。干燥工房与其它工房之間要保持必需的安全距离。干燥装置包括干燥槽和梯恩梯制片筒組成。

干燥槽是一种圓筒形的容器(德国的干燥槽与硝化器相同)，或者是一种长方形的容器。在容器的底上有通間接蒸汽的蛇管和空气鼓泡器。干燥用吹風法进行，即用 0.35～0.40 大气压的

压縮空气通过加热至 100°C 的熔融梯恩梯层。廢气带着水份經过与盖子上部相連的管子排入通風机。在盖子的下面装有雨淋系統的潰水管，以备梯恩梯着火时用水灭火。

干燥設备內的溫度通常用遙測溫度計測量。按上述原理工作的干燥槽的容积，应保证梯恩梯在其中的滯留时間为 30～40 分钟(須保持在梯恩梯层的厚度不大)。

在德国，梯恩梯同样用空气吹風法干燥，但設备內須保持眞空(500 毫米水銀柱)，并全部装滿梯恩梯。装置的容积为 15 米^3 时，干燥时間要长达 4～6 小时。

梯恩梯的干燥程度，是以取样分析梯恩梯凝固点的方法来檢驗。若凝固点低于要求(80.2°C)，說明干燥不够，应降低梯恩梯的加料速度。

干燥后的梯恩梯由干燥槽流入制片筒下面的保溫槽。

制片筒系一能在两个空心軸頸上轉动的空心臥式圓筒，而軸頸固定在平的木磚盖內。在制片筒中放有第二个尺寸較小的密閉圓筒，此圓筒固定在外圓筒的中心，以便在內外两个圓筒之間有一空隙，可以盛水。冷却水进入和排出都通过軸頸。

在制片筒的下面有带蒸汽蛇管的保溫槽，蛇管位于保溫槽的底部。如上所述，熔融的梯恩梯从干燥槽自流地流入保溫槽。沉入熔融梯恩梯中几厘米深的轉筒一边旋轉，一边使梯恩梯薄层粘附在自己的冷表面上，梯恩梯則很快凝結成薄壳。冷凝的梯恩梯被青銅刀从筒上刮下，成鱗片状落入料斗。刮刀走过轉筒的整个表面，并借杠杆臂上的荷重牢固地紧貼在圓筒的母綫上，杠杆是固定在刀軸上的。

鱗片的厚度可以借轉筒的冷却强度，轉筒下面保溫槽內的梯恩梯的水平高度或轉筒的旋轉速度調整。

轉筒和保溫槽用鋁套盖住。在刮刀下面放一鋁漏斗——带有閘板的料斗，用来接收鱗片和将鱗片装入包装物。

有人建議[76]用熔融的梯恩梯通过加热到超过梯恩梯熔点的毛細管以傾析法来制片。这种梯恩梯的体积密度为 0.9～1.05，絕对密度为 1.55～1.60。

制成片的梯恩梯或是装入木箱，或是装入麻袋。

一級成品梯恩梯应符合相应的技术条件：外观方面，它应是淡黃色或黃色片状的均匀物质，无肉眼可見的杂质和无湿痕。其凝固点——不低于 80.2°C；水份和揮发物含量——不超过 0.07%；酸度(H_2SO_4)——不大于 0.01%；苯或甲苯不溶物含量——不超过 0.1%，油性——不大于标准样品的油性。

梯恩梯质量最重要的标准是凝固点。高凝固点說明产品純，从而也說明产品安定。影响梯恩梯本身或是彈壳的化学安定性的另一因素，是酸的含量。

梯恩梯中水份和揮发物含量的測定可以說明梯恩梯的爆炸性能，因为水份含量高能降低梯恩梯的爆轟威度。不溶物含量的增加，会改变梯恩梯的威度；例如沙子可提高梯恩梯的冲击和摩擦威度。梯恩梯的油性首先說明它对雷管的威度。

不符合上述任何一項条件的梯恩梯均应报廢。所有各种廢品，(被風吹入砂子，被水浸湿等純屬偶然的原因不計在內)，主要是由于違反正常的生产操作过程而造成的。

由于高酸度而造成的廢品是极少有的。凝固点和油性方面不合格的廢品，或是由于从硝化工房出来的梯恩梯的质量不够高，或是由于違反了梯恩梯在結晶器內和在眞空漏斗上正常的处理过程而造成。油性不合格而造成的廢品可能同样是由于未把进入干燥槽起攪拌作用的空气的机油清除干淨。

在不溶物和顏色方面不合格的廢品，决定于水和装置的清洁度。当新的装置投入生产或装置停止工作一定时間时，头几批梯恩梯的顏色总是不符合标准样品。水分方面不合格的廢品——由于在干燥槽內干燥不够(溫度低，攪拌不良，速度大等等)。

水份方面不合格的廢品，可用再次干燥法进行修正，凝固点、油性和不溶物方面不合格的廢品，可用再次結晶法进行修正，顏色不合格的廢品不得再修正，这种梯恩梯送去制造工业炸药。

在二次世界大战末期，德国的工业轉向制造凝固点不低于 79.0°C 的二級梯恩梯，这就可使梯恩梯在熔融状态下用亚硫酸鈉来精制。

德国生产二級梯恩梯的工业，其材料消耗系数(1 吨成品)如下：

甲苯	0.500～0.550 吨
发烟硫酸(以一水化物計)	2.085～2.105 吨
濃硫酸(以一水化物計)	0.740～0.750 吨
硝酸(以一水化物計)	1.27～1.33 吨
亚硫酸鈉	0.035～0.040 吨
碳酸氫鈉	0.010 吨
电能	約 250 千瓦时
水	約 160 米^3
蒸汽	約 10 吨
石灰(用于中和廢水)	0.200 吨

必須指出，不能回收的硫酸損耗量为 210～240 公斤，其余的可处理成濃硫酸。硝酸消耗量实际上减少 200～250 公斤，因为这些硝酸能被吸收装置回收回来。

5. 梯恩梯生产废水的消毒

第二次世界大战期間由于梯恩梯的生产激剧增加，梯恩梯生产中廢水的排除具有重大意义。与廢水排除問題密切相关的，廢水中所含的梯恩梯廢药的利用問題，也是一个同样重要的問題。

梯恩梯生产中的廢水，是在用水进行去酸洗滌时和在去杂质精制时产生的。在第一种情况下水被酸和硝基产物沾污，但并不重。在第二种情况下，若采用亚硫酸鈉精制法(应用最广)，水被大量硝基产物沾污，因此非常有毒。这种水的平均含毒量为每吨成品梯恩梯 80～90 公斤。

已經确定，为了使梯恩梯生产廢水消毒，最低限度須将其稀釋 100000 倍，这一点只有在当地有水量丰富的河流或大海时才能做到。根据这一原因，远离大量水源的工厂就应有净化或消毒生产廢水的专門装置。

最初，廢水經过回收系統放出，以便回收在其中呈乳液状的梯恩梯。但是，酸性水和碱性水的回收池应分开，这两种水不允許互相混合，因为这样可能生成高感度的炸药——二硝基重氮甲苯磺酸。

用电解法净化梯恩梯生产中的廢水或是用铁屑还原硝基化合物，这二种方法都未被采用，因为成本太高。每净化 1 米^3 水需 40 千瓦小时电能，如果采用铁屑还原法，則需 30 公斤铁。

在整个战爭时期，美国的一些靠近大河的梯恩梯工厂，将生产廢水放入河流。許多研究证明，在一定的稀釋程度下，河水就其味觉，毒性，酸度和顏色来說，对于給水和养魚是有利的。

在无較大河流可供排放廢水的条件下，将廢水蒸发。

在德国，对酸性廢水預先用碳酸鈉中和，随后再放入水池，或者蒸濃并消毀[77]。廢水用石灰乳中和至 pH 为 6～8。中和装置的工作流程如下。

将炸药生产中的洗滌水放入专門沉淀池。将中和用的石灰放在筒中进行熱化，得到的石灰乳放在槽中攪拌并通过自动調节器送入曲道器与廢水混合。之后，将水放入大沉淀池，在此池中使水中生成的石膏浆沉淀下来。用泵将石膏浆唧入抽吸过滤器，再由此排入廢水坑。沉淀池中的水經过焦炭过滤器流入大的水池[78]。

曾經有人建議在有铁催化剂的存在下于 760°C 以上的高溫下用湿燃燒法消毀廢药来净化廢水。按照此法，污水在炉中蒸发，蒸汽与空气一起通过填滿催化剂的金屬管而吸出，金屬管也是装在炉內的。最有效的催化剂是亚鉻酸銅[79]。

还研究过用微生物使杂质氧化的生物净化法来处理廢水中的廢药。但是，此法的严重障碍是梯恩梯生产廢水对于微生物群落——生物净化的有效开始——有毒，能很快地就使微生物群落死亡[79]。

最近，开始用离子交換树脂来净化工业廢水[80]，看来这也可用于处理梯恩梯生产的廢水。

6. 梯恩梯生产中的安全技术和劳动保护

除去对于所有生产都适用的通用安全技术規則外，对于梯恩梯生产，应考虑到三个特殊問題：爆炸危險性，火灾危險性和毒性。

在梯恩梯生产中发生火灾的危險有許多原因：

(1)梯恩梯燃燒的可能性，特别当梯恩梯进行干燥时和与加热体(蒸汽蛇管和蒸汽管的管壁等)长时間接触时，能引起梯恩梯分解；

(2)甲苯和一硝基甲苯因火星而引燃的可能性，因为甲苯的閃点为 7.7°C，燃点为 554°C；

(3)甲苯在与混酸或与硝烟接触时的燃燒危險。

生产梯恩梯时可能有以下生理影响：

(1)氧化氮和硝烟对血和原生质的影响(換算成 N_2O_5 的极限允許濃度为 0.005 毫克/升)；

(2)甲苯蒸汽对血，呼吸器官和神經細胞的影响(极限濃度为 0.1 毫克/升)；

(3)硫酸烟(发烟硫酸中的 SO_3)对粘膜的影响(极限量为 0.02 毫克/升)；

(4)梯恩梯药尘(极限量为 2 毫克/米^3)。

此外，硫酸，硝酸，廢酸，酸性水，都会引起皮肤灼伤。

鉴于上述原因，生产梯恩梯的工房应具有最大的防火性，要便于照管生产过程，高度应尽可能低。一切危險工房(硝化工房，精制工房，干燥工房，仓庫)都应圍以土墻。房屋的正面墻应輕薄，并装以大窗，屋頂应是吹落式的。門和安全梯应設計得使其在必要时能保证人們很快疏散，为此，每个工作崗位处应至少有二个出口，而且离出口的距离不应超过 15 米。照明必須使用防爆灯。

通風装置应保证在空气中沒有有害的气体、烟和药尘，或者它們的含量不超过极限允許量。硝化器、干燥槽和其它这一类的設备均必須有单独的排气装置。

为了預防可能发生的火灾事故，甲苯容器应放在屋外。在一段和二段用的硝化器和分离器中最好有送气装置，以便在失火时送入碳酸气。干燥工房应装有灭火用的雨淋系統。在所有房

屋里都应装有消火栓，无論屋內或院內的供水网均应是环状的。

从硝化器內排入吸收装置的气体应收集在二个不同的集管中：第一个集管用来收集一段硝化器內排出的气体，第二个集管用来收集二段和三段硝化器內排出的气体，以避免甲苯蒸汽与濃硝酸烟接触。这些集管中的冷凝液要收入不同的容器。

預防爆炸的主要措施是严格遵守工艺規范。

如前所述，硝化是一种放热反应，同时又伴有氧化作用发生，而在硝化和氧化时所生成的水对硫酸和硝酸又发生水合作用，結果，总的热效应实际上倍增。为了保持热平衡，硝化器系統装有强大的冷却装置——攪拌器和蛇管。热平衡的破坏可能是由于冷却剂停止供給或者生产过程进行得不正常而引起的。

如果反应緩慢(由于溫度低或某一組份濃度不够)，在硝化器中将聚积未起反应的組份，这可能引起溫度很快升高，而用冷却法已不可能抑制住。在一段和二段硝化时，这种情况能使硝化混合物噴出和导致火灾，而在三段硝化时甚至能导致爆炸。因此，在硝化槽中必須使未起反应的組份保持在安全濃度范圍內。

在一段和二段硝化中，在規定的溫度規范和混酸活性范圍內时，硝化速度大。組份之間的互相作用实际上在加入时就全部結束。三段硝化时，硝化速度十分緩慢，因此对于加入組份的数量，必須保持安全濃度。当确定安全濃度时，必須从这样一点出发：在停止冷却时，硝基物料的溫度在一种組份(通常是硝酸)全部参加反应时不高于 120°C，超出这一溫度范圍就会开始发生强烈的氧化过程。

三段硝化时，在硝化器中掉入油、碎布和其它易氧化材料的物质是非常危險的，因为高濃度的混酸可以使这些东西碳化和燃燒。

生产时，操作工首先应注意溫度，調整溫度。当溫度跳跃到最高极限时，必須減少或停止供給組份，而当三段硝化器中的溫度跃过 150°C 时，必須将硝化器中的內容物放入盛滿水的安全水池，同时往容器中送入压縮空气。

硝化器的攪拌应由两个独立作用的和自动閉閘的电源保证，而当攪拌器突然停止时，必須停止供給組份并加强冷却。

为了減少梯恩梯及其生产半成品的自燃可能性，必須仔細认眞地經常清除掉設备內的殘余炸药。同样还必須使設备不具有在生产时能滯留物质的地方和难于清理的地方。这种“死区”是最易于引起自燃的发生地。

在一切使炸药处于高溫下的装置(硝化器，干燥槽)內，应該装有能自动調节溫度和当溫度超过上限規定时发出信号的仪表。

某些杂质的存在同样能增加自燃的可能。梯恩梯廢药中所含的那些杂质，在增加自燃危險性方面的影响，表現得尤其明显，因为梯恩梯生产中的大部分自燃事故与处理廢药有关。上述产品不仅易燃，而且这种燃燒特别容易轉为爆轰。同样还必須考慮到受热的炸药对机械作用有較高的感度，而它經常是发生生产事故的基本原因。

炸药的燃燒一旦开始，可能平靜地进行到底，但也可能以爆轰告終。烈性炸药的燃燒开始时

不太激烈，因此在火灾剛发生时是可能扑灭的。

在硝化器和分离器內发生火灾时，可用攪拌器攪拌硝基物料的方法使之熄灭，在万不得已时，用空气来熄灭。在干燥槽中燃燒起来的梯恩梯可用水来熄灭。在硝化器和分离器中必須有作用可靠的、能将硝基物料放入专門設置的貯水池的装置。貯水池应放滿水。

組份装料应与攪拌联鎖，以便攪拌器停止时装料亦自动停止。每个硝化器应装有清楚地表示攪拌器工作与否的装置，而当电源停止供給时，攪拌器的电动机应自动轉換到另一个电源上。

冷却蛇管定期地每隔四星期用不低于 5 个大气压的試驗压力进行密閉性試驗。

供給液态硝基化合物用的导管不应有压弯处(弛度)，要将其装放得有很均匀坡度，以使硝基化合物不可能在其中停滯。导管的旋塞和活門应設計得使殘余炸药不会聚积在"死区"。

为了把爆炸限制在一个工房里边，最好不仅在干燥工房周圍圍以土墻，在精制和硝化工房周圍也应圍以圍墻。爆炸危險性工房的生产力应有一定限制。

德国的梯恩梯工厂曾实行过一系列工艺过程自动联鎖和自动控制的措施。在硝化工房中装有当攪拌器停止时能自动(电力的或水力的)停止供給組分的断流器。在硝化器內装有与事故信号設备联鎖的接触电阻溫度計。在三段硝化器內这种溫度計的工作极限为：下限——76°C，上限——96°C。

在所有的硝化工房內設有盛有水的冷却事故水槽，以便在輸水管道停止供水时备用，当供水管道网內的压力下降时，事故水槽能自动断路。在所有火灾危險性工房中有淋水灭火系統。此外，有些設备(例如梯恩梯干燥器)中还装有送情性气体的装置。

生产工房通常建造得不使其生产能力太大，在工厂中有若干同一名称的平行工作的工房。制取一硝基甲苯、二硝基甲苯和三硝基甲苯的硝化工房单独地建造(不联接在一座建筑物內)。在聚集大量炸药的房屋里，主要設备应安装得低于地面。

二、二硝基苯及苯的其它硝基衍生物

在苯的硝基衍生物中，只有二硝基苯可以作炸药使用，而且用途有限，爆炸性能低，毒性很大。三硝基苯虽是爆炸能力超过梯恩梯的一种炸药，但是由于第三个硝基很难引入二硝基苯，故不能大規模制造。尽管在天然資源(石油和煤)中苯的含量超过甲苯(广泛地被用于制造梯恩梯)含量七倍，但由于上述原因，使得苯不利于在炸药生产中使用。

关于用苯制造炸药的規模，可以根据下述数据来判断。在第一次世界大战期間，德国二硝基苯的生产量为硝基化合物总量的 27%，而在第二次世界大战期間，二硝基苯生产量的比重縮小到 5.5%。

1944 年德国用苯所生产的产品(吨)：

二硝基苯	15000
苦味酸	3000
黑喜儿	7000

生产这些炸药需用 16000 吨苯。大部分苯均用于制造合成甲苯，每年需用 43200 吨苯。由苯和甲醇制成的合成甲苯极貴，这一点在梯恩梯的成本上可明显地反映出来。

§1. 苯的硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍

苯是无色、有特殊气味、强折光的液体。其沸点为 80.1°C，熔点 5.58°C，比重 $d_4^{15.5°}=0.8787$，

$d_4^{50°}=0.8454$。

工业苯总是含有杂质。煤焦油苯的主要杂质是含硫化合物：噻吩(沸点 84°C)达 0.5% 和微量二硫化碳(沸点 47°C)。

噻吩与苯不同之处在于具有被硝酸强烈氧化的性能，所以当硝化苯时须补加用于氧化噻吩的硝酸消耗量。在石油苯中一般不含噻吩和二硫化碳，但却含有大量(5% 以下)汽油以及不饱和的碳氢化合物。

对用于硝化的煤焦油苯有下列要求：比重 $d_4^{20°}=0.875\sim0.880$；沸点范围 79.0～80.6°C。纯度按溴的吸收量(100 毫升苯的溴值不超过 0.42)和按被硫酸染色的程度(不超过 0.3 标准)来测定。此外，在 0.8°C 范围内蒸馏出的苯量，按其体积应不少于 95%。苯的上述杂质含量的試驗方法与“三硝基甲苯”一节中所述的甲苯的試驗法相似。

苯难溶于水：在 20°C 下 100 毫升水溶解 0.082 毫升苯。苯与乙醇、乙醚、丙酮、二硫化碳和高石油醚，可成任何比例互相混合。苯能溶解脂肪、油、橡胶和硝化纖維素等，燃燒时强烈地冒黑烟火焰。

苯有毒，接触苯时必须严格遵守安全技术守則。

苯装在铁槽車內运輸。因为苯的凝固点高，所以冬季凝固的苯必須进行融化。为此，通常采用暖棚，在暖棚里溫度保持在 40～30°C 之間，苯在暖棚里融化 24～30 小时。也可采用其它融化凝固苯的方法。

一硝基苯　用硝酸或硝硫混酸使苯硝化制成的，其反应式如下：

$$C_6H_6+HNO_3\longrightarrow C_6H_5NO_2+H_2O。$$

一硝基苯是具有苦杏仁味的淡黃色液体。一硝基苯在 210.6°C 下沸騰，在 5.7°C 下凝固，其比重 $d_4^{15°}=1.204$。

一硝基苯易于用水蒸汽蒸餾。它在硫酸和硝硫混酸中于 43°C 下的溶解度[81]見表 33。

表 33

H_2SO_4 濃度 %	一硝基苯的溶解度 %	含 0.2%HNO_3 的 H_2SO_4 濃度 %	一硝基苯的溶解度 %
50	0.02	40～50	約 0.015
60	0.03	60	約 0.02
70	0.04	—	—

一硝基苯在水中的溶解度很小，易溶于乙醚、乙醇、苯和濃硝酸中；它本身能溶解許多有机物，其中有硝化纖維素，与硝化纖維素作用后生成胶状物质。在化学性能方面，它是典型的硝基化合物，还原时得出苯胺。一硝基苯能溶于硫酸，但当有不溶的硝基苯存在时，硝基苯能从酸相中萃取无水硫酸，而得出化合物 $C_6H_5NO_2\cdot H_2SO_4$[82]。

液态一硝基苯不具有爆炸性能，气态一硝基苯，在强烈加热的容器內于压力下能强烈分解[83]。

一硝基苯作为苯胺染料工业的半成品，广泛地用于生产苯胺。少量的一硝基苯用来制造氯酸盐炸药，在这种炸药中，它起燃燒剂和鈍化剂的作用。

二硝基苯　用硝硫混酸硝化一硝基苯制得工业二硝基苯：

$$C_6H_5(NO_2)+HNO_3\longrightarrow C_6H_4(NO_2)_2+H_2O。$$

一硝基苯在单相条件下的硝化速度，如馬尔廷森[84]所指出，一直增长到硫酸濃度为89.1%，硫酸濃度再提高时硝化速度就下降。盖节連格頓和馬松[85]进行过多相条件下硝化反应的研究，研究結果确定，硝化反应仅能在无机相中进行。

一硝基苯在有氟化硼存在时[86]用硝酸可硝化成間位-二硝基苯，得率达90%。一硝基苯用硝酸鈉与过量的濃硫酸进行硝化时，与采用发烟硝酸进行硝化时，都可得到良好的二硝基苯得率。

二硝基苯也可用苯一次硝化制得[87]。

用硝化活性因数＝86%的硝硫混酸在75～80°C下进行硝化可制得工业二硝基苯，共由三种异构物組成，其成份(%)为[88,89]：

間位-二硝基苯……90～91
邻位-二硝基苯……8～9
对位-二硝基苯……1～2

工业二硝基苯的凝固点为81°C。

邻位-和对位-二硝基苯是間位-二硝基苯中不希望有的两种杂质。間位-二硝基苯的得率取决于硝化溫度[88,90]，这一点可在表34中看出。

表 34

硝化溫度 °C	凝固点 °C	所得二硝基苯的成份 %		
		間位-	邻位-	对位-
−17 至 −10	86.9	95.1	2.5	2.4
−5 至 +5	86.8	94.7	3.5	1.8
25～29	85.0	92.6	5.0	2.4
65～69	83.0	89.3	7.7	3.0
90～100	80.0	87.0	7.8	1.2
124～129	79.9	85.7	13.9	0.4

表 35

产物品称	熔点 °C	沸点 °C
間位-二硝基苯	89.7	302
邻位-二硝基苯	116.5	319
对位-二硝基苯	172.1	309

表35～37所示为二硝基苯各种异构物的若干理化常数和性能，从这些常数和性能中可看出，間位-异构物——硝化的主要产物，比其余二种异构物具有較好的溶解度。

表 36

二硝基苯的异构物	在下述溫度(°C)时的比重					90°C时的粘度 克/厘米·秒
	20	90	120	140	160	
間位-	1.577	1.3644	1.3349	1.3149	1.2957	0.02528
邻位-	1.59	—	1.3119	1.2915	1.1737	—
对位-	1.625	—	—	—	—	—

表 37

溶剂	温度 °C	二硝基苯在100份溶剂中溶解的份数		
		間位-	邻位-	对位-
甲醇	20.5	6.75	3.3	0.69
乙醇	20.5	3.5	1.9	0.40
丙醇	20.0	2.4	1.09	0.30
二硫化碳	17.6	1.35	0.24	0.14
氯仿	17.6	32.4	27.1	1.82
苯	18.2	39.45	5.68	2.56
醋酸乙酯	18.2	36.27	12.96	3.56
甲苯	16.5	30.66	3.63	2.36
四氯化碳	16.5	1.18	0.14	0.12
水	20.0	0.02	0.01	0.01
水	100.0	0.32	0.30	0.30

間位-二硝基苯在100份不同濃度硫酸中的溶解度見表38[91]。

表 38

温度 °C	間位-二硝基苯在不同濃度硫酸(%)中的溶解度(%)		
	70	80	90
0	0.60	1.4	7.15
10	0.65	1.4	7.2
25	0.75	1.7	7.9
40	0.90	1.8	9.0
50	1.00	2.2	10.1
60	1.15	2.7	11.25
70	1.40	3.5	13.40
80	1.85	4.0	16.0
90	2.05	4.8	18.6
100	3.00	6.5	22.3

間位-二硝基苯在硫酸中的溶解度較低，使其在生产中易于与廢酸分离。

二硝基苯是一种有毒的物质，由于其揮发性(特别是与水蒸汽一起)大，更增加了苯中毒的危險性(特别与水蒸汽)。

間位-二硝基苯是中性物质，不与金屬作用。

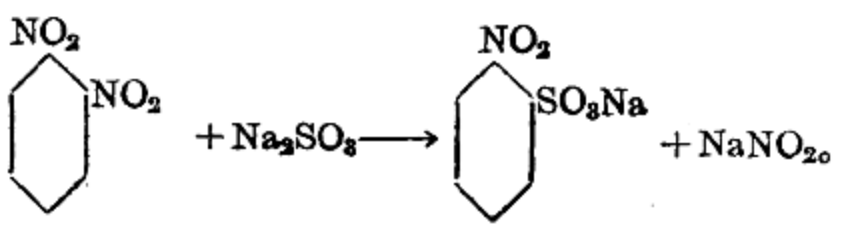
邻位-和对位-二硝基苯在与苛性碱一起煮沸时生成相应的邻位-和对位-硝基酚。碱仅在較高的溫度下与間位-二硝基苯起反应，此时，反应产物大概是組分不明的复杂化合物。邻位-和对位二硝基苯与甲醇鈉和乙醇鈉生成相应的硝基苯甲醚和硝基苯乙醚。

間位-二硝基苯在甲醇鈉和乙醇鈉的作用下产生不溶解的棕色化合物。

氨和甲胺只与邻位-和对位-二硝基苯起反应，并产生相应的硝基苯胺和硝基甲胺，其反应式如下：

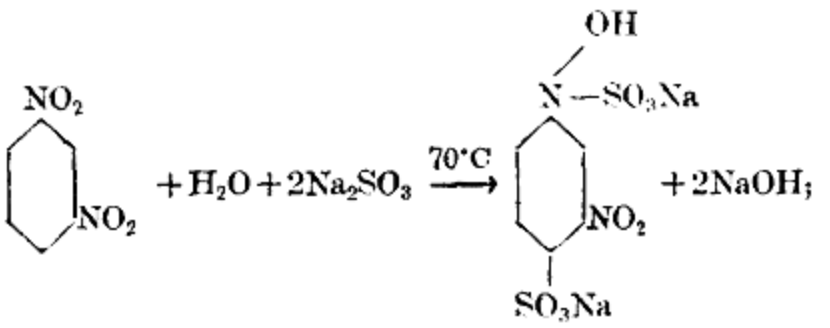
$$C_6H_4(NO_2)_2+CH_3NH_2\longrightarrow C_6H_4(NO_2)(NHCH_3)+HNO_2。$$

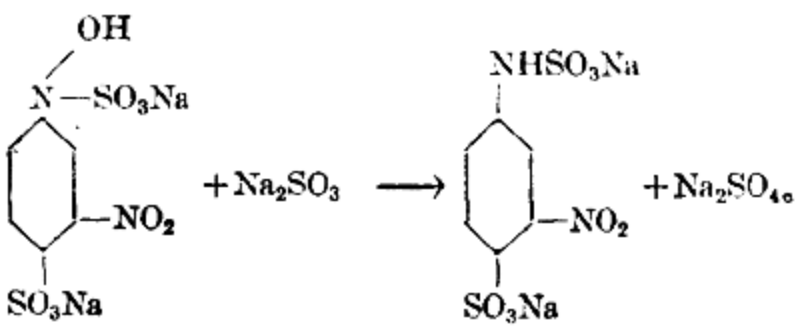
亚硫酸鈉能以磺基取代邻位-和对位-二硝基苯上的硝基，其反应式如下：



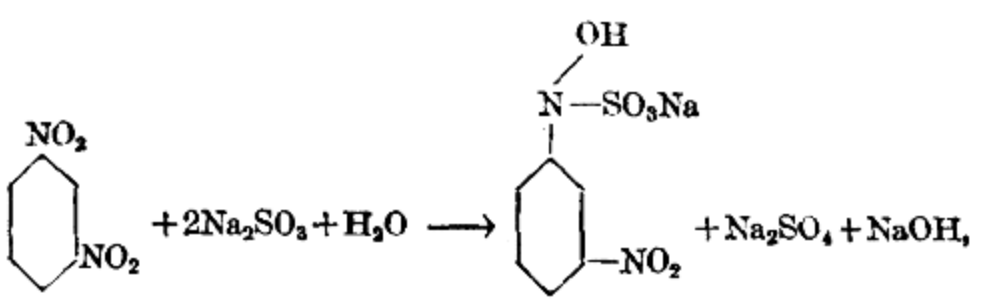
亚硫酸鈉仅在較高的溫度下与間位-二硝基苯起反应。

正如高洛先科指出，反应按下式进行：

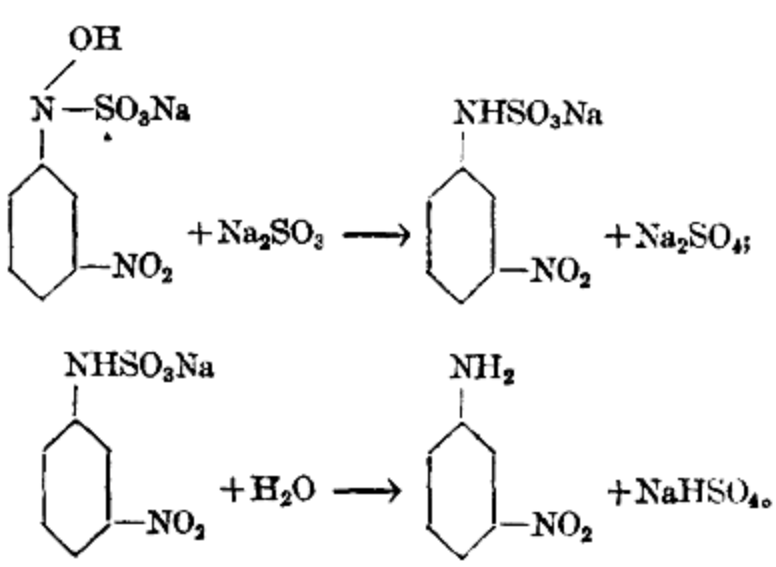




同时发生下述副反应：

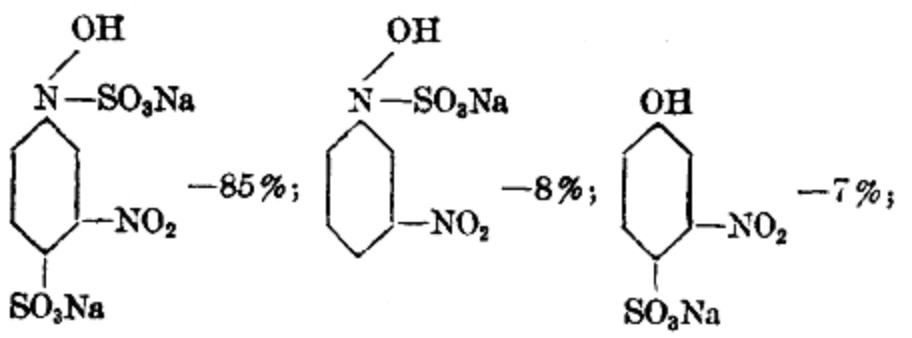


此过程进一步在酸化作用下能生成未磺化的胺：

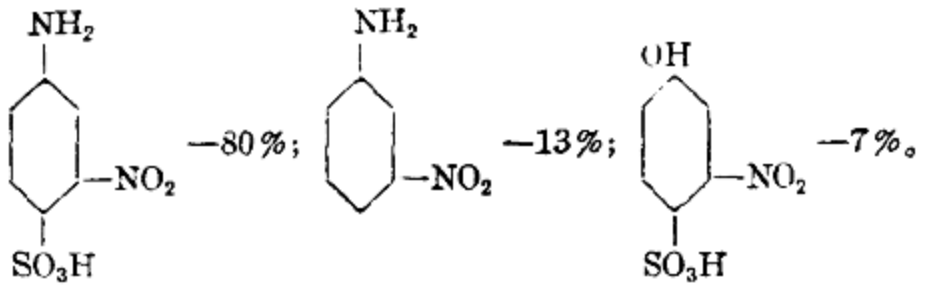


生成的化合物之间的比例：

酸化前



酸化后



二硝基苯是一种在高溫下极为安定机械感度小(冲击感度比梯恩梯小)的炸药。在爆炸性能方面,它比梯恩梯約弱 13%[35]。

二硝基苯的爆热为 820 仟卡/公斤,爆炸气体生成物的体积为 635 升/公斤,爆速为 6100 米/秒,鉛壔扩爆能力为 255 毫升,卡斯特猛度为 3.4 毫米,盖斯猛度为 10 毫米。

二硝基苯的爆轰感度很差:鑄体需用威力很大的雷管起爆,未經压制的二硝基苯須用 1.5 克雷汞的雷管起爆,在压力 290 公斤/厘米^{2}下压至密度为 1.29 时,用 3 克雷汞的雷管起爆,而在压力 850 公斤/厘米^{2}下压至密度达 1.44 时,用 3 克雷管亦不能起爆。

二硝基苯与威力大的傳爆药柱作为单体炸药(压装和鑄装)可以应用于装填炮彈,此时,鑄体的密度在 1.48～1.5 范圍內。二硝基苯常与硝酸銨制成混合炸药以及与其它炸药制成熔合炸药使用。

二硝基苯生产有很大的原料基础,这一点比其它单体炸药具有极大的优越性。因此在战爭时期二硝基苯的生产大大地得到扩大。

二硝基苯的較大缺点是它具有毒性。因此在和平时期,它的生产量通常仅限于滿足苯胺染料工业的需要,用它制造作为染料半成品的間位-硝基苯胺和間位-苯二胺。在战时,常在生产梯恩梯的車間里制造二硝基苯(当沒有甲苯原料时),因为生产梯恩梯和二硝基苯的初产物和中間产物,其性质很相似。

第一次世界大战期間,曾把苦味酸与二硝基苯和少量作为鈍感剂的凡士林一起制成熔合炸药使用(87% 苦味酸,10% 二硝基苯和 3% 凡士林)。英国曾用这种熔合物装填穿甲彈和大口徑彈。德国曾使用高氯酸鉀和二硝基苯的混合炸药,其成分如下:56%$KClO_4$;32% 二硝基苯;12% 二硝基萘。这种混合炸药在加热时能液化,因此容易用它鑄装彈药。

二硝基苯与梯恩梯的熔合物沒有得到应用,因为它們在低溫下便熔化。

第二次世界大战期間,曾用二硝基苯与硝酸銨和其它炸药制成混合炸药,主要用来装填航彈。在德国,装二硝基苯的航彈是用块装法(装入泰安块、黑索金块、硝酸鈣块和硝酸銨块,再澆以熔融的二硝基苯)装入的。

二硝基苯在生产代用炸药方面得到应用,遂使原料基础得以扩大。

三硝基苯　1,3,5-三硝基苯最初由盖波[16]用高濃度硝硫混酸在高溫下作用于二硝基苯制得

$$C_6H_4(NO_2)_2+HNO_3\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_3+H_2O。$$

用酒精結晶精制的 1,3,5-三硝基苯为白色斜方形薄片晶体。其凝固点为 123.25°C,比重为

1.69。在压制时实际所达到的密度为 1.65。

表 39 所示为 1,3,5-三硝基苯在各种溶剂中的溶解度数据[92]，表 40 所示为它在硫酸中的溶解度。从表中可以看出，对于 1,3,5-三硝基苯最好的溶剂是吡啶和丙酮。1,3,5-三硝基苯在硫酸中的溶解度实际上等于間位-二硝基苯的溶解度(見表 38)。

表 39

溶剂	三硝基苯于下述温度(°C)下在 100 克溶剂中的溶解度(克)			溶剂	三硝基苯于下述温度(°C)下在 100 克溶剂中的溶解度(克)		
	17	50	100		17	50	100
吡啶	112.60	194.23	—	甲醇	3.76	7.62	—
丙酮	59.11	160.67	—	乙醇	2.09	4.57	—
醋酸乙酯	29.83	52.40	—	乙醚	1.70	2.72 (在32°C时)	—
甲苯	11.86	46.31	—				
苯	6.18	25.70	—	二硫化碳	0.24	0.44 (在33°C时)	—
氯仿	6.24	18.42	—	水	0.03	0.10	0.50

表 40

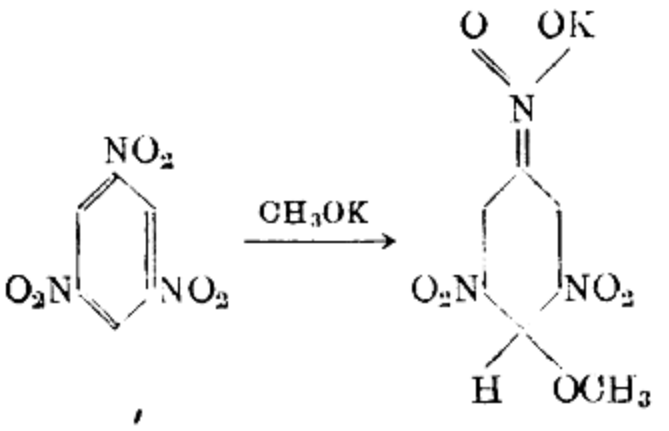
温度 °C	在各种濃度硫酸(%)中三硝基苯的溶解度 %				温度 °C	在各种濃度硫酸(%)中三硝基苯的溶解度 %			
	70	80	90	100		70	80	90	100
25	0.5	1.05	7.8	21.5	70	1.2	2.95	12.05	32.0
40	0.75	1.75	8.6	24.0	80	1.5	3.75	14.75	34.3
50	0.9	1.9	11.3	26.5	90	2.0	4.15	17.75	37.0
60	1.15	2.3	11.65	28.0	100	2.5	5.90	21.30	42.4

表 41 所示为 1,3,5-三硝基苯与間位-二硝基苯的熔合物的熔点，从列出的数据可以看出，熔点起初为下降，然后则为上升。这說明有 1,3,5-三硝基苯和間位-二硝基苯的低共熔混合物存在。事实上 1,3,5-三硝基苯与間位-二硝基苯可产生在 61.9°C 熔化的低共熔混合物[87]。有些研究人員[92,93]把这一成分看作是 1,3,5-三硝基苯的不安定的变型。烏尔班斯基[94]令人信服地证明 1,3,5-三硝基苯无双晶現象存在。

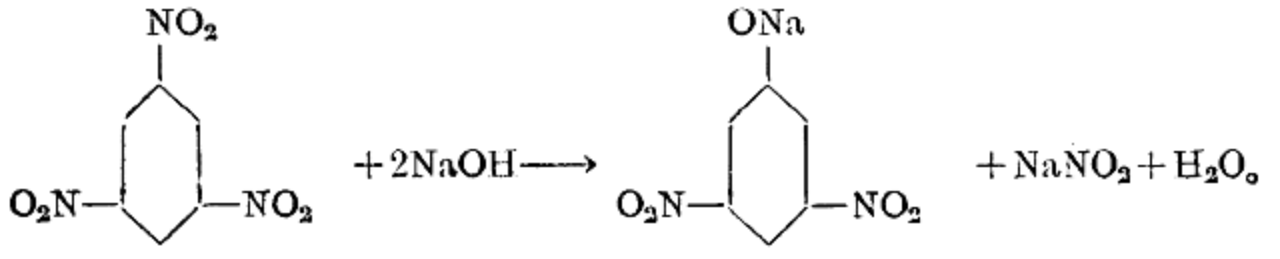
表 41

三硝基苯与二硝基苯熔合物的組成 %		熔合物的熔点 °C	三硝基苯与二硝基苯熔合物的組成 %		熔合物的熔点 °C
1,3,5-三硝基苯	間位-二硝基苯		1,3,5-三硝基苯	間位-二硝基苯	
100	0	120.3	50	50	61.9
90	10	109.8	40	60	65.5
80	20	98.3	30	70	72.3
70	30	86.2	20	80	78.2
60	40	74.2	10	90	84.5
55	45	65.5	0	100	89.9

1,3,5-三硝基苯是中性物质，与金屬和金屬氧化物不起反应。与碱金屬的醇化物溶液，如同梯恩梯一样，产生低閃点和高机械感度的紅色金屬衍生物：

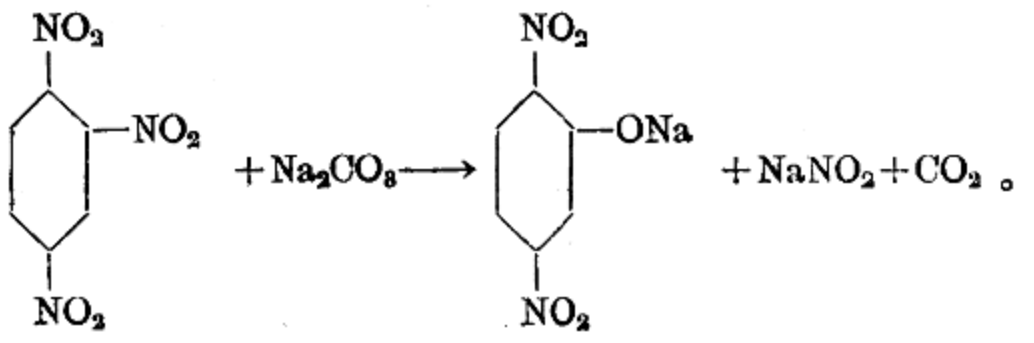


以用錫在盐酸中还原的方法可使三硝基苯变成三氨基苯。某些氧化剂(如$K_3[Fe(CN)_6]$)可使1,3,5-三硝基苯轉为苦味酸。稀苛性鈉溶液可使1,3,5-三硝基苯轉为二硝基苯酚鈉:

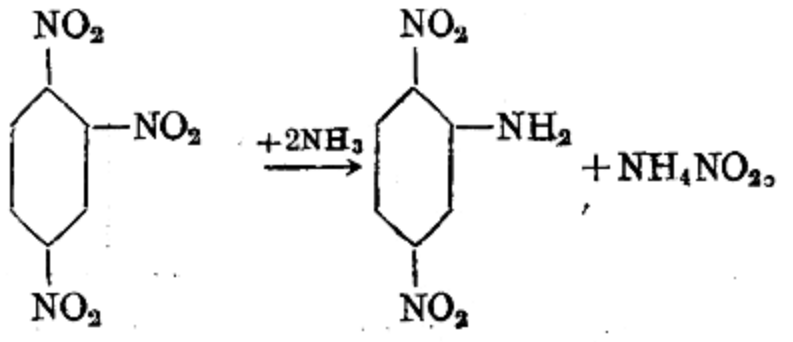


氨气在低溫下对1,2,3-三硝基苯发生作用，能使其生成紅-棕色晶形物质(具有金屬光澤)，其成份为:$C_6H_3(NO_2)_3 \cdot 2NH_3$。有水份存在以及降低溫度，都可以大大提高反应速度。与梯恩梯相似，1,3,5-三硝基苯与一系列胺以及其它化合物能生成絡合物[95,96]。1,3,5-三硝基苯与間苯三酚在碱溶液中生成多环化合物[97]。

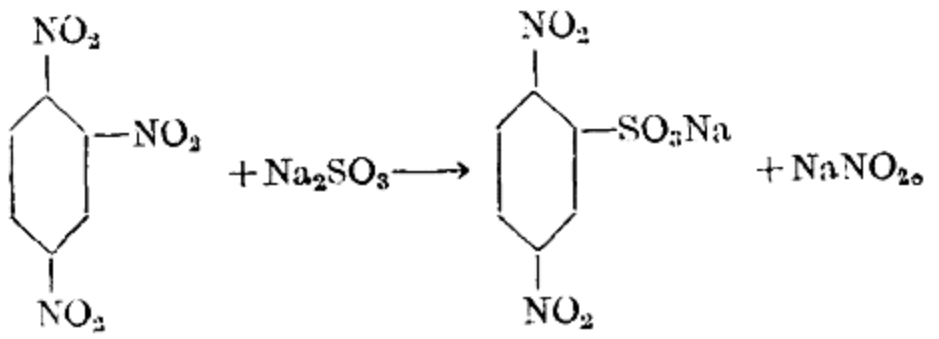
不对称三硝基苯的反应能力較强。例如，甚至在弱碳酸鈉溶液作用下可发生羥基取代硝基的作用:



不对称三硝基苯与氨的水溶液一起加热时，硝基被胺基取代:



当亚硫酸鈉水溶液作用于不对称异构物时，得到二硝基苯磺酸的鈉盐:



对称 1, 3, 5-三硝基苯生成能溶于碱溶液或中性溶液的化合物 $C_6H_3(NO_2)_3 \cdot Na_2SO_3$。

这种化合物在酸性溶液中按下式分解:

$$C_6H_3(NO_2)_3 \cdot Na_2SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow C_6H_3(NO_2)_3 + H_2O + Na_2SO_4 + SO_3。$$

从三硝基苯与二硝基苯熔合物中析出三硝基苯的方法就是以这种性能为基础的。

三硝基苯的安定度与梯恩梯的安定度相同，冲击感度要高得多(2 公斤落锤从 46 厘米高度落下时三硝基苯爆炸，而梯恩梯——从 100 厘米高度落下才爆炸)[35]。与梯恩梯相比，三硝基苯的生产原料基础較广，如果三硝基苯的制造問題得到良好解决，那末它的应用范圍可与梯恩梯相同。少量三硝基苯曾在第一次世界大战中用于装填海軍用穿甲彈。

表 42 所示为三硝基苯的性能。

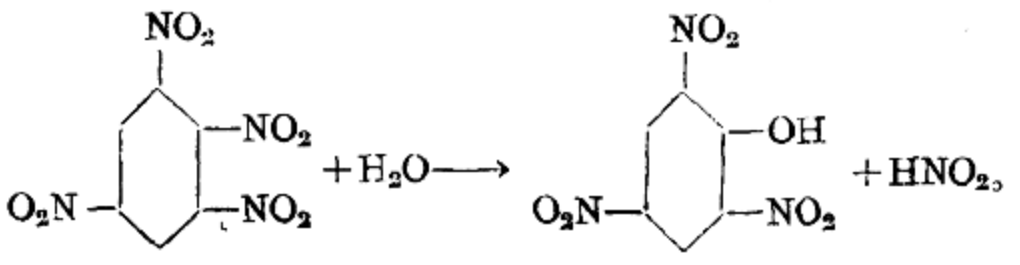
表 42

性　　能	三硝基苯
爆炸气体生成物的体积 升/公斤	711
爆热 仟卡/公斤	1104
爆速 米/秒	7300
猛度(按卡斯特) 毫米	4.7
鉛壔扩張 毫升	325

四硝基苯[98]——1, 2, 3, 5-异构物是一种淡黃色晶体，溶点为 129～130°C。熔化时呈熔融状态而不分解，在 6 小时內不分解。

分子內含氧的液体(酒精，丙酮，乙醚等)能分解四硝基苯。1, 2, 3, 5-四硝基苯在烃及其卤代衍生物中的溶解度相当大(特别在加热时)并能在其中进行再結晶。

1, 2, 3, 5-三硝基苯实际上不溶于水，但当它在盛有水的器皿中放置时，經过半小时，水会呈黃色。着色是与 1, 2, 3, 5-四硝基苯同水起反应有关，反应的結果生成苦味酸:



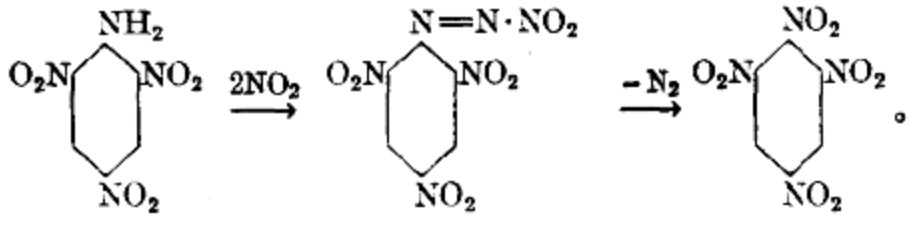
分解速度随溫度提高而加大，而且沸水能在几分钟內使 1, 2, 3, 5-四硝基苯完全变成苦味酸。但是由于产品的吸湿性极小，在空气中存放实际上不会导致分解。

碱溶液能使 1, 2, 3, 5-四硝基苯分解为苦味酸和亚硝酸盐。在无水甲醇中受甲醇鈉作用时，即使在低溫也会生成三硝基苯甲醚。在氨水作用下，1, 2, 3, 5-四硝基苯全部变成苦酰胺。

四硝基苯是一种高威力炸药，其破坏力为梯恩梯的 60%(特氏鉛壔扩張为 447 毫升)，但它的机械感度极大。

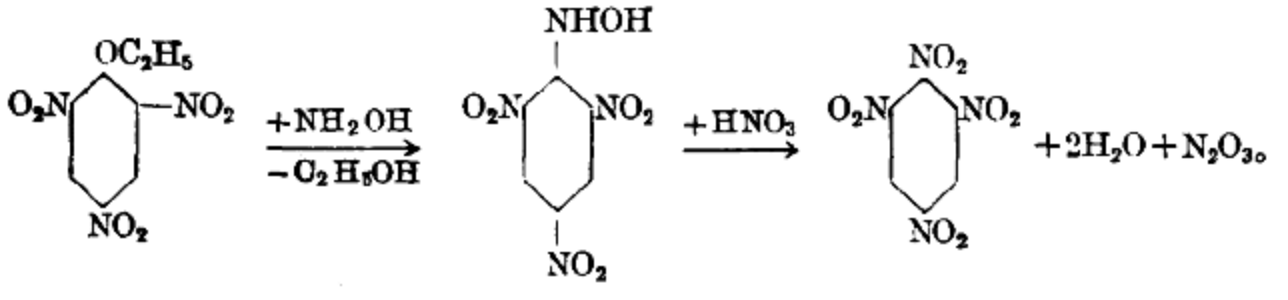
1, 2, 3, 5-四硝基苯沒有实际上作炸药使用。

根据郭烈曼的意见[99]，在实验室里可以用往65%硝酸的苦酰胺悬浮液中通二氧化氮的方法制得1,2,3,5-四硝基苯：

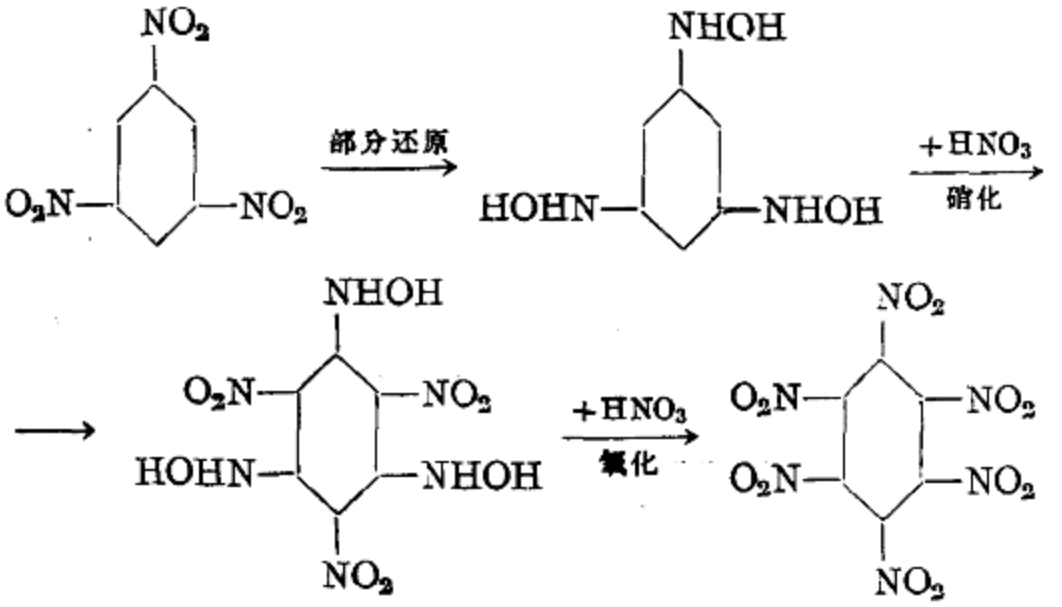


按照此法制得的产品，其精制法是用苯进行重结晶。苯溶液预先用硫酸处理，以萃取杂质，并用水洗涤至呈中性反应。

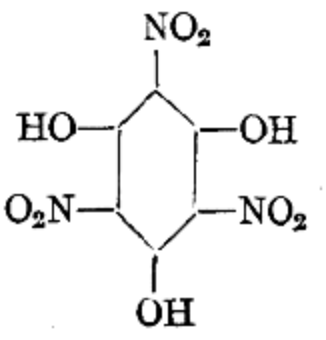
根据包尔沙的意见，1,2,3,5-四硝基苯可以用三硝基苯乙醚制得，其方法是将三硝基苯乙醚的酒精溶液与羟胺一起加热，随即再将得到的三硝基苯羟胺与浓硝酸一起加热：



按下列反应式可以合成六硝基苯：



六硝基苯是带淡黄或淡绿色調的白色晶体。其密度約为2.0，熔点为240～250°C(取决于精制方法)。六硝基苯在空气中能很快变黄并变成三硝基間苯三酚



六硝基苯的威力大概比硝化甘油大[81]。

§2. 苯的硝基衍生物的生产工艺学

一硝基苯的制法　苯胺染料工业和炸药工业均生产一硝基苯。在苯胺染料工业中一硝基苯主要是用以制造苯胺，在炸药工业中主要用来制取二硝基苯。由于一硝基苯的用途不同，对它的

要求也就不同，因此苯硝化成一硝基苯的工艺过程应保证制得所需质量的产品。

例如，对于下一步加工成苯胺的一硝基苯，不得含有二硝基苯，这种一硝基苯使用弱混酸才能制得，而在间断生产的情况下，应采用組份正注法进行生产。如果下一步要使一硝基苯轉化为二硝基苯，則在一硝基苯中有二硝基苯是完全允許的，因而，在这种情况下硝化过程的工艺編制与此要求无关，所以为了加强生产过程，便可采用組份反注法，酸循环，較高的硝化溫度，等等。

图 52 为苯胺染料厂用間断法制取一硝基苯的示意图。

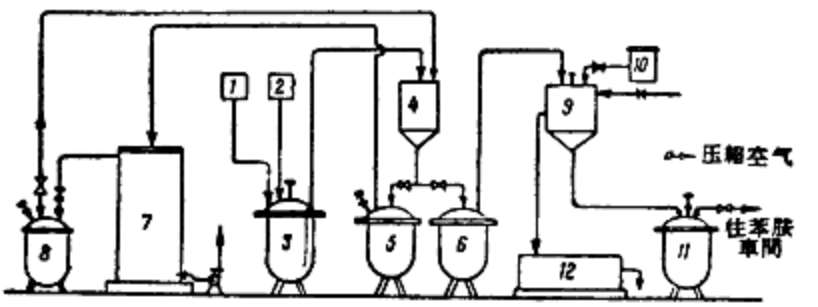


图 52　間断法制造一硝基苯的装置示意图

1, 2 和 *10*—計量槽；*3*—硝化器；*4*—分离器；*5, 6, 8* 和 *11*—提升器；*7*—沉淀塔；*9*—漏斗；*12*—回收槽。

从計量槽 1 将苯注入硝化器 3。从計量槽 2 慢慢注入混酸进行硝化。硝化过程結束后立即用压縮空气把硝化器的內容物打入分离器 4，在分离器中一硝基苯与廢酸分离开。廢酸从分离器流入提升器 5，并由此用压縮空气压入沉淀塔 7。根据沉淀和冷却情况，从廢酸中分离出的硝基苯由沉淀塔上部流入提升器 8，然后再送入分离器 4。硝基苯由分离器 4 經提升器 6 送入漏斗 9，在漏斗中用苏打溶液和水进行洗滌。洗滌水經回收槽流入下水道，而硝基苯借提升器 11 送往苯胺車間。

硝化用混酸的成份如下：58～60% H_2SO_4；30～32% HNO_3 和 8～10% H_2O。硝化用硝酸的过用量为 2%。在混酸开始注入苯时溫度保持在 10～20°C，而在結束时溫度升至 40～50°C。混酸加入时間取决于冷却强度。加入完毕后，物料在硝化器內于 60°C 下攪拌一小时以全部完成硝化过程。分离持續一小时，此时在硝基苯中残留約 1% 廢酸。然后硝基苯用水、苏打溶液并再用水洗滌三、四次。产品得率为 96～98%。

苯胺染料厂实际应用組分"正注"法，这使得硝化时間大大延长，但是能在实际上保证沒有二硝基苯杂质，这对下一步利用硝基苯十分重要。

在英国的工厂里，为了便于調节溫度，往硝化器中每注入 1 份苯就同时注入 2～2.5 份廢酸，然后再逐漸加入混酸。

为了縮短过程的时間，馬利列夫斯基曾建議在更高的溫度（約 80°C）下进行硝化[100]。但是根本解决設备生产率問題的方法是把生产过程改为連續生产法。柳逸斯和苏印研究了这一連續生产过程的理論基础，在多相条件下反应速度的决定因素和反应地点[66]。他們指出，硝化在无机相和有机相中进行。有机相中的硝化速度比无机相中的硝化速度慢 10 倍。反应速度决定于混酸的成分，特别是决定于混酸中的硝酸含量。例如，HNO_3 量改变 3 克分子百分率，就会引起速度改变几乎 10 倍。此时值得注意的是，混酸中 H_2O 量的改变，对速度的影响較小（当 H_2O 量改变 5 克分子百分率时速度仅改变 10 倍）。

柯贝和米列[101]根据对各种因素对苯的硝化反应的影响的研究确定，在遵守下列硝化条件的情况下一硝基苯的得率可达到98%：硫酸与苯的重量比为1:2；硫酸的浓度为84%；HNO_3与苯的克分子比为1；硝化温度为60°C；硝化时間为40分。

已經知道有数种用連續法使苯硝化成硝基苯的方法。在卡薩特金和普拉諾夫斯基合著的一本书中叙述了庫别尔斯基、涅曼和梅耶尔連續操作硝化器的結构和生产过程。甲苯和苯在称为盘式硝化器(图53)中进行硝化。

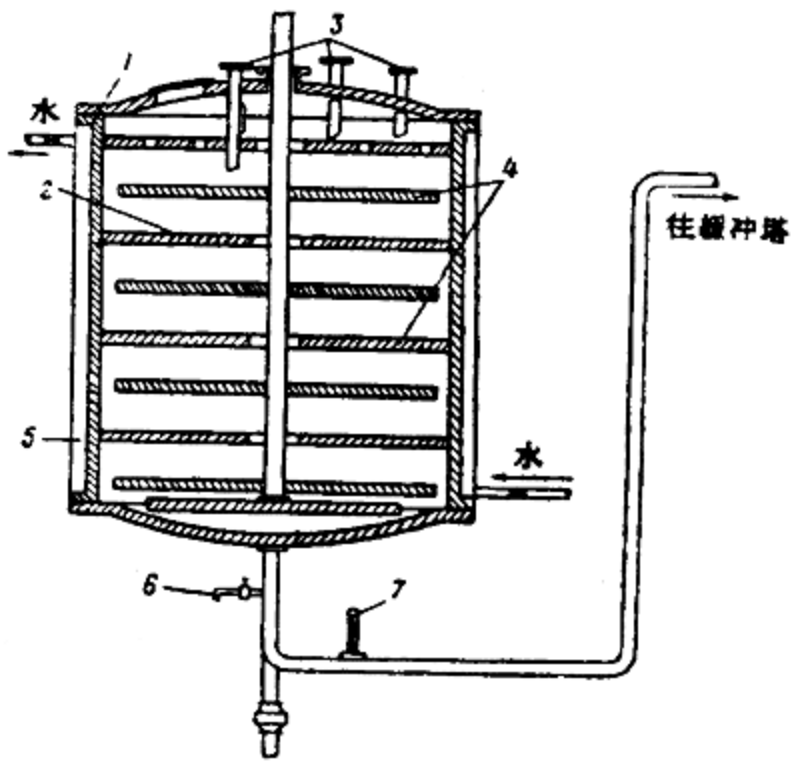


图53　連續操作硝化器

1—外壳；*2*—固定盘；*3*—組分加入管接头；*4*—活动盘；*5*—夹套；*6*—取样旋塞；*7*—温度計。

硝化器是鑄铁制的圓筒形容器，其底和盖为球面形。在硝化器內設置四个鑄铁固定盘。在固定盘之間有鑄铁活动盘，这些活动盘固定在軸上，轉速約1000轉/分。圓盘从上活动盘开始依次放置。

为了加大乳浊液的流出速度，在硝化器的底上放有鑄铁螺旋輔送器——下部有肋条的圓盘，肋条一直通到硝化器的外壁而不通到中央。螺旋輔送器的肋条的方向，与硝化器內液体旋轉的方向相反，以便使液体由壁投向底的中央，出料孔即位于中央。

固定盘紧接着硝化器壁，在盘的中央有孔，用来通过攪拌器軸和液体。为了更好地攪拌硝化器內的液体，在固定盘的上表面和下表面上紧固着徑向肋条。活动盘牢固地安在軸上，不碰着硝化器壁，同样装有肋条。

在硝化器的外面有冷却夹套。在硝化器的盖上有檢查孔、投料孔和排气管孔。在硝化器的底上接有三吋出料管，在出料管上还有取样支管和溫度計盒。为了使硝化器經常充滿物料，凸出管向上升并略微高于硝化器中部，然后下降并与緩冲塔相連。在管子的上部(水力管)有放气門。

如图53所示，硝化器的冷却表面限于一个冷却夹套，硝化器內不得装蛇管。为了提高硝化器的生产率，可以用在外蛇管里冷却的本段廢酸使混合液进行补充冷却。

应用廢酸进行冷却，对于引入第二个特别是第三个硝基来說，使用这种結构的設备是有困难的，因为为了避免廢酸中的硝基产物沉淀在冷却器的管子中，必須从廢酸中将溶解的硝基产物萃取出来。

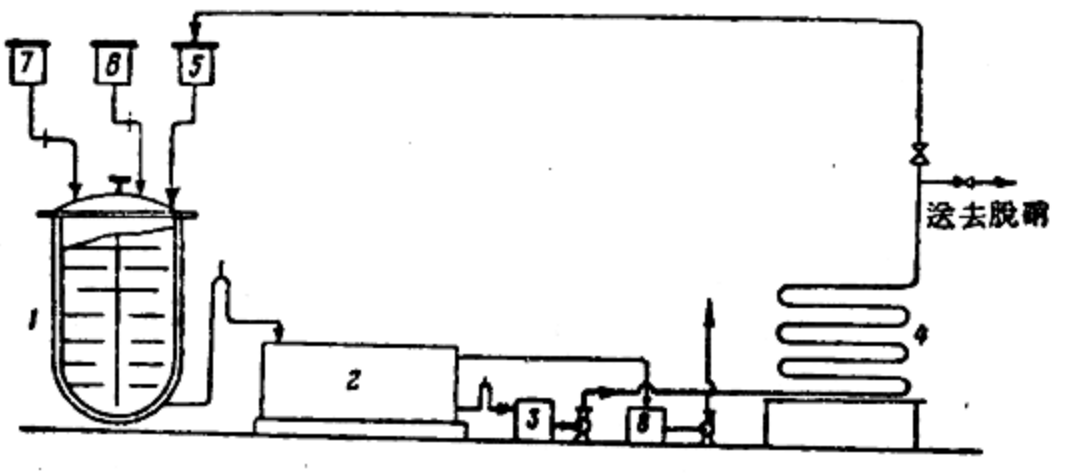


图54　苯的連續硝化装置示意图

1—硝化器；*2*—分离器；*3* 和 *8*—接受器；*4*—冷却器；*5*, *6* 和 *7*—高位槽。

苯轉化成一硝基苯的方法如图 54。在攪拌器和冷却器开动下同时从高位槽 5,6 和 7 往硝化器 1 中加入廢酸、苯和混酸(55%H_2SO_4; 38%HNO_3; 7%H_2O)。可以加入硝酸和硫酸以代替混酸。組份通过定量加料器自行流入硝化器的上部。借进入夾套的冷水和冷却了的廢酸来保持所需的温度(50～60°C)。由于廢酸迴流的結果,硝化器中的硝化系数保持 20。

硝基物料由硝化器流入分离器 2。分离出的硝基苯通过接受器 8 被离心泵唧去洗滌。廢酸通过接受器 3 被离心泵送至冷却器 4,在其中冷却至 25～30°C,由此部分廢酸作为冷却剂通过高位槽 5 迴流入硝化器,而剩余的廢酸送去脫硝。廢酸冷却,采用雨淋式冷却器,此冷却器設置在工房近旁。

雨淋式冷却器由无縫鑄铁管或无縫鋼管作成,冷却管的排列方式为 4～8 个立式分段,每段各 12 横排。每两个分段有一共同管道,使分段与下面的和上面的集管相連。分段可借旋塞拆下修理。每一分段借带孔的管子用輸水管路的水进行噴洒。酸从下面进入冷却器而从上面出来。

观察硝化器內的温度和每隔 30 分測定硝基苯的比重(应为 1.2)和廢酸的比重(应为 1.72～1.73),以檢驗过程进行的正确性。一昼夜作一次廢酸的完全分析,分析結果的范圍应是:73.5～74%H_2SO_4; 0.5～1%HNO_3; 0.2～0.3%N_2O_3 和 0.5～0.8% 硝基产物。

由于在硝化器外面有强大的冷却系統,因此这种生产过程的优点是硝化器的生产率高。这种过程的重大缺点,如前所述,是采用二段硝化用的类似装置很为困难,因为这要求从二段廢酸中除去易于凝固的二硝基苯。此外,雨淋式冷却器由于管子会腐蝕,給使用增添較多麻煩。

二硝基苯的制法　二硝基苯由苯分二段硝化而制得。在炸药厂进行一段硝化时(制一硝基苯),完全利用二段廢酸。生产苯胺用的一硝基苯,用純酸配成的混酸硝化苯而制得,这可避免一硝基化合物中混入二硝基化合物。在苯胺染料厂二硝基苯的生产流程如图 55。

一硝基苯由高位槽 1 进入萃取器 2,在此萃取廢酸中的二硝基苯。然后,用压縮空气将物料压至分离器 3,由此分离出的硝基苯經提升器送入高位槽 5,而廢酸則經提升器 6 送往沉淀塔。

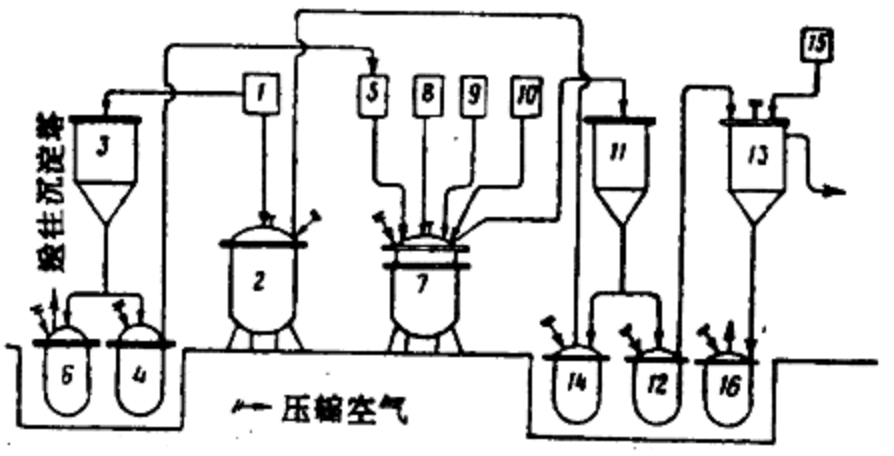


图 55　二硝基苯制造流程图

1, 5, 8, 9, 10 和 *15*—高位槽(計量器); *2*—萃取器; *3* 和 *11*—分离器; *4, 6, 12, 14* 和 *16*—提升器; *7*—硝化器; *13*—洗滌漏斗。

由計量器 5 和 8 往硝化器 7 分别加入苯和濃硫酸。然后由計量器 9 往硝化器里的硝基苯中加入混酸进行硝化。硝化結束后立即用水(由計量器 10) 稀釋至一定的廢酸濃度,以便最多地沉淀出二硝基苯。然后用压縮空气把硝化器的內容物压至分离器 11。

分离后，用提升器 12 将熔融状的二硝基苯送至洗滌漏斗 13，而二段廢酸則用提升器 14 送入萃取器 2。洗滌水和苏打溶液(由提升器 15 送出)进入回收槽，二硝基苯則用提升器 16 送去干燥。

操作規范　往硝化器中同时加入硝基苯和 98% 的濃硫酸，重量比为 1:1，并加入混酸(27～28%H_2SO_4；67～68%HNO_3 和 4～5%H_2O)进行硝化。混酸量按硝酸过用量 7～10%計算。加料时間共 8 小时，溫度逐漸升至 70～75°C。

混酸加入后，溫度升至 90°C，并保溫 2 小时。保溫 1 小时后取廢酸分析試样，廢酸的成份应为：86～87%H_2SO_4，0.5%HNO_3 和 13.5%H_2O。二硝基苯的凝固点应不低于 80°C(洗滌后的干燥产品)。若分析結果不合格，則添加混酸并继續保溫进行修正。在取得合格的分析結果后，将二硝基苯从廢酸中分离出来并送去洗滌。

由于生成盐式化合物 $C_6H_4(NO_2)_2 \cdot H_2SO_4$，所以从二硝基苯中除硫酸比从梯恩梯中除酸較为困难。此外，帶有水蒸汽的二硝基苯的揮发性极大，洗滌时困难很大，能够引起中毒。

硝化后得到的二硝基苯的凝固点为 81°C，其中含杂质 8%，这些杂质主要是邻位-和对位-二硝基苯，以及少量苦味酸和三硝基間苯二酚的氧化产物。杂质量主要决定于硝化溫度[103]，混酸成份也有一些影响[104]。

二硝基苯用亚硫酸鈉精制。用亚硫酸鈉精制二硝基苯的特点，是亚硫酸鈉在 79°C 下就能与所有三种异构物都起反应，且反应速度較快，使之变为能溶于水的硝基苯磺酸鈉盐。熔融状的二硝基苯进行精制是不可能的，因为未精制产品的溶点为 81°C，而精制的为 89.5°C。

因为亚硫酸鈉与单独的二硝基苯异构物的反应速度取决于溫度，所以速度之間的关系可以用降低溫度的方法来改变。因此，根据高洛先科法，預先使熔融的二硝基苯結晶，然后在 65°C 下用亚硫酸鈉进行精制。此时，加入的亚硫酸鈉量与杂质量相等。

这样，二硝基苯的亚硫酸鈉精制，就与梯恩梯的精制相同，其区别仅在于第一份亚硫酸鈉不像梯恩梯精制时那样在 76°C 下加入，而在 65°C 下加入。

用亚硫酸鈉精制后的二硝基苯呈熔融状放在干燥箱里进行干燥，干燥溫度为 110～120°C。然后制成鱗片。所得产品的凝固点为 89.5°C，即几乎是純間位-二硝基苯。

德国的工厂在二次世界大战时曾用二段法制造二硝基苯。

在一个只生产一硝基苯的工厂里[70]，苯硝化成一硝基苯是連續在七个硝化器中进行的。硝化器內装有叶片数量很多的攪拌器，攪拌器的轉速为 80 轉/分。所采用的混酸成分为 51% H_2SO_4 和 34% HNO_3。

按此流程，物料通过鉛管送到硝化器的底部。反应物料在硝化器中的滯留时間为 3 小时。反应物料通过鉛管从上面排出，反应产物由此鉛管进入一个全部硝化器共用的汇集鉛管。硝化物料再由此鉛管进入装有攪拌器的收集器($V=21$ 米^3，共两个，間断地輪換使用)。在收集器內装滿硝化物料后，攪拌半小时。經过沉淀后，分离出的硝基苯借虹吸管吸至貯备槽，而含約 70% H_2SO_4 的廢酸則送至另一槽中。

硝基苯用水洗滌两次，再用苏打溶液或苛性鈉溶液洗滌一次。未完全硝化的碳氫化合物用直接蒸汽蒸餾至餾出物的比重提高到 1.17。

制造二硝基苯时得到的全部廢酸，均可补加硝酸或混酸，将其配成硝化混酸。硝化溫度为 35～50°C，保溫溫度为 50°C。一硝基苯在硝化器中用分离法分离出来。在脫硝前，用苯在 35°C

下从廢酸中萃取出产品的殘留物。

在二段使用下列成份的混酸：65%H_2SO_4，27%HNO_3 和 8%H_2O（硝酸的过用量为理論必需量的5%）。組份的加入溫度为 30～50°C，保溫溫度为～90°C。低溫下加料能保证高的間位-二硝基苯得率。送去精制的二硝基苯的凝固点为 81～82°C。过程完毕后，硝化物料用水稀釋至H_2SO_4濃度为 82%，然后就在硝化器內进行分离。二段廢酸可用于一段（使苯硝化成一硝基苯）。

熔融的二硝基苯先用热水洗滌二次，然后用亚硫酸鈉洗滌二次，最后再用热水洗滌二次。二硝基苯在間断操作的設备中于溫度 100°C 下进行干燥。干燥完毕后，如同处理梯恩梯一样，二硝基苯不制成鱗片，而呈熔融状直接打入保溫的铁路槽車，运往装彈厂。用亚硫酸鈉精制的二硝基苯的凝固点为 88.5°C。

生产 1 吨二硝基苯的材料消耗为（公斤）：

苯……575

H_2SO_4（呈发烟硫酸）……975

HNO_3（呈混酸）……935

Na_2SO_3……14

二硝基苯可与硝酸銨和其他炸药制成混合炸药使用。二硝基苯主要用于装填航彈。最广泛采用的装填成份：50%二硝基苯，35%硝酸銨，15%黑索金。由于二硝基苯的毒性很大，二硝基苯的装填应在装有专門設备的工房里用注装法进行。工房中应設有强大的通風系統和完全密封的設备。为了避免打鉆含有二硝基苯的炸药和預防生成有毒的药尘，在引信室的下面应补注純梯恩梯。

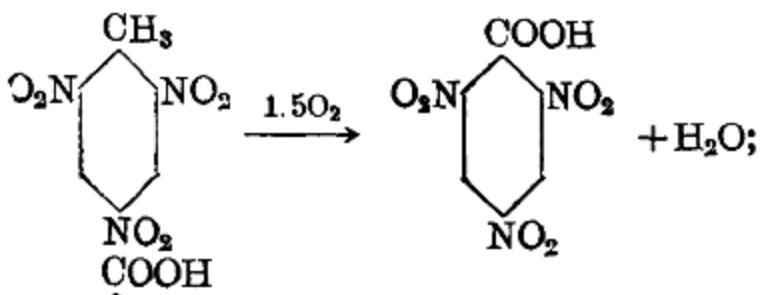
德国工厂二硝基苯的月产量約为 1200 吨，在二次大战期間共生产 60000 吨，为德国在整个二次世界大战期間所生产炸药总量的 5%。

三硝基苯的制法　在文献中談到一系列的三硝基苯制法，这些方法可分为二类：間接法和苯的三段直接硝化法。实用价值最大的是第二类方法。因为三硝基苯的原料产品是二硝基苯，而用苯生产二硝基苯极为經济，且不困难。

先談間接法制取三硝基苯：

1. 用各种氧化剂氧化 2,4,6-三硝基甲苯来制取三硝基苯。

三硝基甲苯的轉化分二段进行：



为了实現第一段轉化，可采用各种氧化剂和相应的不同的条件。由于三个硝基的存在能使

COOH 基活化，二段轉化較容易进行。将三硝基苯甲酸在水中煮沸 5～6 小时便能使其轉化(每 1 份体积的三硝基苯甲酸取 15 份水)。

一段可按下述方法进行:

1) 用硝酸氧化 2, 4, 6-三硝基甲苯　反应条件如下: 1 份重量的梯恩梯溶于 4 份重量 93% 的硫酸，并往加热至 190°C 的溶液中逐漸加入 11 份重量的硝硫混酸(50% H_2SO_4, 40% HNO_3 和 10% H_2O)。加热的总时間为 40 小时。

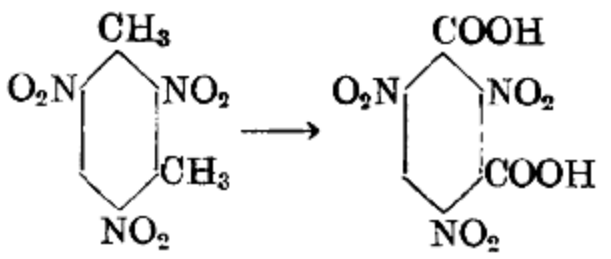
在圣-沙馬（法国）的一个工厂中驗证这种方法时，曾发生过强烈的爆炸[98]。爆炸原因研究证明，为了在 190°C 使三硝基甲苯完全溶于 93% 的硫酸中，对 1 份三硝基甲苯所用的不应是 4 份硫酸，而应是 6 份。此外，证明往混酸中吹入空气时，会使梯恩梯发生分解，因而发生爆炸。

2) 用鉻酸混合液氧化。在有硫酸存在的条件下用鉻酸酐和鉻酸盐与 2, 4, 6-三硝基甲苯起反应，是一种危險性极小的三硝基苯制法。氧化方法如下[92]。

在鑄铁容器中，将 12 公斤梯恩梯在 80°C 下溶于 200 公斤濃硫酸中，冷却至 40°C，并在此溫度下于 3 小时內分几次加入 20 公斤重鉻酸盐。之后，混合液靜置 5 小时，然后用水稀釋。如上所述，将得到的三硝基苯甲酸轉化为三硝基苯。

用高錳酸盐使梯恩梯氧化成三硝基苯甲酸沒有得到成功。用氣进行氧化，三硝基苯的得率約为 10%。采用氣化磷，得到相似的結果。

2. 用鉻酸混合液氧化 2, 4, 6-三硝基-間-异苯二甲酸来制取三硝基苯。反应产物为 2, 4, 6-三硝基异苯二甲酸(熔点为192°C):



三硝基异苯二甲酸只有在当溫度达到其熔点时(即 200°C 以上）才能轉化为三硝基苯，而这是十分危險的。

3. 用三硝基苯甲醛制取三硝基苯[105]。在碱金屬的醇化物特别是氨的作用下，三硝基苯甲醛在低溫下很容易轉化为对称三硝基苯。

将 3 份重量的三硝基苯甲醛溶于 30 份重量的乙醇中，再往預热的溶液中加入 1 份重量的濃縮氨。攪拌物料并使之冷却。

上述三硝基苯的制法都不能实际应用，因为原料产品本身便是一种很好的炸药，将其再制成三硝基苯并不合算，特别是在制造时危險性还很大。

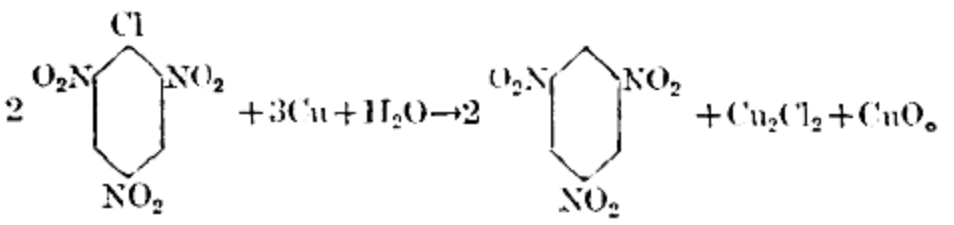
用三硝基氯苯制取三硝基苯的方法具有一定的价值，其原因是制取三硝基氯苯的原料是苯，此外，由于在苯核中有氯而使硝化速度得到提高，因此二硝基氯苯轉化为三硝基氯苯，比二硝基苯轉化为三硝基苯較为容易。二硝基氯苯的生产并不困难，在苯胺染料工业中和在炸药生产中(为了制取苦味酸等)，二硝基氯苯的生产很广泛。

依照弗兰克兰德和加尔涅尔的意見[106]，二硝基氯苯轉化为三硝基氯苯可按下述方法进行。将 100 克二硝基氯苯溶于 750 克无水硫酸，并添加 125 克含 94% HNO_3 的硝酸(为理論需用量的 323%)，然后在130°C下加热 12小时。此时三硝基氯苯的得率为理論得率的 85%；所得产品的凝固点为76°C (純产品的凝固点为 81.66°C)。

将制得的产品用酒精进行重結晶，可使其熔点提高到80.5～80.7°C。

依照梅耶尔的意見[107]，三硝基氯苯轉化为三硝基苯，是以三硝基氯苯在有水的存在下用銅粉在中性溶剂中处理时所表現出的容易还原这一特点作为基础的。

在文献中还談到在有醋酸存在的条件下用碘化鈉还原三硝基氯苯来制取三硝基苯的方法，成品的得率約为60%[108]。可以采用醇(甲醇，乙醇，戊醇)、丙酮、乙醚、苯等作为溶剂。可以用黃銅、鋅、铁、鋁、鎂代替銅。互相作用时的反应如下：



按此法，往100克三硝基氯苯(100克95%的酒精悬浮液)中加入32克銅，将混合物在带有回流冷凝器的水浴中加热2小时。产品呈发亮的鱗片沉出，其得率为理論得率的68%。

但是，上述的三硝基苯制法未必能在工业方面应用，因为三硝基氯苯的生产成本太貴，而且生产条件不安全，此外，三硝基氯苯的毒性很大。用苯或二硝基苯制取三硝基苯是較簡便的。

維兰德[109]在用氧化氮(N_2O_4)于溫度約80°C下在密閉管中硝化苯时，得到主要反应产物三硝基苯和苦味酸(比例为55:45)。析出的反应副产物是硝基苯。反应时一部份苯氧化成草酸。此法迄今只有理論意义。

实际上較可行的是用硝硫混酸使二硝基苯硝化成三硝基苯。

这一方面的第一篇著作是由索洛尼娜教授于1911年写成的[98]，他用下法制得了三硝基苯。

往带有回流冷凝器的燒瓶中注入30克硝酸(94～95%HNO_3)和7.6克含有45～50%SO_3的发烟硫酸，然后撒入10克間位-二硝基苯。将混合物激烈地搖匀并在85°C下加热8小时，然后再在120°C下加热16小时。之后，取出試样，如果反应未完成，继續在140～150°C下加热。过程結束后，用冰稀釋燒瓶的內容物。三硝基苯进行分离、洗滌和干燥。

由于必須将混合物加热至高溫，因而此法有危險，同时由于需要消耗大量高濃度酸且三硝基苯的得率不高(40%二硝基苯氧化成四硝基甲烷)，故此法也不經济。

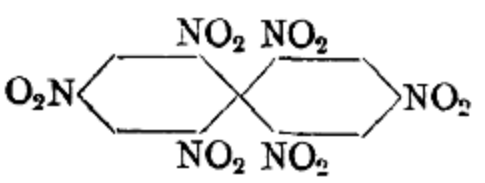
达魯蒙德[110]用混酸(濃硝酸和20%的发烟硫酸)在130°C下硝化二硝基苯3小时。結果得到二硝基苯(70%)与三硝基苯(30%)的熔合物。硝酸的消耗量为7克分子，硫酸用量以保证廢酸的殘余濃度为95%H_2SO_4为原則。二硝基苯的破坏量达43%。較多的硝酸消耗在大量的氧化損失上，但三硝基苯得率較高。例如。采用11克分子HNO_3，6小时內得到32%三硝基苯，其中只含1.3%二硝基苯，但二硝基苯的氧化損失量却达64.5%。

三硝基苯的最高得率为70%，其制法如下：将二硝基苯溶于3.5倍含60%游离SO_3的发烟硫酸中然后用数量为理論必需量5.6倍的硝酸在110～120°C下硝化6.5小时。

上述研究工作证明，用二硝基苯硝化法来制取三硝基苯，要消耗大量硝酸和发烟硫酸，而且产品得率低。硝化条件是凭經驗选擇的，看来远远不是最好的。

三、二苯核硝基衍生物

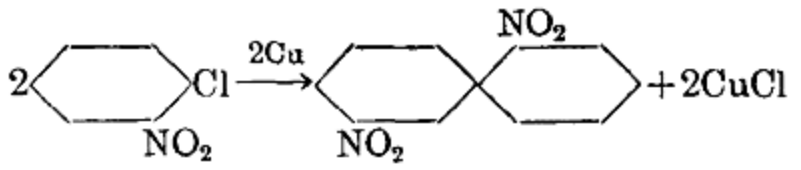
六硝基联苯[111]在1901年由吳里曼首先制得。六硝基联苯的結构式为



吳里曼和別列茨基发現，当銅作用于芳香族化合物的卤素衍生物时，很容易得到联苯系列化

合物。縮合反应进行十分激烈，为使反应平稳进行必须采用稀釋剂，例如硝基苯或砂子。

制取 2, 2′-二硝基联苯，可用邻位-硝基氯苯在 200～210°C 下进行縮合，縮合时采用砂子作为介质和銅作为催化剂：



产品的得率为理論得率的 60%。用邻位-硝基碘苯得到的得率，达理論得率的 95%[111]。

二硝基化合物中的卤原子具有极大的活动性，因而反应相应地进行得很激烈。

三硝基氯苯与銅的反应进行得更为猛烈，反应于 127°C 下在硝基苯溶液中进行。六硝基联苯的得率为55%。

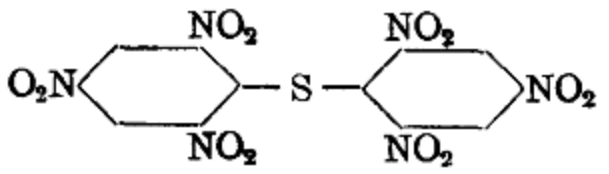
为了制取六硝基联苯，将 1 份重量的三硝基氯苯溶于 20 份重量的沸騰酒精中，并加入 0.7 份銅。經过10～15分后，溶液进行过滤，并小心地加入乙醚使六硝基联苯晶体析出。

一硝基联苯、二硝基联苯、甚至四硝基联苯，可以用濃硝酸或濃硝硫混酸硝化联苯而制得。例如，用濃硝酸硝化联苯时[112,113,114]，制得 4, 4′-二硝基联苯、2, 4′-二硝基联苯和 2, 2′-二硝基联苯。

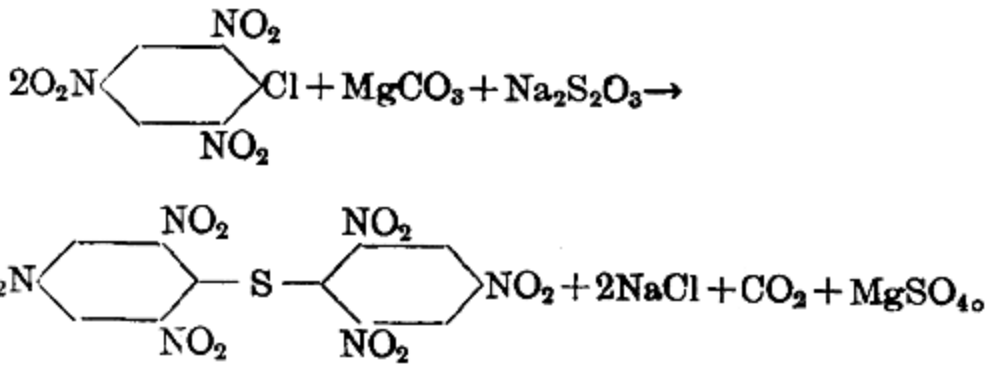
六硝基联苯是安定的中性物质，其熔点为 238～240°C，閃点为 320°C。它几乎不溶于酒精、乙醚，在沸騰的苯中的溶解度很差，稍易溶于沸騰的醋酸和沸騰的甲苯中。六硝基联苯的冲击感度略高于三硝基苯，但比特屈儿低。

六硝基二苯硫(黑西特)是一种金黄色薄片状晶体产物，熔点为 230～231°C。黑西特在压力 2000公斤/厘米^2 下的密度为 1.7，它在 20°C 时的溶解度(%)：在酒精中—0.3；在乙醚中—5.0；在丙酮中—17.9；在甲苯中—0.8；它实际上不溶于水、四氯化碳和二硫化碳。黑西特对溫度的影响是安定的，甚至在溫度 320°C 时它也不会分解。黑西特的猛度高于梯恩梯和苦味酸。它的鉛柱压縮量为 16.3 毫米。

黑西特的結构式：



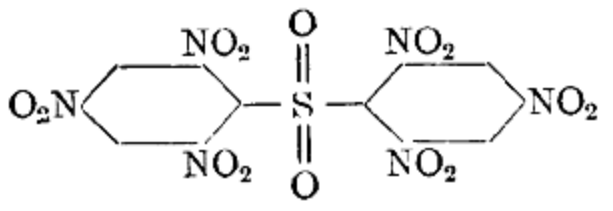
在第一次世界大战时，德国将黑西特与梯恩梯(50:50)做成混合炸药，用来装填航彈。按下述方法大規模地制备黑西特。将 100 公斤1-氯-2, 4, 6-三硝基苯溶于 4 倍数量的酒精中，添加19公斤碳酸鎂和 50 公斤硫代硫酸鈉，然后放在带有回流冷凝器的煮沸器中进行煮沸。反应时大量放出 CO_2：



将析出的硫化物放在离心机里压挤，并用酒精、弱盐酸和水洗滌，然后进行干燥。得率为理論

得率的90%。

六硝基二苯碸可用硝酸氧化六硝基二苯硫而制得。其結构式：



它是淡黄色晶体，熔点为 307°C。六硝基二苯碸是一种比黑西特更安定和感度更低的化合物。德国在第一次世界大战时曾用它与梯恩梯(50:50)做成混合炸药装填航弹。

近年来发表的論著[115]中談到以使相应的硫化物进行氧化制取四硝基二苯亚碸的方法，这說明这种产品是受到重視的。

四、三硝基二甲苯及二甲苯的其它硝基衍生物

三硝基二甲苯 $C_6H(CH_3)_2(NO_2)_3$（或克西里尔）是芳香族碳氢化合物二甲苯的硝化产物。三硝基二甲苯在 1869 年由菲特契格首先制得。

由于爆炸性能較弱和原料資源不多（煤和石油的蒸餾产品中所含的二甲苯，比甲苯要少得多），克西里尔作为猛炸药，其意义远不及梯恩梯。克西里尔仅在第一次世界大战时期曾得到广泛应用，在第二次世界大战时期則应用得不多。第一次世界大战期間，法国、美国和俄国都生产过克西里尔。

在和平时期，克西里尔作为硝銨炸药的組份使用。这种硝銨炸药含有 88% 硝酸銨和 12% 克西里尔。

在俄国最初制造克西里尔是根据索洛尼娜教授倡議进行的，索洛尼娜設計的是以从煤焦油輕餾份中得到的二甲苯用硝硫混酸进行硝化制取克西里尔的方法。克西里尔的生产立即在三个工厂中得到安排，这三个工厂是：奥赫欽斯基工厂克罗特工厂和施捷罗夫斯基工厂。克西里尔可以与硝酸銨做成混合炸药用于装填手榴弹和地雷。最近，克西里尔与梯恩梯和硝酸銨做成的混合炸药用于装填炮弹。

§1. 二甲苯硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍

二甲苯 $C_6H_4(CH_3)_2$ 有三种异构物：邻位-、間位-和对位-异构物，此外，它还可以异构化为乙苯。这些芳香族碳氢化合物的主要物理性能見表 43 和 44。

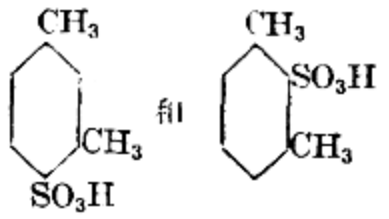
表 43

化合物名称	沸点 °C	熔点 °C	比重 $d_{4^\circ}^{20^\circ}$
邻位-二甲苯	144.0	−25.0	0.881
間位-二甲苯	139.3	−47.4	0.867
对位-二甲苯	138.5	−13.2	0.861
乙基苯	136.2	−94.4	0.864

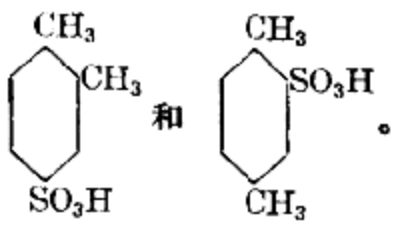
表 44

化合物名称	15°C时在100克下列溶剂中的溶解度		
	水	无水酒精	乙醚
邻位-二甲苯	不溶	可溶解任意量	可溶解任意量
間位-二甲苯	不溶		
对位-二甲苯	不溶		
乙基苯	0.01		

当濃硫酸作用于二甲苯时，最容易与間位-异构物起反应，反应結果生成間位-二甲苯-4-磺酸和間位-二甲苯-2-磺酸：



邻位-和对位-二甲苯与硫酸起反应要困难得多，这是因为甲基对磺基的定位影响不同。反应产物是邻位-二甲苯-4-磺酸和对位-二甲苯-2-磺酸[116]：



弱硝酸(30%HNO_3)在100°C下能使邻位-和对位-二甲苯氧化成相应的甲基苯甲酸；間位-二甲苯在这种条件下不起反应。鉻硫混酸能使邻位-二甲苯氧化为CO_2和H_2O，使間位-和对位-二甲苯氧化为苯二甲酸[117]。

表 45

化合物名称	煤焦油二甲苯成份%	石油二甲苯成份%
間位-二甲苯	65～70	29～31
对位-二甲苯	12～15	8～11
邻位-二甲苯	5～8	23～27
乙苯	8～10	21～23
汽油	1～2	13～15

二甲苯在炼焦时和在高溫分解石油产品时制得。工业二甲苯由所有三种异构物和乙苯組成，另外还含有少量三甲苯和汽油。煤焦油二甲苯的成份与石油二甲苯的成份区别很大(表45)[117,118]，煤焦油二甲苯含有較多的間位-异构物和較少的乙苯和石蜡。

由于这些碳氫化合物的沸点差别很小，用蒸餾法无法使其分离。

用冻結法[119]或利用它們的磺酸鈣盐的不同溶解度[120]来进行分离，同样得不到滿意的結果。

用硫酸(96%H_2SO_4)使工业二甲苯在50～55°C下磺化，可以分离出对于进行硝化說来最有价值的間位-二甲苯。此时，只有邻位-和間位-异构物发生磺化并化为溶液，可把对位-二甲苯、乙苯和汽油分离出来。

得到的邻位-和間位-二甲苯磺酸用水蒸汽进行分解，在130～140°C时間位-二甲苯磺酸分解，在160°C时邻位-二甲苯磺酸分解。釋出的碳氫化合物与水蒸汽一起餾出，通过冷凝器，与水分离开[121]。

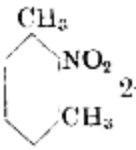
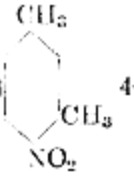
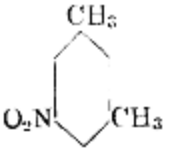
用上述的方法精制用于硝化的工业二甲苯是不值得的。

所以，进行硝化最好采用間位-和对位-异构物含量最多的煤焦油二甲苯。其他杂质的含量应限止在技术要求范圍內，按照技术要求，二甲苯的比重应为0.863±0.003，在136.5～141.5°C的溫度范圍內能餾出，同时，在溫度改变不超过4.5°C时，至少有95%二甲苯能餾出。

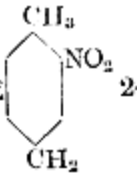
一硝基二甲苯　用硝硫混酸硝化工业二甲苯生成工业一硝基二甲苯：

$$C_6H_4(CH_3)_2 + HNO_3 \longrightarrow C_6H_3(CH_3)_2(NO_2) + H_2O.$$

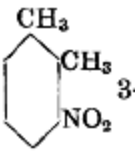
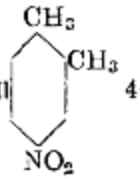
硝化产物是各种异构物的混合物。例如，硝化间位-二甲苯时主要生成三种异构物[122,125]，


2-硝基-间位-二甲苯和

4-硝基-间位-二甲苯，以及少量


5-硝基-间位-二甲苯。

硝化对位-二甲苯时仅生成

2-硝基-对位-二甲苯。

邻位-二甲苯比间位-和对位-异构物较为难硝化[127]，此时生成两种异构物[128]：


3-硝基-邻位-二甲苯和

4-硝基-邻位-二甲苯。

柯贝和普利特切特[129]研究了不同因素对邻位-二甲苯硝化成一硝基衍生物的影响。他們证明，当遵守最适宜的条件时，一硝基邻位二甲苯的得率可达90%。硝化产物由58%3-硝基-邻位-二甲苯和42%4-硝基-邻位-二甲苯組成。

在三种二甲苯异构物中，最容易硝化的是间位-二甲苯[123,130]。硝化间位-二甲苯时所需的硫酸量，比硝化邻位-和对位-异构物时所需的硫酸量少一半。

各种二甲苯异构物硝化条件的比較見表46。

表　46

克分子比 二甲苯/H_2SO_4	温度 °C		HNO_3 过用量 %	H_2SO_4 濃度%		反应时間 分	最大得率 %
	允許的	最好的		最好的	允許的		
邻位-(2.2)-	6～35	25	15.8	80	78～82	60	90
对位-(2.2)-	29～40	30	5.0	85	77～85	30	92
間位-(1.08)-	5～55	30	10.0	81	77～85	60	98

乙苯在硝化时生成三种异构物的混合物：邻位-，对位-和間位-异构物。在35～40°C时得到的工业产品，由48.5%对位-，45%邻位-和6.5%間位-硝基-乙苯組成[131,132]。

不久前有人提議将对位-硝基乙苯作为原料产品用来生产重要的药剂——合霉剂，为此目的，設計了制取一硝基乙苯(并随即分离出对位-硝基衍生物)的連續生产法。

各种硝基二甲苯和硝基乙苯异构物的物理性能見表47。

二硝基二甲苯　用硝硫混酸硝化工业一硝基二甲苯时生成工业二硝基二甲苯：

表 47

名　称	15°C时的比重	沸 点 °C	熔 点 °C	正常条件下的外观
2-硝基-間位-二甲苯	1.112	225	13	淡黃色液体
4-硝基-間位-二甲苯	1.135	237	2	同上
5-硝基-間位-二甲苯	—	273	74	长針状晶体
2-硝基-对位-二甲苯	1.132	239	—	淡黃色液体
3-硝基-对位-二甲苯	—	240	15	同上
4-硝基-对位-二甲苯	—	259	30	黃色棱晶
邻位-硝基乙苯	—	228	−11	黃色液体
对位-硝基乙苯	—	243	−11.5	同上
間位-硝基乙苯	—	246	−37	同上

$$C_6H_3(CH_3)_2(NO_2)+HNO_3\longrightarrow C_6H_2(CH_3)_2(NO_2)_2+H_2O。$$

硝化产物是各种异构物的混合物。例如:2-硝基-間位-二甲苯产生两种异构物:主要是2,4-二硝基-間位-二甲苯和少量2,5-二硝基-間位-二甲苯。4-硝基-間位-二甲苯主要产生2,4-二硝基-間位-二甲苯，4,6-二硝基-間位-二甲苯和少量4,5-二硝基-間位-二甲苯。5-硝基-間位-二甲苯产生4,5-二硝基-間位-二甲苯。

2-硝基-对位-二甲苯主要产生:2,6-二硝基-对位-二甲苯,2,3-二硝基-对位-二甲苯，以及少量 2,5-二硝基-对位-二甲苯。3-硝基-邻位-二甲苯产生[128]3，4-二硝基-邻位-二甲苯,3,6-二硝基-邻位-二甲苯和 3,5-或 4,6-二硝基-邻位-二甲苯。4-硝基-邻位-二甲苯产生 4,6-二硝基-邻位-二甲苯,3,4-二硝基-邻位-二甲苯和 4,5-二硝基-邻位-二甲苯[132]。

邻位-和对位-硝基乙苯实际上只产生 2,4-二硝基乙苯。間位-硝基乙苯一般是在第二段的条件下才氧化[133]。

各种二硝基二甲苯和二硝基乙苯异构物的物理性能見表 48。

三硝基二甲苯　用硝硫混酸硝化工业二硝基二甲苯时生成工业三硝基二甲苯:

$$C_6H_2(CH_3)_2(NO_2)_2+HNO_3\rightarrow C_6H(CH_3)_2(NO_2)_3+H_2O。$$

西德涅夫指出,此反应在单相条件下的速度很大,在多相条件下也不下降。这一点可由下述事实证明:在硝化条件下得到的三硝基二甲苯析出时为固体产物,所以它本身不会溶解二硝基二甲苯(这与梯恩梯相反,梯恩梯在类似的条件下为液态),因而不会降低其濃度。

工业二硝基二甲苯的硝化产物是各种异构物的混合物。例如: 2,4-二硝基-間位-二甲苯产生两种异构物:主要是2,4,6-三硝基-間位-二甲苯和极少量的2,4,5-三硝基-間位-二甲苯。2,5-二硝基-間位-二甲苯产生 2,4,5-三硝基-間位-二甲苯。4,6-二硝基-間位-二甲苯产生:主要是2,4,6-三硝基-間位-二甲苯和极少量 4,5,6-三硝基-間位-二甲苯。 4,5-二硝基-間位-二甲苯产生 4,5,6-三硝基-間位-二甲苯。

純間位-二甲苯硝化为三硝基化合物时,主要得到 2,4,6-三硝基-間位-二甲苯，此异构物內其他各种异构物的含量极少[134]。

产品的一般得率为理論得率的 88%。硝化很容易进行,硝酸过用量需要 60%。

二硝基-对位-二甲苯的所有三种异构物(2,6-、2,3-和2,5-异构物)都产生一种异构物 2,3,6-或 2,3,5-三硝基-对位-二甲苯，得率为理論得率的62～63%[123,135]。

对位-二甲苯的硝化比間位-二甲苯較为困难。当硝化 3,4-和 3,6-二硝基-邻位-二甲苯时，生成 3,4,6-三硝基-邻位-二甲苯。当硝化 4,5-二硝基-邻位-二苯时，生成 3,4,5-三硝基-邻位-二甲苯。当硝化 3,5-或 4,6-二硝基-邻位-二甲苯时，生成 3,4,5-和 3,4,6-三硝基-邻位-二甲苯[128,135]。

邻位-二甲苯的硝化比間位-和对位-二甲苯要困难得多。当邻位-二甲苯硝化为三硝基化合物时，得到的是油，此油在 15～18°C 下难于凝固。三硝基-产物的得率約为理論得率的 54～55%[135]。

乙苯硝化为三硝基衍生物时，一般生成一种异构物 2,4,6-三硝基乙苯。乙苯在与二甲苯相同的条件下进行硝化时，不会完全轉化为三硝基化合物。产物中含有大量二硝基衍生物，而且本身是油状物质，甚至在－20°C下也不凝固[136]。此产物的得率(以三硝基化合物計)为66%。应当指出，由于側鏈长，大量乙苯及其硝基衍生物在硝化条件下氧化为硝基苯甲酸[137]。

各种三硝基二甲苯异构物的物理性能[138,139]見表 48 和 49。

表 48

化合物名称	熔点 °C	外观	在100毫升95%的酒精中的溶解度 克	
			15°C 时	30°C 时
2,4-二硝基-間位-二甲苯	83	白色片状晶体	—	—
2,5-二硝基-間位-二甲苯	101	无色針状晶体	—	—
4,6-二硝基-間位-二甲苯	93	—	—	—
4,5-二硝基-間位-二甲苯	132	—	—	—
2,6-二硝基-对位-二甲苯	124	細針状晶体	—	—
2,3-二硝基-对位-二甲苯	93	单斜棱晶	—	—
2,5-二硝基-对位-二甲苯	148	黃色針状晶体	—	—
3,4-二硝基-邻位-二甲苯	82	絲形針状晶体	—	—
3,6-二硝基-邻位-二甲苯	90	—	—	—
4,6-二硝基-邻位-二甲苯或 3,5-二硝基-邻位-二甲苯	75～76	透明針状晶体	—	—
4,5-二硝基-邻位-二甲苯	115	白色針状晶体	—	—
2,4-二硝基乙苯	4	油状液体	—	—
2,4,6-三硝基-間位-二甲苯	182	斜方形白色晶体比重1.65	0.024	0.039
2,4,5-三硝基-間位-二甲苯	90	三斜晶体	—	1.88
4,5,6-三硝基-間位-二甲苯	125	单斜晶体	—	1.205
2,3,6-三硝基-对位-二甲苯	137	黃色針状晶体	0.325	—
3,4,6-三硝基-邻位-二甲苯	115	无色針状晶体	1.159	—
3,4,5-三硝基-邻位-二甲苯	72	黃色針状晶体	0.874	—
2,4,6-三硝基-乙苯	37	无色針状晶体	—	—

表 49

溶剂	在100克溶剂中2,4,6-三硝基-间位-二甲苯的溶解度 克	
	20°C 时	沸点时
苯	0.5	7.5
甲苯	0.5	20.5
乙醇	0.05	0.55

工业三硝基二甲苯的质量首先决定于被硝化的二甲苯的成份。只有間位-和对位-二甲苯能生成高质量的非油性产物[140]。間位-和对位二甲苯的三硝基衍生物生成低共熔混合物，混合物成份为：76%对位三硝基衍生物和24%間位三硝基衍生物，混合物的熔点为126.5～127°C。

因为在工业产品中間位-异构物总是多于对位-异构物，所以通常靠这两种异构可得到熔点为170～176°C的三硝基二甲苯，这符合于80～90%三硝基-間位-二甲苯和20～10%三硝基-对位-二甲苯的含量。

邻位二甲苯和乙苯硝基衍生物的混合物，产生液体油性产物，从此液体油性产物中必须提純固体三硝基二甲苯。

因为間位-二甲苯比其他异构物容易硝化，所以曾企图建立这样的硝化条件；使間位-二甲苯硝化为一硝基二甲苯，而不硝化其它异构物，然后再将未硝化的組份从一硝基二甲苯中蒸餾出去。但是研究工作证明，使間位-二甲苯硝化为一硝基二甲苯而不硝化其它异构物，是不可能的。

在工业生产中，先将工业二甲苯硝化为三硝基二甲苯，然后再从主要产物中分离出液体油性产物。分离出的液体油性产物称之为三硝基二甲苯油。大部份油在离心机內用热水处理产物时从中分离出，而剩余的油在用溶剂处理产品时除掉(萃取)。

除掉油的工业三硝基二甲苯是白色或淡黃色的細結晶物质。精制产品的凝固点为170～176°C，比重1.65，假比重0.6。三硝基二甲苯实际上不溶于水，在酒精和酒精-苯混合液中的溶解度很小(表50)。三硝基二甲苯能較好地溶于苯和內酮。

表 50

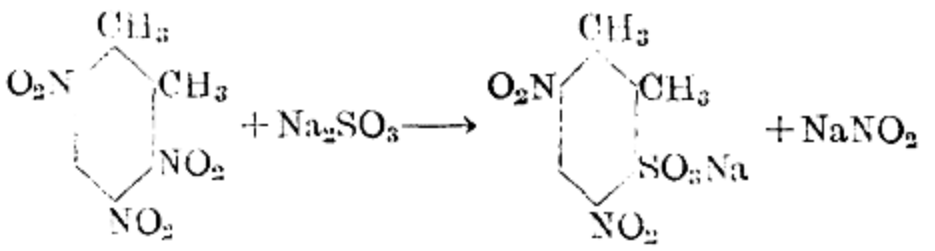
混合液中溶剂的体积比		在下列溫度(°C)下三硝基二甲苯的溶解度 %	
酒精	苯	20	80
0.5	1	0.71	—
1.0	1	0.45	0.32
1.5	1	0.29	0.24
2.0	1	0.2	—

三硝基二甲苯是中性物质，与金屬不起反应。如同梯恩梯一样，三硝基二甲苯与碱金屬的醇化物作用产生金屬衍生物，此衍生物的閃点范圍为142～165°C，冲击感度比雷汞小，但大于叠氮化鉛。根据这一原因，在三硝基二甲苯生产过程中不允許用碱性溶液洗滌三硝基二甲苯。

三硝基二甲苯在氨-醇溶液中不生成盐，并且与气态氨不起反应[44,141]，而梯恩梯在这样的条件下則生成处理时危險的化合物。由于这一性能，可以特别推荐使用三硝基二甲苯来生产阿莫尼特。但是必須考虑到，有水份存在以及在低溫下，三硝基二甲苯能和氨开始发生反应。苛性碱和碳酸鈉作用于三硝基二甲苯时生成三硝基二甲苯的金屬衍生物，这种衍生物的感度比純三硝

基二甲苯大。

亚硫酸鈉溶液对三硝基-間位-二甲苯不起作用，但与二甲苯的其它三硝基衍生物起反应，生成可溶性磺酸盐，反应式如下：



但是，用亚硫酸鈉溶液精制三硝基二甲苯时，尽管三硝基二甲苯的損失量极大，也不可能制得完全非油性的产物，因为硫酸鈉对乙苯的硝基衍生物不起作用。

用5%的亚硫酸鈉溶液在60°C下处理工业三硝基二甲苯三小时，可使凝固点从162～163°C提高到168°C。用7～9%的亚硫酸鈉溶液在70°C下处理4小时，可使产物的凝固点达到174.6°C，但損失量达24%。

三硝基二甲苯的热安定度很高。它的熔点很高(170～180°C)，但熔化时无分解現象。其閃点約330°C。

与梯恩梯相比，三硝基二甲苯的冲击感度稍大些，而爆轰感度略低些(雷汞的极限起爆装药量，对于压制的三硝基二甲苯約为0.62克，而对于梯恩梯为0.38克)。除掉油性杂质的精制三硝基二甲苯，其特氏鉛壔扩張試驗值为270毫升，盖斯猛度为10毫米，爆速为6600米/秒。由此可見，在爆炸性能方面，三硝基二甲苯不如梯恩梯。

三硝基二甲苯可与梯恩梯制成熔合炸药或与硝酸銨制成混合炸药用来装填彈药，也可以单独应用。由50%NH_4NO_3、37.5%梯恩梯和12.5%三硝基二甲苯組成的混合炸药用来装填炮彈，而由82%NH_4NO_3和18%三硝基二甲苯組成的混合炸药用来装填地雷和手榴彈。88%NH_4NO_3和12%三硝基二甲苯的混合炸药，用于地下爆破工作。

三硝基二甲苯油是三硝基二甲苯生产中的废物，在制造火药时作为增塑剂使用，或者作为代那麦特的組份。

§2. 三硝基二甲苯生产工艺学

由于二甲苯有两个甲基，所以二甲苯比甲苯容易硝化，但同时也較易氧化和树脂化。由于在工业二甲苯中含有乙苯(乙苯比二甲苯容易氧化)，因而氧化过程增强。采用一段、二段和三段法使二甲苯硝化为三硝基二甲苯。

由索洛尼娜制定的二甲苯一段硝化法在第一次世界大战期間曾被俄国的三家工厂采用。根据这一方法，在35°C下将二甲苯逐漸加入混酸中进行硝化。混酸成份：79%H_2SO_4，18%HNO_3和3%H_2O。硝酸过用量为理論量的45%。加料完毕后在105°C下保溫1小时。然后在真空吸滤器上将三硝基二甲苯中的廢酸驅出，将三硝基二甲苯送往洗滌槽，在此进行洗滌除酸。洗滌过的三硝基二甲苯放在离心机內驅水，然后送去干燥。制得产品的凝固点为163～165°C[138]。

一段法的缺点是：酸的消耗量大和三硝基二甲苯的质量低。它的优点是：設备少，工艺过程簡单。

二段法是一种較为經济的方法，根据这一方法，二甲苯先硝化为一硝基二甲苯，然后一硝基甲苯再硝化为三硝基二甲苯。二段法曾在工厂中得到实际应用。生产方法如下。在一段中将二甲苯硝化为二硝基二甲苯，而在

二段中制得三硝基二甲苯。采用这样的硝化方法，可使全部廢酸用于一段，酸得到循环使用，这就减少了硝化用酸的消耗量。

三段法在酸的利用方面比二段法更为經济，但这种方法使工艺过程过于复杂[140]。

三硝基二甲苯的二段制法見图 56。

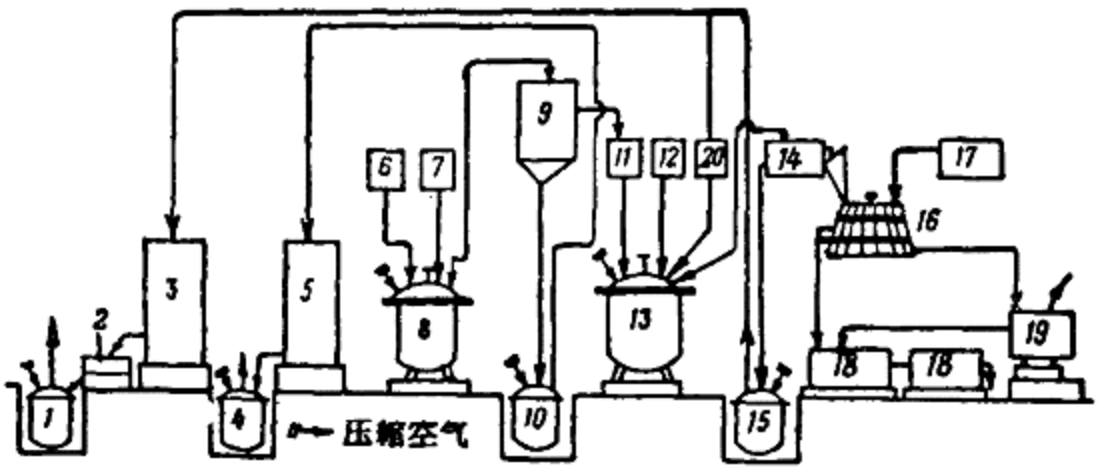


图 56　三硝基二甲苯制法示意图

1, 4, 10 和 *15*—提升器；*2, 14*—眞空吸滤器；*3* 和 *5*—沉淀塔；*6, 7, 11, 12, 17* 和 *20*—計量槽；*8* 和 *18*—硝化器；*9*—分离器；*16*—洗滌槽；*18*—回收器；*19*—离心机。

从計量槽 6 往硝化器 8 中加入混酸，然后从計量槽 7 逐漸加入二甲苯。硝化結束后，硝基物料借压縮空气打入分离器 9，在分离器中将熔融的二硝基二甲苯与廢酸分离开。分离后，熔融的二硝基二甲苯流入計量槽 11，而廢酸流入提升器 10，并由此用压縮空气打入沉淀塔 5。廢酸經沉淀后用提升器送去脫硝。

二段硝化按下述方法进行。从計量槽 20 往硝化器 13 加入廢酸，而从計量槽 12 加入混酸，然后往硝化器中慢慢加入熔融的二硝基二甲苯来进行硝化。硝化过程結束后，硝基物料在攪拌器开动下用压縮空气打入眞空吸滤器 14。廢酸收集于提升器 15，此提升器根据需要可作眞空收集器使用，可作提升器使用。

部份廢酸从提升器 15 压入計量槽 20，而剩余部份则压入沉淀塔 3。沉淀后，将酸用眞空吸滤器 2 进行过滤，并送入提升器 1，提升器 1 和提升器 15 相同，根据需要可作眞空漏斗使用，又可作提升器使用。二段廢酸用压縮空气从提升器 1 压到酸混合工房，以便組成一段混酸。

将除酸后的三硝基二甲苯送入洗滌槽16。先用冷水洗滌，然后用由計量槽 17 供給的热水洗滌。每次洗滌后的洗滌水須进行靜置，放入回收器系統 18，并由此排入下水道。洗滌完毕后，将三硝基二甲苯与最后一次洗滌水在攪拌器开动下一起送入离心机 19，在离心机中进行驅水，产品再用热水和蒸汽处理一些时間，以除去大部份三硝基二甲苯油。三硝基二甲苯油与洗滌水一起排入回收器并积聚在回收器的底上。洗去酸并驅掉水的三硝基二甲苯从离心机装入木箱，再用小車送去最后除油。

設备均用普通設备。鑄铁硝化器装有夾套、蛇管和轉速 160 轉/分的螺旋攪拌器。在攪拌器的軸上，在液体的靜态水平面的上面，装有破流桨。分液漏斗是垂直的，其底是圓錐形的，側旁有放出硝基产物的管接头。材料是铁的或是鑄铁的。二硝基二甲苯用的計量槽是铁制的，并装有蛇管。

眞空吸滤器的外壳是铁的，滤板是多孔陶瓷板。为了卸出产物，眞空吸滤器上有測孔。用水洗滌产物的傾析器，是装有木制框式攪拌器的圓錐形木桶，桶上有两个排出孔：排水孔（在側壁）和出料孔（在底上）。桶的容

积为 5 米³。

一段硝化中采用由硝酸和二段廢酸配制成的混酸，混酸的成份：61～62% H_2SO_4；18% HNO_3；3% N_2O_3；4%硝基产物和 12～13% H_2O。混酸用量以硝酸过用量 10%計算。

在溫度逐漸升至 50°C 时将二甲苯加入混酸中，加料时間是 2 小时，然后硝基物料在 80°C 下保溫半小时。过程結束后，硝基产物的比重应为 1.3，凝固点应在 18～33°C 范圍內。得率为理論得率的96～98%。

二段用混酸的成份为：86% H_2SO_4 和 14% HNO_3。混酸用量以 HNO_3 过用量 50%計算。为了增大硝化系数，对 1 份重量的二硝基二甲苯，加入 1 份重量的廢酸。二硝基二甲苯在溫度逐漸从 70 升至 80°C 时加入混酸，加料时間是 2 小时。然后硝基物料在 120°C 下保溫 1 小时，过程結束后冷却至 25～30°C。如果将未經冷却的物料放入眞空吸滤器，則在陶瓷板的細孔中在冷却时从廢酸中能分离出可溶性的油，此油会很快堵塞滤板孔。

三硝基二甲苯的质量在很大程度上决定于硝化过程的进行情况。如果違反硝化規范，得到的三硝基二甲苯是很小的晶体，会增加下一步处理的困难，特别是过滤的困难，因为它会使滤板的孔很快堵塞。用濃混酸在 50～75°C 下进行硝化并在 120°C 下保溫，可促进生成較大的晶体。必須指出，在保溫前升高溫度要特别小心，因为随着溫度的提高，能大大地加剧邻位-和对位二甲苯硝基衍生物以及乙苯硝基衍生物的氧化作用，放出大量氧化氮气体。放出气体会引起硝化器的內容物起泡沫，能导致硝化器內泡沫外溢，而必須用强烈的攪拌和冷却来克服。由于杂质发生氧化作用，三硝基二甲苯的质量可稍有提高。

硝化的結果，得到凝固点約 155～162°C 的三硝基二甲苯，这不适合于軍用，必須进行精制。这种三硝基二甲苯是半固体物质，含約 28～30%液体硝基衍生物（邻位-二甲苯、乙苯的硝基衍生物及对位-和間位-二甲苯的低級硝化产物）。三硝基二甲苯中的油性杂质能降低三硝基二甲苯的爆轰威度。此外，高尔斯特指出[138]，在第一次世界大战期間，装填梯恩梯与三硝基二甲苯熔合物的炮彈在貯存时，从中流出油性液体，破坏了装药的物理結构。

为了除去三硝基二甲苯中的油，法国使用五倍数量的冷酒精来洗滌三硝基二甲苯。由于間位-二甲苯的三硝基衍生物在酒精中的溶解度极小，得到的三硝基二甲苯几乎是純的，得率約 75%。由于酒精消耗量很大（在洗滌和再生时大量消耗），因此这法是不合算的。

洗滌三硝基二甲苯时曾試用汽油与苯的混合液和一段廢酸作为油的溶剂。采用廢酸会使其脫硝困难并使液体硝基衍生物造成損失。采用汽油与苯的混合液，亦不太合算。由于在洗滌和再生时損失溶剂，因而提高了精制成本。由于这些溶剂有毒和有失火危險，因此使用这些溶剂很不方便。

最适当的三硝基二甲苯去油法是用热水在离心机內洗滌三硝基二甲苯，在离心机內可除去大量油性杂质。送去洗滌的三硝基二甲苯含有 28～32%油，而在洗滌后，含有 15～18%油，凝固点为165～168°C。剩余的油用二甲苯萃取法清除掉。在离心机內洗滌后的三硝基二甲苯的去油过程見图 57。

从計量槽 2 往萃取器 1 加入二甲苯，并在攪拌器开动下通过进料孔分几次用手工操作加入三硝基二甲苯。萃取（1～1.5 小时）完毕后，让混合物靜置，将吸飽三硝基二甲苯油的二甲苯用

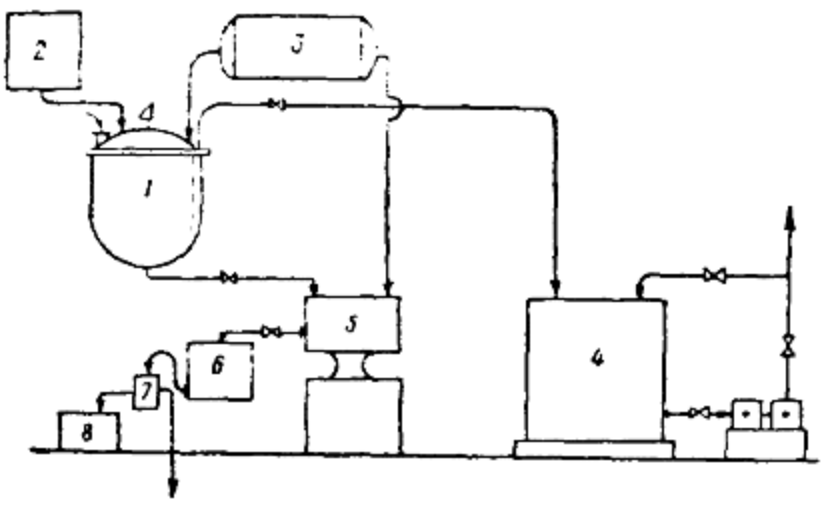


图 57　三硝基二甲苯精制流程图

1—萃取器；*2* 和 *3*—計量槽；*4*—收集器；*5*—离心机；*6* 和 *8*—接收器；*7*—弗洛連斯器。

压縮氮气打入油性二甲苯的收集器 4。在大部份二甲苯排出后，从計量槽 3 往萃取器注入水，并在攪拌器开动下将全部物料放入离心机 5，在此从将三硝基二甲苯中的水和殘余的二甲苯驅掉。在离心机內用溫水洗滌三硝基二甲苯，直洗到完全除去二甲苯为止(洗滌水成为透明的)。

含二甲苯的水从离心机流入接收器 6，由此再进入弗洛連斯器 7，在此器中水与二甲苯分离开。水通过回收器排入下水道，而二甲苯进入接收器 8，由此再送入主要收集器 4。

二甲苯在离心机內可以完全与三硝基二甲苯分离，但在这种情况下，由于蒸发而使二甲苯造成很大損失。

去油后的三硝基二甲苯(总共只含2.5～3.5%油)装在木箱里用小車送入干燥器。这种产品的凝固点为 173～175°C。

萃取时，对 1 份重量的三硝基二甲苯使用 0.6～0.75 份重量的二甲苯。最后得到的二甲苯母液含有 17～25%油性杂质，其比重为 0.96～0.98。二甲苯母液可送去硝化。这样，采用二甲苯作为精制三硝基二甲苯的溶剂有这样一个优点，即母液不必进行再生。

在送去萃取的三硝基二甲苯中，含油量不得大于16～18%，这是因为在离心机內洗滌三硝基二甲苯时全部多余的油都随水流走。

三硝基二甲苯在洞道式干燥器中用空气进行干燥，空气加热到70～72°C，干燥 12 小时。三硝基二甲苯在干燥前須先用 10 号篩篩过。

純三硝基二甲苯的得率为理論得率的 48～49%。

为了制取三硝基二甲苯也可使用石油二甲苯。工艺过程相同，区别只在于硝化用硝酸量以及混酸量不是根据全部原料产品計算，而仅根据原料产品中的芳香族化合物部份計算。各段硝酸过用量亦相同。

在硝化石油二甲苯时，由于二甲苯中有汽油，就有某种程度的失火危險，特别是在二段硝化时，因为二段的硝化溫度較高。但是，大部份汽油在一段硝化时随蒸汽排出，故二段硝化时的失火危險程度就不那样大。

用石油二甲苯制得的三硝基二甲苯，其油含量比用煤焦油二甲苯制得的三硝基二甲苯要多得多。为了部份地除掉油，可用一段廢酸使二段廢酸稀釋至硝酸含量为83%。此时，每 1 份重量的原料二甲苯，离析出 0.11 份油。让稀釋了的廢酸靜置，以便与油分离开。然后用分离法把酸分离出来，并全部送去組成一段混酸。

在硝化石油二甲苯时，将二硝基二甲苯溶于98%的硫酸中并随即进行分离，使其与油分离开。然后，将溶于硫酸中的二硝基二甲苯进行硝化，二段廢酸在用于配制一段混酸之前，应先用一段廢酸稀釋，以部份析出溶解的三硝基二甲苯油。

五、二硝基萘及萘的其它硝基衍生物

应用于装填彈药的萘的硝基衍生物，特别是二硝基萘(1,5-和1,8-异构物的混合物)，其爆炸力远不如甲苯的硝基衍生物。但是，二硝基萘作为炸药，其生产拥有足够的基础，因为可以利用补充資源——萘。

由于爆炸性能低(爆速 1150 米/秒，特氏鉛壔扩張試驗值 100 毫升，鉛柱压縮值 4 毫米)和爆轟感度小，二硝基萘作为单体炸药未得到应用，而作为混合炸药中的燃燒組份得到广泛应用，这种混合炸药可以用于軍事技术，也可用于采矿爆破工程。

例如，含有 12%二硝基萘和 88%硝酸銨的季納夫塔里特，用于装塡某些炮彈和迫击炮彈。由 20%二硝基萘和 80%梯恩梯組成的混合炸药，用于装塡航彈。成份为 12%二硝基萘和88%硝酸銨的 1 号粒状季納夫塔里特，作为耐水炸药广泛应用于地下爆破工程，这种炸药对气体和粉尘都沒有危險。季納夫塔里特的特氏鉛壔扩張試驗值为 360 毫升，猛度为 14～17 毫米，可以把它作为一种良好的硝銨炸药来爆破坚固的矿石。

§1. 萘的硝基衍生物的制造过程、性质和应用范圍

硝基萘是在硝化萘时制得的，一般为各种异构物的混合物，异构物的数目随着硝化程度的提高而增多。实际上，用硫-硝混酸硝化萘的可能极限程度适合于制取四硝基萘。用間接法可制得五-和六-硝基萘。

原料是萘，萘在煤焦油中的含量較多(10～11%)❶；特别在中油、重油以及某些种类的石油中含量較多，用分餾法可从中提取。离析出的萘用碱和硫酸精制，随后用蒸汽进行蒸餾或升华。

萘容易升华和蒸升，它随水蒸汽揮发。萘的晶体为白色有光澤的片状晶体，在 80°C 下熔化，在 218°C 时沸騰，25°C 时的比重为 1.1517，而在 80°C 时为 0.9790；熔化潛热为 34.39 千卡/公斤。

萘在水中的溶解度很差(在 100 克 25°C 的水中溶解 0.003 克)，易溶于热酒精、乙醚、苯和丙酮中，易于进行水蒸汽蒸餾。

萘于 16.5°C 时在 100 克甲苯中的溶解度——31.94 克，于 15°C 时在 100 克无水酒精中的溶解度——5.29 克。

用稀硝酸、重鉻酸鉀或高錳酸鉀氧化萘时，生成邻苯二甲酸 $C_6H_4(COOH)_2$。与苦味酸生成分子化合物：

$$C_{10}H_8+C_6H_2(NO_2)_3OH\rightarrow C_{10}H_8\cdot C_6H_2(NO_2)_3OH,$$

此化合物是金黃色晶体，熔点为149°C，能溶于酒精、乙醚和苯中。与水一起煮沸时，化合物即分解。此反应可利用来进行萘的定量测定。

萘与許多芳族烃的其他硝基衍生物产生类似的化合物，同时，与每一种二-和三硝基衍生物的异构物，都生成一种特殊的、与其它化合物有所区别的化合物。在醋酸溶液中与四醋酸鉛互相作用时，萘轉化为乙酰基衍生物[143]。

当用相同的基取代氫原子时，萘可能产生：两个单基取代产物(α 或 β)，十个二基取代产物，十四个三基取代产物，往下是二十二个四基取代产物，十四个五基取代产物，十个六基取代产物，两个七基取代产物和一个八基异构衍生物。

由于結构特殊，萘具有許多特点，其中最重要的有下列几点[144]：

1) 萘的反应能力大于苯。它容易被氧化、被还原和被取代，特别是在 α-位上；

2) 萘比苯容易生成分子化合物。这可能与萘的不飽和性比苯較大有关；

3) 萘比苯容易发生氫化作用；

4) 萘的一基取代物在性能方面与苯的一基取代物有显著的区别；同时，发現取代基对它所在的苯环和邻环

---

❶ 用顿巴斯煤炼焦时，煤焦油的得率为装炉煤量的2～3%。这种煤焦油含萘达 12.4%[142]。

有特殊影响；

5）萘环上的取代反应，甚至对于制取一基取代物来說，是相当复杂的，如α-位的反应能力大大强于β-位，而在高溫下，当快速地达到热力平衡时，得到的則是β-萘磺酸β，而不是α-萘磺酸。

萘及其硝基衍生物的燃烧热和生成热的数据可参看包尔沙的著作[145]和附录 18。

对萘有下列要求：結晶溫度 79.8°C，灰份含量 0.003～0.006%。精制程度可以按硫酸施色度来测定。

对于軍事目的来說，萘不仅可用来制取硝基衍生物，而且可直接作为各种混合炸药中的燃烧剂或发烟組份来应用。

萘广泛地用于制取邻苯二甲酸酐、合成染料、塑料，等等。

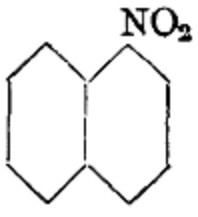
萘的液态氫化产物——四氫化萘和十氫化萘，可生成硝基衍生物，因而可以作为制取硝基衍生物的原料。这种液体产物也是工业溶剂，此外，还可作为发动机的燃料使用。

各个国家都普遍地从事萘的生产。美国[146]发明了用空气使原料萘氧化成邻苯二甲酸酐的催化氧化法，大大提高了对萘的需要。邻苯二甲酸酐开始大量用来制取合成树脂、邻苯二甲酸二丁酯、蒽醌、苯甲酸，等等。邻苯二甲酸酐的生产量在 1940 年达到 26000 吨。1943 年，英国[147]煤焦油萘的生产量为 80000 吨。德国在战前的几年中，萘的年产量超过 40000 吨。

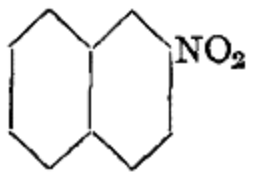
一硝基萘　用硝酸或硫-硝混酸硝化萘时生成一硝基萘：

$$C_{10}H_8+HNO_3\rightarrow C_{10}H_7NO_2+H_2O$$

硝化产物是α-异构物



含有微量β-异构物



和氧化产物：硝基苯甲酸 $C_6H_4(NO_2)COOH$、硝基邻苯二甲酸 $C_6H_3(NO_2)(COOH)_2$和硝基萘酚 $C_{10}H_5(NO_2)_2OH$。

在一定的硝化条件(較高的溫度和濃混酸)下副产品的得率会提高。例如，在工业一硝基萘中有 4.5%β-硝基萘和不到 3.0%2,4-二硝基-1-萘酚[148]。

工业一硝基萘的凝固点为 51～54°C。α-一硝基萘的凝固点为 61°C，β-一硝基萘的凝固点为 79°C。

α-一硝基萘为黃色有光澤的晶体，其比重为 1.33。它不溶于水，但能很好溶于酒精、乙醚、苯、氯仿和醋酸中。与二-和三硝基萘不同，一硝基萘易溶于二硫化碳。

一硝基萘在硫酸和硝酸中的溶解度参看表 51。

在醋酸溶液中，一硝基萘易被重鉻酸盐氧化为硝基邻苯二甲酸。微濃碱溶液在冷状态下对一硝基萘不起作用，仅在加热下与濃溶液发生氧化作用，生成萘的羥基衍生物。

当硫酸氫鈉作用于 α-一硝基萘时，得到 1-氨基萘-4-磺酸。

表 51

在硝酸中的溶解度			在硫酸中的溶解度		
硝酸浓度 %	温度 °C	溶解度%	硫酸浓度 %	温度 °C	溶解度%
59	41.0	0.38	50	39	0.14
59	64.5	0.75	50	58.5	0.22
59	84.0	1.12	59	70.5	0.29
60	21.5	0.36	60	37.5	0.13
60	35.0	0.72	60	55.5	0.20
70	14.0	0.28	60	66.5	0.27
70	23.0	0.42	0	21.0	0.06
70	32.0	0.56	70	32.0	0.12
80	24.0	0.81	70	46.0	0.19
—	—	—	70	53.5	0.25
—	—	—	70	58.5	0.31

肯雷金和托普奇也夫的著作[149]指出，在低温下用过量的 N_2O_4（为理論量的两倍）硝化萘时，生成 α-一硝基萘，其得率为理論得率的90～98%。若 N_2O_4 的过用量达四倍和温度提高到 60°C，則在生成 α-一硝基萘的同时，生成 1,5-二硝基萘。必須指出，在这种条件下硝化时，只利用 50% 氧化物，因此，此法实际上是不太可行的。当用氧化氮气体硝化萘时，作者甚至在低温下得到高的一硝基萘得率。根据这一理由，他們建議用萘来吸收从硝化装置中排出的"尾"气，以便利用。

更早的用亚硝酐和亚硝基硫酸硝化萘的研究工作[150,151,152]，沒有实际意义。

斯捷班諾夫对鈉硝石和其他硝酸盐对萘的硝化作用进行了研究，他指出这样可使氧化过程强度显著降低，使产品质量改进。但是，由于廢酸被硫酸盐沾污而造成的再生困难，使此法不能得到实际应用。

在通电流的情况下用弱硝酸使萘进行硝化，可以促进一硝基产物得率的提高（由 23.5% 提高到 65.4%）。

还有許多有名的关于萘的硝化研究工作[155,155]，这些研究工作在目前只有科学理論意义。值得我們注意的是奥德多[157]关于确定萘和一硝基萘硝化历程的著作，他用比重 1.40 的硝酸先处理萘，随即在 40°C 下添加濃硫酸的方法进行硝化。作者得出結論，在硝化时他所得到的油性产物是硝酸和萘的結合物。

季托夫的研究工作证明奥德多的断言是錯誤的。他所得到的結合物是硝酸和一硝基萘的溶液。关于得到的好像主要是 1,5-二硝基萘的結論也是不正确的。

巴达尔研究了混酸成份、物料加入方法和过程延續时間对萘的硝化程度的影响。

阿列克山德罗夫和施达木[160]确定，萘与不含氧化氮的硫-硝混酸不立即起反应，需要一定誘导期，在誘导期結束后立即开始激烈反应。

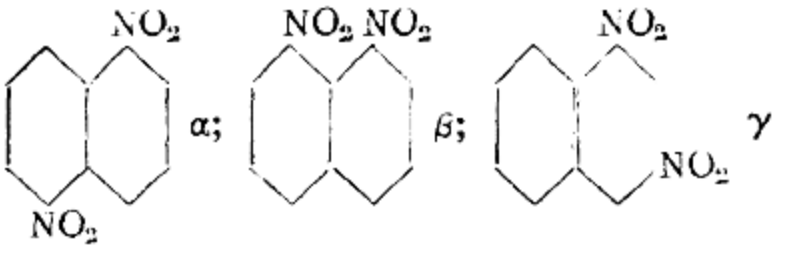
季托夫在用弱硝酸硝化萘时观察到同样的情况[158]，并认为，弱硝酸只是依靠氧化氮进行硝化，而生成氧化氮則需要有誘导期。在有氧化氮的存在下，反应立即开始。

用含有硝酸汞的硝酸硝化萘时，会导致生成硝基萘酚[161]。

一硝基萘作为一种单独产品，其用途很有限。

1943年，德国在低热量无烟药中使用了萘（用量为 6 %，代替稀缺的尿素系和尿烷系的衍生物）。

二硝基萘　工业二硝基萘通常是用硫-硝混酸或硝酸硝化一硝基萘制得。硝化产物主要是由 1,5-或 α-异构物和 1,8-或 β-异构物組成，其中含有少量杂质——1,3-或 γ-异构物



制得的α-和β-异构物的比例分别为 40 和 60%。

在工业产品中通常同时含有三硝基萘、一硝基萘和硝基萘酚。例如，用硫-硝混酸硝化一硝基萘时，得到如下成份(%)的产品[162]：

1,8-二硝基萘…… 55.6
1,5-和1,3-二硝基萘…… 32.6
α-硝基萘…… 6.34
1,4,5-和1,3,8-三硝基萘…… 4.23
硝基萘酚(主要是2,4-)……1.2

表 52 为某些二硝基萘异构物的常数。

表 52

性　　能	1,5-二硝基萘	1,8-二硝基萘	1,3-二硝基萘
熔点°C	217	173.5	144
晶形	黄色单斜晶系針状体	黄色斜方形薄片	淡黄色針状体

工业产品是固体細粒、鱗片或淡黄色晶体(取决于硝化和干燥的方法)，熔点为 150～160°C。可用作热分析的异构多硝基萘熔合物的熔点，参看巴斯卡勒的著作[163]。

表 53 为α- 和 β-二硝基萘在某些溶剂中的溶解度。从表中可看出，α-二硝基萘在一般有机溶剂中的溶解

表 53

溶　　剂	溶液温度°C	溶　解　度　%	
		1,8-二硝基萘	1,5-二硝基萘
二氯乙烷	19	2.08	0.45
65%的 HNO_3	19	0.02	0.01
氯仿	19	1.37	2.01
丙酮	19	6.59	0.59
丙酮	沸腾	15.98	2.3
苯	19	2.01	0.5
苯	沸腾	7.44	3.88
酒精(95°C)	19	0.06	0.06
醋酸	沸腾	2.01	0.43
二硫化碳	沸腾	—	不溶
无水酒精	22	0.37	0.16
汽油	50	0.06	0.02
水	沸腾	0.07	不溶
吡啶	20	—	0.8
吡啶	沸腾	—	9.1

度很差，能較好地溶于吡啶。

表 54 为二硝基苯在硝酸和硫酸中的溶解度数据。

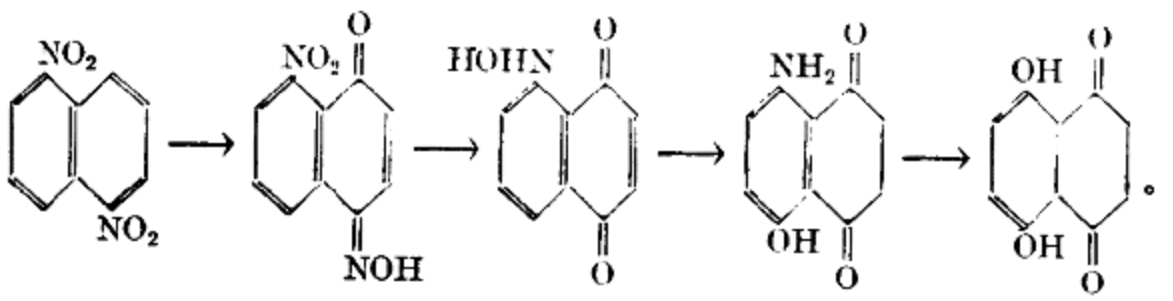
表 54

温度 °C	二硝基萘在各种濃度(%)硝酸中的溶解度 %				在90%的 H_2SO_4 中的溶解度 %
	60	70	80	90	
15.5	—	0.09	0.82	—	—
25.5	0.07	0.14	1.09	13.1	0.05
31.5	—	0.21	1.87	15.05	—
42	—	0.35	—	—	—
48	0.14	0.42	—	—	0.22
55	0.23	0.49	—	—	—
61.5	0.29	0.59	—	—	—
67.5	0.44	—	—	—	—

工业二硝基萘在 20°C 时的比重——1.50，假密度 0.9 克/厘米^3。

在緩慢地加热到 318°C 的情况下，二硝基萘分解而起泡。在 245°C 下用热金属絲可引起燃燒。

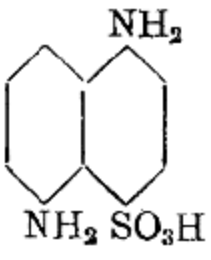
在濃硫酸中二硝基萘变黑，原因是在溫度高于 20°C 时生成 5,8-二羥萘醌 (5,8-二羥基-α-萘醌)。此产物可能是經过硝基萘醌的肟基化合物而生成：



这些反应在硫酸中进行得极慢，而在有硝酸存在下会快得多。例如，用硝化活化因数很高的硫硝混酸作用于三硝基萘时，得到氮含量比用原料三硝基萘少的产物。

当硝酸和鋅在 110°C 下作用于1,5-二硝基萘时，生成 β-二羥萘醌。

稀硝酸在 150°C 下能使 1,5-二硝基萘氧化成邻苯二甲酸和苯甲酸的硝基衍生物。当亚硫酸氫鈉作用于 1,5-二硝基萘时，得到 1,5-二氨基萘-磺酸



亚硫酸鈉和苛性碱对 1,5-二硝基萘沒有显著的影响。

1,8-二硝基萘能与亚硫酸鈉发生互相作用；与酸和碱的作用，則与 1,5-二硝基萘相同。1,3-二硝基萘能与亚硫酸鈉起反应，但比 1,8-二硝基萘弱些。1,3-二硝基萘能很好地溶于酒精中。加热时，它便升华[164]。

2,4-二硝基萘可以用 2,4-二硝基-对-甲苯磺酸-1-萘胺来制备，而不离析出中間胺[165]。

1,6-二硝基萘由对-磺基甲苯-2-萘胺制得，制取方法是将 50克 对-磺基甲苯-2-萘胺溶于热的濃醋酸中，随

后用比重 1.42 的硝酸在 55°C 下进行处理[166]。将得到的产物放在硫酸中进行重氮化。之后，将重氮化合物放在醇溶液中加热，使其轉为 1,6-二硝基萘。

1,6- 和 1,7-二硝基萘在用硫硝混酸硝化 β-一硝基萘时制得[167]。

4,5-二硝基萘(与 1,8-二硝基萘相同[168]) 按下述流程制得：用丙二酸和醋酸使 α-萘甲醛轉化成 α-萘丙二酸，而此酸应能进一步轉为萘丙烯酸。然后，使萘丙烯酸硝化并再氧化而制得 4,5- 或 1,8-二硝基萘。

用亚硝基硫酸和硝酸組成的混酸(SO_2 在比重 1.50 HNO_3 中的溶液)于 20°C 下在四氯化碳介质(惰性溶剂)中硝化 α-一硝基萘，硝化的結果得到 1,3- 和 1,5-二硝基萘的混合物[169]。

用发烟硝酸或硫-硝混酸硝化萘，生成由 1,5- 和 1,8-异构物混合物組成的二硝基萘[170]。

二硝基萘是一种炸药，在爆炸力方面近于二硝基甲苯，但略弱些[171]。其闪点为 300～310°C，当密度为 1 时爆速为 1150 米/秒[172]，特氏鉛壔扩張試驗值为 100 毫升，当密度为 0.9 时用 8 号雷管起爆的盖斯猛度——4 毫米。

二硝基萘由于爆炸性能弱和爆轰感度低，不能单独作为炸药使用。它可作为用于軍事上和矿山爆破工程中的混合炸药的組份之一。

为了装填彈药，研究并确定了某些含有二硝基萘的各种混合炸药。由 48.5%二硝基萘和 51.5%苦味酸組成的混合炸药，称之为“俄国混合炸药”，广泛地应用于第一次世界大战中装填小口徑和中口徑炮彈和航彈。在法国，有人建議使用 20% 二硝基萘和 80% 苦味酸制成的混合炸药，这种炸药被称为“法国混合炸药”，熔点为 104°C。这种混合炸药在法国以及許多其他国家用来装填炮彈、航彈和手榴彈。“俄国混合炸药”在装彈方面具有某些优点，因为它的熔点——82～87°C。

自 1909 年起，二硝基萘与硝酸銨的混合物开始用于軍事上。由 88%NH_4NO_3 与 12% 二硝基萘和 80%NH_4NO_3 与 20% 二硝基萘組成的混合炸药，被称为季納夫塔里特(希尼捷立股)，在目前仍使用着。

1884 年，法維耶建議以 88%NH_4NO_3 和 12% 二硝基萘的混合炸药作为比代拿买特更安全的炸药用于地下爆破工程。

含有不同二硝基萘量的混合炸药在所有国家得到应用。

在苏联，对于在沒有煤气和粉尘危險的矿井里的地下爆破工程，从 1935 年起开始采用季納夫塔里特：1 号粒状的和 2 号压制的(相应地含有 12% 和 8.5% 二硝基萘)。由于在滾輾机上經过加工，粒状季納夫塔里特的猛度要比法維耶混合炸药的猛度高得多(用普通方法制造法維耶混合炸药时，其猛度为 9 毫米和爆炸威力为 265 毫升，而在滾輾机上經过加工后——猛度为 14～17 毫米，爆炸威力为 320～340 毫升)。

季納夫塔里特是用于爆破坚固矿石的大威力硝銨炸药之一种。此外，在所有应用的阿莫尼特型代用炸药中，只有季納夫塔里特在毒气放出方面符合要求(每 1 公斤炸药放出 50 升毒气)。这一重要指标对于密閉的爆破工程具有重大意义。

粒状季納夫塔里特的猛度为 15 毫米，爆炸威力为 320 毫升，在隔距 5 毫米的两个药包之間能傳爆。顆粒的大小对猛度值有很大的影响。顆粒尺寸最小的混合炸药具有最大的猛度和爆轰感度。

当二硝基萘用滾輾机加工时，制得密实的二硝基萘和 NH_4NO_3 混合炸药，同时也提高了一定的耐水性。这一性质可使季納夫塔里特用于潮湿的坑道工作面。

二硝基萘在法国曾用于巴里斯蒂火药中。

在苯胺染料工业中，二硝基萘是用于制取硫化棕染料的中間体。此时发现，随着异构物 1,5-

二硝基萘的含量增加，得到的颜色更持久和色調更漂亮。此外，当 1,5-异构物增加时，染料的得率也高。

1,8-二硝基萘用来制取偶氮染料生产中所应用的 1,8-萘二胺(为乙酰衍生物)。

三硝基萘　硝化 1,5-二硝基萘时得到下列成份(%)的混合物:

1,2,5-三硝基萘…… 47.5
1,3,5-三硝基萘…… 24.0
1,4,5-三硝基萘…… 9.0

(其余为杂质)。

硝化 1,8-二硝基萘时得到下列成分(%)的混合物:

1,3,8-三硝基萘…… 85.1
1,4,8-(同一的 1,5,8- 和 1,4,5)-三硝基萘……9.6

(其余为杂质)。

工业三硝基萘的成分(%)如下[179]:

α(1,3,5)-三硝基萘……13
β(1,3,8)-三硝基萘……56
γ(1,4,5)-三硝基萘……8
δ(1,2,5)-三硝基萘……23

工业三硝基萘的异构成份根据硝化条件的不同而有某种程度的变化，相应地熔点也发生变化(110～160°C)。在一定的条件下可制得三-和四-硝基萘的混合物[174]。

1,3,5-三硝基萘由阿格維阿尔[170]用硝化 1,5-二硝基萘的方法制得。1,3,5-三硝基萘为单斜晶体，熔点为 123°C，該晶体能溶于醋酸、氯仿和酒精中。

1,3,8-三硝基萘在硝化 1,8-二硝基萘时制得，为单斜状晶体，熔点为 218°C，能溶于酒精中，微溶于乙醚和氯仿中。

1,4,5-三硝基萘为有光澤的黃色片状晶体，熔点为 147°C。它易溶于苯中，微溶于乙醚、酒精和氯仿中。

1,2,5-三硝基萘为針状晶体，溶点为 112～113°C，能很好地溶于酒精中。

当碱作用于工业三硝基萘时，三硝基萘能全部化为溶液，使碱液变为暗紅色。亚硫酸氢鈉溶液在冷状态下就能溶解三硝基萘，而在加热时能使它轉为相应的硝基氨基萘磺酸。

亚硫酸鈉与所有的三硝基萘异构物都起反应。

濃硝酸在高溫下能与三硝基萘互相作用，使其化为溶液，而溶液为暗褐色或黑色。

在爆炸性能方面，三硝基萘与二硝基萘相似。表 55 为三硝基萘与硝酸銨的混合炸药和与其他硝基衍生物的混合炸药的爆炸性能。三硝基萘在爆炸时放出 614 升/公斤气体生成物，爆热为 923 千卡/公斤。

梅达尔指出，三硝基萘的爆速在某些一定的条件下可以超过 6400 米/秒，而二硝基萘则不会产生稳定的爆轰[172]。

从表 55 中可看出，在爆破力方面，三硝基萘比三硝基甲苯約低 20～25%，在猛度方面約低

25～30%，而其冲击威度却比梯恩梯高。

表 55

炸药成份	冲击威度(落锤10公斤，h=25厘米)爆炸%	特氏爆炸威力(8号TAT雷管)毫升	猛度(8号雷管)毫米 卡斯特	猛度(8号雷管)毫米 盖斯	爆速 米/秒	装药密度 克/厘米³
梯恩梯	8	307	3.24	—	—	1.52
工业三硝基萘(熔点150°C)	12	228	2.16	—	5640	1.43
16.3%三硝基萘和83.7%NH_4NO_3	48	406	3.95	7.6	—	1.6 和 0.74
33.6%三硝基萘和 66.4%NH_4NO_3	24	374	—	7.5	—	0.74（对于盖斯试样）
35%三硝基萘和65%梯恩梯(凝固点65°C)	4	285	3.11	—	—	1.55
15%三硝基萘和85%梯恩梯(凝固点74°C)	13	301	3.28	—	—	1.55
40%三硝基萘和60%三硝基苯酚(凝固点82°C)	12	299	3.39	—	—	1.62
20%三硝基萘和80%三硝基苯酚(凝固点105°C)	12	312	3.72	—	—	1.63

任何国家都不大量生产三硝基萘。在德国为了部份地代替梯恩梯，用67% 梯恩梯和33% 三硝基萘組成的熔合物装填炮弹。在法国得到少量应用，用由95% NH_4NO_3 和5% 三硝基萘組成的混合物来制造安全炸药。

四硝基萘　根据高尔斯特[175]的看法，在硝化1，8-二硝基萘时主要制得1，3，6，8-四硝基萘，或β-异构物。其熔点为202°C。硝化1,5-二硝基萘时主要得到二种四硝基萘异构物——1，2，5，8-或δ-异构物和1，3，5，8-，或γ-异构物，δ-异构物在加热到270°C时发生分解，γ-异构物的熔点为194～195°C。此外，还得到1，4，5，8-异构物和α-异构物，1，4，5，8-异构物不熔化，在溫度約300°C下发生分解，在α-异构物中硝基的位置不固定。用氯仿結晶四硝基萘时，生成熔点259°C的斜方形晶体。

工业三硝基萘用硫-硝混酸硝化至四硝基萘时，每公斤三硝基萘放出110千卡热。

戴維斯指出[177]，在有H_2SO_4存在下于溫度80°时用大量过量硝酸硝化二硝基萘时，可得到四硝基萘。产品的得率不超过50%。

工业四硝基萘由四种异构物組成，它能很好地溶于醋酸。四硝基萘的氧平衡略高于梯恩梯的氧平衡，因此在爆炸性能方面，純四硝基萘应不低于梯恩梯。

由于四硝基萘的成本高(酸的消耗量大)，任何国家都不大規模生产四硝基萘。

萘的磺基衍生物的硝化　当萘的磺基衍生物硝化时，如同磺基苯酚硝化时一样，不发生磺基被硝基置換(取代)的現象。当萘的磺基衍生物硝化时，硝基进入核上已有的磺基的間位上。

拉恩茨[178]研究了一-，二- 和三萘磺酸在硫酸溶液中的硝化条件，发現采用含有85～90% 硫酸的混酸时，可得到最良好的結果。在最好的硝化条件下，萘核上最多可进入四个基(原有的SO_3H和新进入的NO_2基均計在內)。

这里，应当指出溶液中含有萘磺酸，在工艺方面有好处，由它不能得到相应的萘的硝基衍生物。当制取硝基磺酸时，首先最好进行磺化，然后再硝化。在磺化时立即进行硝化，可利用磺基物料中的硫酸。此外，当过程的順序相反时，硝基化合物进行磺化，会使需要的化合物的得率低，并使化合物被共付产品沾污，因为硝基萘能与濃硫酸起反应。

在硝化萘时得到的产品中，别勒什捷因和庫尔巴托夫[156]发現有邻苯二甲酸、硝基邻苯二甲

酸、硝基苯甲酸、硝基萘酚以及其他等。

随着混酸濃度和硝化溫度的提高，氧化过程强度，特别是用于破坏萘的一个苯核的氧化过程强度，也得到提高。

§2. 硝基萘生产工艺学

一硝基萘的取法　一硝基萘是用硝硫混酸硝化萘时制得的。可以用各种不同成份的混酸，但其硝化活化因素相同(H_2SO_4 为 61～62%)。在硝化前，把萘粉碎(或熔化)，并預先与前次硝化廢酸相混合。加料时間以排热的速度来調节，同时須考虑到保持 50～60°C 的溫度。在加料末了时，保溫 1 小时。产品呈熔融状从廢酸中分离出。

产品的凝固点应不低于 51°C，其得率为理論得率的 97～98%。在制取工业一硝基萘的某些情况下，为了苯胺染料工业的需要，須建立特别的硝化条件和对产品进行专門精制。

二硝基萘的制法　已經知道一系列制取二硝基萘的工业方法。

施且特巴謝尔[179]建議，先在硝化器內混合一份一硝基萘与四份比重 1.84 的濃硫酸，然后往內容物中加入 0.8 份由同等份数濃硫酸和濃硝酸配制成的混酸。将生成的呈黃色晶体的二硝基萘放在离心机中与酸分离开，并用热水洗滌至中性反应。在此情况下，硝化是在过量的硝酸中进行的，在一段硝化中硝酸只是部分地得到利用。

根据索洛尼娜的資料[180]，在德国曾使用过用濃硝酸在冷状态下硝化一硝基萘制造二硝基萘的方法。关于此法的詳細技术資料沒有。根据索洛尼娜的資料[180]，还知道在第一次世界大战期間，德国曾用下述方法制造二硝基萘，先将 18 公斤一硝基萘和 39 公斤比重 1.84 的硫酸进行混合，之后，加入 15 公斤濃硝酸。在长达八小时的反应过程中，定期地攪拌物料。将得到的产品进行过滤，并用水洗滌。上述方法不太經济，因为規定要用比理論需要量多很多的过量硝酸(超过 200%)。

較为有利的生产过程，曾于 1914～1916 年在施捷罗夫卡的法-俄联合公司的一家工厂中組織过。为了制取二硝基萘，采用如下成分的混酸：58% H_2SO_4；28～30% HNO_3 和 22～23% H_2O，硝化活化因素为 70%。一硝基萘在 48～50°C 下硝化四小时。在 44 份混酸中加入 12 份一硝基萘。保溫 30 分钟后，将硝化器內的物料冷却至 25～30°C，并送去过滤。产品驅酸后用水洗滌、用 5% 的苏打溶液洗滌和再次用冷水洗滌，之后，放在离心机中驅水，然后再放在架式干燥器內于 60～70°C 下进行干燥。廢酸用于一段硝化。

在第二次世界大战期間，德国[181]用以混酸(成份：58.5% H_2SO_4；22.2% HNO_3；19.3% H_2O)硝化萘的一段法制得二硝基萘。組份的混合是"反注"的。混合时的溫度保持在 34～38°C，而在过程末了时为 40～50°C。結束后，物料冷却至 30°C，并通过过滤器。先用冷水洗滌(1 吨二硝基萘用 6 米^3)，后用热水洗滌(12 吨用 14 米^3)。在 70～80°C 下进行干燥。干产品的得率为理論得率的 80%。

用硝硫混酸作硝化剂以萘制造二硝基萘的二段間断法参看图 58。

根据示意图，在攪拌器开动下通过料孔往硝化器 1 中加入萘，硝化器中原留有一定量作为介质的一段廢酸。然后由計量槽 2 逐漸地加入硝化混酸，并使硝化物料在不断攪拌下保溫一段时間。过程結束后停止攪拌器，让硝化物料沉淀，然后用压縮空气将部份硝化物料打入分离器 3。

从硝化器压出全部一硝基萘。部份廢酸留在硝化器中，作为下次硝化用的介质。

向分离器輸送酸和产品用的产品管，不通到硝化器的底，这样可保证在硝化器中留有固定量

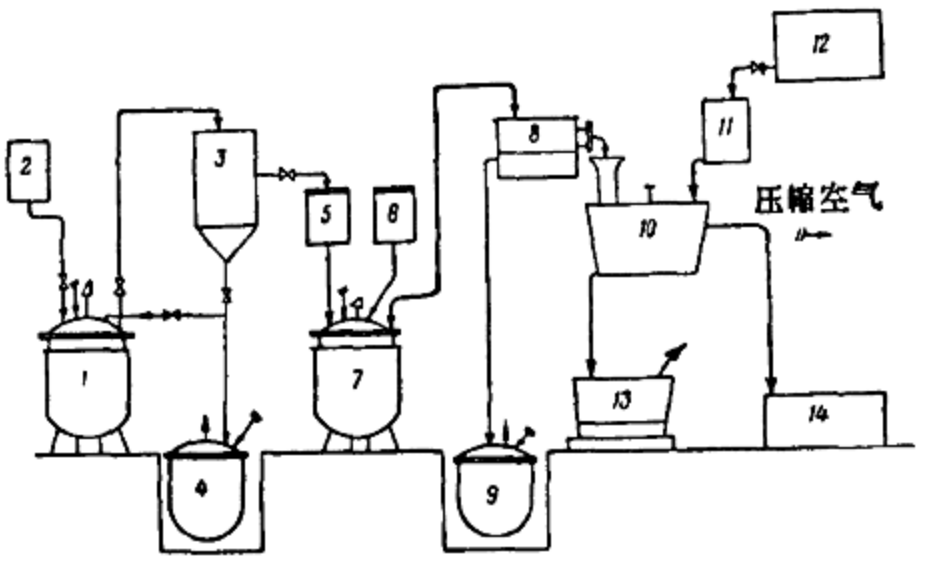


图 58　二硝基萘制法示意图

1 和 *7*—硝化器；*2*, *5*, *6* 和 *11*—計量槽；*3*—分离器；*4* 和 *9*—提升器；*8* 和 *13*—吸滤器；*10*—洗滌槽；*12*—預热器；*14*—回收器。

的廢酸，以供下次一段硝化用。

将分离出的一硝基萘由分离器 *3* 倒入二段計量槽 *5*，而廢酸經提升器 *4* 送入沉淀塔。

从計量槽 *6* 往硝化器 *7* 倒入全部硝化混酸，然后，在攪拌器开动下慢慢加入熔融的一硝基萘。

加料及保溫完毕后，在攪拌器开动下用压縮空气将硝化器的內容物通过管子打入吸滤器 *8*，在此吸滤器內廢酸从二硝基萘中驅出。廢酸由吸滤器通过提升器 *9* 送入沉淀塔，而产品則用专用耙通过吸滤器的側孔耙入漏斗，由此順着粗管进入洗滌桶 *10*。

制得的二硝基萘用热水洗滌几次，洗滌水順着上管放入回收器系統 *14*，然后再流入下水道。热洗滌水由預热器 *12* 通过計量槽 *11* 供給。洗滌完毕后，在攪拌器开动下二硝基萘与水一起被放入吸滤器 *13*，在此吸滤器內驅除产品中的水。驅掉水的二硝基萘装入专用小車并順着輕便铁道送去干燥。

应当指出，无論是一段还是二段的产品得率，在极大程度上取决于所用萘的质量。采用压制的萘来代替結晶(較純)萘，会使一段产品的得率減低 5%(平均值)和二段产品的得率降低 3%。

在二段中，采用 64% H_2SO_4 和 15% HNO_3 的混酸。百分率更高的硝酸会促进硝化产物在硝化过程中結块。混酸量按无水硝酸过用量为理論量的 40% 計算。未能做到使廢酸全部从二硝基萘中分离出来，有不到 30% 的廢酸随同二硝基萘一起进入洗滌槽。

二段廢酸用于組成一段混酸，一段混酸的硝化活性因素应为 61～62%。一段混酸可为各种不同的成分。例如，可以使用 45% H_2SO_4、37% HNO_3 和 18% H_2O 的混酸，而当一段硝化中全部利用二段廢酸和弱硝酸时，則混酸成份为 10～13 % HNO_3 和 56～57% H_2SO_4，其硝化活性因素为 61～62%。

一段硝化是在硝化混酸加入終了时溫度逐漸升至 50°C 并在 60°C 下保溫 1 小时的情况下进行的。二段硝化时，将一硝基萘于四小时內在溫度逐漸从 15～18°C 升至 40°C 下注入混酸。加料时这样低的溫度是必要的，因为在更高的溫度下硝基产物有結块的傾向。

一硝基萘放入激烈攪拌的冷混酸中时，凝結成細小顆粒。一硝基萘顆粒的硝化是由表面逐漸向內部进行，硝化过程在固相中进行，硝化速度决定于混酸向顆粒內部扩散的速度。

在硝化时遵守溫度規范极为重要，因为产品是否結块决定于硝化溫度。产生結块的原因是，当二硝基萘和一硝基萘之間达到一定比例时（相应地为 40 和 60%）生成低熔混合物。

表 56 为二硝基萘与一硝基萘熔合物的凝固点。当成份达到接近或等于低共熔成份时，产品顆粒在溫度提高的情况下开始分解幷粘成块。从表 56 中看出，清洁干燥的一硝基萘和二硝基萘低共熔混合物的熔点等于 43.5°C，而浸过酸的产品的熔点，还更低些。

表 56

熔合物成份 %		凝固点 °C	熔合物成份 %		凝固点 °C
一硝基萘	二硝基萘		一硝基萘	二硝基萘	
0	100	157.3	60	40	43.5
5	95	152.8	80	20	41.4
10	90	148.8	85	15	46.6
15	85	145.2	90	10	48
40	60	123.8	95	5	50.1
50	50	112.5	100	0	53

实际上存在这种情况，当全部产品熔成一个粘稠的整体，它会粘附于攪拌器和硝化器壁上。甚至稍有結块现象，仅使顆粒稍稍增大时，也会大大加长硝化时間和使这种产品增加下一步处理的困难。在二段中采用硝酸含量超过 15% 的混酸，可减輕产品的結块，因为硝酸能大大降低共熔混合物的熔点。

由此可見，往混酸中加一硝基萘应于 40°C 下加完，之后，将溫度升至 45°C，幷在此溫度下使物料保溫 1.5 小时。

在分离出廢酸之后，二硝基萘先用冷水再用热水洗滌多次。由于在硝化时得到的二硝基萘是顆粒状的，它的洗净就十分困难。包含在固体顆粒內部的酸很难洗去，为了取得 0.1% 酸度的产品，通常需要洗滌 10～12 次。除了大大延长洗滌过程的时間外，还得到大量廢水，而廢水需要专門净化。

洗滌好的产品用两种方法进行干燥：放在分室干燥器里的架上于 90～95°C 下进行干燥，或者，与梯恩梯相同，呈熔融状于 160～180°C 下在干燥槽內进行干燥。干燥后进行制片。在这种情况下，制造出的产品是鱗片状的。

三硝基萘的制法　有許多研究工作者研究过三硝基萘的制造。

巴达尔[159]用各种成份的混酸在 110°C 下硝化萘。他发現了多种能使萘硝化到一定硝化度的各种成份的硝化混酸。薩鮑士尼柯夫研究了巴达尔的資料幷指出，用含有不超过 50% 但不少于 25%（克分子）H_2O 的混酸可使萘硝化为三硝基萘。当使用（克分子）H_2O 含量不到 20% 的更濃的混酸时，起初制得四硝基萘，然后可能发生部分碳化作用。

弗利因德列尔[182]曾用直接硝化一硝基萘的方法制得三硝基萘。

索洛尼娜[180]在奥赫欽斯克火药厂提出过一个制取三硝基萘的配方，按此配方，将 11 公斤一硝基萘与 39 公斤硝酸鈉混合，用篩子擦篩混合物，然后放入反应器，再往反应器里加入 102 公斤濃硫酸。斯捷班諾夫[153]对上述的方法进行过研究。此方法的基本缺点是不能利用廢酸，这会大大提高产品的成本。

阿格維阿尔[170]用二硝基萘制得了三硝基萘。方法是将 100 克 1,5-二硝基萘与 1000 克濃硝酸在带有回流冷凝器的反应器里于 120～130°C 下混合攪拌 1 小时。反应結果得到 1, 3, 5- 三硝基萘。

六、三硝基苯酚及苯酚的其它硝基衍生物

1771 年符尔福用硝酸作用于靛兰首先制得三硝基苯酚[183]。根据这种物质的酸性和苦味（Πικρος—苦），給它以苦味酸的名称。1813 年洛兰用苯进行硝化也制得此产品。由于原料較易得到，当时便組織起来了苦味酸的生产。苦味酸可作为毛織品和絲織品的黃色染料使用。关于苦味酸的爆炸性能，那时还沒有人知道。

1868～1869 年，有人建議采用苦味酸的鉀盐和銨盐作为用硝酸鉀制成的混合炸药的組分。1873 年施波連盖尔发现苦味酸具有能被雷汞雷管引爆的能力。这便使它可以单独用来注裝炮彈了。曾經确定，为了引爆鑄裝苦味酸，須用压制苦味酸制成的傳爆管，而压制苦味酸是可以用雷汞雷管可靠地引爆的。

从 1886 年起，苦味酸开始广泛地用于裝填炮彈，在法国叫梅里尼特；从 1888 年起在英国使用，叫里狄特；在日本叫黃色炸药；在德国称为$\frac{C}{88}$；俄国从 1896 年开始使用，叫梅里尼特。

由于苦味酸是发現最早的一种炸药，同时它的爆炸力和猛度比該时期前在軍事实踐应用中周知的有烟火药、硝化甘油和硝化棉較大，而貯存和使用的危險性又較小，因此，苦味酸立即得到极大規模的生产。

俄国于 1896 年在奥赫欽斯克工厂（于 1907 年燒毀）最先組織起苦味酸的生产，而再晚些时候，在第一次世界大战期間，还有三家工厂組織了苦味酸的生产。有二家工厂是用苯酚制造苦味酸，第三家工厂是用苯經过二硝基氯苯来制造[184]。

在第一次世界大战末期，俄国一年生产約 10000 吨苦味酸，德国——約 25000 吨，英国和法国——各 50000 吨。

但是，苦味酸的生产規模已經在廿世紀初期开始减小，这是因为苦味酸具有这样的缺点，它与炮彈壳体相互作用生成高冲击感度的苦味酸铁，并且不能用来制造阿莫尼特。

目前，梯恩梯几乎完全代替了苦味酸，苦味酸的生产在和平时期大大縮减。在战爭时期，苦味酸作为炸药，仍有其意义。特别是在使現有方法合理化方面以及在苦味酸新制取法的研究方面所进行的研究工作，可以证明这一点。近几年来，对于用氧化硝化法直接从苯中制取苦味酸給以极大注意。

在第二次世界大战期間，有許多著名学者对用苯的硝化氧化法在有汞催化剂存在下更有效地制取苦味酸的問題进行了研究，这些学者是：苏联的 H. Г. 拉普切夫和季托夫[185]，美国的杜

宁克、罗培尔脫松、維先克昔美尔等[186,187]。

在第二次世界大战期間，德国制造了333000吨苦味酸，根据庫列亚的資料[188]，日本苦味酸的生产量也頗大。

§1. 苯酚的硝基衍生物的制造过程

苯酚的硝基衍生物，特别是三硝基苯酚，在工厂生产实踐中是由苯酚或苯(通过二硝基氯苯或在有硝酸汞的存在下进行苯的硝化)制得。每一种方法均有自己的优点。在和平时期，用酚和苯可制造出极有价值的半成品，如二硝基酚和二硝基氯苯，这些半成品在染料工业中得到广泛的应用。

1. 由苯酚制取三硝基苯酚

苯酚 C_6H_5OH 是无色或玫瑰色的晶体物质，凝固点为 42.5°C，沸点为 182°C。苯酚在 50°C 时的比重——1.0466。比热——0.561 千卡/公斤°C，沸点时蒸发潜热——114 千卡/公斤；在空气中的气体自燃点——430°C。

苯酚在煤焦油中的含量达 10～25%。許多化学工业部門(塑料、苯胺染料、油漆染料以及其他等)对苯酚的巨大需要，致使必須建立大規模的合成苯酚工业。

在現代的苯酚合成方法中，原料是苯，苯酚可用下述几种方法制得。

1) 苯磺酸鈉盐与碱共熔。主要反应阶段为：

(1)苯的磺化

$$C_6H_6+H_2SO_4\longrightarrow C_6H_5SO_3H+H_2O;$$

(2)苯磺酸鈉盐的生成

$$2C_6H_5SO_3H+Na_2SO_3\longrightarrow 2C_6H_5SO_3Na+SO_2+H_2O;$$

(3)苯磺酸鈉盐与苛性鈉共熔

$$CaH_5SO_3Na+2NaOH\longrightarrow C_6H_5ONa+Na_2SO_3+H_2O;$$

(4)苯酚鈉的分解

$$2C_6H_5ONa+SO_2+H_2O\longrightarrow 2Ca_6H_5OH+Na_2SO_3。$$

2) 氯苯的碱解，其反应为：

$$C_6H_5Cl+2NaOH\longrightarrow C_6H_5ONa+NaCl+H_2O。$$

随即用酸(盐酸或硫酸)分解苯酚鈉

$$C_6H_5ONa+HCl\longrightarrow C_6H_5OH+NaCl。$$

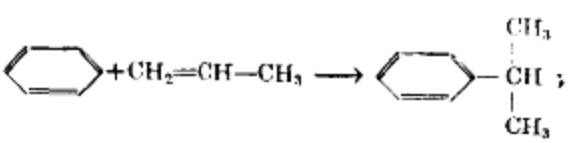
用 10% 的苛性鈉溶液于 300～350°C 时在 200～250 大气压下进行水解。

3) 氯苯的水蒸汽催化水解法。氯苯用水蒸汽于 450～500°C 下在催化剂(硅胶或其它等)上进行水解：

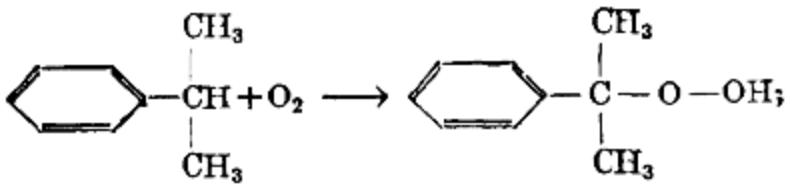
$$C_6H_5Cl+H_2O\longrightarrow C_6H_5OH+HCl。$$

4) 异丙苯的过氧化氢分解法。使用这种方法时，一下子得到两种有价值的产品：苯酚和苯酮。过程按三个阶段进行：

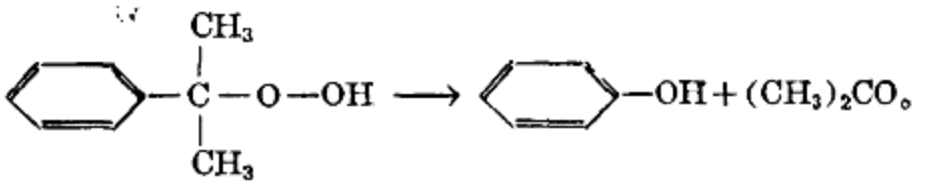
(1)用丙烯进行苯的烷基取代来制取异丙苯：



(2)用空气(在碱水乳浊液中于 130°C 时在压力下)氧化异丙苯 使其轉化为(連鎖反应的結果)异丙苯过酸：



(3)异丙苯过酸分解为(用稀硫酸加压力煮沸)苯酚和丙酮:



合成苯酚和煤焦油苯酚含有甲酚和其他杂质。用于制取三硝基苯酚和苯酚，应是无色或淺玫瑰色的晶体产品，其凝固点应不低于37°C。

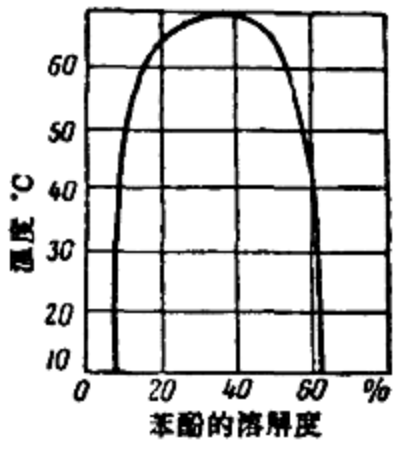


图59 溫度对苯酚在水中的溶解度的影响

苯酚和水能良好地互相溶解(图59)。溶解的临界溫度为68.3°C. 超过此溫度时苯酚和水可成任何比例混合。当苯酚长时間与空气相接触时，发生氧化作用，呈淺紅色，而吸收空气中的水分后，就潮解。

苯酚是一种弱酸，与碱反应生成盐，称之为苯酚盐。例如，它易溶于苛性鈉和苛性鉀水溶液，生成苯酚盐，反应式如下

$$C_6H_5OH+NaOH\rightarrow C_6H_5ONa+H_2O。$$

苯酚与苏打不起反应。

处理苯酚时必須記住，它是一种剧毒性物质，此外，如果掉在皮肤上，会腐蝕皮肤，招致不易封口的潰瘍。

苯酚的反应能力比苯和甲苯要大得多，它易于磺化和硝化。用弱硝酸硝化，是一种自动催化过程。它决定于作为副反应产物的亚硝酸的生成[189]。

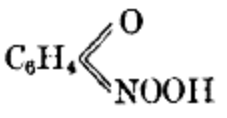
当用硝酸硝化苯酚时，制得邻位和对位-硝基苯酚的混合物。硝化溫度对硝基苯酚的成分有影响，随着溫度的提高邻位-异构物的得率也提高[190]。当采用硝酸鈉或硝酸鉀与稀硫酸的混合液进行硝化时，发生类似的反应[191]。当直接硝化苯酚时，不生成間位-硝基苯酚，間位-硝基苯酚一般是由間位-硝基苯胺經过重氮化合物而制得。

硝基苯酚的某些性能見表57。

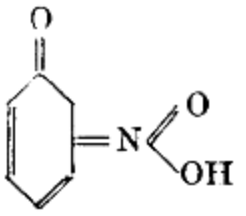
表 57

名　称	熔点 °C	沸　点 °C	外　观
邻位-硝基苯酚	45	214.5	黃色晶体，有强烈的硝基苯的气味
間位-硝基苯酚	96	当水銀柱为70毫米时为194(用升华法)	无色无味晶体
对位-硝基苯酚	114	—	无色晶体，但在碱中的溶液呈黃色

从表57中可看出，邻位-硝基苯酚以其晶体的顏色和强烈的气味区别于間位-和对位-硝基苯酚，此外，与其它异构物的区别是，它易于进行水蒸汽蒸餾。甘淇认为着色的原因是由于邻位-硝基苯酚能生成



它具有醌型結构



苯酚只能用非常稀的混酸进行直接硝化，但在技术上很困难，且不合算。甚至用中等濃度的混酸（总酸度为70～75%）来硝化苯酚也几乎是不可能的，因为高反应速度和由此而引起的迅速放热，能使苯酚氧化和树脂化。为了防止氧化和树脂化过程，苯酚預先須进行磺化，得到反应能力較小的化合物——苯酚磺酸。此外，当苯酚磺酸进行硝化时，过程的热效应比直接硝化苯酚时要低。

苯酚的磺化　当硫酸作用于苯酚时，在苯酚的分子內有一个、二个有时是三个氫原子可以被磺基所取代。进入的磺基数量主要决定于酸的濃度和数量，其次决定于反应的溫度和时間。

磺化反应式为：

$$C_6H_5OH+H_2SO_4\rightleftarrows C_6H_4(OH)(SO_3H)+H_2O,$$

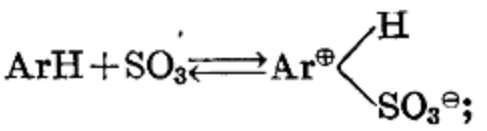
磺化过程中产生水，使硫酸稀釋，此外，磺化过程是可逆反应[192]。根据近年来的研究[193]认为：含水硫酸中的有效磺化剂是硫酐的单体（SO_3）或者可以是它的硫酸溶剂化物，而在发烟硫酸中，也是三氧化硫的二聚物$(SO_3)_2$，此物质在发烟硫酸中呈三硫酸的溶剂化物状态。

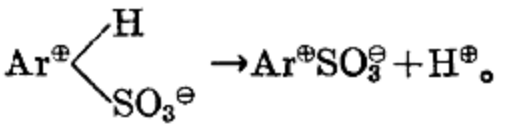
其生成反应式为：

$$2H_2SO_4\rightleftarrows S'O_3+H_3O^{\oplus}+HSO_4^{\ominus};$$

$$4H_2SO_4\rightleftarrows S_2O_6+2H_3O^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus}。$$

磺化的进行情况看来类似硝化，分二阶段进行：





梅兰捷尔[194]发現，与硝化不同的是在磺化时发生显明的氫的同位素效应：当用弱发烟硫酸磺化含有氚的苯或溴苯时，质子被取代的速度比氚略快些。这說明，第二阶段的反应速度比第一阶段的逆向反应速度慢得多。

水解和磺化反应速度的常数以及由此而产生的平衡常数，决定于硫酸的濃度[195]。

随着硫酸濃度的降低，磺化速度的常数也減小，而水解速度的常数却增大，虽然这种增大是不太显著的。平衡常数在这种情况下也減小。由于磺化速度的常数值在磺化剂的某种濃度下显著減小，因此实际上不发生反应。以这种硫酸濃度可以SO_3百分数来表示，其符号为磺化π。

磺化π值决定于被磺化化合物的本性、磺化溫度和程度，即进入的磺基数目。

具有分子量M的p公斤有机物进行单基磺化需用的硫酸量或发烟硫酸量x（公斤），可按下式計算出

$$x=\frac{80(100-\pi)\cdot p}{(S-\pi)\cdot M},$$

式中S——原料磺化剂中SO_3的总濃度。从式中可看出，SO_3在原料磺化剂中的濃度越高，用于磺化的需要量就越少。

用加长反应时間，特别是增加反应物料中的磺酸含量的方法可使磺化π降低，磺酸則水化，与反应水結合[196]。

苯酚进行单基磺化的$\pi=55\%SO_3$，苯酚进行二基磺化的$\pi=68\%SO_3$，苯酚进行三基磺化$\pi=81.6\%SO_3$，同时，在所有三种情况下，保溫溫度均应为120°C[197]。

当选擇磺化剂濃度和磺化溫度时，必須考慮到副反应的可能性。采用高濃度的磺化剂（含有游离SO_3），可导致碸的生成：

$$ArSO_3H+HAr\rightarrow ArSO_2Ar+H_2O,$$

大量磺酸的存在以及高溫可促进碸的生成反应。

磺化溫度高还能引起氧化，有些催化剂，如Hg和Se，可促进这种氧化[198]。磺化时的氧化效应，无論是在氧基化合物的生成中，还是在进一步的变化中，一直到有机物燃燒时为止都会表現出来。

进行磺化过程时的溫度，对化合物中磺基进入位置有影响。在冷状态下硝化苯酚时，磺基进入邻位，在100°C下，磺基进入对位。在100°C下加热邻位-苯酚磺酸，可使其变成对位-苯酚磺酸。这种情况可以在苦味酸生产中加以利用。因为对位-苯酚磺酸的硝化速度比邻位-苯酚磺酸要大[199]，所以当磺化苯酚时，在反应結束后，須将磺化物料在100～110°C下保溫，以便使邻位-苯酚磺酸变成对位-苯酚磺酸。

芳香族化合物的磺化反应热效应，比硝化反应的热效应較小。磺化反应的可逆特性，磺酸异构物的互相轉变，以及磺基易于被硝基取代的可能性，都由此变得明白可懂了。

磺酸发生异构化作用，是由于邻位-异构物的抗水解性比对位-异构物小。但是，因为向邻位-磺化的速度高，所以在低溫的情况下多半是生成这种异构物。当溫度增高时，邻位-异构物发生水解，同时生成对位-异构物，对位-异构物在这种条件下不发生水解[195]。

表58和59是硫酸濃度、磺化时間和溫度对苯酚二磺酸得率的影响。在全部实驗中，对1份重量的苯酚取5份重量的硫酸[200]。

表 58

H_2SO_4 濃度 %	92	93	94	96	97	100
在100°C下1小时內二磺酸的得率	62	66	71	82	91	100

表 59

时间 小时	在下述温度(°C)下用93%的 H_2SO_4 反应时苯酚二磺酸的得率%		
	75	100	150
0.25	—	48	50
0.5	51	65	66
1.0	59	66	66.5
2.0	—	68	—
4.0	—	68.5	—

从上述的数据看出，制取苯酚二磺酸的最好条件是，温度近于100°C和磺化时间约30分。

将温度升高到150°C，对苯酚二磺酸的得率几乎沒有影响，但同时导致生成碳[201]。

当苯酚与十倍数量的20%的发烟硫酸在120°C下加热三小时，制得苯酚二磺酸和苯酚三磺酸的混合物[202]。用20%的发烟硫酸磺化苯酚时，可生成2,4-和2,6-二磺基苯酚和部分三磺基苯酚。2,6-二磺基苯酚在100～110°C下容易异构化成2,4-二磺基苯酚，因此在生产中，当苯酚磺化末了时应在100～110°C下进行保温，以使2,6-二磺基苯酚转为2,4-异构物，而2,4-异构物在下一步易于硝化。

苯酚的磺基衍生物通常不从磺基物料中离析出来，而直接进行硝化。

純苯酚磺酸是无色結晶体，在空气中呈淡紅色。苯酚磺酸沒有特性熔点和沸点，加热时发生分解并碳化。磺酸易溶于水中；它是一种强酸，能生成两种盐：用金属取代磺基的氢时生成磺酸盐，用金属取代羟基的氢时生成苯酚盐。

磺基很容易被中和，甚至用碳酸盐就能中和，而一磺酸的羟基就难于被碳酸盐中和。

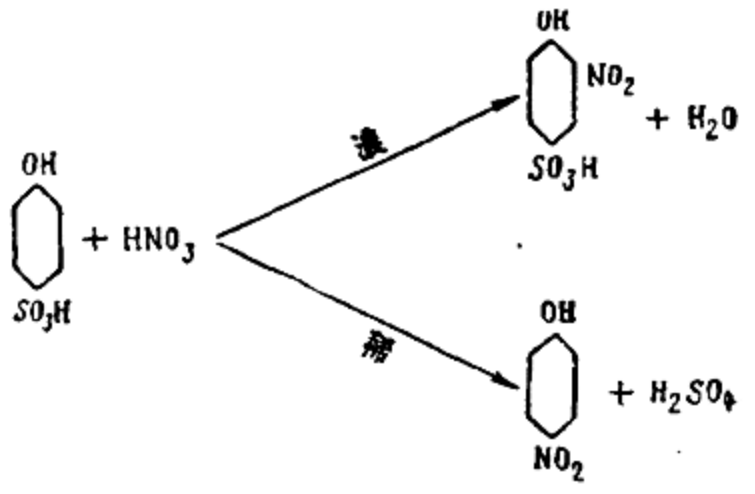
苯酚磺酸的酸性按下列順序增大：間位-，对位-、邻位-苯酚二磺酸；而其水解能力却依此順序減小。

磺基苯酚的硝化 磺基苯酚的硝化，比苯酚的硝化的进行要平稳得多，可以用硫硝混酸来进行。当在苯酚的分子中有負电性原子团时，苯酚对氧化剂的安定度就增大。因此，当提高苯酚的磺化程度时，硝基衍生物的得率也提高，而氧化过程的强度則降低[197,200]。

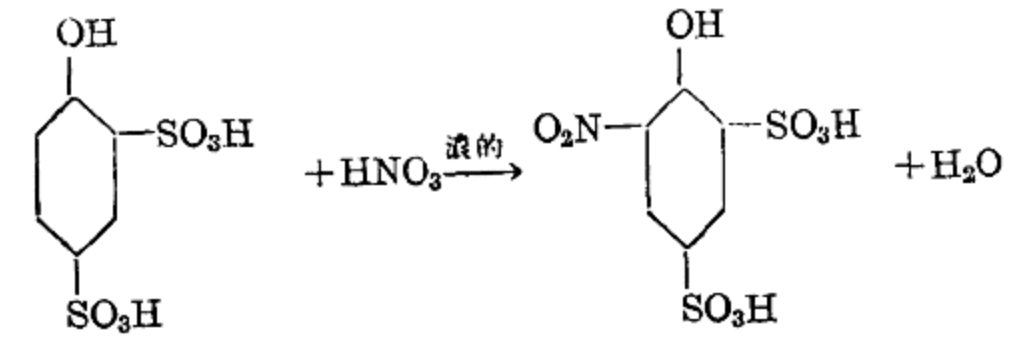
硝酸在稀硫酸中于較高的溫度下能发生氧化作用，結果生成草酸。苯酚核受取代基的保护越弱，氧化作用就越显著。

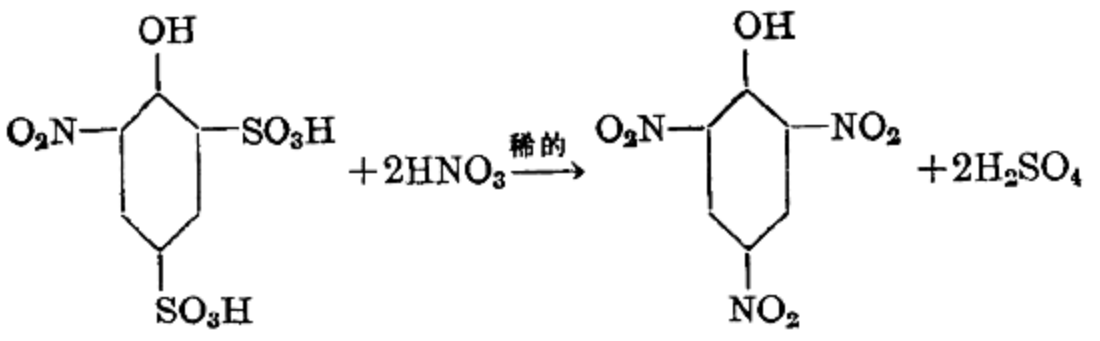
金克指出[199]，在有过量濃硫酸的存在下用硝酸作用于苯酚磺酸时，核中的氢被硝基取代。在有稀硫酸的存在下，磺基被硝基取代。

硝基的进入可用下述反应式表示：



因之，当往苯酚分子中引入三个硝基时，利用下列順序中的这些过程規律性是最合理的：





在这种情况下，当用苯酚二磺酸制取苦味酸时，任何酸循环都不需要。这里，最浓的混酸只是在过程开始时需要，以便引入第一个硝基，随后，混酸被反应产物——水所稀释，这就使介质成为对磺基被硝基取代较有利的介质。当正确地安排反应过程时，由于磺酸及其硝基衍生物在硫酸中的溶解度良好，硝化可在最有利的条件(单相)下进行。在过程终了时，极难溶解的三硝基苯酚晶体能沉淀出来。

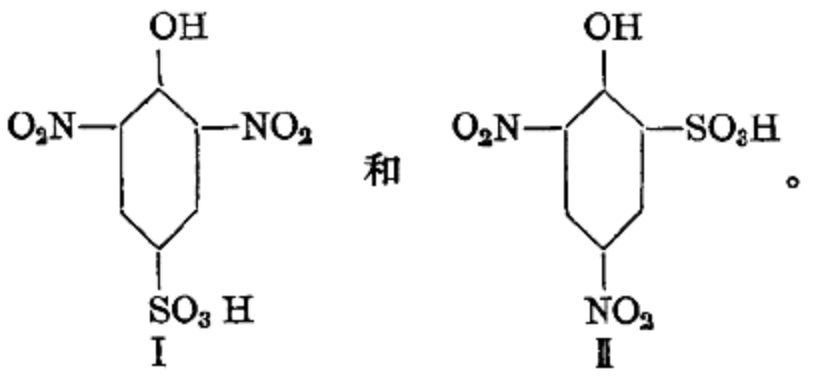
二硝基苯酚的硝化反应速度比苯酚慢，在氧化反应方面较为安定，但在硝化时仍然会发生氧化作用。为了减少氧化反应，在引入第一个硝基时温度应保持在不超过 60°C 的范围内。

在硝化的第一阶段中，当将一克分子 HNO_3 加入一克分子二磺基苯酚时，生成硝基二磺基苯酚:

$$C_6H_3(SO_3H)_2OH+HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)(SO_3H)_2OH+H_2O。$$

由于大部分磺基苯酚是由 2,4-二磺基苯酚组成的，在此反应中同时生成异构物 6-硝基-2,4-二磺基苯酚，另外，由磺化物料内的 2,6-二磺基苯酚中生成一定量的 4-硝基-2,6-二硝基苯酚。

当 HNO_3 作用于第二个分子时，SO_3H 基被 NO_2 基取代，而制得下列两种二硝基磺基苯酚异构物:



。

在这两种异构物中多半是第一种，都是由 6-硝基-2,4-二磺基苯酚生成。而异构物 4-硝基-2,6-二磺基苯酚只产生 4,6-二硝基-2-磺基苯酚。生成 4,6-二硝基-2-磺基苯酚是不好的，因为这种异构物在以后很难进行硝化。完全避免产生这种异构物是不行的，用使磺化物料在 100～

110°C 下保溫一定时間的方法。使 2,6-二磺基苯酚轉化为 2,4-二磺基苯酚，可減少这种异构物的数量。

在下一步硝化时，这两种二硝基-磺基苯酚异构物都变成苦味酸，其反应式如下：

$$C_6H_2(NO_2)_2(SO_3H)OH+HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3OH+H_2SO_4。$$

第二个硝基在 60～80°C 下进入，当进入第三个硝基时，溫度升至 100°C。混合物仍在此溫度下进行保溫。硝化过程中的高溫可使硝基苯酚大量氧化成草酸，这会使硝酸的消耗增加 20～25%，并大大降低硝化产物的得率。

由于必須在高溫下进行硝化，因而使 4,6-二硝基苯酚-2-磺酸轉为三硝基衍生物变得困难。硝化不完全的产物会減少苦味酸的得率和降低其质量，因为水洗滌法不可能从苦味酸中完全分离出硝化不完全的产物。

在硝基化合物生产中，最好使用濃硫酸来代替发烟硫酸，因为这样便能采用閉式酸循环。廢酸可經过再生后重新变成濃硫酸，再用于磺化苯酚。因为这个緣故，研究了不用发烟硫酸制取苦味酸的下述过程：用往熔融的苯酚中注入濃硫酸(91～91.3%)的方法进行磺化，磺化的溫度为 40°C，时間为 5～7 分。最初，溫度由于反应热而升高，然后在油浴中使溫度达到 100° 或 110°C，并在此溫度下进行保溫。制得的由一磺基衍生物和二磺基衍生物混合物組成的磺基苯酚，用梅兰混酸硝化至三硝基苯酚。磺基苯酚的成分見表 60。

表 60

試驗号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
保溫时間 分		10	10	20	20	30	30	40	40	60
苯酚:硫酸=1:5.4 时磺基苯酚的成份 %	一	74.7	44.4	—	43.5	58.0	44.2	57.3	40.7	—
	二	25.3	55.6	—	56.5	42.0	55.8	42.4	59.3	—
苯酚:硫酸=1:7.5 时磺基苯酚的成份 %	一	—	33.5	—	29.9	—	30.8	—	—	28.6
	二	—	66.5	—	70.1	—	69.2	—	—	71.4

注：在 1,3,5 和 7 号試驗中溫度保持 100°C，而在 2,4,6,8 和 9 号試驗中——110°C。

为了在硝化时保持固定的硫酸加入量，从而消除其他因素对苦味酸得率的影响，将得到的硝基苯酚在冷状态下用濃硫酸稀釋。廢酸在硝化后含有 77.8% 硫酸。在这样的条件下，苦味酸的得率，与磺化程度无关，为理論得率的 83～84%。因此，在同样的介质酸度下，一磺基苯酚的硝化度与二磺基苯酚相同。这种情况会使人推测，影响苦味酸得率的因素与其說是磺化程度毋宁說是硝化混酸的濃度。因而，在制取苦味酸时，可用濃硫酸代替发烟硫酸，苯酚与无水硫酸的比例取 1:7.5。同时，不必像用发烟硫酸磺化时那样，不需要用濃硫酸稀釋磺化物料。

2. 用苯經过二硝基氯苯制取三硝基苯酚

用苯制取三硝基苯酚按下述反应式分几个阶段进行。

1)苯氯化成氯苯：

$$C_6H_6+Cl_2\longrightarrow C_6H_5Cl+HCl。$$

当苯进行氯化时，除了制得一氯苯外，还生成多氯化物。同时剩留下一部分未发生氯化反应的苯，因此，在氯化时得到的液体必須用蒸餾法进行分离，以便制得較純的一氯苯。

2)用硝硫混酸使一氯苯硝化成二硝基氯苯:

$$C_6H_5Cl+2HNO_3\xrightarrow{H_2SO_4}C_6H_3(NO_2)_2Cl+2H_2O$$

3)二硝基氯苯皂化成二硝基苯酚钠:

$$C_6H_3(NO_2)_2Cl+2NaOH\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2ONa+H_2O+NaCl$$

4)用硫酸处理二硝基苯酚钠制取二硝基苯酚:

$$2C_6H_3(NO_2)_2ONa+H_2SO_4\longrightarrow 2C_6H_3(NO_2)_2OH+Na_2SO_4$$

5)用硝硫混酸使二硝基苯酚硝化成三硝基苯酚:

$$C_6H_3(NO_2)_2OH+HNO_3\xrightarrow{H_2SO_4}C_6H_2(NO_2)_3OH+H_2O+12.9\text{ 仟卡/克分子}$$

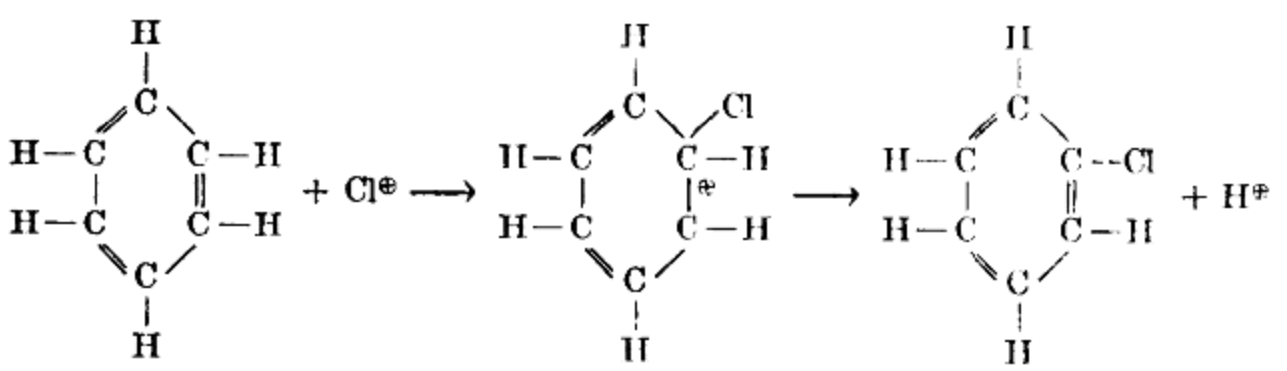
在苯进行氯化时得到的付产物(多氯化物)經过精制可用于生产染料，而放出的氯化氢可用水收集起来，得到盐酸。在有催化剂——氯化铁的存在下可用气态氯进行苯的氯化，氯化铁在苯中的濃度应为 0.01～0.015%。氯化铁或者加入送去氯化的苯中，或者直接在反应器中制取。为此，往反应器內放入铁填充料，这种铁填充料能变成 $FeCl_3$:

$$2Fe+3Cl_2\longrightarrow 2FeCl_3。$$

根据近年来的理論，催化剂可促进生成正电荷氯离子，其反应式如下[203]:

$$FeCl_3+Cl_2\rightleftharpoons FeCl_4^{\ominus}+Cl^{\oplus}。$$

$Cl^{\oplus}$ 离子然后与芳香族化合物起反应:



质子与 $FeCl_4^{\ominus}$起反应，催化还原 $FeCl_3$，并生成氯化氢:

$$FeCl_4^{\ominus}+H^{\oplus}\rightleftharpoons FeCl_3+HCl。$$

根据上述的反应式，催化剂只对氯起作用。但是，催化剂可能还对芳香族化合物起作用。关于这一点，催化剂的本性对得到的氯代衍生物异构物的比例的影响可以充分证明。

苯在有氯化铁的存在下进行氯化时，最初只朝生成氯苯的方向进行:

$$C_6H_6+Cl_2\longrightarrow C_6H_5Cl+HCl,$$

然后，生成的氯苯轉化为二氯苯:

$$C_6H_5Cl+Cl_2\longrightarrow C_6H_4Cl_2+HCl。$$

氯苯的得率(按苯計算)，在氯化开始时接近于 100%，随着反应的进行則不断下降，因为随着氯苯濃度的增高，氯苯轉化为二氯苯的速度超过氯苯生成的速度。

为了避免生成大量多氯化物，最好当氯苯的濃度达到 32～50% 时便停止氯化反应。在这种情况下，生成的多氯化物不超过制得的一氯苯重量的 5%。

氯化反应可用测定反应物料比重的方法檢驗出来。

氯化溫度对多氯化物的生成有影响。苯的氯化速度的溫度系数比氯苯低 8～9%，因此随着

氯化溫度的提高，得到的多氯化物將更多。

过去，氯化过程在 20～25°C 下用間断法进行。現在，氯化在反应物料的沸点(76～83°C)下用連續法进行。在这种情况下，由于苯和氯苯从沸騰的物料中部份地蒸发出，必須保证反应热强烈地排出。因为氯化反应是放热反应(1 克分子氯放出約 28 仟卡)，所以氯化器的生产力实际上决定于反应热的排出强度。因此，在反应物料沸騰下工作的氯化器，其生产率比普通氯化器要高。

为了进行氯化，采用的苯和氯必須尽可能干燥，因为在反应时生成的氯化氫能溶于水，从而很快地破坏催化剂和設备。

苯一般用共沸蒸餾法进行干燥，而氯是使其通过硫酸来干燥。

苯氯化后可用蒸餾法使氯苯分离出来。由于苯氯化后各組份的沸点(苯——80.4°C，氯苯——132°C 和多氯化物——172～180°C) 相差很大，因此蒸餾并不困难。蒸餾前，氯化后的苯先用干苏打或石灰进行处理，随后再过滤。这对于消除能引起腐蝕的氯化氫是必要的。

氯苯(一氯苯)是具有扁桃气味的无色流动液体。它不溶于水，易溶于酒精、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳。氯苯的沸点为 132.2°C；凝固点——45.2°C，25°C 时的比重为 1.106 克/厘米^3。其热容量为 0.31 仟卡/公斤°C。氯苯易燃，燃燒时放出氯化氫。

氯苯的化学活性低于脂肪烃的卤素取代烃。氯苯仅在压热器内加热至 180～200°C 时并在有銅粉或銅盐的存在下才与氨起反应。濃的碱溶液仅在 300°C 下能从氯苯中去氯。当往核內引入 NO_2 基和 COOH 基时，卤素与核之間的鍵的牢固性降低。此时，处于氯的邻位和对位上的上述基，特别强烈地使氯活化。氯苯有弱麻醉作用。

苯进行氯化时得到的其他多氯化物的某些物理性能見表 61。

表 61

异　构　物	熔　点　°C	沸　点　°C	比　重
1,4-二氯苯(对位)	52.69～53.2	171～174	20°C时—1.3581
1,2-二氯苯(邻位)	14	179	19°C时—1.3039
1,3-二氯苯(間位)	在水和冰的混合液中凝固	—	25°C时—1.2835
1,2,3-三氯苯	53～54	212～219	—
1,2,4-三氯苯	17	205～213	10°C时—1.574
1,3,5-三氯苯	53.4	208.5	—
1,2,3,4-四氯苯	45～46	254	—
1,2,3,5-四氯苯	50～51	246	—
1,2,4,5-四氯苯	137～138	236～246	175°C时—1.3958
五氯苯	84～86	275～276	84°C时—1.6095
六氯代苯	222.5	322～332	203°C时—1.519

氯苯硝化为二硝基氯苯須分二个阶段进行。起初于溫度 45～50°C 下引入第一个硝基。硝化的結果得到邻位，对位和間位硝基氯苯混合物。不希望生成間位异构物，因为在以后硝化时它会轉化为不对称三硝基苯酚。間位异构物的得率取决于溫度。硝化溫度越高，間位异构物得率也越高。硝基氯苯的某些物理性能見表 62。

表 62

硝基氯苯的异构物	邻-	间-	对-
凝固点°C	32.5	46.0	83.0
沸点°C	245	235	242

硝基氯苯在 75～80°C 下进一步硝化成二硝基氯苯。2,4-二硝基氯苯（或 α-）几为无色結晶物质，凝固点为 53.4°C。2,6-，或 β- 异构物在 43.2°C 时凝固，而 3,5-或 γ-异构物，在 27°C 时凝固。工业产品主要是由 α-异构物組成，其凝固点为 46～47°C(因为含有杂质)。主要的杂质是 2,6-和 3,5-二硝基氯苯以及邻位，对位和部份間位硝基氯苯，3,4-二硝基-1-氯苯。3,4-二硝基 -1-氯苯的数量决定于第一段硝化的溫度規范。第一段的溫度越高，不希望有的 3,4-二硝基-1-氯苯的得率也越高。

除了上述杂质以外，二硝基氯苯还含有极微量二硝基苯和硝基多氯化物。原料氯苯中含有苯和多氯化物，在进行硝化时便生成这类杂质。

二硝基氯苯实际上不溶于冷水，微溶于热水。100 克水溶解二硝基氯苯的数量(克)如下：

15°C 时……0.0008
50°C 时……0.0410
100°C 时……0.1590

二硝基氯苯在 85% 的硫酸中的溶解度(%)：

20°C 时…… 約 1.7
50°C 时…… 約 4.0
70°C 时…… 約 6.5

这样的二硝基氯苯溶解度，可使它遭受大量損失，因为廢酸中含有 85% 硫酸。采用酸循环，即在第一段硝化中利用此廢酸，可消除这种損失。

二硝基氯苯在有机溶剂中的溶解度見表 63。

表 63

溶　　剂	在下述各种溫度下(°C)二硝基氯苯在 100 克溶剂中的溶解度(克)		
	15	30	50
乙醇	8.2	18.8	—
甲醇	11.2	32.3	—
乙醚	23.5	128.3	—
氯仿	102.7	210.0	—
醋酸乙酯	119.4	—	297.5
甲苯	139.9	282.5	—
苯	153.1	339.5	—
丙酮	267.9	—	531.0

当二硝基氯苯与濃硝硫混酸在 130°C 下加热 12 小时时，制得芳基氯化物，得率为理論得率的 85%[204]。

二硝基氯苯容易被碱皂化，生成二硝基苯酚盐。当二硝基氯苯在有醇的存在下进行皂化时，可制得醚，如二硝基苯丁醚，二硝基苯甲醚，等等。

在处理二硝基氯苯时，必须考虑到二硝基氯苯的蒸汽可强烈地刺激粘膜，因此在工房内必须装有良好的通气設备。

2,4-二硝基-1-氯苯用来制造硫化染料。它能縮合为大量芳香族化合物，得到的縮合产物可用硫化鈉和硫还原。

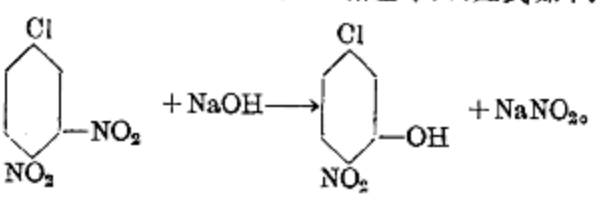
如上所述，2,4-二硝基-1-氯苯可被碱皂化，产生二硝基苯酚鈉：

$$C_6H_3(NO_2)_2Cl+2NaOH\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2ONa+NaCl+H_2O。$$

反应的速度，甚至在采用弱碱溶液的情况下也很快。如果在二硝基氯苯分子中有位于氯的邻位和对位的二个硝基，氯易于被羥基取代。氯苯中的氯原子很难被碱皂化(反应是在压热器内采用濃苛性鈉溶液于溫度約 300°C 下进行的)。往氯苯中引入硝基可使氯原子活化。甚至邻位和对位硝基氯苯当受碱作用时，其氯原子也极易被羥基取代。位于氯的間位上的硝基，不能使氯原子活化，在普通条件下，間位硝基氯苯不会被碱皂化。

2,4-二硝基-1-氯苯的皂化反应能放热，这会引起溫度的激剧提高。为了避免氧化过程和可能发生的爆燃，2,4-二硝基氯苯須用弱碱溶液(7%)在100～105°C 下进行皂化，碱溶液的过用量为理論必需量的 1～2%。

二硝基氯苯的某些杂质——邻位和对位硝基氯苯，同样被碱皂化，相应地轉化为邻位和对位硝基苯酚盐，以后再进一步变为苦味酸。3,4-二硝基氯苯与碱起反应，但反应时被羥基取代的不是氯，而是位于氯的間位上的硝基，結果得到 1-氯-4-硝基苯，反应式如下：



在以后二硝基苯酚硝化为三硝基苯酚的过程中，这种化合物会降低三硝基苯酚的质量。

間位-硝基氯苯，前面已經讲过，不发生皂化，而作为杂质留在二硝基苯酚中。在皂化終了时于 105°C 下增加保溫时間可降低間位硝基氯苯的数量，在保溫时間位硝基氯苯能与水蒸汽一起被蒸餾出去。

二硝基苯酚鈉容易被稀硫酸分解，而析出二硝基苯酚，其反应式如下：

$$2C_6H_3(NO_2)_2ONa+H_2SO_4\longrightarrow 2C_6H_3(NO_2)_2OH+Na_2SO_4。$$

2,4-二硝基苯酚——淡黄色結晶物质，凝固为 112.5°C，24°C 时的比重为 1.683；2,6-二硝基苯酚的凝固点为 62.5°C。在沸水中2,4-异构物呈小薄片状或微黄色針状，有时呈完全无色的針状晶体析出。当小心地在 70°C 下加热时，二硝基苯酚慢慢地升华；它同时与水蒸汽一起被蒸餾出。二硝基苯酚在 100 克水中的溶解度(克)：

8°C 时……0.014

18°C 时……0.507

100°C 时……4.76

二硝基苯酚在有机溶剂中的溶解度见表 64。

表 64

溶剂	在下述温度(°C)下二硝基苯酚在100克溶剂中的溶解度（克）	
	15	50
吡啶	20.1	71.0
丙酮	35.9	98.3
醋酸乙酯	15.5	39.5
苯	6.4	25.7
甲苯	6.3	19.9
氯仿	5.8	19.8
甲醇	4.9	16.9
无水酒精	3.0	11.3
乙醚	3.1	7.2
四氯化碳	0.4	1.8
二硫化碳	0.4	1.0

二硝基苯酚具有酸性，与金属及金属氧化物和碳酸盐起反应，产生二硝基苯酚盐，咸度比对应的苦味酸盐小。二硝基苯酚与溴生成熔点 119°C 的二硝基溴苯酚。

二硝基苯酚的毒性很大。处理二硝基苯酚时必须遵守安全技术规则。

二硝基苯酚作为炸药，与二硝基苯相似。它不能单独使用。在第一次世界大战中，法国曾用 40% 二硝基苯酚和 60% 苦味酸制成熔合炸药使用。

3. 在有催化剂的存在下用氯化硝化法用苯制取三硝基苯酚

許多学者研究在有作为催化剂的硝酸汞存在下用弱硝酸硝化苯制取三硝基苯酚的方法[205, 206, 207]。季托夫和拉普切夫对此过程的反应历程及实际操作方法进行十分充分的研究[185]。

用硝酸汞在硝酸中使苯氧化硝化(氧化和硝化)成 2, 4-二硝基苯酚和 2, 4, 6-三硝基苯酚的过程分下述几个阶段进行:

$$C_6H_6+Hg(NO_3)_2\longrightarrow C_6H_4HgNO_3+HNO_3; \tag{1}$$

$$C_6H_5HgNO_3+N_2O_4\longrightarrow C_6H_5NO+Hg(NO_3)_2; \tag{2}$$

$$C_6H_5NO+2NO\longrightarrow C_6H_5N_2^{\oplus}+NO_3^{\ominus}; \tag{3}$$

$$C_6H_5N_2^{\oplus}+H_2O\longrightarrow C_6H_5OH+H^{\oplus}+N_2; \tag{4}$$

$$C_6H_5OH+HNO_3\longrightarrow \underset{\text{(邻位-)}}{O_2NC_6H_4OH}+H_2O, \tag{5}$$

或

$$C_6H_5OH+HNO_3\longrightarrow \underset{\text{(对位-)}}{O_2NC_6H_4OH}+H_2O, \tag{6}$$

之后，一硝基衍生物进一步硝化。

季托夫和拉普切夫认为，反应(3)和后面的反应(4)和(5)不是主要反应。他們认为，在汞衍

生物分解以及生成硝基苯酚后，主要反应是以下几个：

$$C_6H_5NO+3HNO_3\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2OH+2HNO_2+H_2O;$$

$$C_6H_3(NO_2)_2OH+HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3OH+H_2O;$$

$$HNO_3+HNO_2\longrightarrow N_2O_4+H_2O。$$

根据季托夫和拉普切夫的方案，用于生成一克分子三硝基苯酚的硝酸总消耗量为 5 克分子，同时生成一克分子二氧化氮的二聚物。

三硝基苯酚按此方案的制取，是用含有 3.5% 硝酸汞的 50% 的硝酸使苯循环的方法来实现的。反应在 50°C 下进行。将比重不小于 1.2 被硝基衍生物饱和的苯从循环流程中排出。废苯在 60°C 下加热 24 小时，此时，二硝基苯酚被苯中的氧化氮硝化成苦味酸。反应結束后，将物料冷却到 5～7°C，并将开始結晶的苦味酸从苯中过滤出来，而苯重新回入循环流程。

在生产中采用氧化硝化法的必要条件是解决汞的再生問題。只有当这一問題得到滿意的解决后，氧化硝化法才能与其它硝化方法比美[208]。

§2. 三硝基苯酚的性质和应用范圍

苦味酸或 2, 4, 6-三硝基苯酚是晶体有两种同质异晶体存在。从酒精溶液中得到的晶体是斜方晶形，顏色为淡黃色，凝固点为 121.3°C，熔点为 122.5°C[183]。晶体苦味酸的比重——1.763，另一体态的——1.589(在 124°C 时)。

苦味酸的假密度为 0.9～1.0，鑄装密度为 1.61～1.67。在压力 2000 公斤/厘米^2 下进行压制，得到 1.63 的密度。将压力提高到 4125 公斤/厘米^2，可使密度增至 1.74。苦味酸的熔化潜热为 20.4 仟卡/公斤，比热——0.234 卡/克。苦味酸实际上是不吸湿的。它一边熔化，一边少量地升华：蒸汽压力在 195°C 时——2 毫米水銀柱，在 225°C 时——50 毫米水銀柱[183]。

表 65～67 为苦味酸在水和其他溶剂中的溶解度。

表 65

溫 度 °C	苦味酸在100克水中的溶解度 克	溫 度 °C	苦味酸在100克水中的溶解度 克
0	1.05	40	1.98
5	1.07	50	2.53
10	1.10	60	3.17
15	1.16	70	3.89
20	1.22	80	4.66
25	1.37	90	5.49
30	1.55	100	6.33

苦味酸能溶于乙醚、甲醇、甘油、氯仿、二硫化碳以及树脂和漆中。苦味酸在水和硫酸中的溶解度具有实际意义。由于苦味酸在水中的溶解度較大，不得用热水进行洗滌。

苦味酸水溶液的顏色是黃的，而苦味酸在硫酸和揮发油中的溶液是无色的。苦味酸晶体的顏色也具有类似的現象。用普通方法生产出的苦味酸是黃色的，而用盐酸或硫酸重結晶出的苦味酸几乎是无色的。

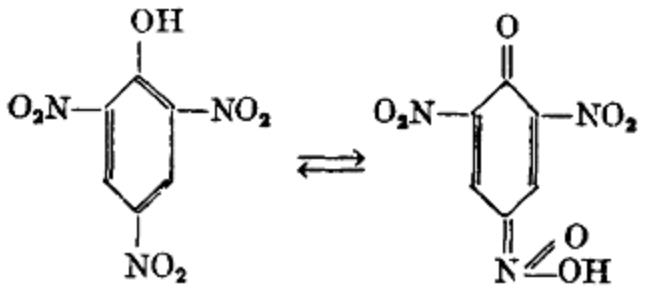
表 66

硫酸濃度 %	于下述溫度(°C)下苦味酸在100克酸中的溶解度 克		
	18	50	80
0	1.184	2.389	4.541
2.3	0.0230	0.692	1.940
4.7	0.142	0.368	1.251
10.0	0.091	0.265	0.727
18.0	0.049	0.214	0.561
25.5	0.092	0.230	0.587
50.5	0.429	0.645	1.104
69.7	0.928	1.424	2.203
87.9	2.461	5.826	7.610
97.4	7.532	12.785	24.024
100.0	10.180	16.230	25.860

表 67

溶剂	在各种溫度(°C)下苦味酸的溶解度 %											
	15	20	27	35	38	42	48	51	56	60	65	78
酒精	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
二氯苯	—	3.45	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—
硝基苯	—	28.3	—	33.3	—	38.3	—	42.5	46.2	—	—	—
二氯乙烷	9.1	—	12.3	14.3	16.7	—	22.7	—	29.4	—	39.7	—
苯	6.8	8.8	11.4	17.6	—	23.5	—	—	33.5	—	41.7	50

关于苦味酸的着色原因，有几种看法，有些人认为，未离解的苦味酸是无色的，而离子 $[C_6H_2(NO_2)_3O]^{\ominus}$ 是黄色的。按照另一些人的見解，硝基苯酚(其中包括苦味酸)的顏色决定于它們所存在的两种互变异构型——苯环型和醌型中：



苯环型　　醌型

此两种互变异构型处于平衡状态，趋向于向醌型方面发展。醌型苦味酸有顏色，苯环型无色。根据甘琪的意見(前面已讲过)，硝基苯酚盐是醌型。

苦味酸及其溶液可把毛料織物(毛織品、絲綢、兽毛、皮革)染成黃色。与其他硝基化合物相似，苦味酸生成結晶良好的絡合物[209]，例如，与萘生成金黃色晶体，成份为 $C_{10}H_8 \cdot C_6H_2(NO_2)_3OH$。此反应經常用来分离出苦味酸。

KCN 能使苦味酸产生示性反应，与它生成异紫尿酸——紅色化合物(用于少量苦味酸的定性測定)。

苦味酸在还原时，变成三氨基苯酚。用此反应可从苦味酸中釋出洗滌水，此洗滌水可使水源

沾污和沾毒。

硝酸能溶解苦味酸，实际上与苦味酸不起反应[210]。

在有水的存在下漂白粉可使苦味酸变成氯化苦 $CCl_3(NO_2)$（有毒物质）。

苦味酸是一种比碳酸稍强的酸。它与碳酸盐起反应，放出 CO_2 并生成苦味酸盐。在有水份的存在下苦味酸可使硝化纖維、硝化甘油和硝酸銨分解，而分离出 HNO_3。因此，苦味酸不得与这些組份組成混合物使用。在有水份的存在下苦味酸几乎与所有的金屬（除錫和貴金屬外）都起反应，产生苦味酸盐。苦味酸与金屬的氧化物或碳酸盐比与金屬更易起反应[211]。

大多数苦味酸盐在水中的溶解度比苦味酸大，但是这些苦味酸盐都不溶于干苯。这样一种性能可以用来测定苦味酸中的苦味酸盐。

所有苦味酸盐——固体結晶物质，其冲击和摩擦感度比苦味酸要大得多。感度最大的是苦味酸鉛和苦味酸铁。在感度方面，苦味酸鉛与叠氮化鉛相似。感度最小的是苦味酸鈉和苦味酸銨。苦味酸銨可用于装填炮彈。苦味酸盐的冲击感度見表 68。

表 68

炸药名称	2 公斤重錘的落高 厘米	閃 点 °C	炸药名称	2 公斤重錘的落高 厘米	閃 点 °C
苦味酸	95	300	苦味酸鉛	5	260
苦味酸鈉	80	360	苦味酸銀	5	—
苦味酸鋅	60	315	叠氮化鉛	4	—
苦味酸銅	7	310	雷汞	2	210
苦味酸铁	7	300			

在苦味酸生产过程中，由于在洗滌水中有盐存在，故在洗滌和干燥时可能生成苦味酸盐。盐与苦味酸起反应，产生苦味酸盐，驅水进行得越差，留在苦味酸中的苦味酸盐就越多。因此，洗滌苦味酸应采用不含盐的軟水，而在送去干燥前，产品应放在硬质胶制离心机或鍍錫的銅离心机內很好地驅除洗滌水。为了避免被洗滌的苦味酸与金屬接触而生成苦味酸盐，在洗滌工房和干燥工房中的設备应尽可能不用金屬的，或者用規定的金屬（鋁、鍍錫的銅、青銅）制造。

当苦味酸与金屬在硝化过程中直接接触时，由于在硝化物料中存在硫酸，可消除生成苦味酸盐的可能性。苦味酸与水泥地板中的碱土族碱和盐相互作用时可能生成苦味酸盐，所以在苦味酸生产中不得采用水泥地板。

苦味酸水溶液中含氨时，生成苦味酸銨。苦味酸銨是晶体（各种变体的顏色是黃色或紅色），比重为 1.72，熔点为 265～270°C[183]，閃点为 290°C。苦味酸銨易溶于沸水中（100°C 时 100 克水中溶解 74.8 克），在冷水中的溶解度較差（20°C 时 100 克水中溶解 1.1 克）。它的吸湿度比苦味酸大得多，在潮湿的大气中存放一个月，吸收的水可超过 5%。它不溶于苯中。非常干的苦味酸銨与金屬及其氧化物几乎不起反应，潮湿的能起反应，但比苦味酸慢些。

苦味酸銨是一种不很安定的物质，加热到 220°C 时开始激烈的分解，放出氨：

$$C_6H_2(NO_2)_3ONH_4 \rightleftharpoons C_6H_2(NO_2)_3OH + NH_3。$$

此反应甚至能在較低的溫度下发生。如果氨从反应范圍中排出，則可能大量分解苦味酸銨

(这样，当苦味酸铵不在密封包装物中长期贮存时，就会聚积苦味酸)。

美国用下述方法大规模地制取苦味酸铵：在加热下将1份重量的苦味酸溶于10～12份重量的水中，并添加20%的氨水至完全中和(0.4～0.5重量份)，冷却后析出苦味酸铵，然后进行过滤、洗涤和干燥。

苦味酸铵与盐不起反应，因为其中羟基上的氢已被NH_4基取代。从前曾以苦味酸铵为基础制备下述成份的阿莫尼特：72%NH_4NO_3和28%苦味酸盐("格罗莫鲍依"或"麦伊希特")。

苦味酸铵的冲击感度比苦味酸小；当2公斤重锤从100厘米高处落下时发生爆炸。它的爆炸分解热为800仟卡/公斤，$\Delta=1.63$时的爆速为7150米/秒[183]。

在美国，苦味酸铵用来装填(采用压装法)穿甲弹和爆破弹。

苦味酸与有机碱也生成苦味酸盐。可以使用不易溶解于水、苯和酒精的吖啶-苦味酸盐$C_{13}H_9N\cdot C_6H_2(NO_2)_3OH$进行苦味酸的定量测定。

苦味酸可用試硝剂进行定量测定，苦味酸与試硝剂生成不易溶解于水的苦味酸盐。

苦味酸有毒，因此处理时必须遵守安全技术规则。

純苦味酸在一般贮存溫度下很安定。若加热至溫度125～130°C，少量的苦味酸甚至也能发生升华。在160°C时可观察到苦味酸微弱分解，并有气体放出，而在300～310°C时发生燃烧。在露天或在木包箱中燃着的苦味酸，冒濃烟，燃燒緩慢。

燃燒的熔融苦味酸与铁、消石灰或盐溶液等物接触时，能使全部物质发生爆炸，看来，是因为生成了高感度的苦味酸盐。为了避免这种現象，放有上述材料的仓庫和工厂厂房的墙壁，应复以石膏灰泥；而电气設备，不得使用鉛的和铁的，只能用鋁的和銅的，因为这些材料很难与苦味酸結成化合物。

苦味酸在密閉体內迅速地加热到300°C时发生爆炸。苦味酸的冲击感度比梯恩梯大。当2公斤的重錘从80厘米高处落下时苦味酸即爆炸，而梯恩梯——落高达100厘米才爆炸。

由于苦味酸的冲击感度較高，純苦味酸只能用来装填小口徑和中口徑的炮彈；而大口徑炮彈装填由苦味酸与二硝基萘組成的混合炸药。

硅石杂质能大大增加苦味酸的冲击感度，这一点可从表69中看出。

表 69

硅砂在苦味酸中的含量 %	試驗次數(重錘10公斤，落高25厘米)	完全爆炸 %
0	25	25
0.25	25	60
0.50	25	100

压制的或鑄装的苦味酸的冲击感度，比粉状的要小。

粉状苦味酸在硬金屬片(铁、鋼)和石块之間摩擦时，苦味酸即爆炸。

苦味酸的爆炸性能如下：气体体积为730升/公斤，爆炸热为1050仟卡/公斤，爆溫为3300～3500°C，特氏鉛墻扩張試驗值为305毫升，盖斯猛度为16毫米，爆速为7350米/秒。

装填彈药可采用純苦味酸或苦味酸与硝基化合物做成的混合炸药。加入硝基化合物能降低苦味酸的机械感度，可制成熔合炸药用以装填大口徑炮彈。

在苦味酸熔合炸药中，应用最广的是："法国混合炸药"(80%苦味酸和20% 二硝基萘)：熔点为104°C；"俄国混合炸药"(51.5%苦味酸和48.5%二硝基萘)，熔点为82～87°C；由60%苦味酸和40%二硝基苯酚組成的熔合炸药，熔点为85°C；以及由60% 三硝基甲苯酚和40% 苦味酸組成的熔合炸药，熔点为85°C。采用低熔点熔合炸药时，不必进行过分过热就可以用熔融的炸药装填弹药。

在第二次世界大战中，德国曾用苦味酸装填手榴弹、雷管、航弹(与二硝基萘做成混合炸药)和某些特种弹(爆炸烟幕弹)。

当用苦味酸装填炮弹时，应特别注意使其与弹体和引信完全絕緣。为此目的，在炮弹的内表面应預先鍍錫或塗漆。由于塗层质量檢查困难，此法不能完全保证苦味酸絕緣。較为可靠的絕緣方法是盒套装药法。将苦味酸爆炸装药放在厚紙做的或任何其它非金屬材料做的盒套里，并以这种形式与弹体分开存放。装有苦味酸的盒套和弹体可在使用前不久装配。这种方法日本人在日-俄战爭时便已采用。

§3. 三硝基苯酚生产工艺学

1. 用苯酚生产苦味酸

用苯酚制取苦味酸的方法在上一世紀就已在工厂中得到广泛采用。以后，此法又經过了頗大的工艺改革。对于苯酚的磺化和随后的硝化，主要的改进是用濃酸(发烟硫酸和梅兰酸)代替弱酸(92% 的硫酸和45% 的硝酸)。采用濃酸就可利用鑄铁代替陶瓷来制造設备。采用金屬制造設备可以使設备具有更完善的結构。設备上可以带有机械攪拌器、夹套和冷却水蛇管，这样对于調整和保持正确的溫度規范很为有利。

苦味酸的制取由下列几个工序組成：1. 苯酚的磺化；2. 苯酚磺酸的硝化；3. 产品驅酸和水洗；4. 洗滌后苦味酸的干燥；5. 組批和成品包装。此外，一般还有洗滌水和廢酸的淨化工房。

在間断操作的装置里用苯酚制取苦味酸的方法見图60。

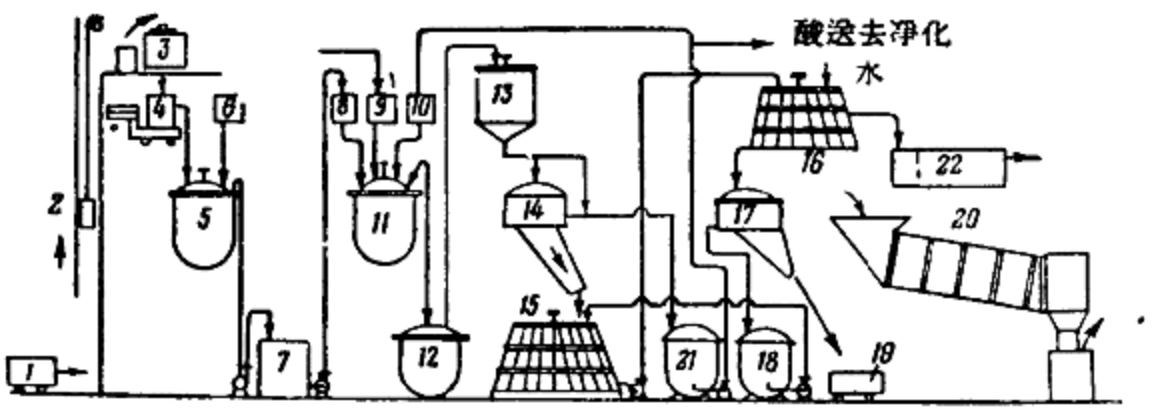


图60　用苯酚制取苦味酸的流程图

1 和 *19*—小車；*2*—升降机；*3*—熔化器；*4*, *6*, *8*, *9* 和 *10*—計量槽；*5*—磺化器；*7*, *12*, *18* 和 *21*—收集器；*11*—硝化器；*13*—沉淀漏斗；*14* 和 *17*—离心机；*15* 和 *16*—傾析器；*20*—干燥筒；*22*—回收器。

装在鍍鋅桶內的苯酚用小車 *1* 运入工房，并借升降机 *2* 送到工房的上层。将苯酚桶放入装有夹套的熔化器 *3*，往夹套里送入蒸汽。苯酚在熔化的过程中通过桶底的孔和熔化器的管接头流入計量槽 *4*，計量槽置于磅称上。計量槽装有蛇管，可以送入蒸汽，以便使苯酚保持熔融状态。

磺化在磺化 5 器內进行。磺化器是一圓筒形的鑄铁容器，其底和盖都是球形，装有夹套，可以送入蒸汽。磺化器里面有可以送入水的蛇管和攪拌用的旋桨攪拌器。通过計量槽 6 往磺化器內注入一定量的发烟硫酸(按二次磺化計算)，并在攪拌器开动下往发烟硫酸中慢慢地加入苯酚，苯酚的加料时間为 1 小时。苯酚是在溫度由 20°C 逐漸升至 90°C 下加入的。加料結束后，物料在 100°C 下保溫三小时，然后送入收集器 7，再送入計量槽 8，以便送往硝化器 11。

磺化过程用观察磺化溫度和分析磺化物料酸度的方法来檢驗，保溫后的酸度 (以 H_2SO_4 計) 应不低于 64%。

硝化过程在結构与磺化器相同的装置內进行。硝化器的材料是鑄铁。将二磺基苯酚溶液注入硝化器 11，并从計量槽 10 加入廢酸(2.13 份重量廢酸比 1 份重量苯酚)进行稀釋，因为在生成苦味酸时得到很稠的物料，这会使氧化氮气体难于冒出而使物料起泡。用由計量槽 9 供給的梅兰酸进行硝化。梅兰酸量按每 1 克分子苯酚供給 3.75 克分子 HNO_3 計算。全部梅兰酸量分成三份在不同溫度下加入硝化器，三份的比例为 4:4:5。第一份在 40°C 下开始加入，而在 60°C 时加完，第二份在 80°C 时加完，第三份在 100°C 时加完。在第三阶段硝化中，当注入約$\frac{2}{3}$梅兰酸后，开始沉淀出苦味酸晶体。梅兰酸加料时間約持續三小时。

梅兰酸加完后在 100°C 下保溫 1 小时，然后，硝化器中的內容物冷却到30°C并通过收集器 12 送入漏斗 13，以便再送往离心机。在漏斗中靜置 10～12 小时，使酸与产品和机械杂质分开。在靜置中苦味酸浮于上面，廢酸积聚在漏斗的下部，而机械杂质(无机盐以及其他等)沉降在漏斗底上。經过澄清后，将一部份廢酸(60～65%) 从漏斗 13 放入收集器 21。此时，全部沉淀出的机械杂质随酸一起流去。

从漏斗中放出部份廢酸后开动攪拌器，留存的廢酸渾浊物料与苦味酸一起放至离心机 14，在离心机內将廢酸从产品中驅除出去。廢酸流往收集器 21，而苦味酸送往傾析器 15(木桶)，往此桶中預先从收集器 18 注入前一工序洗滌时得到的酸性洗滌水。

用木制机械攪拌器攪拌傾析器 15 中的內容物，此时，由于在苦味酸中剩余廢酸，水的酸度增加到 3～3.5%。混在酸水中的苦味酸借泵打入上面的傾析器 16 內，苦味酸在此傾析器內靜置 10～15分，将酸度 3～3.5%(苦味酸溶解度最小)的洗滌水(以約 3 份重量洗滌水比 1 份重量产品的比例)經过上面的溢流管接头放入回收器 22，并由此送去淨化。在酸水放出后，往傾析器 16 中再注入淨水(1 份重量的产品用 2 份重量的水)，攪拌物料，并放入离心机 17 中，在离心机中将苦味酸中的水驅出，然后将苦味酸再用冷水(1 份重量的产品用 1 份重量的水)洗滌一次。洗滌水收集在收集器 18 內，留作預洗用。

由此可見，在洗滌苦味酸时可采用水循环法。1 吨苦味酸的水消耗量为 3 吨，因此，大大降低了苦味酸在洗滌时的損耗。

在某些工厂中洗滌苦味酸的方法略有不同。

酸性产品由离心机送入傾析器，在傾析器里預先注入前一次产品的第二次洗滌酸水和在离心机內最后一次洗滌用过的水。在傾析器中攪拌产品，然后使之靜置，酸水通过上面的溢流管接头流出。之后，注入新水，加热到 90°C 并在此溫度下把全部物料攪拌 1 小时，然后进行冷却，并

使产品与酸水分离开。在第二次洗滌后，酸水流入接收器，而产品送入离心机。在离心机里产品从酸水中分离出，再用新水洗滌。洗滌水从离心机流入接受器，与苦味酸的第二次洗滌水相混合。然后，此水用于第一次洗滌。

这样，洗滌是在一个傾析器內进行的，而且可以利用回流水。

第二种洗滌苦味酸的方法，由于采用了热水，可降低产品的酸度（低 0.1%），从而提高了产品的质量。这种洗滌法主要在用苯經过二硝基氯苯制取苦味酸的生产中采用。

在收集器 *21* 中澄清了的廢酸部份地用于稀釋磺基苯酚，而剩余的廢酸送去净化，并随之送去脫硝。在离心机 *17* 內經过最后驅水的产品装入小車 *19*，送往干燥工房。

苦味酸經洗滌后的酸度应不大于 0.1%，水份应不超过 10%。苦味酸在轉筒式干燥器 *20* 內进行干燥。

在設計苦味酸干燥器时，必須考虑到此酸与金屬能起反应并生成苦味酸盐。因此对于干燥器来說最适宜的材料是木材和鋁，这些材料与苦味酸不起反应。

工房內的天花板用木材制造，房頂用塗瀝青的厚油紙覆盖。使用混凝土是不允許的，因为苦味酸是一种比硅酸更强的酸，它能取代混凝土化合物中的 SiO_2 而与金屬生成苦味酸盐（Ca, Mg, Fe, Na 和其他等），这种苦味酸盐可能成为事故的起因：强烈的撞击或摩擦能引起苦味酸盐的爆燃，这会导致火灾和爆炸。地板最好也采用木地板，上面鋪以油毡，以便擦洗和防止木头被苦味酸浸滲

干燥后的苦味酸装在箱內用小車送往包装工房。在包装工房里苦味酸用銅篩进行过篩并包装在衬有紙的木箱或木桶中。苦味酸的得率为理論得率的 85%。苦味酸应符合表 70 中所列的技术要求。

表 70

性　　质	一　等	二　等	三　等
外观（适用于各級产品）	粉状結晶，无机械杂质		
顏色	淡黃		
凝固点，°C，不低于	119.5	119.5	119
苯不溶物，%，不超过	0.2	0.3	1.0
H_2SO_4 含量，%，不大于	0.1	0.2	0.3

苦味酸的质量决定于原料苯酚的純度（在苯酚中无甲酚）以及不含未硝化的二硝基苯酚。苯不溶物含量，由于有未硝化为苦味酸的二硝基苯酚磺酸存在，可能高一些，二硝基苯酚磺酸部份地溶于苦味酸中。

苦味酸生产中的廢物是廢酸，其成份如下（%）：

H_2SO_4……77～79
HNO_3……0.1～1
N_2O_3……4～5
草酸……1～1.5

二硝基苯酚磺酸……0.5～1.5

苦味酸……1.5～2

水……余量

这样的廢酸不准直接送去脫硝，因为在脫硝和濃縮时苦味酸升华并沉淀在装置和管道中，这会引起事故。因此，廢酸在脫硝前应进行专門的净化处理，以除去硝基产物。一般是用有机溶剂萃取硝基产物。

苦味酸生产中的第二种廢物是洗滌水，洗滌水中含有不超过1.8%溶解和悬浮的苦味酸。这种水具有极大毒性，因此在把廢水放入水池之前，必須先进行净化处理[212]。

在工业中采取用铁屑使苦味酸还原为三氨基苯酚的方法进行廢水的净化处理。为了进行还原，每1升含有0.4%苦味酸的洗滌水要消耗5.4克铁屑。在溫度15～20°C下还原过程在8～10分钟內結束。由还原結果而得到的三氨基苯酚进一步被空气中的氧氧化可使苯核破坏。为了用铁屑进行还原，洗滌水的酸度应不低于7～8%，即送去净化处理的水应进行酸化。一般用廢酸进行酸化。净化过程的流程图見图61。

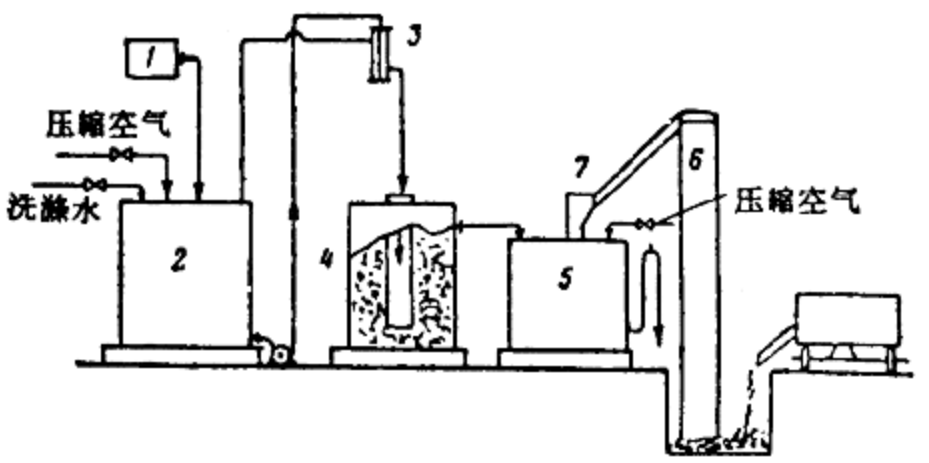


图61　廢水的净化过程图

1—高位槽；*2*—接受器；*3*—定量加料器；*4*—还原装置；*5*—中和器；*6*—提升器；*7*—料斗。

将洗滌水送入接受器*2*，并用从高位槽*1*供給的廢酸进行酸化。酸化时用压縮空气进行攪拌。一般安置两个这样的接受器，輪流使用。酸化后的洗滌水不断地从接受器經过定量加料器*3*被泵打入还原装置*4*。

还原装置是普通圓筒形木槽，里面有一根未达到底的木管。槽內装滿铁屑。水进入管子的上部，順着管子流到装置的底部，再向上升起，然后通过铁屑从装置的上部流出。

酸水从还原器流入木制中和器*5*，在中和器里用石灰进行中和。石灰連續地以規定的数量用提升器*6*通过料斗*7*供給。在中和器里用压縮空气进行攪拌。經过净化处理的水从中和器經过回收器系統流入下水道。

净化过程在常溫下进行。

2. 用苯經过二硝基氯苯制造苦味酸

在位于制苯厂附近的制氯厂內采用通过二硝基氯苯制造苦味酸的方法进行生产是最合适的。这样可以用气态氯进行苯的氯化，节約大量氯的压縮和装瓶和运輸的費用。生产由四个主要車間构成：氯苯車間、二硝基苯酚車間、苦味酸車間和苦味酸干燥車間。

氯苯車間　氯苯制取流程图見图 62[213,214]。

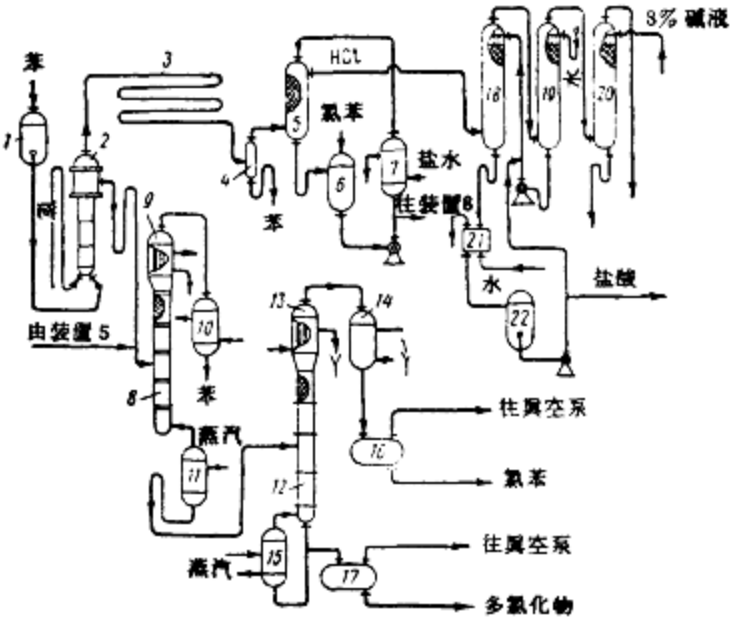


图 62　苯的連續氯化流程图

1—高位槽；*2*—氯化器；*3*—噴洒式冷却器；*4*—分离器；*5*—混合冷凝器；*6*—中間收集器；*7*—冷却器；*8* 和 *12*—精餾塔；*9* 和 *13*—分凝器；*10* 和 *14*—冷凝器；*11* 和 *15*—沸騰器；*16* 和 *17*—真空收集器；*18* 和 *19*—吸收器；*20*—中和塔；*21*—石墨冷却器；*22*—盐酸收集器。

将苯(由高位槽 *1*)和气态氯放入氯化器 *2* 的下部。氯化器是一个內衬耐酸磚的鋼制圓筒形塔，里面填滿鋼环和瓷环做的填充物。氯化器的上部(加粗部分)作为飞沫捕集器，氯化时生成的氯化氢以及苯和氯苯的气体都从此捕集器的最上部排出。每制得 1 吨氯苯，蒸发的苯量为 1.4～1.5 吨。

从氯化器排出的气体通入噴洒式冷却器 *3*，此冷却器內有用浸过酚醛树脂的石墨制成的管子。气体和蒸汽在此冷却器內冷却至 30°C，此时，冷凝出約 90% 含在蒸汽內的苯。苯在分离器 *4* 內分离出，而剩余的蒸汽和气体进入混合冷凝器 *5*，在此冷凝器內冷却至 −2°C。此时，又分离出 9% 以上苯。

混合冷凝器是一填充塔，往其中淋入冷却后的氯苯。苯的蒸汽得到冷凝，苯的氯苯溶液从装置的下部流出。一部分溶液通过冷却器 *7* 重新送去淋入混合冷凝器；在精餾塔 *8* 中从另一部分溶液中分离出苯。为了預防氯苯被冷凝苯飽和(这会导致溶液在冷却时凝結)，須往收集器 *6* 中的循环溶液內添加新氯苯。

从氯化器 *2* 出来的反应物料与从冷凝器 *5* 取出的溶液一起送入連續操作的双塔精餾联合装置內进行分离。送入精餾塔 *8* 的混合液含有 64～65% 苯、33.5～34% 氯苯、約 1.5% 多氯化物和少量溶解的氯化氫和氯化鉄。在某些工厂中反应物料在精餾前先用稀苛性碱溶液进行处理，以便中和 HCl 和破坏 $FeCl_3$。

精餾塔 *8* 的蒸餾部分中的溫度保持在 133～141°C 的范圍內，在上部保持 75～88°C。从精

餾塔內蒸餾出的餾出物含有 99.5% 苯和 0.5% 氯苯。从精餾塔的蒸餾部分中不断地流出粗制氯苯，其中含有 0.15～0.25% 苯和 3.5～4.5% 多氯化物。在精餾塔 *12* 內从粗制氯苯中餾出商品氯苯。得到的氯苯含有 0.3～1.1% 多氯化物和約 0.3 苯。在从精餾塔蒸餾部分中流出的多氯化物的混合液中，氯苯的含量一般不超过10%。这种混合液可以用来制取四氯苯和六氯苯。

从在氯化时生成的氯化氫中可制得盐酸。为此，从混合冷凝器 *5* 中排出的氯化氫进入三个串連的塔形装置 *18*、*19* 和 *20*，其中头两个(按气体进入次序)装置 *18* 和 *19* 作为吸收器使用，在第三个装置 *20* 中殘余的氯化氫进行中和。吸收器 *18* 受稀盐酸噴洒。从吸收器 *18* 中流出的濃盐酸在石墨冷却器 *21* 內冷却至 20～30°C。一部分濃盐酸回流入吸收器 *18*，以提高噴洒密度。

从吸收器 *18* 排出的气体进入第二个吸收器 *19*，以便吸收剩余的氯化氫；生成的稀盐酸送去噴洒吸收器 *18*。为了中和殘留的氯化氫，气体进入用 8% 碱溶液噴洒的中和塔 *20*。

二硝基苯酚車間　用氯苯制取二硝基苯酚，可按图 63 流程实現。

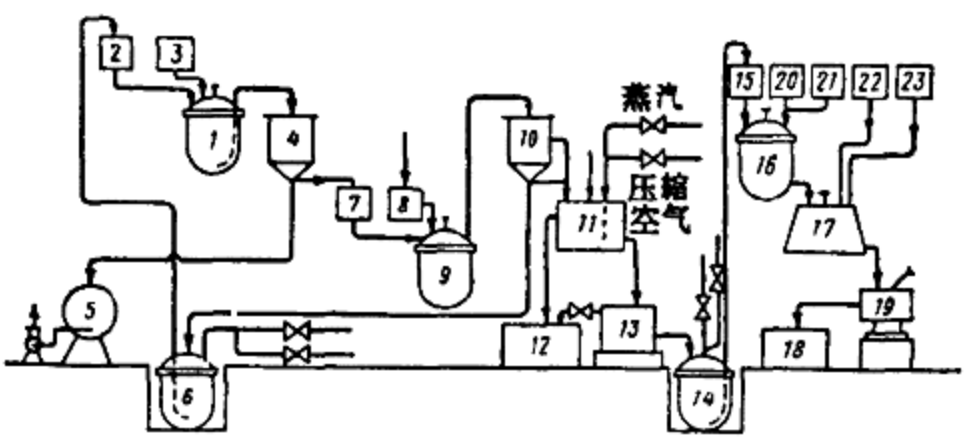


图 63　用氯苯制取二硝基苯酚的流程图。

1—萃取器；*2*, *3*, *7*, *8*, *15*, *20*, *21*, *22*, *23*—計量槽；*4*, *10* 和 *13*—分离器；*5*—接受器；*6* 和 *14*—提升器；*9*—硝化器；*11*—洗滌槽；*12* 和 *18*—回收器；*16*—皂化器；*17*—二硝基苯酚鈉分解装置；*19*—离心机。

萃取器 *1* 是带有夾套的鑄铁鍋。从計量槽 *2* 往萃取器 *1* 注入廢酸，并冷却至 45°C。然后，从計量槽 *3* 逐漸地加入氯苯(每 2.5 份廢酸加入 1 份氯苯)。在加料时注意調节溫度，不使溫度超过 55～60°C。在加料和随后的 20 分钟攪拌后，萃取器的內容物用压縮空气打入分离器 *4*。工序的目的是用氯苯从廢酸中萃取溶于廢酸中的二硝基氯苯(約 2～5%)和利用剩余的 HNO_3 (1.5～2%)。

剩余在分离器中的廢酸流入接受器 *5* 并由此送去脫硝，而用过的("廢的")氯苯送入計量槽 *7* 作硝化用。由氯苯硝化到二硝基氯苯一次就可硝化完成。为此，从計量槽 *8* 往硝化器 *9* 注入硝化混酸，其成分为：65～66% H_2SO_4，28～29% HNO_3 和 5～6% H_2O。

混酸量以 HNO_3 过用量为理論量的10%計算。在溫度逐漸由 20°C 升至 45°C 下将氯苯加入硝化混酸中，加料时間为三小时。加料完毕后，硝化物料在一小时內加热至 105～110°C，然后在此溫度下再保溫 30 分。操作末了时，二硝基氯苯的凝固点应不低于 47°C。

硝化完毕后，装置的內容物用压縮空气打入分离器 *10*(带有錐形底的圓筒形容器)，并靜置三小时。与廢酸分离开的二硝基氯苯通过带有窺視窗的旋塞流入洗滌槽 *11*，而廢酸流入提升器 *6*，由此送去萃取。

洗滌槽 *11* 有鼓泡器，往鼓泡器內引入蒸汽和压縮空气。往槽內注入水，用直接蒸汽加热到 70°C，并加入二硝基氯苯(1 份二硝基氯苯加 1.5 份水)。在用压縮空气攪拌以及澄清后，放出洗滌水，并往槽中注入新水。这样洗滌四次，第五次用 3% 的苏打溶液洗滌，之后，再用水洗滌一、二次，洗到产品的殘留酸度为 0.02%。

洗滌水流入回收器 *12*，而二硝基氯苯流入分离器 *13*，以便更完全地与水分离开。分离器 *13* 装有加热蛇管。澄清是在溫度 70～80°C 下进行的。产品澄清 1 小时与水分离后，用提升器 *14* 送去皂化。皂化器 *16* 系带有夹套或加热蛇管和旋桨攪拌器的铁鍋。由計量槽 *20* 和 *21* 往皂化器內送入加热到 75°C 的水和 25～30% 的碱溶液。苛性鈉的过用量按理論量的 85% 計算，加入的水按制得 7.5% 的 NaOH 溶液計算。

当二硝基氯苯从計量槽 *15* 加入时，由于皂化反应是放热反应，溫度升至 93～95°C，然后，将物料加热至 100°C，并保溫至皂化結束(20～30 分钟)。

用試驗有无二硝基氯苯的方法来檢驗皂化是否結束，若无二硝基氯苯，皂化就算結束。試驗的方法如下：将 5 毫升苯酚盐溶于 20 毫升热水中，用10%的硫酸酸化至呈酸性反应。如果在試管的底上有油滴，这证明有二硝基氯苯存在；无油滴則证明皂化結束。第二个檢驗点是用滴定法測定自由碱，碱的濃度应为 0.4～0.8%。

为了分解二硝基苯酚鈉，将100°C 的物料从皂化器送入装置 *17*，装置 *17* 是一个装有蛇管、鉛制鼓泡器和攪拌器的木桶。預先从計量槽 *22* 和 *23* 往装置內注入水和苦味酸生产的廢酸。为了进行分解，廢酸的过用量按理論量的 8%計算，而水量按制得 10%的溶液計算。往配制好的硫酸溶液中在 25 分钟內于攪拌下加入二硝基苯酚鈉溶液(从皂化器送来)。加料完毕后在 75°C 下保溫 20 分。用測定槽中水的酸度来檢驗操作情况，酸度应不低于 0.3%。

保溫結束后，装置的內容物用水(通过蛇管)冷却至 35°C，随后用往装置內加入冷水的方法冷却至 25～30°C。

操作結束后，将物料从装置送入以慢速旋轉的离心机 *19*，用水洗滌，之后，离心机轉換成快速，以便更好地驅水。水从离心机流入回收器 *18*。含有水分 10～13%的二硝基苯酚送去生产苦味酸用。

在普通間断操作的鑄铁硝化器中硝化二硝基苯酚可制得苦味酸[215]。往硝化器內注入廢酸和 20%的发烟硫酸，其量按制得 94～95%的硫酸計算(1 份重量的二硝基苯酚用 2.5 份重量的介质)，然后加入湿的二硝基苯酚。将装置的內容物加热到 30°C，然后慢慢地在 3～3.5 小时內注入硝化混酸，在加料結束时溫度升至 55°C。硝化混酸的成分如下：71～72% H_2SO_4 和 28～29% HNO_3；混酸的配料量按硝酸过用量为理論必需量的 50% 計算。硝化混酸加入后，反应物料慢慢地在 1～1.5 小时內加热到 110～112°C，并在此溫度下保溫 1.5 小时。然后在 2.5 小时內冷却至 30°C，再用压縮空气打入澄清漏斗。澄清后一部分廢酸流入接受器，而剩余的廢酸連同苦味酸一起送入离心机或吸滤器。

以后的处理，同在"用苯酚生产苦味酸"一节中所述的一样。

在德国，氯苯分两个阶段在間断操作的装置中进行硝化。在制得二硝基氯苯后的廢酸全部用于氯苯的硝化。在氯苯硝化后，廢酸用氯苯萃取并送去脫硝和濃縮。一吨二硝基苯酚的材料

消耗系数：1.2 吨二硝基氯苯，0.43 吨苛性鈉，0.26 吨硫酸。

二硝基苯酚在間断操作的装置中进行硝化。往装置中注入 96～98% 的硫酸和二硝基苯酚（硝化系数为：3:1），然后逐漸地在 45°C 下加入混酸，其成分为：51% H_2SO_4 和 49% HNO_3。硝化結束后，反应物料用水稀釋，并在吸滤器內使苦味酸与稀廢酸分离。之后，苦味酸用水洗滌，并放在架式干燥器內进行干燥。为了从稀廢酸中提取苦味酸，用氯苯萃取稀廢酸，然后将稀廢酸送去脫硝。用苏打溶液处理用于萃取的氯苯，以便从其中除去以苦味酸鈉形式存在的苦味酸。

一吨苦味酸的材料消耗系数：二硝基氯苯——0.86 吨；硫酸——2.85 吨；硝酸——0.36 吨和氯苯 0.05 吨。

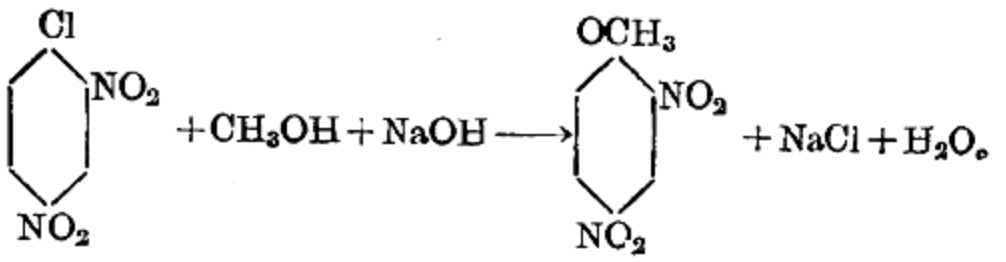
§4. 硝基苯酚醚

硝基苯酚醚，特别是二-和三硝基苯甲醚和苯乙醚可以用来制造硝銨炸药，这使得它們得到合理的应用。二-和三硝基苯酚用于此目的是不合算的，因为它們与硝石起反应而分离出硝酸。二-和三硝基苯酚醚与相应的硝基苯酚相比，其感度較小，爆炸性能也較小。与醚相同，它們能水解（甚至在水的作用下），生成相应的苯酚和乙醇。硝基醚中含有的硝基越多，越容易发生水解。

在苯酚醚的硝基衍生物中价值最大的是二硝基苯甲醚 $C_6H_3(NO_2)_2OCH_3$。德国在 1944 年每月生产二硝基苯甲醚的数量为 300 吨。

二硝基苯甲醚是晶体，它有两种变体，其中之一的凝固点为 86.9°C，而另一种——95°C。它的生成热为 46.42 仟卡/克分子[216]。二硝基苯甲醚在水中的溶解度很差，較易溶于酒精和乙醚，极易溶于丙酮和苯。二硝基苯甲醚的爆炸性能如下：爆炸气体生成物体积为 726 升/公斤，爆速为 5620 米/秒，威力为 245 毫升。

在有甲醇的存在下用苛性鈉处理二硝基氯苯制得二硝基苯甲醚，反应式如下：



往二硝基氯苯和甲醇的混合物中在 18～20°C 下加入 NaOH 溶液，此时溫度升至 45°C。冷却后二硝基苯甲醚进行过滤、洗滌和干燥。二硝基苯甲醚的得率約为理論得率的 94%。

还有直接硝化苯甲醚的方法[217]。

二硝基苯甲醚可用作制造不揮发性溶剂火药的組份之一。

三硝基苯甲醚——2,4,6-三硝基苯甲醚 $C_6H_2(NO_2)_3OCH_3$ 是熔点为 68.4°C 的晶体。它的猛度比梯恩梯略大些，但比苦味酸小。爆炸气体生成物体积为 740 升/公斤，威力为 314 毫升。

日本在第二次世界大战中生产了极大量的三硝基苯甲醚。它可与黑索金（60% 三硝基苯甲醚，40%黑索金）和与黑喜儿（60% 三硝基苯甲醚，23% 黑喜儿和 16% 鋁）做成混合炸药使用。70%三硝基苯甲醚和 30%鋁的混合炸药用于装填海軍燃燒弹[188]。

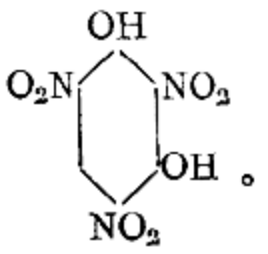
2,4,6-三硝基苯乙醚 $C_6H_2(NO_2)_3OC_2H_5$ 是熔点为 81°C 的晶体。三硝基苯乙醚的猛度比梯恩梯小。

三硝基苯甲醚和三硝基苯乙醚可用相应的二硝基衍生物进行硝化制得，而二硝基衍生物是用二硝基氯苯和相应的醇在有苛性钠的存在下制得的[218]。

这些醚类炸药与苦味酸相比，其显著优点是，醚类炸药是中性物质，因此这些炸药可以与硝酸铵做成混合炸药使用。但是，高尔斯特指出[219]，在第一次世界大战中使用这种混合炸药表明，这些醚类炸药在有水分存在下发生水解，变成苦味酸和醇。

§5. 三硝基間苯二酚[208,220]

三硝基間苯二酚最初由舍夫列勒于 1808 年制得。1846 年，包特盖尔和維勒又制得此物质，称之为收敛酸。1871 年，施欽胡茲和施列杰尔证明，收敛酸是間苯二酚的硝化产物，其分子式：



三硝基間苯二酚用于制取三硝基間苯二酚鉛(THPC)，这是一种起爆炸药。

三硝基間苯二酚(2,4,6-三硝基-1,3-苯二酚)是淡黄色六角晶系晶体。它的比重为 1.83，熔点为 180°C。三硝基間苯二酚略溶于水中：在 14°C 下溶解 0.65%，在 62°C 下溶解 1.1%。在各种不同溶剂中的溶解度見表 71。

表 71

溶　剂	在下述各种不同溫度(°C)下在 100 克溶剂中三硝基間苯二酚的溶解度(克)				
	0	5	10	17	68
酒精	5.10	—	—	6.22	14.65
苯	—	4.5	—	—	47
甲苯	—	—	5.1	—	—
丙酮	—	—	—	313.1	—

三硝基間苯二酚的水溶液呈鮮黃色，看来是由于三硝基間苯二酚的离子离解作用造成的。

三硝基間苯二酚是一种十分强的酸，在性能方面与三硝基苯酚相似。它是二元酸，可以生成中式盐和酸式盐。它的中式盐与三硝基苯酚盐同样安定。濃的三硝基苯酚水溶液能溶解铁和鋅而放出氫，在加热下特别容易发生反应。它对銅、銀、鉛、錫和鎘不起作用。碳酸盐能被三硝基間苯二酚分解而放出碳酸气。

硝酸和盐酸(稀的和濃的)与三硝基間苯二酚甚至在沸騰下也不起反应，而只能溶解它，王水能使它酸化成草酸和其他产物。三硝基間苯二酚与苦味酸相比，是一种威力較大的炸药[221]。点燃的三硝基間苯二酚燃燒时发出光亮的火焰，但不爆炸；它能被雷管引爆。

三硝基間苯二酚的制法　制取三硝基間苯二酚的原料产品是間苯二酚，硝酸以及硫酸或醋

酸。

間苯二酚(間位二羥基苯) $C_6H_4(OH)_2$ 是白色晶体。比重为 1.272，熔点为 110.7°C，沸点为 276.5°C。

間苯二酚在各种不同溶剂中的溶解度見表 72。

表 72

溶剂	在下述各种不同溫度(°C)下在 100 克溶剂中間苯二酚的溶解度(克)				
	0	12	15	24	30
水	86.4	147	—	—	228
90%的酒精	—	—	127	—	—
苯	—	—	—	2	—

間苯二酚实际上不溶于氯仿和二硫化碳。在有氨的存在下它呈紅色，而在硝酸銀的氨溶液中能使銀还原。間苯二酚与氯化铁水溶液产生藍色。当氯或溴作用于間苯二酚水溶液时生成三氯-或三溴間苯二酚。用此反应可进行間苯二酚的定量測定：往間苯二酚水溶液中注入溴水的滴定液(得到三溴間苯二酚)，并用碘和硫代硫酸鈉进行反滴定来測定溴的过余量。

間苯二酚与醋酸鉛不产生沉淀物，可是它的异构物——邻苯二酚，却产生沉淀物。

間苯二酚可用苯經过二磺基苯制得。原料間苯二酚用眞空蒸餾法进行净化。根据净化质量工业产品可含有作为杂质的同系物和异构物：苯酚，邻苯二酚，苯二酚，間苯三酚，联間苯二酚。除此之外，还发現有硫代間苯二酚，有机酸(水楊酸，邻苯二酸)，树脂和不溶于水的杂质。净化不完全的間苯二酚呈棕色并具有苯酚的气味。甚至在用升华、水蒸汽蒸餾和結晶等方法进行仔細的净化后，工业間苯二酚还可能含有苯酚和邻苯二酚。

当硝化工业間苯二酚时，特别不希望有树脂物质这种杂质，这种物质会引起硝化物料起泡沫(由于氧化)并降低硝基产物的质量。所以对間苯二酚提出专門的技术要求，根据要求其熔点应在 109～111°C 范圍內，間苯二酚的含量不少于 99%，邻苯二酚不超过 0.3%，苯酚和其他溴化物质不超过 0.1%。

間苯二酚的硝化，与苯酚一样，只能在低溫下(0～5°C)和用弱硝硫混酸或硝酸进行。但是，就是在遵守这些条件的情况下，由于氧化作用硝基产物的得率也低。

当間苯二酚的二乙酰衍生物进行硝化时，間苯二酚由于氧化而造成的損失极少。为此，将粉碎得很細的間苯二酚溶于冰醋酸或乙酰氯中；反应結果生成二乙酰間苯二酚，在仔細的攪拌和冷却下将二乙酰間苯二酚注入濃硝酸中，所用的濃硝酸量为理論必需量的三倍。加料后，让反应混合物靜置 3～4 小时，继續攪拌并不断加热，直到开始放出气泡为止。保溫結束后，在冷却和攪拌下将物料注入五倍数量的濃硫酸中，并在二小时內加热到 60°C。得到的紅褐色物料倒入大量的水中，在水中离析出淡黃色的三硝基間苯二酚晶体。产品的得率約为理論得率的 70%。

目前，三硝基間苯二酚是經过間苯二酚磺酸并随后将得到的产品进行硝化而制得。得率达理論得率的 84%。工艺过程在許多方面与苦味酸的生产相同，具体过程如下。

間苯二酚放在装有鑄铁球的铁制滾筒或专門碾磨机內精細地粉碎。由計量槽往磺化器中注入濃硫酸，并在攪拌器开动下分批地放入間苯二酚。硫酸量必須取理論量的五倍(重量)，以生成二磺基間苯二酚。磺化于溫度 35°C 下进行，在过程終了时得到透明的淡紫紅色二磺基間苯二酚的硫酸溶液。为了完全完成反应，磺化物料在 60～70°C 下保溫 1～1.5 小时，之后，二磺基間苯二酚溶液冷却至 30°C 并送去硝化。

为此，往硫酸中的二磺基間苯二酚溶液中逐漸注入混酸，溫度升至 37°C。在加料終了时开始生成三硝基間苯二酚晶体，因而，物料的粘性增大，由于氧化氮的外冒而导致产生泡沫。由于起泡沫所造成困难而引起的攪拌不足，能造成局部过热和溫度的跳跃。因此在这一阶段，必須特别仔細攪拌，为了便于攪拌，在攪拌器上装有消沫器。当溫度突然跳跃时，必須将硝化物料放入安全池內。在加料終了时溫度升至 50°C，然后在 60～65°C 下保溫一小时。保溫是否結束須根据晶体的顏色来确定，晶体的顏色应是橘色到黃色。然后将硝化物料冷却至 25～35°C，并放入盛滿水的稀釋槽。在这道工序中发生起泡和溫度升高現象，因此操作必須漸漸进行，以避免氧化氮激剧排出和溫度跳跃。

在稀釋时三硝基間苯二酚沉淀出来，因为它在水中的溶解度比在廢酸中小。晶体用眞空漏斗从其中驅出廢酸，并先用溫水(50°C)洗滌，然后再用冷水(20°C)洗滌。

当使用低級品的間苯二酚时，三硝基間苯二酚須用碳酸氫鈉进行精制：

$$C_6H(NO_2)_3(OH)_2+2NaHCO_3\longrightarrow C_6H(NO_2)_3(ONa)_2+2CO_2+2H_2O。$$

与此反应同时，硫酸中和为 Na_2SO_4。得到的溶液用硝酸作进一步处理，析出純三硝基間苯二酚。精制时約損失 5% 的产品。精制的方法如下。

将三硝基間苯二酚与 3～4 倍重量的水混合，往此混合物中于 85～90°C 下細流注入 12.5% 的碳酸氫鈉溶液，所用的碳酸氫鈉溶液量略多于理論必需量。得到的約 15% 的三硝基間苯二酚鈉溶液冷却至 40～45°C，并用濃硝酸处理。沉淀出的三硝基間苯二酚重新进行过滤，并用水洗滌。产品的得率約为理論得率的 78%。精制后，三硝基間苯二酚在架式干燥器內于溫度 50～60°C 下干燥 36 小时。

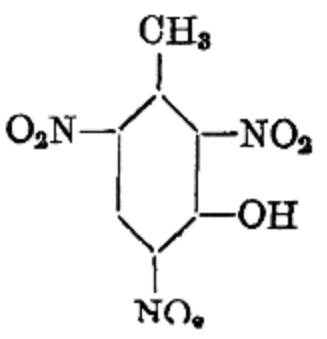
工业产品一般都含有异构物、一-和二-硝基間苯二酚以及一定量的 H_2SO_4。用于制取三硝基間苯二酚鉛的三硝基間苯二酚，应符合下列要求：熔点不低于 174°C，水中不溶物含量不大于 0.5%，灰份不大于 1%和 H_2SO_4 不超过 0.2%。

§6. 三硝基甲酚及甲酚的其它硝基衍生物

三硝基甲酚　仅可看作是一种輔助炸药，它是用补充原料——甲酚制得的。这种炸药在水中的溶解度較小和反应能力較低，如果不算这些，这种炸药与苦味酸相比就沒有突出的优点。在爆炸性能方面，它与梯恩梯相同。

原料——粗甲酚不太适宜于硝化，因为它由間位、邻位和对位三种异构物的混合物組成，在这三种异构物中只有間位甲酚能生成三硝基衍生物。

三硝基-間-甲酚是淡黃色晶体，熔点为 109.5°C。其分子式为：



用压制法和鑄装法可得到密度 1.64 的三硝基-間-甲酚。它比苦味酸难溶于水。例如，100 份重量水能溶解(重量份)

在 6°C 时……0.15
在 25°C 时……0.20
在 100°C 时……1.83

三硝基-間-甲酚易溶于酒精、乙醚、苯和丙酮中。它的化学性能与苦味酸的性能相似。它与金屬和金屬氧化物生成盐，称为甲酚盐。甲酚盐的冲击感度和热感度比相应的苦味酸盐略小。如同苦味酸盐一样，最敏感的是重金屬盐，而重金屬盐中最敏感的是鉛盐。

三硝基甲酚是非常安定的物质，在約 200°C 时它开始分解。閃点为 275°C。它的冲击感度比苦味酸略小，在威力和猛度方面不如苦味酸；特氏鉛壔扩張試驗值为 290 毫升，卡斯特猛度为 4.2 毫米，爆速为6850米/秒，爆炸气体生成物的体积为 675 升/公斤，爆热为 912 仟卡/公斤。

三硝基甲酚不能单独使用。在法国三硝基甲酚与苦味酸做成熔合炸药使用。最常用的是 60%三硝基甲酚和 40%苦味酸的熔合炸药，称为克立左里脫。这种熔合炸药的优良性能是：感度比苦味酸小，熔点低(75～80°C)和在 65～70°C 下具有塑性，这就容易制得密实的装药(Δ=1.65)。奥地利应用过三硝基甲酚的銨盐，这种銨盐作为炸药沒有什么特殊意义。

三硝基甲酚的制法　制取三硝基甲酚的原材料为間位甲酚，而間位甲酚从煤焦油的中級油中制得，但与邻位和对位甲酚混在一起。工业煤焦油甲酚的成分大致如下：40%邻位甲酚、35%間位甲酚和 25%对位甲酚。甲酚异构物的性能見表 73。

表　73

甲酚异构物	沸 点 °C	熔 点 °C
邻-	190.8	30
間-	202 8	3～4
对-	202.0	36

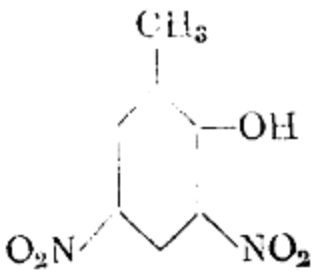
間位甲酚在硝化时产生 2, 4, 6-三硝基甲酚，得率約为 80%。邻位和对位甲酚在硝化間位异构物的条件下能完全氧化而生成草酸。它們在低溫下硝化可以得到三硝基衍生物，但是这种三硝基衍生物非常不安定，甚至在用冷水处理时也发生分解。因此，在使用工业甲酚进行硝化之前，必須将甲酚进行蒸餾，在蒸餾时分离出邻位异构物，而对位和間位异构物混在一起留下，因为它們的沸点近似。这样分离后的甲酚称为工业間位甲酚，它含有約 40% 对位甲酚。

用发烟硫酸处理工业間位甲酚可使这两种异构物达到进一步分离。此时，对位甲酚产生能微溶于酸中的結晶磺基化合物，而間位甲酚产生能良好溶于酸中的磺基化合物。对位甲酚磺基化合进行过滤，而硫酸中的間位甲酚磺基化合物溶液进行硝化，得到三硝基-間-甲酚。

对位甲酚的磺基衍生物进行硝化时可得到二硝基衍生物，用直接蒸汽处理时分离出粗对位甲酚。但是，使用工业間位甲酚进行硝化而不从其中分离出对位异构物更为經济。

三硝基甲酚的制造工艺过程与用苯酚制造苦味酸的工艺过程相似。三硝基甲酚的得率約为理論得率的50%。得率如此低，是由于对位甲酚发生氧化作用的原故。

近几年来，人們对3, 5-二硝基-邻-甲酚



很为重視，因为这种产品具有极大的除莠活力。这种产品可以通过邻位甲酚的二磺基衍生物制得，例如，用邻位甲酚二磺基衍生物的水溶液充以氧化氮[222]。

不久以前公布了关于二硝基-邻-甲酚連續制取法的专利[223]，根据此专利，将 12.9 公斤邻位甲酚和 34 公斤 70% 的硝酸在一小时內通过标准噴嘴送入受水冷却的金屬管，金屬管长 1 米，直徑 38 毫米。二硝基-邻-甲酚的得率为理論得率的 80%。

第六章　脂肪族硝基化合物

一、通　　性

脂肪族硝基化合物(硝基烷屬烃，硝基鏈烷烃)在最近10～15年来作为推进剂的組份得到广泛的应用。由于反应能力强，脂肪族硝基化合物可作为原料用来制取一系列有价值的化学产品：酸、胺、硝基醇等，以及用来合成高威力炸药。制取和利用脂肪族硝基化合物的問題对于达到上述目的来說是非常重要的，因为它們有廉价的和丰富的原料基地，烷屬烃是石油、工业气体和天然气体的主要部分。

硝基鏈烷烃于1872年由梅耶尔用亚硝酸銀作用于碘代烃制得：

$$C_nH_{(2n+1)}I+AgNO_2\longrightarrow C_nH_{(2n+1)}NO_2+AgI。$$

过些时候，此反应用其他金屬的亚硝酸盐作用于硫酸酯得到实現，例如：

$$\left.\begin{matrix}CH_3O\\CH_3O\end{matrix}\right\rangle SO_2+KNO_2\longrightarrow CH_3—NO_2+CH_3OSO_2OK。$$

在反应产物中除了硝基化合物外，还有亚硝酸酯(例如CH_3ONO)，这种亚硝酸酯由于沸点較低容易与主要蒸餾产物分离开。

由于具有三价氮原子的亚硝酸盐作用而生成硝基化合物的反应，可以这样来解釋：除了能导致生成亚硝酸酯的置換反应外，还发生卤代烷的加成反应，然后又脫去卤盐：

$$Ag^{\oplus}[O^{\ominus}—N=O]+CH_3—I\longrightarrow\left[Ag—O—N^{\oplus}\begin{matrix}O\\\diagup\\\diagdown\\CH_3\end{matrix}\right]I^{\ominus}\longrightarrow$$

$$\longrightarrow AgI+O^{\ominus}—N\begin{matrix}O\\\diagup\\\diagdown\\CH_3\end{matrix}\left(\text{或 }O\longleftarrow N\begin{matrix}O\\\diagup\\\diagdown\\CH_3\end{matrix}\right)。$$

經过$AgNO_2$制取硝基鏈烷烃只有实驗意义。在含有尿素的甲酰替二甲胺或二甲亚砜的介质中进行此反应，可以使用$NaNO_2$来代替$AgNO_2$。此时，硝基伯与仲鏈烷烃的得率达到60%[1,2]。

經过20年后，1892年柯諾瓦洛夫用濃度10～15%的硝酸在溫度約115～150°C下直接作用于液态飽和烃(戊烷、己烷等)制得硝基烷屬烃。又經过了很长一段时間，季托夫研究了这一反应指出[3]，反应中的活性化学試剂是二氧化氮NO_2单体的相似基分子，此分子可从硝酸中产生和再生。

二氧化氮单体与鏈烷烃互相作用导致基的发生

$$R:H+\cdot NO_2\longrightarrow R\cdot+HNO_2,$$

此基极快地与下一个二氧化氮单体結合

$$R\cdot + \cdot NO_2 \longrightarrow R-NO_2。$$

同时发生 $\cdot NO_2$ 的再生

$$HNO_2 + HNO_3 \longrightarrow H_2O + 2\cdot NO_2。$$

还可能生成亚硝酸酯副产品:

$$\cdot NO_2 \longrightarrow \cdot O-NO;$$

$$R\cdot + \cdot O-NO \longrightarrow R-ONO。$$

亚硝酸酯参加一系列具有可逆特性的反应,例如,发生水解

$$R-ONO + H_2O \rightleftharpoons ROH + HONO,$$

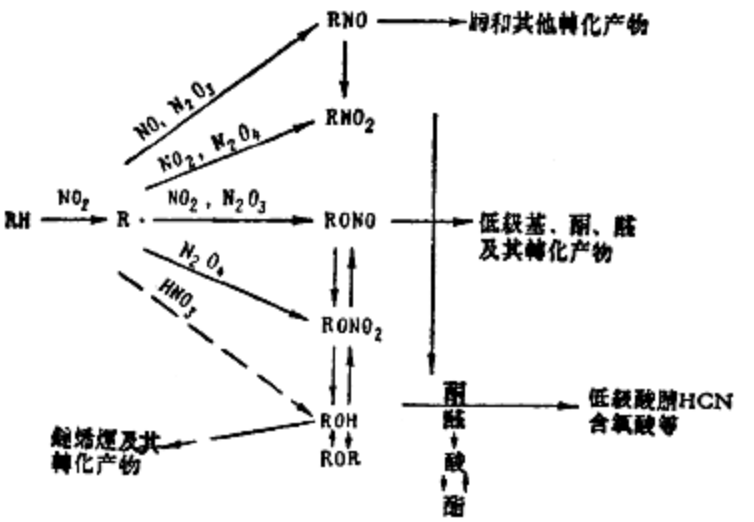
和其他反应。

应当指出,伯氢(在 CH_3 上)比仲氢(在$=CH_2$ 上)易于被硝基取代;叔氢(在$\equiv CH$ 上)最容易被取代。

当硝酸作用于链烷烃时,与生成硝化产物的同时,生成大量氧化产物[4]。氧化产物的得率往往超过硝基化合物的得率,特别是当过程在高温下进行时,因为氧化反应的温度系数大于硝化反应的温度系数。

硝化链烷烃时,建议使用二氧化氮代替硝酸。过程在 20 大气压下于温度 150～200°C 时在液相中进行[5,6]。

在链烷烃硝化时氧化产物的生成途径季托夫以下图来表示[3]:



在液相中进行链烷烃的硝化有困难,因为烃和硝酸互不溶解,同时得到的硝化产物部分地溶于硝酸中,因此,会发生进一步的硝化和氧化。

在 1936～1937 年出现了关于用比重 1.5 的硝酸在气相中硝化戊烷和丁烷的著作。根据巴赫曼的数据[7,8,9],此过程在有卤素或氧的存在下进行将会更好,卤素和氧能促进低分子硝基烷属烃的生成。这些附加物的作用历程是自由烃基的生成,而自由烃基是通过烃与卤素或氧相互作用发生的。此外,卤素与阻碍硝化的氧化氮结合在一起。

在气相中物料可成任何比例混合。反应过程的原理是，烃的气体送入蛇管式反应器，往反应器中同时送入热的濃硝酸。通过蛇管式反应器后，烃的气体和硝酸的混合物通过反应装置，反应装置中的温度保持在 400～450°C。此时，在高温下生成的自由基参加反应[9]。这样，起初进行的是鏈烷烃分解为自由基的过程：$R—R \rightarrow 2R^{\cdot}$，而随后自由基与硝酸的分解产物：（NO，$NO_2$，$H_2O$）化合成亚硝基-硝基-和羥基烷屬烃。

在温度 400～450°C 下从高級鏈烷烃得到低級烃的衍生物。如果过程在温度低于 350°C 下进行，則烷屬烃不发生裂化，而使进行硝化的烃生成硝化产物和氧化产物。

对于炸药工业来說，具有意义的只是低級鏈烷烃的硝基衍生物：硝基甲烷，硝基乙烷。这种硝基衍生物可以由高級鏈烷烃在 400～450°C 下用气相硝化法制得，高級鏈烷烃是石油的主要組份[10,11]。从过程的安全观点来看，組份的比例具有重要意义。当 HNO_3 和烃的比例为 8:1 时，此种燃料和氧化剂的化学計算比例，它本身便是一种爆炸混合物。因此应使用含有过量烃的混合物（1 份重量的 HNO_3 比 2.5～10 份重量的烃）。这同时可促进硝化产物得率的提高。

气相硝化时，消耗于氧化反应的硝酸要超过 60%，这些硝酸还原为氧化氮。将氧化氮送往吸收器，以便再生成硝酸。这样处理，可以大大降低硝酸的絕对損耗，使損耗量仅决定于装置的气密性。

生成的硝基烷屬烃应慢慢地从高温区中引出并冷却，以避免其分解。温度和烃与 HNO_3 的接触时間是相互有关的。温度越高，接触的时間应越少。例如，对于戊烷来說，当温度为 450°C 时，接触时間 0.22 秒已足够，当 398°C 时——1.0 秒，当 366°C 时——2.9 秒，而当 248°C 时——852 秒。

各种不同烃的最适宜温度是不同的，以其稳定性来确定。烃的裂化越困难，气相硝化的温度就应越高。例如，甲烷最适宜的硝化温度为 550～600°C，乙烷——500～550°C，丙烷——410～450°C，丁烷——380～410°C。

最适宜的温度随着烃分子量的增加和支鏈的增多而降低。分子量高的烃，在分子量相等的条件下异构烃容易裂化。压力对于气相硝化特性沒有影响，对其流动速度有很大的影响，因为当压力增大时組份的体积濃度也增大。这就允許降低温度和接触时間。通常硝化在 7～10 大气压下进行。也有在一个大气压力下工作的装置。

在压力下工作的装置結构是較紧凑的，反应在較低的温度下进行，但在这种情况下必須使装置絕对密閉[5,10]。

装置的铁壁是气相硝化的負催化剂，并大大降低硝基烷屬烃的得率。往装置中放入 KNO_3 或 $NaNO_3$，可稍微減弱这一效应[9]。

在美国，气相硝化在用鉻鎳鋼制的反应器內进行。組份的配料和供給是自动化的。組份的預热是用通过換热器或管形炉的方法实現的。混合物在反应器中的滯留时間以組份的供給速度来調节。

混合物由反应器进入冷凝器。反应器和冷凝器之間的距离应尽可能小，以保证硝基烷屬烃迅速冷却和防止硝基烷屬烃分解。冷却分段进行：在一个冷凝器中冷凝出高沸点部分，而在另一

个冷凝器中冷凝出低沸点部分。这两部分送去预蒸餾，然后每一部分进行化学净化并重新在精餾装置中进行蒸餾。

图 64 中为气相硝化装置的原理示意图。

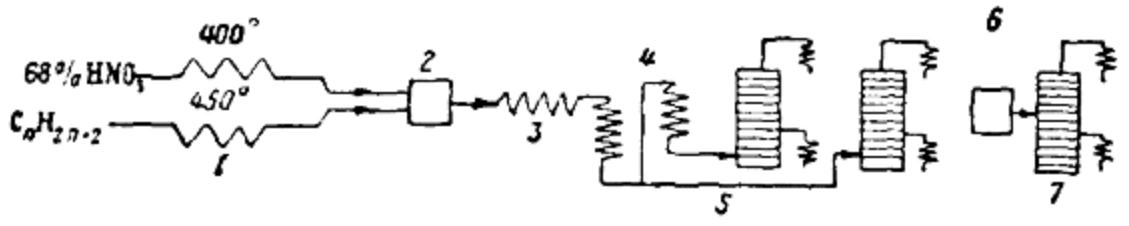


图 64　脂肪族烃气相硝化装置示意图

1—加热器；2—混合器；3—反应器；4—冷却器；5—预蒸餾；6—化学净化；7—蒸餾。

在某些装置中硝酸不加热到高溫(約 250～400°C)，而只是蒸发。这可防止硝酸在高溫下过多地分解为 NO 和 O_2。

另外，还有一系列硝基烷屬烃的間接制取法[12,13,14]：

1. 胺的氧化，反应式如下：

$$2RCH_2NH_2 \xrightarrow{O_2} 2RCH_2NHOH \xrightarrow[-2H_2O]{O_2} 2RCH{=}NOH \xrightarrow{O_2} 2RCH_2NO_2。$$

硝基烷屬烃的得率为 30～50%。在氧化时生成的只是伯胺硝基化合物。仲胺和叔胺在氧化时不产生硝基衍生物。鏈烯烃与四氧化氮的反应按下式进行：

$$2(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2+2N_2O_4 \begin{cases} \nearrow (CH_3)_2C(NO_2)-C(NO_2)(CH_3)_2 \\ \searrow (CH_3)_2C(ONO)-C(NO_2)(CH_3)_2。 \end{cases}$$

二硝基化合物在混合物中的含量为 30～50%，其余的为硝基烷基亚硝酸酯。硝基烷基亚硝酸酯有自发分解的傾向，这能引起制得的反应混合物不安定；

2. 酮与硝酸酯[15]或与羥氨反应，随后是氧化氮和氧化剂(洗液或硝酸)对所得肟的作用，反应式如下：

$$C\begin{cases} CH_3 \\ =O \\ CH_3 \end{cases} \xrightarrow[-H_2O]{+NH_2OH} C\begin{cases} CH_3 \\ =NOH \\ CH_3 \end{cases} \xrightarrow[-HNO_2]{+N_2O_4} \begin{matrix} CH_3 \\ | \\ C \\ | \\ CH_3 \end{matrix}\begin{matrix} NO \\ -NO_2 \end{matrix} \xrightarrow{+O} C\begin{cases} CH_3 \\ (NO_2)_2 \\ CH_3 \end{cases}。$$

二硝基化合物的得率为 25～36%；

3. 用高錳酸盐氧化叔甲胺，制得叔硝基化合物，得率为 70～80%[16]。

硝基烷屬烃的性能[17]　一硝基烷屬烃是无色液体或固体。

表74为一硝基烷屬烃的物理性能，从此表可看出，一硝基烷屬烃随着分子量的增大，其沸点也增大，而比重減小。

一硝基烷屬烃在水中的溶解度很差；例如，在 100 毫升水中于 100°C 下溶解 10.5 毫升硝基甲烷。其他同系物的溶解度随着分子量增大而降低。一硝基烷屬烃易溶于苯、甲苯、二甲苯、酒精、丙酮、羧酸。低級硝基烷屬烃本身是許多有机物的溶剂。

二硝基烷屬烃是无色的，在大多数的情况下是晶体，不溶于水，易溶于有机溶剂中。

在伯硝基化合物和仲硝基化合物中，位于与硝基相連的碳旁边的氫，是不稳定的，因此，这些硝基化合物具有参加一系列对于它們来說是示性反应的能力。它們与苛性碱水溶液起反应，生成能溶于水的化合物，这种化合物具有中性盐的性能。这些物质是异硝基盐，而异硝基盐是强酸。

表 74

化合物名称	分 子 式	沸 点 °C	15°C时的比重	折射指数
硝基甲烷	$CH_3—NO_2$	101.2	1.132	1.3935(20°C时)
硝基乙烷	$CH_3—CH_2—NO_2$	114.0	1.047	1.3901(24°C时)
1-硝基丙烷	$CH_3—CH_2—CH_2—NO_2$	131.6	1.008	1.4003(24°C时)
2-硝基丙烷	$CH_3—\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{\vert}{CH}}—CH_3$	120.8	1.024	—
1-硝基丁烷	$CH_3—(CH_2)_2CH_2NO_2$	152.9	—	—
2-硝基丁烷	$CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{\vert}{CH}}—CH_3$	139.6	0.988	—
1-硝基-2-甲基丙烷	$\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}\!\!>\!CH—CH_2—NO_2$	137~140	—	—
2-硝基-2-甲基丙烷	$CH_3—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\vert}{C}}}}—NO_2$	126.5	—	—
1-硝基戊烷	$CH_3—(CH_2)_3—CH_2—NO_2$	172~173	0.948	1.4218(20°C时)
1-硝基己烷	$CH_3—(CH_2)_4—CH_2—NO_2$	193~194	0.949	—

硝基化合物与碱的反应按下式进行:

$$\underset{\text{I}}{CH_3—\underset{\displaystyle H}{\underset{\vert}{CH}}—N^{\oplus}\!\!<\!\!\begin{matrix}O\\O^{\ominus}\end{matrix}} + Na^{\oplus} + OH^{\ominus} \longrightarrow \underset{\text{II}}{\left[CH_3—CH=N^{\oplus}\!\!<\!\!\begin{matrix}O^{\ominus}\\O^{\ominus}\end{matrix}\right]Na^{\oplus}} + H_2O_{\circ}$$

中性硝基化合物异构化成酸性异硝基化合物可以用下述情况来证实: 当强酸作用于异硝基化合物盐(Ⅱ)时, 不溶于水的硝基化合物(I)不是立即得到; 起初析出能良好溶于水的异硝基化合物(Ⅱ), 逐渐才变成硝基化合物(I):

$$\underset{\text{II}}{\left[CH_3—CH=N^{\oplus}\!\!<\!\!\begin{matrix}O^{\ominus}\\O^{\ominus}\end{matrix}\right]Na^{\oplus}} \xrightarrow[-NaCl]{HCl} \underset{\text{II}}{\left[CH_3—CH=N^{\oplus}\!\!<\!\!\begin{matrix}O^{\ominus}\\O^{\ominus}\end{matrix}\right]H^{\oplus}} \longrightarrow \underset{\text{I}}{CH_3—CH_2—N^{\oplus}\!\!<\!\!\begin{matrix}O\\O^{\ominus}\end{matrix}}{}_{\circ}$$

最簡单的异硝基化合物不能单独分离出来, 因为它們很快变成眞正硝基化合物。

用以卤素作用于硝基化合物碱溶液的方法, 可以使仲硝基化合物中的一个氢原子和伯硝基化合物中的一个或两个氢原子被卤素原子取代, 而制得下列化合物:

$$R—CHBr—NO_2;\ R—CBr_2—NO_2;\ \begin{matrix}R\\R'\end{matrix}\!\!>\!CBr—NO_{2\circ}$$

区别伯、仲、叔硝基化合物的示性反应是与亚硝酸互相作用的反应:

1) 伯硝基化合物与亚硝酸起反应, 生成硝肟酸:

$$R\cdot CH_2—NO_2+ON—OH\rightarrow R—C\begin{matrix}NOH\\ \\ NO_2\end{matrix}+H_2O$$

硝肟酸的碱盐呈鮮紅色;

2) 仲硝基化合物与亚硝酸生成假硝醇:

$$\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!>\!CH—NO_2+HO—NO\longrightarrow\begin{matrix}R\\ R'\end{matrix}\!\!>\!C\begin{matrix}NO\\ \\ NO_2\end{matrix}+H_2O$$

这些物质在結晶状态下是无色的,但在熔融状态下和在溶液(醚,氯仿等)中具有极濃的綠松石顏色;

3) 叔硝基化合物与亚硝酸不起反应。

当硝基化合物还原时生成伯胺:

$$CH_3—NO_2+6H\longrightarrow CH_3—NH_2+2H_2O$$

此反应证明,在硝基化合物中氮原子直接与碳原子相連。相反,当亚硝酸酯的同分异构硝基化合物还原时(其中烷基与氧相連),得到醇和氨或羥氨:

$$CH_3—O—N=O+4H\longrightarrow CH_3OH+NH_2OH$$

硝基化合物在碱介质中的还原产物是醛肟和酮肟。大概在这种情况下还原出异硝基化合物。

$$R\cdot CH—NO—OH+2H\longrightarrow R—CH=N—OH+H_2O$$

肟在用錫和盐酸还原的条件下可能发生水解,分解为羥氨和醛或酮。

伯硝基化合物和仲硝基化合物在碱的作用下与醛发生縮合反应,产生硝基醇[18],例如:

$$R—CH=O+CH_3—NO_2\longrightarrow R—CH(OH)—CH_2—NO_2$$

在已知的条件(酸的作用)下,得到的硝基醇能轉变成硝基鏈烯烃:

$$R—CH=CHNO_2$$

伯硝基烷屬烃比仲硝基烷屬烃容易发生縮合反应。

二、硝基烷屬烃的主要代表物

§1. 一硝基甲烷

硝基甲烷 CH_3NO_2 在近来已在許多国家內用作火箭燃料組份和柴油燃料的附加物。可以用它作纖維硝酸酯的溶剂和采石油时钻探爆破工程用的炸药。可用作制取氯化苦 (CCl_3NO_2)、四硝基甲烷和一系列炸药的原材料。

一硝基甲烷为无色液体,沸点为101°C,在−29°C下冻結[19,20]。一硝基甲烷在各种溫度下的比重和粘度見表75。

表 75

溫 度 (°C)	密度 克/厘米³	用奥斯伐儿特粘度計測得的粘度
10	1.1490	0.748
25	1.1287	0.625
40	1.1080	0.533

一硝基甲烷在20°C下的热容量

c_p=2.07 卡/克分子°C。

一硝基甲烷溶于水(20°C 时約溶 9%)，自身能溶水 2.2%；几乎能与所有的有机液体混合，是許多有机物和无机物(其中包括纖維素酯和某些树脂)的良好溶剂。

一硝基甲烷是一种反应能力很高的物质。苛性碱能使两分子硝基甲烷发生特殊縮合反应，生成中棕酸：

$$2CH_3NO_2+2KOH\longrightarrow \begin{matrix} O \\ \diagdown \\ KO \end{matrix}\!\!\diagup\!\!\!> N{=}CH{-}CH{=}NOK+3H_2O.$$

一硝基甲烷与过量甲醛能生成三元醇：

$$3CH_2O+CH_3{-}NO_2\longrightarrow(HO{-}CH_2)_3C{-}NO_2.$$

这种醇在用硝酸酯化时与甘油相似，能产生三硝酸酯$(O_2N{-}O{-}CH_2)_3C{-}NO_2$，它是一种威力极大的炸药。

一硝基甲烷是一种負氧平衡炸药。其盖氏猛度为 25 毫米 (加 5～8 克特屈儿附加药柱)。特氏鉛壔扩張試驗值为 470 毫升。冲击感度：10 公斤落錘落高 25 厘米时产生 0～8% 爆炸。爆速为 6600 米/秒[21]。

一硝基甲烷是有毒物[22]。

在工业生产制取一硝基甲烷的方法是采用烷屬烃气相硝化法以及一系列的間接法[23,24]。

甲烷直接硝化法在工业生产中尚未采用。在实驗室条件下用硝酸气相硝化甲烷所得一硝基甲烷的得率为 25%。

在上述硝基烷屬烃的一般制造方法中具有实际意义的是用二甲基硫酸酯制造一硝基甲烷的方法：

$$O_2S\begin{matrix}\diagup OCH_3\\ \\ \diagdown OCH_3\end{matrix}+2NaNO_2\longrightarrow 2CH_3{-}NO_2+Na_2SO_4,$$

其得率約为60%。反应在水溶液中先是在60° 下，然后在120° 下在少量 K_2CO_3 存在下进行[25]。

一硝基甲烷也可以用氯代醋酸在水溶液中作用于硝酸鉀或硝酸鈉的方法制取。此时所生成的硝基醋酸与水煮沸即分解：

$$CH_2Cl{-}COOH+NaNO_2\longrightarrow \underset{\displaystyle NO_2}{\overset{\displaystyle |}{CH_2}}{-}COOH\longrightarrow CH_3NO_2+CO_2.$$

§2. 二硝基甲烷

二硝基甲烷 $CH_2(NO_2)_2$ 于 1893 年首先由杜金制得[26]。由于它的反应能力高并有两个活潑的氫原子，可以成为制取多硝基化合物的基础。

二硝基甲烷为无色流动的揮发性液体，具有类似蟻酸味的特殊强烈气味。它仅在低溫下是稳定的，在室溫下数分钟就能分解，放出氧化氮[26]。

二硝基甲烷只有与苯蒸气蒸餾时不分解。它几乎不溶于冷水，但很易溶于溫水[28]，其醚和

苯的溶液是稳定的，可长期存放[26]。

水溶液的导电性[27]和吸收光譜[29,30]的研究表明，二硝基甲烷可成两种互变异构体存在：

$$\underset{\text{I}}{CH_2(NO_2)_2} \rightleftharpoons \underset{\text{II}}{NO_2CH=NOOH}。$$

游离的无色二硝基甲烷是眞正的硝基化合物(I)。在非极性无水有机溶剂(苯，醚)中二硝基甲烷也是眞硝基化合物。此时，溶液是无色的。

二硝基甲烷具有轉变为酸式(II)的傾向，其溶液变成黃色。在加水时，二硝基甲烷的轉变进行得較快。二硝基甲烷在水溶液中为单基酸，其酸性与蟻酸相似。二硝基甲烷酸式的离解参数在0°时为$1.43\cdot10^{-4}$，在25°C时为$2.68\cdot10^{-4}$。在二硝基甲烷的水溶液中眞硝基化合物与酸式之間存在着平衡。在极稀溶液中，此平衡完全移向酸式一边：

$$H_2C(NO_2)_2 \rightleftharpoons NO_2CH=NOOH \rightleftharpoons NO_2CH=NOO^{\ominus}+H^{\oplus}。$$

加碱时平衡移向生成酸式的方面，加酸时移向其硝基化合物方面。在二硝基甲烷濃硫酸溶液中只存在眞硝基化合物构型[30,31]。

二硝基甲烷就其化学性能来說是一种很强的单基酸。其水溶液对石蕊和甲基橙产生酸性反应；在有二硝基甲烷存在时，可使碘化鉀和碘酸鉀的混合物放出游离碘[27]。二硝基甲烷能分解碳酸、亚硫酸和亚硝酸盐[26]。它与有机碱和无机碱易生成盐。例如，将銨、鋇、銅的氫氧化物或碳酸盐与二硝基甲烷的醚溶液混合都生成盐。它的鉀盐水溶液产生中性反应。完全純的鉀盐是稳定的并能长期保存于空气中。

二硝基甲烷的盐在加热到高于100°C时爆炸。在酸性介质中还原二硝基甲烷时，放出氨。若在汞齐鈉水中进行还原时，則生成間(二)氮茂丙烯酸。这是一种結晶物质，在98°C下爆炸。

二硝基甲烷在用溴水处理时，轉变为二溴二硝基甲烷[26]。游离卤化物作用于二硝基鉀盐时，在有碱存在的条件下能导致生成鉀卤代二硝基甲烷[32]。但是，若在中性溶液中以过量溴水处理鉀代二硝基甲烷时，生成溴代二硝基甲烷[33]。

二硝基甲烷容易与甲醛和胺发生縮合反应，生成二硝基甲烷。它加于活潑的双鍵上。一般是用二硝基甲烷鉀盐来进行这类反应。

在低溫下使二硝基鉀盐的水溶液酸化，能制得二硝基甲烷。二硝基甲烷的鉀盐可用比較容易得到的有机化合物来制取，如二溴二硝基甲烷$Br_2C(NO_2)_2$。二硝基甲烷也可用对称二鉀代四硝基乙烷制取：

$$KOON=\underset{\displaystyle NO_2}{\overset{|}{C}}-\underset{\displaystyle NO_2}{\overset{|}{C}}=NOOK \xrightarrow{H_2SO_4} 2CH_2(NO_2)_2$$

§3. 三硝基甲烷

三硝基甲烷$CH(NO_2)_3$(硝仿)于1857年首先由西什科夫制得[34]。由于它的反应能力极高，能广泛地用于合成多硝基化合物。合成的方法为使硝仿或其盐与硝基化合物或乙醛縮合。与乙醛縮合能生成硝基醇，其硝酸酯是一种威力很高的炸药。

純无水硝仿为无色結晶物质，具有强烈的特殊气味。其熔点尚未确知，大概在 23～25°C 范围以內[19,35]。在 22 毫米水銀柱下沸点为 45～47°C[36]，比重 $d_4^{25°}=1.61$[18]。

硝仿容易吸水，吸水后变为黃色。它易溶于水和一般有机溶剂中。硝仿的水、醇、醋酸和含水乙醚溶液为黃色。无水苯、氯仿二硫化碳、高石油醚、乙醚以及濃硫酸或盐酸溶液是无色的[37]。黃色是与硝仿异构化为酸式有关：

$$\underset{\text{I}}{\text{H}\cdot\text{C}(\text{NO}_2)_3}\rightleftharpoons\underset{\text{II}}{(\text{NO}_2)_2\text{C}=\text{N}}\begin{matrix}\text{O}\\ \diagup\\ \diagdown\\ \text{OH}\end{matrix}$$

在水、弱酸和碱性介质中，硝仿以酸式(Ⅱ)存在，在强的濃 H_2SO_4，HNO_3 等介质中，以及无水状态下以硝基化合物(Ⅰ)的构形存在。硝仿在快速加热时会爆炸；在于一大气压下进行蒸餾試驗时于 100°C 时发生分解[34]。硝仿进行水蒸汽蒸餾时不分解。在一般条件下，它比較稳定，在低溫下能貯存而无变化。濃无机酸能使硝仿分解[34,37]。

硝仿是一种很强的酸[37]。它易与有机碱和无机碱生成盐。所有这些盐均为淡黃色的物质。它們沒有味道，在干燥状态下安定性很低。无机盐經过几小时就能分解、变成硝酸盐，其方程式如下：

$$2(\text{NO}_2)_2\text{C}=\text{NOOMe}\longrightarrow 2\text{MeNO}_3+2\text{CO}_2+2\text{NO}+\text{N}_2。$$

将这些盐溶于水时，甚至不能观察到水解痕迹；所得的黃色溶液具有中性反应。

硝仿的鉀、銨和鈉盐的制取法是在还原剂存在下将稀碱溶液作用于四硝基甲烷。还原剂能抑制生成碳酸盐的副反应。反应按下式进行：

$$\text{C}(\text{NO}_2)_4+2\text{KOH}\longrightarrow(\text{NO}_2)_2\text{C}=\text{NO}_2\text{K}+\text{KNO}_3+\text{H}_2\text{O};$$

$$\text{C}(\text{NO}_2)_4+6\text{KOH}\longrightarrow 4\text{KNO}_2+\text{K}_2\text{CO}_3+3\text{H}_2\text{O}。$$

鉀、鈉和銨盐是酸式的衍生物，所以其水溶液为黃色。

硝仿的銀盐和汞盐均为互变异构化合物，它能以两种构形存在。它的醚、苯、氯仿溶液是无色的；由这些溶液中新結晶出来的盐也为无色結晶。醇、丙酮、冰醋酸的溶液微呈黃色。水溶液为深黃色，导电并具有极大的酸性。

这样，不論是酸式还是假酸式的硝仿，其氫均能被取代。在与碱作用时，氫不但能为金屬或有机基团所取代，而且也能为卤化物所取代，氯取代后，即生成氯化苦：

$$\text{C}(\text{NO}_2)_3\text{H}+\text{Cl}_2\longrightarrow\text{CCl}(\text{NO}_2)_3+\text{HCl},$$

或为硝基取代，生成四硝基甲烷：

$$\text{C}(\text{NO}_2)_3\text{H}+\text{HNO}_3\longrightarrow\text{C}(\text{NO}_2)_4+\text{H}_2\text{O}。$$

硝仿能够縮合，特别有趣的是它与甲醛的縮合。其縮合結果是生成三硝基乙醇：

$$\text{CH}(\text{NO}_2)_3+\text{CH}_2\text{O}\longrightarrow(\text{NO}_2)_3\text{C}-\text{CH}_2\text{OH},$$

这是一种威力强大的炸药，但因其具有吸湿性和安定性低，所以沒有实用意义。

硝仿能加成于不飽和化合物的双鍵或三鍵上。如与乙炔加成：

$$\text{CH}\equiv\text{CH}+\text{CH}(\text{NO}_2)_3\xrightarrow{\text{Hg}(\text{NO}_3)_2}$$

$$\longrightarrow CH_2=CH-C(NO_2)_3 \xrightarrow{CH(NO_2)_3} \begin{cases} (NO_2)_3C\cdot CH_2-CH_2\cdot C(NO_2)_3 \\ (NO_2)_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-C(NO_2)_3 \end{cases} \quad \text{Ⅱ}$$

它的盐类，特别是銀盐能与芳香族化合物縮合。

硝仿是炸药，利用冲击作用或雷管能使其爆轰。

制取硝仿最簡便的方法是用苛性鉀醇溶液分解四硝基甲烷，反应方程式如下：

$$C(NO_2)_4+KOC_2H_5\longrightarrow KC(NO_2)_3+C_2H_5ONO_2。$$

往其盐的水溶液中添加过量的濃硫酸能析出游离的硝仿：

$$KC(NO_2)_3+H_2SO_4\longrightarrow HC(NO_2)_3+KHSO_4。$$

析出的油状物可用醚提取。在眞空下将醚蒸出，留下的气味难聞的揮发性油状物就是硝仿，使其在冷却混合液內凝固后，利用多孔陶板驅水，所得到的就几乎全为无色結晶(熔点为 25°C)。

用乙炔制取的硝仿的方法将在下一节內叙述。

§4. 四硝基甲烷

四硝基甲烷 $C(NO_2)_4$ 于 1857 年由西什科夫以硝化三硝基甲烷的方法制得[34]。

四硝基甲烷无偶极矩，这证明其分子是对称結构的。这就推翻了有些研究者认为其分子中具有一个 O—NO 亚硝基和三个 NO_2 硝基的假設。

四硝基甲烷具有大量的(約 50%)活潑氧：

$$C\cdot(NO_2)_4\longrightarrow CO_2+2N_2+3O_2。$$

德国利用它的这种性能曾用以做为火箭燃料[38]的基本組份。

四硝基甲烷是一种易于流动的揮发性无色透明液体，具有强烈的气味。其比重 $d_4^{15}{}^{\circ}=1.65$[39]，凝固点为 14.2°C[40]，20°C 时的粘度——0.0177 厘泊[42]。工业四硝基甲烷在 13.5～13.8°C 下冻結。四硝基甲烷的沸点为 126～127°C[41]；它在沸騰时部分地分解为 CO_2 和氧化氮。

四硝基甲烷不吸湿，几乎不溶于水、甘油和其它多元醇中。它能很好地溶于許多有机溶剂中：如甲苯、苯、二氯乙烷等。将这些溶液冷却至低于四硝基甲烷的凝固点(低于 13.5°C)时，其溶解性急剧下降，产物就結晶。

固态有机物如梯恩梯、石蜡、萘等，在溫度超过其熔点时能与四硝基甲烷以任何比例混合。这种混合物冷却后，所溶解的物质就結晶出来。

四硝基甲烷不溶于硫酸。硝酸和四硝基甲烷能互溶。在 15°C 下能溶解 22～24 倍体积的 98～98.6% 的 HNO_3；随着 HNO_3 濃度下降，其溶解度就降低。四硝基甲烷能很好地溶解氧化氮，这两种物质的等体积混合物的凝固点为 −36°C[43]。

四硝基甲烷具有揮发性，甚至在 0°C 下也可聞到类似氧化氮的气味。它易于进行水蒸气蒸餾。其蒸气能刺激粘膜，引起流泪、流涕、咳嗽。长期呼吸此蒸气能使人体器官中毒。四硝基甲烷的蒸气易于用活性碳吸收。

純的四硝基甲烷是中性反应。放置过程中，由于分解而变为酸性。在有水存在下分解进行得較急剧：

$$C(NO_2)_4 \overset{HOH}{\rightleftharpoons} CH(NO_2)_3 + HNO_3。$$

所生成的酸性产物的量易于用碱滴定方法来确定；被滴定的产物有两种：HNO_3 和 $CH(NO_2)_3$[44]。

四硝基甲烷一般分解到平衡(按 HNO_3 計，酸度約 0.1～0.2%)。如果用水洗滌法除去所生成的酸性分解产物，則另一部分四硝基甲烷就又会分解，这样进行下去，可使整个产物完全分解。

四硝基甲烷在酸性介质中是稳定的，在这样的状态下它可存放数年。所以工业四硝基甲烷是用硫酸或氧化氮酸化至酸值为 0.1～0.2% 来进行安定处理。四硝酸甲烷在这样的状态下可以存放于铁設备中。

四硝基甲烷在碱性介质中的分解可以用两种方程式表示：

$$C(NO_2)_4 + 6KOH \longrightarrow K_2CO_3 + 4KNO_2 + 3H_2O;$$

$$C(NO_2)_4 + KOH + C_2H_5OH \longrightarrow C(NO_2)_3K + C_2H_5ONO_2 + H_2O。$$

它与碱的水溶液主要进行的是亚硝基分解，与醇溶液則进行的是硝仿分解。四硝基甲烷的特性是与含不飽和鍵的有机物相作用能产生暗黑色。

四硝基甲烷是一种低威力的炸药，对冲击和其它各种起冲量的感度低。根据分解方程式的理論計算，它的爆炸性能如下：爆炸分解热——580 仟卡/公斤，爆溫 2900°C，爆炸的气态产物为 670 升/公斤，爆速——6300 米/秒。

四硝基甲烷与有机物的混合物一般都是混合炸药。其中有些混合物的威力比梯恩梯高 0.5～1 倍。但是，这种混合物感度高，所以处理时极为危險。

只有能溶于四硝基甲烷而又不与它发生反应的物质才能用作它的燃燒剂。

純四硝基甲烷实际上是非危險性物质，但处理它时，必須严格遵守預防措施，使任何有机物质都根本无法混入四硝基甲烷中。

四硝基甲烷制造　文献中談到的制取四硝基甲烷的方法有十多种，但是从工业适用观点来看，只有几种方法值得注意。

1. 醋酐法

醋酐在 25～30°C 下与濃硝酸作用，其方程式如下：

$$4(CH_3CO)_2O + 4HNO_3 \longrightarrow C(NO_2)_4 + 7CH_3COOH + CO_2。$$

原料以化学計算比例混合并靜置 5～7 日，反应物料溫度应为 25～28°C。在 5～7 日的靜置后，四硝基甲烷在容器底部以重油状析出，将其傾析出来，进行蒸气蒸餾。四硝基甲烷須以水蒸气再次蒸餾的方法进行精制，并以氯化鈣干燥。产品得率为理論得率的 70～75%。

制取一吨成品的原料消耗量如下：无水硝酸 1.8 吨和 $(CH_3CO)_2O$ 3 吨。醋酸酐可以回收，这样可使醋酐的絕对消耗量約为 0.6 吨。

醋酐法的缺点是过程长。

2. 破坏硝化法

在苛刻条件(高温、濃混酸)下硝化二硝基苯或芳香族烃的其它一硝基和二硝基衍生物时，相互作用按两种方式进行:

$$C_6H_4(NO_2)_2 \xrightarrow{HNO_3} C_6H_3(NO_2)_3 + H_2O;$$

$$C_6H_4(NO_2)_2 \xrightarrow{+12HNO_3} 3C(NO_2)_4 + 3CO_2 + 8H_2O + 2NO_2$$

由于两种产品的得率低，所以此法不經济。此外，在高温下进行反应很危险。

3. 乙炔硝化法[45,46]

乙炔与濃硝酸的作用分几段进行，可以下述总方程式表示:

$$5C_2H_2 + 38HNO_3 \longrightarrow 3C(NO_2)_4 + 24H_2O + 7CO_2 + 26NO_2。$$

这样，約有60% 乙炔轉变为四硝基甲烷，其余的均氧化。过程的进程情况如下式:

$CH{\equiv}CH + HNO_3 \longrightarrow (NO_2)CH{=}CH(OH)$ 硝基羥基乙烯;

$(NO_2)CH{=}CH(OH) + HNO_3 \longrightarrow (NO_2)_2CH{-}CH(OH)_2$ 二硝基二羥基乙烷;

$(NO_2)_2CH{-}CH(OH)_2 \longrightarrow H_2O + (NO_2)_2CH{-}C(=O)H$ 二硝基醋酸酐;

$(NO_2)_2CH{-}C(=O)H + HNO_3 \longrightarrow HNO_2 + (NO_2)_2CH{-}C(=O)OH$ 二硝基醋酸;

$(NO_2)_2CH{-}C(=O)OH \longrightarrow CO_2 + (NO_2)_2CH_2$ 二硝基甲烷;

$(NO_2)_2CH_2 + HNO_3 \longrightarrow H_2O + CH(NO_2)_3$ 硝仿;

$CH(NO_2)_3 + HNO_3 \longrightarrow H_2O + C(NO_2)_4$ 四硝基甲烷。

最后的反应是在硫酸存在下进行的。硝仿为中間产物，它在0°时可用二氧化氮提取法分离出来[38]。

利用硝酸作用使乙炔轉变为三硝基，然后再轉变为四硝基的可能性曾于1900年被发現。但是，产品得率为20～25%。1920年曾采用硝酸汞作催化剂，得率提高到40～45%。以后又发現氧化氮对得率、特别是对过程的速度有良好影响。同时还发現，有些金屬(Fe, Ni, Co, Al)对此过程起反接触剂的作用。把这些因素都考虑在內，可使四硝基甲烷得率提高到90%。

4. 乙烯酮硝化法[47]

将乙烯酮(由丙酮高溫分解制得)緩緩地通入冷濃硝酸中可以制得四硝基甲烷。反应結束后，将物料倒于水中，将沉淀的四硝基甲烷分离出来。得率为90%。反应按下述方程式进行:

$$4CH_2{=}CO + 4HNO_3 \rightleftharpoons C(NO_2)_4 + CO_2 + 3CH_3COOH。$$

第二部份　硝　　胺

第七章　硝胺的通性

胺的多硝基衍生物广泛地用作猛炸药。屬于这类炸药的有黑索今和特屈儿，广泛地用于制造傳爆药柱和雷管，也用作彈药装药。

制取硝胺炸药所用的原材料有芳香族胺、杂环族胺、脂肪族胺、硝酸和硫酸，在許多情况下还采用醋酸和醋酐。由于这类炸药对机械作用和溫度的感度高以及易于发生爆轰，所以它們的生产要比其他各种硝基化合物的生产危險得多。

多硝基胺一般是以硝化相应的胺来制取。硝化时在这类物质內，硝基不但能取代碳原子上的氫$\left(\equiv CH\xrightarrow[-H_2O]{+HNO_3}\equiv C-NO_2\right)$，而且能取代氮原子上的氫$\left(=NH\xrightarrow[-H_2O]{+HNO_3}=N-NO_2\right)$。在第一种情况下，生成 C-硝基化合物，第二种情况下，生成 N-硝基胺。

在硝酸或硝硫混酸作用下生成硝基化合物的反应（所謂 C-硝化）前面已經讲过。在以濃硝酸或硝硫混酸作用于胺化合物发生 N-硝化的反应中硝化剂也是硝酰阳离子 $NO_2^{\oplus}$[62]。反应也是分两步进行：先是发生 $NO_2^{\oplus}$ 的加成反应，其次是质子受体使被取代的氫[3]发生消去反应。但是，在进行这种反应时，必需考虑到在这种化合物內具有易于被氧化的氨基。所以，为了减少或防止氧化过程，往往須对氨基进行安定处理，換言之，即用硫酸处理使之生成盐或用醋酸处理使之生成酰基衍生物的方法将氨基保护起来。然后，再使其进行硝化。

N-硝化时的反应能力比未經取代的苯的 C-硝化高。例如，三硝基苯-N-甲胺內氮原子的未共享电子为硝酰阳离子的化合反应比苯內不飽和的 Π-电子快 0.5 倍，而比甲苯內的不飽和 Π-电子慢 16 倍[3]。

兰克[4]认为在稍硝酸作用下发生的 N-硝化反应，在有氧化氮存在的情况下，中間須通过亚硝基衍生物的生成反应（由于亚硝酰阳离子 $NO^{\oplus}$ 的作用）其历程与 C-硝化历程相似。

在选擇硝化溶剂时，必須考虑到溶剂有使氨基的定位作用发生变化的可能性。在硫酸盐內氨基或烷氨基能使硝基部分地进行間位[5]，而經酰基化的烷氨基則只能使硝基进入邻位和部分地进入对位。

硝基进入苯核的定向作用在許多情况下取决于硝化混酸內的硫酸濃度。例如若用硝化混酸硝化乙酰苯胺时，不用 100% 的硫酸而用 78.8% 的硫酸，則对位硝基苯胺的得率降低到 23.6%，而邻位异构物的得率則相应地增加。若将在硝化过程中的恒有水（水使硝化混酸稀釋）考虑在內，这种情况是具有实际意义的。

各种苯胺衍生物的硝化反应证明，苯核上在氨基的間位上有硝基存在时能促进 N-硝胺的生成。

在有些情况下，N-硝化須通过生成盐的阶段。如稀硝酸作用于胺时，生成硝酸盐，这是由于胺是弱碱所致。然后，再将所得之盐以濃硝酸或醋酐[6]加之生成 N-硝基胺。看来这个阶段与盐的脫水阶段有关，因为盐脫水

的同时生成 N-硝基胺。例如:

$$Ar—NH_2\cdot HNO_3\longrightarrow Ar\cdot NH—NO_2+H_2O。$$

有些 N-硝基胺,如硝基胍、硝基脲就是通过将硝酸盐以硫酸脱水制得。

其反应如下:

伯胺:

$$RNH_2+HNO_3\longrightarrow R\overset{\oplus}{N}H_3\overset{\ominus}{N}O_3\xrightarrow{-H_2O} RNH\cdot NO_2;$$

仲胺:

$$\begin{matrix}R_1\\R\end{matrix}\!\!>\!NH+HNO_3\longrightarrow \begin{matrix}R_1\\R\end{matrix}\!\!>\!\overset{\oplus}{N}H_2\overset{\ominus}{N}O_3\xrightarrow{-H_2O}\begin{matrix}R_1\\R\end{matrix}\!\!>\!N\cdot NO_2。$$

芳香族仲胺和叔胺,例如甲苯胺、乙苯胺或二乙苯胺,在发烟硝酸激烈作用下能转变成一烃基-N-硝胺。此时,叔胺消去一个烃基。与此同时就发生芳核的硝化[7]:

$$C_6H_5—NH—CH_3\xrightarrow[-H_2O]{+HNO_3} C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\NO_2\end{matrix}\!\!>。$$

硝基进入芳胺苯核内,即生成硝基化合物的反应,分两个阶段进行:苯基硝胺的分子重排(由酸催化)和硝酸硝化。季托夫[9]、黑龙兹和因果里德[10]认为,这种分子重排是分子内部重排,并且中间要通过质子加与氨基氮上而生成阳离子的阶段。此中间反应阶段说明,为了进行上述反应必需具有酸性介质。后来,黑龙兹等用示迹氮直接证实了分子内部重排的性质[10]。

弱鹼胺易于硝化,可是强鹼只有在有催化剂(一般采用氯化物)的情况下才硝化。

胺的硝化反应經常伴有 C—N 鍵的破裂,由于这样在生成 N-硝基胺的同时还生成别的有机化合物分子,最常生成的是醇,它以后被酯化。伴有 C—N 鍵破裂的硝化反应称为硝解,其反应如下:

1) 生成醇的硝解

$$R_2NCH_2R'+HONO_2\longrightarrow R_2N—NO_2+HO—CH_2R'$$

$$\downarrow$$

$$NO_2—O—CH_2R';$$

2) 生成游离烃基阳离子的硝解(游离烃基阳离子在 $NO_3^{\ominus}$ 的作用下生成硝酸酯)

$$R_2NCH_2R'+NO_2^{\oplus}\longrightarrow \begin{matrix}R\\R\end{matrix}\!\!>\!\overset{\oplus}{N}(NO_2)—CH_2R'\longrightarrow R_2N\cdot NO_2+\overset{\oplus}{C}H_2R$$

$$\downarrow +NO_3^{\ominus}$$

$$NO_2—O—CH_2R。$$

硝化优洛托平(消去 $—CH_2-\underset{\displaystyle CH_2}{\overset{\displaystyle |}{N}}-CH_2—$)生成黑索金的反应是硝解反应。除黑索金外,生成醇的硝酸酯,即甲基醇二硝酸酯

$$CH_2\begin{matrix}ONO_2\\ONO_2\end{matrix}\!\!>$$

在制取 N-硝基胺时,要消耗大量硝化剂,由于副产物的安定性低,反应通常在低温下进行。反应过程的这些条件在工厂规模下实行时会导致材料(原料,冷却剂)的大量消耗而使产品成本很高。

在工厂中生产某些N-硝基胺,特别是生产环三亚甲基三硝胺(黑索金)时,可以采用胺的直接硝化法,也可采用间接法:在 BF_3 催化剂存在下使甲醛与硝酸铵縮合。在某些情况下,间接法

在經济上要比胺的直接硝化法合算得多。

拉姆倍尔頓[11]认为 N-硝基胺可視作是硝酸酰胺。如果在最普通的无机 N-硝基胺 NH_2NO_2 內有一个氫原子为煙基或芳基取代时，則得 N-硝基伯胺 $ArNH\cdot NO_2$。如果两个氫原子被取代，則得 N-硝基叔胺 $Ar_2N\cdot NO_2$。

硝基酰胺(伯硝基酰胺和叔硝基酰胺)也可算作 N-硝基胺类。它們之間的差别在于硝基酰胺中有一个(Ar)基是酸性的(如酰基，磺胺基等)。

C-硝基胺的性质和特征与各种硝基化合物的性质相似，因为它的硝基直接与碳原子相联。

N-硝基胺的性质和特征与各种硝基化合物的性质有极大的差异，因为N-硝基胺的硝基是与氮原子相联。这样的硝基鍵的牢固性要比它直接与碳原子相联的鍵小。这在通常情况下就决定了N-硝基胺的安定性要比其它硝基化合物的安定性小。N-硝基胺一般具有較高的机械感度，所以这一类有許多炸药只有在鈍感处理后才能用于炮彈装药。

N-硝基胺的示性反应是被氫还原和硫酸的作用。还原时 N-硝基伯胺生成肼衍生物，N-硝基叔胺則析出煙基肼。激烈还原时，煙基肼能还原为煙基胺和氨。

在濃硫酸作用于N-硝基胺时，与氮相联的硝基能被消去。N-硝基伯胺特别易于分解。在稀硫酸作用下生成醇和 N_2O:

$$RNH\cdot NO_2 \longrightarrow ROH + N_2O。$$

N-硝基叔胺对硫酸的作用比較稳定，往往只有在高溫下才分解。

濃硫酸能引起脂肪族或杂环族N-硝基胺的分解，伴随这种分解急剧地放出一氧化二氮。

在有些情况下这个反应会导致生成N-亚硝基胺。N-硝基胺的这种性质在許多情况下就不能使它在硫酸介质內制取。

有一組带有 N-硝基伯胺的同分异构物，它們在还原时也能生成羥氨。这些化合物与 N-硝基胺的区别是氧原子位置分开:

$$R-\underset{\displaystyle NO}{\overset{\displaystyle |}{N}}-OH,$$

这取决于其制取的方法，即它們是由亚硝化法制取，而不是像 N-硝基胺那样由硝化法制得。

N-硝基伯胺的物理性能完全不同于羥氨的亚硝基衍生物。例如，苯基-N-硝胺 $C_6H_5NHNO_2$ 与苯基-N-亚硝基羥氨 $C_6H_5\underset{\displaystyle NO}{\overset{\displaystyle |}{N}}OH$ 有很大的区别。亚硝基羥氨的爆炸性能还未研究。

N-硝基胺的結构是根据其化学性能确定的并經倫琴射綫分析普通的 N-硝基胺所证实，倫琴射綫分析表明 $N-N\begin{matrix}O\\ \diagup\!\!\diagdown\\ O\end{matrix}$ 基团的原子是位于同一平面上[12]。

N-硝基胺沒有碱性，N-硝基伯胺甚至还有弱酸性，能与碱生成盐。N-硝基伯胺的酸性要比蟻酸弱 19 倍。相反，硝基酰胺(例如，硝基胺甲酸乙酯) 則具有强酸性，其酸性大大超过蟻酸。

N-硝基伯胺在苯的介质內很易与氨反应，产生銨盐。大部分 N-硝基胺在与苯酚加热时，特别在硫酸存在下会脫硝。

芳香族N-硝基胺中有一些N-硝基胺，例如三硝基苯甲基-N-硝胺(特屈儿)能与最簡单的胺生成加成产物。这种加成产物大部分顏色很深。它們在許多情况下能变成苦酰胺(2, 4, 6-三硝基苯胺)或变成苦酰胺的 N-煙基衍生物[13]。

第八章　硝胺的化学与工艺学

一、特屈儿及其它芳香族胺的硝基衍生物

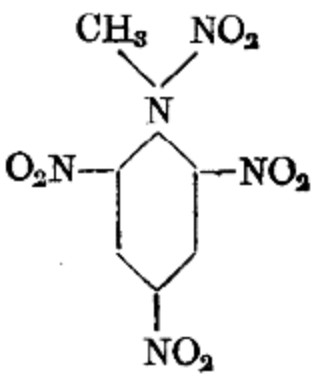
特屈儿最初是由密尔丁斯于1877年以加热二甲基苯胺和发烟硝酸的方法所制得。不久洛姆布尔克[1]以硝化一甲基和二甲基苯胺的方法制出了特屈儿并确定了它的結构。在硝化二甲基苯胺时有CO_2生成并大量地放出氧化氮，这种現象在硝化一甲基苯胺时是很少見的。根据这一事实，洛姆布尔克作出結論，特屈儿仅含有一个甲基。他成功地由N-甲基和N-二甲基苦酰胺以及由苦基氯和甲基硝胺鉀制取特屈儿证实了这个观点。洛姆布尔克提出的特屈儿分子式是$C_6H_2(NO_2)_3N\begin{cases}CH_3\\NO_2\end{cases}$，它至今还被采用着。

特屈儿的爆炸性能曾由林茨于1885～1886年在普魯士軍事部內进行过研究。他指出特屈儿不适于作炮彈装药，因为特屈儿的机械感度很大。

特屈儿具有良好的爆轰感度，所以从1906年起，它开始用作傳爆药柱和雷管。目前，特屈儿居于次要地位，它的生产和使用减少了。

§1. 特屈儿的制造历程、性质和应用范圍

特屈儿(三硝基苯甲基-N-硝胺)可以由二甲基苯胺，一甲基苯胺和苯(通过二硝基氯苯)制取。其結构式为：

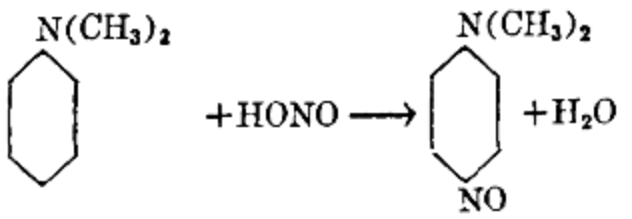


1. 用二甲基苯胺制取特屈儿

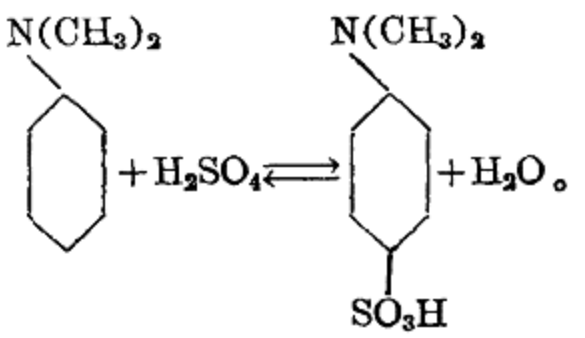
在工业上二甲基苯胺是以使苯胺和甲醚的气体(甲醇生产中的廢物)于230～295°C下通过活性氧化鋁的方法制取。使用二甲醚接触煙化法可以将苯胺制成实际上不夹杂有苯胺和一甲基苯胺的二甲基苯胺[2,3,4,5]。

二甲基苯胺为无色液体，沸点为193.5°C，凝固点为+1.96°C，比重为0.955。工业二甲基苯胺的顏色为黃色到褐色。

反应能力极强的氨基的或煙化氨基能大大提高苯核的氧化和树脂化能力。二甲基苯胺中反应能力最大的是二甲基氨基的对位。如当亚硝酸作用于二甲基苯胺时，生成綠色的对位-亚硝基二甲基苯胺：



二甲基苯胺像脂肪族芳香族叔胺一样，与濃硫酸能发生两性反应：或者生成盐——二甲基苯胺硫酸盐，或者生成二甲基苯胺——磺酸。反应方向取决于溫度。在低溫下生成盐，在高溫下(180～190°C)生成对位磺酸：



二甲基苯胺-对位-磺酸为无色結晶，在 257°C 下熔化(发黑)。

在低溫下(40°C)二甲基苯胺与硫酸反应生成盐：

$$C_6H_5N(CH_3)_2+H_2SO_4\longrightarrow[C_6H_5N(CH_3)_2H]\cdot HSO_4,$$

此盐在高溫(100°C 以上)下能变成二甲基苯胺-磺酸，反应如下：

$$[C_6H_5N(CH_3)_2H]\cdot HSO_4\longrightarrow C_6H_4(SO_2H)\cdot N(CH_3)_2+H_2O。$$

二甲基苯胺的硫酸盐为无色結晶，熔点为 91.5°C。它的吸湿性很大，易溶于硫酸、水和酒精；在鹼作用下分解，放出自由二甲基苯胺。它像弱碱和强酸的盐一样易于水解并产生酸性反应。

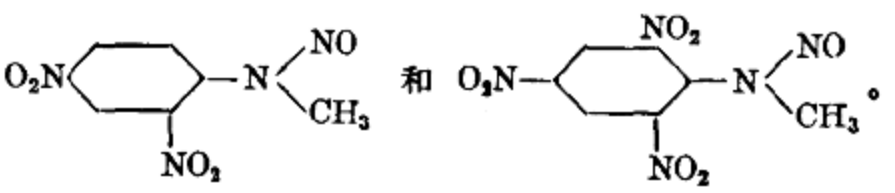
用稀硝酸(50%)或硝硫混酸在低溫(0°C)下硝化二甲基苯胺时，可得一硝基二甲基苯胺

$$C_6H_5N(CH_3)_2+HNO_3\longrightarrow C_6H_4(NO_2)N(CH_3)_2+H_2O$$

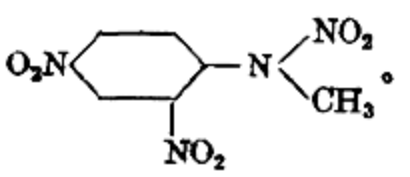
和二硝基二甲基苯胺

$$C_6H_3(NO_2)_2N(CH_3)_2。$$

奥尔頓[6] 认为硝化二烃基苯胺必须有亚硝酸存在。它认为在这种情况下可能生成中間产物——亚硝基化合物 $ON\cdot C_6H_4\cdot N(CH_3)_2$，这个产物可再进一步氧化成硝基化合物。兰克[7]的著作对这种观点作了某些证实，它以硝酸作用于二甲基苯胺得到了二和三硝基苯基甲基-N-亚硝胺的混合物：



較濃的硝酸可导致生成二硝基苯基甲基-N-硝胺



后来[8,9]确定，二硝基二甲基苯胺生成特屈儿的轉化反应须依靠氧化氮(亚硝酸)的催化作用，氧化氮同时又是强脫甲基剂。

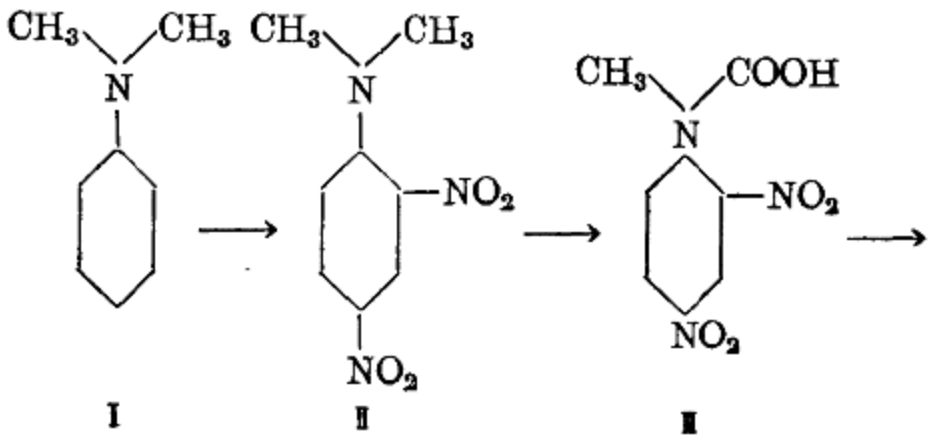
霍松[10]和烏尔班斯基[11]研究了各种濃度的硝酸对二甲基苯胺的作用，发现在 0°C 下由于 99.6% 的硝酸的

作用生成的是 N-硝基-2,4,6-三硝基甲基苯胺;70 %的硝酸能生成 2,4,6-三硝基甲基苯胺; 54% 和 40% 的硝酸生成 2,4-二硝基二甲基苯胺,在 20% 的硝酸作用下生成混合物,其内約含 40% 3,3′,5,5′-四硝基-N,N,N′,N′-四甲基联苯胺和約 60% 2,4-二硝基二甲基苯胺。与較稀的硝酸不进行反应。在升溫的情况下,当采用50%和 40% 的硝酸时,可使甲基脫去;与 20% 的硝酸仅进行硝化。

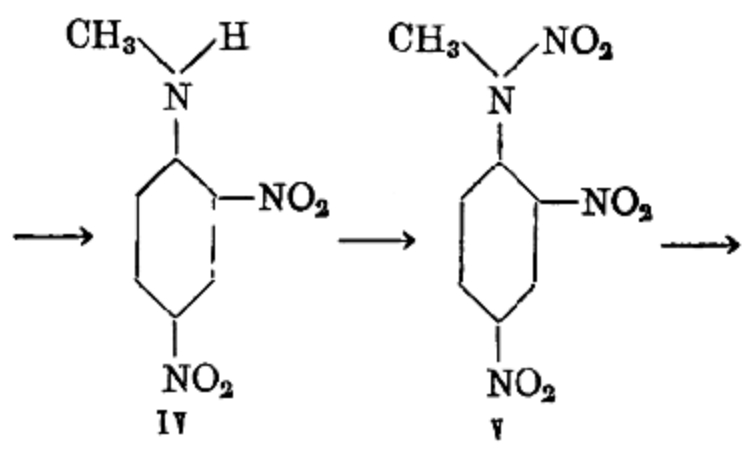
亚硝酸鈉能加速反应,尿素則起相反的作用。

比較試驗[8]证明,亚硝酸是較硝酸更为有效的脫甲基剂。

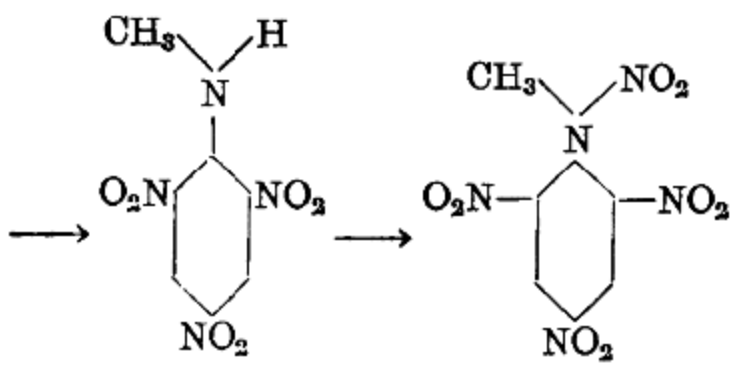
硝酸硝化二甲基苯胺的順序如下[8,10]:



I II III



IV V



VI VII

二甲基苯胺硝基衍生物的性能見表 76。

二甲基苯胺采用二段硝化法时,先用稀硝酸硝化,然后用濃硝酸或硝硫混酸硝化。生成特屈儿的可能反应式如下:

第一段

$$C_6H_5N(CH_3)_2 + 2HNO_3 \longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2N(CH_3)_2 + 2H_2O;$$

第二段

表 76

化合物的名称	熔 点 °C	外 观
对位一硝基二甲基苯胺	161～162	黄色结晶，块状
邻位一硝基二甲基苯胺	20	可流动，橙色，油状
间位一硝基二甲基苯胺	60～61	紅色結晶
2,4-二硝基二甲基苯胺	87	淡黄色结晶
2,6-二硝基二甲基苯胺	78	—
3,4-二硝基二甲基苯胺	174～175	—
3,5-二硝基二甲基苯胺	112	—

$$C_6H_3(NO_2)_2N(CH_3)_2+8HNO_3\longrightarrow$$

$$\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N(CH_3)(NO_2)+CO_2+6NO_2+6H_2O。$$

此法由于酸耗量大(混酸与二甲基苯胺之比为50:1)在工业上无法采用。当在第一段中使甲基氧化时，濃酸的消耗量是可以減少的，其反应式如下：

$$C_6H_5N(CH_3)_2+8HNO_3\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2NH(CH_3)+6H_2O+6NO_2+CO_2,$$

在第二段中进一步进行硝化：

$$C_6H_3(NO_2)_2NH(CH_3)+2HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3NCH_3(NO_2)+2H_2O。$$

但是，即使这种生产方法在工艺方面还是相当复杂的。

生产中特屈儿是用二甲基苯胺以二段法进行生产。在第一段中，用濃硫酸处理二甲基苯胺，使其变成硫酸盐。在第二段中，将制得的二甲基苯胺的硫酸盐用濃硝酸或混酸进行硝化。这样安排工艺过程是最合理的，因为氨基引起氧化反应的活化影响由于氨基变成比較稳定的硫酸盐而減小。这可用以下的例子来证明：在 20～40°C 下将二甲基苯胺注入混酸，立即会产生爆燃并生成黑色树脂状物质，而二甲基苯胺的硫酸盐在此条件下則硝化为特屈儿。

按照理論計算，制取二甲基苯胺的硫酸盐时，每 1 份(重量)二甲基苯胺須使用 0.81 份(重量) H_2SO_4，实际上須用 8 份(重量) 93～94% 的硫酸。大量过量硫酸能保证二甲基苯胺全部变成盐并使其溶于过量的酸內。过量酸能保证混酸的濃度。降低硫酸的数量和濃度，一方面能使中和进行得不完全，致使将盐注入混酸时发生爆燃，另一方面能使混酸濃度降低，致使硝化物过早氧化、起泡，使特屈儿的质量降低。

中和过程是在 35～40°C 下进行。溫度升高会引起二甲基苯胺发生部分树脂化的現象，以及生成磺酸，磺酸在硝化时会得到不稳定的副产物并使特屈儿得率降低。

二甲基苯胺硫酸盐的制取是极重要的工序。特屈儿的得率以及生产过程的安全在很大程度上取决于此工序的质量。

反应液的状态是檢驗二甲基苯胺是否变成盐的标志：液体在加水时的透明度和在其表面无油痕是无自由二甲基苯胺的可靠证据。

二甲基苯胺硫酸盐可用濃硝酸或混酸硝化。用混酸硝化較为稳定，因为氧化氮处于亚硝基硫酸的状态。在用含有氧化氮的硝酸硝化时，会引起二甲基苯胺硫酸盐的树脂化。

在二甲基苯胺硫酸盐生成特屈儿时，进行的是两个反应：硝化和氧化。其中一个甲基(在此

位置上引入硝基)发生氧化。甲基的氧化是由硝酸引起的,在此同时硝酸还原为 NO_2 和 NO。根据硝酸还原程度的不同,硝酸的耗量各异,反应可以二种方式表示:

$$C_6H_5N(CH_3)_2\cdot H_2SO_4+10HNO_3\longrightarrow$$

$$\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N\begin{cases}CH_3\\NO_2\end{cases}+H_2SO_4+6NO_2+CO_2+8H_2O。 \qquad (I)$$

$$C_6H_5N(CH_3)_2\cdot H_2SO_4+6HNO_3\longrightarrow$$

$$\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N\begin{cases}CH_3\\NO_2\end{cases}+H_2SO_4+2NO+CO_2+6H_2O。 \qquad (II)$$

反应按第一种方式进行时,1 份(重量)二甲基苯胺需用 5.2 份(重量)无水硝酸。在实践中就是采用这种組份比例的。但是,硝酸在廢酸內的剩余量(达 8%)表明,有一部分反应也按第二种方式进行。

二甲基苯胺的硫酸盐硝化时,硝基显然先进入苯核。当負电性 NO_2 基进入苯核时,二甲基苯胺的碱性消失,硫酸盐就不可能存在,化合的硫酸就被除去。此时,混酸略为反应水所稀釋,其氧化作用增加。以后,一个甲基开始氧化为羧基并脫去 CO_2。

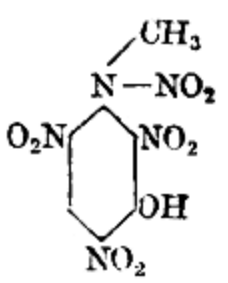
二甲基苯胺硫酸盐,虽然其被取代的氨基之活化影响由于硫酸的化合而极大地降低,但它还是极易被氧化和树脂化,所以在进行硝化时应加以极大的注意。硝化的方法是将二甲基苯胺盐的硫酸溶液注入硝化器內的混酸中。当按相反程序注入时,会产生强烈的氧化过程并可能使产物着火。

硝化須在一定的溫度范圍 (50～60°C) 內进行。違反此溫度規范会引起工艺过程的剧烈变化。硝化开始溫度低会使甲基的氧化反应时間延长,甚至因而纵然加长时間也不会得到高的特屈儿得率和好的质量。此外,在低溫下由于反应速度低,設备內积聚大量未反应的产物,这是极危險的。在較高的溫度下进行硝化,会导致过度氧化,这对于制取特屈儿来說是不需要的,所以能引起特屈儿得率下降和质量降低。在高溫下制得的特屈儿,由于发生部分树脂化反应的結果,具有較深的顏色。

硝化的极限溫度是 150°C,在此溫度下反应物质能发生爆燃。从安全的观点来看,硝化最好在 60°C 下进行。在此条件下,大部分物质都能在其注入时反应完毕,一旦攪拌或冷却中断时,由于继續反应所产生的热量不会太大。

用二甲基苯胺制得的未經精制的特屈儿会有少量的杂质,这些杂质能使特屈儿凝固点降低 1.5～2°C。

主要的杂质是四硝基苯甲基-N-硝基胺(間位-硝基特屈儿),此化合物的位于間位上的硝基,在与水煮沸时,容易被羥基取代并生成三硝基甲基-N-硝胺苯酚

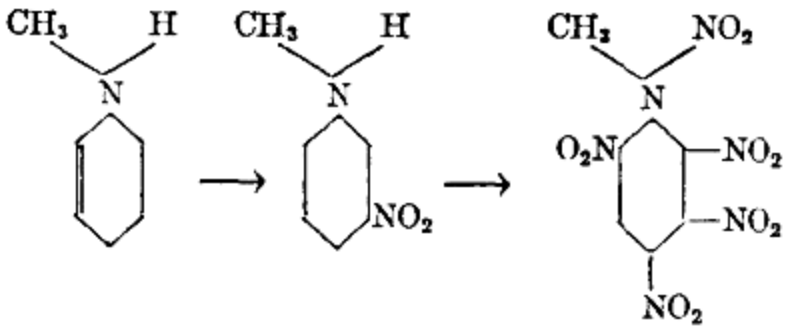


由于在苯核上有三个硝基，羟基的氢原子具有极明显的酸性。这样，三硝基甲基-N-硝胺苯酚具有极强的有机酸性质，它能使特屈儿具有較高的酸性。

三硝基甲基-N-硝胺苯酚极易与碱、碳酸盐和金屬的氧化物作用，生成酚盐。

采用低級二甲基苯胺(含一甲基苯胺达 0.3%)及采用高濃度混酸或增加混酸中的硫酸含量能使間位硝基特屈儿得率的增加，因为在这些条件下能加强 $N(CH_3)_2\cdot H_2SO_4$ 基的間位定位作用。

洛姆布尔克[12]认为間位-硝基特屈儿是通过一硝基甲基苯胺生成的：



提高硝化溫度也能使間位-硝基特屈儿得率的增加。

間位-硝基特屈儿能降低特屈儿的安定性。在含 1% 間位-硝基特屈儿时，阿貝尔試驗时間降低到 15 分钟(应为 25 分钟)，在含 10% 时，降低到 3 分钟。奧別尔苗萊尔认为，間位-硝基特屈儿能使压力增加 588 毫米(每小时)，而經精制的特屈儿仅为 20～30 毫米。这样，間位-硝基特屈儿的分解速度要比特屈儿快 24 倍。

間位-硝基特屈儿对特屈儿的酸性也有影响，因为在水的作用下，它能水解为亚硝酸和三硝基甲基-N-硝胺苯酚。間位-硝基特屈儿对特屈儿的顏色影响也很大，在一定条件下能使它具有深綠色。

采用不含一甲基苯胺的高质量二甲基苯胺和濃度較低的硝硫混酸能降低間位-硝基特屈儿的得率。但是，采用濃度較低的硝硫混酸也会导致增加特屈儿內不完全硝化产物含量的增加。这会引起主要产物质量和得率的下降。

2. 用一甲基苯胺制取特屈儿

使含PCl_3的苯胺酒精溶液通过增压器系統[13]，或使甲胺的水溶液在有銅化合物的存在下作用于氯苯[14]，都可制得一甲基苯胺。

一甲基苯胺是透明液体，由黃色至褐色，沸点为 195.5°C，凝固点为 57°C，比重 $d_4^{20°}=0.989$。一甲基苯胺就其化学性能来說与二甲基苯胺极为相似。但是，一甲基苯胺的反应能力略强于二甲基苯胺；这特别表現在它在与硝酸作用时較易被氧化和树脂化。

在用稀硝酸硝化一甲基苯胺(1 重量份一甲基苯胺对 10 重量份 50% 的 HNO_3)时，馬尔丁司制得了三硝基一甲基苯胺。

杰凡尔尼[15]制定了将一甲基苯胺硝化为特屈儿的二段法。其反应如下：

$$C_6H_5NHCH_3+2HNO_3\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2NHCH_3+2H_2O;$$

$$C_6H_3(NO_2)_2NHCH_3+2HNO_3\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3N(NO_2)CH_3+2H_2O。$$

从上述反应式可看出，在硝化一甲基苯胺时，不需要消耗硝酸去氧化甲基，所以硝酸的消耗要比硝化二甲基苯胺时低得多；毫无疑問，这会使工艺过程非常合理。但是，此法沒有得到实际应用，其原因是使用稀硝酸操作非常麻煩。用一甲基苯胺制造特屈儿，像用二甲基苯胺制造特屈

表 77

化合物名称	熔点 °C	外观
对位-硝基一甲基苯胺	150～151	黄褐色结晶(带有紫色)
邻位-硝基一甲基苯胺	34～35	红色结晶(带有紫色)
间位-硝基一甲基苯胺	65～66	黄-红色结晶
2,4-二硝基一甲基苯胺	176.7	金绿雀黄色
2,6-二硝基一甲基苯胺	106	—
2,5-二硝基一甲基苯胺	161	—

儿一样，也通过硫酸盐阶段，会导致生成大量间位-硝基特屈儿。

一甲基苯胺硝基衍生物的某些性能见表 77。

在一甲基苯胺硝化为特屈儿时，所放出的热量[16]如下：

由甲基苯胺到对位-硝基甲基苯胺—36.4 千卡/克分子；由对位-硝基甲基苯胺到 2,4-二硝基苯胺 —25.2 千卡/克分子；2,4-二硝基甲基苯胺到 2,4,6-三硝基甲基苯胺—11.9 千卡/克分子；2,4,6-三硝基甲基苯胺到特屈儿—1.0 千卡/克分子。

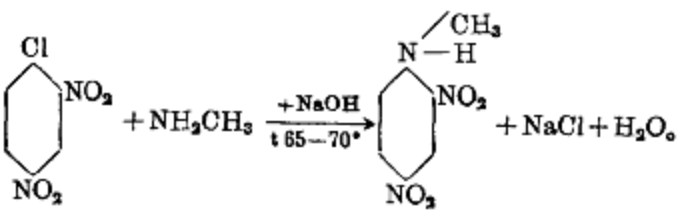
3. 用氯苯和甲胺制取特屈儿

用氯苯合成特屈儿要通过几个阶段：

1) 制取二硝基氯苯

$$C_6H_5Cl+2HNO_3\longrightarrow C_6H_3(NO_2)_2Cl+2H_2O;$$

2) 二硝基苯基甲基苯胺(熔点 176.7°C)的制取[17]



以烷胺基取代氯的反应亦可在有机溶剂内进行，但要用铜作催化剂[18]。

用含 16～17% 水的混酸硝化二硝基一甲基苯胺时，在 30～40°C 时特屈儿的得率为 95%，熔点为 128.1～128.4°C[19]。这种制取特屈儿的方法比用二甲基苯胺制取时危险性小。其极大的优点还在于二硝基氯苯同时是生产人造染料的半成品。第二种原料是甲胺，它在一般的条件下为气体，通常仅用其盐(盐酸盐)或盐的水溶液(甲胺在 100 克水中于 25°C 下之溶解度为 959 厘米^3，在醚内的溶解度无限制)。

甲胺的比重 $d_4^{70°}=0.7691$，熔点为 −92.5°C，沸点为 −6.5°C。

甲胺的制法是以甲醛与氯化铵作用[20]或用醋酸和氨制取。

特屈儿的性质　特屈儿为白色晶体。工业特屈儿为淡黄色。它的比重为 1.73，假比重—0.9～1 克/厘米^3。特屈儿很易压制到密度 1.60～1.63 克/厘米^3 ($P=2000$ 公斤/厘米^2 时密度可到 1.71)。

特屈儿的熔点为 129.45°C(熔化时分解，化学纯特屈儿的凝固点为 128.5°C，而工业纯特屈儿为 127.7°C。特屈儿在 20°C 时之比热为 0.218 卡/克 °C[21]。特屈儿的熔化热为 20.6 卡/克。

特屈儿不吸湿，在水中不易溶解(50°C 时为 0.019%，在 100°C 时为 0.184%)。特屈儿在各种溶剂中的溶解度见表 78。

表 78

温度 °C	100 厘米³ 中的特屈儿溶解克数							
	水	苯	丙酮	二氯乙烷	酒精	四氯化碳	乙醚	二硫化碳
0	0.005	3.45	—	1.5	0.32	0.007	0.188	0.009
17	0.007	—	—	—	0.49	0.020	—	0.017
20	0.008	9.99	45.82	3.8	0.56	0.025	0.418	0.021
30	0.008	—	—	—	0.76	0.039	0.493	0.029
40	0.011	—	—	7.7	1.12	0.058	—	0.056
45	0.014	—	—	—	1.38	0.073	—	0.094
50	0.019	—	111.85	—	1.72	0.095	—	—
60	0.035	—	—	18.8	2.64	0.154	—	—
70	0.053	21.86	—	—	4.23	0.241	—	—
75	0.066	—	—	—	5.33	0.297	—	—
80	0.081	42.43	—	64.5	—	—	—	—
100	0.184	—	—	—	—	—	—	—

特屈儿为中性物质，不与金屬作用，但能与鹼和碳酸鈉及碳酸鉀作用。特屈儿与稀鹼液加热时，得到苦味酸盐[22]。

$$C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \diagup\\ \diagdown\\ NO_2\end{matrix} + 2NaOH \longrightarrow NaNO_3 + CH_3NH_2 + C_6H_2(NO_2)_3ONa。$$

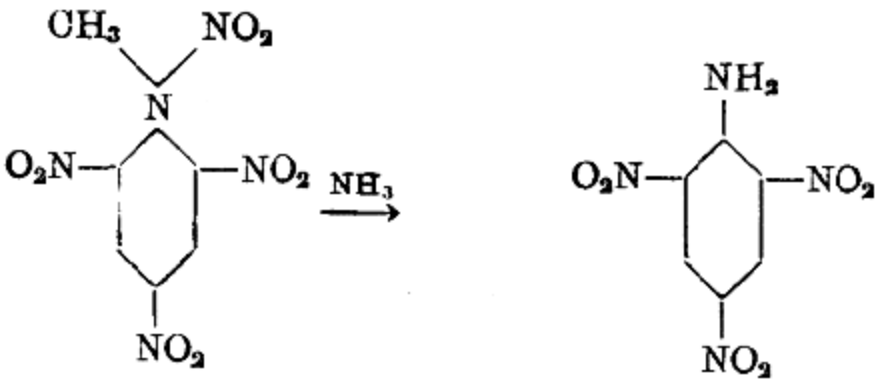
特屈儿与水长时間加热时，緩慢分解，生成苦味酸。

含量达 10% 的苦味酸鈉实际上不改变特屈儿的冲击感度，而仅降低其熔点 0.6°C。根据这种原因法国为了加速特屈儿的酸洗工序，曾采用过苏打[23]。

特屈儿的甲苯溶液与煙氧基金屬的醇溶液相遇，会生成与梯恩梯金屬衍生物相似的金屬衍生物。

特屈儿的金屬衍生物是洋紅色物质，爆燃点为 93～115°C，冲击感度与雷汞相似。

冷却时往特屈儿的酒精溶液或丙酮溶液內通入气态氨，溶液就会染成深紅色。加热会引起紅色的逐漸消失并放出苦酰胺[24]：



在金屬汞的存在下，硫酸能使特屈儿中的一个原子氮以氧化氮状态放出。按索洛尼娜的意見，此时所进行的为下列反应：

$$2C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \diagup\\ \diagdown\\ NO_2\end{matrix} + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \diagup\\ \diagdown\\ SO_3H\end{matrix} + 2HNO_3;$$

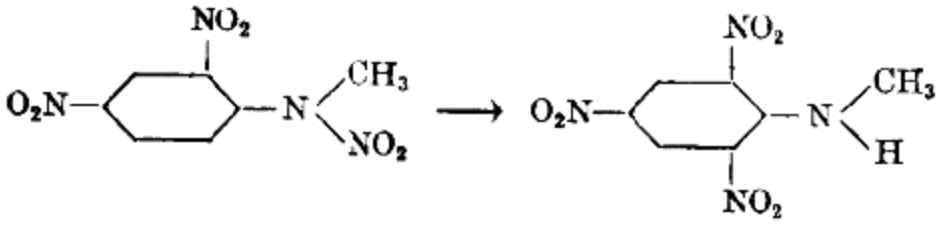
$$2HNO_3 + 6Hg = 3Hg_2O + 2NO + H_2O;$$
$$3Hg_2O + 3H_2SO_4 = 3Hg_2SO_4 + 3H_2O;$$

$$2C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \\ NO_2\end{matrix} + 5H_2SO_4 + 6Hg$$

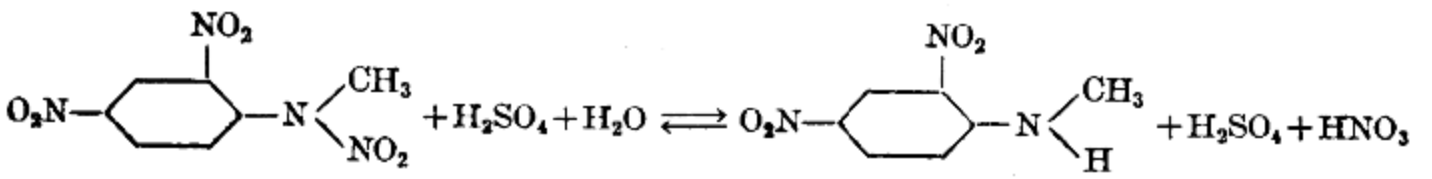
$$= 2C_6H_2(NO_2)_3N\begin{matrix}CH_3\\ \\ SO_3H\end{matrix} + 3Hg_2SO_4 + 2NO + 4H_2O_。$$

特屈儿与硫酸相互作用的反应会导致生成三硝基苯甲基氮磺酰，此反应在沒有汞的存在下也能进行，但它是可逆反应，而且其平衡是剧烈地由右向左移动。在汞的存在下，HNO_3 与其发生反应，即会脫离反应区，平衡将会由左向右移动。

众所周知在濃硫酸作用于二硝基苯甲基硝基胺时(在沒有硝酸的存在下)会进行分子重排現象，由于分子重排則生成三硝基苯甲基胺，其情况如下：



在(70%以下的)稀硫酸作用下，上述分子重排不会发生。此时，只产生将硝基从侧鏈上排掉，生成二硝基苯甲胺：



特屈儿苯核上所有胺基的邻位和对位均被占滿，所以不論稀硫酸还是濃硫酸都不能引起分子重排，而是使氮旁的硝基除去。

特屈儿与 68% 的梯恩梯生成低共熔混合物，它們在 66～68.5°C 下熔化[25]。

特屈儿比梯恩梯毒性大，在接触它时应加以特别注意[26]。

特屈儿的安定度略低于梯恩梯和其它的硝基化合物，但对在一般条件下长期存放来說仍然是很安定的。

根据奥赫欽斯基工厂实驗室数据[23]，特屈儿在 60°C 下加热二年仍能达到阿貝尔試驗合格（100°C 下历时 20 分钟)。特屈儿在 75°C 下保持 320 天，其減量为 0.3%，在 110°C 下保持 16 天，減量为 11.5%。

特屈儿的冲击感度比梯恩梯和苦味酸高，在 2 公斤落錘、40 厘米落高下爆炸，其爆燃点为 190°C。特屈儿爆炸性能数据如下：爆热 1100 千卡/公斤，爆炸气体生成物体积 765 升/公斤。特氏鉛壔試驗值为 340 毫升，盖氏猛度为 19 毫米，密度 1.63 下之爆速为 7500 米/秒。特屈儿比梯恩梯易于爆轰，压装特屈儿的雷汞极限起爆装药量为 0.29 克，叠氮化鉛为 0.03 克。

特屈儿主要用于制造傳爆药柱、复合雷管二級装药和导爆索装药，在个别情况下用作小口徑炮彈之爆炸装药。作爆炸装药时有时須經鈍感处理。

§2. 特屈儿生产工艺学

1. 用二甲基苯胺制取特屈儿

制取特屈儿的工艺过程由下列阶段組成:

1) 二甲基苯胺硫酸盐的制取;

2) 二甲基苯胺硫酸盐的硝化;

3) 特屈儿的加工,包括洗滌和重結晶;

4) 母溶剂的再生;

5) 特屈儿的干燥。

制取特屈儿的工艺流程見图 65[16]。

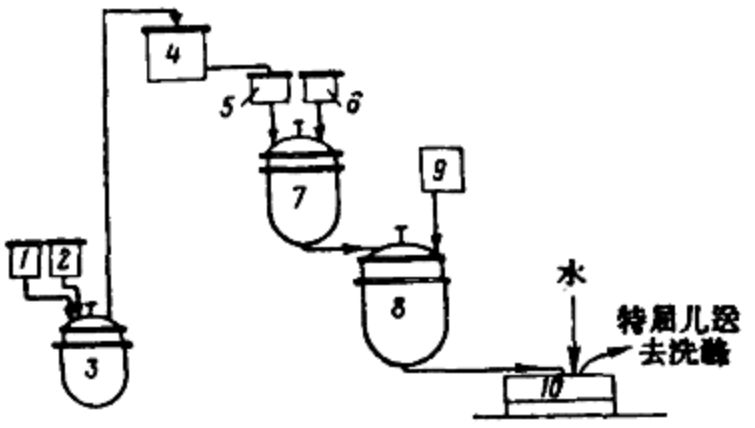


图 65 用二甲基苯胺制取特屈儿的流程图

1—濃硫酸計量器; *2*—二甲基苯胺計量器; *3*—中和器; *4*—硫酸盐收集槽; *5*—硫酸盐計量槽; *6*—混酸計量槽; *7*—硝化器; *8*—稀釋器; *9*—水槽; *10*—过滤漏斗。

二甲基苯胺硫酸盐的制取 将二甲基苯胺在 35～45°C 下逐漸地(历时 50～60 分钟)注入預先放有濃硫酸的中和器 *3*。注完后在 45～50°C 下保温 15 分钟,然后取样分析。

硫酸二甲基苯胺溶液应为均质透明褐色液体,比重 1.68～1.70。溶液的总酸度在83～84%范圍內。二甲基苯胺硫酸盐溶液之組份(以%計)如下:

H_2SO_4(无水硫酸)……83.0～83.8

二甲基苯胺硫酸盐……10.4～10.5

水……5.8～7.1

二甲基苯胺硫酸盐的硝化 将二甲基苯胺硫酸盐的硫酸溶液緩慢地加入注有經預热至 40—45°C 之混酸的硝化器 *7* 內。注入的速度应保证在头 5 分钟升溫至 50°,在以后的时間(1～1.5 小时)升溫至 60°C。硝化混合物之溫度由加料速度和冷却来調节。

加料結束后,混合物在 58～60°C 下保溫 10 分钟,然后(用檢驗器)按顏色来檢驗所得的特屈儿,水湿特屈儿应为淡黃色。若产品的顏色为深黃或淡紅色,則意味着硝化过程沒有結束,需要往硝化器內补加少量混酸并再保溫。

在硫酸盐加入末期,由于气态氧化产物大量放出,有泡沫生成。在保溫时,泡沫逐漸停止生成。产生泡沫特别多时,必需停止加入硫酸盐,并注意观察溫度,勿使其超过規定。有时当剧烈起泡时,加少量混酸是有益的,因为这样可以降低混合物粘度,从而容易除去气泡。

硝化結束后,硝化器內容物注入装有一半水的稀釋器 *8*。稀釋須在强烈攪拌和溫度不超过 50°C 下进行。

特屈儿的加工 經稀釋的硝化物料放入过滤漏斗,将特屈儿內的廢酸滤去,再用冷水洗滌。洗滌后,特屈儿含有 0.5～1% 的余酸,在特屈儿进行重結晶时,若用苯进行重結晶时,余酸含量不得超过 0.15%。用丙酮重結晶时,不得超过 0.11%。所需之酸度可以用增加冷水洗滌次数(达 6～7 次)的方法来达到,但这以后的特屈儿的凝固点較低,所以需将它在盛有沸騰水的槽內处理数次。

在同样的酸度下，由于洗滌方法的不同，特屈儿的凝固点有很大差别。煮沸后的凝固点平均提高 1.4°C(从 126 提高到 127.4°C)。用热水洗滌特屈儿和煮沸过程中，不但能除去无机酸，而且能除去酸性有机杂质，这些杂质能降低特屈儿的凝固点。仅用冷水洗滌过的特屈儿不能进行重結晶，因为这样溶剂中会很快充滿杂质，而需經常更換溶剂。

为了加速特屈儿的洗滌，美国有些工厂采用以稀苏打溶液煮洗的方法，以除去特屈儿中的余酸和其它杂质。

經水洗后的工业特屈儿中含有下列杂质：二硝基一甲基苯胺、四硝基苯甲硝胺(間位-硝基特屈儿)、二甲基苯胺及一甲基苯胺(工业二甲基苯胺中恒含一甲基苯胺)、无机酸、由酸和洗滌水带入特屈儿內的无机盐和机械杂质、特屈儿水解产物和間位-硝基特屈儿。

二甲基苯胺的低硝化度产物和树脂化产物能降低特屈儿的爆轰感度和猛度。高硝化度的产物会降低特屈儿的化学安定性(未重結晶特屈儿的阿貝尔試驗結果仅为数分钟，用溶剂重結晶后的特屈儿試驗結果达数十分钟)。

特屈儿內含有因設备銹蝕或洗滌水净化不够而混入的机械杂质时其感度升高，需将特屈儿用重結晶方法进一步精制。

在大多数能够程度不等地溶解特屈儿的溶剂中，只有丙酮、苯和硝酸具有实际意义。丙酮是最好的溶剂。用丙酮結晶的特屈儿凝固点高，所形成的是針状結晶，具有良好的流散性，用以装雷管时特别方便。用苯結晶的特屈儿，其凝固点略有下降。所得产品是小粒結晶，流散性不良，这就有碍于作装药使用。但是，这个方法能使特屈儿以溶液状态进行洗滌，所以在工业上得到了应用[16]。

杰凡尔尼[16]曾叙述过用硝酸精制特屈儿。他指出特屈儿在硝酸內的溶解度良好并适用于使特屈儿結晶。此法的最大缺点是以后难以把特屈儿中的硝酸除去。

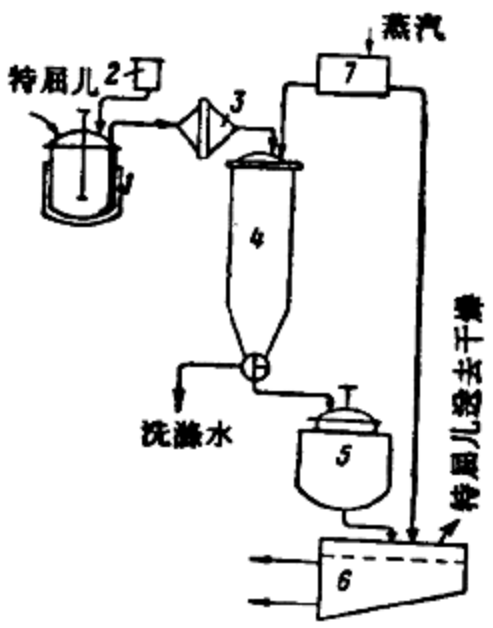


图 66　用苯結晶精制特屈儿的示意图
1—溶解器；*2*—苯計量槽；*3*—过滤器；*4*—洗滌器；*5*—結晶器；*6*—眞空吸滤器；*7*—热水槽。

用苯結晶精制特屈儿的方法見图 66[16]。

苯由計量槽 *2* 装入溶解器 *1*，加入粗制特屈儿。装料完毕后，溶解器的內容物在攪拌下加热至 65°～70°C，并保持到特屈儿完全溶解。所得之溶液通过过滤器 *3* 压入洗滌器 *4* 并往其中注入洗滌水。将洗滌后的特屈儿溶液放入結晶器 *5*，此結晶器需預先加热到 30～35°C，以免在設备冷的那些部分形成結晶壳。装料并在 65～68°C 下将溶液攪拌十分钟以后，使其冷却，緩慢地(3～4 小时)使溫度降到 15～20°C。

結晶完毕后，結晶器中的內容物，在攪拌器攪动下放入眞空吸滤器 *6*。抽出特屈儿中的水并用苯洗滌 1～2 次。母苯液要利用数次。特屈儿由眞空吸滤器卸入袋內，送去干燥。在結晶器壁上形成的特屈儿壳須用母溶剂在 70～75°C 下除去。

特屈儿用丙酮进行結晶精制的特点是溶液不能进行水洗。因而，从特屈儿丙酮溶液中就不能除去酸性杂质。在多次利用母溶液时，无論是特屈儿，还是溶剂的酸性都会剧烈增加。在丙酮母液第二次使用时，特屈儿(在眞空吸滤器上)用酒精洗滌以前，其酸性已超过0.020%。在母液使用12～13次后，特屈儿的酸性增加到0.090～0.100%，而丙酮母液的酸性达到1%。所以此时尽量把結晶精制后的特屈儿中的丙酮母液仔細吸净对于成品质量来說，比用苯結晶精制时具有更大的意义。剩余丙酮母液驅不净对特屈儿酸性的影响特别大。

采用仔細驅净丙酮母液的方法以及采用酒精洗滌結晶特屈儿的方法都能达到除去特屈儿中酸性杂质的目的。

用丙酮結晶精制特屈儿的方法如下。

将特屈儿預先干燥到水份不超过0.4%(以含水特屈儿进行再結晶时，丙酮的数量須大量增加)。往溶解器內装入純丙酮(或补加純丙酮的丙酮母液)和特屈儿。一重量份純丙酮装入一重量份特屈儿。在用丙酮母液时，一重量份特屈儿装1.4重量份丙酮母液。

装料完毕后，溶解器的內容物(在攪拌下)加热到57～62°C并保溫20分钟，此后，溶液通过过滤器从溶解器蒸入結晶器。溶液在結晶器內(在攪拌下)緩慢地历时3～3.5小时冷却到15～20°C，然后将結晶器的內容物轉入眞空吸滤器，以驅除母溶剂。在丙酮母液仔細驅净后，将結晶特屈儿在眞空吸滤器上用酒精洗滌，驅除酒精-丙酮混合液后，送去干燥。

在結晶过程中母液可使用13次，在其被杂质所飽和后須进行蒸餾。

母溶剂的再生　母溶剂在多次利用后即为杂质所飽和，杂质可用蒸餾法来除去。蒸餾时，往蒸餾釜內装入苯的母液，在攪拌下以間接蒸汽加热到55～60°C。在此溫度下往蒸餾釜內送入直接蒸汽。水和苯的蒸汽通过分流器进入冷却器，使其冷凝并收集在接收器內。蒸餾后的苯可重新用于特屈儿結晶工序，循环使用。蒸餾釜中的剩余物經冷却后，放入眞空吸滤器，驅水，再送去燒毁。丙酮母液蒸餾前，須将其用水稀釋到濃度40～45%。将其攪拌40分钟后放入眞空吸滤器。

經驅液的特屈儿須进行重結晶。过滤后的稀丙酮装入蒸餾釜用間接蒸汽加热。丙酮蒸汽通过分流器和冷却器。在62～70°C溫度范圍內取第一餾份，这是濃度在92%以上的丙酮。此丙酮在特屈儿結晶时可再次用作溶剂。在70～90°C范圍內取第二餾份，这是濃度为50～55%的丙酮，它須再次进行蒸餾。蒸餾釜剩余物驅水后，送去燒毁。

特屈儿的干燥　結晶的特屈儿是在架式干燥器或眞空干燥器內进行干燥。用苯結晶的特屈儿在60～65°C下干燥，历时24～32小时，用丙酮結晶的特屈儿在75°C下干燥，历时14～18小时。特屈儿干燥完毕后用10号篩篩选，然后包装和編批。

特屈儿应符合下述技术要求[16]：

——外观——粉状結晶，无肉眼可見的机械杂质；

——顏色——全部物质为均一的淡黃色。用苯結晶的特屈儿允許为黃色；

——凝固点(°C)——不小于127.7°C；

——水份和揮发物(以%計)——不超过0.02；

——丙酮不溶物(以%計)——不超过 0.1%;

——总酸度(按 H_2SO_4 計,以%計)——不超过 0.01。

特屈儿廢品的类别: 1)凝固点不合格者, 在眞空吸滤器上用苯或丙酮洗滌修正; 2)酸度不合格者,在眞空吸滤器上用热蒸餾水洗滌修正; 3)顏色不合格者,綠色特屈儿不能修正,須将其銷毀。

2. 用氯苯和甲胺制取特屈儿[16,27,28,29,30]

用氯苯和甲胺制取特屈儿的过程由若干个阶段組成:制取二硝基氯苯,制取二硝基一甲基苯胺和制取特屈儿。德国于第二次世界大战时应用的就是这种方法。头两个阶段是在生产顏料半成品的工厂內进行。后一阶段——二硝基一甲基苯胺的硝化是在炸药厂进行。

二硝基氯苯的生产,前面已經讲过(見 202 頁)。二硝基一甲基苯胺是以二硝基氯苯和甲胺在水溶液內縮合而成。

甲胺的制法是将氯化銨与福尔馬林混合物在 105～108°C 下加热2.5小时,此时生成 $CH_3NH_2 \cdot HCl$[20]。

縮合反应是在苛性碱存在下于 65～70°C 下进行,所得产物的凝固点为 170～172°C,水份为 10%,送往炸药厂,硝化成特屈儿。

用二硝基一甲基苯胺制取特屈儿的方法見图 67。

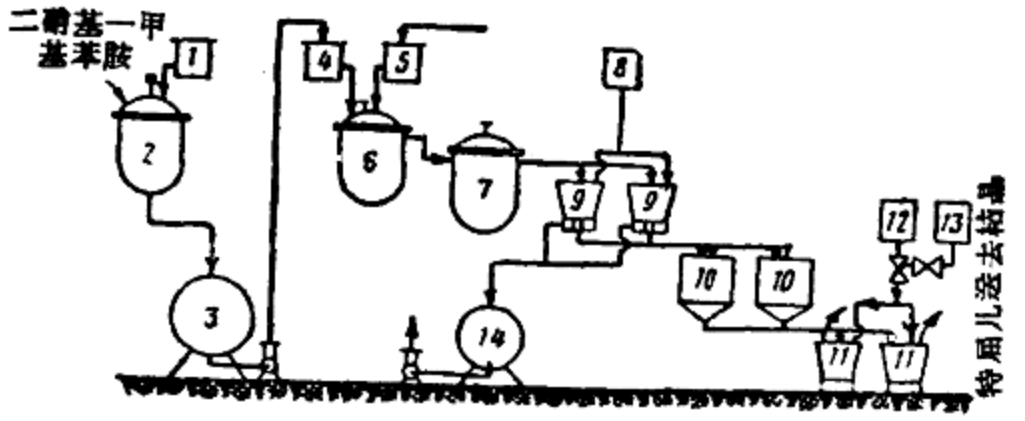


图 67 用二硝基一甲基苯胺(又HMA)制特屈儿的流程图

1—濃硫酸計量器; *2* 和 *10*—混合器; *3*—硫酸盐接收器; *4*—硫酸盐計量器; *5*—混酸計量器; *6*—主硝化器; *7*—緩冲硝化器; *8* 和 *12*—水槽; *9* 和 *11*—眞空吸滤; *13*—苏打溶液槽; *14*—廢酸收集槽。

为了硝化的安全,須将二硝基一甲基苯胺轉变为硫酸盐。为此,往装有 1.5 倍数量硫酸(96～98% H_2SO_4)的混合器 *2* 內加入二硝基一甲基苯胺。硫酸盐的硫酸溶液与硝化混酸同时送入連續式主硝化器 *6*。主硝化器內溫度保持在 40°C,緩冲硝化器为 20°C。

反应物由緩冲硝化器 *7* 相继地流入两个眞空吸滤器 *9*。在眞空吸滤器的中部有个从上面可关閉的卸料孔。眞空吸滤器装料后利用眞空把廢酸抽去,通过中心孔用水将特屈儿洗入两个混合器中的一个混合器 *10*,此混合器装有攪拌器和錐形底。在这里沉淀物与水混合,将悬浮液放入两个眞空吸滤器 *11*,将沉淀物与水分离,然后先用苏打溶液洗,后再用水洗滌。

廢酸大約含 60% H_2SO_4 和 7% HNO_3。

粗制特屈儿送往另一工房再結晶,再結晶的方法見图 68。

由槽 *7* 往不銹鋼制結晶器 *1* 內注入 200 升水,往槽 *2* 注入 80～90 公升丙酮,而往槽 *3*(往

其底部的网上)装入粗制特屈儿。将丙酮由槽 2 放入結晶器 1(放入水中)并加溫煮沸。丙酮蒸汽进入冷却器 4,冷凝丙酮由此放入槽 3,丙酮在此槽內溶解特屈儿,其溶液流入結晶器。在全部特屈儿溶解后(約需 3.5 小时),将丙酮由冷却器送入槽 2 并继續加热到丙酮由結晶器完全蒸出为止。此后将結晶器的內容物冷却到 20°C。蒸出和冷却約占 1.5～2 小时。然后,往結晶器 1 添加少量苏打并将物料放入眞空吸滤器 5,将特屈儿过滤。驅出的水由接收器 6 轉入槽 7 并再次利用。經过滤和洗滌后的特屈儿在 70°C 下干燥 15～18 小时。

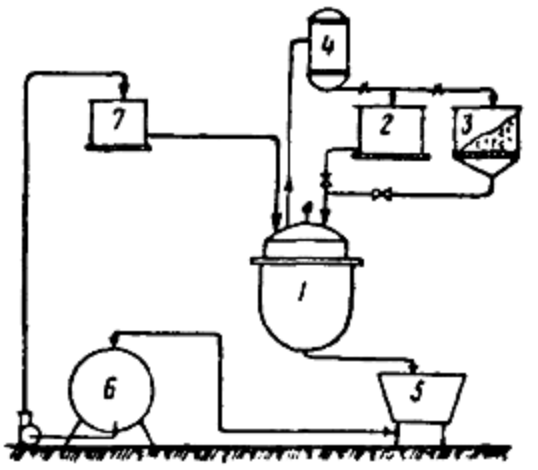


图 68　丙酮結晶示意图

1—結晶器;2—丙酮槽;3—特屈儿槽;4—冷却器;5—眞空漏斗;6—受水槽;7—水槽。

产品的熔点为 129.5°C。

安全技术　特屈儿生产是有危險性的。

二甲基苯胺硫酸盐的硝化伴随有极大的热效应。由于攪拌或冷却停止而造成溫度驟增时,結果一般都是物料冒出硝化器和着火。由于溫度下降而造成硝化速度急剧減慢时,会形成放热反应突然发展(由于未反应組份积聚所致),其結果經常是物料着火。

为了預防这些現象,不得将組份加入硝化器的速度加快到引起溫度上升超过規定。加入硝化器的組份之間必須保持正确的比例。当溫度上升超过工艺規程所規定的范圍时,必須立即停止加料,加强冷却。如果这些措施不能制止溫度上升,則必需立即将反应器內容物放入預先装有水的安全槽內。

硝化工房应有良好的通風設备,因为在工作时会放出大量有害气体(氧化氮、二甲基苯胺蒸汽)。

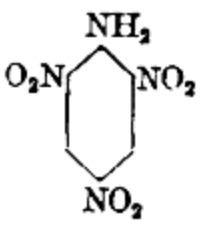
未經精制的粗制特屈儿的安定性很低。这对于在連續式設备內进行硝化造成特大困难。若为間歇操作时,硝化器以及其它的設备在进行操作后应仔細地洗去产物,在連續硝化的設备中,有部份特屈儿将长时間滯留在設备的某些部分上,如蛇管、硝化器內表面的上部,盖子等。时間一长这些产物将会分解,甚至会着火。克服这种現象的現实措施暫时是定期地停止連續硝化設备,进行洗滌和清理全部設备。

特屈儿的結晶过程也是危險的,特别是用丙酮結晶时更加危險,因为丙酮容易着火并与空气能形成爆炸性混合气体。

在檢修設备以前,必須仔細地清理和清洗設备。工房內应完全消除产生火焰的可能性,所以必須保证导綫有可靠的絕緣,电动机应安装在另一工房內,而照明最好是室外照明。

§3. 特屈儿的同族物

2,4,6-三硝基苯胺(苦酰胺)是一种黄色的



吸湿結晶物质，其熔点为 192～195°C。

制取三硝基苯胺时，使用邻位或对位-硝基苯胺，先将它溶于 10 重量份 95% 的硫酸內，然后用由 1.5重量份硝酸鉀和 10 重量份 95% 硫酸組成之混合物进行硝化。硝化是在 0～5°C 的溫度下进行。加料完毕后，将物料放到第二天，然后在 0°C 下往其中加入 4.5 公升食盐飽和溶液。苦酰胺以小粒結晶析出。在除去液体后，用水洗滌。产品的得率为理論得率的 80%。得率低是因为产品发生部分水解，水解时生成氨和苦味酸，苦味酸較易溶于水：

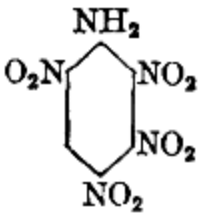
$$C_6H_2(NO_2)_3NH_2+H_2O\longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3OH+NH_3。$$

苦酰胺也可用苯胺制得，其方法是先使苯胺轉变成乙酰苯胺 $C_6H_5NH—COCH_3$，在硝化乙酰苯胺时，不会像硝化苯胺的硫酸溶液那样生成間位硝基衍生物。

苦酰胺的爆炸性能：爆炸气体生成物之体积为 724 升/公斤，爆热为 990 卡/公斤，特氏鉛壔試驗值为 296 毫升。

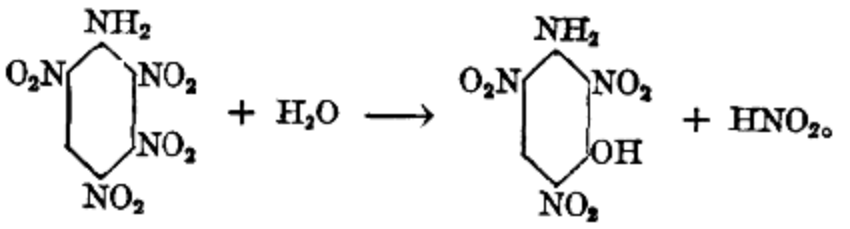
三硝基苯胺的爆炸性能与三硝基苯甲醚相似，但比特屈儿差得多[30]。目前，苦酰胺沒有得到实际使用。

2,3,4,6-四硝基苯胺为黃色結晶物质，在 217～220°C 下熔化并分解，其比重为 1.867。用压装法密度能达

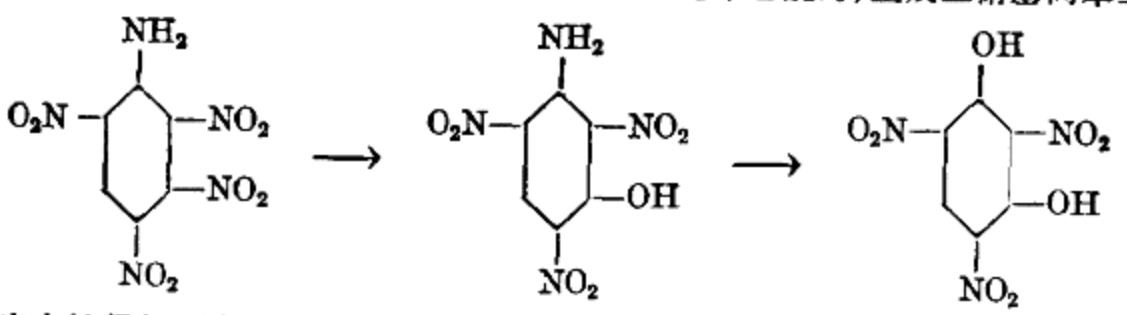


到 1.68。四硝基苯胺实际上并不吸湿，不溶于水，不易溶于一般溶剂，它能用硝基二甲苯进行重結晶。

在一般溫度下水几乎不与四硝基苯胺作用，50°C时反应速度較快，煮沸时它急剧地轉变为三硝基胺基苯酚：



在与乙醇一起加溫时，生成三硝基胺基苯乙醚。間位上的硝基在常溫下于醋酸鈉丙酮水溶液中能瞬間就全部失去，此时生成三硝基胺基苯乙醚。当 KOH 作用于三硝基胺基苯乙醚时，生成三硝基間苯二酚：



四硝基苯胺的安定性很好，71°C 下阿貝尔試驗一小时合格。第一次世界大战时制造的四硝基苯胺，存放 9 年后才不能再使用和再存放，而有了危險性。

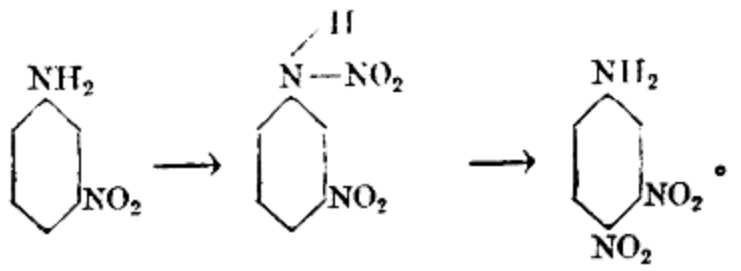
四硝基苯胺的爆燃点为 222～223°C。冲击感度比特屈儿小得多。特氏鉛壔試驗值为 430 毫升，即比特屈儿高 10～15%。

索洛尼娜曾对四硝基苯胺的性能詳細地研究过，她认为四硝基苯胺可以作特屈儿的代用品[23]。美国在第一次世界大战时曾建过一座生产四硝基苯胺的工厂，他們把四硝基苯胺用作雷管装药。

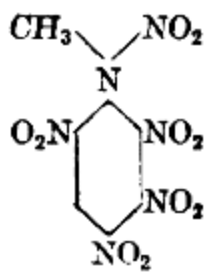
按弗棚舍因的专利四硝基苯胺可由間位-硝基苯胺制取，其方法是将 1 重量份間位-硝基苯胺在 68～70°C 下溶于由 3 重量份 KNO_3 和 36 重量份濃硫酸組成之混合液內。在各組份混合后将物料在 100°C 下保溫。然后（在反应結束后），冷却到 20°C，将物料过濾。产品的得率为理論得率的 70%。

索洛尼娜曾預先将間位-硝基苯胺溶于濃硫酸內，再用硝酸进行硝化。

用混酸硝化間位-硝基苯胺要經过生成硝基苯-N-硝基胺阶段，此产物然后再重排，生成二硝基苯胺[31]：



2,3,4,6-四硝基苯甲基-N-硝基胺(間位-硝基特屈儿)首先由洛姆布尔克于1889年制得[12],其方法是将



(1重量份)二甲基苯胺溶于(37重量份)濃硫酸內,然后将其注入冷却(到2°C)的硝酸(1.2重量份89.6%HNO_3)和濃硫酸(6重量份)的混合溶液內。注入时的溫度应为2°C。在注酸后物料在此溫度下保溫。在这样的条件下主要生成間位和对位-硝基二甲基苯胺。大量(37倍量)的濃硫酸会促使間位-异构物得率的增加,由間位-异构物則制得間位-硝基特屈儿。

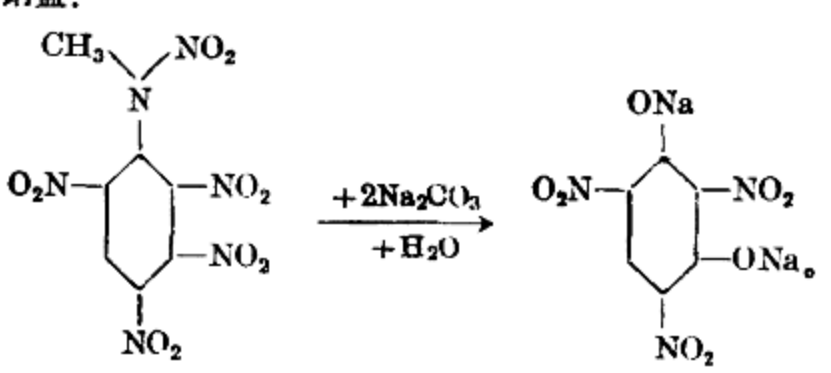
保溫后所得的溶液倒入硝酸(22.5重量份89.6%HNO_3)內并保持一周。生成的間位-硝基特屈儿由溶液中結晶出来,而同时所得的特屈儿留在母液內。

将析出的間位-硝基特屈儿与溶液分离,用水洗滌并干燥。

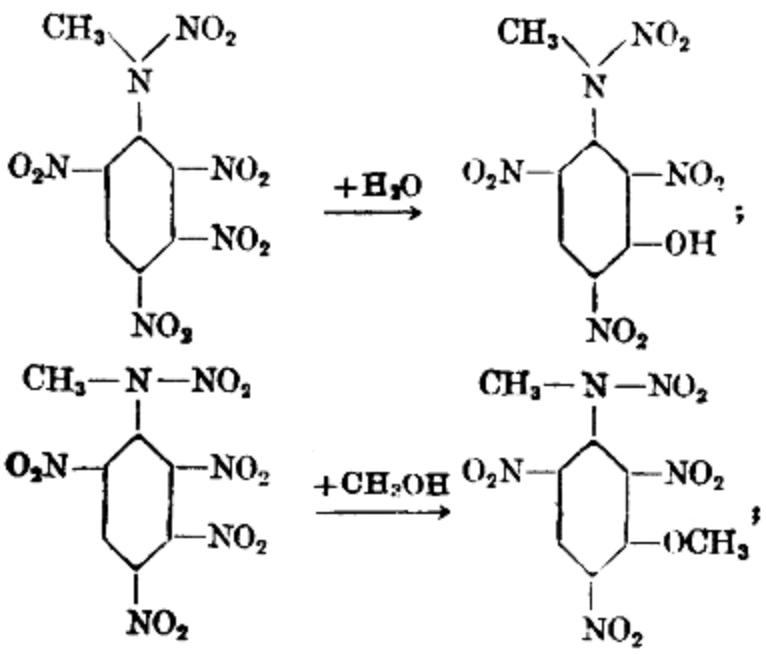
如前所述,間位-硝基特屈儿亦可在硝化二甲基苯胺硫酸盐的其它条件下制得(制取特屈儿的条件)。但是,在后一种情况下大家认为原料二甲基苯胺內夾杂一甲基苯胺是生成間位-硝基特屈儿的主要来源。

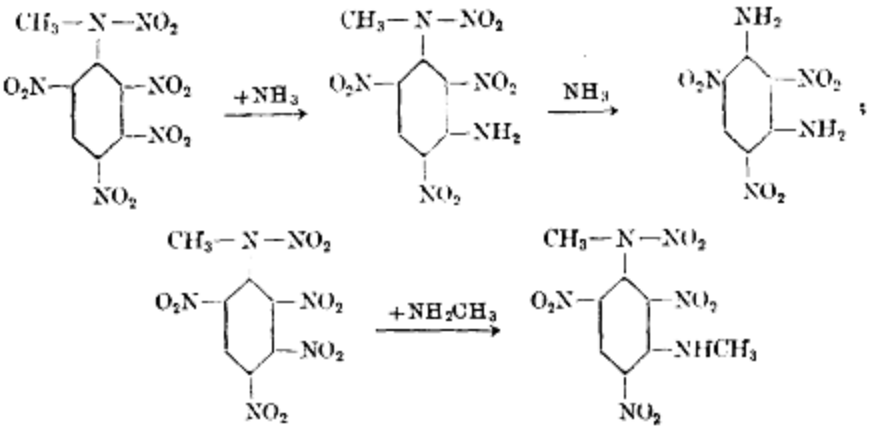
間位-硝基特屈儿为一种白中透黃的結晶,熔点为146°C。

間位上的硝基在用水处理时,容易被羥基所取代。用苏打处理时,无論間位上的硝基,还是胺基都会皂化。皂化結果則产生收斂酸的二鈉盐:



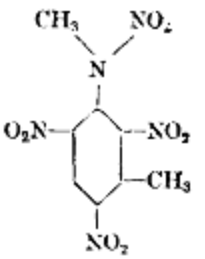
在其它試剂的作用下也能产生类似的反应[32]:



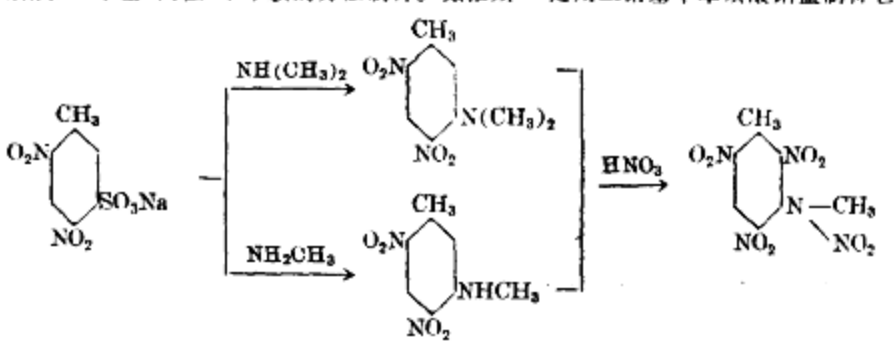


间位-硝基特屈儿与水作用的产物——三硝基羟苯甲硝胺为无色結晶物质，熔点为187°C。它易溶于水、酒精、苯和醚。三硝基羟苯甲硝胺的苯核内具有三个硝基，使羟基的氢原子具有酸性。在与金属作用时，三硝基羟苯甲硝胺生成盐。特别在与铁作用时，它能生成铁盐，此盐为深褐色結晶粉末，易溶于水、丙酮、酒精，不溶于苯、醚、四氯化碳。在緩慢加热下，此盐的結晶不熔化，而碳化，在快速加热下，会产生爆燃。

2,4,6-三硝基-3-甲基苯-甲基-N-硝胺(甲基特屈儿)为結晶物质，熔点为101°C。它最初是由洛姆布尔克



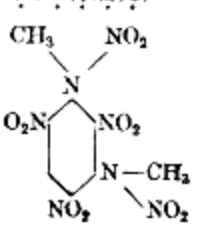
于1876年[33]用硝化二甲基-間位-甲苯胺的方法制得。戴維斯[34]是用二硝基甲苯磺酸鈉盐制得它：



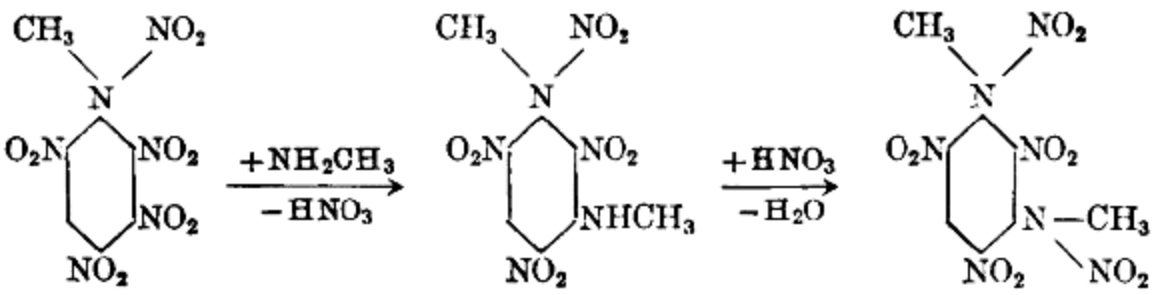
乌尔班斯基[16]也制定了类似的規程。

甲基特屈儿也可由梯恩梯生产的廢料中制取：由亚硫酸鈉碱液中制得(参見"梯恩梯生产"一节)。

2,4,6-三硝基-1,3-二-(甲基-N-硝胺)-苯(二特屈儿)

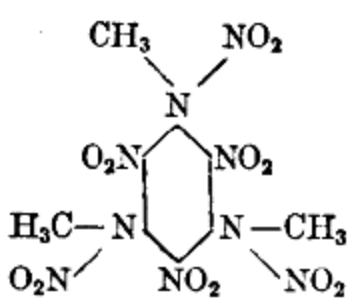


(更确切些說，应叫甲基-N-硝胺特屈儿)是結晶物质，熔点为 206°C。它最初由洛姆布尔克于 1887 年[35]用硝化 N, N′-二甲基-間位-苯二胺的方法制得。用四硝基甲基-N-硝胺来制取的方法是比較方便的，此法由王独印所制定[32]：

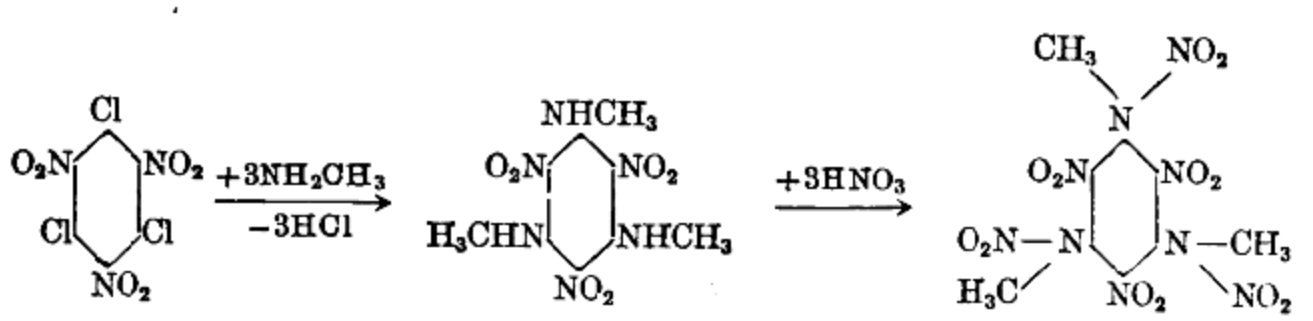


此物质就爆炸性能来看实际上与特屈儿相同，但它的机械感度較高。二特屈儿在落錘 2 公斤、落高 21—26 厘米时(特屈儿为 49～51 厘米)[16]爆炸[16]。二特屈儿的爆燃点为 214°C。

2, 4, 6-三硝基-1, 3, 5-三(甲基-N-硝胺)-苯



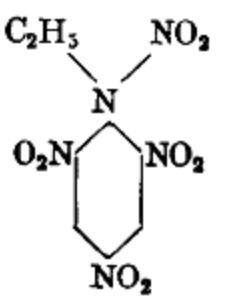
三特屈儿，更确切些說-二甲基-N-硝胺-特屈儿为結晶物质，熔点为 280°C(熔化时分解)；它最初由布兰斯馬在 1908 年[36]用硝化 2, 4, 6-三硝基-1, 3, 5-三甲胺苯的方法制得。烏尔班斯基在 1937 年[37]建議用三硝基三氯苯来制取三特屈儿的方法：



他們都測定了此产物的爆炸性能，并证明三特屈儿与特屈儿相似。

这样，虽然在此物质的分子內与特屈儿相比具有六个硝基(特屈儿与四个硝基)，但并沒能看到爆炸性能有所改进。

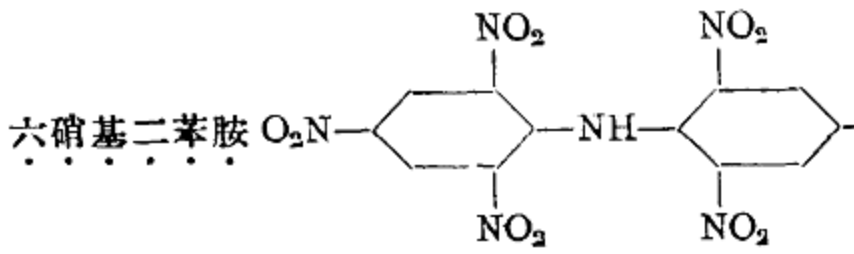
2, 4, 6-三硝基苯乙基-N-硝胺(乙基特屈儿)为結晶物质，熔点为 96°C。它最初由洛姆布尔克于 1883 年[33]

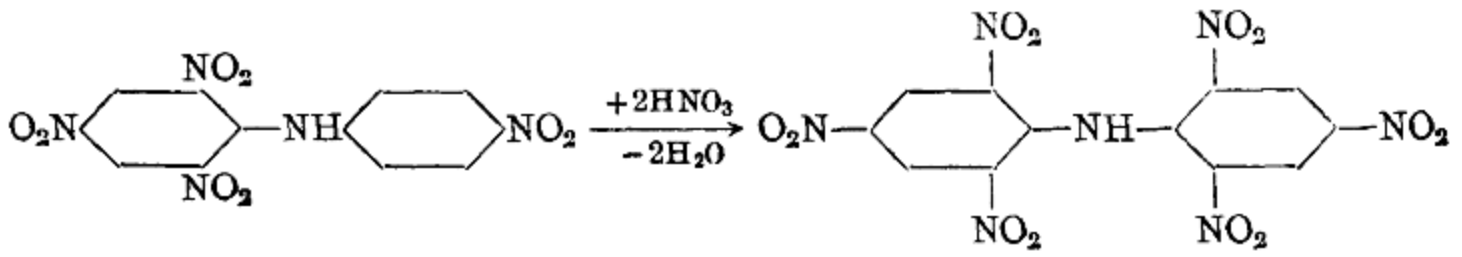


用硝化乙基苯胺的方法制得。按其性能来說此产物与特屈儿相近似(其爆炸性能略低些)。梅达尔[38]证明，乙基特屈儿的爆破作用比苦味酸高 0.04 倍。

乙基特屈儿还可用下述方法来制取：将二硝基氯苯与一乙基胺縮合，然后用硝硫混酸(50～60% H_2SO_4 和 40～50% HNO_3)在 40～50°C 下来硝化所得的二硝基化合物[39]。

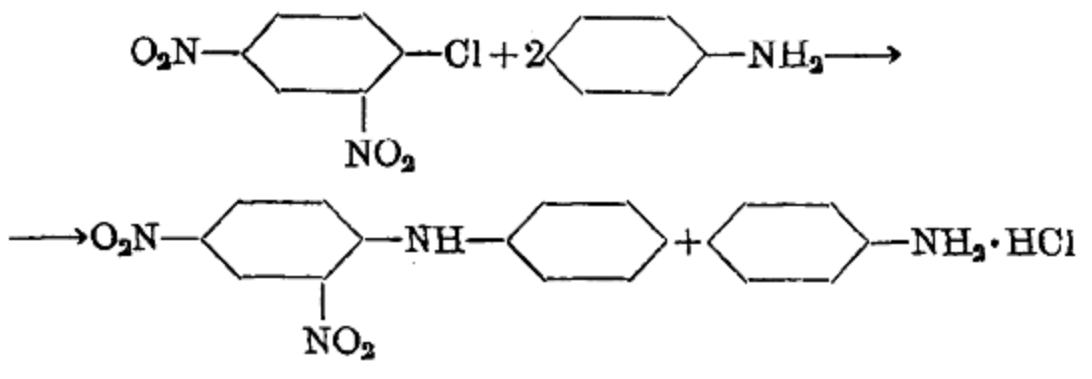
§4. 六硝基二苯胺(黑喜儿)

六硝基二苯胺  在1874年首先由阿烏斯欽在硝化苦基-对位-硝基苯胺时制得:



格聶木是在硝化二苯胺时制得。这些方法由于所制得的黑喜儿成本高，所以沒有得到实际采用。

1913年卡切尔訂定了一种得到实际采用之方法，此法的原理是以2,4-二硝基氯苯与苯胺作用反应而制得二硝基二苯胺:



用硝酸硝化时，則得黑喜儿。1915年德国按此法开始了黑喜儿的生产。

在美国1920年馬沙尔建議用硝硫混酸处理二硝基二苯胺的方法来制取黑喜儿。

黑喜儿的性能　黑喜儿为黃色結晶粉末，熔点为245°C(熔化时分解)。

黑喜儿不溶于一般的溶剂和水中。其吸湿性为0.09%。它可用丙酮、冰醋酸和濃硝酸重結晶。

由于有六个硝基，所以胺基的氫原子具有酸性，这說明它能被金屬所取代，即黑喜儿具有酸的性质[40,41]。黑喜儿金屬盐的制取法是将悬浮有黑喜儿的金屬氫氧化物或碳酸盐之水溶液或醇溶液加热。金屬盐对机械作用要比黑喜儿敏感，但銨盐和鎂盐除外。最敏感的是鉛盐。但是由于黑喜儿实际上不溶于水，所以在一般的条件下生成盐的可能性很小。

黑喜儿在阳光作用下变褐色。它的安定性略低于梯恩梯，但比特屈儿高。爆燃点也高于特屈儿，为250°C。冲击感度低于特屈儿，但比苦味酸高。黑喜儿对爆轰要比特屈儿敏感: 极限起爆装药(雷汞和氯酸鉀的混合物)对黑喜儿为0.18克，对特屈儿为0.20克。爆炸气体产物的体积为675升/公斤，爆热为1080千卡/公斤，卡氏猛度为4.9毫米，威力320毫升。黑喜儿(在密度为1.60时)的爆速为7145米/秒。

黑喜儿作用于皮肤时会引起皮肤炎。黑喜儿的粉尘能刺激口腔和鼻孔的粘膜并能刺激肺部。

第一次世界大战时，黑喜儿与梯恩梯一起用于装备海軍彈药，其成分之混合比为：30～40% 梯恩梯，60～70% 黑喜儿。这种混合物的密度为 1.64～1.70。美国曾建議将黑喜儿用于雷管以代替特屈儿。第二次世界大战时只有德国曾少量制造过黑喜儿，德国用它与梯恩梯和鋁的混合物装备了海軍彈药(魚雷和水雷)。这些混合物的爆炸性能列于表 79。

表 79

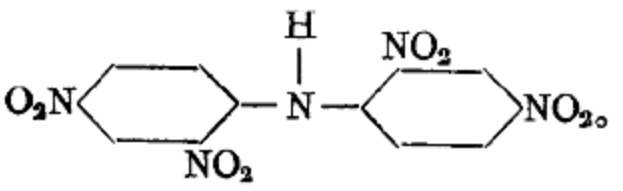
混合物（梯恩梯-黑喜儿-鋁）	注装温度°C	密度 克/毫升	爆速 米/秒	气体体积 升/公斤	爆热 仟卡/公斤	威力 毫升	卡氏猛度 毫米
60/24/16	85	1.73	6840	610	1409	408	4.2
67/8/25	85	1.81	6600	468	1665	358	4.4

黑喜儿的制取 黑喜儿可以用一段法或二段法硝化二苯胺的方法制取。在第一种情况下，将二苯胺溶于硫酸，并将所得溶液緩慢地注入濃硝酸。在第二种情况下，硝化分二段进行，第一段中使用下列成分的硝硫混酸：60% HNO_3；20% H_2SO_4；20% H_2O，第二段中使用的混酸为 73% HNO_3；25% H_2SO_4；2% H_2O[42]。

在以工厂規模制取黑喜儿时，是以二硝基氯苯和苯胺为原料，两者縮合則制得二硝基二苯胺。所得产物分二段硝化为黑喜儿。

这些工艺过程在德国是由卡切尔所制定，在美国是由馬沙尔所制定。按卡切尔法縮合时用酒精作介质 (2.5 重量份酒精比 1 重量份二硝基氯苯)。1 克分子二硝基氯苯取 2 克分子苯胺 (1 克分子用于中和 HCl)。反应結束时，物料变稠并为深紅色。然后，往其中加水，用白堊中和，过滤后用水洗滌。所得的二硝基苯胺之熔点为 150～154°C(純黑喜儿的熔点为 156～157°C)。

硝化为四硝基二苯胺須使用 52% 的硝酸 (8 重量份硝酸比 1 重量份产物)。二硝基产物在 40°C 时开始加入硝酸中，在 90～100°C 时結束。冷却时，溶于热 HNO_3 內的四硝基二苯胺就析出：



四硝基产物用为产物 8 倍数量的 98% 的硝酸硝化为黑喜儿。組份在 40°C 时开始混合，在 90°C 結束。黑喜儿是用吸滤器与廢酸分离并就地用水洗滌。黑喜儿經洗滌后用离心法驅水并在 70°C 下干燥 36～48 小时。

按馬沙尔法縮合是在水中进行。为此，将 2 克分子苯胺比 1 克分子二硝基氯苯在加热至 60°C 的水中攪混。水为物料总重量的 3 倍。在不断地攪拌下，将物料在 80°C 下加热一小时，二硝基二苯胺成为紅色針状結晶的大块粘結物。为了使盐酸苯胺完全溶解，物料在 80°C 下还須攪拌半小时。所得的二硝基二苯胺經过滤，用稀盐酸洗滌，再用水洗滌并干燥。所得产物之熔点为

148～152°C。

硝化用硝硫混酸进行。在70°C下将1份二硝基二苯胺加入到4份混酸內，混酸成份如下：30～45%HNO_3和40～50%H_2SO_4。然后，在80～90°C下保溫，保溫結束后物料冷却并过滤。所得的产物为棕黃色非晶形物质，再用60%HNO_3和40%H_2SO_4配成之混酸硝化为六硝基化合物，混酸与物料之比为3.75重量份：1重量份四硝基产物。組份在70°C下混合，在90°C下保溫。产物經过滤、洗滌、最后干燥。所得黑喜儿之熔点为238.5～239.5°C。

由于生产方法不同，制得的黑喜儿有疏松的、密实的或小粒結晶的。

二、黑索金及其它杂环胺硝基衍生物

黑索金或环三亚甲基三硝胺与泰安都是第二次世界大战中所有参战国用于装备使用的威力最大的炸药之一。其原因是，黑索金猛度和安定性高，生产工艺較簡单，和实际上原料有取之不尽的来源，因为其原料——优洛托平和硝酸的来源(見图69)归根到底均取自煤、空气和水。

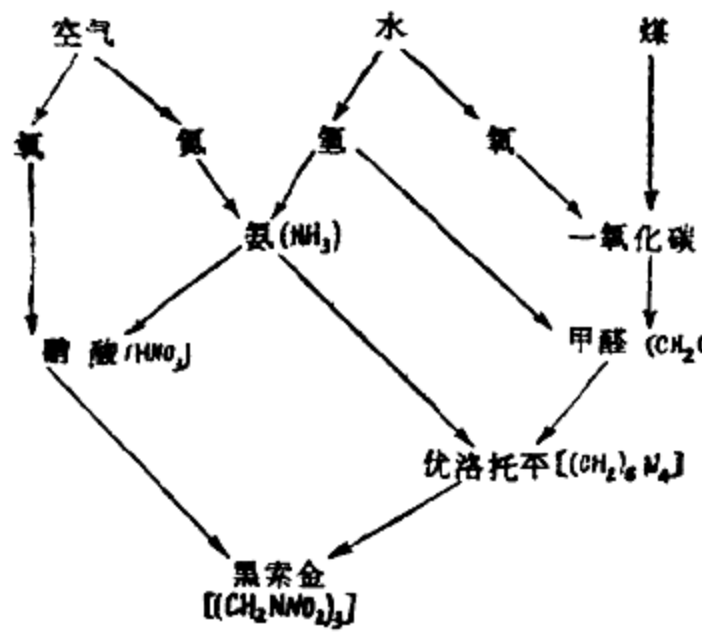


图69　制取黑索金的步驟

黑索金于1897年首先由林茨制得。1899年根宁格[43]取得了通过优洛托平的二硝基产物制取黑索金的专利权，当时他认为黑索金应具有医药的性能。1920年盖尔茨[44]建議用濃硝酸直接硝化优洛托平的方法来制取黑索金，他证实黑索金是一种炸药。从这时起人們就开始了研究黑索金的制法和其爆炸性能。

1932～1933年前英国[45]及其它国家就已經按盖尔茨法用連續装置生产黑索金。后来，特别是在第二次世界大战期間又研究出来許多制黑索金的方法。

第二次世界大战时，英国的黑索金生产达到一昼夜360吨[45]，美国一昼夜为350吨，德国一昼夜为334吨。德国在整个二次大战期間生产了113000吨黑索金[46]。

日本[47]采用黑索金与三硝基苯甲醚作混合炸药(其成份为60%三硝基苯甲醚和40%黑索金)。黑索金与其它炸药混合用来制造各种彈药——炮彈、炸彈、水雷和魚雷。大多数代用炸药的組份含有10～30%黑索金。

§1. 黑索金的制造过程、性质和应用范圍

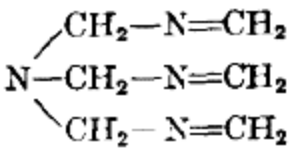
黑索金可用硝解六亚甲基四胺或优洛托平($C_6H_{12}N_4$)的方法来制取。

优洛托平由布特列洛夫于1859年所合成，他认为优洛托平具有下述結构：

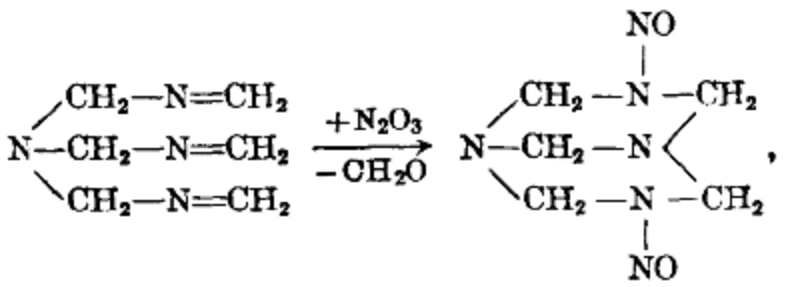
$$N\left(N\begin{matrix}\diagup CH_2\\ \diagdown CH_2\end{matrix}\right)_3。$$

以后劳杰肯根据优洛托平与氧化氮作用的产物的結构(此产物与間二亚硝基五亚甲基四胺)推测优洛托平

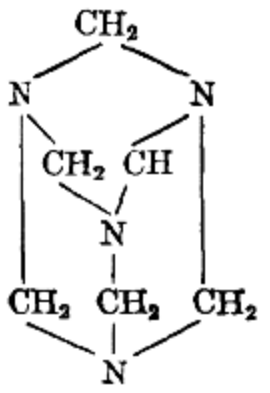
具有下述結构：



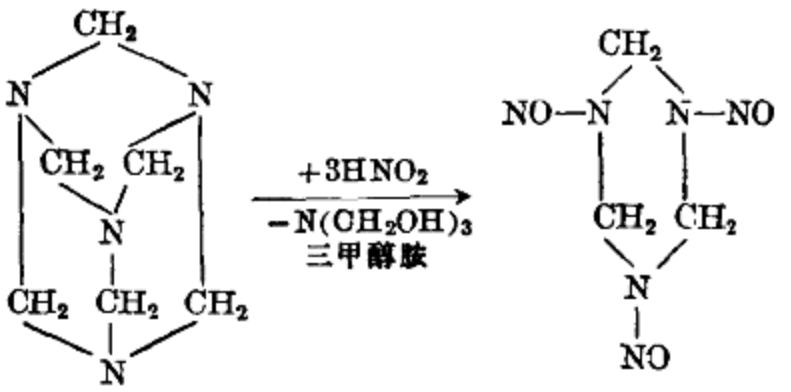
它与氧化氮作用的反应如下[48]



独印与沙而夫也和劳杰肯一样，认为优洛托平分子内的全部氮原子都是等价的——三价，但是它們不在一个平面上，而在正四面体的各个角上：

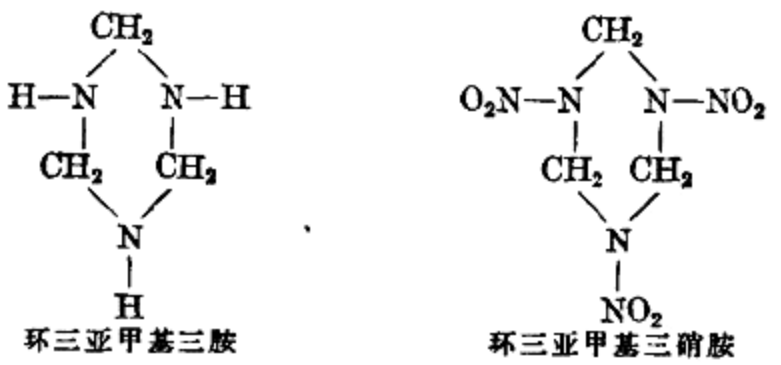


这可由优洛托平与硝酸的反应来证实，在此反应时生成三亚硝基环三亚甲基三胺：



巴赫曼[49,50]认为，为了生成二亚硝基五亚甲基四胺需要介质具有 pH＝3，生成三亚硝基环三亚甲基三胺需要介质具有 pH＝1。

对六亚甲基四胺晶格結构的研究证实了独印和沙而夫分子結构式的正确性，利用此分子式可以得到黑索金的結构式。此时，黑索金可看作为假設的环三亚甲基三胺的衍生物：



环三亚甲基三胺　　环三亚甲基三硝胺

优洛托平为白色結晶粉末，具有甜味。在空气中存放是安定的。加热超过 100°C 时，它少量升华并部分分解，生成甲胺。在真空中于 230～270°C 昇华，但几乎不分解。优洛托平于 20°C 时

在各种溶剂中的溶解度列于表 80。

表 80

溶　剂	优洛托平在 100 克溶剂中的溶解克数
水	167
无水乙醇	2.89
90%的乙醇	5.58
苯	0.23
二甲苯	0.14

优洛托平在檸檬酸或硝酸存在下能与过氧化氫作用，生成六亚甲基三过氧化二胺：

$$C_6H_{12}N_4+3H_2O_2\longrightarrow N\begin{matrix}CH_2-O-O-CH_2\\ CH_2-O-O-CH_2\\ CH_2-O-O-CH_2\end{matrix}N+2NH_3。$$

在亚硝酸鈉和硫酸的水溶液作用于六亚甲基四胺时，得到二亚硝基五亚甲基四胺[51]：

$$\begin{matrix}CH_2-N-CH_2\\ |\quad\ |\quad\ |\\ ON-N\quad CH_2\quad N-NO,\\ |\quad\ |\quad\ |\\ CH_2-N-CH_2\end{matrix}$$

此物不安定，能被热水完全分解，反应如下：

$$C_5H_{10}N_6O_2+3H_2O\longrightarrow 5CH_2O+2NH_3+2N_2。$$

优洛托平为弱碱。它与稀硝酸和醋酸能生成盐，硫酸和盐酸按下式分解优洛托平

$$C_6H_{12}N_4+4H_2SO_4+6H_2O\longrightarrow 6CH_2O+4NH_4HSO_4。$$

醋酸产生下述成份之盐：$C_6H_{12}N_4\cdot 3CH_3COOH$。

硝酸的稀酒精溶液能生成硝酸优洛托平 $C_6H_{12}N_4\cdot HNO_3$，它为結晶物质，易溶于水。其水溶液呈中性反应。在稀硝酸（50%）作用于优洛托平的水溶液时，生成二硝酸优洛托平 $C_6H_{12}N_4\cdot 2HNO_3$。

二硝酸优洛托平可以二种方法制造：

1）将 1 重量份优洛托平溶于 2 重量份水，溶液冷却至 0～5°C，在攪拌下逐漸地往其中加入 0.9 重量份 65% 的硝酸；

2）在攪拌和冷却（至 5°C）下往 35% 的硝酸內加入干的优洛托平，其数量为 1 重量份优洛托平比 2.5 重量份硝酸。

在这两种情况下，从溶液中均析出二硝酸优洛托平的結晶沉淀，此沉淀物經过滤并用 50% 的酒精乙醚水溶液洗滌。它的得率为理論得率的 95%。

二硝酸优洛托平的熔点为 165°C（熔解时分解）。它易溶于水，溶液由于水解具有强酸性，在靜置时会分解，放出甲醛。二硝酸优洛托平不溶于酒精、乙醚、氯仿、丙酮、四氯化碳。

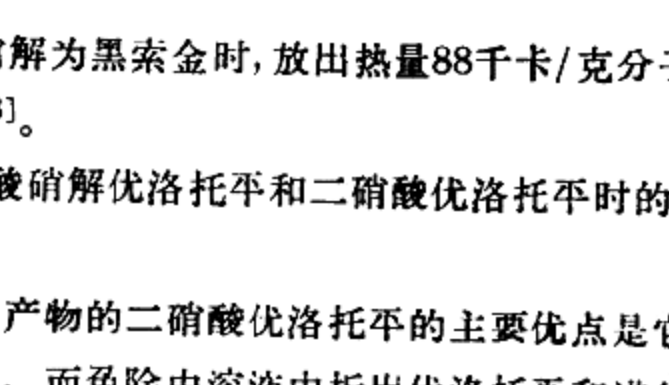
二硝酸优洛托平为炸药，其閃燃点为 190°C，特氏鉛壩扩張值为 190 毫升，机械感度略高于梯恩梯。

二硝酸优洛托平显然是在各种濃度的硝酸中瞬間生成，但在濃硝酸中它留在溶液中，在此溶液中与硝酸继續作用，在稀硝酸內它从溶液中結晶出来并脫离反应区。

二硝酸六亚甲基四胺在低溫下(－50～－60°C)与濃硝酸作用生成硝酸-1,3-二硝基-1,3,5-三氮-*n*-戊烷

$$NO_2NH\cdot CH_2N(NO_2)CH_2\cdot NH_2\cdot HNO_3$$

和亚甲基二-1(3,5-二硝基-1,3,5-三氮-环六烷)[52]



二硝酸优洛托平在硝酸內的溶解度取决于溫度和酸的濃度。在20%的硝酸內其溶解度是最小的，在較小和較大濃度的硝酸中溶解度都增大。在 HNO_3 的濃度小于 10%和大于 30%时，二硝酸优洛托平的溶解度剧烈增长。

二硝酸优洛托平在空气中分解緩慢，使硝酸風化。二硝酸优洛托平具有吸水性；其結晶約含20%水。在将湿晶体干燥时，硝酸就与結晶水同时揮发。在实际操作上結晶須用酒精洗滌来干燥(除水)。

由二硝酸优洛托平制取黑索金的得率比用优洛托平制取較高。此外，硝酸濃度和 HNO_3 內氧化氮的含量和加料比数对黑索金得率影响較小。

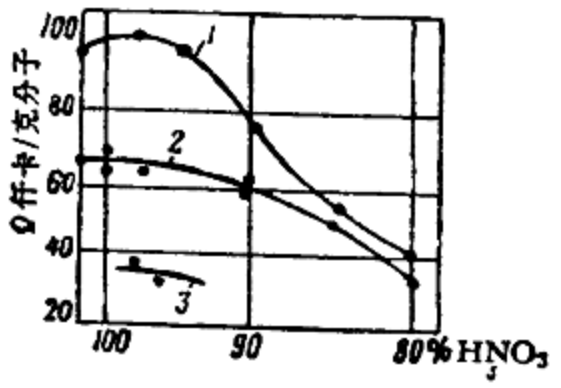


图 70　硝酸濃度对优洛托平和二硝酸优洛托平（ДНУ）硝解热的影响（包括副反应和水合反应热在內）

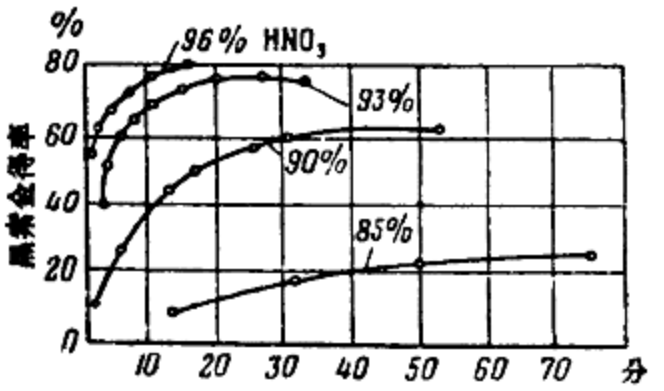


图 71　硝酸濃度对生成黑索金速度的影响

在优洛托平用濃硝酸硝解为黑索金时，放出热量88千卡/克分子，在二硝酸优洛托平分解时，仅放出 41.7 千卡/克分子[53]。

图 70 为用各种濃度硝酸硝解优洛托平和二硝酸优洛托平时的反应热(包括副反应和水合反应热在內)[54]。

作为制取黑索金的中間产物的二硝酸优洛托平的主要优点是它不仅可由优洛托平来制取，而且可由甲醛液和氨来制取，而免除由溶液中析出优洛托平和进行干燥的阶段。甚至有人提出

用二硝酸优洛托平制取黑索金的方法，使用此法时的原材料是甲醛液、氨和硝酸，但由于二硝酸优洛托平溶于水和不够安定，此法沒得到应用。

濃度为 60% 到 80% 的硝酸能使优洛托平分解，再濃的硝酸能使优洛托平轉变为黑索金。随着 HNO_3 濃度的增加，黑索金得率就提高（图 71）[55]。由此可看出，为了制取黑索金必須使用濃度不低于 93% 的硝酸。

从图 71 上任何一条曲綫都看不出有誘导期，这表明反应速度决定于硝解反应速度而不是其它反应的速度。

氧化氮对黑索金的得率影响很大，因为氧化氮能引起优洛托平的氧化。在硝酸內含有4%氧化氮时，优洛托平就会完全燒毁，因此根本就不会生成黑索金。所以，硝解所采用的硝酸，它所含的氧化氮不得超过 0.5%。

硝酸硝解优洛托平时的理想溫度为 10～20°C，硝解溫度的升高会促使氧化过程的发展并导致黑索金得率的減少。在此反应下的最大得率約为优洛托平的 80%。

在很仔細地进行工艺过程和观察添加优洛托平的速度下（为了消除局部反应）能获得得率 83%。进行工艺过程时，1 克分子优洛托平要用 21 克分子 99.5%～99.9% 的 HNO_3，溫度为 20～25°C，历时 30 分钟以上。組份混合后，将反应物倒入水中[49]。

有人确定[56]，用硝酸硝解六亚甲基四胺的速度随着加料比数的增加而增加。图72是$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$比对黑索金得率的影响[56]。在所有的硝酸濃度中（直到 88%），在足够高的$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$克分子比下，得到的是最高得率的黑索金（約 80%）。最高得率的最小克分子比約从 97% 硝酸的 26:1 增加到 88% 硝酸的 110:1。

在相应地选择$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$克分子比下，采用各种濃度的硝酸可得到相同的硝解速度，这可在图 73 上明显地看出，此图是在 0°C 和各种濃度硝酸的情况下，生成黑索金的速度。

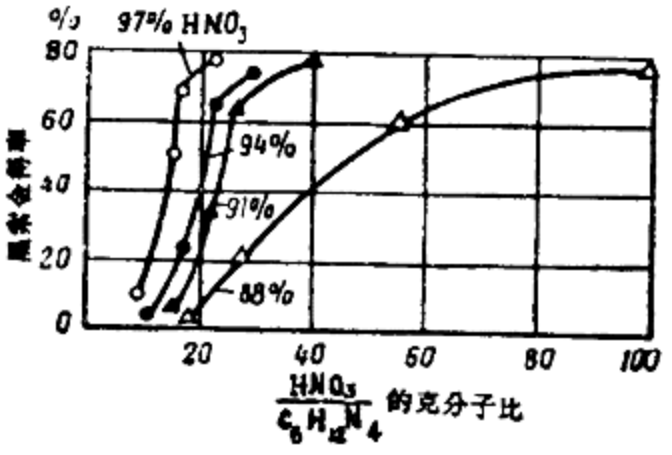


图 72 $\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$比对黑索金得率的影响

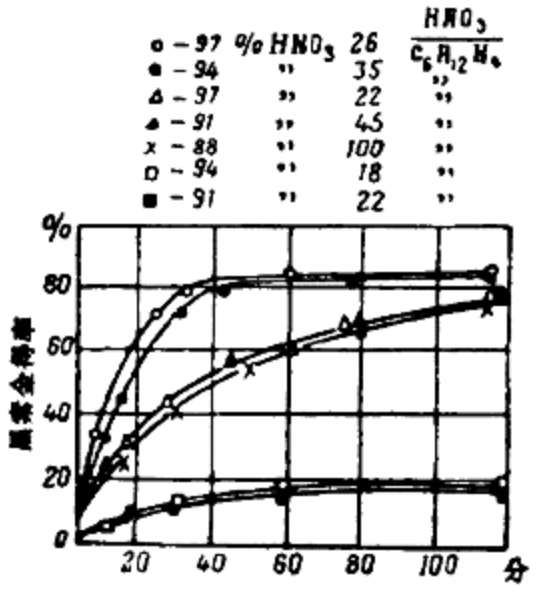


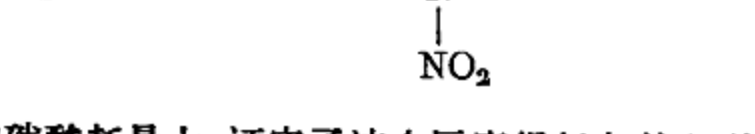
图 73 $\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$比对生成黑索金速度的影响

在$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$克分子比很大的条件下，黑索金得率与所取的优洛托平数量成正比，而不取决于硝酸的濃度（88% 以上的 HNO_3）。图 74 所表示的就是这种关系，据称 3 克分子 HNO_3 生成 1 克

分子黑索金。

实际上$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}$的克分子比高了会急剧地提高黑索金的成本，所以在进行优洛托平的硝解时所用的克分子比等于22～24时，这相当于1克分子优洛托平用11～12重量份98%的硝酸。这样的硝酸量不能保证最高得率，但是依靠提高硝酸耗量来提高得率在經济上是不合适的。

富鲁木和烏因可列尔[56]根据黑索金最高得率只有在大量过量硝酸下才能获得，而此过量随着硝酸濃度降低須急剧增加这一因素出发，他們得出結論认为，硝酸內活性硝化剂之濃度不大，并随着硝酸濃度降低而減小。他們认为活性硝化剂是硝酸的阳离子——硝酸合氫离子$NO(OH)_2^{\oplus}$，它由双分子HNO_3生成，其反应如下：



为了证实这个假設他們作出了图表（图75），在此图上硝酸合氫离子濃度改变的曲綫与各种濃度的硝酸生成黑索金的速度曲綫相重合。

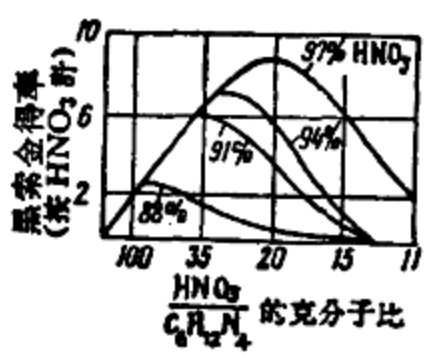


图74 $HNO_3/C_6H_{12}N_4$比对黑索金得率的影响（按HNO_3的消耗量計）

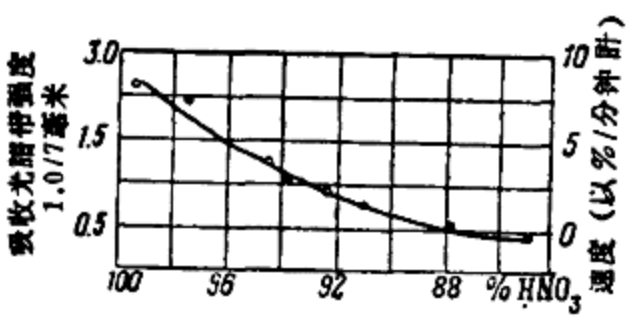


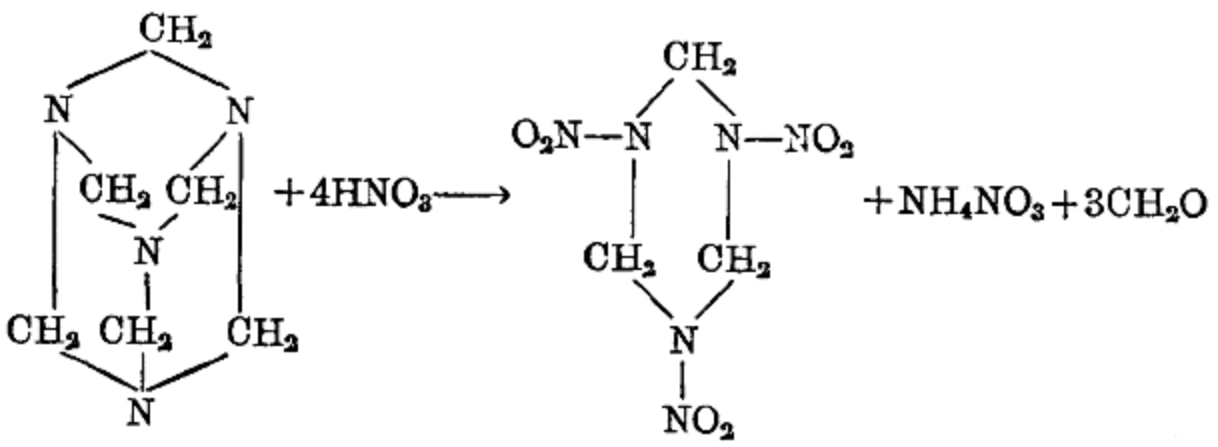
图75 硝酸濃度对硝酸合氫离子濃度和生成黑索金的开始速度的影响

空白圈——硝酸合氫离子濃度指数（达尔孟-富列曼值）；黑点——在$\frac{HNO_3}{C_6H_{12}N_4}=\frac{40}{0}$和$t=0°$时的黑索金生成速度

图75所示的是根据达尔孟-富列曼試驗测得的紅外吸收光譜带强度（1.017微米）与硝酸濃度的变化，他們以此吸收带表示酸的締合分子。

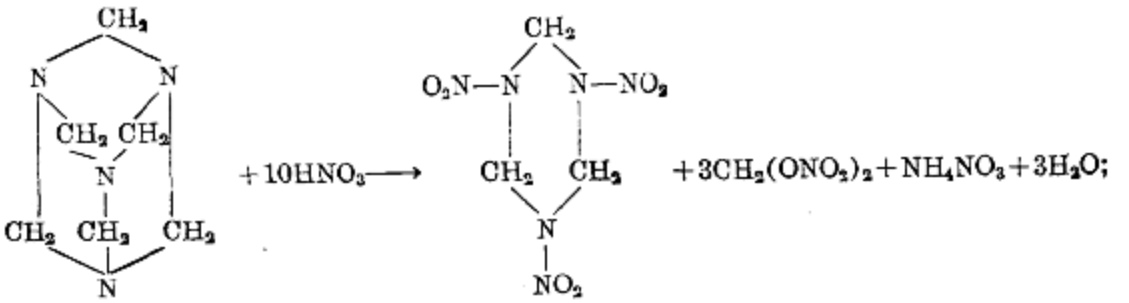
烏因可列尔[57]根据优洛托平在醋酸內硝解的研究也得出了类似的結論。

优洛托平硝解反应一般可写为：



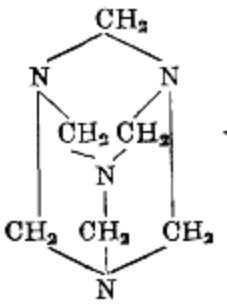
但是，黑索金得率小和硝酸耗量大，证实了这个反应很复杂并有副反应发生。

海勒等人[58]认为这种反应是优洛托平的水解。对合成黑索金时生成的副产物的研究证实在濃廢酸內具有一定数量的亚甲基二硝酸酯$CH_2(ONO_2)_2$和三甲醇胺的硝酸酯$N(CH_2ONO_2)_3$。根据这些推断，优洛托平硝解应如下式：

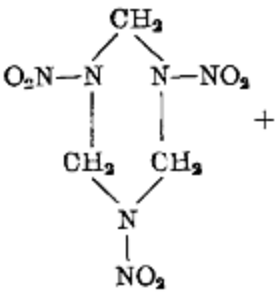


$+10HNO_3 \longrightarrow$

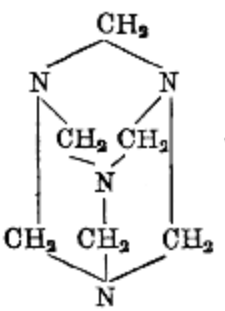
$+3CH_2(ONO_2)_2+NH_4NO_3+3H_2O;$



$+6HNO_3 \longrightarrow$



$+N(CH_2ONO_2)_3+3H_2O;$



$+8HNO_3 \longrightarrow 2N(CH_2ONO_2)_3+2NH_4NO_3$

中间产物在濃硝酸內較稳定，但是在靜置时，特别在用水稀釋时，它們就皂化：

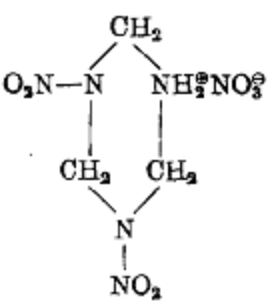
$$CH_2(ONO_2)_2+H_2O \longrightarrow CH_2O+2HNO_3;$$

$$N(CH_2ONO_2)_3+3H_2O \longrightarrow 3CH_2O+2HNO_3+NH_4NO_3。$$

甲醛在稀酸內凭气味就能发現，它在加热时很易从中和溶液內驅除。

最近的研究沒有证实上述的反应式。看来副产物具有另外的成份，反应本身是阶段式进行的。

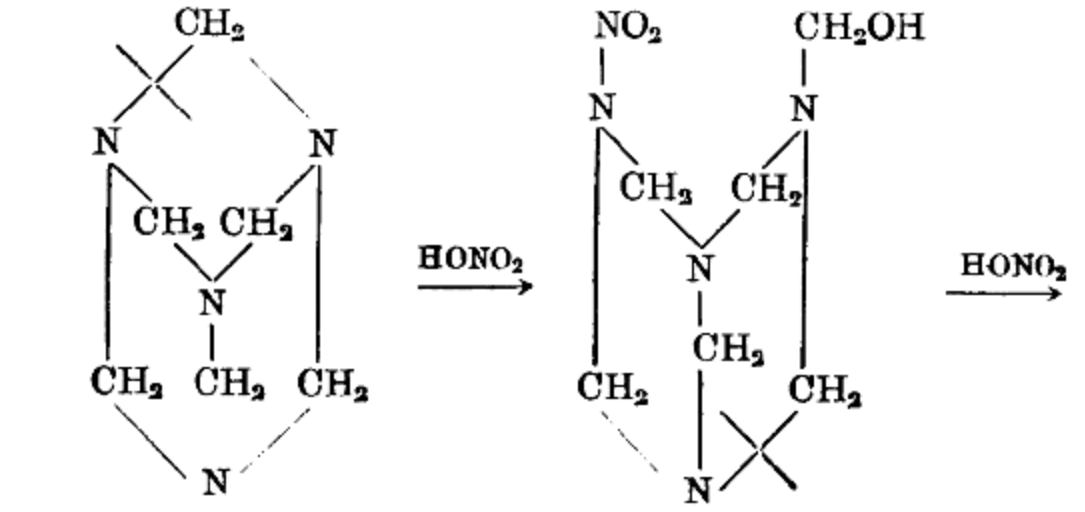
富魯木和烏因可列尔[56]在 40°C 用 97% 硝酸进行硝解，得到的物质之熔点为 98～99°C，将它使用94%的硝酸进一步加工就变成黑索金。分析证实，此物质为3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷-1-硝酸盐(I)：



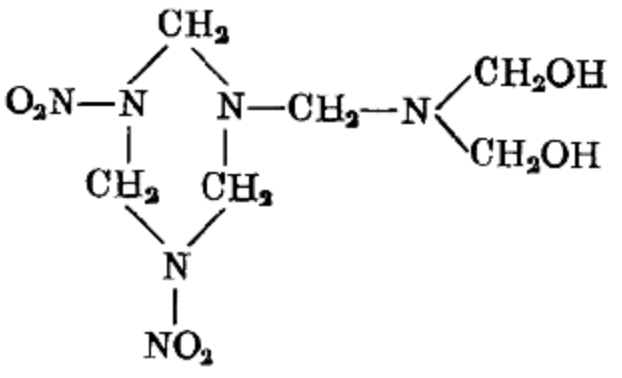
它在用氟化硼处理硝基甲烷悬浮液或用 P_2O_5 的 88% HNO_3 溶液处理时也能变成黑索金。

3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷-1-硝酸盐的爆炸性能约等于黑索金，其冲击感度略高于黑索金。

作者們认为3,5-二硝基-1-,3,5-三氮环己烷-1-硝酸盐是用硝酸硝解优洛托平时的中間产物，它最終轉变为黑索金就表明反应过程的总速度。这个变化为反应中的副产物所阻碍并能引起中間产物的完全分解，因而会导致黑索金得率低。根据这一研究，优洛托平硝解的反应如下：

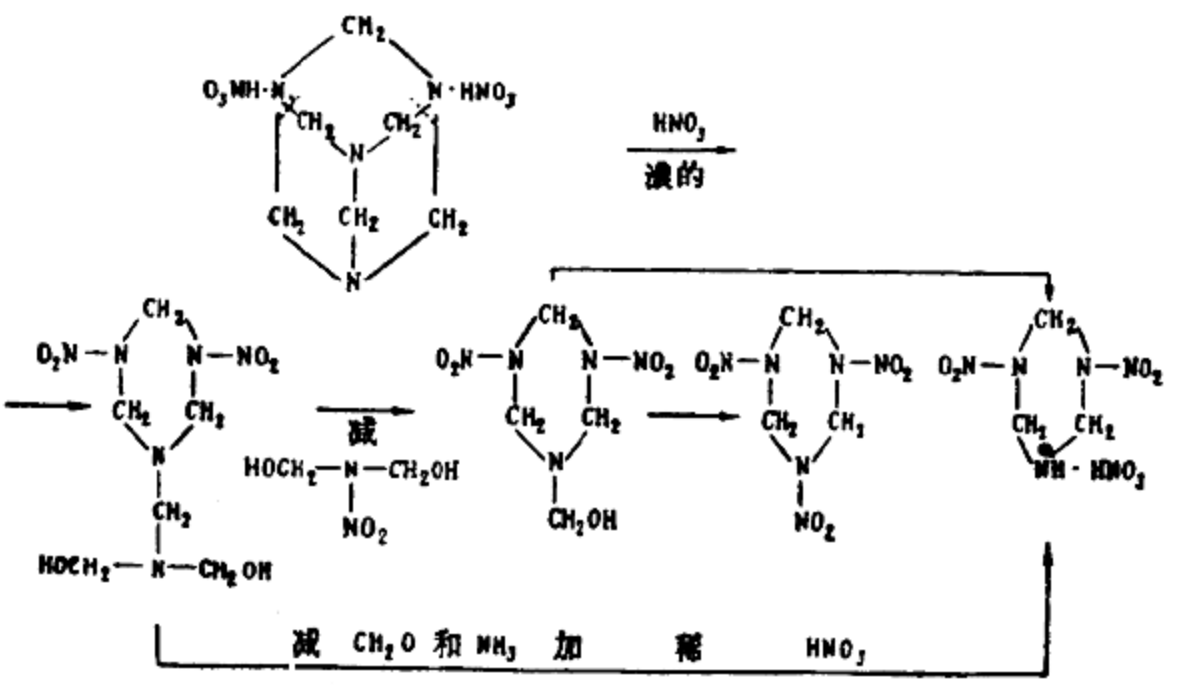


别尔曼等人[59]不认为3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷-1-硝酸盐是合成黑索金的中間产物。按他們的研究，它是在稀釋反应物料时生成，这是由于1-二羥甲基胺甲基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷分解所致，其分子式为：

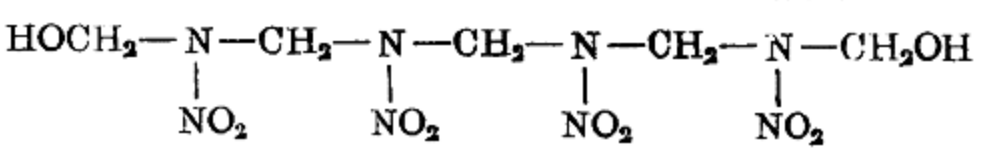


这个产物在濃酸內的分解导致二羥甲基胺基的脫掉，使其轉化为二羥甲基硝胺，而六节环产生 1-羥甲基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷。后一种化合物就轉变为黑索金，但是也可能轉变为 3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷-1-硝酸盐。

反应过程显然是一系列的叔胺硝化反应



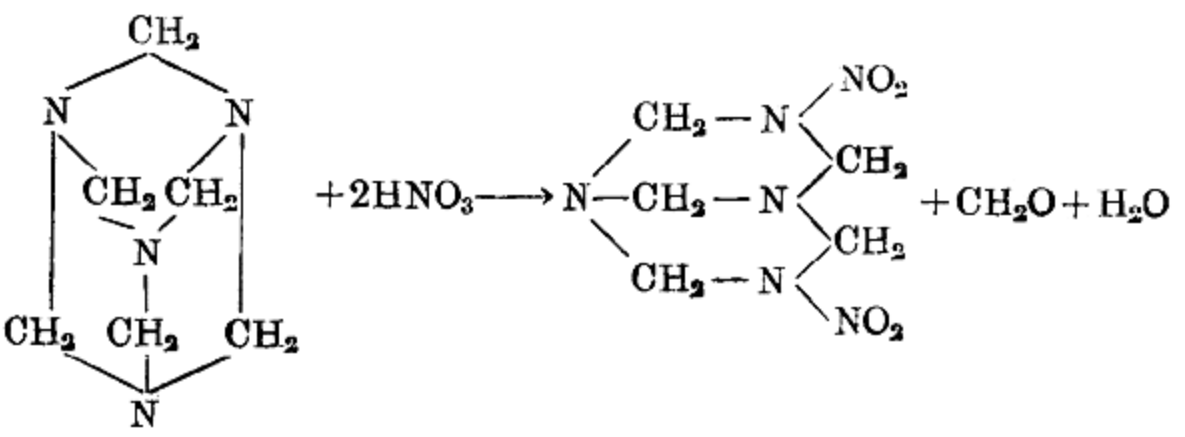
1-二羥甲基胺甲基-3,5-二硝基-1,3,5-三氮环己烷分解时，会产生少量綫型化合物 1,9-二羥基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮壬烷(二羥基五亚甲基四硝胺)：



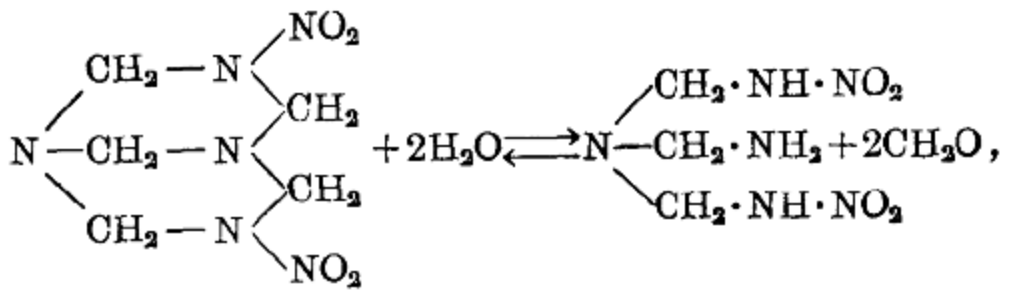
或者，更正确些說，是它的硝酸酯。

邱特等人[55]证实在优洛托平与濃硝酸作用时，在生成黑索金的同时会生成二硝基五亚甲基四胺(熔点为 198°C)。在減小反应时間和增加过量 HNO_3 时，产品得率就会增加。显然，二硝基五亚甲基四胺和黑索金的得率是相互关联的。他們推断，这取决于一种共同的原始化合物，可能是取决于优洛托平二硝酸酯，根据两种产物的硝解热之比較证明了优洛托平二硝酸酯是优洛托平硝解到黑索金反应中的第一級生成物[53,54]。

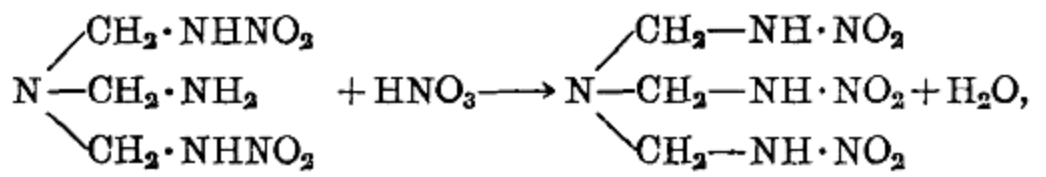
車里昂[46]认为二硝基五亚甲基四胺的生成是用濃硝酸硝解优洛托平时的第一个副反应：



二硝基五亚甲基四胺在硝酸溶液內的性质像双酸碱，先是变为伯硝胺：

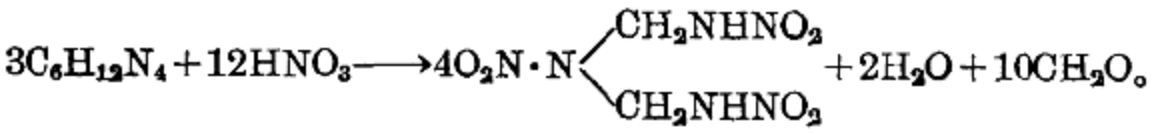


然后，伯硝胺变为二硝基三胺三甲胺。后者在一定硝解条件下一部分变为三硝基三胺三甲胺：



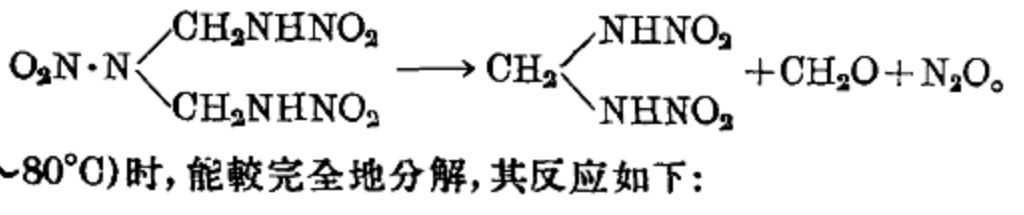
此物质在寒冷条件下比較安定，但在 60°C 时分解，放出甲醛和氨。

伴随优洛托平硝解生成二硝基五亚甲基四胺和其轉化产物的同时，还生成三硝基二胺二甲胺(TДA)，其反应式如下：

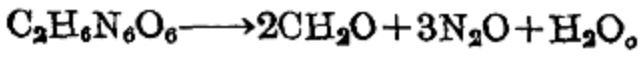


此产物与前者之区别是不溶于水。所以，在用水稀釋以从硝化物料內析出黑索金时，就放出三硝基二胺二甲胺，此产物为未經安定处理的黑索金之杂质。在某些情况下，此物质的数量达到 10%。

三硝基二胺二甲胺在低溫下慢慢地变成溶液，变成可溶性硝酰胺——亚甲基二硝胺：

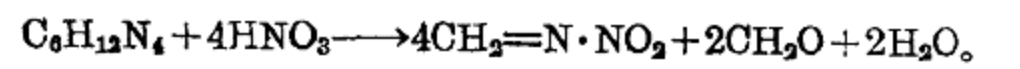


在高溫(达 75～80°C)时，能較完全地分解，其反应如下：

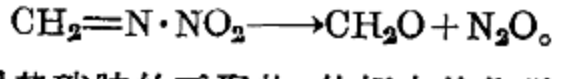


所以，所謂黑索金的安定处理就只是破坏三硝基二胺二甲胺。

优洛托平硝解的第三种副产物是亚甲基硝胺 $CH_2{=}N\cdot NO_2$(黑索金的单体)，它按下列反应式生成：



此化合物仅存在于溶液內，并易分解，其反应式为：



車里昂将黑索金看作是亚甲基硝胺的三聚物，他把它的化学安定性高归結于环状結构。

車里昂指出了生成黑索金和其伴随产物的下述条件。

黑索金主要的生成条件是优洛托平与硝酸比为 1:8～1:30(或加料比为 8～30)，酸的濃度大于 95% 和硝解溫度超过 10°C；在加料比小于 4 或大于 500 和硝酸濃度小于 85% 时不能得到此产物。

三硝基二胺二甲胺主要的生成条件是加料比为 8～20，硝酸濃度大于 97%，溫度超过 10°C，最高得率約 10%；在加料比小于 4 或大于 500，酸的濃度小于 95% 时不能得到此产物。

二硝基五亚甲基四胺在較稀的酸內生成，当在 85% 的酸和加料比低于 10（在加料比为 3.5 时，得率为

65%)时，能达到最高得率。在硝解溫度降低时，得率就增高。如果硝酸濃度低于95% 或加料比小于10，就不生成亚甲基硝胺。在加料比提高到300时所生成的亚甲基硝胺比黑索金多，在加料比为700～800时，其得率可达70%(按亚甲基計算)。随着溫度的提高，产品得率提高。

这样，实际上决定三硝基二胺二甲胺得率的参数，也就是决定黑索金得率的那些参数。但是此产物的最高得率不大(10%)。能够阻碍生成二硝基五亚甲基四胺和增加黑索金得率的条件(濃酸和高加料比)，对于生成亚甲基硝胺来說，最为有利，反之亦然。在二硝基五亚甲基四胺得率降低曲綫和亚甲基硝胺得率增高曲綫相交叉的条件下，可以获得黑索金的最高得率。同时生成二硝基五亚甲基四胺，亚甲基硝胺和黑索金的現象，是說明黑索金得率低(用硝酸硝解优洛托平)的原因的最簡单而又有力地一种解釋。

稀硝酸作用于优洛托平时，或者产生水解 (受80～90%的酸作用时)，或者生成盐(受酸濃度小于80%时)。在第一种情况下，生成亚甲基二胺、三胺三甲胺和二胺二甲胺(这些化合物的最高得率达到80%)，在第二种情况下，生成优洛托平的二硝酸盐。HNO_3 濃度小(小于15%)时，优洛托平的二硝酸盐由于能溶于水，其得率降低。

硝解优洛托平时所生成的黑索金几乎全溶于廢酸內。为了析出黑索金，需将所得溶液稀釋到HNO_3的濃度不超过60%，因在此濃度下黑索金的溶解度甚微。用水稀釋可以两种方法进行：或者将所得溶液傾入必需数量的水內，或者将水注入黑索金溶液內。

使用第一种方法时，黑索金以很小的結晶析出，这对下一步操作有很大妨碍(很难过滤，堵塞过滤器)。使用第二种方法时，廢酸逐漸用水稀釋，黑索金的析出速度不快，促使生成較大的黑索金晶体。

此方法略为复杂，因为在廢酸內除黑索金以外，还含有合成副产物，如上所述，此副产物在用水稀釋时能分解为甲醛。甲醛能为濃度60～65%和此濃度以上的硝酸急剧地氧化，此时所放出的反应热能使硝化物料生热并引起黑索金分解，所以在进行稀釋时，須注意遵守相应的溫度規范。

实际上，此过程是在連續式設备內进行[45,60]的，所以黑索金溶液与稀釋水同时倒入装有稀酸的設备內。由稀釋所得的50～60%的廢酸是不稳定的，因为它含有在此条件下易于氧化的甲醛。为了提高稳定性，将廢酸加热到60～65°C，在此溫度下甲醛可完全氧化为CO_2。在生产中廢酸的安定处理是在用水稀釋廢酸的同时用加热法来进行[61]。

威尔逊[62]取得了制取具有良好流散性的大粒結晶黑索金方法的专利权。此方法的特点是在混合时于65～70°C 溫度下往硝化混合物 (将优洛托平加入濃硝酸內制得混合物) 中加入含有少量亚硝酸鈉的稀硝酸 (50～70%)。在用外部冷却調节法使溫度上升时，副产物开始分解。含有大量氧化氮的气体分解产物通过排气系統排出，收集于吸收装置內。

用硝酸氧化法来消除反应副产物——甲醛是这个方法的一个最大的缺点。用优洛托平制取黑索金的实际得率，若按甲醛計算(优洛托平是由甲醛制得)，共为35～40%；其余的均被氧化，这就造成了硝酸非生产性的消耗极大。

这个缺点在用优洛托平或甲醛[63]以二段法制取黑索金时略有克服。在第一段采用以气态氨使福尔馬林(30%的甲醛溶液)飽和的方法来制得优洛托平：

$$6CH_2O+4NH_3 \rightleftharpoons C_6H_{12}N_4+6H_2O。$$

此时，所得的优洛托平为20～25%的溶液。往优洛托平溶液内加入稀硝酸，优洛托平几乎可以全部从溶液内呈二硝酸优洛托平状态沉淀出来：

$$C_6H_{12}N_4+2HNO_3\longrightarrow C_6H_{12}N_4\cdot 2HNO_3。$$

这样，可以用較低廉且有效的沉淀工序来代替蒸发工序。根据这个原理可以从廢酸中回收甲醛。驅酸后的二硝酸优洛托平結晶在洗滌和干燥后，仅用5重量份濃硝酸使其轉变为黑索金。

用二硝酸优洛托平制取黑索金的得率比用优洛托平制取时要高5%。此外，依靠稀廢酸內所含的甲醛可以提高黑索金的得率。为此目的将廢酸在低溫(15～20°C)下稀釋，然后为了防止甲醛氧化，可将酸用氨中和。此时，生成优洛托平和硝酸銨：

$$6CH_2O+4NH_3\rightleftharpoons C_6H_{12}N_4+6H_2O;$$

$$HNO_3+NH_3\longrightarrow NH_4NO_3。$$

优洛托平以稀硝酸呈二硝酸优洛托平状态沉淀出。廢酸过滤后为50%的硝酸銨溶液，可进行蒸发处理。

德国在第二次大战时，除了主要采用硝解法外，还采用一系列其他方法生产黑索金[47]。

按"W"法制取黑索金(1934年由沃里夫拉木提出)时，原料是甲醛，甲醛經过一系列連續反应，轉变为环三亚甲基三亚氨磺酸鉀(称为"白盐")，然后再硝化为黑索金。此时，产生下列反应：

1) 氨作用于硫酐，生成氨基磺酸：

$$SO_3+NH_3\longrightarrow HSO_3NH_2;$$

2) 氨基磺酸与碳酸鉀作用，生成氨基磺酸的鉀盐：

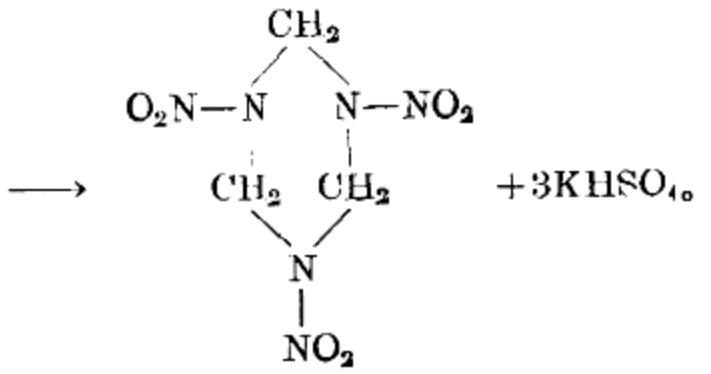
$$2HSO_3NH_2+K_2CO_3\longrightarrow KSO_3NH_2+H_2O+CO_2;$$

3) 此后，氨基磺酸鉀盐与甲醛縮合，生成"白盐"：

$$3KSO_3NH_2+3CH_2O\longrightarrow \begin{array}{c} CH_2 \\ KO_3S-N \quad N-SO_3K \\ CH_2 \quad CH_2 \\ N \\ SO_3K \end{array} +3H_2O;$$

4) 濃硝硫混酸作用于"白盐"，則得黑索金：

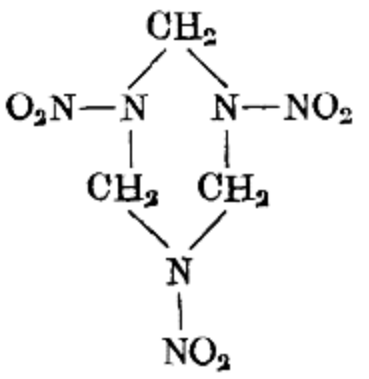
$$\begin{array}{c} CH_2 \\ KSO_3-N \quad N-SO_3K \\ CH_2 \quad CH_2 \\ N \\ SO_3K \end{array} +3HNO_3\longrightarrow$$



黑索金得率(以所耗甲醛計)約为 80%。

"E"法(它的发明者为爱里員)的原理是对位甲醛与硝酸銨縮合成黑索金:

$$(CH_2O)_3+3NH_4NO_3 \longrightarrow \text{黑索金} + 6H_2O$$



反应在醋酐介质內进行，在急剧的攪拌下往醋酐內加入粉状对位甲醛和干硝酸銨。醋酐与水化合，变成醋酸。

如果采用氟化硼，反应会进行得更好，因为它既是去水剂，同时又是催化剂。醋酐預先用氟化硼飽和，此时生成$(CH_3CO)_2OBF_3$化合物[64]。但是，按此法所得之黑索金，因含有大量（达20%)的杂质，所以熔点甚低。

从对位甲醛与硝酸銨的反应产物的冰醋酸溶液中曾析出二硝酸六亚甲基四胺[65]。研究者认为，它是在此条件下生成黑索金时的中間产物。

"K"法(发明者克諾夫列尔)是用濃硝酸处理优洛托平和硝酸銨的混合物。显然，黑索金的生成按两种反应进行:

1) $C_6H_{12}N_4+4HNO_3 \longrightarrow C_3H_6(NNO_2)_3+3CH_2O+NH_4NO_3$;

2) $3CH_2O+3NH_4NO_3 \longrightarrow C_3H_6(NNO_2)_3+6H_2O$,

或綜合为:

$$C_6H_{12}N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3 \longrightarrow 2C_3H_6(NNO_2)_3+6H_2O。$$

黑索金得率（按甲醛計）为 60%。此法的缺点是硝酸和硝酸銨的配料耗量大，这就是說，用硝酸銨作縮合剂不很适宜。

采用醋酐作脫水剂时，甲醛和硝酸銨的縮合条件有改善。同时 HNO_3 較完全地变成 NO_2^+ (NO_2^+是活性硝化剂[66])。此法为了与前法区别称为"KA"法。KA 法有两种方案。

第一种方案是使硝酸銨悬浮于醋酐內并往此悬浮液內同时加入硝酸和优洛托平。提高得率的办法是在硝化时用二硝酸优洛托平而不用优洛托平。

反应按下述方程式进行:

$$C_6H_{12}N_4\cdot 2HNO_3+2NH_4NO_3+2HNO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow$$
$$\longrightarrow 2C_3H_6(NNO_2)_3+12CH_3COOH+118\text{ 千卡/克分子。}$$

由于在 20°C 时黑索金在醋酐内的溶解度不大，所以反应物料不必用水稀释。

第二次世界大战时，美国、加拿大和英国曾使用与德国的“KA”法相似的巴赫曼-罗斯法来生产黑索金。优洛托平是在硝酸铵、醋酸和醋酐存在下用硝酸进行硝解，巴赫曼生产法的工艺編制与“KA”法略有区别[67,68,69,70]。罗期[70]认为由优洛托平生成黑索金是按下述方法进行的：

$$C_6M_{12}N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow$$
$$\longrightarrow 2C_3H_6(ONO_2)_3+12CH_3COOH。$$

此时，放出 140 千卡/克分子热量(活化能等于 12 千卡)。

反应分数段进行并伴有副产物生成，在一定条件下这些副产物甚至能成为主要产物。一硝酸优洛托平可能是反应的中間产物[55,71]。

优洛托平的反应几乎是瞬間(在 35°C 下历时 5 秒钟)发生的，此时生成一分子黑索金。加入 NH_4NO_3 可导致生成第二分子黑索金[72,73]。这表明第二分子黑索金是由优洛托平和硝酸铵的裂解产物所生成。

按巴赫曼-罗斯法所制得的黑索金含有达 10%奥克托金(四硝基四氮环辛烷)[74]。

为了研究反应进行的过程，曾采用了在铵基內具有示述氮(N^{15})原子的硝酸铵($N^{15}H_4NO_3$)。发现六亚甲基四胺有两种主要分解方式，它們导至生成具有三个氮原子的化合物(黑索金)和生成具有四个氮原子的的化合物(奥克托金)。在介质酸性大和所用硝化剂活性高时发生生成黑索金的第一种方式的裂解，在酸性低和硝化剂活性低时发生生成奥克托金的第二种方式的裂解。

由此可見，黑索金的生成反应与奥克托金的生成反应是紧密相联的。

爱普史欽和烏因可列尔[75]求出了黑索金和奥克托金得率与参加反应的 NH_4NO_3 数量的关系(图 76)。他們推断优洛托平至少轉变为两种中間化合物，其中一种化合物既可制得黑索金，又可制得奥克托金，而另一种化合物只能制得黑索金。如加入 NH_4NO_3 的时間較迟，黑索金的得率則不超过 30%，但是迟加入 NH_4NO_3 对奥克托金的得率則无影响。

理想的黑索金得率(70%$C_6H_{12}N_4\longrightarrow 2C_3H_6(NNO_2)_3$)是产生在$C_6H_{12}N_4$:$HNO_3$:$(CH_3CO)_2O$之克分子比为 1:5.2:20 和加入 2.7 克分子 NH_4NO_3 时。进一步增加 NH_4NO_3 的数量实际上不影响黑索金的得率。

理想的奥克托金得率(25%$C_6H_{12}N_4\longrightarrow$1. $C_4H_8(NNO_2)_4$)是产生于加入2.3克分子NH_4NO_3，而($C_6H_{12}N_4$, HNO_3 和$(CH_3CO)_2O$ 的克分子比与上述克分子比相同的时候。

硝酸的数量对黑索金和奥克托金的得率影响甚大。在 $C_6H_{12}N_4$:$(CH_3CO)_2O$:NH_4NO_3 等于 1:20:3 时，两种产物之理想得率是在有 6 克分子 HNO_3 存在下获得(图 77)。同时增加 NH_4NO_3 的数量时，可使黑索金和奥克托金的理想得率更高(見图 76)。

随着$(CH_3CO)_2O$数量的增加，黑索金得率增高，在$C_6H_{12}N_4$:HNO_3:NH_4NO_3等于1:5.2:3而$(CH_3CO)_2O$为15～20克分子时达到最大值。再增加$(CH_3CO)_2O$的数量不会使黑索金的得率继續提高。奥克托金的得率在$(CH_3CO)_2O$为15克分子时达到最大值(見图77)。

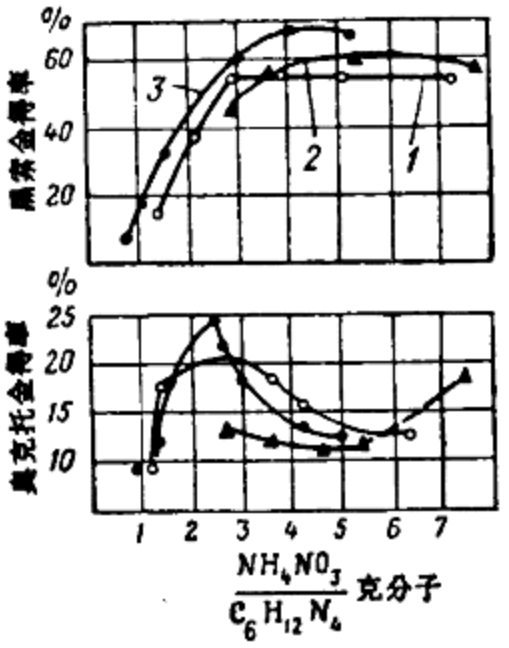


图 76　NH_4NO_3 数量对黑索金和奥克托金得率的影响

曲线号	克分子比			
	CH_3COOH	HNO_3	$(CH_3CO)_2O$	$C_6H_{12}N_4$
1	194	5.2	20	1
2	194	9.5	20	1
3	104	5.2	20	1

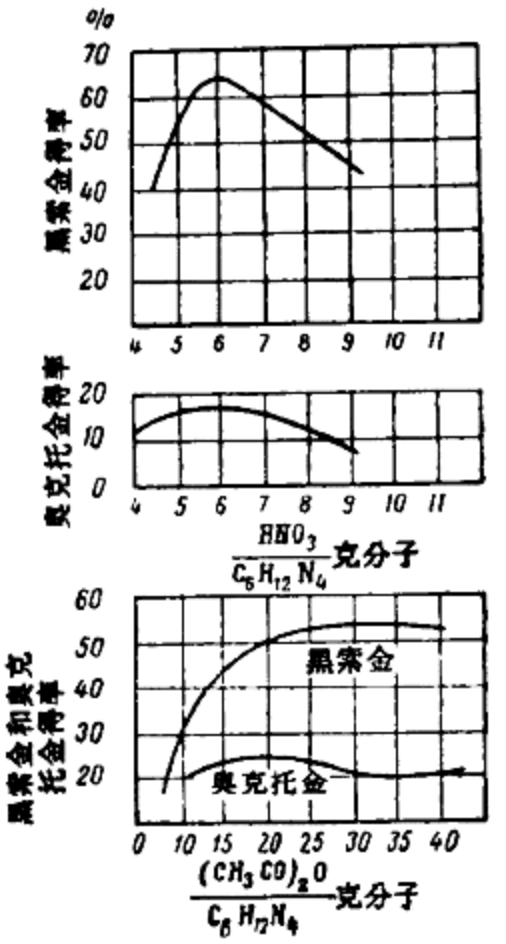
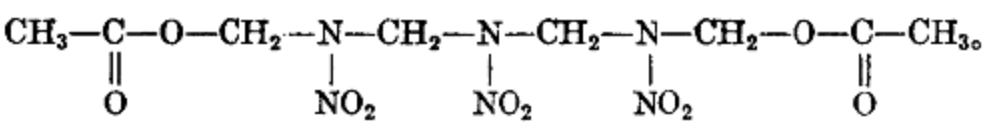
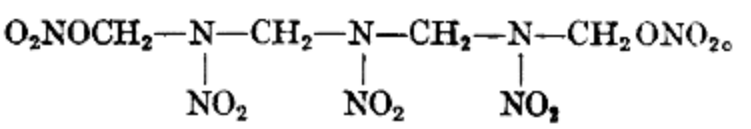


图 77　HNO_3 和 $(CH_3CO)_2O$ 数量对黑索金和奥克托金的影响

根据許多研究，有人提出了在硝酸銨和醋酐存在下以硝酸硝解优洛托平的方法(图 78)[75]。在按巴赫曼-罗斯反应生产黑索金时，5，6 和 7 阶段調节着过程的速度。如果以延緩硝酸銨加成反应的方法取消阶段 5，則发生生成綫型产物的反应，硝酸的耗量并不降低，因为代替黑索金而生成的是二乙酰氧基四亚甲基三硝胺[1]，它含有同样数量的硝基：

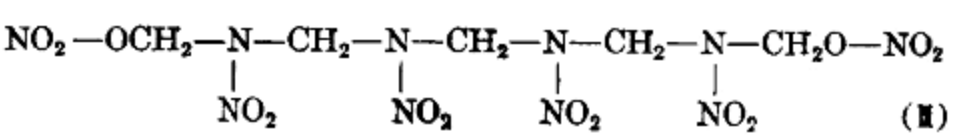


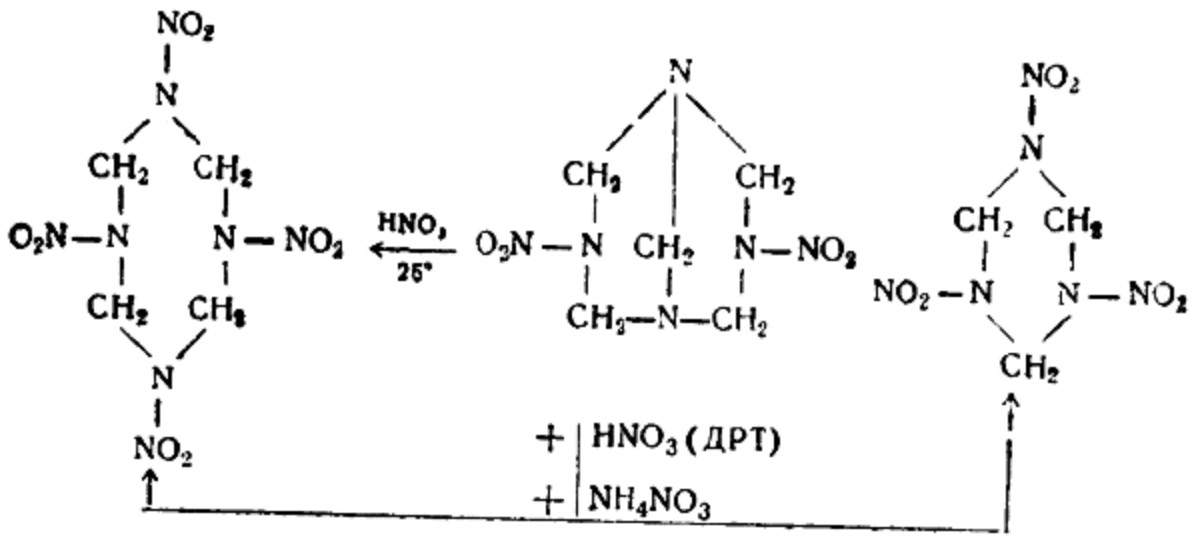
用硝酸酐代替醋酐(在 $C_6H_{12}N_4:HNO_3:N_2O_5=1:11\ 7:3.9$ 时)在生成黑索金的同时，还生成二硝氧基四亚甲基三硝胺[55]



邱特等人[55]使用以醋酐处理二硝酸优洛托平四天的方法制得了二硝基五亚甲基四胺。以 99.6% 的硝酸和 NH_4NO_3 混合物(克分子比为 1.78:1)在 25°C 和 70～75°C 下硝解二硝基五亚甲基四胺生成了由 52% 黑索金和 17% 奥克托金組成之混合物。将 HNO_3 和 NH_4NO_3 的比例改变到 1:1，黑索金的得率增加到 57%，奥克托金的得率相应地減少[76]。

在用含有 N_2O_5 的硝酸处理二硝基五亚甲基四胺时，在 0～25°C 下析出綫型产物 1,9-二硝氧基-2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮壬烷(Ⅲ)：





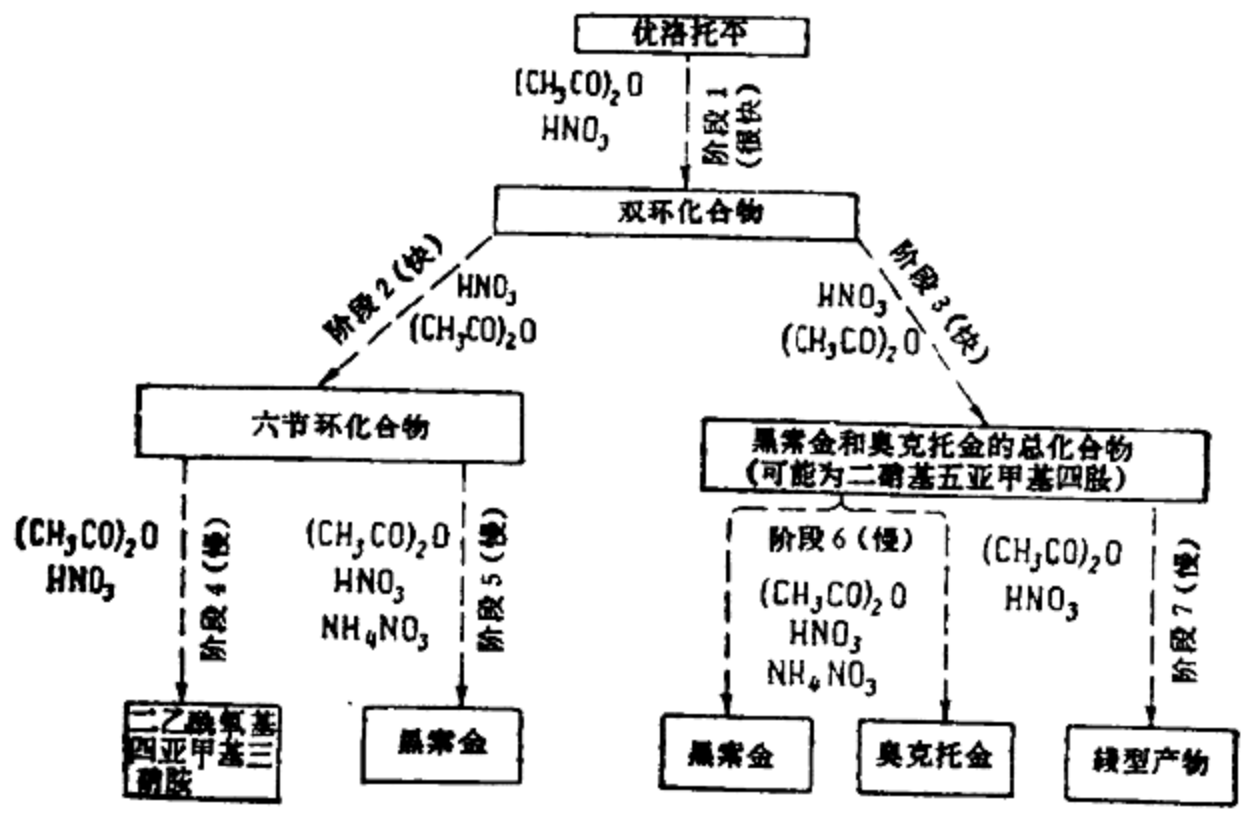
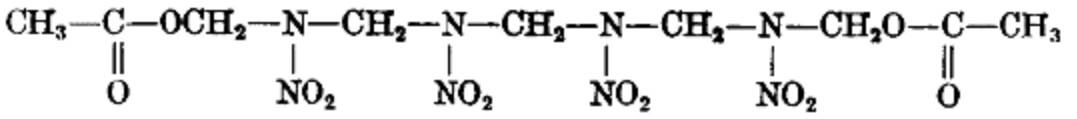


图 78　在硝酸铵和醋酐存在下用硝酸硝解优洛托平

此化合物在醋酸钠之醋酸溶液作用下轉变为 1, 9-二乙酰氧基-2, 4, 6, 8-四硝基-2, 4, 6, 8-四氮壬烷

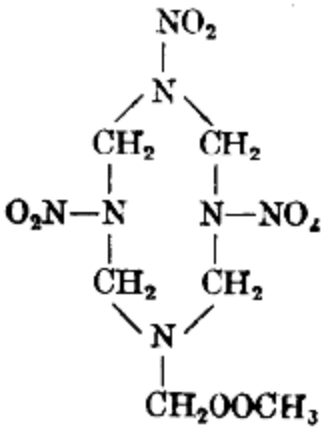


(Ⅱ)

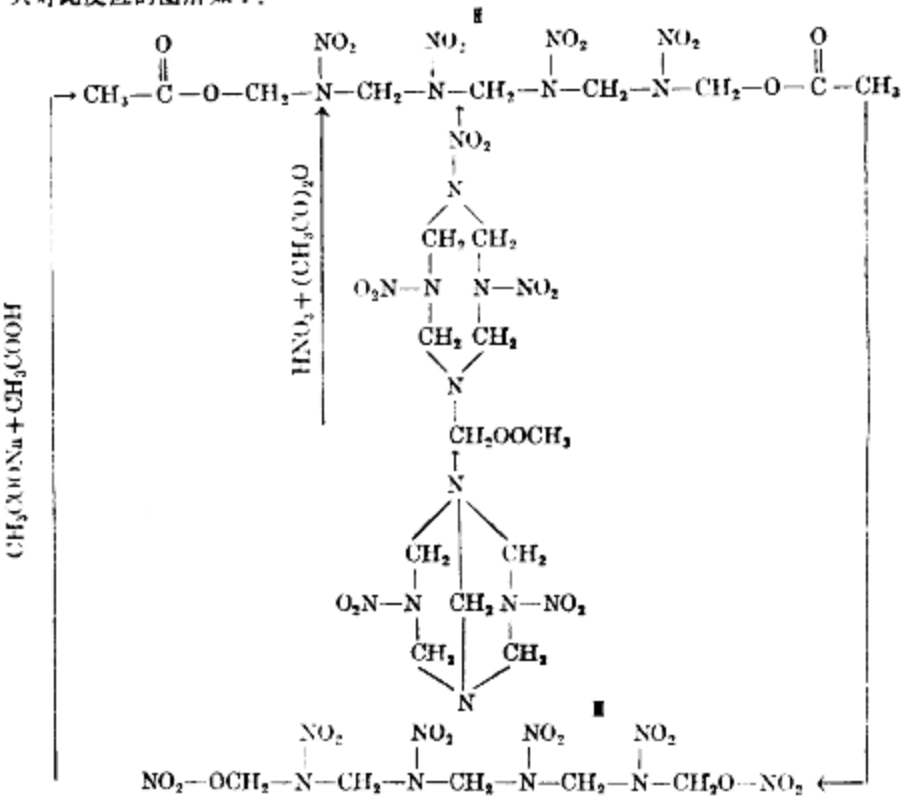
它是先由本聂特等人制得[77]的。

1, 9-二乙酰氧基-2, 4, 6, 8-四硝基-2, 4, 6, 8-四氮壬烷可直接由二硝基五亚甲基四胺在 44°C 下以 HNO_3 和 $(CH_3CO)_2O$ 混合物处理的方法制得。往此物系内加入 NH_4NO_3 在 65～70°C 下能使反应导向生成黑索金[74]。

馬尔庫斯和烏因可列尔[78]也由二硝基五亚甲基四胺通过中間产物制得了二乙酰氧基-2, 4, 6, 8-四硝基-2, 4, 6, 8-四氮壬烷。中間产物是 2-乙酰氧基甲基-4, 6, 8-三硝基环四亚甲基四胺(PHX)：



馬凱等[76]人对此反应的图解如下：



在 HNO_3—$(CH_3CO)_2O$ 物系的溶液内有硝酸铵存在时可生成奥克托金，这說明 NH_4NO_3 不是使甲醛易于除去，就是阻碍酯化。这两种效应看来是相互关联的。例如：众所周知，当硝酸铵溶于此混合物内时，在硝酸发生酯化效应或硝解效应前，反应温度应提高到 60～70°C。显然，升温对甲醛裂解是必需的。

由此可見，邱特[56]、馬凱、里契蒙德和烏拉塔的反应式[77]加上馬尔庫斯及烏因可列尔[78]的补充說明均证实了爱普史敦和烏因可列尔[75]总反应式的右边部分。

在文献內有許多制取黑索金的方法，但它們目前都沒有得到实际运用。

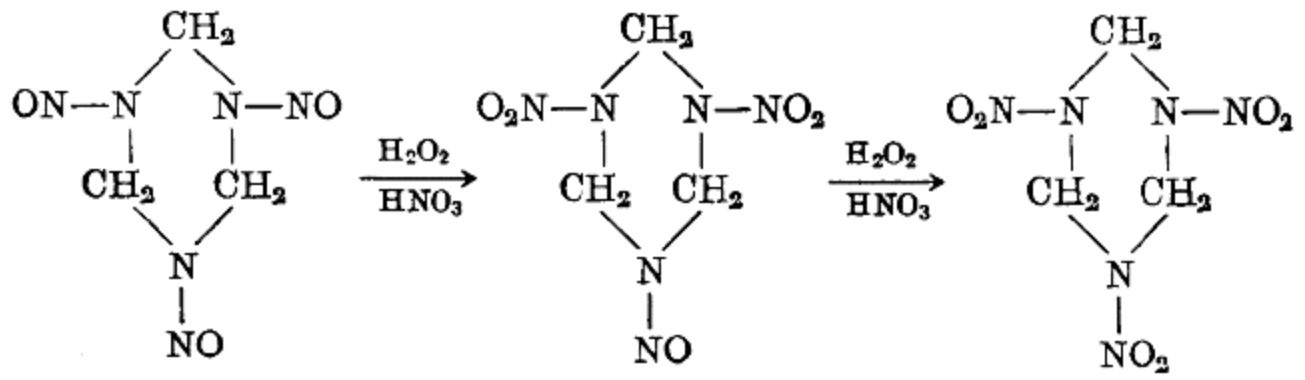
有几种黑索金制法[79,80]，据說可使得率达到 90%。其中第一个专利提出的方法是在 P_2O_5 存在下以硝酸处理优洛托平，第二个专利的方法是在醋酐、硝酸銨和硝酸鋰存在下以硝酸处理优洛托平。

将优洛托平（1 克分子）在 65°C 下加入 HNO_3(4.25 克分子)，NH_4NO_3(4.16 克分子)，$(CH_3CO)_2O$(6.7 克分子)和 $Li(NO_3)_2$(2.58 克分子)之混合物內，历时 25 分钟。

蔡札尔和葛德弗朗克[81]提出在氯仿、四氯化碳或二氯丙烯中以 N_2O_5 溶液硝化优洛托平来制取黑索金的方法。他們认为，按这种方法硝解，既可以用間断法进行，也可用連續法进行，在两种情况下得率都很高。

布洛克曼等人[82]研究出一种制备化学純黑索金的重要方法。所采用的原材料是 1, 3, 5-三亚硝基-1, 3, 5-三氮环六烷，它是由优洛托平制成的。此亚硝基化合物在室温下与濃硝酸反应剧烈（有火焰）。在 −40°C 下反应进行得稳定。他們进行氧化所采用的是由 82 当量 99% 的 HNO_3，3 当量 H_2O_2 和 3.7 当量 H_2O 組成之混合液（所得混合液內 HNO_3 之濃度为 92～94%）。将此溶液冷却至 −40°C，并在急剧的攪拌下往其中逐漸地加入一

当量亚硝基化合物，此化合物立即溶解。将所得溶液注入冰中就析出淡黄色的 1-亚硝基-3，5-二硝基-1，3，5-三氮环六烷。当将此产物在 −40°C 下再加入原来的氧化混合液中，并使此溶液加温至 20°C，则它就变成化学純黑索金，其熔点为 204°C。产品得率为理論得率的 75%。1，3，5-三亚硝基-1，3，5-三氮环六烷轉变为黑索金的反应按下式进行：



黑索金的性能　黑索金为白色結晶，无臭无味。近年研究证明，它为一种剧毒物品[83]，所以在处理它时，必需严格地遵守安技規則。

黑索金的比重为 1.816，装填密度为 0.8～0.9 公斤/升。在 2000 公斤/厘米^2 压力下密度能达到 1.73。熔点为 204.5～205°C[82]。用硝酸直接硝解优洛托平所得之工业产品在 202°C 下熔化，这相当于約含1%的杂质。与硝酸共沸时，黑索金的熔点能提高至 203.5C°，用醋酸将其多次再結晶能将熔点提高到 204.5～205°C[82]。黑索金的热容量为 0.30 卡/克°C，結晶热为 21.3 千卡/克分子[84]。

黑索金不吸湿，在水、醚、醇、氯仿和稀硝酸內的溶解性很差，易溶于丙酮和濃硝酸內。黑索金在各种溶剂內的溶解度[85,86]見表 81 和 82。

黑索金在沸騰的乙酸乙酯內之溶解度为 7.8%。

表 83 所列的数据为黑索金在苯胺和一硝基甲苯內的溶解度。表 84 为黑索金在一系列新溶剂內的溶解度[87]。

表　81

溶　剂	温 度 °C	黑索金在 100 克溶剂內之溶解克数	溶　剂	温 度 °C	黑索金在 100 克溶剂內之溶解克数
水	15	0.01	氯仿	20	0.008
水	100	0.15	无水乙醚	20	0.038
丙酮	20	7.413	CS_2 和 CCl_4	18	不溶解
丙酮	53	17.50	环六烷	25	12.7
乙醇	20	0.104	环六烷	97	27.0
甲醇	21	0.187	硝基苯	25	1.5
苯	21	0.015	硝基苯	97	12.4
甲苯	18	0.032			

表　82

HNO_3 之濃度(%)	黑索金之溶解度　(%)	HNO_3 之濃度(%)	黑索金之溶解度　(%)
93	12.5	70	0.44
80	2.2	60	微量

表 83

温　度　(°C)	30	40	60	80	95	108	135	140	154
在苯胺中的溶解度(%)	0.40	—	2.55	3.65	4.20	—	4.74	—	5.12
在一硝基甲苯內的溶解度(%)	—	1.93	3.81	—	9.03	12.22	27.4	29.43	—

表 84

溶解黑索金的温度(%)	溶　　剂						
	溶纖剂	甲基溶纖剂	卡必脫	甲基卡必脫	乙酸卡必脫	丁基卡必脫	二甲基甲酰胺
25	1.6	2.8	2.6	3.1	1.5	1.6	31.9
100	9.3	13.3	10.0	13.5	7.9	6.4	71.1

注：溶纖剂——乙二醇一乙醚 $CH_2(OH)CH_2(OC_2H_5)$；甲基溶纖剂——乙二醇一甲醚 $CH_2(OH)CH_2(OCH_3)$；卡必脫——二乙二醇一乙醚 $CH_2(OH)CH_2—O—CH_2—CH_2(OC_2H_5)$；甲基卡必脫——二乙二醇一甲醚 $CH_2(OH)CH_2—O—CH_2—CH_2(OCH_3)$；乙酸卡必脫——一乙酸二乙二醇一甲醚 $(CH_3COO)\cdot CH_2—CH_2—O—CH_2—CH_2(OCH_3)$；丁基卡必脫——二乙二醇一丁醚 $(C_4H_9O)\cdot CH_2—CH_2—O—CH_2—CH_2(OH)$。

黑索金用丙酮結晶精制时为单斜晶系，用硝酸結晶时为正方晶系。

表 85 是黑索金与其它有机物所生成的低共融混合物[86]。

表 85

有　机　物	低共融物內黑索金的数量(%)	低共融物的凝固点　(°C)	有　机　物	低共融物內黑索金的数量(%)	低共融物的凝固点　(°C)
对位-硝基甲苯	約 0.5	50.4	苦味酸	12	112.9
对位-硝基苯甲醚	約 0.5	50.9	特屈儿	10	118.1
α-硝基萘	約 1.5	55.4	二甲基二苯脲	17	112.4
間位二硝基苯	8	85	二乙基二苯脲	3	70.4
α-三硝基甲苯	2.5	78.6	樟脑	22	137.5
1,3,5-三硝基苯	約 3.3	113.8			

黑索金对阳光的作用是稳定的。

黑索金——中性物质，不与稀酸发生作用。濃硫酸能分解黑索金，其方程式如下[88]：

$$(CH_2NNO_2)_3 \longrightarrow 3CH_2O + 3N_2O。$$

此反应說明了在用含 H_2SO_4（甚至含量不高）的硝硫混酸（梅兰酸的成份：88% HNO_3；8% H_2SO_4；4% H_2O）硝化优洛托平时，黑索金得率为什么不高的原因。

黑索金在低温下溶于濃硝酸时不分解，用水以普通方法稀釋时能从硝酸內析出。

在丙酮水溶液中以碱溶液处理黑索金时，会产生水解[89]。这种水解的活化能等于 14 千卡/克分子[90]。由于用稀苛性鈉溶液处理黑索金时，黑索金的水解速度很大，在生产中即利用这一原理来清除設备內积存的黑索金[60]。

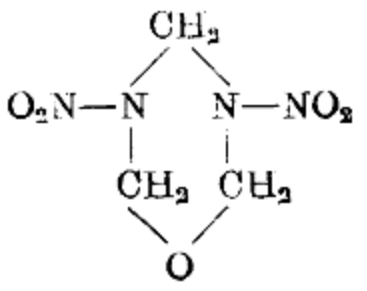
黑索金在150°C以上于增压釜內与水煮沸时也会产生水解作用（黑索金結晶的工艺除酸法）。在母液內发現有 HNO_3, CH_2O, NH_3（呈硝酸盐状态）和 $C_6H_{12}N_4$[91]。显然，水解按下述方程式进行：

$$(CH_2NNO_2)_3+6H_2O\rightleftharpoons 3H_2CO+\frac{3NH_3+3HNO_3}{3NH_4NO_3}。$$

用醋酐法制取的黑索金中夹杂有奥克托金，

黑索金內的奥克托金数量可用热分析法，按黑索金-奥克托金混合物之熔点来测定(图 79)[82]。图中下面的一条綫表示首次看到样品发軟，上面的一条綫表示結晶最后消失。

用硝解法制取的黑索金含有化合的 HNO_3 和氧化黑索金(达 0.04%)。氧化黑索金



是白色結晶，熔点为 92～98°C，可用水-丙酮混合液結晶精制。它在丙酮內的溶解度大于黑索金，所以它留在母液內。純氧化黑索金是稳定的，所以黑索金內含有氧化黑索金时对黑索金的安定性沒有影响[91]。

黑索金具有很高的安定性，它可在 50°C 下存放数月而不分解，60°C 阿貝尔試驗可达 60 小时以上。化学純黑索金的安定性比特屈儿的安定性高得多，但工业黑索金的安定性往往較低，低的原因可能有两个。

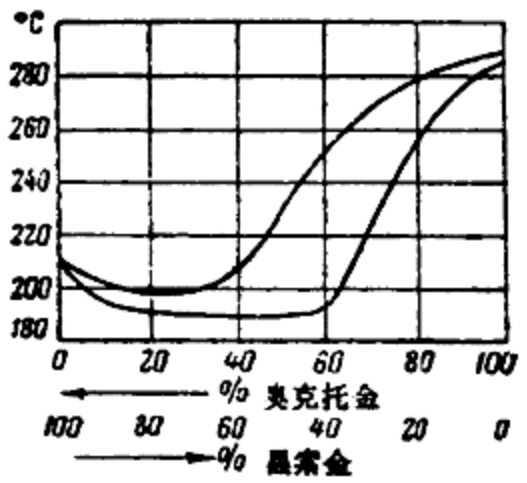


图 79 黑索金-奥克托金熔合物的熔化图表

第一个原因是在黑索金內含有二乙基氧四亚甲基三硝胺(BSX)。在用醋酐法制取的黑索金內就可能含有这种物质。黑索金的安定处理方法是在水中长时間煮沸，在煮沸时可使不安定的二乙基氧四亚甲基三硝胺分解。

工业黑索金安定性不高的第二个原因是在黑索金內有未被洗去的硝酸。硝解法制取的黑索金具有这种缺陷，因为硝解时，黑索金是由55%的硝酸內析出的。所生成的黑索金結晶含有化合的硝酸，化合硝酸甚至在长时間煮沸和結晶粒不大时，除酸也进行得很慢。为了得到 0.13%酸性的黑索金需要长时間洗滌 (40～50 小时)，这在生产条件下是很难达到[91]的。工业黑索金內含有大量硝酸能引起腐蝕和在測定安定性时不易使用标准試驗法。后經证明[91]，硝酸实际上不会降低黑索金的安定性。这样看来，工业黑索金安定性低的第二个原因实质上是假想的。

黑索金內的酸在存放时能破坏包装材料。为了防止这种現象有人建議給包装材料添加 3～4% N, N′-二苯基乙二胺或能与氧化氮反应的别的化合物[92]。

黑索金在加热下开始分解，200°C 时分解速度显著。其爆燃点为 230°C[93]。在露天燃燒时发出明亮的白色火焰，无殘渣。在快速加热时分解爆炸。

純黑索金对热的作用是安定的。

取 5 克物质在 132°C 下加热所測得的甘氏安定度(以 pH 計)的比較数据列于表 86。

在布朗基瑪尔特的著作內列有含黑索金、硝酸銨和氯基胍的混合物之安定性数据[94]。

表 86

加热时間（小时）	黑索金	特屈儿	泰安
0	6.53	6.85	6.56
1	—	3.11	3.03
2	5.81	2.96	2.64
3	—	—	2.32
4	—	2.89	2.22
5	5.73	—	紅烟
6	—	—	—
7	—	2.73	—
8	5.68	2.68	—

黑索金的冲击感度居于特屈儿和泰安之間；用落錘仪試驗时，以 2 公斤落錘由 30—32 厘米落高落下时引起爆炸。标准試驗（$p=10$ 公斤，$h=25$ 厘米）感度为 80%。

黑索金的爆炸分解热为 1320 仟卡/公斤，爆炸气体产物体积为 910 升/公斤，爆速（$\rho=1.7$）为 8400 米/秒，特氏鉛塔扩張值为 470 毫升。

鈍感黑索金的爆炸性能，随着鈍感剂数量的增加增加而大为下降[95]。

黑索金可用作小口徑炮彈之装药，錐孔装药，傳爆药柱和雷管。可与鋁粉或梯恩梯混合用作各种彈药的装药。使用过的混合炸药有：（%）

梯恩梯……60, 80, 20, 12.5, 50
石　蜡……— — 1.5 — —
鋁……— — — — 10
黑索金……40, 20, 78.5, 75.0, 40
特屈儿……— — — 12.5 —

黑索金也可用作所謂塑性炸药或可爆性粘膏。用黑索金和粘性材料制成的混合炸药柔軟、有塑性并略带粘性。这种炸药可用于爆破，如用它来切割金屬、炸断桥梁、炸坏坦克与火力点等。这类混合药之組份为 88 份細碎的黑索金和 12 份油膏，或 78% 黑索金和 22% 树脂状粘性物质（用芳香族碳氫化合物的硝基衍生物和硝化纖維素制成）。

§2. 黑索金生产工艺学[45,47,63,86,96,97]

第二次世界大战期間，黑索金的生产在德国、美国、英国和加拿大达到了非常大的規模。随着战爭的进展，黑索金的生产能力剧烈增长，例如，德国增长了 90 倍（从 1938 年的 600 吨增长到 1944 年的 56600 吨）以上。

德国的黑索金生产共采用了五种方法，其中主要的是 SH 法，即用濃硝酸硝解优洛托平。其余的方法是試驗性的，应用这些方法的黑索金实际产量，大大低于相应設备的生产能力。

英国[45]黑索金生产方法的研究开始于 1932 年，而在 1933 年，每小时生产 34 公斤黑索金的設备已投入生产，但未进行廢酸再生。1939 年末，实現了用吸收氧化氮和濃縮廢酸的方法来再生廢硝酸，这就使每吨成品可回收約5.5吨硝酸再循环使用。1941年，布利杰瓦什尔附近的一家工厂投入生产，开始时周产 90 吨黑索金，不久，产量就增加了一倍。黑索金是用濃硝酸直接硝解优洛托平制得的，或者称之为氧化法。直到1942年，才研究成醋酐法，这种方法在經济上是极为有利的。

美国与加拿大制取黑索金的方法与英国相同；1941 年夏季开工的第一个工厂是借用英国的生产工艺投入生产的[69]。同时，美国、英国和加拿大共同研究并拟定了用醋酐法制取黑索金的工艺[69]。1942 年 2 月，利用連續操作設备借醋酐法生产黑索金的試驗工厂开始了生产，此后（1943 年），廢酸能完全再生的工厂开始投入生产。

氧化法制取黑索金[60]

英　国

黑索金的生产工艺过程分三段：硝化、洗滌和干燥，它們都在单独的工房內进行。

硝化　在这段中，将結晶的优洛托平和濃硝酸連續加入以同样成分配料的冷却反应液中进行优洛托平的硝解。所得溶液中含有黑索金和各种不希望有的副产品，以及大量未被利用的硝酸。

此溶液流入一容器，在該容器內用水稀釋，以析出黑索金晶体。将硝化物料保持高溫，使溶于其中的副产品分解。用連續过滤法分离出固体黑索金中剩余的稀酸，与从吸收塔得到的稀酸混合，然后送去濃縮。

上述过程在平行放置的两个或三个硝化器和两个稀釋器內进行。

硝化器(图 80)是一个矩形不銹鋼容器，用隔板分成三个隔室，每个隔室內都装有攪拌器。第一隔室內装有三个同心放置的蛇管(冷却面 1.8 米^2)。在第二和第三隔室，各装有一个蛇管。在第一和第二隔室內，硝化物料的溫度应不高于 25°C。在硝化器的第三隔室，蛇管內环流热水，使硝化物料的溫度保持在 38°C，这样有助于提高黑索金得率。

从硝化器的盖上引出两根排气管，在第一根管子上有一装有"比列克斯"玻璃的圓柱形窺視小窗，用来观察排出气体的顏色。如出現大量氧化氮气体，須立即将硝化器內的內容物放入安全槽。在第一隔室和第二隔室的盖上有許多孔，用来供給优洛托平。在第一隔室內装有硝酸送料設备。出料口位于第三隔室的壁上。

优洛托平送料装置装在硝化器上面的室內。該装置由双层接料漏斗組成。漏斗上装有两个臥式螺旋送料器。螺旋送料器借傳动箱运动并計量优洛托平，第二个送料器的送料速度为第一个送料器的 $^1/_4$。送料速度調整到每小时为 57～170 公斤。調整好送料速度的优洛托平經过樓板由两个放料槽借立式螺旋送料器送入硝化器的头两个隔室內。硝酸是經轉子流量計送入硝化器的。

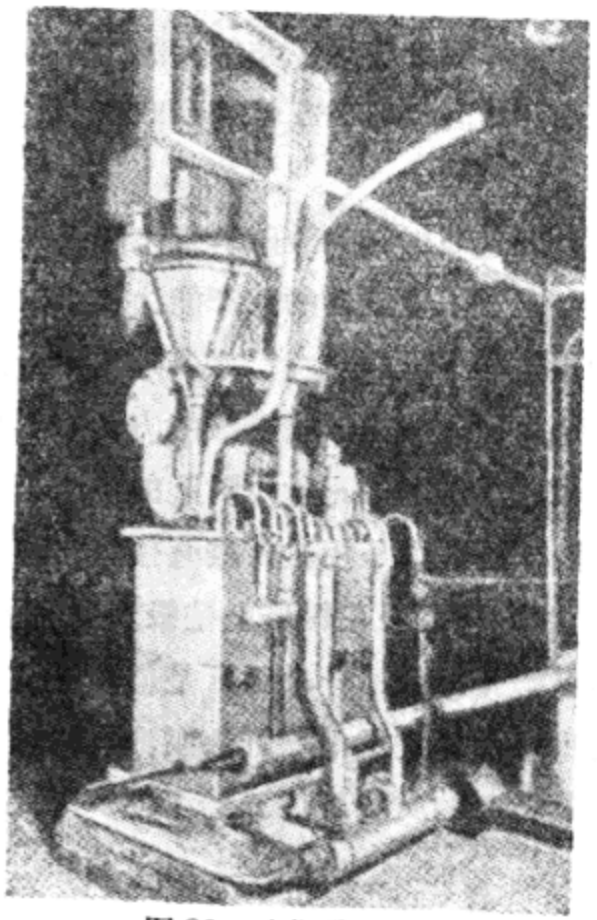


图 80　硝化器的外形

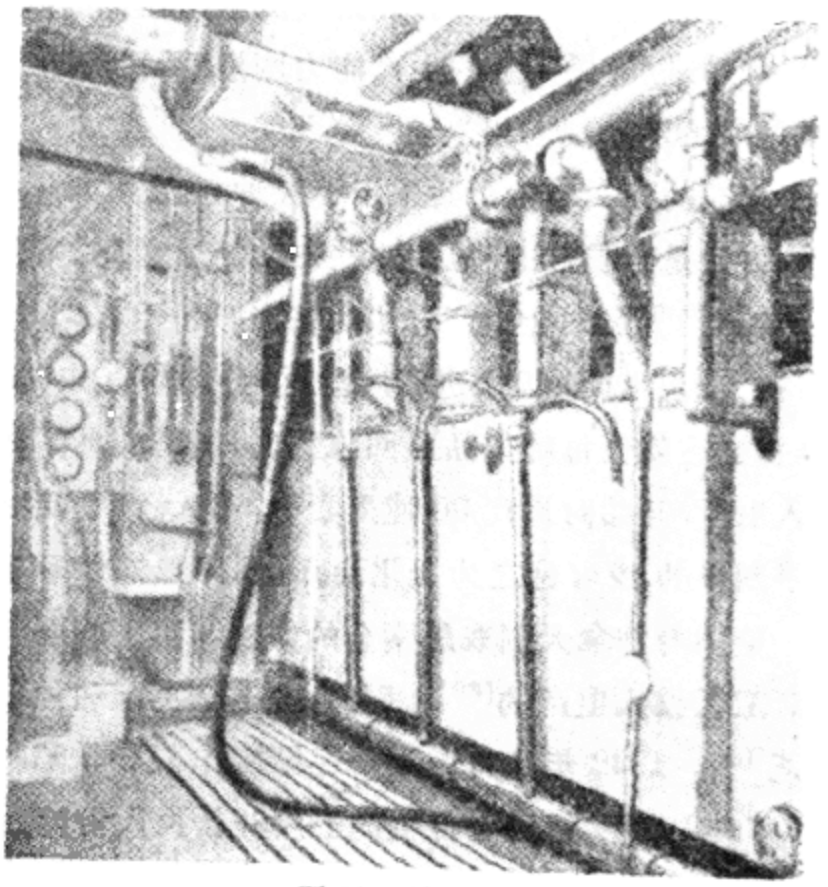


图 81　稀釋器的外形

在硝化器的底部装有排料閥，硝化器的內容物經此閥流入盛有尿素水溶液的槽內。当硝化物料流入这种溶液时所放出的气体比流入淨水时放出的气体少得多。

硝化物料从硝化器流入給稀釋器送料的竪管內，稀釋器的位置略低于竪管。

稀釋器(图 81)的形状与硝化器相似，但其尺寸(长 2.6 米，寬 0.6 米，高 1.1 米)比硝化器大得多。有效深度为 0.7 米。每个稀釋器內有四个混合室，每个混合室都装有蛇形冷却管。

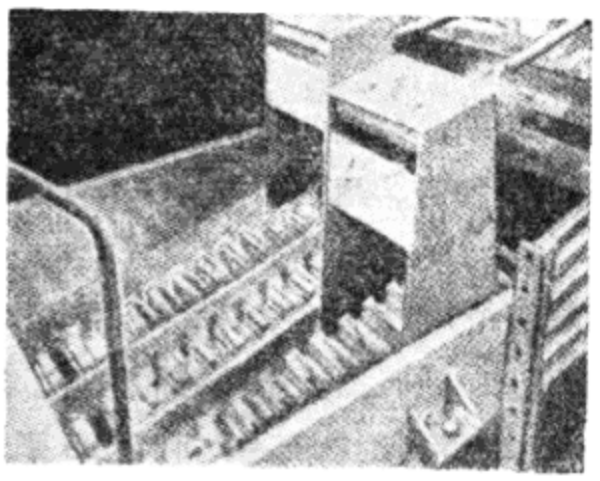


图 82　过滤器-分粒器的外形

攪拌器装有扁平的叶片，每分钟 195 轉。

硝化物料通过閉槽从稀釋器流入冷却器，冷却器由三个小室組成(一个主要的和二个輔助的)。相继通过三个小室后流出的冷硝化物料送入过滤器-分粒器(图 82)。

在硝化开始时，稀釋器盛滿 55% 的硝酸，硝酸用蛇管內的环流蒸汽加热到 100°C 左右。根据硝化物料从硝化器內流出的程度逐漸減少蒸汽的供給量，并供給水。水的供給量应使排出的酸的濃度为 55%。稀釋器內的溫度应保持 75°C。

通常在稀釋器內析出的氧化氮，由每个混合室通过各排气分管排出，进入排气总管，該排气总管与总收集器相接，收集器則通向冷却器。

硝化物料进入第一混合室，往室內通过盖子借管子进水以进行稀釋。稀釋用的是洗滌水。进水量用轉子流量計来調节。

排气总管上装有文丘里型安全气流供給装置，以便在抽風机的能量不足或发生事故时使用。在整个操作期間，排气总管中的眞空度应保持 12～19 毫米水柱。眞空度如遭破坏，工房內就会气体弥漫，因为在正常的工作情况下，每一个稀釋器 1 小时內所产生的 NO_2 达 6.8 公斤；所以規定要应用安全气流供給装置，該装置可在工房門旁引入室內。

斜排气总管从工房引向气压冷凝器，在此冷凝器內收集酸性冷凝液，冷凝液由此流回生产系統，而未冷凝的气体进入冷却器(直徑 1.8 米，高 3.3 米，里面有 706 根长 2.4 米直徑 38 毫米的不銹鋼管，这些管子位于三个通道內，用水从管外冷却)。冷凝液收集在下面并返回入生产系統，而已冷却至 20～30°C 的气体，由不銹鋼管通往吸收塔(图 83)。

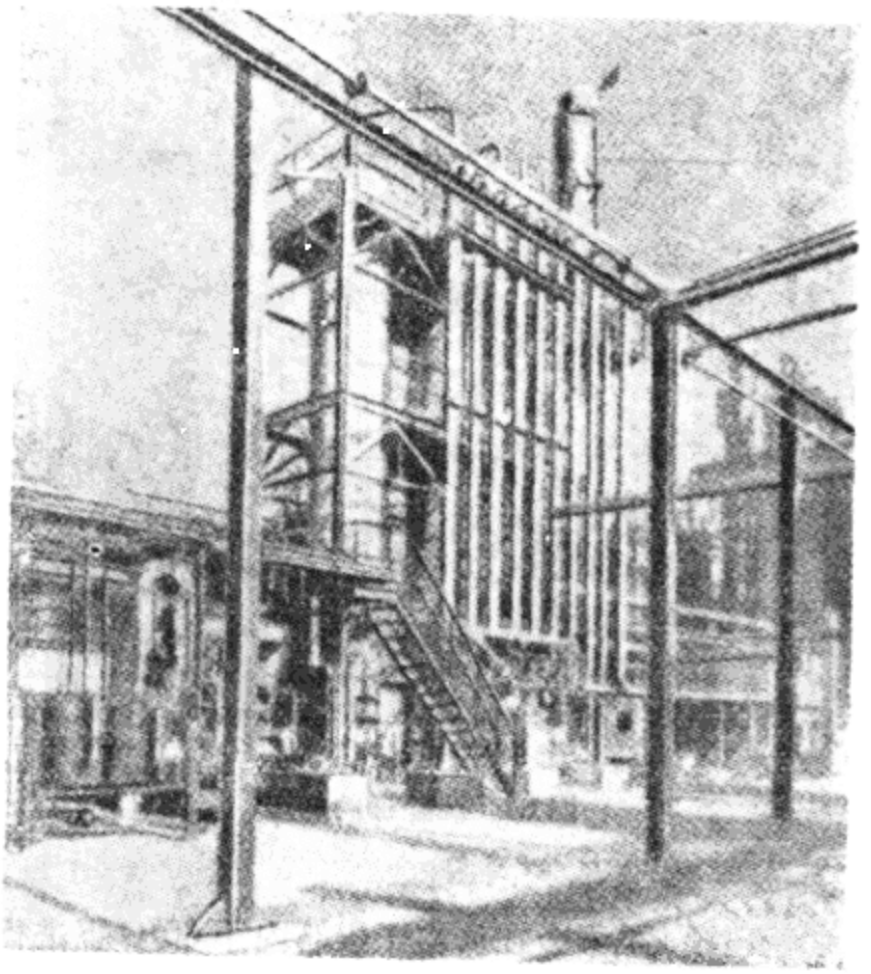


图 83　吸收装置的外形

硝化工房有一斜面操纵台。

粗制黑索金物料和稀硝酸从冷却器內沿着閉槽进入第一过滤器，在过滤器中廢酸与黑索金分离。然后黑索金进入第二过滤器，在此过滤器中用水洗滌黑索金，以除去剩余的酸。酸水吸入沉淀池，以后用来稀釋硝化

物料。

从第二过滤器出来的粗制黑索金用不銹鋼料車运往洗滌工房。在另外一个工厂内。黑索金用水从过滤器上洗入装有攪拌器(500轉/分)的木桶内。黑索金悬浮体借蒸汽噴射器从桶中沿直徑 50 毫米的管子送入洗滌工房。

洗滌　粗制黑索金含有一部分大顆粒的粒子，这些粒子必須粉碎，因为在这些粒子中(晶体之間)含有硝酸(0.1～0.2%)。此外，留在粗制黑索金上的洗滌液中还有硝酸。这个阶段的工艺过程的任务就是粉碎大顆粒的黑索金和用洗滌法除去硝酸。

将送往洗滌工房装有粗制黑索金的料車推到蒸汽噴射装置下面，装置的抽吸端上固定有加强軟管。借水管往黑索金物料加水；同时用蒸汽噴射器吸出全部物料。用这种方法一个女工可以在五分钟内卸出和装滿一料車。

悬浮体用蒸汽噴射到其中一个圓底不銹鋼攪拌器內(共有两个)，其直徑为 1.2 米，高为 2.1 米。水和黑索金物料以約 3:1 的比例从这些接受器自流到輥子上，进行黑索金顆粒的粉碎。黑索金物料送往輥子的同时加水，是为了防止喂料受破坏时发热。粉碎好的物料通过直徑 25 毫米的不銹鋼管子升到比輥子約高 460 毫米的高度，并借橡皮管送入任何一个桶中。

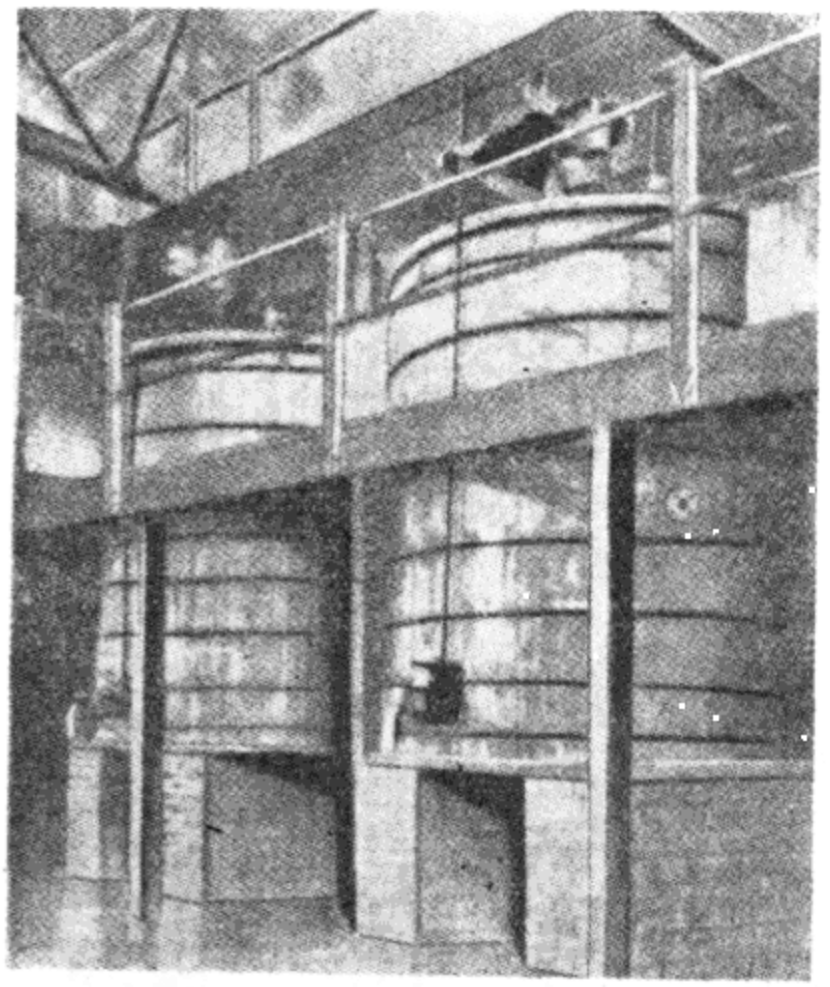


图 84　洗滌桶的外形

桶(图 84)用鋸松木制成，安放在磚砌的墩上，墩位于平台下面。桶高 2.5 米，直徑 2.4 米。底部有通向出料口的斜面，出料口上有一鑲鋼的閥。这种閥在桶壁上(距基底 1 米高度)也有一个，用于傾析。桶內装有攪拌器。桶內的物料用直接蒸汽加热，蒸汽通过距桶底 150 毫米处的起泡器供給，起泡器的末端为縫隙式噴头。

往桶內装入 2000 公斤左右黑索金。当黑索金悬浮体与水加完后，停止攪拌，使悬浮体澄清 45 分钟，然后通过傾析閥将酸水注入木制收集器。物料用冷水洗滌三次，在供給第四次洗滌水后用直接蒸汽将物料加热至 90～100°C，保溫 12 小时。

傾析后，从桶中放出湿黑索金，送作下一步处理。

为了得到自由流散的黑索金，建議往溫水中的黑索金悬浮体中添加 0.5～5%(重量)硬脂酸鉀或其他含有 10 个碳原子以上的脂肪酸的可溶盐，然后再加入 $CaCl_2$ 水溶液或任一种可溶于水的盐 (Mg, Zn, Pb 或 Ni)。

干燥　黑索金在真空干燥箱內于 60°C 下进行干燥。

用作与梯恩梯配制混合炸药的黑索金不用进行干燥，因为在与熔化的梯恩梯混合时水分即

被去掉。

每吨黑索金所需的原材料量(吨):

优洛托平……0.83

硝酸……8.78

其中:

以廢酸(55%的 HNO_3)形式回收的……3.48

被吸收系統收集的……3.43

用于硝解的……1.87

用于濃縮廢酸和吸收酸所消耗的 H_2SO_4……0.49

可見,黑索金的得率以甲醛計为 37.7%,以氨基計为 56.7%,以硝酸計为 9.7%。所使用的硝酸的濃度为 95～96%,系数为 10.5。

德　国

"SH"法于 1937 年为施努尔列所拟定[49,65,86,98]。

这种方法与英国不同的是生产过程在間断式設备內进行,用于硝解优洛托平的硝酸数量較少,但濃度較高(99%的 HNO_3)。制取黑索金的工艺过程見图 85。

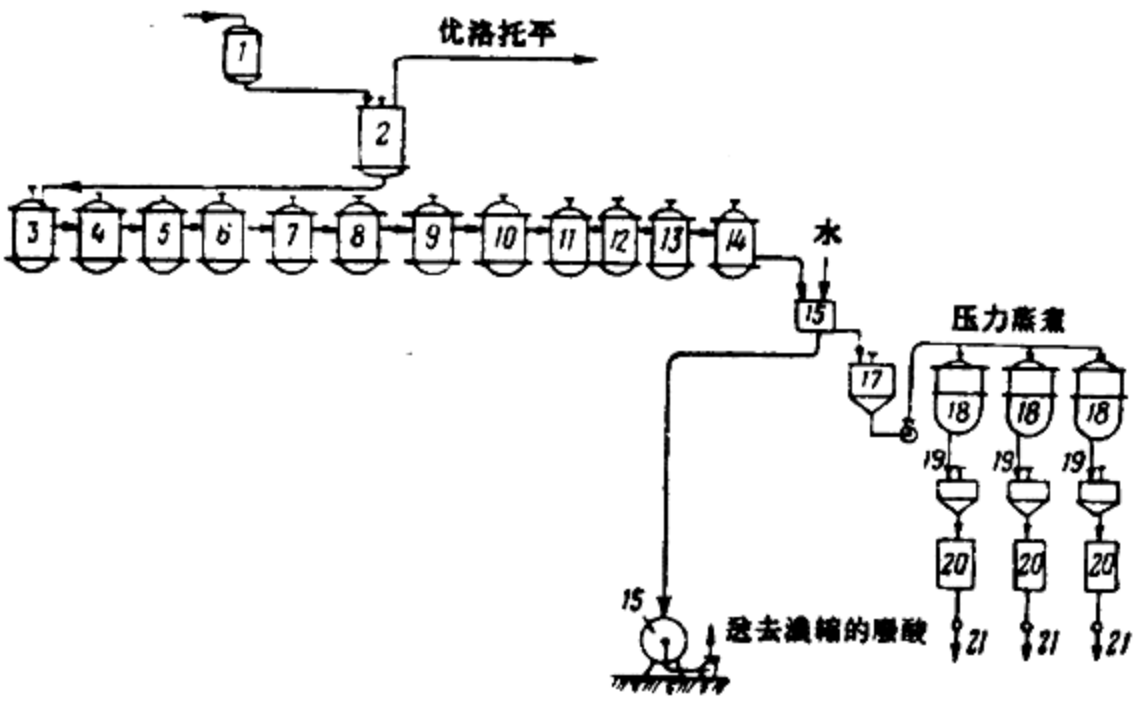


图 85　氧化法制取黑索金的示意图

1—HNO_3 冷却槽;*2*—硝化器;*3* 至 *8*—硝化成熟器;*9*, *10*—氧化器;*11* 至 *14*—冷却器;*15*—离心机;*16*—接受槽;*17*—混合器;*18*—压蒸器;*19*—鈍感器;*20*—过滤漏斗;*21*—袋子。

往硝化器 *2* 內注入冷却至 0°C 的硝酸,并往硝酸中慢慢撒入預先干燥好的优洛托平,保持溫度不超过 20°C。为了避免粉化,建議优洛托平压制成小球状加入[98]。硝化結束后,将內容物放入硝化成熟器 *3*,硝化物料从 *3* 中出来依次地經过 *4*、*5*、*6*、*7* 和 *8*,在这些硝化成熟器中,优洛托平硝化完全。在第三至第八的硝化成熟器內溫度保持在 15～20°C。之后,硝化物料从硝化成熟器 *8* 进入两个氧化器(主氧化器 *9* 和补充氧化器 *10*),以进行安定处理,往氧化器內同时加水稀釋。在氧化器中保持 70～80°C 的溫度。

然后,黑索金的廢酸悬浮液流入冷却器 *11*,并相继再通过三个冷却器 *12*, *13*, *14*。在头三个

冷却器中进行自然冷却，在第四个冷却器内用水将硝化物料冷却至 20°C。

硝化物料从冷却器 *14* 放入鼓式过滤器(或离心机)*15*，廢酸放入接受器 *16*，而黑索金用冷水洗滌 2～3 次，然后用水洗入混合器 *17*。在混合器内黑索金与水均匀混合，悬浮体用离心泵打入位于另一工房的压蒸器 *18*(压蒸器内的压力为 2.5～3 大气压)，在压蒸器内加热到 130～140°C，并保溫 4～5 小时。

在压蒸器内洗滌黑索金时的去酸速度随着溫度增加到 150°C 的过程中而不断增加，以后这种速度几乎保持不变。速度不决定于水量与黑索金量的比例(在无压蒸器蒸煮时也同样)，而决定于晶体的大小，并主要的是以酸对晶体表面的扩散速度来确定。

当黑索金在压蒸器内洗滌时，在 140°C 下就发生水解，二小时内可达 0.5%。当溫度升到 150°C，水解速度急剧增长。黑索金在洗滌时发生分子完全破坏的分解，并生成液体和气体，但这种液体和气体不会降低黑索金的质量，因为黑索金不会被自己分解出的产品掺杂[91]。

在压蒸器内蒸煮結束后，物料冷却至 100°C，并放入鈍感器 *19*，在鈍感器内盛有熔化了的被苏丹着色的人造蜡，蜡量为黑索金量的 5%。将黑索金悬浮体注入蜡内后，物料在 30 分钟内急驟地冷却到 20°C，然后倒在过滤漏斗 *20* 上，在此过滤漏斗上将黑索金挤压两小时，至含 10%水分。压干的黑索金装入絲袋，送到另一工厂去干燥。

在漏斗上洗滌后的黑索金的酸度为 0.3～0.4%，而在压蒸器内蒸煮后为 0.1%。所得黑索金的熔点为 202°C。每吨黑索金需消耗：优洛托平 0.83～0.84 吨；硝酸(99%)7.1 吨，其中可再生的有 5.2 吨。

黑索金的氧化制取法能生产出优质的黑索金，方法非常簡单可靠，而且很安全，但具有一系列严重的缺点。主要的缺点是：濃硝酸的消耗量大和黑索金按甲醛計算的得率低(为理論得率的 35～40%)。为了析出黑索金，必須两次用水稀釋酸，这样，为了重复利用廢酸，就会大大增加廢酸濃縮的成本。考虑到这些缺点，許多国家的研究人員进行了更完善的黑索金制取法的研究工作。在德国，在第二次世界大战中，采用了其它方法来制取黑索金。这些方法是："醋酐"("KA")法，"白盐"("W")法，甲醛与硝酸銨在有 BF_3 存在下的縮合("E")法。

在美国、英国和加拿大，都用"醋酐"法制取黑索金，这种方法比氧化法更为有效[69]。

"W"法制取黑索金[63,86]

第二次世界大战中，在德国曾使用过一种实驗性装置，这种装置用一种极为独特的"W"法(用氨基磺酸)生产黑索金。这种装置的原理示意图見图 86。

在縮合器 *1* 内氨与硫酸酐互相作用，氨和硫酸酐以 1:3 的比例配料，反应后生成亚氨基磺酸銨和亚氨基二磺酸銨：

$$SO_3+2NH_3\longrightarrow NH_2SO_3NH_4;$$

$$2SO_3+3NH_3\longrightarrow NH(SO_3NH_4)_2。$$

将得到的盐溶于三倍数量的水中，并放入桶 *2* 中，然后添加氧化鈣，其数量为理論上需要量的 110%。溶液用直接蒸汽加热，以除去氨，并用漏斗 *3* 过滤掉多余的氢氧化鈣。滤液收集在桶 *4* 中，在此桶中用从計量槽 *5* 供給的硫酸使其酸化。进行这些工序时发生下述反应：

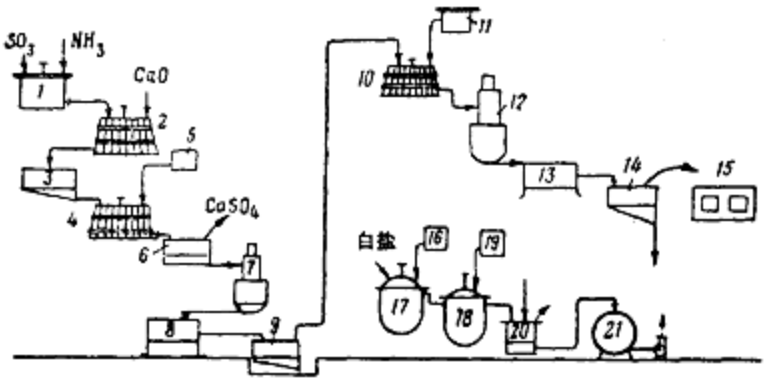


图 86　用氨基磺酸制取黑索金的示意图

1 和 *10*—縮合器；*2* 和 *4*—分解桶；*3*、*6*、*9*、*14* 和 *20*—过滤漏斗；*7* 和 *12*—蒸发塔；*8* 和 *13*—結晶器；*5*、*11*、*16* 和 *19*—計量槽；*15*—干燥器；*17*—硝化器；*18*—稀釋器；*21*—接受器。

$$NH_2SO_3NH_4+NH(SO_3NH_4)_2+2Ca(OH)_2\longrightarrow$$
$$\longrightarrow(NH_2SO_3)_2Ca+CaSO_4+3NH_4OH。$$

酸化时，亚氨基磺酸鈣发生水解，并生成氨基磺酸。

为了得到氨基磺酸的鉀盐，在酸化和混合后往桶 *4* 中添加氧化鈣和硫酸氢鉀：

$$NH_2SO_3H+KHSO_4+Ca(OH)_2\longrightarrow NH_2SO_3K+CaSO_4+2H_2O。$$

然后将氨基磺酸的鉀盐溶液用漏斗 *6* 过滤掉 $CaSO_4$。滤液送入真空蒸发塔 *7*，滤液在塔內蒸濃，随后进入結晶器 *8* 和漏斗 *9*。把去水的氨基磺酸鉀盐的晶体移入縮合器 *10*，往縮合器中注入从計量槽 *11* 供給的甲醛水溶液。縮合反应在 30°C 下进行，溶液的 pH 值保持 5。然后溶液在真空蒸发器 *12* 內蒸濃，在結晶器 *13* 內冷却，晶体用漏斗 *14* 进行过滤。得到的环三亚甲基亚氨基磺酸鉀（"白盐"）在干燥器 *15* 內进行干燥。

"白盐" 用下述成分的混酸硝化：80～81%HNO_3，4～5%H_2SO_4，13～14%SO_3 和 1～2%N_2O_4。混酸由計量槽 *16*（1.8 份对 1 份"白盐"，按重量計）送入硝化器 *17*。硝化物料从硝化器移入稀釋器 *18*，水由計量槽 *19* 流入稀釋器，以使物料稀釋到比重 1.2～1.3。然后用漏斗 *20* 过滤黑索金，以滤去廢酸，在用水預洗后，黑索金送去最后洗滌和安定处理。廢酸的成分如下：23%HNO_3，13～14%H_2SO_4，10～11%$KHSO_4$，52～54%H_2O。

黑索金的得率，按环三亚甲基亚氨基磺酸鉀計算，为理論得率的 80%。

这种方法，尽管黑索金的得率高，但具有許多严重的缺点，其中主要的是危險性很大，因为硝化时使用高濃度的硝硫混酸。

"K"法制取黑索金[63,86]

1936 年，克諾夫列尔研究了一种黑索金生产法，称謂"K"法。根据这种方法制取黑索金的工艺过程原理图見图 87。

优洛托平用溶于濃硝酸的硝酸銨溶液进行硝化。硝化分二段进行。在第一段中，往溶于硝酸的硝酸銨溶液中于溫度 20°C 下加入优洛托平。此时生成黑索金和甲醛。甲醛在第二段中于

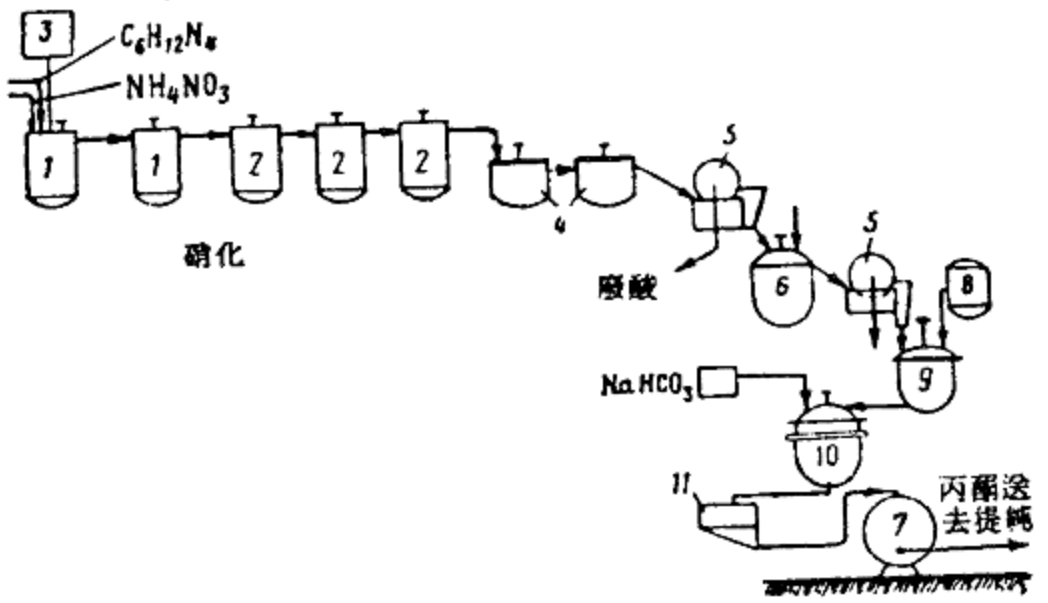


图 87 "K"法制取黑索金的示意图

1——一段硝化器；*2*—二段硝化器；*3*—硝酸計量槽；*4*—冷却器；*5*—鼓式真空过滤器；*6*—洗滌器；*7*—丙酮收集器；*8*—丙酮計量槽；*9*—溶解器；*10*—結晶器；*11*—过滤漏斗。

溫度 65～70°C 下与硝酸銨和硝酸互相作用，生成第二部分黑索金。然后将物料冷却。

所得黑索金在鼓式过滤器內与廢酸分离，用水洗滌，并用丙酮結晶。必要时，黑索金进行鈍感处理。

廢酸中含有一定量的甲醛，故不稳定，不能进行处理。所以在开始时廢酸需在专門的設备內于 90～95°C 下加热。此时甲醛完全氧化，硝酸銨也部份分解。析出的氧化氮和硝酸气体进入吸收装置。含有約 48%HNO_3 和 24%NH_4NO_3 的稳定的硝酸在专門真空器內进行蒸餾。

"K"法的主要优点是黑索金的得率高(按甲醛計算，为理論得率的 60%)。这种方法的严重缺点是：需处理的材料量过大(1 吨黑索金要处理 14 吨以上的产品，这就大大降低了設备的生产能力，并使生产过程复杂化)，硝酸和硝酸銨的再生过程太复杂。

每吨黑索金需消耗：优洛托平 0.48～0.5 吨，硝酸銨 4.8 吨，硝酸 8.6 吨。可再生硝酸銨 3.6 吨和硝酸 7.2 吨。

醋酐法制取黑索金

德　　国[63,86]

在德国拟定了两种用醋酐生产黑索金的方法："KA"法和"E"法。

"KA"法是"K"法的进一步改善。"KA"法的生产工艺过程分为下列工序：1—二硝酸优洛托平的制取；2—三硝酸銨的制取；3—二硝酸优洛托平在有醋酐存在下于 50～60°C 时被三硝酸銨的硝解；4—黑索金的过滤除酸、洗滌以及在压力下用水煮洗的安定处理；5—黑索金的干燥；6—醋酐和廢酸的再生。

預先稀釋好的廢酸用分解法在 700°C 下进行再生。此时醋酸变成单分子酐——烯酮：

$$CH_3COOH \rightarrow CH_2=CO+H_2O。$$

烯酮—气体，与醋酸反应生成醋酐：

$$CH_2=CO+CH_3COOH \rightarrow (CH_3CO)_2O。$$

根据这种方法生产的黑索金，其得率为理論的 75～80%(按甲醛)。这种方法的缺点是：所

得黑索金的熔点低(不超过 192°C)和廢醋酸的再生危險,因为在廢醋酸中含有不安定的产品。

每吨黑索金需消耗: 优洛托平 0.4 吨,硝酸銨 0.43 吨,硝酸(99%)0.68 吨和醋酐 2.4 吨。

另一种黑索金制取法是在 1935～1938 年由爱里貝拟定的,称为"E"法。原材料系多聚甲醛、硝酸銨、醋酐和作为催化剂的氟化硼。用这种方法制取黑索金的原理图見图 88。制取过程如下。

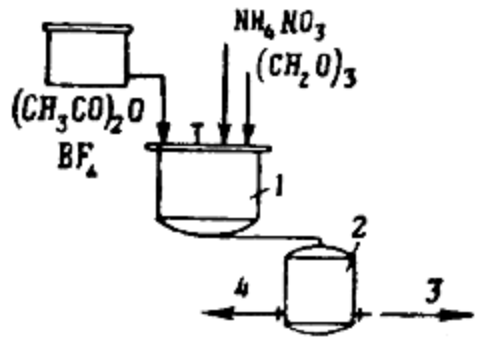


图 88 "E"法制取黑索金示意图
1—反应器; 2—吸滤器; 3—黑索金送去洗滌; 4—母滤液(送往催化剂分离工序)。

往加热至 60～65°C 含有氟化硼(0.4% BF_3)的醋酐中,在强烈攪拌下加入多聚甲醛和干的硝酸銨。将得到的黑索金用吸滤器与廢酸分离。将廢醋酸蒸餾,重新变为醋酐,回收在生产中循环使用。

这种方法的优点是黑索金的得率高(按甲醛計算,为理論得率的 80%),以及所采用作为硝化剂的硝酸銨比濃硝酸便宜。这种方法的缺点: 由于在黑索金中含有約 7% 杂质,故其熔点低; 廢酸再生有危險; 多聚甲醛制造复杂以及硝酸銨和醋酐的消耗量較大。

每吨黑索金需消耗: 多聚甲醛 0.63～0.635 吨,硝酸銨 1.8 吨,醋酐 5～5.1 吨,氟化硼 0.019 吨。制得的黑索金中含有不超过 6% 的奥克托金。

加 拿 大[45,69,96]

加拿大、美国和英国共同进行了醋酐法制取黑索金的研究工作[69]。1940 年十月,罗斯和希斯列尔发现[72],当甲醛和硝酸銨与醋酐反应时可制得黑索金:

$$3CH_2O+3NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH。$$

进行这种反应不需用优洛托平和大量的硝酸。采用这种新方法时是使用醋酐,而醋酐在上述国家中可以进行大量生产[69]。

这种方法是由加拿大密支干大学的巴赫曼領导的小組开始研究的,并在加拿大的企业中进行了試驗。巴赫曼的工作表明,罗斯的反应可与硝解反应結合,以保证更好的得率。因为罗斯反应的原材料——甲醛和硝酸銨——作为硝解反应的廢料而生成,則往硝化物料中补加硝酸銨和醋酐会再生成一个分子黑索金。这一发現由实驗得到证实。

由巴赫曼提出的綜合过程平衡式[67,68]可由下式表示:

$$C_6H_{12}N_4+4HNO_3+2NH_4NO_3+6(CH_3CO)_2O\longrightarrow$$
$$\longrightarrow2(CH_2NNO_2)_3+12CH_3COOH。$$

1942 年 2 月,用綜合法生产黑索金的杜邦公司的一家工厂开工。1942 年 5 月,依斯脫曼公司的一家工厂开始用綜合法投入生产。这家工厂的生产过程是在連續式設备內进行的,而廢酸則再生成醋酐,重新在黑索金生产中使用。

用醋酐法生产黑索金的得率,比硝解法增加一倍,醋酐法对于英国、加拿大和美国是极为經济的,因为在这些国家內,醋酸和醋酸酐是可以得到保证的[69]。

按巴赫曼-罗斯法生产黑索金的工艺过程如下。

首先制备溶于冰醋酸的优洛托平溶液和溶于97%的硝酸的硝酸铵溶液。将以上溶液加热到40°C，同时把醋酐加热到60°C。将制备好的溶液在70～75°C下慢慢注入醋酐。注完后，混合物在此温度下保持15～20分，之后，往硝化物料中注入640克分子的40°C水[45]。

往廢酸中分两次加入硫酸来再生醋酸。第一份的硫酸加入量为廢酸重量的5～10%，然后将物料加热到100°C。第二份的硫酸加入量为廢酸的15～40%。混合物在120～140°C下蒸餾，以餾出醋酸[99]。建議預先用NH_3处理廢酸，使HNO_3的含量减少到1%[100]。得到的硝化物料建議在90～100°C下用水稀釋，并在分离出黑索金后进行蒸餾，以餾出醋酸[101]。

黑索金生产中的安全技术

除了所有炸药生产共同的安全技术規則以外，应当考虑到黑索金的机械感度很高。所有生产黑索金的工房，除优洛托平准备工房外，都具有爆炸危險和火灾危險，优洛托平准备工房只有火灾危險。

应該指出，黑索金粉尘、优洛托平粉尘、以及氧化氮和硝酸都有有害的生理影响。

制取黑索金的工房和进行反应的装置，应配有保证操作安全的相应装置。

在英国[60]，黑索金在許多不大的工房內生产，工房彼此之間的距离极大。所有工房周圍都筑有安全圍墻，工房与工房之間以专門的、側面开口的过道互相連接着。这些过道的頂子是石棉水泥制的，用来防雨。无論是工房的地面，还是过道的地面，都是灑青地面；墻壁是水泥做的。工房有避雷器，所有設备均装有能排除靜电的专門装置。

在車間里操作时，应完全避免金屬同金屬的撞击。在进行修理工作前要特别注意作好工厂的清理工作。凝固的炸药只能用木制工具清除掉，清除时要十分仔細小心，由工艺师負責檢查。工艺师对应进行加热或焊接修理的設备用灼燒法进行檢查。檢查时須使用小型单人鋼制安全护具，护具上有窺視孔和出手孔；焊炬的手柄长度为1.8米。

黑索金在各个生产阶段中虽然含有一定量的酸或水，但其机械感度还是很高。

在黑索金生产中防止火灾、特别是防止爆炸的主要措施是严格遵守工艺規范。

在硝化阶段的硝解过程中发生放热反应，这种放热反应甚至在略微破坏工艺过程时能使硝化物料从装置中噴出或导致爆燃。在此阶段使用的是濃硝酸，濃硝酸与优洛托平或有机杂质在无攪拌下接触时容易引起激烈的反应和着火。

在生产中，在装料斗或螺旋送料器內由于气体或硝酸飞沫的作用，优洛托平可能发生着火。因此，必須仔細观察整个装置的这些部分和經常进行清理。

必須注意在廢酸安定处理过程中，不仅反应溫度过高可能发生事故，反应溫度过低也可能发生事故。在低溫下(40～45°C)氧化过程进行得相当慢，因而，在硝化物料中聚积着未氧化的杂质，这可能引起激烈的反应，使硝化物料噴出。硝化物料被水稀釋的程度对氧化过程也可能发生同样的影响。

考虑到上面所述的情况，必須仔細地监督黑索金的制取过程。保证生产安全最可靠的方法是自动檢驗和自动調节过程。

用醋酐法生产黑索金时必須估計到以下情况。

醋酐以及醋酸在以一定比例与硝酸或硝酸銨硝酸溶液混合时，可能形成有爆炸危險的混合

物。当1份重量的醋酐与2份重量的硝酸混合时可得到零氧平衡的混合物。混合物中的硝酸越多，混合物的危险性就越大[99]。含有1份重量硝酸和20份重量醋酐的混合物，即无爆炸危险。

按照此法制取黑索金时，在硝化物料中的硝酸含量仅約3%，可是醋酐含量达7%，而醋酸达85%，因而，从形成爆炸混合物的观点来看，反应物料是足够安全的了。只有当配料比例发生十分严重破坏时，即醋酐与硝酸的比例接近危險极限时才有发生爆炸的危險。实行自动配料和自动控制可消除配料比例破坏的可能性。因为这个緣故，硝酸貯槽以及硝酸銨硝酸溶液貯槽应单独放置，放置的場所应与存放醋酐、醋酸和廢酸的場所隔离开，避免这几种組分接触。

醋酐和醋酸、硝酸和硝酸銨硝酸溶液应分开进行运輸，以免除这些組分混淆，而混淆可能会引起火灾和爆炸。

表 87

組份名称	爆燃点 °C	自燃点 °C
醋酐	43～45	385
醋酸	40	566
苯	−12+10	490
丙酮	−18+2	500
二氯乙烷	14+21	413

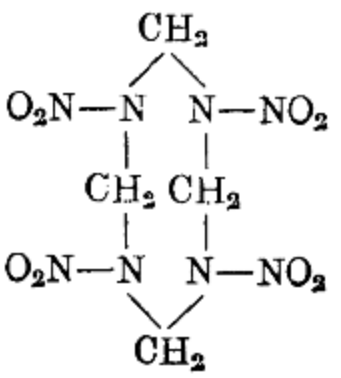
在工房中，計量槽和配料槽应这样設置，使容易发生反应的組分不能与反应器相接触。

由于封閉閥件有毛病或者封閉閥件不能完全关严，在停工而不放出装置中的物料期間，必須消除硝酸或硝酸銨硝酸溶液偶然进入装置的可能性。

工作中必須注意醋酐和醋酸是屬于二級易燃液体。它們的参数見表87。

§3. 黑索金的同族物

环四亚甲基四硝基胺(奥克脫金)



在目前看来还沒有得到应用，因为它的化学性能，特别是爆炸性能，与黑索金极其相近，但其生产成本却要高得多。制造奥克脫金的原料基础与黑索金相同，但成品得率比黑索金低[55,76,102]。

奥克脫金引起人們注意是因为它是以醋酐法制出的黑索金中的允許有的杂质（10%以下）。因此对于生产黑索金来說，也必須了解奥克脫金的性能及其生成条件。这一点从安全技术观点来看特别重要，因为奥克脫金有四种构型，其中仅β-构型是安定的。不安定和較敏感的奥克脫金异构物必須除去，这便給用醋酐法制造的黑索金的精制工序造成了附加的困难。

奥克脫金是白色固体結晶产品。当用丙酮慢慢結晶时，制得的奥克脫金呈斜方形大顆粒透明晶体。用丙酮进行重結晶而制得的精制产品，其熔点为276～277°C(熔化时即分解)。奥克脫金的若干性能見表88。

表 88

特　　性	奥克脫金的晶形			
	α	β	γ	δ
比重	1.96	1.87	1.82	1.77
相对冲击感度(黑索金为 180)*	60	325	45	75
室温下的安定度	半安定	安定	半安定	不安定

* 数字越大，則感度越低。

奥克脫金不溶于甲醇、乙醇、苯、甲苯、二甲苯和乙醚中；难溶于二氯乙烷、苯胺、硝基苯和二噁烷中。在水中的溶解度：15～20°C 时約为 0.003%，100°C 时約为 0.02%。奥克脫金在各种不同溶剂中的溶解度見表 89。

表 89

溫　度 °C	奥克脫金的溶解度 %			
	丙酮	醋酸丁酯	苯胺	一硝基甲苯
22	2.10	1.14	—	—
27	2.65	—	0.35	—
37	3.52	—	—	—
44	4.0	3.38	—	0.89
56	4.13	—	0.49	1.23
60	—	0.57	—	—
68	—	—	0.67	—
78	—	—	0.89	—
83	—	—	1.05	—
90	—	—	1.19	—
99	—	—	1.38	—
104	—	0.77	1.61	1.60
122	—	0.88	2.09	1.98

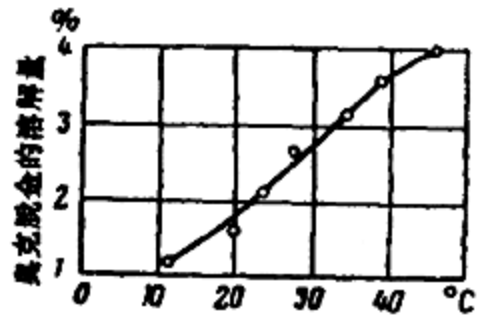


图 89　奥克脫金在丙酮中的溶解度

奥克脫金在丙酮中的溶解度曲綫見图 89。

当用碱液在丙酮水溶液中处理奥克脫金时发生水解，其水解速度比黑索金的水解速度慢(黑索金的水解活化能等于 14 仟卡/克分子，而奥克脫金为 25 仟卡/克分子)。这种水解速度的差别可以用来[90]分析奥克脫金在黑索金中的含量；因为过程是連續进行的，测定准确度可达到±0.2%。水，1% 的硝酸或硫酸溶液在六小时的沸騰时間中实际上不分解奥克脫金。光对奥克脫金不起作用。

奥克脫金的安定度与黑索金相同。在压力試驗方面，在 166～167°C 下于 5 小时內奥克脫金的压力可增至 32～39 毫米，而黑索金——39～40 毫米。

表 90 为奥克脫金与黑索金的爆炸性能的比較。从表內的数据中可以看出，奥克脫金与黑索金的爆炸性能实际上沒有什么区别。

表 90

特　　性	黑索金制造方法		奥克脫金
	氧化法	醋酐法	
卡氏猛度，当 $\Delta=1.52$时，毫米	4.5	4.3	4.2
鉛铸扩張試驗，毫升	440	481	486
冲击感度，当 $p=10$ 公斤和 $h=250$ 毫米时，完全爆炸百分率	96	84	84
閃燃点，°C	275	—	291

通过对用醋酐法制取黑索金的反应历程的研究[75,76]，曾得了奥克脫金，并确定了奥克脫金的形成条件。爱普史欽和烏因可列尔[75]在用硝酸与醋酐和硝酸銨的混合液处理优洛托平时，使奥克脫金的得率达到40%(按优洛托平計)。

用預先制备好的优洛托平醋酸溶液和硝酸銨硝酸溶液与醋酐按下述組份的克分子比例混合来进行反应

$$C_6H_{12}N_4:NH_4NO_3:HNO_3:(CH_3CO)_2O=1:2:4:7。$$

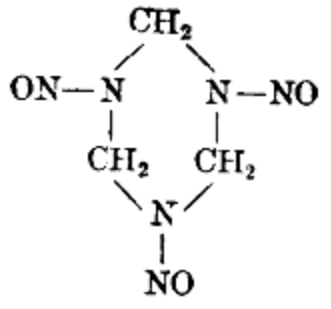
奥克脫金的得率按亚甲基計算为40%。反应大概是按下述反应式进行的:

$$2(CH_2)_6N_4\cdot 2CH_3COOH+4NH_4NO_3\cdot 2HNO_3$$
$$+12(CH_3CO)_2O\longrightarrow 2(CH_2NNO_2)_4+28CH_3COOH。$$

馬凱、李奇蒙德和烏萊持[76]用濃硝酸在10°C下处理二硝基五亚甲基四胺制得奥克脫金。关于这些研究的詳細情况参看§1,2。

巴赫曼[74]用以濃硝酸(2.2份)、冰醋酸和醋酐(6.5份)混合液在15～30°C下作用于优洛托平的方法研究了奥克脫金的制取法。在这样的条件下得到約20%二硝基五亚甲基四胺。这种生成物于60～65°C下在有硝酸銨和硝酸酐存在下用硝酸进行硝解可生成奥克脫金，其数量約为二硝基五亚甲基四胺的80%。

环三亚甲基三亚硝基胺[63,103,104]是奥克脫金的同系物。它于1888年由梅耶尔用濃硝酸鈉溶液与含有过量(按硝酸鈉計算)盐酸的优洛托平水溶液在低溫下进行快速混合而最先制得[103]。其化学式为:



这种产品易于制得，其方法为：将六亚甲基四胺水溶液迅速地注入硝酸鈉水溶液(5克分子 $NaNO_2$ 比1克分子 $C_6H_{12}N_4$)和弱硝酸，此时溫度应低(0～5°)，介质的pH为1[49]。降低介质的酸度能使反应向生成二亚硝基五亚甲基四胺的方向进行。最初生成物可能也是甲醛和氨[103]。当往甲醛和氨的水溶液中加入硝酸鈉时，环三亚甲基三亚硝胺[105]可几乎全部沉淀出来。

环三亚甲基三亚硝胺是黃色結晶物质，熔点为105°C。它的溶解度于15°C时在100克丙酮中——33.4克，在甲醇中——2.35克，在醋酸(100%)中——5.3克。无机酸在低溫下就能分解环三亚甲基三亚硝胺，而純醋酸甚至在加热到100°C时也不能使之发生分解。此产品对光非常敏感(特别是紫外綫)，光能大大地降低其安定

度[103]。在有杂质(亚硝酸和二亚硝基五亚甲基四胺)存在下也能降低其安定度。

德国"凡扎克"公司建議把环三亚甲基三亚硝胺作为炸药使用。制取这种产品不需用濃硝酸。但是,由于这种产品的化学安定度太低,妨碍了它的运用[106]。用甲醇或丙酮进行重結晶可以提高它的安定度[103]。

在爆炸性能方面,环三亚甲基三亚硝胺与梯恩梯相近似,这从表91中可看出。

表 91

特　　性	环三亚甲基三亚硝基胺	黑 索 金	梯 恩 梯
熔点 °C	105	203	81~82
密度 克/厘米³	1.53	1.65	1.60
爆速 米/秒	7500~7800	8300	6850
猛度 毫米	4.7	5.9	4.2
威力 毫升	386	489	309
气体生成物体积 升/公斤	853	853	685
爆热 仟卡/公斤	900	1326	1085
冲击感度:10 公斤重錘不能引起爆炸的落高为 厘米	24	16	24

三亚甲基三亚硝基胺是一种价廉而威力頗大的烈性炸药,冲击感度不大。它的缺点是化学安定度低。

布罗克曼和达烏宁格[82,107]用以濃硝酸处理此产品的方法制得了化学純黑索金,并据此提出了一种无杂质黑索金的制取法。

三、脂肪族硝胺

§1. 乙烯-NN′-二硝胺

乙烯-NN′-二硝胺在1888年用硝硫混酸硝化乙烯尿素而制得[108],其分子式

$$\begin{array}{l} CH_2—NH—NO_2 \\ | \\ CH_2—NH—NO_2 \end{array}$$

第二次世界大战时,美国曾研究了制取此物质的方法,定名为盖萊依特,并在1943年开始了工厂規模的生产。盖萊依特用途与特屈儿的用途相同。它比特屈儿优越之处是爆炸性能較高和原材料是合成的。此外,根据美国的資料来看[109]盖萊依特的生产成本比特屈儿低得多。

表 92

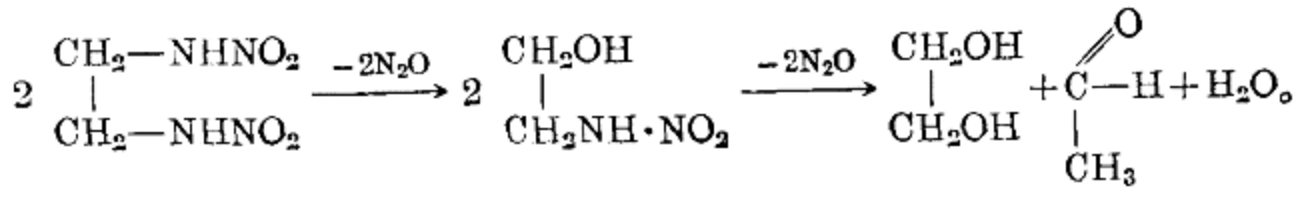
溫　度 °C	乙烯-NN′-二硝胺(在100克溶剂內)的溶解克数	
	水	乙醇 95°C
25	0.3	1.25
50	1.25	3.45
75	4.95	10.1
95	16.4	—

乙烯-NN′-二硝胺为斜方形的白色結晶。其比重为1.75,熔点为175~176°C。它不吸湿,溶于硝基苯、二氧己环、酒精和沸騰的水中,不溶于醚。它在各种溫度下在水和乙醇內的溶解度見表92。

乙烯-NN′-二硝胺具有酸性,与鉀、銀、錫能生成盐。銀和錫的盐对机械作用很敏感。

乙烯-NN′-二硝胺在碱溶液內是稳定的化合物,但在中性和酸性介质中就分解,生成乙二

醇、乙醛和氧化氮:



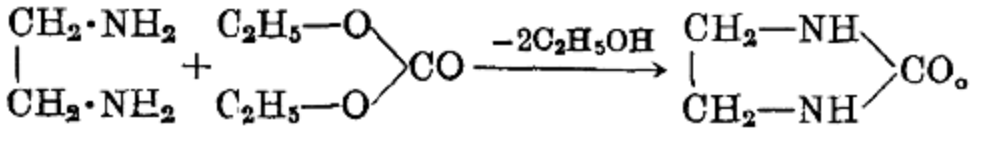
当溫度升高和酸的濃度增高时，分解加快。

干的产物实际上不分解，湿的产物在高于 50°C 时开始分解。分解产物及杂质起催化作用，促使分解加快。

乙烯-NN′-二硝胺的爆炸性能如下[110,111]：閃燃点为 180°C，爆热 1276 千卡/公斤，在密度等于 1.55 时爆炸气体生成物之体积为 908 升/公斤，爆速为 7750 米/秒。

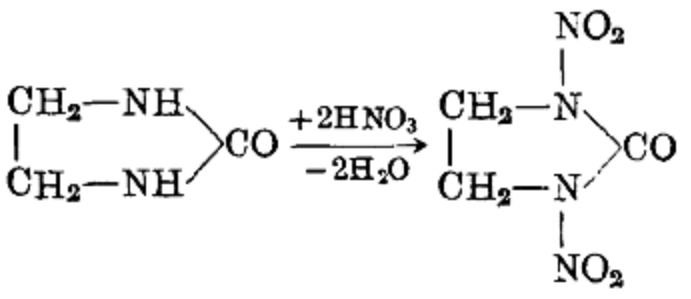
乙烯-NN′-二硝胺的制法[112,113] 因为工业乙烯二胺为 60～65% 的水溶液，故用硝酸直接硝化只能导致生成易溶于水的化学性质不安定的盐。所以，乙烯-NN′-二硝胺是用硝化乙烯二胺的酰基衍生物或甲酰基衍生物的方法来制取。

美国在工厂里制取此产物的方法是分两段进行的[109,114]。两段中每段的实质在于：在第一段将乙烯二胺和二乙基碳酸盐的水溶液混合物于压蒸器內在 170～190°C 下加热 4～5 小时。此过程导致生成乙烯尿素:



将水、酒精和剩余的未反应的物质蒸餾除去，而将所得的熔化状态之乙烯尿素卸入鍋內，在凝固后粉碎成小块，或将熔化物倒入冷水中造粒。所制得的乙烯尿素的熔点为 132～132.5°C，其得率为理論得率的 60%。

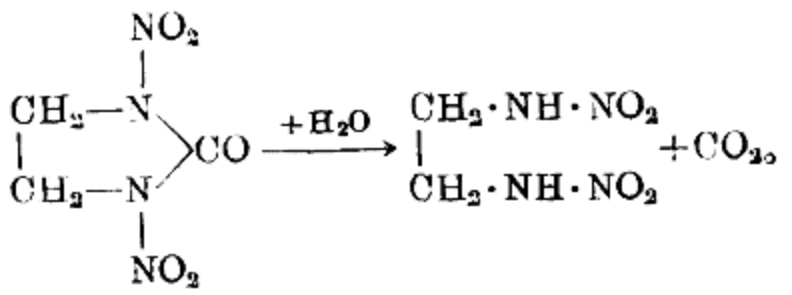
第二阶段是将乙烯尿素在 10°C 下用硝硫混酸（成份为 74%H_2SO_4，15.4%HNO_3 和 10.6%H_2O）硝化[109,115]。后来是用 98%HNO_3 代替混酸[109]:



将所得溶液倒入冰水，析出 NN′-二硝基乙烯尿素。由于水解作用，不能完全析出。将結晶过滤，并先用冷水，然后再用溫水(50°C)洗滌。

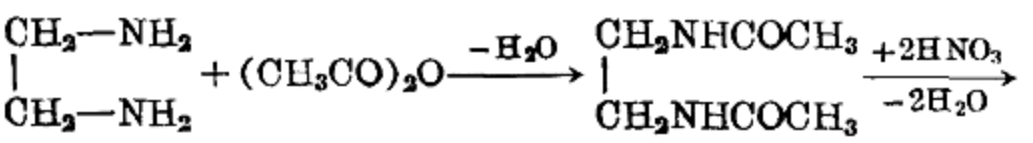
在实驗室內用硝酐在惰性溶液中(氯仿)于 20～30°C 下进行硝化較为方便。反应迅速，而且反应完全，反应产物不溶于氯仿，随生成随从溶液中析出。得率为理論得率 90% 左右。

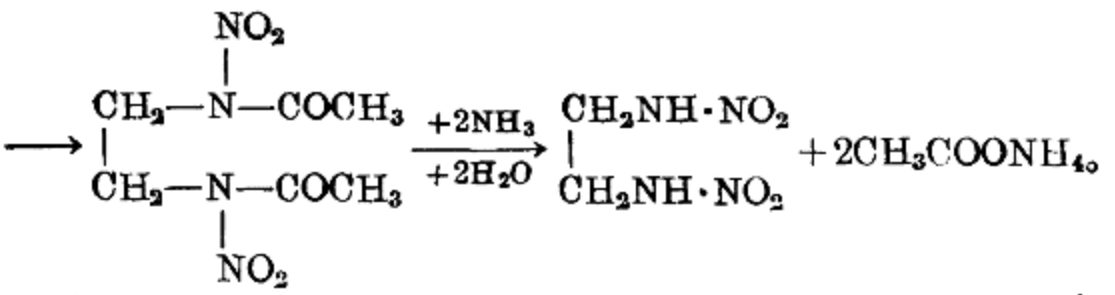
NN′-二硝基乙烯尿素为結晶产物，熔点为 211～212°C；与水煮沸时，分解为 CO_2 和乙烯-NN′-二硝胺:



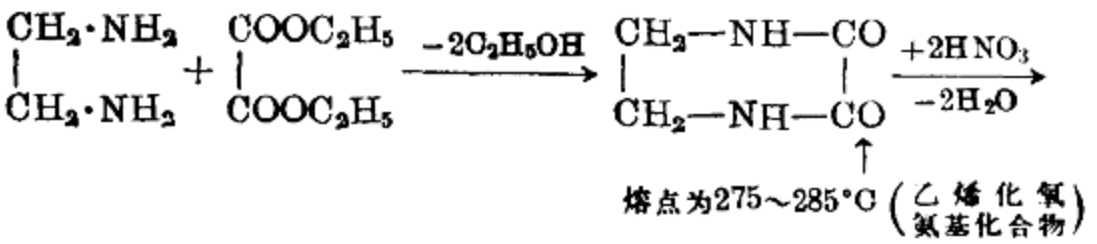
上述方法由于具有严重的缺点（中間产物——乙烯尿素得率低和反应需在压力下进行很长时間），美国有一大組研究人員曾对制取乙烯-NN′-二硝胺的其它方法进行了探索研究。最有价值的是下述方法。

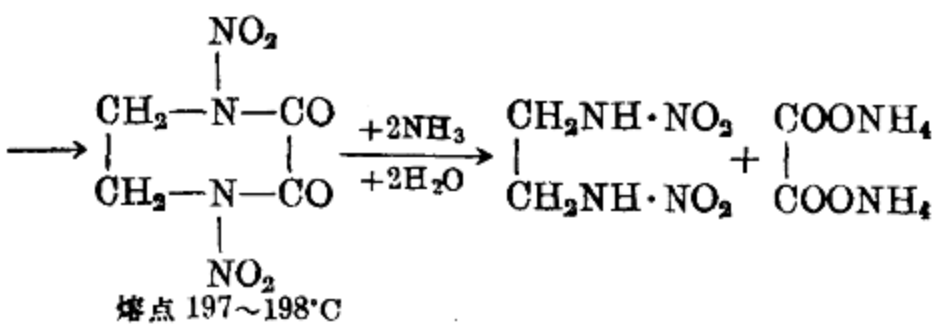
将乙烯二胺的水溶液与醋酐一起加热。1 克分子乙烯二胺取 3～4 克分子醋酐，醋酐亦起脱水剂的作用。所得的酰基衍生物在醋酐的存在下，于 0～5°C 下用 98% 硝酸硝化。在硝化結束后，将硝化物料用水稀釋到 30～40% 的濃度（按醋酸計）。将析出的結晶过滤，再用冷水洗滌：



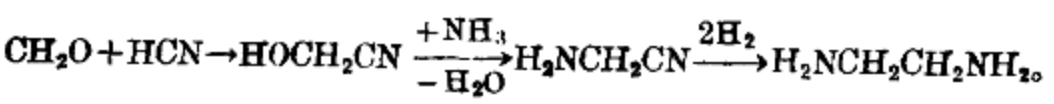


硝化产物須在室溫下以 11～15% 的 NH_3 溶液进行水解。由于乙烯二胺安定性小，显著地降低了此法的优越性。用乙烯化氧氨基化合物代替乙烯二胺可使此方法較为完善，因为乙烯化氧氨基化合物具有較大的安定性（在用 98% 硝酸或硝硫混酸硝化时不分解）[112,115]。此反应过程的化学过程如下：





为了改进乙烯-NN′-二硝胺生产，美国研究出一种比較便宜的用甲醛和氰化氢来制取乙烯二胺的方法。其反应如下：



乙烯尿素可用濃硝酸进行硝化。

乙烯-NN′-二硝胺可用生产特屈儿的設备来制造，其得率比特屈儿高2倍，成本比它要低得多[109]。

§2. 硝基胍[116]

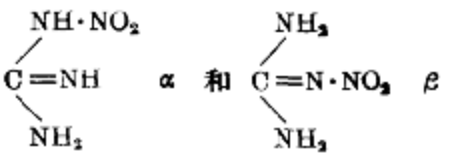
硝基胍最初是于1877年用濃硝酸或硫酸对胍的硝酸盐作用而制得。工业硝基胍是用硫酸将胍的硝酸盐脫水制得。

虽然硝基胍具有較高的爆炸性能，但它不能单独用作炸药。第二次大战时期它用作硝化甘油和硝化二乙二醇无烟药的組份以代替二硝基甲苯。許多人提出可用硝基胍作混合炸药的組份。

看来，硝基胍具有很大的前途，因为它的生产原料：石灰、焦炭、空气中氮、硝酸盐和硫酸都很便宜。此外，它与肥料——氨基腈鈣的生产关系密切。用氨基腈鈣可制取胍的硝酸盐。胍的硝酸盐是制取硝基胍的原料[117]。

硝基胍是起爆药——基特拉辛生产的原料。

硝基胍有两种互变异构晶型[118]



它們的熔点均为232～250°(熔化时分解)。

α-晶型一般用胍的硝酸盐脫水制得：先用硫酸作用，然后傾入水中。此时，产物以α-晶型从水中結晶出来(弹性长針状結晶，像硫松的石棉)。

β-晶型可在有硫酸銨存在的条件下以硝酸胍脫水制得一部分。用其在水中的溶解度不同，可将其分离出来。在25～100°C范圍內β-晶型比α-晶型溶解良好，在低于25°C高于100°C的溫度下α-晶型溶解良好。用水重結晶的β-晶型为平板状晶体。如果将β-晶型溶于硫酸內并将溶液傾入水中，則得α-型結晶[119]。

硝基胍的比重—1.72。

硝基胍在水、有机溶剂、硫酸和硝酸中的溶解度見表93～95。

表 93

溶　剂	硝基胍在100克溶剂中于20°C下的溶解克数
醚	0.04
乙醇	0.18
丙酮	0.19
甲醇	0.50
吡啶	1.75
水	0.27
水	1.18(50°C时)
水	10.36(100°C时)

表 94

HNO_3的濃度(%)	硝基胍在100克溶剂中于20°C下的溶解克数
5	0.6
10	1.6
20	3.0
50	5.8
87	22.3

表 95

H_2SO_4 濃度 (%)	硝基胍于下列溫度下在 100 毫升酸中的溶解克数(°C)	
	0	25
45	5.8	10.9
40	3.4	8.0
35	2.0	5.2
30	1.3	2.9
25	0.7	1.8
20	0.4	1.0
15	0.3	0.5

硝基胍結晶最合适的溶剂是水，但是由水中析出的結晶像棉花并且装填比重很低(0.2～0.3)。提高結晶假比重的方法是往溶液內添加胶体物质(聚乙烯醇，凝胶等)或中和盐(尿素的硝酸盐，硫酸銨等)。

由于結晶的条件不同，装填比重在 0.2～0.8 范圍以內。

硝基胍与許多物质可形成低共熔混合物[115]，見表 96。

硝基胍的結构式如下[120,121,122,123]：

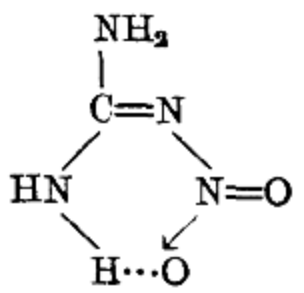


表 96

組　份	低共熔物內硝基胍的數量 %	低共熔物的熔点 °C
NH_4NO_3	20	131.5
胍的硝酸盐	41	166.5
胍的硝酸盐17.5% 和 NH_4NO_3 25.5%	57	113.2

硝基胍具有弱碱性。在一般的条件下它为稳定的化合物。在热水中能部分地水解：

$$NH_2—C(=NH)—NHNO_2 \longrightarrow NH_3 + NO_2HN—CN(\text{硝基氨基氰})$$

煮沸时水解进行得很剧烈，生成气态产物：

$$NH_2—C(=NH)—NHNO_2 \xrightarrow{+H_2O} 2NH_3 + N_2O + CO_2$$

將硝基胍溶液于增压釜內在 120°C 下加热 48 小时，其減量情况如下(%)：

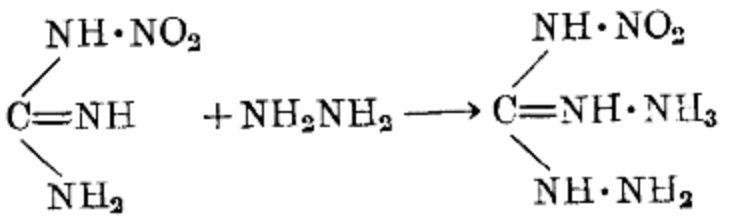
在酸性介质中(pH=3.9～6) · 0.19

在中性介质中(pH=7～9) · 0.51

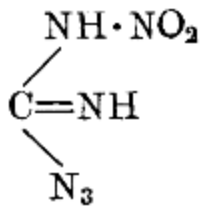
在碱性介质中(pH=8～9) · 2.74

(括号內表示 pH 在加热时的变化范圍)。从上述数据中可以看到，硝基胍在酸性介质中比較稳定。

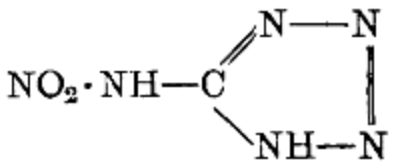
硝基胍与肼的水溶液能形成炸药(熔点为182°C)：



它在 0°C 时在亚硝氢酸的作用下能变为硝基胍叠氮化物

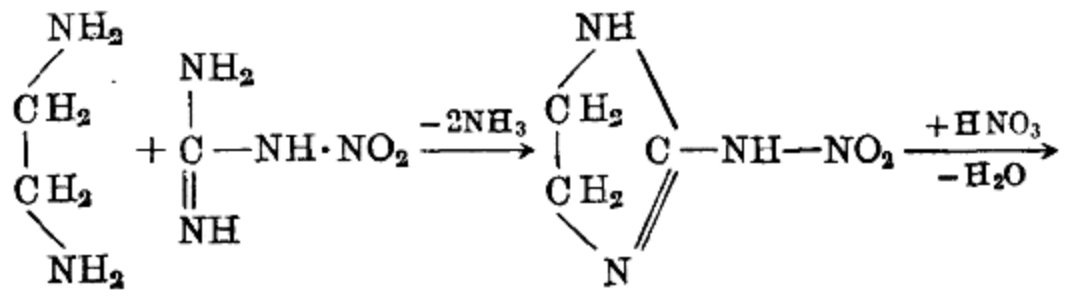


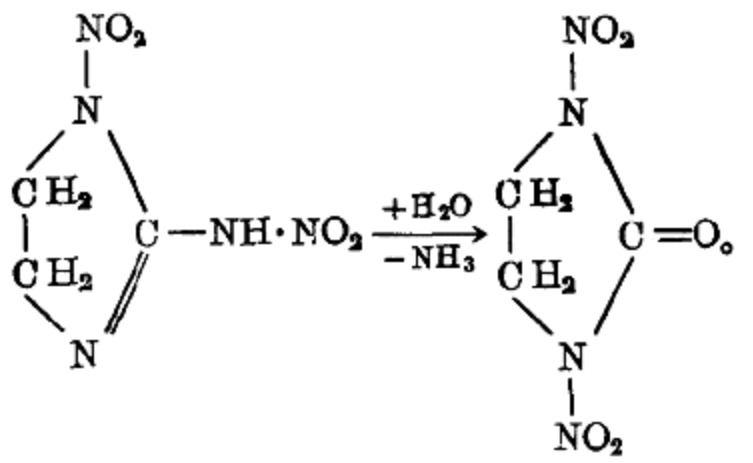
在 70°C 时变为硝基氨基双偶氮物



这两种物质均为起爆药。

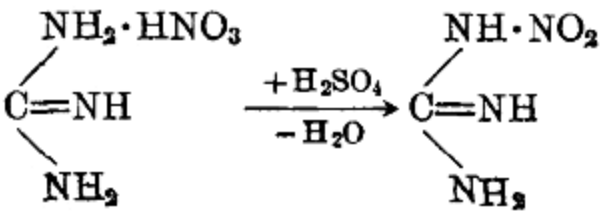
硝基胍在乙基二氨作用下能产生环状衍生物:





硝基胍的爆炸性能如下:猛度 290～300 毫升,威力 16.5 毫米,爆速 7920 米/秒(Δ=1.56 时)和 8440 米/秒(Δ=1.64 时)。其冲击感度和摩擦感度比梯恩梯低得多[124,125]。

制造方法　已知有許多种方法可以制得硝基胍[126,127,128]。生产中是用以硫酸使胍的硝酸盐脱水的方法[129,130]:



反应在 95% 的濃硫酸內进行,用 2.5 重量份硫酸配 1 重量份硝酸盐。采用濃度較低的酸或較少量的硫酸会降低硝基胍的得率。濃(95% 以上)H_2SO_4 能使硝基胍分解。反应的理想溫度为

30°C, 反应时間为 10 分钟。在較高溫度或反应时間过长情况下成品就会部分地分解。将廢硫酸稀釋到 18～20% 的濃度，硝基胍就从反应物料中析出。

硝酸胍在投入生产之前要在理化室內作脫水試驗。往燒杯內注入 125 克 95% 的 H_2SO_4 并在 30°C 下加入 50 克硝酸胍，历时 10 分钟，不断地将硝化物料攪拌。反应进行应平稳，无溫度驟升和冒白气現象。混合完毕后，将物料在 30°C 下再保溫 30 分钟，然后冷却到 0～5°C 并倒入准备好的冷水中(500 毫升)。此后，硝基胍在肖氏漏斗上过滤，用冷水洗滌并再在 60°C 下干燥 10 小时。

硝基胍生产的原理見图 90。

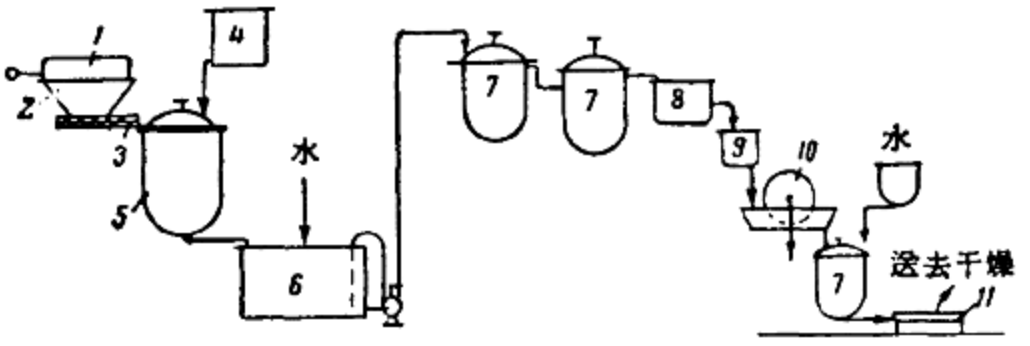


图 90　制取硝基胍的流程图

1—篩子；*2*—料斗；*3*—螺旋送料器；*4*—配酸槽；*5*—脫水器(硝化器)；*6*—稀釋槽；*7*—結晶器；*8*—冷却器；*9*—給料槽；*10*—眞空过滤器；*11*—过滤漏斗。

干燥的硝酸胍从搖篩上送入料斗，由此借螺旋送料器送入装有 96～98% H_2SO_4 的脫水器。硫酸为 2.5 重量份，硝酸胍为 1 重量份。反应在 30～35°C 下进行 10 分钟，然后将物料放入装有冷水的稀釋槽。經稀釋的物料用离心泵打往第一結晶器，由此流入第二結晶器。物料从第二結晶器經过冷却器的补充冷却进入鼓形眞空过滤器，再由此进入装有沸騰水的結晶器。

結晶精制的方法如下：往由 300 公斤硝基胍(溶于 6 米^{3}水中)組成的热(95～98°C)溶液中添加 7.5 公斤硝酸銨和 3 公斤胶。溶液在急剧攪拌下慢慢地(历时 1 小时)冷却至 15～16°C，此时硝基胍就結晶出来，成为质地致密的沉淀物 ($\Delta=0.8$)。在过滤器上除水，再在空气干燥器中干燥。

二次世界大战时期，德国生产硝基胍的月产量約为 3000 吨。材料消耗系数为：1.36 吨硝酸胍和 3 吨 98% 的硫酸。

§3. 二乙醇-N-硝胺二硝酸酯

二乙醇-N-硝胺二硝酸酯

$$NO_2—N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\ CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}$$

于 1942 年由賴特首先制得[131]，后来他又大大改进了原来的制造方法，找到了 N-硝化过程的催化剂。二乙醇-N-硝胺二硝酸酯的爆炸性能与黑索金相似。

美国从 1944 年起开始用小型設备制造此种产品。估計二乙醇-N-硝胺二硝酸酯的生产已有很大发展并利用生产黑索金[109]的設备来生产这种产品。

二乙醇-N-硝胺二硝酸酯可用于装填海軍炮彈用傳爆管。由于它的安定性不够好、冲击感

度高和熔点低，看来不能用于装填其它弹药。

它是一种結晶物质，其比重 $d_4^{15.5°C}=1.67$，装填密度为0.8～0.9；熔点为49.5～51.5°C；熔化热为23.5千卡/公斤，热容量为0.38千卡/公斤°C。此产物不吸湿，不揮发。

濃硫酸甚至在0°C也能使它分解。10%的碱溶液能引起它的分解，但分解速度甚慢。

干燥的純二乙醇-N-硝胺二硝酸酯很安定，在水解质中、特别是在沸騰水中，它能緩慢分解(6小时約分解30%)。

它与泰安黑索金的区别是具有良好的使硝化纖維素增塑作用，能代替火药中的硝化甘油。

它的爆炸性能：爆炸分解热为1250千卡/公斤，爆速为7350米/秒($\Delta=1.47$时)，冲击和摩擦感度小于泰安，但大于黑索金。

制造二乙醇-N-硝胺二硝酸酯的方法就是使二乙醇胺进行硝化[132,133]。原料二乙醇胺是用氧化乙烯与氨縮合而成，其反应如下：

$$\begin{array}{l} \mathrm{CH_2} \\ | \\ \mathrm{CH_2} \end{array}\!\!>\!O+NH_3\rightarrow\begin{cases} NH(CH_2CH_2OH)_2 \\ NH_2CH_2CH_2OH \\ N(CH_2CH_2OH)_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{蒸餾}} NH(CH_2CH_2OH)_2。$$

縮合是在60°C，于压力下进行。縮合时生成三种产物：一、二和三乙醇胺，因而二乙醇胺得率不高。硝化二乙醇胺时，不希望一和三乙醇胺存在，因为由它們会生成不安定的产物。二乙醇胺用眞空蒸餾法进行分离和精制。眞空蒸餾时，取其余压为10毫米(水銀柱)145～155°C范圍內的餾份。

二乙醇胺在一般硝化条件下生成二乙醇胺的二硝酸酯，在有氯离子(催化剂)存在下硝化时生成二乙醇-N-硝胺二硝酸酯。氯离子对由仲胺生成N-硝基胺过程的催化作用是由賴特发現的，他并利用这一作用来合成二乙醇-N-硝胺二硝酸酯[131,132,134]。

二乙醇胺硝化成二乙醇-N-硝胺二硝酸酯的条件：使用98%的硝酸(不含氧化氮)，溫度为20～30°C，須有醋酐和氯化氢(催化剂)存在。氯化氢也可用其盐类(如：氯化鋅)来代替。

在催化剂存在下，其得率約为90%，无催化剂时，得率很低，反应过程按下述方程式进行

$$HN\!\!<\!\!\begin{matrix} CH_2CH_2OH \\ CH_2CH_2OH \end{matrix} + 3HNO_3 \xrightarrow{3(CH_2CO)_2O}$$

$$\longrightarrow NO_2\cdot N\!\!<\!\!\begin{matrix} CH_2CH_2ONO_2 \\ CH_2CH_2ONO_2 \end{matrix} + 6CH_3COOH。$$

无催化剂时，氨基的氢不能为硝基所取代，而生成酯的硝酸盐：

$$HN\!\!<\!\!\begin{matrix} CH_2CH_2OH \\ CH_2CH_2OH \end{matrix} + 3HNO_3 \longrightarrow HNO_3\cdot HN\!\!<\!\!\begin{matrix} CH_2CH_2ONO_2 \\ CH_2CH_2ONO_2 \end{matrix} + 2H_2O,$$

所得的盐为結晶物质，熔点为125°C，不安定，易于失去HNO_3，吸湿性高，易溶于水。

若用含氧化氮的硝酸硝化，則生成二乙醇二硝酸酯-N-亚硝胺，其方程式如下：

$$HN\begin{matrix}CH_2CH_2OH\\CH_2CH_2OH\end{matrix}+2HNO_3+HNO_2\longrightarrow NO\cdot N\begin{matrix}CH_2CH_2ONO_2\\CH_2CH_2ONO_2\end{matrix}+3H_2O_。$$

所得的亚硝基化合物不安定，容易分解而生成氧化氮，氧化氮又能进一步使主要产物分解。亚硝基衍生物可以用使 NO 氧化成 NO_2 的方法(如用过二硫酸鉀)，而轉变为二乙醇-N-硝胺二硝酸酯。

制取二乙醇-N-硝胺二硝酸酯的工艺过程。工艺过程的第一段是硝化，硝化在硝化器內进行。往硝化器內倒入醋酐并在攪拌下往醋酐內加入 HNO_3 和二乙醇胺。HNO_3 要比理論所需量高 10%。每 1 克分子二乙醇胺須使用 0.02 克分子催化剂。催化剂是在硝化开始时以 HCl 的二乙醇胺飽和溶液的方式加入醋酐中。醋酐的用量为每 1 克分子二乙醇胺加入 15 克分子醋酐。各組份在 5～10°C 下倒入，以后在 40°C 下将混合物保溫 10 分钟。在过程結束后，为了降低設备的腐蝕，須吹去反应混合物中产生的亚硝基氯化物。此后将物料放入盛有冷水的槽內，使廢酸的濃度降低到30%。此时部分杂质化为溶液。将所得結晶进行驅酸，用水和 NaOH 溶液洗滌到pH＝＝5.6～6.3。产物于驅水后轉入沸水內并用直接蒸汽处理 15 分钟。

若原料二乙醇胺质量低，則須用重碳酸鈉溶液代替水并用直接蒸汽处理 8 分钟，此后加醋酸到呈中性反应，再用直接蒸汽处理 7 分钟。将溶化的二乙醇-N-硝胺二硝酸酯与热水层分离并倒入丙酮內，丙酮量須足以使产物完全溶解。将所得的热丙酮溶液在带攪拌器的鋁容器內用两体积的含 0.25%氨的水稀釋并在不断攪拌下令其冷却到 20～25°C。此时二乙醇-N-硝胺二硝酸酯就进行結晶。

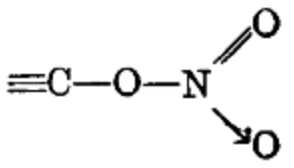
第三部份　硝　酸　酯

第九章　硝酸酯的通性

硝酸酯可作烈性炸药使用，过去曾具有极大的軍事和工业价值。它們曾以純态和混合态（代拿买特）使用。当炸药使用过的有甘油硝酸酯和纖維素硝酸酯——硝化甘油和硝化棉。现在，这两种物质，以及一系列其它的硝酸酯（乙二醇硝酸酯、二乙二醇硝酸酯）都用于制造火药。作猛炸药的只有泰安和极少数其它硝酸酯（用于制造工业炸药——安全炸药和代拿买特炸药）了。

除美国以外，大多数国家里现在工业方面使用代拿买特的数量与过去相比已經不多。目前，高百分率的代拿买特用于极硬岩石的爆破工程，以及用于炸药药包須有耐水作用的場所。

硝酸酯的性能与硝基化合物和硝胺有极显著的区别，这是由于硝基是通过氧与碳相联的緣故



硝酸酯的示性反应是皂化反应或水解反应（在碱存在下）：

$$RONO_2+H_2O\rightleftharpoons ROH+HNO_3$$

以及还原反应。在氫作用下，还原反应在析离时能生成原醇和氨：

$$RONO_2+4H_2\longrightarrow ROH+NH_3+2H_2O。$$

“再酯化”反应，特别是硝酸酯与硫酸的反应也是硝酸酯的一种特性反应，在此反应下硝基能被磺基所置換：

$$RONO_2+H_2SO_4\rightleftharpoons ROSO_3H+HNO_3。$$

硝基通过氧与分子內碳原子相联的鍵是不牢固的，所以硝酸酯的安定性比硝基化合物差得多并且机械感度很高。

硝酸酯的生成反应与硝化反应的区别在于它是一种

$$ROH+HNO_3\rightleftharpoons RONO_2+H_2O$$

可逆反应（由于水的水解皂化作用）。两种反应都由氫离子催化加速；水解也能由羥基离子催化加速。所以，在制备硝酸酯时，必需使用大过量硝酸，或使用某种吸水剂（如濃硫酸）以除去生成的水。硝酸被水稀釋后一般能使醇氧化。硝酸濃度低于 77% 时，甘油、乙二醇等醇不会发生酯化反应，而产生氧化反应，特别是水解反应，并且这两种反应随着酸的稀釋和溫度升高而增强。所以，在制备硝酸酯时，須使用濃硝酸或硝硫混酸。

硫酸能使酯化反应大为加快并能减小硝酸的氧化作用。从現代的观点看来，其原因在于硫

酸与硝酸作用，使硝酸变为活潑的硝化形式和酯化形式——阳离子 $NO_2^{\oplus}$，其反应如下：

$$HNO_3+2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^{\oplus}+2HSO_4^{\ominus}+H_3O^{\oplus}$$

因果里德[1]将硝酸使醇的酯化看为O-硝化。对此过程动力学的研究表明，这里起作用的也是与C-硝化相同的硝酰阳离子反应过程。此过程分两步进行：$NO_2^{\oplus}$ 加于醇分子上(慢)，随后脫去被取代的氫(快)[1]。

硫酸还能起保护設备免受腐蝕的作用和使廢酸易于回收。

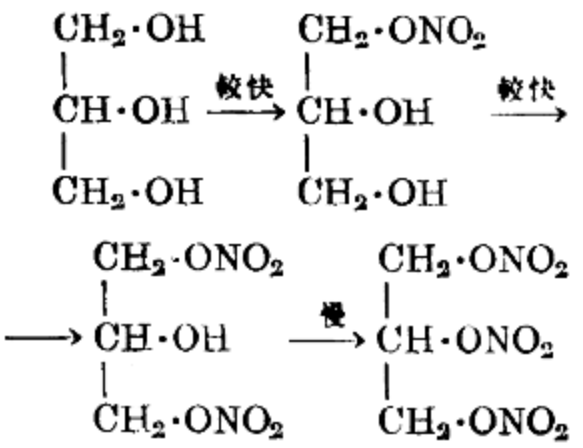
酯化反应的速度和酯化程度决定于混酸的成份。使用含 9～10% H_2O 的硝硫混酸时酯化速度最快，水含量再低时不能使酯化度增加，反而使反应速度显著降低。

薩鮑士尼柯夫首先以纖維素硝化为例对这一事实做出了理論上的解釋[12]。如前所述(原文 32 頁)，薩鮑士尼柯夫将自己所做的无数次纖維素酯化的实驗綸成了一个三角图表，以克分子百分率来表示此图表內各組份的比例(見图 1)。

产生同样酯化度的混酸均位于三角图表的一定范圍內，薩鮑士尼柯夫均用曲綫将它們相区分出来。这样便可以看出，三角形图表左边的纖維素高硝化区均为 H_2SO_4 和 H_2O 的等分子比曲綫，三角形图表右边的均为三組份混酸曲綫，其硫酸和硝酸之比等于 2:1。由此可見，纖維素的最高酯化度发生在硝酸具有自由一水化合物状态的时候(由硫酸和水的等分子比来保証)。硫酸含量多的混酸，由于未水解的硫酸能使硝酸酯分解，所以使纖維素达到的酯化度低。

各种醇的反应能力是不同的。例如甲醇与硝酰阳离子作用約比甲苯快25%，而α,α′-甘油二硝酸酯則硝化得很慢。

在多原醇內α-羥基的反应能力比β-羥基大得多。根据因果里德的著作[1]，甘油的酯化过程如下式



据推測，在以硝硫混酸酯化醇时，产生动平衡：

$$R(OH)+H_2SO_4 \rightleftarrows R(OSO_3H)+H_2O;$$

$$R(OSO_3\cdot H)+HNO_3 \rightleftarrows R(ONO_2)+H_2SO_4,$$

由此看来，好像是硝酸和硫酸之間的比例决定着过程的速度，而原料混酸以及廢酸內的水則影响很小，因为硝酸酯的生成速度比硫酸酯的生成速度大得多。

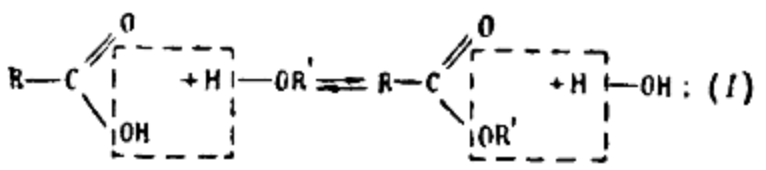
提高廢酸內硝酸的含量能提高硝酸酯的得率，水含量增高則适得其反，由于水解作用会使硝酸酯的得率降低。

在选擇混酸成份时，必須了解硫酸不仅起加速酯化的作用，而且在其一定的过量下，它能分解酯化产物，此时硝酸酯会轉变成硫酸酯。

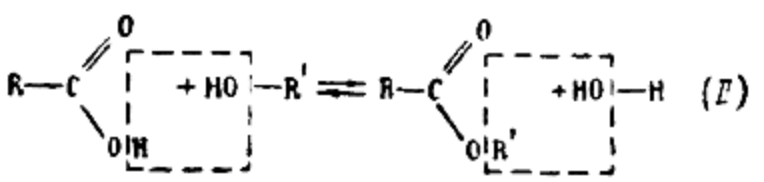
进行醇的酯化也可采用醋酐或它与冰醋酸的混合物作脫水剂[3]。这样的酯化与在硫酸存在

下之酯化相比，其优点是反应时可避免生成硫酸酯，在爆炸性硝酸酯内含有硫酸酯是不好的，因为它能使硝酸酯的安定性降低并影响安定处理。

酯化反应时，水解可能有两种方式：



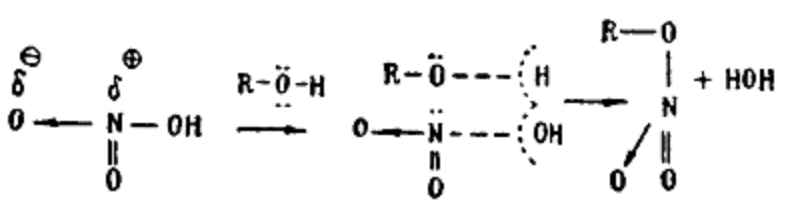
(I)



(II)

用硝酸使醇酯化时，(I)方式是合理的。

酯化的过程可能如下：



由于醇内氧的自由电子对，醇与正电荷的氮生成键。同时OH在过渡状态中游离为阴离子，而H则游离为阳离子[4]。反应进行得越快，氮上的局部正电荷($\delta^{\oplus}$)就越多。硝酰阳离子$NO_2^{\oplus}$具有全部正电荷，$NO_2^{\oplus}$是由于硝酸与硫酸在混合时相互作用所生成。这就使硝硫混酸变成比純硝酸更强的酯化剂。

硝酸酯的制取须在一定的溫度下进行，一般溫度不高，因为溫度升高不仅能增加酯化速度，也能增加了皂化的可逆反应以及氧化过程。这些有害的过程通常会导致硝酸酯得率的降低和增加生产的危險性。

反应过程中溫度增高，超过一定范圍，由于酯化和氧化反应的速度不断增加，能导致物料起火。由于氧化热效应很大，設备的冷却面若不能保证完全导出析出的热量，反应物料溫度不断增长达到醇和硝酸酯的燃点时，能引起爆炸。

酯化时溫度的升高对于一些在酸性和未精制状态下安定性低的硝酸酯特别危險。酯化溫度的升高能引起所得产物的自行分解，而自行分解經常又因有氧化氮而加速进行，硝酸酯的自行分解通常以冷却的方法是不能制止的，它的結果往往是着火，有时甚至会爆炸。

第十章　硝酸酯的化学和工艺学

一、甘油三硝酸酯

甘油三硝酸酯(硝化甘油)为甘油和硝酸的全酯。其結构式如下:

$$\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array}$$

硝化甘油的叫法是不正确的,因为此化合物不含有直接与碳原子相联的硝基,但是此名称已被公认,所以在技术上就保留下来了。

硝化甘油是威力最强的敏感炸药之一,处置它时需要特别注意和小心。

硝化甘油最初由索布列洛在1846～1847年制得。硝化甘油虽然爆炸性能很高,但是由于它的冲击感度高,长时期沒有得到应用。

著名的俄国化学家齐宁曾指出了硝化甘油应用的可能性,他于1854～1855年在克里米亚战爭时期与軍事工程师彼得路舍夫斯基制造了大量的硝化甘油并用它装填了手榴彈。

瑞士工程师阿里夫列德·諾貝尔曾在1862年訪問过齐宁,并研究了他的著作。諾貝尔确信此炸药的前途,在回瑞士后于1863年建設了生产硝化甘油的工厂。1867年諾貝尔提出用硝化甘油作成代拿买特来应用,这使它的处置危險性減小了。从此时起欧洲大多数国家都开始建造生产硝化甘油的工厂。

1893年偉大的俄国化学家門捷烈夫在"胶棉火药"一文中写道:"著名的俄国化学家齐宁在克里米亚战爭时期首次应用了硝化甘油,此后彼得路舍夫斯基在60年代亦曾应用过。这均在諾貝尔代拿买特及其它硝化甘油制品发明和广泛应用之前"[1]。

关于齐宁和彼得路舍夫斯基的工作拉底万諾夫斯基有較詳細的記載[2]。

起初,硝化甘油是以純态和混合态(代拿买特)用于矿山爆破。混合态由于是固态和安全性較大因而处置方便。在十九世紀末諾貝尔提出用硝化甘油和弱棉制造火药。以硝化甘油为主的无烟药具有很好的彈道性能。目前,几乎全部硝化甘油都用于制造无烟药。

§1. 硝化甘油的制造过程、性质和应用范圍

硝化甘油为硝酸和甘油的全酯,它按下列方程式制取:

$$\begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + 3HNO_3 \rightleftharpoons \begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} + 3H_2O。$$

理論上是1克分子甘油和3克分子硝酸产生生成硝化甘油的反应。酯化分三步依次进行：第一步生成甘油一硝酸酯，第二步生成甘油二硝酸酯，第三步生成甘油三硝酸酯。100份甘油应能制出247份硝化甘油。实际上这样的得率是永远也达不到的，因为酯化反应是可逆的，所以留有一定数量未轉化的甘油，以及不完全酯化的产物：甘油一硝酸酯和甘油二硝酸酯。所有这些反应的常数取决于反应过程的溫度、混酸的数量和成份。

为了得到較高的硝化甘油得率需取比理論所需量多20%的过量硝酸。一般酯化是以硝硫混酸来进行。在采用含50%和50%以上HNO_3的无水硝硫混酸时能获得硝化甘油的最高得率。这样的成份能保证得到最少量的廢酸。这也能使硝化甘油和廢酸損耗最少。

据确定[3]在用硝硫混酸酯化甘油时，經常能获得一硝基一磷酸酯，二硝基一磷酸酯以及一硝基二磷酸酯。后两者容易水解。

混合酯的数量取决于混酸成份、廢酸成份和硝化时間。

含有大量水(12%以上)的廢酸，与硝化甘油接触时会引起皂化：

$$C_3H_5(ONO_2)_3+H_2O\rightleftharpoons C_3H_5(ONO_2)_2OH+HNO_3;$$

$$C_3H_5(ONO_2)_2OH+H_2O\rightleftharpoons C_3H_5(ONO_2)(OH)_2+HNO_3,$$

当廢酸內不含或少含HNO_3时，会产生硝酸酯变为硫酸酯的过程：

$$C_6H_5(ONO_2)_3+3H_2SO_4\rightleftharpoons C_6H_5(OSO_3H)_3+3HNO_3,$$

因而接触时間越长，硝化甘油的得率越低，这可由表97很明显地看出。

表 97

硝化甘油与廢酸的接触时間(分钟)	一百克甘油的硝化甘油得率(克)	硝化甘油得率的降低量(克)
3	224.06	0.00
30	219.54	4.52
60	218.30	5.76
120	216.28	7.78

若廢酸內含水量小于12%而HNO_3大于8%，則实际上不发生皂化过程，仅产生硝化甘油一般性的溶解。

在生产条件下，100克甘油制取硝化甘油的平均得率为227～231克(为理論得率的91～94%)。

制取硝化甘油的原料是甘油(称为代拿买特甘油)、硫酸和硝酸。硫酸一般采用20%的发烟硫酸，硝酸采用梅兰酸。原料酸在使用前須沉淀10～20天，以去殘渣，因它在生产中会使分离条件变坏。

长时期以来甘油的唯一来源是动物脂肪。动物脂肪是甘油和脂肪酸的酯。为了制取甘油，須用苛性鈉溶液处理脂肪。此时发生皂化(或水解)反应：

$$\begin{array}{l}H_2C-OCOR'\\ |\\ HC-OCOR''\\ |\\ H_2C-OCOR'''\end{array}+3NaOH\rightarrow\begin{array}{l}H_2C-OH\\ |\\ HC-OH\\ |\\ H_2C-CH\end{array}+NaOCOR'+NaOCOR''+NaOCOR'''$$

反应产物是甘油和脂肪酸盐——肥皂。

1938年曾有人研究出由丙烯(石油裂解产物)制取甘油的方法。由丙烯合成甘油分四段进行。

1) 丙烯氯化，生成丙烯氯：

$$CH_2=CH\cdot CH_3+Cl_2\rightarrow CH_2=CHCH_2Cl+HCl。$$

氯化是在500°C下于鋼管內进行，要用大量过量的丙烯(1份氯需取4～7份丙烯)。在这种条件下生成的主

要的不是氯原子加于双键上的产物，而是氯取代其中一个氢原子的产物，双键仍不飽和。氯化产物可用精餾装置分离出来。

2）用5%的碱溶液水解丙烯氯，此时生成丙烯醇：

$$CH_2=CHCH_2Cl+NaOH\rightarrow CH_2=CH\cdot CH_2OH+NaCl+H_2O。$$

反应过程是在連續式装置上加压进行，温度为70～100°C(此温度能引起沸点为45°C的丙烯氯强烈揮发)。将所得的5%丙烯醇之水-盐溶液送入蒸餾塔，将丙烯醇餾出。

3）丙烯醇在气态氯作用下轉变为甘油的一水合氯

$$CH_2(OH)CH=CH_2+Cl_2+H_2O\rightarrow \begin{cases}\rightarrow CH_2(OH)CH(OH)CH_2Cl\\ \rightarrow CH_2(OH)CHClCH_2OH\end{cases}+HCl。$$

4）用濃苛性鈉溶液水解一水合氯的盐酸溶液，則生成甘油：

$$CH_2OHCH(OH)CH_2Cl+NaOH\rightarrow CH_2OHCHOHCH_2OH+NaCl;$$

$$CH_2OHCHClCH_2OH+NaOH\rightarrow CH_2OHCHOHCH_2OH+NaCl。$$

将所得的甘油溶液进行真空蒸发。用丙烯制取甘油的一般得率为理論得率的65～70%。

甘油为一种濃稠的油状液体，熔点为18.2°C，过冷性很大。

酯化过程的安全和硝化甘油的得率取决于制造硝化甘油所用的甘油的純度和质量。对代拿买特甘油有下述基本要求：

1）水含量不超过1%；

2）15°C时的比重不小于1.262；

3）不含丙烯醛；

4）不含糖，葡萄糖和其它的还原性物质；

5）不含蛋白质和脂肪酸；

6）用水稀釋后的甘油用石蕊試驗时应具有中性反应。

这些要求也包括对甘油內杂质含量的限制，其中如 $CH_3—CHOH—CH_2OH$，$CH_2OH—CHOH—CH_2—O—CH_2—CHOH—CH_2OH$ 等，它們会降低硝化甘油的得率。

但是，在酯化完全符合技术条件要求的代拿买特甘油时，也会产生不希望有的現象，如与廢酸分离速度慢和分离不完全，生成稳定的乳浊液，洗滌时不易沉淀，最后造成得率降低。产生这些現象的原因是由于試驗时有未发現的杂质所致，根据此原因，所以在甘油投入生产以前，要用甘油作硝化甘油的試驗性的制备。

硝化試驗的方法是将100克甘油（德国为50克）緩慢地注入混酸內（混酸成份为：60%H_2SO_4和40%HNO_3)(德国所用的混酸成份为：55% HNO_3，40% H_2SO_4和5% SO_3)，温度为23°C(德国为30°C)。进行反应时应不冒棕烟。甘油注入时間为20分钟（德国为15分钟），分离10分钟。在分离后的液体內不应有棉絮状物质和殘渣。分离后的硝化甘油注入水中，洗滌和測定其得率，在甘油原料质量合格的条件下它的得率应不少于228克(为理論得率的92.5%)，比重不小于1.590。

甘油一硝酸酯　是合成甘油三硝酸酯的中間产物，因而是甘油三硝酸酯的一种杂质。由于它的溶解度高，所以大部分甘油一硝酸酯都留于廢酸內，其余部分在洗滌时均洗于洗滌水中。純甘油一硝酸酯沒有技术价值。

甘油一硝酸酯为无色的粘性油，在15°C时其比重为1.41。有α和β两种形式存在，其結构

式如下:

$$\begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} \quad \alpha \text{ 和 } \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2OH \end{array} \quad \beta$$

熔点: α-形—58°C, β-形—54°C。

甘油一硝酸酯的吸湿性很大，与水和乙醇能以任何比例混合，不溶于醚，化学性质既像醇，又像硝酸酯。其水溶液为中性反应。

甘油一硝酸酯可用热水使甘油二硝酸酯皂化的方法制得。

甘油一硝酸酯由于负氧平衡很大，所以爆炸性能极弱。其爆炸分解热等于 572 仟卡/公斤。液体产物的特氏鉛壩扩張試驗值为 75 毫升，对冲击不敏感。

甘油二硝酸酯　与甘油一硝酸酯一样，也是甘油三硝酸酯中的一种杂质，显然也是一种中間产物。从前，在用稀酸生产硝化甘油时，甘油二硝酸酯是一种数量很大的副产品。由于它的溶解度高，它存在于廢酸和洗滌水內，可用萃取法提取出来。

甘油二硝酸酯很难結晶，所以在极低的溫度下才冻結。它往硝化甘油內的加入量达 50% 时，能使产物在冬季条件下实际上不冻結。甘油二硝酸酯的缺点是它在水中的溶解度极大，使生产复杂化。

甘油二硝酸酯存在有两种异构形式:

$$\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} \quad \alpha \text{ 和 } \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} \quad \beta$$

工业用产物是这两种异构物的混合物，在 15°C 时的比重为 1.51。甘油二硝酸酯为无色粘性油，它在 148°C 和 15 毫米压力时沸騰。在 40°C 时它凝結成玻璃状物质。它的揮发性比硝化甘油大一倍。甘油二硝酸酯有刺激性气味，有毒，能引起头痛。它易溶于醚、丙酮、醇、氯仿；不溶于四氯化碳和苯。15°C 时在 100 克水中能溶 8 克甘油二硝酸酯，在 50°C 时能溶 10 克。此产物易溶于稀碱和稀酸內。在濃硫酸中能分解为甘油一硝酸酯和甘油硫酸酯。

甘油二硝酸酯能吸收空气中的水份，达到含水 10%，生成含有 3.2% H_2O 的水合物 $3C_3H_6N_2O_7 \cdot H_2O$。将此水合物加热至 40～50°C 或置于有吸湿剂的保干器內，它会脫水。

甘油二硝酸酯极易于使弱棉胶化。

甘油二硝酸酯的爆炸性能低于硝化甘油。它的爆炸分解热为 1300 仟卡/公斤，特氏鉛壩扩張試驗值为 500 毫升。

甘油二硝酸酯可以用硝硫混酸酯化甘油的方法制得，此时，只需使用引入两个硝酸酯基的硝酸量即可。但是，使用此法时所得产物夾杂有甘油一硝酸酯和甘油三硝酸酯。要制取純甘油二硝酸酯，可单用硝酸进行反应，为此，須將甘油与 3～4 倍量的濃硝酸混合。

单用硝酸的酯化速度比用硝硫混酸时的速度小，并且平衡也只是在长时期靜置后才出現。所以，在甘油溶于濃硝酸(比重为 1.5)以后，所得的溶液須經数小时(2～6 小时)之后才能使反应完成。硝酸至少应含 90% 一水

化合物并不含氧化氮。

进行反应时须搅拌和冷却，溫度保持15～20°C。反应結束后，将溶液倒入碎冰內或冰和水的混合物內，并加大理石或白堊直到CO_2停止析出为止。由于所得的硝酸鈣溶液甚濃，其比重超过甘油二硝酸酯的比重，所以甘油二硝酸酯浮在上面。

粗制产品的酸性虽已完全中和，但仍然还有酸性的，故須将其进行安定处理。安定处理的方法是在40～50°C用加有少量苏打的食盐溶液进行洗滌。甘油二硝酸酯在30%的NaCl溶液中之溶解度比在水中小得多(在NaCl溶液中溶2～3%，水中溶10%)。苏打可用以新食盐溶液洗滌的方法将其除去，食盐溶液以后可再次使用。

甘油二硝酸酯具有吸湿性，其干燥法是对其热溶液进行吹風。

甘油三硝酸酯(硝化甘油)　純甘油三硝酸酯为无色油状透明液体。工业产品由于原料甘油顏色的不同可具有淡黃色或黃褐色。

硝化甘油在15～20°C时沒有气味，在50°C时稍有特殊的甜适气味。硝化甘油具有甜辣味道。

硝化甘油的比重$d_{15°C}^{20°C}$=1.596(按柳逸思試驗[4])；15°C时密度为1.6009，25°C时为1.5910克/厘米^3。冻結的硝化甘油的比重为1.735(体积減小8.26%)。硝化甘油的粘度为0.360厘泊。硝化甘油在20°C时的蒸汽压为0.0015毫米，在60°C时为0.060毫米，在20°C下經过10昼夜的減量为0.45%，在50°C下減量为1.68%。生成热ΔHp=88.63仟卡/克分子[5]，燃燒热ΔHp=1622卡/克[6]。

硝化甘油用水蒸汽蒸餾时发生分解，分解时析出HNO_3。

硝化甘油凝結时有不安定形和安定形两种形式，其熔点各异，并具有过冷性。不安定形的硝化甘油，其凝固点为2.1°C，熔点为2.8°C；安定形的硝化甘油相应地为13.2°C，13.5°C。安定形的硝化甘油的結晶热为33.2卡/克，不安定形的为5.2卡/克。不安定形向安定形的轉化热为28.0卡/克[7]。

硝化甘油自然結晶性能很小，而过冷性很大。一般受冷硝化甘油須强迫結晶，使其結为晶粒。数量大时結晶容易，这是因为形成結晶中心的可能性增加了。冻結过一次的硝化甘油(如果在融化时未将其急剧加热)比較易于順利冻結，在将融化的硝化甘油加热到50°C时，可从新观察到过冷的傾向性。

化学純硝化甘油比工业硝化甘油凝固困难，并且它永远是不安定形的。工业用硝化甘油較易凝結，它通常是稳定形的。

如果用玻璃棒攪拌硝化甘油安定形和不安定形的混合物，則不安定形的能变为安定形的，若靜态不动，不安定形硝化甘油逐漸(历时1～2周)才能变成安定形的，此安定形的硝化甘油若不預先融化，則就不能轉变为不安定形了。

图91　三斜晶系硝化甘油結晶(右)和双錐体斜方晶系硝化甘油(左)

不安定形硝化甘油的結晶是三斜晶系，安定的則为双錐体斜方形晶系(图91)。

将硝化甘油加热到高于60°C时，由于分解可以发生自行升溫

现象。迅速加热到180°C及与赤热铁件接触，硝化甘油能发生爆炸(在雷管发明以前，硝化甘油是用接触赤热铁粉的方法来引爆的)。闪电能引起硝化甘油爆轰。

硝化甘油的特点是在大多数有机溶剂內溶解度均很高。它本身也是一种良好的溶剂，它在常溫下能以任何比例与甲醇、丙酮、乙醚、醋酸戊酯、醋酸叔戊酯、冰醋酸、苯、甲苯、二甲苯、酚、吡啶、硝基苯、氯仿、二氯乙烷等混合。硝化甘油易溶于乙醚、氯仿和二氯乙烷中，因此借这些溶剂沸点低和氯仿与二氯乙烷实际上的不可燃性，可以用来提取无烟药和混合炸药內的硝化甘油。硝化甘油不溶于甘油內。

硝化甘油于常溫下难溶于无水乙醇內，在升溫下能以任何比例混合，随着乙醇的稀釋，硝化甘油的溶解度就減小：在50% 的醇內它很少溶解，进一步用水稀釋时，硝化甘油几乎可从溶液內完全析出。

硝化甘油难溶于二硫化碳，这可用于分析，如将硝化甘油与能很好地溶于二硫化碳的硝基化合物分离。

硝化甘油能很好地溶解硝基化合物，这对生产塑性炸药和胶质炸药是有意义的。100 克硝化甘油在 20°C 时，能溶解約 35 克二硝基甲苯或 30 克梯恩梯。

硝化甘油与很多种硝基化合物能生成低熔共融混合物，烏布朗斯基对这些混合物曾进行过詳細的研究[7]。表 98 所列就是这类共融物的成份。

硝化甘油能溶解数种硝化纖維。例如以 2.5% 弱棉和 97.5% 硝化甘油可以制成胶状物质。溶于硝化甘油內的芳香族硝基化合物能够胶化。利用这种性能可以制造硝化甘油无烟药和胶质代拿买特。

硝化甘油能很好地与許多种硝酸酯混合。它与硝酸乙二醇、二硝酸二乙二醇、甘油二硝酸酯、二硝基氯醇的混合物对制造难冻爆胶具有很大的实际意义。

硝化甘油在100% 相对湿度下于 24 小时內的吸湿性等于 0.12%。硝化甘油于各种溫度下在水中的溶解度[6]为：25°C 下于 100 份內溶解 0.14 份，在 60°C 下为 0.24 份。溫度超过 80°C 时开始水解[8]。

酸能溶解硝化甘油，同时使它分解。此时析出硝酸并生成相应酸的酯。例如硫酸的作用就

表 98

共融物組分	安定形		不安定形	
	共融物內硝化甘油含量(%)	結晶溫度 °C	共融物內硝化甘油含量(%)	結晶溫度 °C
硝基苯	45.5	−15.2	57.5	−22.9
間位-二硝基苯	82.5	5.0	88.0	−5.4
2,4-二硝基甲苯	72.7	6.1	89.0	−4.1
2,4,6-三硝基甲苯	82.9	6.3	90.0	−4.0
特屈儿	90.0	9.8	94.0	−0.6
黑索金	99.5	12.3	99.7	1.2
硝酸乙二醇	約20	約−30	約40	約−40
泰安	98.5	12.3	98.9	+1.3

是如此。濃硝酸与硝化甘油能以任何比例混合，所得溶液由于硝酸的氧化作用能迅速地分解。硝化甘油不溶于冷盐酸內，加热时逐漸开始分解并生成氯化亚硝酰。

酸未洗净的硝化甘油容易分解，分解的象征是顏色变綠(出現溶解了的氧化氮)。制造代拿买特和无烟药用的硝化甘油不得含有酸的痕迹；碱度允許不大于0.001%。

硝化甘油按其性质而言是酯。在还原时，它生成甘油，易为碱所皂化，皂化时生成甘油酸盐和其它副产物。

苯胺和硫酸对硝化甘油的作用是硝化甘油的示性反应，能产生紫紅色，当用水稀釋时，变成綠色。

常溫下，硝化甘油是相当安定的，但当加热超过50°C时，开始分解。分解产物有氧化氮、甘油酸、草酸等。当大量的硝化甘油分解时，反应能引起爆炸。

硝化甘油极毒[9]，所以对其操作时，須严格遵守安技規則。

硝化甘油的爆炸性能可由其化学結构来解釋。它具有正氧平衡(3.5%)并且是最有威力的炸药之一。加热、机械作用(冲击或摩擦)、雷管的作用均能引起硝化甘油爆炸分解。在快速加热(达200°C)时，它能爆轰。

硝化甘油对机械作用很敏感。这方面它与起爆药和击发药相似，所以运送时有危險。硝化甘油生产总是設在利用硝化甘油制造无烟药或代拿买特的联合工厂內。硝化甘油在万不得已的情况下，才以溶液状态运送[10]。在铁碰铁、瓷碰瓷时硝化甘油便容易发生爆轰。冻結的硝化甘油的冲击感度較小，但摩擦感度較大，因而极为危險。

2公斤落錘、落高为4厘米时能引起硝化甘油爆轰。加热的硝化甘油对冲击更为敏感。子彈穿过时，能引起爆炸。

硝化甘油的爆轰感度較小，为了使其完全爆炸須用8号雷管。

硝化甘油的爆热为1480仟卡/公斤，爆燃溫度为200～205°C，气态爆炸物的体积为716升/公斤。它的鉛墩扩張試驗值为550毫升[6]。

液态硝化甘油的爆速取决于試驗条件，主要取决于材料和装硝化甘油的試驗用管的直徑以及起始冲量。在一般的試驗条件下，它的爆速不超过1100～2000米/秒，在直徑为25毫米的鋼管內試驗时，爆速为8000～8500米/秒。安得烈夫和捷尔考維奇[11]在直徑为22毫米的鋼管內用8号雷管引爆时，以安定形硝化甘油所得到的爆速为9150米/秒。

試驗条件，特别是起始冲量的影响非常重大，这在測定硝化甘油猛度效应时也是如此。硝化甘油在用雷汞雷管引爆时，可压縮鉛柱18.5毫米；用叠氮化鉛-特屈儿雷管时，能将鉛柱完全破坏。由此可見硝化甘油的强大的爆破效应。

§2. 硝化甘油生产工艺学

制造硝化甘油，然后将其与廢酸分离的工序是化学工艺操作中最危險的工序之一。为了进行这个工序特别需要对原材料和設备进行仔細的檢驗。生产安全所必需的条件是严格遵守工艺和操作守則，操作应由高度熟练的工人和受过充分訓练的工程技术人員来进行。

但是，硝化甘油生产中的爆炸可能性仍然不能完全消除。在此生产中根本解决操作人員安全操作的問題只能是完全自动化檢驗和远距离操纵。

間断生产法

上一世紀制造硝化甘油的方法有以下几种：科帕法、布特密法、佛舍法及諾貝尔法。

諾貝尔法在許多国家內一直保持到現在。如第二次大战期間于德国的一个很大的工厂內就是按此法生产硝化甘油，硝化乙二醇和二乙二醇二硝酸酯。

按諾貝尔法甘油的酯化是在圓筒形硝化設备內进行的，此設备有一錐形底，此底装有一个带三通开关的排料管(图 92)。硝化器內装有通冷却水的蛇管。硝化物料的攪拌是用通过細管导入的压縮空气进行的，細管中有一根通向喇叭口。往硝化器中加硝化混酸之前，須先檢查設备并在开关上塗凡士林，硝化混酸加到达到硝化器容积的一半。制取硝化甘油的整个过程按图 93 的流程进行。

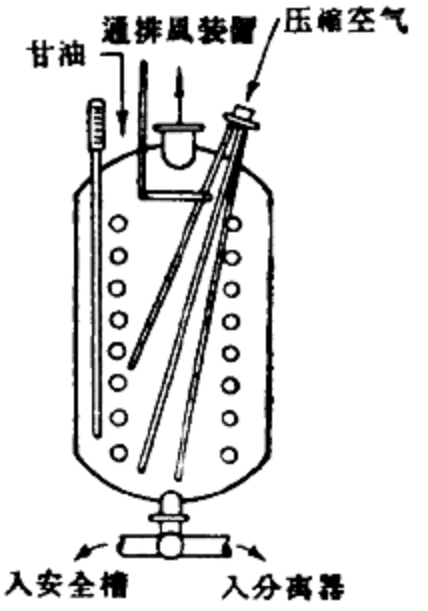


图 92　諾貝尔硝化器

由 55%HNO_3 和 45%H_2SO_4 組成的混酸从貯槽 *1*(材料——鑄鋼)进入安装在磅称 *2* 上的容器內，称量后(一次硝化使用1290公斤)用泵打入高位槽 *3*，然后送入由不銹鋼制的硝化器 *4* 內。在硝化器內，借助于压縮空气(約 2 个大气压)的攪拌冷却至 0～5°C。用于攪拌的压縮空气来自压縮机 *18*。

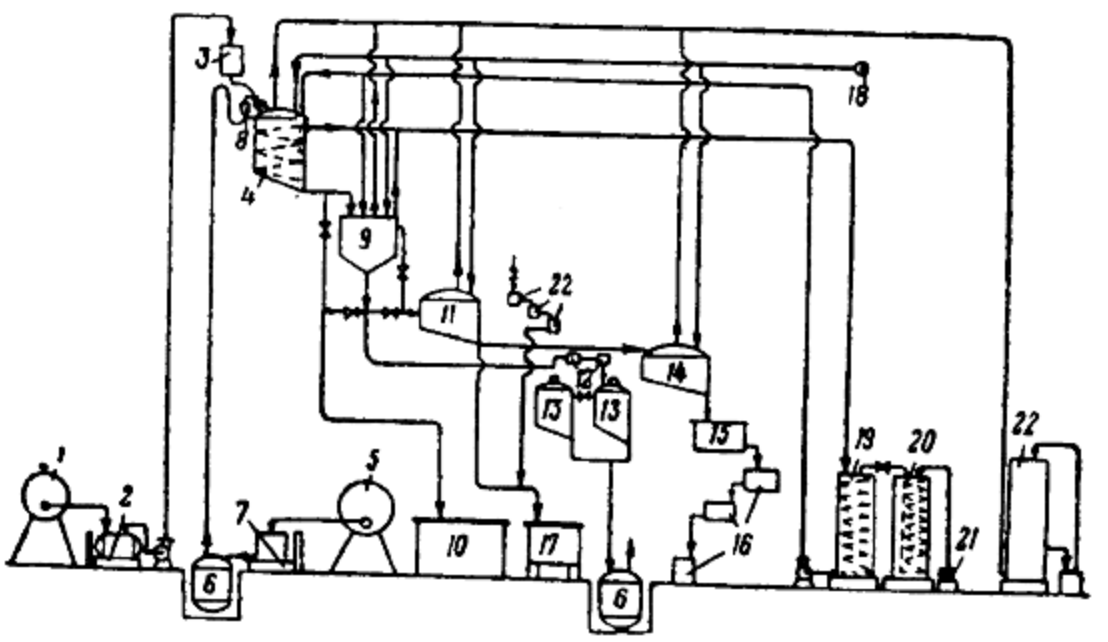


图 93　諾貝尔法制取硝化甘油的流程图

1—混酸貯槽；*2* 和 *7*—磅称；*3*—高位槽；*4*—硝化器；*5*—甘油貯槽；*6*—揚液器；*8*—甘油噴射器；*9*—分离器；*10*—安全槽；*11*—預洗槽；*12*—陶瓷罐；*13*—沉淀器；*14*—洗滌槽；*15*—过滤器；*16*—箱；*17*—回收槽；*18*—压縮机；*19*—气化器；*20*—冷却器；*21*—活塞式压縮机；*22*—吸收塔。

硝化器用由不銹鋼制的蛇管冷却器进行冷却，蛇管装于硝化器中，內通盐水溶液。盐水溶液由冷却装置借助于泵順管道进入冷却蛇管，冷却装置包括压縮机 *21*，气化器 *19* 和冷却器 *20*。盐水溶液的溫度为 −5～−10°C。

甘油借助于揚液器 *6*，从貯槽 *5* 以压縮空气順着管道打至在硝化工房內的放空容器內(內衬

鉛的木箱)，此放空容器安于磅称 7 上。甘油經称量(一次硝化用 280 公斤；意大利、英国和美国用达 600 公斤)并装入揚液器內。甘油以压縮空气(約 2 个大气压)压入喷射器 8(不銹鋼制)，由此以雾状喷入硝化器 4 內的混酸中。甘油注入的速度根据反应混合物的溫度来調节。

甘油在 0～15°C 下注入硝化混酸內，历时 30 分钟。低溫酯化可使甘油較快地加完并可保证硝化甘油得率較高。但是，同时也会产生局部冰冻的危險。若硝化器采用水冷却时，在 10～30°C 溫度下往硝化混酸內加甘油，甘油注入时間也須增加到 50 分钟。反应过程时間的增加，除会降低設备的生产率以外，还会加剧危險性，这是因为硝化甘油自行分解的可能性增加了。

当溫度升高超过 30°C 时，为了避免发生分解或爆炸，应将反应混合物立即放入安全槽 *10* 內，以五倍数量的水与它混合。

酯化完毕后，将反应混合物冷却至 10°C，此后打入分离器 9(材料为不銹鋼)。硝化甘油的廢酸悬浊液在不攪动的条件下，可分离为两层。硝化甘油浮在上面，廢酸沉在底部，硝化甘油与廢酸的分离历时 30 分钟。

分离的速度在很大程度上取决于液体比重之差异。硝化甘油的比重，前面已經讲到在 15°C 时为 1.6，廢酸的比重为 1.7(不同廢酸混合物的成分范圍为：70～74% H_2SO_4；9～10% HNO_3；15～19% H_2O 和 2～2.5% 硝化甘油)。在原材料純净的条件下，比重差等于 0.1，就能使液体較快地分离。液体过分悬浊(由于空气攪拌所致)能影响液体的一般分离速度，甘油和酸中混入的杂质，也能影响其分离速度。在不利条件下，分离时間会大大地延长。

对分离时間影响的因素有：

(1)混合物的溫度(溫度高能加速分离)；

(2)分离器的构型(悬浊液层高度低能加速分离)；

(3)装量(数量大时，分离速度相对地較快)；

(4)杂质。

利用第一个因素——提高溫度来加速分离在硝化甘油生产中是不允許的，因为酸性产物的安定性小。第二个因素——分离器构型一般应予考虑；为使进行分离的悬浊液的液层厚度减小，分离器的高度应較低或在其內部加隔板。

原材料內的杂质含量应加以限制。对甘油制定有专門的技术条件，这在前面已有叙述。用于配制硝化混酸的酸应經过沉淀除渣。至少应沉淀两天。

为了人为地縮短分离时間，在酯化結束时，可往反应物料內加入少量(为甘油重量的 0.05～0.2%)特种分离剂，如各种飽和烃(石蜡、凡士林、石蜡油)。分离剂能使表面張力发生变化，加速悬浊液的分离，使硝化甘油的液滴易于浮起(应注意浮选效应的影响)。在上述方法的硝化甘油生产中是加 70 克滑石粉作为浮选剂。作浮选剂用的物质对硝化物应无影响，并能在以后的硝化甘油洗滌工序中易于除去。

胶体硅酸盐也能影响分离，为了消除硅酸盐，諾姆[12]建議添加氫氟酸或 NaF，它們能分解硅酸盐，其反应如下：

$$4NaF + SiO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow \uparrow SiF_4 + 2Na_2SO_4 + 2H_2O。$$

在此反应中生成 SiF_4 气泡，这对分离大有好处。因此，为了使 NaF 发揮更大的作用，最好在分离前将 NaF 直接加入硝化物內。

酸性硝化甘油由分离器 *9* 送入装有半槽水的預先槽 *11*(材料为不銹鋼)。如果分离器內发生溫度上升現象，須开动盐水冷却蛇管使硝化甘油进行冷却。如果硝化产物发生显著分解現象，則須迅速将其放入安全槽內。

从分离器中流出的硝化甘油含有約 10% 的酸，此酸的成份与廢酸成份不同。硝化甘油中所含的溶解状态的酸，其成份主要是硝酸(1 份 H_2SO_4 比 4 份 HNO_3)，廢酸的成份則是 1 份 HNO_3 比 9 份 H_2SO_4，大部分酸能在預洗槽內被水洗去，剩余的酸須經极强的精制过程才能除去。

酸性硝化甘油在預洗槽 *11* 內洗滌 5 分钟。此时可洗去大部分酸。必要时預洗槽可用水冷却。

从硝化器 *4*、分离器 *9* 和預洗槽 *11* 內随空气一起排出的酸性气体（約有 2% 硝酸进入通風系統)导入吸收塔 *22*(材料为陶瓷)，用水将其吸收起来。

預洗后的硝化甘油呈水悬浊液状态沿管道流入精洗工房。水悬浊液是以将硝化甘油与水强烈攪拌 5 分钟形成。

往洗滌槽 *14*(衬鉛木槽）內装入 300 公升 4% 的苏打溶液和全部硝化甘油。槽內的內容物用空气攪拌。洗滌在 40°C 的溫度下持續 20 分钟。将硝化甘油与洗滌水分离后送去过滤，以除去粘性杂质和其他杂质。

硝化甘油用过滤器 *15*(衬鉛木箱)經法兰絨进行过滤。过滤后的产物放在衬鉛的木箱 *16* 內。使用前須再次进行过滤。硝化甘油从洗滌工房送往代拿买特制造車間或无烟药制造車間的混合工房。

預洗槽 *11* 內的酸性洗滌水在与硝化甘油分离之后送往回收工房，該工房装有两排回收槽 *17*(材料为不銹鋼)。回收槽內收集起的硝化甘油送往洗滌工房进行洗滌。

酸性洗滌水在与硝化甘油分离以后，从回收器送入揚液器 *6*（材料为不銹鋼)，用压縮空气順管道送往采尔施道尔塔內。

将 850 公斤廢酸送入陶瓷罐 *12* 进行补充沉淀，再由陶瓷罐依次送入沉淀槽 *13*，在沉淀槽內存放 48 小时。此后，将析出的硝化甘油再一次进行分离和洗滌，而酸則用揚液器 *6* 送往采尔施道尔塔內。由預洗槽出来的水也送入此塔。

廢酸的二段沉淀法能提高硝化甘油的得率。但是在沉淀塔內經常产生分解的危險性。

硝化甘油的得率为理論得率的 94%。

1943 年林斯道尔夫工厂生产了 6510 吨硝化甘油。每吨硝化甘油的材料消耗如下：

甘油	429.7 公斤
硝化混酸	1982.5 公斤
廢酸处理后收回：	
硫酸	919.4 公斤
硝酸	253.9 公斤
蒸汽	1950 公斤

电力……81.90 千瓦-小时

水……57.68 米^3

空气……273.1 米^3

諾貝尔法有許多缺点。除其生产过程为間断操作过程外，其最大缺点是在硝化甘油溢流管上有开关以及为了使硝化物料能自流入分离器，必須将硝化器置于高台上。这些結构上的特点大大加剧了操作上的危險性。

从 1904 年用于生产，到今天还采用的硝化甘油間断式生产法有納唐、湯姆逊、林图尔法。这种方法比諾貝尔法完善。它的主要优点是設备装置紧凑，硝化甘油可連續地送入預洗槽。这就避免了在分离器內积聚大量未經洗滌(不穩定)的硝化甘油，从而降低了生产上的危險性。

这种生产方法装置紧凑，因为酯化和分离可在同一設备內进行。

該設备(图 94) 为一圓筒形容器，底部斜度很大，上部为圓錐形。底部接有垂直的送酸管。此管在底部 30 厘米处接有三根管接头。一个管接头将硝化器与混酸和廢酸高位槽相連接，另一个管接头与廢酸接收槽相連，第三个管接头与安全槽相連接。管子下延 30 厘米是为了攪拌时硝化甘油无論如何均不致进入酸管內。硝化器的頂端装有窺視孔和与硝化甘油預洗槽相連的管道。硝化器內装有蛇管、溫度計和通入压縮空气的管道。

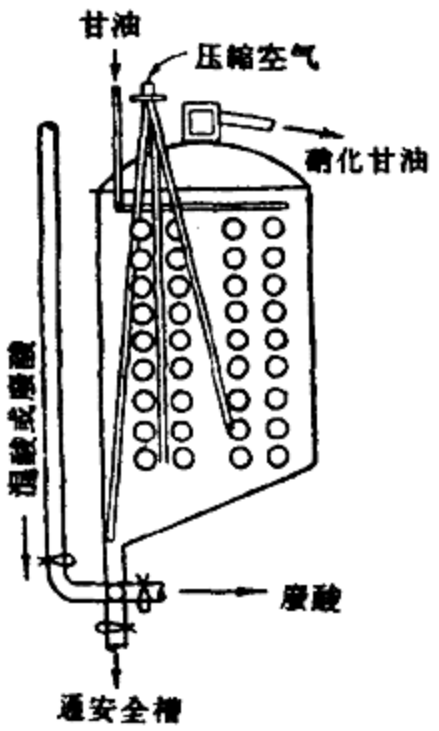


图 94　硝化器-分离器

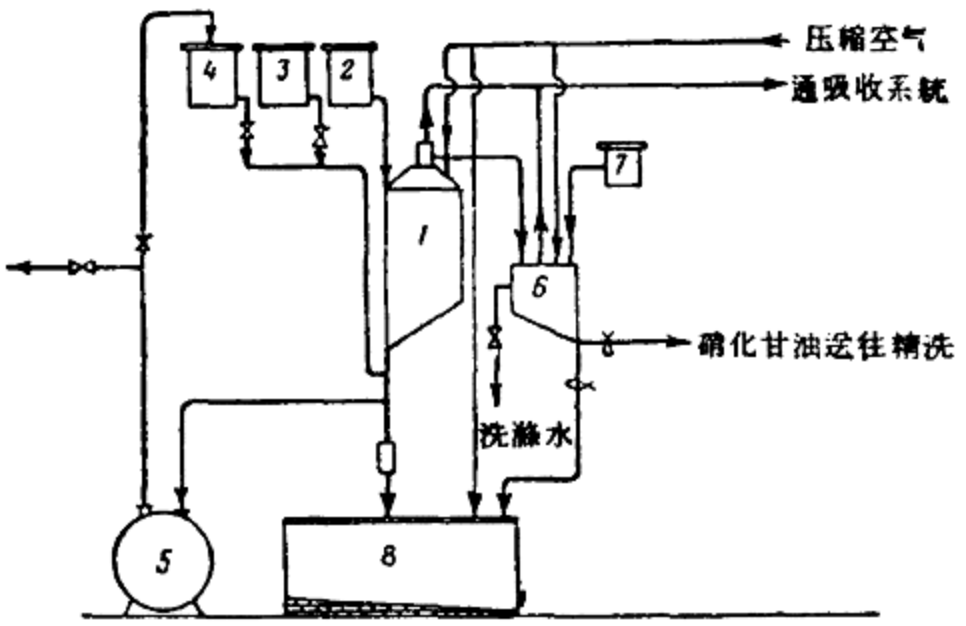


图 95　納唐、湯姆逊、林图尔硝化甘油制造法

1—硝化器；*2*—甘油計量槽；*3*—混酸計量槽；*4*—廢酸計量槽；*5*—揚液器；*6*—預洗槽；*7*—水槽；*8*—安全槽。

酯化在硝化器內进行，其方法与一般酯化方法相同。硝化混酸是沿管道經硝化器的下部注入。甘油則从上部送入。反应过程結束后，停止空气攪拌并开始分离。通过窺視孔可以观察硝化甘油层的出現情况。当一出現分离层时，即由加混酸的管道往硝化器中压入廢酸，把分离出的硝化甘油頂入預洗槽。这种分离方法比較符合安技要求。夜里使廢酸留在硝化器內可降低酸对硝化器的腐蝕作用。

按納唐、湯姆逊、林图尔法制取硝化甘油的原理見图 95。

原料混酸須預先配好。一般其成份如下：48～50% HNO_3；47～51% H_2SO_4；不超过 1% H_2O。

混酸至少要沉淀两昼夜。混酸用量应使过量 HNO_3 在夏季超过理論需用量的20～22%，冬季超过 18～20%。硝化系数为 5:1。

甘油在酯化前应加热到 45～50°C 并用秤称量。

生产开始前，须检查設备的完好性。将硝化混酸注入硝化器并冷却到 6～12°C。此后，用喷雾器喷入甘油。喷甘油的方法是：共喷 10 分钟，使硝化器内容物之温度升至 23°C；此后則保持温度不变。

甘油加入后进行 5 分钟攪拌并将硝化物冷却至 17～18°C。然后，停止送入压縮空气并开始分离。此时打开送入廢酸的开关，廢酸将分层的硝化甘油頂起，使硝化甘油順溢流槽进入預洗器内，預洗器內装有溫度为 15～17°C 的水并有空气攪拌。

洗滌和过滤的方法与諾貝尔法相同。

間断生产法的安全技术 硝化甘油生产安全的主要条件是原材料的純度。如前所述，对甘油有特殊要求。混酸成份的正确性对危險程度有极大的影响，所以混酸在投入生产前須經仔細的分析。

生产的危險性还取决于設备的結构。例如，攪拌装置就是一种很重要的設备零件。采用压縮空气攪拌时，即使有数根进气管，也不能保证設备的各部分都得到良好攪拌。在反应未完的条件下，特别是在加甘油时，有攪拌死区出現，或者发生攪拌中断現象，能引起局部过热而造成分解。因而攪拌死区和攪拌中断都是不允許的。

当发生攪拌中断，并且不能很快恢复时，必須停止加料并将設备的內容物放入安全槽。

蛇管漏水特别危險。因为这能导致急剧的局部过热。为了防止水由損坏蛇管进入硝化物料中，不应用加压法将水送入蛇管，而应用抽吸法。此外，更重要的是应采取預防蛇管漏損的措施。每昼夜应檢查一次蛇管是否透水。一般都是夜間将蛇管的出水开关閉住使蛇管受压，次日早晨进行檢查。不应使用一台硝化設备昼夜进行生产。

加料时蛇管中水流中断会立即引起物料过热，这是不允許的，因此，若不能立即恢复冷却，且反应未完成，則必須停止加料，并加强攪拌，監視溫度；若溫度升至 30°C，則反应器內容物应放入安全槽。

反应过程进行正常时，硝化物料的溫度平稳上升，而且易于用甘油的加入速度来調节（同时用水或盐水蛇管进行冷却）。反应过程进行不正常时，溫度跳跃上升，这证明有局部过热。在这样的情况下，須加强攪拌。如果溫度繼續上升，必須不等物料上升至 30°C，先停止加甘油，然后将設备內容物放入安全槽。

分离是最危險的一道工序，因为酸性的硝化甘油安定性低，在沒有攪拌的情况下，能引起局部过热，这会导致硝化甘油的分解。在反应未完成，有未完全硝化的甘油或濃廢酸存在时，最容易引起硝化甘油分解。因此，使硝化甘油在分离器內长时間停滯是特别危險的。

如果分离器內溫度自行上升，則必須进行攪拌，若这个措施不能降低溫度，則須将分离器內容物放入安全槽。

在发生各种危險，并且因此必須将硝化物料加入安全槽时，負責操作的工长应向其他工人发

出危險警告，使其躲入掩体，打开放料开关，离开工房。

安全槽內的水量至少应为硝化器或分离器內硝化物料的五倍，并应能通入攪拌空气。安全槽底是斜的，便于收集硝化甘油。

硝化物料放入安全槽时产生大量氧化氮，因而爆炸危險性很大。因此，有人认为，安全槽須置于工房外面。但是，应注意到离得远时，可能使硝化甘油在排放时于管道內爆炸。

諾姆[12]指出，将硝化器或分离器的內容物放入安全槽并不一定准能摆脫危險。100次事故中有20次会在安全槽內发生爆炸，有时剩余的硝化甘油会在硝化器內发生爆炸。为了較安全地放出硝化物料，設备（硝化器和分离器）上装有自动（如：用压縮空气）开启的开关。自动装置不仅直接可在操作崗位开启，而且也可在掩体內开启。

在开动自动装置，将硝化物料放入安全槽时，信号装置即发出信号，通知該工房內的所有人員已經发生危險。

硝化甘油連續生产法　用間断法制造硝化甘油时，車間內积存了大量硝化甘油。在这种情况下，若遇爆炸，就能造成极大的破坏。当采用連續生产設备时，硝化甘油生产的危險性就能显著地減小，連續生产設备現正日益得到推广。

采用連續法时，随时在生产过程中的炸药量都較小，因此显著地減小了爆炸傳至其它工房的可能性，并且爆炸时所造成的損失也就減少到最小程度。

卡切尔[13]以下列数据（小时生产率）說明上述情况：間歇法生产时，硝化器內的硝化甘油最大量为200公斤，分离器內的最大量为200公斤，而連續法生产时，則相应地为36公斤和4公斤。

目前，連續法的控制管理已經完全自动化。控制管理是在工房土圍子外面的建筑物內进行，能保证生产設备完全正常操作[14]。

硝化甘油无烟药生产量的大量增长是刺激設計硝化甘油生产連續法的因素。

現在許多国家，如英国、美国、法国、德国、比利时、瑞典等[13,15,16]都有連續生产設备。

首先設計出連續生产設备的是捷克斯洛伐克的A. 施密德和K. 施密德（1928年），每小时的生产能力为100公斤。此后，DAT公司对施密德法略加改动，在德国[17,18,19]和奥地利予以采用[20]。施密德法生产装置每小时的生产能力目前已达到1200公斤。

图96是德国工厂中由麦斯耐尔公司改进的施密德法硝化甘油生产流水綫[17]。此生产系統

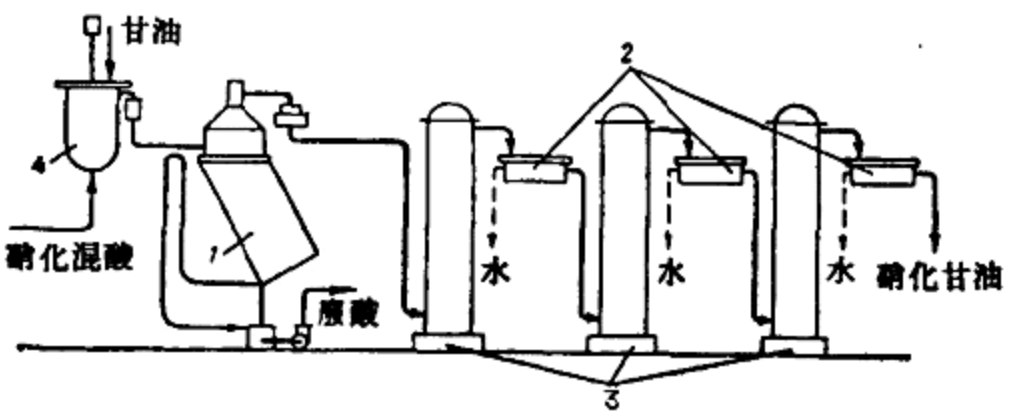


图96　硝化甘油連續生产法

1和2—分离器；*3*—洗滌塔；*4*—硝化器。

的最重要的一点是甘油和硝化物料按所需量同时加入。

最初的連續生产装置，組分是用活塞泵打入硝化器內进行配料。活塞泵对各种不同粘度的甘油都能保证固定的流量。送甘油和硝化物料用的泵装在同一根軸上，泵的內部尺寸应选擇得使甘油和混酸能按所需量送入。

現代的連續生产装置，所有組份(包括洗滌水)都是用自动配料装置进行配料。其方法如下，硝化混酸經过过滤器进入配料器，以后再进入装于硝化工房內的专用接收器，专用接收器装滿后，用压縮空气使其中恰好达到一个大气压的压力。此压力須在装置进行操作的整个过程中一直保持不变。接收器內的恒压可用輸送压縮空气的調节器来保持。配料器还借其底部的一个管道与一小型的空气容器相联。此容器的作用也是保证当硝化混酸进入量增加时，使接收器內保持不变的压力。

为了使甘油的粘度保持不变，在其进入硝化設备以前用自动調节溫度的設备进行加热。在加甘油的管道之末端装有两个噴嘴，这两个噴嘴在空气进入量恒定不变时能确定向設备內送入所需量的甘油。

为了观察通过噴嘴的甘油配料之精确性，噴嘴要与很敏感的檢驗装置相联，此装置在攪拌器停止时，就停止往硝化設备中送甘油。在酸的管道上也装有轉子流量計。这些配料装置能保证很高的配料精度(誤差最大为 0.3%)。

甘油的酯化在硝化器內进行。甘油从上面加入，开始时几乎是进入稀廢酸中。新硝化混酸从下面进入，进入后为設备內的廢酸所稀釋，并由攪拌器驅动，使之通过設备的冷却部分。因为反应組分的数量恰好与冷却面之导热能力相符，所以在反应时溫度不会急剧升高。

連續硝化器內的酯化条件比間断式設备的緩和。因为反应是在廢酸介质內进行。硝化器的生产能力取决于它的冷却面。

图 97 是施密德硝化器，图 98 是“麦斯耐尔”公司的硝化器。第二种类型的硝化器，其冷却面較大。它是由按圓周垂直安置的管道 (300 根)所构成。冷却盐水从下部进入管道間的空間而由上部导出。

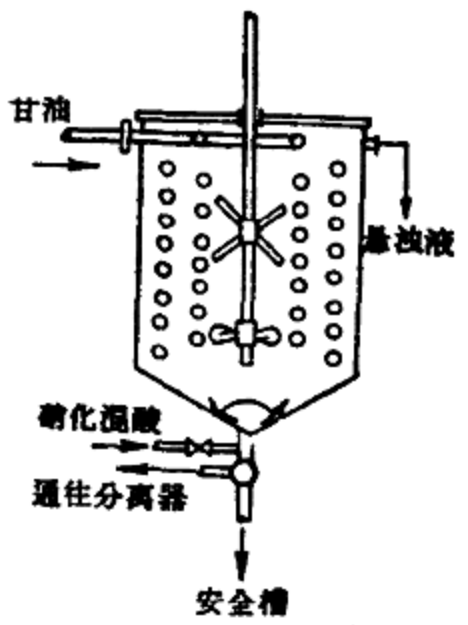


图 97　施密德硝化器

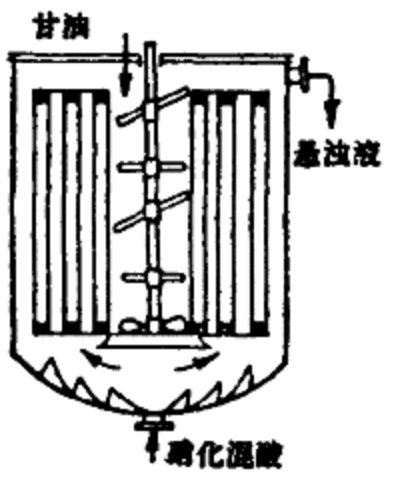


图 98　“麦斯耐尔”硝化器

不論第一种还是第二种設备，硝化混酸都是送入隔板下，此隔板将硝化混酸导至硝化器的冷却外壁。硝化物由硝化器上部流入分离器。

硝化器內所装的攪拌器的作用原理，如螺旋桨泵一样，将反应混合液由下部往上翻送，使之通过装于硝化器內的蛇管系統。

专門实驗证明，硝化甘油在廢酸內是一层薄薄的悬浊液，所以反应物完全安全，不致爆炸，甚至用8号雷管引爆也不能使其爆轟。

由于酯化反应迅速和采用机械攪拌，所以硝酸几乎不能从設备內揮发出来。因此，硝化产物的得率要比間断硝化法高1%。

悬浊于廢酸內的硝化甘油进入分离器。

为了加速分离，施密德設計了一种分离器，使悬浊液层的厚度减至最小限度并使硝化甘油液滴容易分离出来。分离器(图99,*a*)为一傾斜菱形容器，两端为角錐形。悬浊液进入其中一个角錐体，而廢酸从另一个角錐体导出。分离器內装有相互平行的波紋板。悬浊液沿波紋板移动很短一段距离，硝化甘油就迅速地与廢酸分离出来，与已經分离出来聚集在波紋板內表面上的硝化甘油会合，迅速地沿沟槽游向上部。

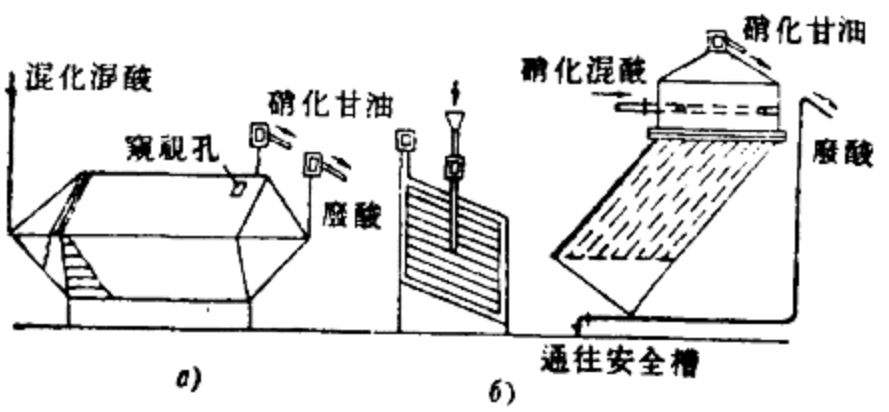


图99　分离器

a—施密德分离器；*б*—"麥斯耐尔"分离器。

图99,*б*为改进后的施密德分离器("馬依斯耐尔"公司采用的)。它是一个底部为方形的，平行六面体形的箱子。分离器內装有三十块波紋隔板。悬浊液的入口在分离器上部位于隔板上方。这种結构能保证廢酸与硝化甘油分离得完全，因为从硝化甘油中分离出悬浊酸要比从酸中分离出悬浊硝化甘油速度更快。分离器盖位于上部，为一玻璃筒，用以排放硝化甘油。廢酸由分离器下部，通过U形管导出，这样能使酸的溢流口比硝化甘油的溢流口低30厘米。操作开始前，先将分离器內装滿前次生产的廢酸。廢酸在这种型号的分离器內分离后，一般含有0.1～0.3% 悬浊硝化甘油，其成分大致如下：12% HNO_3；72% H_2SO_4；14% H_2O，約2% 溶解的硝化甘油和0.3% 左右悬浊状的硝化甘油。

从分离器出来的硝化甘油是透明的，但其中溶有相当大量硝酸(达7%)，以及0.5% H_2SO_4，0.1% H_2O，1.5%甘油二硝酸酯。大部分酸很容易从酸性硝化甘油中洗去，余酸只有用硝化甘油与洗滌水或苏打溶液长时間强烈混合才能洗去。

酸性硝化甘油的洗滌是在洗滌塔內进行。洗滌塔由25个玻璃塔节組成，各塔节之間压有多孔的不銹鋼板。酸性硝化甘油、洗滌水和压縮空气送入塔的下部。呈悬浊液状的硝化甘油上

升并进入分离器，由此再进入下一座塔。整个洗滌系統共有5～6座洗滌塔和同等数量的分离器。在头两座塔内，用热水进行洗滌，第三座塔用稀苏打溶液洗，第四座塔再用水洗滌。

采用組分順流式硝化甘油二段洗滌法也能使产品損耗少和分离时間短。洗滌是在玻璃塔内进行。其底部有多孔隔板[21]。洗滌液用噴头通过塔底与压縮空气一起噴入，压縮空气使塔内的硝化甘油成为悬浊液，升至塔的上部并通过塔的边緣溢流入中間分离器。硝化甘油聚集于中間分离器底部，从其底部进入另一座塔。与此同时，洗滌水流入回收硝化甘油的沉淀器。

減少洗滌次数能減小硝化甘油的損耗。硝酸在硝化甘油与水之間的分布系数是这样的：設所用水的体积相等，只要混合度好，分离得足够充分，則硝化甘油經一次洗滌后的酸值可小于0.2% HNO_3。在这样的条件下，其余的酸只要用稀苏打溶液洗滌一次就可除去。

双塔法安是处理条件見表99。

表 99

塔号	内徑（厘米）	洗 滌 液	洗滌液与硝化甘油之体积比	入塔溫度（°C）		液体出口溫度（°C）
				洗 滌 液	硝化甘油	
1	9	水	1：1	22	19	30
2	11	2.5%的Na_2CO_3溶液	2：3	40	29	34

采用这种洗滌法时，硝化甘油的損耗达到0.22%，用三座塔洗滌时为0.31%，用五座塔洗滌时为0.49%。

在德国曾用三座塔以对流法洗滌[17]硝化甘油。这种方法由于減少了洗滌后带走部分硝化甘油的洗滌液的数量，能使硝化甘油的得率更高。按对流法一份溶液可以用于所有的三座塔。洗滌用冷水(15°C)和3～5%的苏打溶液进行。

除去上述施密德-麦斯耐尔装置以外，德国在許多工厂内还研究过更为完善的拜亚茲装置[17]。加拿大[13]和美国[15]曾按拜亚茲法[16]制造出第一批連續生产硝化甘油装置投入了生产。

拜亚茲系統[16,17]中，硝化器为一带有球形底和盖的圓筒形容器(图100)。它装有能使硝化物料强烈攪拌和循环的透平式攪拌器。原料是从上面进入。原料吸入透平中間，經攪拌后被揚于四周。从透平流出的液体获得圓形的螺旋状运动。反应时析出的热由装滿整个設备的蛇管导去。

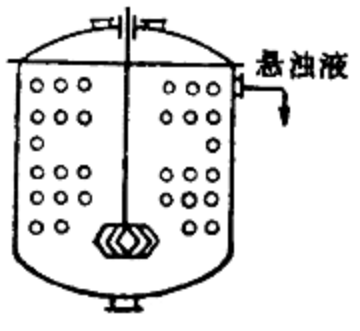


图100 拜亚茲硝化器

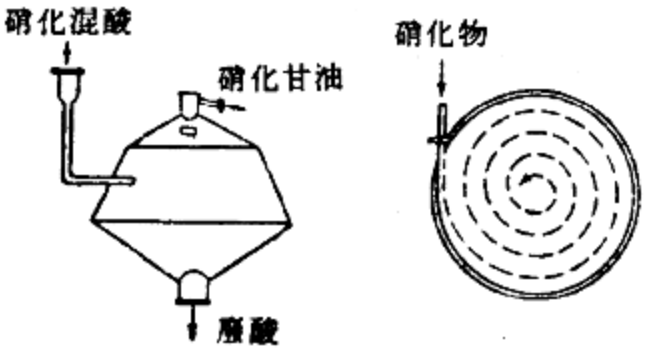


图101 拜亚茲分离器

分离器(图101)为一高度不大的圓形儲槽，上部和下部均为錐形。上部頂端为一玻璃环。硝

化甘油和廢酸的悬浊液由硝化器的溢流管沿切綫方向进入分离器侧壁的上部并一直保持旋轉运动。由于由硝化甘油液滴和廢酸組成的悬浊液作圓周运动，所以形成了独特的离心作用。硝化甘油的液滴汇合成大的液滴，使悬浊液迅速发生分离作用。液体的迅速运动还可防止局部生热。

当装置的生产能力为 700 公斤/小时时，硝化甘油和廢酸完全分离的时間为 13 分钟。大部分硝化甘油的分离时間为 3 分钟。生产能力为 700 公斤/小时的装置，其分离器的容积为 240 升就可够用。

分离后的硝化甘油可在窥視孔的上部看到。硝化甘油的液面可用注入廢酸的专用装置来調节。廢酸进入第二个分离器，使硝化甘油补充分离后，即可送去脫硝。

图 102 为拜亚兹装置图。

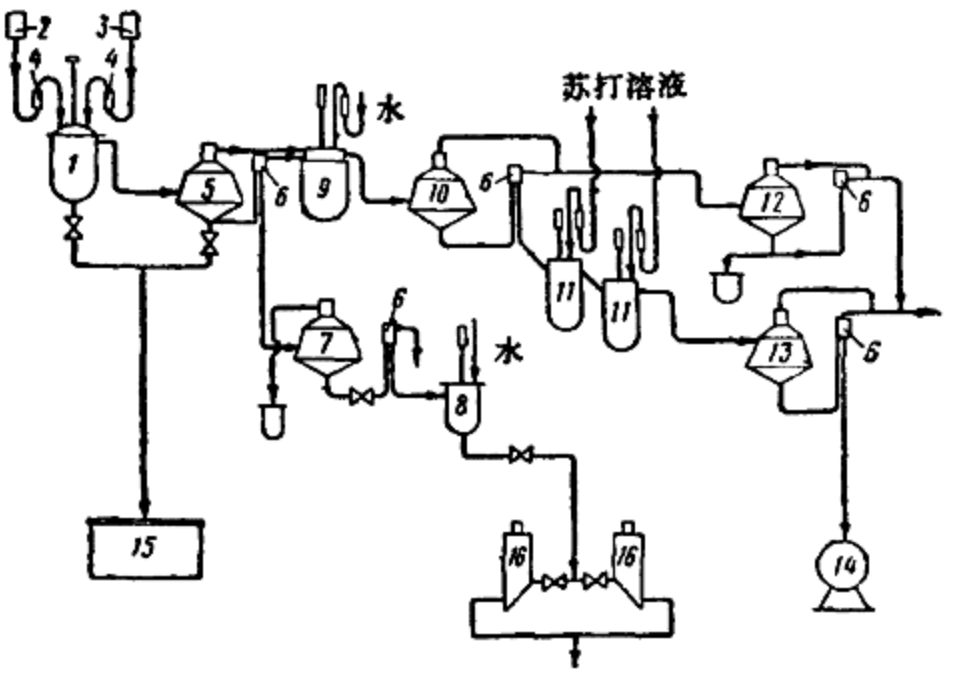


图 102　拜亚兹装置图

1—硝化器；*2* 和 *3*—甘油和硝化混酸容器；*4*—配料器，*5*, *7*, *10*, *12*, *13*—分离器；*6*—补充分离器；*8*—稀釋器；*9*～*11*—洗滌設备；*14*—硝化甘油接收器；*15*—安全槽；*16*—沉淀容器。

将甘油和硝化混酸从常压为 2 个大气压的儲槽 *2* 和 *3* 送入硝化器 *1*。酸的溫度为 5～10°C，甘油的溫度为 15°C。所送入的組分量由配料器 *4* 控制。硝化器內的溫度 (25°C) 靠冷却盐水蛇管来保持。混酸含有 50% H_2SO_4 和 50% HNO_3，硝化系数为 1:5。

硝化物由硝化器 *1* 流入第一个分离器 *5*，廢酸由此分离器通过补充分离器 *6* 进入第二个分离器 *7*，再由此分离器轉入沉淀器(沉淀前，在稀釋器 *8* 內用 3% 的水将其稀釋)。

硝化甘油由第一个分离器 *5* 进入預洗器 *9*，与冷水混合并进入第三个分离器 *10*。从分离器 *10* 硝化甘油进入洗滌器 *11* 而水进入第四个分离器 *12* 再次分离。硝化甘油在洗滌器 *11* 內用 5% 的苏打溶液在 30°C 下洗滌，在此所得的悬浊液进入第五个分离器 *13*，硝化甘油再由此进入接收器 *14* 即可送去使用。

遇到电路中断时，备有备用蓄电池。在硝化器和分离器內装有接触溫度計。溫度計在 30°C 时接通訊号，在 33°C 时将全部物料放入安全槽 *15*。此槽装有濃硫酸，硝化甘油在其中可很快皂化。

此装置的洗滌系統是个薄弱环节。

如果洗滌器中的水流偶然中断，其中就会充滿硝化甘油，在机械攪拌下能发生爆轰。

在文献[14]中簡单介紹雪兰峨一家新工厂，就是采用拜亚茲法生产硝化甘油。

拉岑斯基[22]研究出一种甘油連續硝化法基本上与施密德-麦斯耐尔法是一致的。此法独特之处是混酸和甘油采用連續配料法。两种組分的配料器之間是联动的，只能同时操作。配料器的結构見图 103。

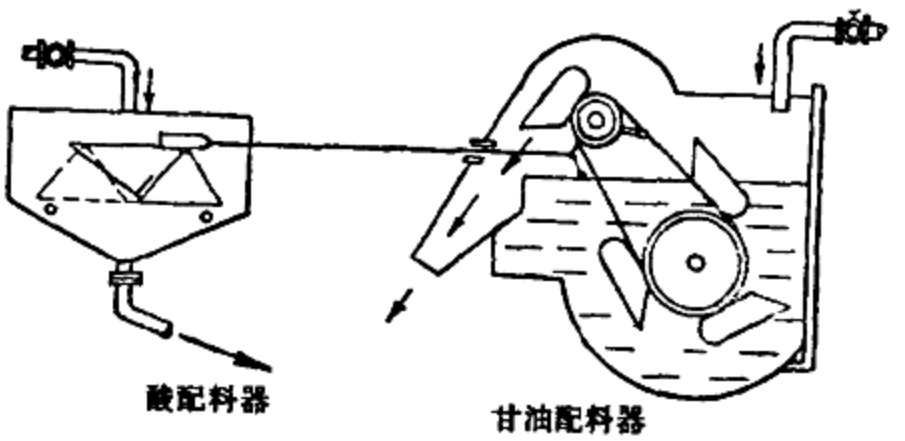


图 103　酸和甘油的配料器

甘油配料器是一个具有恒液面的容器，內有緩慢轉动的圓盘，其上装有特殊构造的固定斗。固定斗提取固定量的液体，升高幷将此液体通过管道倒入硝化器。这种配料器的优点是其操作精确性不受周圍介质溫度的影响，这一点极为重要，因为甘油的粘度是随着溫度改变而急剧变化的。

硝化甘油由一个工房轉入另一工房一般是采用順管道自流的方法。为了防止沿管道傳爆到其他工房，管道上装有隔爆器。这种隔爆器的构造在諾姆所著的书中有所叙述[12]。它是一种装滿水的容器，硝化甘油液流在其中被水层切断。但是这种方法不能完全保证防止傳爆。由 1 体积硝化甘油与 1.5 体积水构成的悬浊液是很容易发生爆轰[23]。

硝化甘油与丙酮或其它溶剂混合，可进行长距离运輸，运輸后，可用水稀釋这种混合物分离出硝化甘油[6,10]。运送时必須注意避免溶剂着火的可能性[24]。

廢酸脫硝和从洗滌水中提取硝化甘油是硝化甘油生产中的重大問題。

廢酸的脫硝及脫硝后硫酸的濃縮，大致与芳香族硝基化合物生产中的廢酸脫硝相似。硝化甘油生产的特点是在廢酸中含有硝化甘油和大量的硝酸。硝化甘油的存在大大增加了爆轰危險性，所以在处理廢酸以前需要长期沉淀。

如果在脫硝前将廢酸經过蔡什道尔塔处理，可以不进行沉淀。这种塔的原理在后面将予以叙述。廢酸流經蔡什道尔塔后，同时能把廢酸中所含的大部分硝酸[25]除去。

溶于洗滌水中的硝化甘油一般不进行回收。从洗滌水中回收硝化甘油，只能在专門的沉淀器內进行，回收到悬浊状态的硝化甘油。

有篇英国专利[26]提到一硝基甲苯处理含有硝化甘油洗滌水的方法。一硝基甲苯能提取硝化甘油。含硝化甘油的一硝基甲苯可以用作炸药的組份。

二、其它爆炸性甘油酯

一氯丙邻二醇二硝酸酯和縮二甘油四硝酸酯可以实际用作不冻代拿买特的基本組分。一氯

丙邻二醇二硝酸酯德国在二次大战前曾使用过，縮二甘油四硝酸酯曾在美国使用过。縮二甘油四硝酸酯还曾經作过无烟药的不揮发溶剂使用。

§1. 一氯丙邻二醇二硝酸酯[12]

一氯丙邻二醇二硝酸酯为氯醇和硝酸的酯，它有两种异构物：

$$\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHONO_2 \\ | \\ CH_2Cl \end{array} \quad \alpha \quad 和 \quad \begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CHCl \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} \quad \beta$$

工业品中多为第一种异构物。一氯丙邻二醇二硝酸酯为无色透明油状物，其粘度比硝化甘油小，有微弱芳香气味，15°C 时比重为 1.54。工业品为淺黃-褐色。α-异构物的凝固点为 −5°C，β-异构物的凝固点为 16.2°C。此产物过冷能极强，能长期地在 −20°C 的过冷状态下而不結晶。工业品的凝固点是不固定的。

一氯丙邻二醇二硝酸酯不吸湿，其揮发性略高于硝化甘油。它能易溶于乙醇、甲醇、乙醚、丙酮、醋酸乙酯、冰醋酸、氯仿等溶剂中，微溶于水(15°C 时溶 0.23%)、二硫化碳和苯中。

一氯丙邻二醇二硝酸酯能与硝化甘油成任何比例混合，它与 25% 硝化甘油的混合物在 −20°C 下实际上不冻結。

純一氯丙邻二醇二硝酸酯使低氮硝化棉胶化的能力較小，它与硝化甘油混合后的胶化能力很高。

一氯丙邻二醇二硝酸酯的化学性能与硝酸酯相同，而且与氯代物一样。它具有負氧平衡，除放出不完全爆炸产物(CO 和 H_2)外，还放出毒性的氯化氢，这是它作为炸药的不足之处。

一氯丙邻二醇二硝酸酯的冲击感度比硝化甘油小得多。爆炸分解热为 1140 仟卡/公斤，比硝化甘油低 23%。

一氯丙邻二醇二硝酸酯制造时所用的是与硝化甘油相同的設备和工艺。但是，它的生产比硝化甘油生产的危險性小，因为它在酯化时，所放出的热量較小。由于它的硝化产物比重小（它为 1.54，硝化甘油为 1.60），所以分离进行得較快。

§2. 縮二甘油四硝酸酯[12]

縮二甘油四硝酸酯是硝酸和縮二甘油醚的酯：

$$O\begin{array}{l} \diagup CH_2—CHONO_2—CH_2ONO_2 \\ \diagdown CH_2—CHONO_2—CH_2ONO_2 \end{array}$$

它首先由劳林于 1861 年制得[6]。

縮二甘油四硝酸酯是一种粘稠油状物，不吸湿，不溶于水，易溶于醇、醚和其它有机溶剂內。它甚至在极冷的情况下也不結晶。它的胶化能力不大，与硝化甘油混合能使低氮硝化棉胶化。

縮二甘油四硝酸酯作为炸药来說比硝化甘油差些。它的爆炸分解热为 1370 仟卡/公斤、机

钝感度略低于硝化甘油。

縮二甘油四硝酸酯是用生产硝化甘油的設备和工艺以硝硫混酸使縮二甘油酯化的方法制取。但是，縮二甘油在加入硝化器前需要加热到50～60°C，以降低其粘度，縮二甘油的粘度比硝化甘油大10倍。由于縮二甘油四硝酸酯的粘度高，使酯化进行困难，由于形成稳定的悬浊液，在分离和安定处理时尤其困难。为了防止形成稳定的悬浊液可用食盐溶液进行安定处理。

产品得率为理論得率的81%。

三、乙二醇二硝酸酯与二乙二醇二硝酸酯

乙二醇二硝酸酯，特别是二乙二醇二硝酸酯在第二次世界大战中曾广泛地用作代拿买特和无烟药中硝化甘油的代用品。

远在第一次世界大战时期就已开始探索甘油的代用品（因为生产甘油主要是利用食品作原料）。在这项探索研究中最有成效的是在硝酸酯生产中利用乙二醇来代替甘油。乙二醇是用乙烯或水解醇以合成法制取，所以它比甘油具有无可置疑的优越性。

現在，乙二醇主要用氧化乙烯水合法制取：

$$CH_2—CH_2 + H_2O \longrightarrow HOCH_2—CH_2OH,$$
$$\diagdown\ O\ \diagup$$

此反应过程是在連續式增压釜內，于中性介质中，使用10～12个大气压的压力，在温度160～180°C下进行。此增压釜为一鋼制的塔，高10米，直徑1米。由增压釜出来的溶液在双效或三效蒸发装置內蒸发并进行真空分餾。

少数乙二醇是用水解二氯乙烷的方法来制取：

$$ClCH_2—CH_2Cl + Na_2CO_3 + H_2O \longrightarrow HOCH_2—CH_2OH + 2NaCl + CO_2。$$

虽然乙二醇二硝酸酯的胶化性能很好和威力很大，但由于它的揮发性很大，所以不能用来制造无烟药。它只能用于制造代拿买特。

相反，二乙二醇二硝酸酯（其原料是由乙二醇所制得的合成产物——二乙二醇）作为硝化纖維素的溶剂甚至比硝化甘油还好。它对硝化纖維素有較好的增塑作用，以它为主要成分制成的无烟药較富有彈性，这种药的安定性比硝化甘油无烟药还高，并且用它制造无烟药比用硝化甘油制造无烟药危險性小[17]。

二次大战时，德国为了制造燃速受溫度影响最小的火药，曾部分地采用过三乙二醇二硝酸酯——硝酸和三乙二醇的酯。

§1. 乙二醇二硝酸酯（硝化乙二醇）

乙二醇二硝酸酯是硝酸和乙二醇的酯：

$$\begin{array}{l} CH_2ONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array}$$

它首先由根利于1870年制得[6]，仅用作不冻代拿买特的組份。

硝化乙二醇为透明的流动性很大的液体，其比重 $d_{20^\circ C}^{20^\circ C}=1.489$[6]。其粘度比硝化甘油小得多，为 4 厘泊。凝固点为 $-21.7^\circ C$。

硝化乙二醇在常压下蒸餾时，会产生分解。它比硝化甘油易于进行水蒸气蒸餾。

硝化乙二醇的蒸汽压很高[17]。它在各种温度下的蒸汽压数值[7]列于表100。硝化乙二醇的揮发性比硝化甘油大得多。硝化乙二醇吸湿性小，能很好地溶于甲醇、乙醇、醚、氯仿、丙酮、苯、硝基苯、甲苯中，难溶于四氯化碳中。在25°C和60°C下，于100克水中相应地溶解0.52克和0.85克硝化乙二醇[6]。从表中所列的数据可以看出，硝化乙二醇在水中的溶解度很大，因此在洗滌时需要估計到这一点。

表 100

温 度 (°C)	蒸气压(毫米水銀柱)
0	0.0044
20	0.038
40	0.23
60	1.3
80	5.9
100	22.0

硝化乙二醇在常温下就能使低氮硝化棉良好胶化。

硝化乙二醇的化学性能和生理作用与硝化甘油相似。由于其揮发性高，因此必需严格遵守安技守则。

硝化乙二醇的氧平衡为零，其势能大于硝化甘油。硝化乙二醇的爆炸分解热为 1655 仟卡/公斤[6]，气态爆炸生成物的体积为 737 公升/公斤，特氏鉛壔扩張試驗值为 600 毫升。硝化乙二醇的冲击感度比硝化甘油小得多。它在落錘为 2 公斤，落高 10～12 厘米下爆轰，而硝化甘油在落高为 4～5 厘米下即爆轰。此外，硝化乙二醇的爆轰感度比硝化甘油高得多。硝化乙二醇遇火焰时就着火，燃燒时发出嘶嘶声，若局部过热时，能产生爆炸，但它的爆炸傾向性比硝化甘油小。

制造硝化乙二醇的設备与制造硝化甘油的設备相同，工艺規程极为相似。由于硝化乙二醇的冰点低，硝化过程可以在較低的溫度下进行，因而可以减少由于揮发和廢酸溶解所造成的产品損耗。洗滌硝化乙二醇时，为了降低因其揮发大量溶解而可能造成的产品損耗，不宜使用溫度太高和数量过多的洗滌液。酸性硝化乙二醇的分解傾向性比酸性硝化甘油小，这就减少了它的生产危險性。

硝化乙二醇可以用不使乙烯变成乙二醇而直接硝化乙烯的方法来制取。硝化的方法是，以 $AgNO_3$ 或 Ag_2SO_4 为接触剂将乙烯在 50°C 下通过硝硫混酸。此时，得到的为油状物，比重为 1.47，它主要是由硝化乙二醇和硝化乙醇的混合物組成。以直接蒸汽蒸餾法使硝化乙二醇由此混合物中分离出来[27]。硝化反应如下：

1) $\begin{matrix}CH_2\\\|\\CH_2\end{matrix} + HNO_3 \longrightarrow \begin{matrix}CH_2NO_2\\|\\CH_2OH\end{matrix}$ 硝化乙醇

$\begin{matrix}CH_2NO_2\\|\\CH_2OH_2\end{matrix} + HNO_3 \rightleftharpoons \begin{matrix}CH_2NO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix} + H_2O$ 硝化乙基硝酸酯

2) $\begin{matrix}CH_2\\\|\\CH_2\end{matrix} + 2HNO_3 \longrightarrow \begin{matrix}CH_2ONO\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix} + H_2O$ 乙二醇亚硝酸硝酸酯

$\begin{matrix}CH_2ONO\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix} + HNO_3 \longrightarrow \begin{matrix}CH_2ONO_2\\|\\CH_2ONO_2\end{matrix} + HNO_2$ 硝化乙二醇

两种反应是同时进行的，所制得的为40～50%硝化乙二醇和50～60%硝化乙基硝酸酯，总得率为所吸收乙烯的60～70%以下。

所制得的混合硝基产物为烈性炸药，可用于制造代拿买特。

硝化用的最好混酸成分：50% H_2SO_4，45% HNO_3 和5% H_2O。硝化是在20～25°C下进行。以氨处理油状物，使油状物中不稳定的組分溶解于氨的方法可制得接近純的稳定的硝化乙二醇。析出的硝化乙二醇的数量为25%（按乙烯計）。

§2. 二乙二醇二硝酸酯

二乙二醇二硝酸酯为硝酸和二乙二醇醚的酯：

$$O\begin{matrix}\diagup CH_2—CH_2ONO_2\\ \diagdown CH_2—CH_2ONO_2\end{matrix}。$$

1927年林肯巴赫在文献中最先談到过这种物质[6]。

从1933年起，德国为了采用二乙二醇二硝酸酯来制造火药，曾对其进行过广泛的研究，到1938～1939年硝化二乙二醇火药实际上已完全轉入工业規模的生产。現在，在其它国家内也有生产硝化二乙二醇火药来代替硝化甘油火药的。

二乙二醇二硝酸酯的主要优点是它可以用合成原料进行生产。此外，按德国专家的資料来看，它还有一系列的优点。二乙二醇二硝酸酯的增塑性能优良，这使它在火药中的使用量可以減少。德国曾制造过仅含15% 硝化二乙二醇的火药。

以二乙二醇二硝酸酯为主要成分制成的吸收药在压延机上較易加工，塑性較大，压延时着火次数少。采用这样的吸收药时可以加入較多的非塑性結晶物质（如硝基胍）。

二乙二醇二硝酸酯較易制成"冷"火药，这可增加武器的使用期限。但是必需指出，这种火药的威力比硝化甘油火药低得多。

二乙二醇二硝酸酯为无色液体，比重为 $d_{15°C}^{20°C}=1.385$[6]，20°C时粘度为8厘泊。二乙二醇二硝酸酯存在两种类型：稳定型，凝固点为2°C，和不稳定型，凝固点为－10.9°C。

二乙二醇二硝酸酯在20°C和60°C时的蒸气压相应地为0.0036毫米和0.130毫米水銀柱。这样，其揮发性比硝化甘油大一倍，比硝化乙二醇小三倍。

二乙二醇二硝酸酯易溶于硝化甘油，乙二醇二硝酸酯、醚、甲醇；不溶于乙醇，四氯化碳和二硫化碳。在25°C和60°C下，100克水中的溶解度分别为0.40和0.46克。它对硝化纖維素具有良好的增塑性（它对硝化纖維素的增塑性比硝化甘油好得多，但略低于硝化乙二醇）。

二乙二醇二硝酸酯的化学性能与硝化甘油的性能相似，毒性也相同。其爆炸性能低于硝化甘油。爆炸分解热为948仟卡/公斤，爆燃点为210～215°C，爆炸气体产物体积为919升/公斤，特氏鉛壔扩張試驗值为425毫升。冲击感度低，两公斤落錘的落高为175～180厘米[12]。

生产二乙二醇二硝酸酯的設备与生产硝化甘油的設备相同，以硝硫混酸使二乙二醇酯化而制得[7]，但是工艺过程稍有不同。对原料，特别是二乙二醇有更严格的要求。二乙二醇与甘油一样，除了严格控制其中杂质含量的一般試驗以外，还需进行試驗性的酯化。

德国大多数工厂都是采用諾貝尔法进行二乙二醇的酯化（与硝化甘油一样），仅有少数工厂

按麦斯耐尔法用連續生产装置进行酯化

用于二乙二醇酯化的混酸成分是：33～35% HNO_3；64～65% H_2SO_4 和 0～2% H_2O。酯化过程的特点如下：往硝化器的蛇管内送入溫度为 −15°C 的冷冻盐水，整个过程是在 15～20°C 下进行，酯化完毕后，将物料冷却到 10°C。分离器装有蛇管，以便一旦在溫度上升超过 10°C 时用来冷却反应物料。在反应物料内含有 4～6% 溶解状态的易于分解的二乙二醇二硝酸酯。

有些工厂为了加速过程，在分离結束前加入滑石粉。

在預洗槽内也要进行冷却，因为在与廢酸分离后的产物中溶有大量硝酸。在其他方面，它的过程与硝化甘油生产相同。

廢酸成分大致如下：60% H_2SO_4；10～11% HNO_3；23～25% H_2O 和 3～4% 二乙二醇二硝酸酯。由于二乙二醇二硝酸酯易被氧化，在廢酸内又含有大量的二乙二醇二硝酸酯，所以廢酸的安定性較小，不允許像硝化甘油生产中那样将其长期沉淀。廢酸应立即送去安定处理，然后送去脫硝。安定处理在蔡什道尔塔内进行。其处理过程見图 104。

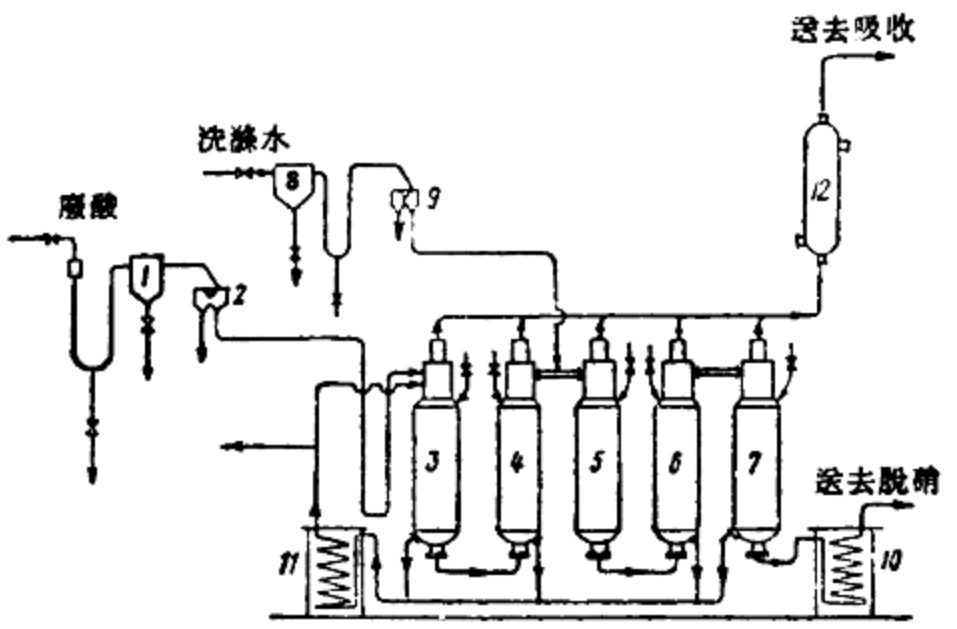


图 104　廢酸安定处理示意图

1—廢酸收集器；*2*, *9*—計量器；*3*, *4*, *5*, *6*, *7*—蔡什道尔塔；*8*—回收器；*10*, *11*, *12*—冷却器。

廢酸进入收集器 *1*，由此通过計量器 *2* 进入蔡什道尔塔 *3* 的第一容器。此塔由 5 个容器 (*3*～*7*)組成。容器的內部为耐热硅合金，加热套由鑄鋼制成。酸性洗滌水进入回收器 *8*，在此可分离出数量不多的其中携带的硝化产物。洗滌水从回收器 *8* 进入計量器 *9*，然后进入蔡什道尔塔 *5* 的第三个容器。

蔡什道尔塔在操作前先装以 70% 的硫酸并用 3 个大气压的蒸汽加热到 90～100°C；此后，此溫度即可由放出的反应热来保持。在廢酸通过时，其中所含的硝基产物就完全分解。热酸由蔡什道尔塔 *7* 的容器进入冷却器 *10* 并由此送去脫硝和濃縮。稀硝酸由蔡什道尔塔的五个容器由一条总管道送往冷却器 *11* 并由此再进入蔡什道尔塔。从冷却器 *11* 和由塔的各个容器出来的氧化氮通过冷却器 *12* 送往吸收工序。

除去有机物后的廢酸可在任何濃縮塔內加适当数量的硫酸进行脫硝和濃縮。

四、季戊四醇四硝酸酯(泰安，碰蒂儿)

季戊四醇四硝酸酯(泰安)是多元醇季戊四醇的硝酸酯。它首先于1891年由多尔倫斯制得。在硝酸酯炸药中，它是一种安定性最大并且机械感度較小的炸药。它的分子式如下：

$$\begin{array}{l} \quad\quad\quad\quad\quad CH_2ONO_2 \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad | \\ O_2NOCH_2—C—CH_2ONO_2 \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad | \\ \quad\quad\quad\quad\quad CH_2ONO_2 \end{array}$$

泰安是一种高威力的烈性炸药。生产这种炸药时，原料来源实际上是无限制的，因为制取它的最原始的原料是合成产品。有机合成的发展可降低制取季戊四醇的原料——甲醛和乙醛的生产成本，这刺激产生泰安生产的一个因素。目前，甲醛是用合成甲醇进行大量生产。乙醛是乙炔在汞盐存在下以催化水合法制取。

現在，泰安的价格仍然很高，所以在民用工业上它主要用于制造雷管和导爆索。泰安雷管的起爆性能比雷汞雷管和叠氮化鉛、特屈儿雷管要大得多。

由于純泰安的机械感度高，故在彈药装药中不采用它。

意大利称20%石蜡鈍化的泰安为"碰蒂儿Φ"，用于装填75和77毫米的穿甲彈，而把由80%硝酸銨和20%泰安(20%石蜡鈍化的)組成的混合炸药定名为"PHP"，用于装填中口徑的杀伤彈和杀伤爆破彈。德国生产的泰安有純的和鈍感的两种。鈍感剂的含量有时达40%。

未經鈍感处理的泰安曾用于生产导爆索和雷管的第二装药。用5%和10%人造蜡鈍化的泰安，压制后用作輔助傳爆药柱和用于装填小口徑(50毫米以下)的杀伤曳光彈、杀伤彈和杀伤燃燒彈。

含有15～20%鈍化剂的泰安用于装填穿甲彈和穿甲曳光彈。用于装填信号彈和烟幕彈的泰安含有30～40%鈍化剂和着色剂。

§1. 泰安的制造过程、性质和应用范圍

泰安或季戊四醇四硝酸酯是四元醇季戊四醇的硝酸酯。

季戊四醇 $C(CH_2OH)_4$ 本身是用乙醛和甲醛在氫氧化鈣存在下以縮合法制得，它的反应式如下：

$$2CH_3COH+8HCOH+Ca(OH)_2 \longrightarrow 2C(CH_2OH)_4+(HCOO)_2Ca。$$

季戊四醇是一种白色結晶物质，熔点为260°C，无气味有甜味。它易溶于水(15°C时在100份水中能溶5.55份季戊四醇)。

季戊四醇，特别是工业季戊四醇含有大量的杂质。主要杂质有二季戊四醇——二分子季戊四醇的縮合物：

$$2C(CH_2OH)_4 \rightarrow H_2O+C(CH_2OH)_3—CH_2—O—CH_2—C(CH_2OH)_3。$$

在季戊四醇中有二季戊四醇存在时，能使其熔点降低，它与二季戊四醇在一定比例下(70%季戊四醇和30%二季戊四醇)生成低熔混合物。这种低熔混合物在100°C下就熔化(見图105)。二季戊四醇在221°C下熔化，熔点为235°C的工业季戊四醇含有10%二季戊四醇。

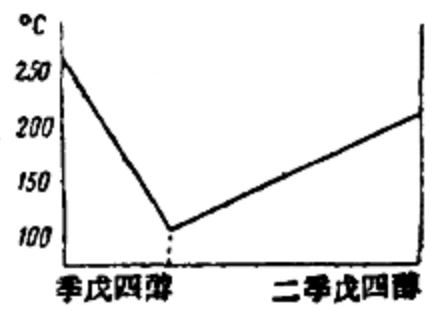


图105　季戊四醇和二季戊四醇混合物的熔点图表

季戊四醇中第二种不可避免的杂质是醣，它是由于甲醛在碱性介质中进行双醛縮合而生成的。

$$6HCHO \rightarrow CH_2OH(CHOH)_4—CHO。$$

此种杂质的含量达 0.26%。

第三种杂质是树脂，它能使产品呈淡黄色。

在无机杂质中，最主要的是石灰，它使产品产生达 0.25% 的灰分。

季戊四醇內氧化物和醣化物含量大，在制取硝酸酯时就会引起副反应，其結果是反应溫度升高。在季戊四醇为硝酸酯化时，溫度突然急剧升高就会引起爆燃，甚至爆炸，所以必須严格地注意，不使此类杂质含量超过技术条件所規定的标准。

季戊四醇的质量还能影响到泰安的得率。用熔点为 210°C 的季戊四醇生产时，結晶状泰安的得率为 80% 左右；用熔点为 238°C的季戊四醇时——得率約为 92%。

制取泰安所用的季戊四醇的熔点应不低于 240°。在实驗性酯化时泰安得率应不低于理論得率的 90%。

在硝酸的作用下，季戊四醇易于变成酯，反应式如下：

$$C(CH_2OH)_4 + 4HNO_3 \rightleftharpoons C(CH_2ONO_2)_4 + 4H_2O。$$

此时，酸的濃度不应低于 86%HNO_3。成品得率随着原料硝酸濃度的提高而增加。硝化系数应該是使廢酸含有 80～82% 的 HNO_3。硝化系数和原料硝酸濃度的減低都会导致强烈的氧化反应过程。

影响产生氧化反应过程的还有反应溫度和氧化氮。所以，酯化溫度不应超过 20°C，而硝酸內的氧化氮含量不得超过 2%。

季戊四醇的醇化过程是放热反应过程，而且反应速度很快，所以为了保持上述溫度，必須急剧地攪拌、良好地冷却和定量地往酸中加醇。

施且特巴謝尔[29]建議在季戊四醇与硝酸混合完毕后，往反应器內加入为季戊四醇 3～4 倍数量的濃硫酸，以使反应完成并使泰安从酸中較完全地分离出来。以后經研究证实，这道工序是多余的。单独用硝酸酯化已經相当完全，所得的泰安由于在稀酸內溶解度小已能从廢酸內析出晶粒，若将廢酸用水进一步稀釋到 40～50% 这样的濃度(按 HNO_3 計)，則泰安就会完全分离出来。

另一种制取泰安的方法是通过硫酸酯，然后加以硝酸在 55～60°C下进行再酯化[30]。

这种方法，在实行連續硝化时在某些方面是方便的，因为液体季戊四醇要比固体季戊四醇配料簡单。此外，由于反应溫度較高，冷却时可采用普通的冷水，而不必用冷却的盐水。

在硫酸作用于季戊四醇时，生成季戊四醇硫酸酯，反应式如下：

$$C(CH_2OH)_4 + xH_2SO_4 \rightleftharpoons C(CH_2OH)_{4-x}(CH_2OSO_3H)_x + xH_2O。$$

x 等于 2 或 3，即在硫酸作用下得到季戊四醇二硫酸酯或季戊四醇三硫酸酯。再用濃硝酸或混酸将这种生成物轉变为硝酸酯，反应方程式如下：

$$C(CH_2OH)_{4-x}(CH_2OSO_3H)_x + 4HNO_3 \rightleftharpoons C(CH_2ONO_2)_4 + (4—x)H_2O + xH_2SO_4。$$

季戊四醇二或三硫酸酯的再酯化要比季戊四醇酯化困难；如果季戊四醇用硝酸酯化甚至在 0°C下就能以相当快的速度进行，季戊四醇二或三硫酸酯則在 35～40°C 时才开始再酯化，只有在

55～60°C 时才能以較快的速度进行。

季戊四醇二或三硫酸酯再酯化的中間生成物是季戊四醇二硝基二硫酸酯

$$[C(CH_2ONO_2)_2(CH_2OSO_3H)_2],$$

这种生成物不会完全变成泰安，而是部分地留在其中[30]。

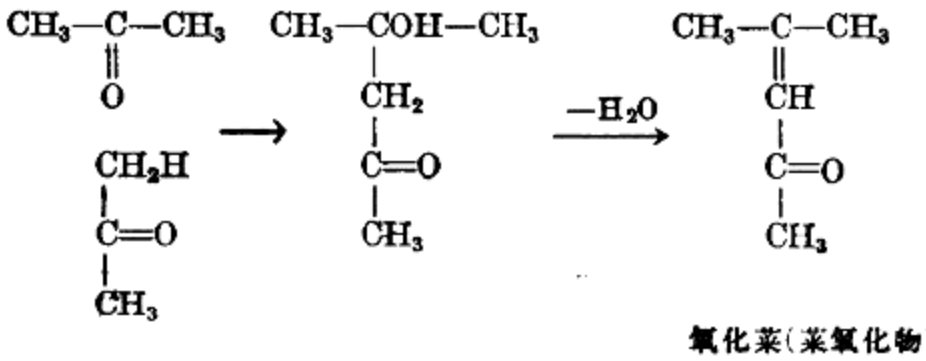
这种混合酯是不安定的，并是造成未經安定处理的泰安安定性低的原因。欲制取无混合酯的安定的泰安，季戊四醇二硫酸酯的酯化須用硝酸在 55～60°C高溫下进行。但是，要完全除去不稳定的杂质，泰安必須經专門的安定处理——用苏打溶液煮沸(苏打煮沸)和再結晶。

用水洗滌后的泰安用沸騰的苏打溶液处理一小时，然后过滤，溶于丙酮中。于所得的溶液中加入碳酸銨，以中和留在泰安內的无机酸和有机酸。将溶液內的过量$(NH_4)_2CO_3$和其他的机械杂质滤去，为了分离出泰安的晶粒，可以进行冷却或注以 2～3 倍水量的水流。

以加水的方法使泰安从丙酮溶液中結晶出来时，必須估計到可能有不易溶解于丙酮水溶液的杂质同时分离出来，这些杂质会降低泰安的质量。

碳酸銨作为泰安的安定剂有着严重的缺点。在热的丙酮溶液中它分解成氨和碳酸气，这些气体与丙酮的蒸汽一起进入回流冷凝器內，再冷凝时能生成碳酸銨堵塞管道，因而影响排風設备的作用。

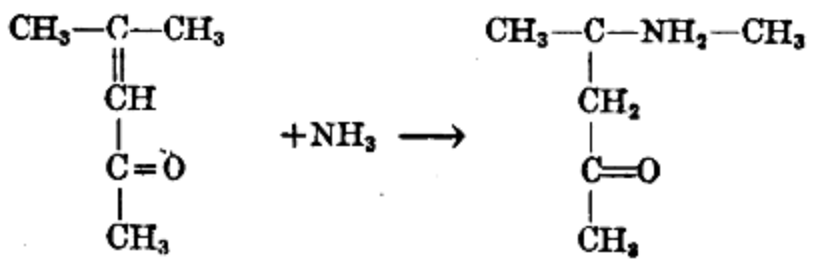
此外，碳酸銨能引起丙酮部分地縮合，生成异丙叉丙酮的不飽和酮或氧化菜，反应式如下：



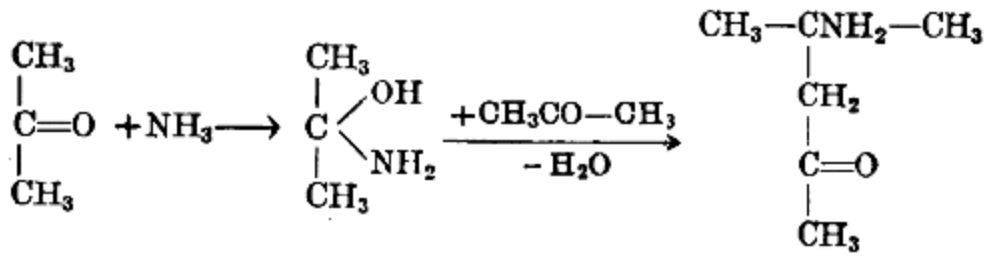
氧化菜(菜氧化物)

氧化菜的反应性能很活潑，所以易于与由碳酸銨生成的氨反应，生成 2-氨-2甲基戊酮或二丙酮胺：

$$(NH_4)_2CO_3 \longrightarrow 2NH_3 + CO_2 + H_2O;$$



很清楚，丙酮直接与氨反应即生成丙酮胺，而丙酮胺很易与丙酮发生縮合反应，生成二丙酮胺，反应式如下：



用苏打代替碳酸銨可以消除上述缺点。

泰安的另一种結晶法是将泰安在硝基甲烷水溶液中悬浮化，然后将溶剂的共沸混合物与水分餾。

泰安的性能　泰安[29,33]为一种白色的結晶物质，熔点为 141～142°C，比重为 1.77。泰安不易压縮；可将泰安压到密度为 1.70 克/厘米^3。泰安的比热为 0.4 卡/克°C。

泰安不吸水，它在水中的溶解度在 19°时为 0.01%，在 100°C时为 0.035%。泰安在其他溶剂

内的溶解度[32,34]列于表 101, 102, 103 中，从这些表中可以看出泰安的最好的溶剂是丙酮。

泰安是中性物质，不与金属作用。它与碱和酸长期作用下会分解[35]。

表 101

温度 °C	泰安在 100 克溶剂内的溶解度（以克计）				
	甲醇	乙醇	乙醚	苯	甲苯
0	0.19	0.07	0.20	—	0.15
10	0.24	0.08	0.22	0.15	0.17
20	0.45	0.16	0.25	0.30	0.23
30	0.71	0.27	0.34	0.45	0.43
35	—	—	0.45	—	—
40	1.16	0.42	—	1.16	0.62
50	1.8	0.71	—	2.01	1.10
60	2.60	1.21	—	3.35	2.49
62	—	—	—	—	—
65	3.24	—	—	—	—
70	—	2.22	—	5.40	3.29
74	—	3.79	—	—	—
80	—	—	—	7.90	5.85
90	—	—	—	—	9.12
100	—	—	—	—	15.92
113	—	—	—	—	30.69

表 102

温度 °C	泰安在 100 克溶剂内的溶解度 （以克计）						
	溶纖剂	甲基溶纖剂	卡必股	甲基卡必股	乙酸卡必股	丁基卡必股	二甲基甲酰胺
25	1.1	1.8	0.9	1.5	3.0	0.8	26.4
100	24.6	33.1	19.3	25.4	32.5	15.8	42.6

表 103

温度 °C	泰安在含有不同水量(以克計)的 100 克丙酮内之溶解度(以克計)						
	0	2.5	6.25	9.07	10.0	14.29	30
10	—	—	—	—	16.4	—	—
25	31.4	25.6	—	20.0	22.0	9.4	3.4
45	50.6	—	33.7	29.9	33.0	22.1	—
55	66.6	60.0	46.0	—	37.5	30.7	9.7
62	—	—	—	—	42.7	—	—

泰安与許多硝基化合物能組成低熔混合炸药[32]，見表104。将泰安-梯恩梯、泰安-特屈儿和与它們类似的低熔混合炸药加热到高于它們的熔点时，泰安就会分解[36]。

泰安相当稳定，在安定性方面超过許多多元醇硝酸酯。泰安安定性高的原因是四个甲氧基位于中心碳原子之周圍；另外，泰安为固态物质这一情况也可能具有重大的意义[37,38]。

泰安在 140～145°C下分解并放出氧化氮，从試驗开始經半小时后就能达到极大的速度。在

表 104

低熔混合物的組分	低熔混合物內的泰安含量%	熔　点，°C
間位二硝基苯	20	82.4
2,4-二硝基甲苯	10	67.3
α-三硝基甲苯	13	76.1
特屈儿	30	111.3
硝化甘露醇	20	101.3

175°下产品就能剧烈地放出棕色氧化氮，在215°下发生爆燃：

泰安很难点燃，数量不多时，点燃后燃烧很平稳。

泰安的主要杂质之一是二季戊四醇六硝酸酯：

$(CH_2ONO_2)_3C—CH_2—O—CH_2—C(CH_2ONO_2)_3$，这种杂质能降低泰安的熔点。

二季戊四醇六硝酸酯　首先由勃留(Брюн)于1932年制得[33]。它的熔点为73.6°C，比重 $d_{15°C}^{15°C}=1.630$。它与泰安不同，易溶于濃硝酸內。由于这个原因，它大量地存在于廢酸中。二季戊四醇六硝酸酯在丙酮中的溶解度与泰安的溶解度相近。

工业用泰安中含有达5%的二季戊四醇六硝酸酯。

二季戊四醇六硝酸酯由于爆炸性能較低(比泰安低20%)会降低泰安的威力，由于这个原因在泰安中不希望有二季戊四醇六硝酸酯杂质。

泰安具有很高的冲击感度：在2公斤落錘落高17厘米时，几乎不瞎火，在个别情况下，落高15厘米甚至10厘米时就爆炸。

泰安和二季戊四醇六硝酸酯的主要爆炸性能[33]列于表105中。

表 105

性　能	泰　安	二季戊四醇六硝酸酯
冲击感度：2公斤落錘的落高厘米数	17	14
爆热（仟卡/公斤）	1385	1092
爆炸气体生成物体积(升/公斤)	790	903
爆速 米/秒	8300	7410
特氏鉛塔扩張值(毫升)	500	380
傳爆管极限重量(克)		
雷汞	0.17	—
叠氮化鉛	0.03	0.18

表內所列的数据表明，泰安是一种高威力的猛炸药。

泰安用作雷管的第二装药，导爆索和炮彈引信的傳爆药柱。

为了降低泰安的感度曾試图采用它与各种硝基衍生物的熔合炸药。研究表明，这些熔合炸药的感度較小并且具有相当的稳定性。

泰安与梯恩梯的鑄装混合炸药(50:50)在一般溫度下存放三年，pH 值由 6.58 降到 5.46。泰安的安定性可因往其中加入苯和甲苯的硝基衍生物而降低。在这方面，引起安定性降低最厉害的是一硝基衍生物。

泰安最好的鈍感剂是凡士林、石蜡和地蜡，但它們会严重地降低泰安的威力。

对結晶泰安的要求如下:

(1)外观——白色(允許有淡灰色)結晶粒粉末,无肉眼可見的杂质,无明显的湿潤征象;

(2)熔点在 138～140°C范圍內;

(3)水份和揮发物的含量不超过 0.1%;

(4)在一般溫度下丙酮不溶物含量不超过 0.1%;

(5)灰份不超过 0.2%(其中包括二氧化硅不超过 0.01%在內);

(6)无游离酸;

(7)按氫离子濃度在 110°C 溫度下 8 小时所測得的安定性不低于 5.5;

(8)碘化鉀淀粉試驗的安定性在 80°C溫度下为 1 小时。

§2. 泰安生产工艺学[17,30,32,39]

泰安生产过程的特点是，原料季戊四醇系为高熔点物质。固体原料組分的配料要比液体的配料困难得多。

泰安的工业生产方法有两种: 二段法——先制取季戊四醇的硫酸酯,然后将它变成硝酸酯;一段法——直接制取季戊四醇的硝酸酯。

无論在那一种情况下，生产过程进行的方法都是往装有硫酸或硝酸的相应的設备中加入季戊四醇。此时,季戊四醇溶解于上述的酸中。溶解过程产生在酯化反应前,看来是以一般速度进行的。

攪拌良好和季戊四醇具有足够細的粒度(不粘成小团)是編制酯化工艺过程的必要条件。

二段法　这种方法比一般法提出得早[30]，因为它有較大的运用前途。整个过程分为二段:第一段——季戊四醇硫酸酯的制取; 第二段——季戊四醇硝酸酯的制取。无論是第一段或第二段都可在較高的溫度 50～60°C下进行，甚至在第二段也不用耽心氧化作用，因为在制取硝酸酯时羥基受到保护，此外，引起氧化过程的氧化氮被硫酸所化合。以硝基取代磺基需要較高的溫度,此时可用常流水来冷却。

用硝硫混酸酯化可以在普通鋼制的設备內进行。一段法制取泰安时則需要冷却裝置和合金鋼設备。

可以預料,使生产泰安的二段法实現連續式生产法比起一段法来要容易得多,因为采用二段法时,往設备內加入的配料不是季戊四醇,而是季戊四醇硫酸酯的硫酸溶液。液体組分的連續配料比固体組分无疑地要簡单而且精确。

下面叙述用二段法制取泰安的方法[30]。在第一段中制备 10～15% 季戊四醇硫酸溶液。在第二段中将此溶液与硝酸同时加入到裝有攪拌器和冷却表面的預混器內，在其內溫度保持在 12°C。然后将混合液送到第二台設备的下部,該設备是一个带有水套的塔,水套內循环水的溫度为 40～50°C。反应物质在塔內加热到 55～60°C,向上升浮,并通过上管接头流出。液体在塔內的运动速度要进行調节,使再酯化过程在液体从設备內排出前能够完全結束。

由于生成物的安定度低,在連續操作設备內用二段法制取很困难。工作的实踐表明,用这种

方法制取的粗制泰安，其安定度是非常低的。这种泰安在設备內的任何阻滞，例如在盖和壁的內面以及蛇管上粘附，都会导致生成物的自行分解，而自行分解結果会引起爆炸。为了避免发生爆炸，必須仔細地洗滌設备。

用季戊四醇硫酸酯制取的泰安，必須經过专門的安定处理，未經安定处理的泰安，甚至在普通的溫度下，也含有分解的傾向性。

一段法　这种方法的工艺过程分为下列几个工序：

1. 季戊四醇的干燥、粉碎和过篩；
2. 泰安的制取；
3. 泰安的洗滌；
4. 泰安的結晶；
5. 泰安的干燥；
6. 泰安的过篩及其包装。

将用于制取泰安的季戊四醇进行預先粉碎、干燥和过篩。干燥季戊四醇一般是在鼓式干燥器內进行，干燥溫度不超过 100°C[40]。

泰安的制取按图 106 的流程图进行。

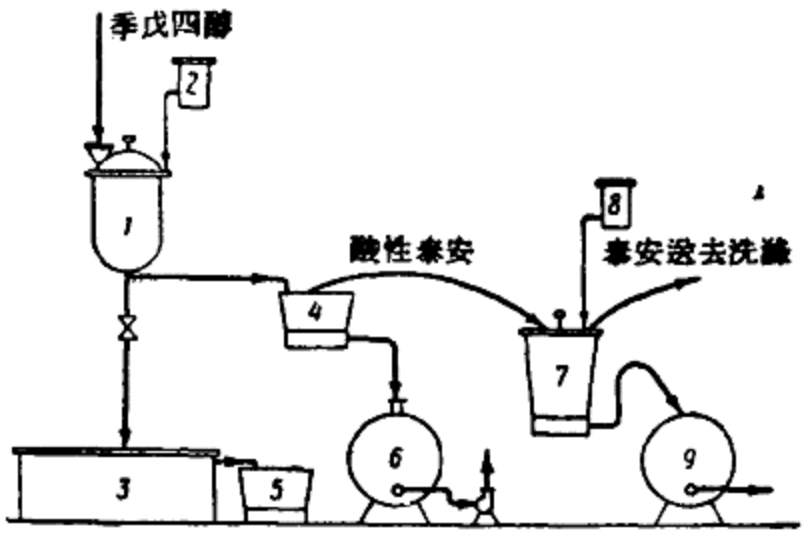


图 106　一段法制取泰安的流程示意图

1—硝化器；*2*—硝酸計量槽；*3*—安全池；*4* 和 *5*—眞空吸滤器；*6*—廢酸眞空收集器；*7*—稀釋器；*8*—水槽；*9*—洗滌水眞空收集器。

由計量槽 2 往硝化器 1 內加入 300 公斤硝酸，硝酸濃度为 93～95%，在不断攪拌下逐渐加入 60 公斤季戊四醇，加料速度以保持反应溫度不超过 20°C 为宜。季戊四醇加完后，保溫 30 分钟。在酯化过程中生成泰安，泰安呈晶体从廢酸(比重 1.43)中析出。

反应物从硝化器內放到眞空吸滤器上，从廢酸中滤出泰安，廢酸放入眞空收集器 6。然后将酸性泰安倒入盛滿水的稀釋器 7 中，以便进行預洗滌。

稀釋器为一装有攪拌器和多孔陶瓷假底的槽。攪拌器用来在酸性泰安倒入水中时防止局部过热。洗滌水的用量为泰安的 6.5 倍。

含水泰安与水一起攪拌 15 分钟，然后停止攪拌，用眞空将酸水通过稀釋器的假底驅出。此后，仍在此稀釋器內再用 1.5 倍的水量洗滌泰安三次。經过这样的洗滌后，泰安的酸度約为 1%。

然后将泰安送去最后洗滌，方法如下：

往洗滌槽内装入1%的碳酸鈉溶液，其量为泰安的8～10倍，加热到90°C，然后逐漸地装入泰安，此时由于碳酸析出而使物料起泡沫。装料后，将物料在溫度85～90°C下攪拌1小时。在整个洗滌时間內，介质应保持碱性。在洗滌过程中，泰安的晶体結块显著地散开，而晶体結块之間的酸，則被碳酸鈉中和。

泰安用碳酸鈉煮洗后，用眞空吸滤器驅水。得到的粗制泰安約含酸0.5～0.8%。經多次洗滌泰安其酸度也不能小于0.3%，这是因为在晶体內部有酸。为除去这种酸，泰安須用丙酮进行重結晶。为此，将泰安溶于丙酮，为了使酸中和，添加碳酸銨，并将溶液煮沸一定时間。此后，或用冷却法从溶液中沉淀出泰安，或用水稀釋溶液而使泰安沉淀出来。

因为送去安定处理的泰安含有15～18%的水，这就会降低泰安的溶解度，所以为将泰安溶解在过量的丙酮中，丙酮量須为泰安量的2.2～2.5倍(重量份)。往得到的溶液中加入粉碎得很細的碳酸銨，其量应为比中和泰安酸度所必需的数量再多用一倍。泰安在58°C下进行溶解和安定处理，时間为1小时。此后，将溶液通过过滤器送入預先加热到50°C的結晶器。

热的泰安丙酮溶液不能放入冷的結晶器中，以免在壁上和管子內結晶出泰安。因此，水要慢慢送入夾套，使溶液逐漸冷却。如果冷却得很快，則会生成硬壳，須将結晶器加热到58°C才能使此硬壳溶解。

結晶結束后，用眞空吸滤器驅出丙酮。此后，泰安含有15～20%丙酮母液，这些丙酮母液可用酒精洗滌法去除。

丙酮可使用三次，每次須往丙酮母液內补加新丙酮。廢丙酮送去蒸餾。

将含有15～20%酒精的除去丙酮的泰安送入箱式干燥器，在40°C下干燥12小时，将干燥的泰安过篩，并装入洋布袋。

这种泰安生产法在第二次世界大战时德国采用过，它是用連續操作設备生产的。德国曾有两种泰安生产流程，这两种流程中的廢酸驅除和安定处理是不同的。下面簡要地叙述一下这两种泰安制取过程[17,32]。

連續驅除廢酸的泰安連續制造法見图107。往硝化器2(每个容积为50升)中在不断攪拌下通过定量配料箱加入季戊四醇和硝酸(97～98%HNO_3)，其比例为1:5，此时溫度为10～25°C。反应物不断地由硝化器2流入V形硝化成熟器3（容积40升），在此硝化器內反应物冷却到10～15°C。

反应液从緩冲硝化器不断地流到眞空过滤器4上，眞空过滤器的轉速为0.75轉/分，过滤表面为0.5米^2。在过滤器上将泰安驅酸到酸度为12～15%，并且不断地送入洗滌塔5，塔內泰安用冷水洗滌。洗滌塔內的物料定期地倒在眞空吸滤器7上。在此眞空吸滤器上，泰安用热水洗滌两次和用冷水洗滌一次，驅水到水分为12～15%。洗滌过的泰安用手工装入袋內，送去結晶。

含有8～12%HNO_3的洗滌水通过回收器排入下水道。廢酸送入鋁制沉淀器9中沉淀24小时，然后倒入收集器10，并再从收集器送入廢酸貯槽。廢酸的成分如下：80～82%HNO_3；0.5～0.75%N_2O_3和1.0～1.5%硝化物。經沉淀后的廢酸含有約0.75%硝化物。

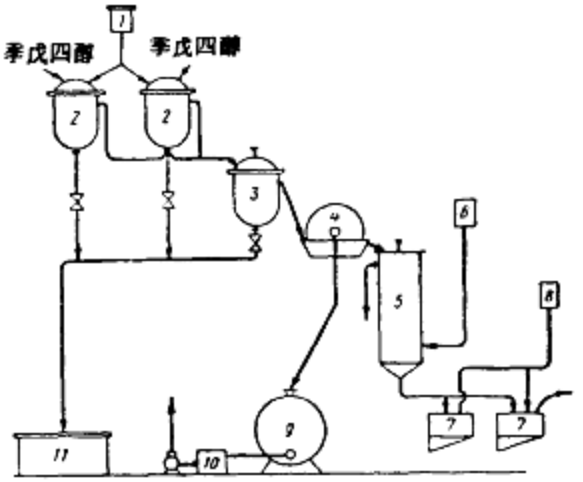


图 107　連續驅除廢酸的泰安制造流程示意图

1—硝酸高位槽；*2*—主硝化器；*3*—硝化成熟器；*4*—真空过滤器；*5*—洗滌塔；*6* 和 *8*—水高位槽；*7*—真空吸滤器；*9*—廢酸沉淀器；*10*—收集器；*11*—安全池。

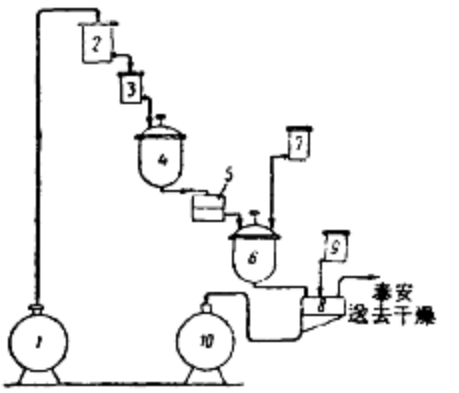


图 108　泰安重結晶流程示意图

1—丙酮貯槽；*2*—丙酮自动計量槽；*3*—預热器；*4*—溶解器；*5*—过滤器；*6*—結晶器；*7* 和 *9*—水計量槽；*8*—真空吸滤器；*10*—丙酮母液收集器。

放出的氧化氮气体，在吸收塔中用水吸收，将在塔內得到的酸濃縮后，送回生产中使用。

須作安定处理的廢酸，經过沉淀后，送入蔡什道尔塔中，此塔由五个串連的塔組成，每个塔装有加热夾套，可用蒸汽加热到 90～100°C。廢酸依次通过五个塔后，除去硝基生成物，并送入冷却器冷却到 25～30°C。大部份硝基生成物在第一和第二塔中被分解。为了加速硝基生成物的分解，可往第三塔中加水。此时由于放出氧化氮加速了氧化过程。廢酸在安定处理后，含有 65～70% HNO_3，而不含硝化物。

泰安的結晶（見图 108）在单独的工房內进行，結晶工房內放有两台容积各为 600 升的溶解器和两台容积各为 1100 升的結晶器。

溶解器和結晶器是鋁制成的，装有攪拌器和迴流冷凝器，攪拌器的轉速为 150 轉/分。

将 360 升丙酮用压縮空气（或氮）由貯槽 1 压送到自动計量槽 2，并由此通过安全罐送入預热器 3，在預热器內加热到 50°C；然后再送入溶解器 4，往溶解器中加入 112 公斤含水泰安（相当于 100 公斤干泰安）和 750 克碳酸氫鈉。泰安溶解后（30 分钟），溶液通过过滤器 5 送入結晶器 6，在結晶器中，再往溶液中加入 750 克碳酸氫鈉或碳酸氫銨。碳酸氫鈉分两次加入，以免剧烈地产生碱性介质，因为碱性介质会腐蝕鋁制設备。

往結晶器內的丙酮溶液中逐漸由計量槽 7 加入 600 升冷水，加入速度为 30 升/分，加入时应不断地攪拌。采用这种規范所析出的泰安，具有良好的散粒性。

将稀釋到 30% 并含有已析出的泰安的丙酮从結晶器放到真空吸滤器 8 上，将泰安驅除液体，并用溫水洗滌两次和冷水洗滌一次。驅液后的泰安（含水 10～15%）装入袋內，或送去干燥，或送去鈍感处理。

鈍感处理采用人造蜡。往鈍感器內装入泰安和水（1:2），在攪拌时加入熔化蜡。鈍感器內的溫度应保持比蜡的熔点低 4～5°C。此后，将鈍感器內的溫度升高到比蜡的熔点高 2～3°C，在攪

拌 15～20 分钟以后，将鈍感器內的內容物冷却并过滤。

为了得到均质的大批泰安(1000 公斤)，将經鈍感处理的泰安在水中混合，經第二次过滤后送去干燥。

成品泰安的熔点应不低于 138°C，含氮量 17.4%，丙酮不溶物不超过 0.3%。

将稀釋的丙酮送往高立村-克利馬蒸餾塔蒸餾到濃度为 98%以后再用于結晶。

这种制取泰安的方法很簡单、較安全、产量高，而且在較低的材料消耗系数下能得到較高的得率和高质量的成品。

采用間断式驅廢酸法制取泰安的流程見图 109。

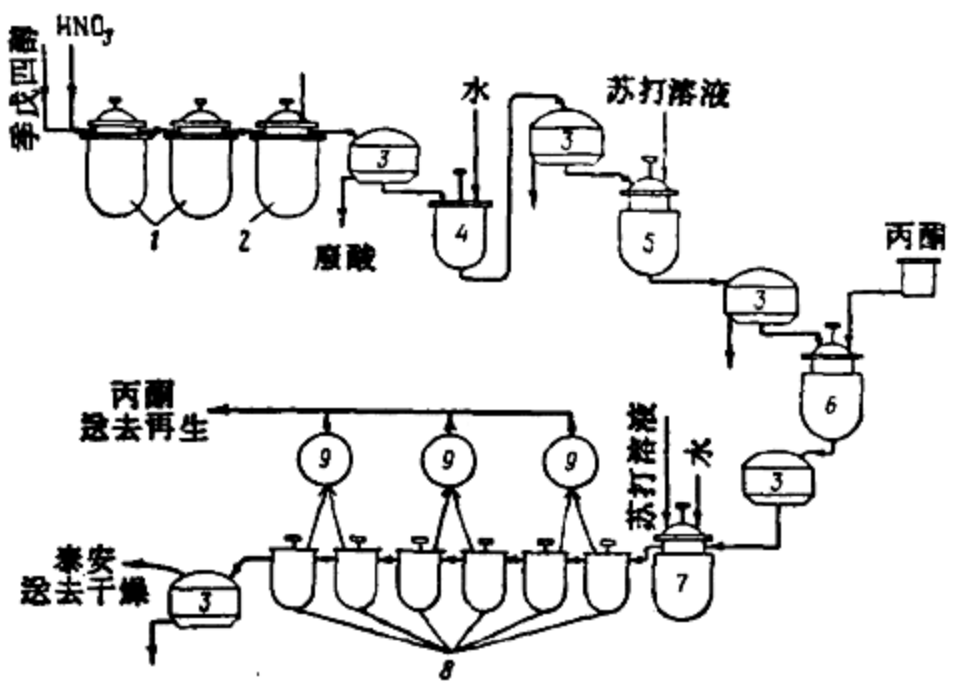


图 109　采用間断式驅廢酸法制取泰安的流程示意图

1—硝化器；*2*—稀釋器；*3*—过滤器；*4*—洗滌器；*5*—中和器；*6*—溶解器；*7*—結晶器；*8*—分餾器；*9*—丙酮冷凝器。

季戊四醇通过漏斗和自动称量器借助螺旋送料器定量加入到硝化器(容积为 0.5 米^3)內，与此同时，由儲槽通过計量給料器往主硝化器內加入 99%的硝酸。1 重量份季戊四醇配以 5～6 重量份硝酸。用冷却至 −11°C的盐水使硝化器內溫度保持 15°C整。

由主硝化器出来的硝化物流入硝化成熟器（容积为 0.17 米^3），然后流入稀釋器（容积为 0.17 米^3），往稀釋器內加入定量的水，水量应使廢酸的濃度由 80%降至 40%(按硝酸計)。硝化成熟器內的溫度保持 10°C。而稀釋器內保持 15°C(用盐水冷却)。稀釋时，泰安結晶出来，将全部物质送往眞空过滤器。

眞空过滤器位于过滤織物的中央，有一孔，此孔引有一根与洗滌器相通的管子。装料和驅酸时将孔用套管閉住。当酸吸出后取下套管，将泰安晶体洗入洗滌器。洗滌物由洗滌器送往过滤器，在驅除酸水以后，泰安用强力的水流冲入中和器，用苏打溶液来中和酸性泰安。經苏打处理的泰安放到过滤器上，在驅除液体后送往連續精制装置。

泰安和丙酮同时送入溶解器，在溶解器內将泰安完全溶解。溶液过滤并流入稀釋器內用水稀釋。在稀釋溶液时，泰安就結晶。将全部物质通过分餾器，除去丙酮。热的物质从最后一个分餾器出来后，冷却并过滤。要制得鈍感的泰安时，在第三个分餾器內加入熔化的褐煤蜡（由褐煤

提炼的蜡)。

硝化器均置于单独的工房內。搅拌器軸通过天花板引出。装置上装有檢驗測量仪，对于它的全部操纵都是自动化的。与硝化工房相邻的是冷却装置和儲酸槽。用苏打处理粗制泰安的工房也在这里。

泰安經洗滌后，送往下一个工房进行結晶和鈍感处理。

每吨成品泰安在間断式重結晶时所消耗的丙酮量为 0.125 吨，連續結晶时—0.055 吨。

將廢酸沉淀，然后在眞空下濃縮到 98～99%。

1 吨泰安的材料消耗量：

季戊四醇	0.435～0.447 吨
硝酸(97～98%)	0.918～1.110 吨
丙酮損耗	0.055～0.125 吨
硝酸損耗	0.120～0.200 吨
泰安成品得率	96%

安全技术　泰安生产的各工段均为危險工段。

在季戊四醇酯化时，必須保证对組分定量加料的精确性，攪拌器的工作情况和溫度条件应加以特别監督。在按定型的工艺規程进行生产时，溫度条件用往蛇管中送入冷却液的方法来調整。若出現氧化氮和驟然升溫时，证明泰安开始分解，在出現这种情况时，应立即將硝化混合物放入安全槽。

用水稀釋硝化混合物的工序也是危險的。在該工序上会放出大量的氧化氮。氧化氮在高溫下能引起泰安的分解和着火。所以，当稀釋器突然升溫时，必須將硝化混合物立即放入安全槽。

工艺过程的監督和調整最可靠的是使用自动化仪器来进行。

硝化混合物稀釋后就是泰安驅廢酸工序，这道工序的危險性不亚于前几道工序。未結晶和未洗滌的泰安安定度較低，这是由于其中含有各种杂质，主要是酸。这种泰安对加热很敏感，所以在处理它时必須注意到預防措施。譬如，当未經精制的泰安粉尘与蒸汽管道或設备的其它加热部分接触时，它易于自燃，所以这种可能性应予以消除。

在泰安干燥和包装工序中，所有的設备必須很好地接地，还要采取其它措施来消除靜电，因为泰安容易产生靜电。

五、其它醇类的硝酸酯

§1. 甲醇硝酸酯

甲醇硝酸酯 CH_3ONO_2 是甲醇的硝酸酯。

它曾在染料工业方面长期大量生产(用于甲基化)。由于在其制造和应用中曾发生过破坏性的爆炸，在民用生产方面已停止生产这种产品。

甲醇硝酸酯是一种猛炸药，其威力超过黑索金。第二次世界大战末期，德国曾将甲醇硝酸酯与甲醇的混合物称为“米罗”炸药，用于装填航彈。

甲醇硝酸酯为无色透明液体，有与氯仿相似的芳香气味。呼吸甲醇硝酸酯后能引起头痛。甲醇硝酸酯在15°C时的比重为1.21。它在20°C时的水溶性为3.8%。它的挥发性大，易于使低氮硝化棉胶化。在65°C时蒸餾不分解。

甲醇硝酸酯容易着火，平稳燃燒，产生了不明亮的大火焰。甲醇硝酸酯蒸汽在燃燒时容易爆炸。将其加热到150°C时也能产生爆炸。

甲醇硝酸酯的冲击感度比硝化甘油小，它在2公斤落錘从40厘米高处下落时产生爆轰。

甲醇硝酸酯具有不大的负氧平衡(－10.4%)。爆炸气体产物体积为874升/公斤，爆炸分解热为1600千卡/公斤，特氏鉛壩扩張試驗值为657立方厘米，盖氏猛度为24.5毫米。

甲醇硝酸酯的粘度比硝化甘油小，因而将其装于薄壳体内时其爆速較大。甲醇硝酸酯在直徑为3毫米玻璃管內的爆速为2480米/秒，而硝化甘油在同样的条件下为1500米/秒。

甲醇硝酸酯可用硝酸(比重1.4)或硝硫混酸小心地酯化甲醇而制得。1份甲醇在强烈的攪拌下，于0～10°C下須加入6.3份冷却混酸(40% HNO_3 和60% H_2SO_4)。用机械攪拌器进行攪拌。由于原料和最終产物的揮发性高，不适于采用空气攪拌。将酯与廢酸分离，用冷水洗滌，然后再用苏打溶液洗滌。得率为理論得率的81%。

文献記載，用硝硫混酸作用于过量甲醇，也能制得甲醇硝酸酯。經蒸餾后可得到60%的甲醇硝酸酯的甲醇溶液[41]。

德国研究出一种用60%硝酸酯化甲醇制取甲醇硝酸酯的連續法[42-43]。用这种方法可制得各种濃度的甲醇硝酸酯(最后产物)的甲醇溶液，其濃度从60%起直到100%純甲醇硝酸酯。按这样的方法所制得的甲醇硝酸酯是化学純的，不必再进行安定处理。用这种生产設备进行生产一年，未发生过一次事故。甲醇硝酸酯采用的为72～75%的甲醇溶液。純甲醇硝酸酯在处理时，因其揮发性强，危險性很大。

"米罗"炸药的性能如下：比重为1.06；爆炸气体生成物体积为1075升/公斤；爆热为1106千卡/公斤；特氏鉛壩扩張試驗值为370毫升；爆速为6300米/秒。

§2. 硝基异丁基甘油三硝酸酯

硝基异丁基甘油三硝酸酯 $NO_2—C(CH_2ONO_2)_3$ 是硝基异丁基甘油的硝酸酯。郭夫維梅尔于1912年首先制得。硝基异丁基甘油三硝酸酯的爆炸性能和理化性能与硝化甘油相同。它在較低的溫度下冻結，揮发性較小。硝基异丁基甘油三硝酸酯生产发展的可能性与其原料——硝基甲烷生产的发展密切相关。

硝基异丁基甘油三硝酸酯为淺黃色粘性浆状液体，15°C时的比重为1.68，无气味，有辣味。冰点低于－35°C。

其化学性能与硝化甘油性能相似。其氧平衡为零。爆热为1707千卡/公斤(比硝化甘油大7%)。

硝基异丁基甘油三硝酸酯的制造方法是用硝硫混酸硝化硝基异丁基甘油。混酸成分：60% H_2SO_4 和40% HNO_3。反应过程按下列方程式进行：

$$NO_2C(CH_2OH)_3+3HNO_3\rightleftarrows NO_2C(CH_2ONO_2)_3+3H_2O。$$

产品得率为90%。

硝基异丁基甘油三硝酸酯在用苏打洗滌时，生成稳定的悬浊液，可用氯仿或醚将其从中提取出来。此外，它对碱性物质的作用很敏感，因而安定处理困难。

原料——硝基异丁基甘油是用一分子硝基甲烷与三分子甲醛在 $KHCO_3$ 存在下縮合而成：

$$NO_2—CH_3+3HCOH\longrightarrow NO_2C(CH_2OH)_3。$$

它的熔点为130～160°C。它可用酒精結晶精制，再进行干燥。

§3. 甘露醇六硝酸酯(硝化甘露醇)[6,12,44,45,46]

甘露醇六硝酸酯为由甘露蜜汁中提取的甘露醇的硝酸酯：

$$O_2NOCH_2(CHONO_2)_4CH_2ONO_2。$$

它首先由道蒙特和米納耳于1847年制得。其外观为白色粉状結晶(細針晶)。甘露醇六硝酸酯的熔点为112～113°C，比重为1.604。易溶于丙酮、醚和热乙醇，微溶于冷乙醇，不溶于水。

甘露醇六硝酸酯的化学安定性低。有些美国专利[47]指出，加0.5～3%銨盐以及尿素的衍生物可以提高其安定性。

甘油醇六硝酸酯不易着火，燃燒时常发生爆轰。緩慢加热时在150°C下完全分解，冒紅烟，无爆燃現象。它的冲击感度与硝化甘油一样。爆热为1510千卡/公斤，特氏鉛壔扩張試驗值为560毫升，爆速为8260米/秒。

甘露醇六硝酸酯的感度高，安定性不够，因而影响了它的使用。

索克洛夫研究出一种制造甘露醇六硝酸酯的方法[48]。往盛有1份甘露醇的容器內逐漸注入5份(比重1.51)濃硝酸。往制得的透明溶液中在冷却条件下逐漸加入10份濃硫酸，甘露醇六硝酸酯即呈白色稠糊状物质析出，經过过滤器抽滤，先用水洗滌，然后再用碳酸氫鈉的稀溶液洗滌。粗制品用沸騰醇进行結晶精制。

§4. 糖和甘油混合物的硝酸酯[12]

糖和甘油的硝酸酯　美国使用这种物质，德国也部分地采用。它是使用糖(甜菜糖或蔗糖)的甘油溶液酯化的方法制得。因为糖的硝酸酯只有在溶解状态时才能进行安定处理。

一般采用的是含20～25%糖的硝酸酯和75～80%硝化甘油的混合物。此种混合物为糖浆状液体，成分为20/80的混合物在20°C时的比重为1.605，25/75的混合物为1.612。这种产物的化学安定性比硝化甘油低，但是加0.1～0.2%二苯胺能提高它的安定性。該种混合物的爆炸性能与硝化甘油相近：20/80混合物的特氏鉛壔扩張試驗值为560厘米^3，25/75混合物为530厘米^3。

在制取糖和甘油混合物的硝酸酯时，須配制糖的甘油溶液。含20～25%糖的溶液用硝硫混酸酯化的条件与甘油酯化时相似。制得的硝酸酯用水洗滌，然后用苏打溶液洗滌，同时进行适当地攪拌，以免产生稳固的悬浊液。为了加速洗滌液的分离，可加入食盐溶液。

有人談到用醋酐与发烟硝酸混合物处理糖的醋酐悬浊液[49]和以硝酸与硫酸或醋酸的混合物处理蔗糖[50]以制取糖的硝酸酯的方法。用这种酯化和洗滌方法制得的产品，因其为結晶化合物，其安定性应高于前述糖与甘油混合物硝酸酯的安定性。

六、纖維素硝酸酯[51]

硝化纖維素首先由法国布兰克諾于1832年用硝酸处理纖維制得，1838年彼烏茲用硝酸处理紙制得。1846年申巴因、一年以后巴特盖尔又用硝硫混酸处理棉花制得硝化纖維素，并对其硝化条件和爆炸性能进行了詳細的研究。

硝化纖維素的工业規模生产只有在1869年英国阿貝尔提出用細断机将强棉(此名称由彼烏茲于1838年所定)进行細断的方法以去除纖維內部难以去掉的酸之后才成为可能，硝化纖維素只有經过这种处理后才能成为安定的产品，可以长期貯存。

从1879年起，硝化纖維素广泛地用作炮兵的发射药和炸药(硝化纖維素药柱)。1885年制成了硝化纖維素与硝化甘油的胶体，称为"爆胶"。它也用作炸药。以后(于1889年)又有人提出以硝化甘油与高氮硝化纖維素制成与"爆胶"类似的胶体，用作火药。諾貝尔发明了"巴里斯蒂"发射药，阿貝尔发明了"柯达"发射药。这两种发射药都是无烟药，比以前所用的黑药威力大得多。現在世界各国在軍事方面使用的都是无烟药。

硝化纖維素也可用于民用工业，例如，制作电影胶片的賽璐珞、快干漆等。

俄国于1892年在奥赫琴斯基火药厂开始生产强棉。

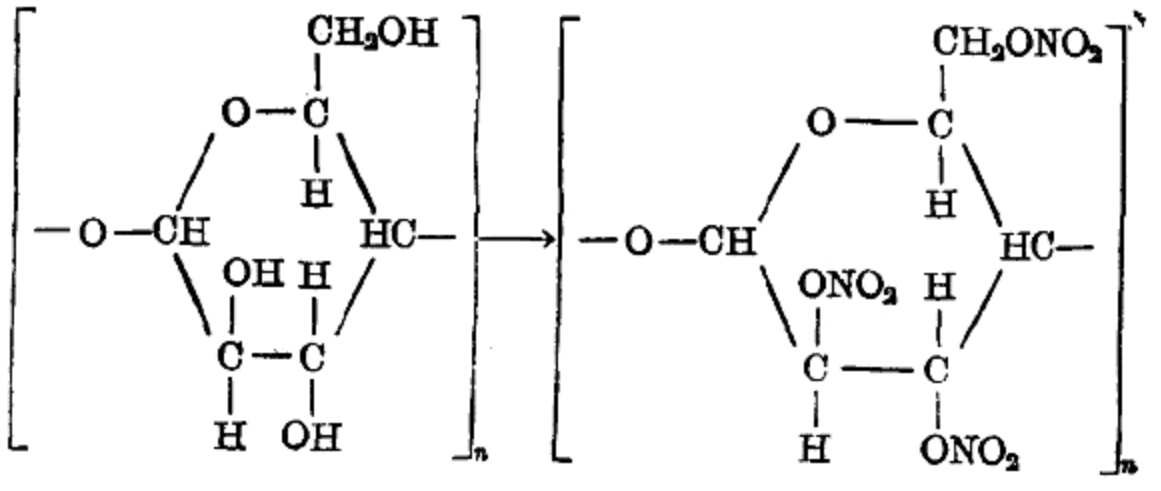
布兰克諾、彼烏茲以及后来的申巴印对硝化纖維素的化学性能实际上了解得很少，他們把它忽而认为是纖維素与硝酸的盐式化合物，忽而认为是过氧化合物。直到1852年彼善才指出，硝化纖維素是纖維素与硝酸的酯。

§1. 纖維素硝酸酯的制造过程、性质和应用范圍

纖維素是高分子化合物，所以在其每个环上可以引入三个硝酸酯的原子团（含氮量为14.14%）。

纖維素硝酸酯的生成过程可以下列方程式表示：

$$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n + n[3HNO_3] \rightleftharpoons [C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n + n[3H_2O];$$



纖維素硝酸酯的生成反应是不完全可逆的，因为硝化纖維素的脫硝現象一般伴随有氧化和水解的副反应发生。当纖維素上全部羥基完全被取代时，則得三代纖維素硝酸酯，含氮 14.14%。当纖維素上取代两个羥基时，則得含氮量为 11.13%的硝化纖維素，当取代一个羥基时，含氮量为 6.77%。

由于葡萄糖基上各个羥基被取代的难易程度不同，纖維上各部分大分子被接触到的程度也不同，所以在硝化纖維素微分子上硝基的分布是不均匀的。

这样，硝化纖維素的化学和物理性能就不一致。根据硝化纖維素的現代概念，它是一种高聚物，其大分子量往往不一致，不能把这种或那种硝化纖維素认为是一种单一的产物，对其組成可以用某一經驗式来表示。甚至含氮量为 14.14%的硝化纖維素（全部羥被取代），其大分子数也会差别很大，即为物理性能不均一的物质。

硝化纖維素的酯化度一般是以含氮量百分数表示。

硝化纖維素的比重为 1.65，但它因含氮量不同而稍有变化。

硝化纖維素除含氮量以外，还有其它一些性能具有很大的实际意义。这就是：在各种溶剂內的溶解度和膨潤度；聚合度（溶液粘度）；热安定性。

硝化纖維素的溶剂可分下述几組：

1）本身能溶解硝化纖維素的溶剂，亦即开始使其膨潤，以后使其化为溶液；

2）混合溶剂——混合物中的每种溶剂都不能单独地使硝化纖維素溶解，但配成混合物后它却是硝化纖維素的良好溶剂；

3）增塑剂——硝化纖維素的不揮发（高沸点的）溶剂，产品中加入这种溶剂的目的是为了改进机械性能。

硝化纖維素在各种溶剂內的溶解度，前面已經讲过取决于許多因素，首先取决于硝化纖維素的含氮量和它在制造时的条件。

溶剂的选擇取决于产品的类型。制造发射药时，应使硝化纖維素变成充分膨潤状态。制漆时，必需使硝化纖維素完全溶解，即所选擇的溶剂应既能溶解漆，也能溶解漆的其它組份。

硝化纖維素溶液的粘度也具有很大的实际意义，因为它能影响制品的机械性能。一般制品的强度是随着硝化纖維素聚合度的增加而提高。硝化纖維素溶液的粘度首先取决于原料纖維素的聚合度、酯化条件、安定处理条件以及溶液內有无无机盐（因为硝化纖維素容易吸收无机盐）。

硝化纖維素能吸附有机溶剂和酸。后者对硝化纖維素在生产中进行除酸处理造成很大困难。

濃无机酸溶液能破坏硝化纖維素。硝酸能破坏硝化纖維素的分子，使之生成溶于水和酸的物质。硫酸的作用也是这样。碱很容易使硝化纖維素皂化。相反，硝化纖維素对氧化剂的作用却比較稳定。还原剂能部分地使其还原为纖維素并同时发生反应产物的氧化和还原。

光能引起硝化纖維素的緩慢分解。硝化纖維素也能自行分解，自行分解可看作是分子內部氧化。此反应过程能够由于各种原因的影响而加速最重要的一个原因是热的影响。溫度每提高 5°C，分解速度就增加一倍。氧化氮对硝化纖維素的分解起催化作用。

干燥硝化纖維素容易着火。点燃后发生爆燃而全部燒光。摩擦时容易产生靜电，此时所产生的电位差可达数千瓦。

硝化纖維素在黑暗中能发出微弱的磷光。

纖維素硝酸酯可用于制造各种类型的发射药、漆、电影胶片、賽璐珞等。硝化纖維素由于其使用的目的不同，在制造它的技术条件也各不相同。

在有些条件下，如制造发射药时，含氮量具有特殊的意义，因为它間接地决定着发射药的燃燒热量。硝化纖維素的其它质量指标应完全一定。因为，制造发射药时揮发性溶剂的消耗取决于硝化纖維素在有机溶剂內的溶解度，成品发射药的机械强度取决于硝化纖維素的粘度等。在其它条件下，例如生产漆时，硝化纖維素的含氮量最好尽可能小，具有良好的溶解性能，粘度应尽可能小。

实际上应用的硝化纖維素有以下几种最重要的品种：

1）二号弱棉，含氮量 11.5～12%。用于制造漆、賽璐珞、胶片、双基药等；

2）二号强棉，含氮量为 12.05～12.4%。与一号强棉混合用于制造单基药；

3）仲棉，含氮量为 12.6%（首先由門捷列夫制得），用于制造单基药；

4）一号强棉，含氮量为 13～13.5%。与二号强棉混合用于制造单基药。

实际上采用的大量纖維素硝酸酯，其性能都各不相同。用揮发性溶剂（醇醚混合剂）制造的发射药称为单基药。制造单基药用的硝化纖維素最重要的是須将其从生产中带来的水驅除干净。从前硝化纖維素驅水是采用一种极为危險的操作方法，将硝化纖維素放在干燥柜內烘干。后来，門捷列夫提出了用酒精置換的方法代替烘干，自此以后所有国家便都采用了这种驅水方法。

硝化纖維素經酒精置換后放在胶化机內用醇醚混合液进行处理，硝化纖維素即胶化。往胶化机內同时加入制造发射药的其它組份，如安定剂等。用水压机将胶化药压成发射药。为了除去揮发性溶剂，发射药还須經过晾药、浸水处理和在适度加热条件下进行干燥等工序。

制造巴利斯蒂型双基药的方法是将硝化纖維素与大量的水一起加热，然后，往其中加入硝化甘油和制造发射药的其它組份。吸收完毕后，进行吸收药驅水，驅水后送热压机上压延。多余的水被压出，吸收药便发生胶化，压成柔軟的彈性药片。将药片卷成药卷送到水压机上（压药药筒加热到 80～85°C）压成双基药。由于使用不揮发溶剂——硝化甘油，所以工艺过程大为減縮和簡化。

制造柯达型双基药时，硝化纖維素在胶化机內是用硝化甘油的揮发性溶剂溶液进行处理。然后再将胶化药压成发射药。压好后先在常溫下晾药，然后再在高溫下干燥。这样，使揮发性溶剂从药中除去，不揮发溶剂（硝化甘油）則留在药中，成为发射药的一种組份。

制造賽璐珞时，将硝化纖維素（弱棉）在胶化机中用樟脑酒精溶液处理。将制得的胶化药放在压延机和专用联动压力机上加工，使其增加塑性。

制造漆时，将硝化纖維素溶于混合溶剂中，再往其中加入其它物质——增塑剂、安定剂、色素等。

§2. 硝化纖維素生产工艺学

用濃度高于77%的硝酸作用于纖維素可以制得硝化纖維素。在这样的条件下制得硝酸酯。硝酸濃度較低时能导致生成加成化合物，这种化合物甚至在冷水的作用下，就很容易分解为原始物质。硝化纖維素的含氮量随着硝酸濃度的增高而上升。

硝化纖維素的一般制法是用硝硫混酸处理纖維素。改变混酸成分，主要是混酸內的水含量改变时，可制得各种类型的硝化纖維素。在制取各种硝化纖維素时，由于纖維素的形状、設备、硝化系数等不同，須采用各种不同成分的混酸(見表106)[6]。

表 106

混酸成分(%)	硝化纖維素含氮量(%)		
	8～12	12～12.75	13～13.5
HNO_3	25～35	23～25	25～26
H_2SO_4	47～55	59～62	63～69
H_2O	17～20	15～16	9～11

由于疏松的纖維素浸潤性能很高，酯化过程具有可逆性，必須使用大量的过量混酸。一般采用纖維素重量30～50倍次的过量混酸，某些情况下，甚至須采用80—100倍次的过量混酸。

硝酸是混酸中的硝化剂。用硝硫混酸使纖維素酯化的历程研究[52]表明，反应决定于纖維素的羥基离子与$NO_2^{\oplus}$离子的相互作用。这可以用以下实驗证明：当利用含有大量O^{18}的混酸进行酯化时，制成的硝化纖維素的硝酸酯基中有两个氧为O^{18}。由此可作出結論，纖維素的羥基的氧在酯化时并不放出来，而是不变的。

制取100克纖維素三硝酸酯，在理論上須消耗63.6克硝酸，但实际上其消耗量要高得多，因为在酯化后驅酸时，硝化纖維素中留有大量的混酸，它們在水洗时就浪費掉了。

纖維素酯化时，除了生成纖維素硝酸酯的主要过程以外，还发生副反应——水解和氧化。

酯化时溫度升高能加速反应过程，而不改变引入的硝酸酯基的数量。副反应随着溫度增高而加强。所以，溫度的升高經常导致硝化纖維素得率的降低。

硝化系数对酯化过程的速度和其結果影响极大。采用含HNO_3最多、含H_2O最少、活性最大的混酸时硝化系数的影响略有降低。

氧化氮通常是一种有害的物质，特别在含水多的混酸內更是如此。在无水或水少的混酸中，氧化氮化合成亚硝基硫酸，所以对酯化过程几乎沒有影响。

纖維素的质量和形状对硝化产物质量的影响很大。理想的纖維素是，当它浸入混酸时，能很容易和迅速地被浸潤，并吸收足量的混酸。这个要求可由混酸的化学組份和所使用的纖維素形状来保证。材料的純度以及纖維的結构具有决定性的意义。

棉纖維素的优点是純度高和对混酸有良好的浸潤性。木纖維素含有很多杂质(树脂、木质素等)，因此需要专門的精制：漂白和提純。木纖維素酯化时，須采用活性較高的混酸(HNO_3含量高和H_2O含量低)。

酯化后的硝化纖維素，用水洗滌到中性反应时，仍然是不安定的。在长期存放和干燥时，它分解并放出氧化氮。硝化纖維素的自行分解随时間而加速，产品数量很多时，能导致自燃和爆炸。

为了提高硝化纖維素的安定性，須进行安定处理。安定处理的方法是，将硝化纖維素在稀酸和稀碱水中煮沸，将纖維細断，然后中和析出来的"內藏"酸。

生产硝化纖維素的工艺过程分为：原材料准备、纖維素酯化、硝化纖維素安定处理和硝化纖維素除水。生产弱棉时，有时还須增加降低粘度的处理过程。

1. 原料准备

原料是混酸和纖維素。一定成分的混酸是在专用的工房內配制，那里同时存放着新酸和廢酸。

进厂的纖維素有的是棉纖維包，有的是紙卷。成包的棉纖維須通过梳解机进行疏解，紙卷則須在专用的机器上切成一定尺寸的紙片。經切成的紙片須干燥（一般在空气干燥机內干燥）到水分含量为1～2%，并进行冷却。

2. 纖維素酯化

湯姆逊法　酯化是在直徑1米、高度0.25米的平底陶瓷缸內进行。在缸的底部有排放廢酸的管。往缸內注入300～400公斤溫度为28～30°C的混酸并装入9公斤纖維素，将其与酸攪拌。然后，在表面上放一多孔板并在其上面小心地注上一层厚度为1.5～2厘米的水，这层水可防止酸的蒸发。在反应（1～2.5小时）結束后，打开排放硝酸的开关，同时从上面小心地注以冷水，水在纖維之間流过，把廢酸排出。可以得到約80%未經稀釋的廢酸，其余部分用水稀釋并經濃縮。

离心机酯化法　采用下部带傳动的离心机，有时还带有从外部以溫水加热的外套（图110）。将混酸装入离心机，开慢車（25轉/分钟）并往其中尽快地装入纖維素。酯化时，混酸在离心力的作用下散向机壁，由此下流并通过籃壁上的孔（通过离心机的錐形罩）重新进入进行硝化的纖維素。这种酸循环法能改善酯化的条件。在反应过程結束时，离心机改开快車（750～1000轉/分钟），使廢酸与硝化纖維素分离。驅酸后，用人工将硝化纖維素卸入大量的水中并送去安定处理。

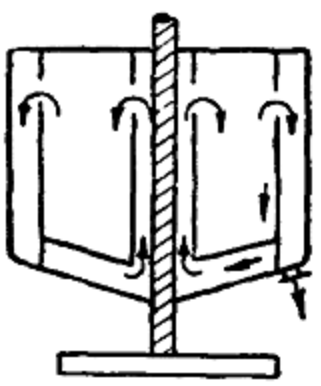


图110　离心机

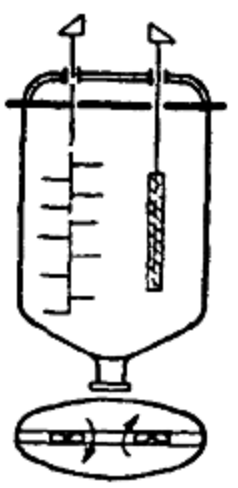


图111　硝化器

用这种方法操作，由于纖維素浸酸不善，經常发生材料自燃的情况。此外，由于蒸发还損失大量的酸。

硝化器酯化法　反应过程是在专門的硝化器內，于良好的机械攪拌下进行。硝化器（图111）具有橢圓形断面和錐形底，底部有开关在反应結束后可将硝化器中的內容物全部放入驅酸离心机。硝化器盖有盖子并具有专門的抽气装置以及两个向相反方向旋轉的攪拌器。酸从上面通过噴淋装置送入硝化器，这样可改进纖維素的浸酸。

往硝化器內注入混酸，然后再装纖維素。反应过程继續30～45分钟。这个时間过去后，打

开硝化器下面的开关，将内容物放入驱酸离心机内，将廢酸驱除，历时5～10分钟。离心机具有借上提式錐形罩打开的下部出料口。驱酸后，硝化纖維素以铁叉通过离心机底部上的孔撥入"冲洗"設备，此設备位于下面，为一带有供水的环状喷淋装置的大漏斗，硝化纖維素由此进入管道口順此管道以水輸送入带有攪拌器的水洗槽。

用棉花制取硝化纖維素的規范列于表107。

表 107

硝化纖維素品种	混酸成分(%)(硝化系数 40～50)			酯化时間（分钟）	混酸温度 °C
	H_2O	HNO_3	H_2SO_4		
一号强棉(制发射药用)	9.5	22.5	68.0	30	20
二号强棉(制发射药用)	14.5	22.5	63.0	30	30～40
弱棉	20.5	22.5	57.0	60	40
作硝化纖維人造絲用之弱棉	18.3	19.7	62.0	60	40～50
作胶片用之弱棉	17.0	20.0	63.0	60	40～50
作賽璐珞用之弱棉	20.0	20.0	60.0	60	40

3. 硝化纖維素安定处理

安定处理过程包括硝化纖維素洗滌、碱液細断和精洗.

洗滌是在专用洗槽內(用木或不銹鋼制)以热水进行，此槽有假底，由下部通入直接蒸汽加热洗槽內的內容物。液体由槽中通过假底放出。

槽內装有在煮洗时供循环用的管子。

装入槽內的硝化纖維素先用冷水洗滌，然后再用加有0.3～0.5% 硫酸的热水洗滌。硝化纖維素先用酸性溶液然后用苏打溶液(Na_2CO_3 濃度为0.1%)煮洗，然后再用水洗滌并送往槽式細断机或其它細断設备(例如錐形細断机)进行細断。

細断机(图112)具有鑄铁或混凝土的橢圓形槽，嵌装有瓷磚。有一纵向隔板将細断机槽分成两半。細断机的一端安有細断装置，它由切刀系統組成：一部分切刀固定在槽的底部，一部分切固定在旋轉圓筒的表面上。纖維进入切刀之間，被切断并压碎。

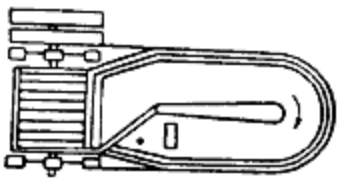


图112 細断机

往細断机內装入水、少量苏打和硝化纖維素。細断后，物料由細断机送往精洗机作最后安定处理，在精洗机內以热洗(在90～95°C下)法除去殘留的苏打和在細断时析出的不安定杂质。

精洗机为圓筒形容器，容量达30米^3，装有攪拌器。硝化纖維素在水料比为8～10下用热水进行洗滌(两次热洗，每次持續2～3小时)。洗滌后的水用虹吸管吸出。硝化纖維素由精洗机进入混合器，在其中混成大批。

混合器是一种大型容器(100～300米^3)——装有强力攪拌器的池子。由精洗机送往混合器的为10%硝化纖維素的水悬浊液。在这里将內容物长时間地攪拌以使硝化纖維素总批达到均匀一致。悬浊液須經电磁铁除去铁屑和經捕砂器除去砂子。

然后，硝化纖維素进入水洗器，再送入离心机驅水。将带有約30%水分的硝化纖維素存放于木柜內。硝化纖維素在专用烘干器內烘干驅水的方法，由于十分危險，現已不使用这种方法。

制造硝化纖維素的流程見图113。

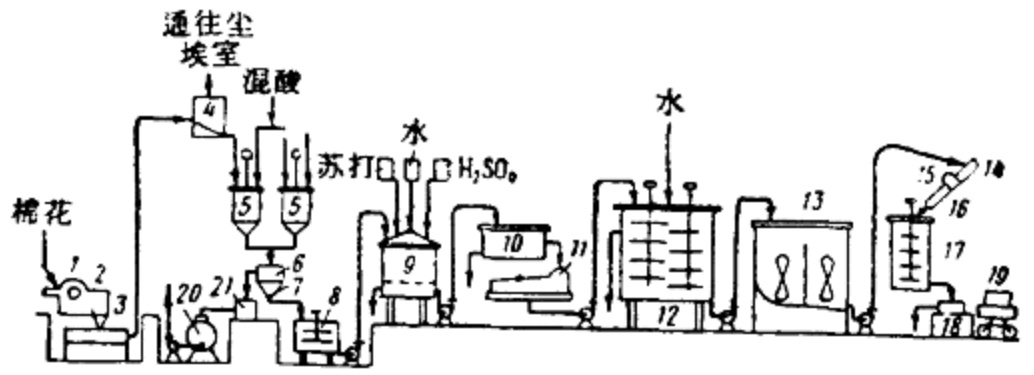


图113　制造硝化纖維素的流程示意图

1—梳解机；*2*—漏斗；*3*—空气干燥机；*4*—貯槽；*5*—硝化器；*6*—离心驅酸机；*7*—冲洗設备；*8*—水洗槽；*9*—煮洗槽；*10*—洗滌槽；*11*—細断机；*12*—精洗机；*13*—总批混同器；*14*—輸入槽；*15*—电磁铁；*16*—捕砂器；*17*—濃縮器；*18*—驅水离心机；*19*—小車；*20*—廢酸槽；*21*—酸过滤器。

制备弱棉时，需制成低粘度的硝化纖維素。为此，将其在达6个大气压的压力下以水煮沸。粘度的降低以煮洗时間和溫度来調节。此处理过程在增压釜內进行。增压釜一般它为管道(d=10厘米，l=1200米)式的，管道外面有套管，通蒸汽加热。硝化纖維素悬浊液流經增压釜的速度、压力和溫度均須在必需范圍內来調节。

用于制备电影胶片的弱棉須用乙醇驅水，乙醇是在离心驅水后分三次加入离心机。

七、淀粉硝酸酯[66,53,54]

硝化淀粉在美国和許多别的国家中都用于制造发射药[55]和用作炸药。它在1833年首先由布兰克諾制得。

硝化淀粉含氮量13.0%～13.5%。它比硝化纖維素的吸湿性大，实际上不溶于水，易溶于丙酮。在化学性能方面，它具有与硝化纖維素相似之处，能水解和皂化等。

扩散在醇醚混合剂內的硝化淀粉能部分地溶解。除去溶剂时生成胶状膜片或与硝化纖維素相似的物质。

硝化淀粉的爆炸性能也与硝化纖維素近似。含氮量13.52%的硝化淀粉(Δ=0.9)的爆速为4970米/秒，猛度比苦味酸高17%。它很容易着火，燃燒迅速，燃速为22～27米/秒，产生不冒烟的火焰。机械感度高[53,56]。

用馬鈴薯或小麦淀粉酯化而制硝化淀粉时使用的混酸成分如下：50% HNO_3 和50% H_2SO_4，溫度为15°C。制得的硝酸酯在过滤器上与廢酸分离并經洗滌和安定处理。洗滌硝酸酯須用大量冷水。安定处理分成初步安定处理(其方法是将产品与水煮洗，溫度約80～90°C，历时数小时)和最后安定处理。最后安定处理是用将产品在乙醇內煮洗的方法进行，煮洗时往物料內加入氧化鎂以中和其中殘余的酸。

附　录

附 录 1

硝基化合物在碱溶液中的顏色

硝基化合物名称	丙酮溶液		酒精溶液	
	加一份10%的 KOH 溶液	加 NH_3 或 10% 的 NH_4OH	加10%的 KOH 溶液	加 NH_3 或 10% 的 NH_4OH
硝基苯	紫色(含微量二硝基苯)	玫瑰色	玫瑰色	—
1,2-二硝基苯	深紅色	—	—	—
1,3-二硝基苯	紫紅色	淡紅色	褐色	—
1,4-二硝基苯	无色	—	—	—
1-氯-2,4-二硝基苯	紅色,深紅色;因 CH_3COOH 呈櫻紅色和紅色	—	—	—
1-氯-3,5-二硝基苯	青色,轉到品紅色和紅色	—	—	—
1,3,5-三硝基苯	血紅色	—	—	—
同位和对位硝基甲苯		无色		
2,4-二硝基甲苯	深藍色	无色	淺藍色	—
2,6-二硝基甲苯	深紅色帶染藍色	无色	淡紅色	—
α-三硝基甲苯	暗紅色	暗紅色	暗褐色	深紅色
β-三硝基甲苯	—	綠色，轉紅色	—	—
γ-三硝基甲苯	—	暗藍色,轉紅色	—	—
工业三硝基二甲苯	黑色,然后变深	暗褐色	暗褐色	—
2,4,6-三硝基二甲苯	暗綠色	—	—	—
2,3,5-三硝基二甲苯	紅褐色	—	—	—
2,4,6-三硝基乙苯	紅色	—	—	—
α-二硝基萘	藍紅色	—	—	—
三硝基萘	紅褐色	紅褐色	紅黃色	紅黃色
邻位硝基苯酚	淡黃色	—	—	—
間位硝基苯酚	淡紅黃色	—	—	—
对位硝基苯酚	淡黃色	—	—	—
2,4-二硝基苯酚	淡黃色	—	—	—
三硝基苯酚	橙色	—	—	—

附 录 2

对工业硫酸的要求

指标名称	硫酸		浓硫酸				发烟硫酸	
	鉛室法	塔式法	塔式法	接触法	非再生酸	再生酸	硝化用	其它目的用
一水化物百分含量不少于	65.0	75.0	90.5	92.5	91.0	75.0	—	—
游离硫酸酐百分含量不少于	—	—	—	—	—	—	20.0	18.5
灼燒殘余物百分含量不超过	—	—	0.4	—	0.2	0.2	0.2	0.15
铁的百分含量不超过	—	—	—	—	—	—	0.04	—
硝基化合物百分含量不超过	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—
N_2O_3 百分含量不超过	0.01	0.03	0.07	—	0.01	0.05	—	—

注：1. 用接触法加濃硫酸而制得的混酸用的发烟硫酸中允許含有：

硫酸酐不少于 18.5%

氧化氮(以 N_2O_3 計)不超过 0.05%

砷不超过 0.03%

灼燒殘余物不超过 0.25%

铁不超过 0.04%

2. 在三鉛室濃縮器內濃縮廢酸制得的濃硫酸內允許含有下列成分的百分含量：

一水化物不少于 95%

氧化氮(以 N_2O_3 計)不超过 0.01%

灼燒殘余物不超过 0.20%

硝基产物不超过 0.20%

附 录 3

对工业硝酸的要求

指标名称	稀硝酸		濃硝酸		混酸	
	一級品	二級品	一級品	二級品	一級品	二級品
HNO_3 百分含量不少于	49	60	98	96	89.0	87.0
N_2O_3 百分含量不超过	—	—	0.3	0.4	0.4	0.6
硫酸百分含量不超过	—	—	不超过 0.1	0.2	不超过 7.5	7.5
固体殘余物百分含量不超过	0.07	0.05	0.05	0.07	0.12	0.15
水含量不超过	—	—	—	—	3.0	4.5

附 录 4

2,4-二硝基甲苯与对位-硝基甲苯熔合物的凝固点

凝 固 点，°C	69.54	62.45	55.41	47.3	37.8	83.45	28.65	31.1	36.95	42.5	47.35	51.25
2,4-二硝基甲苯	100	90	80	70	60	55	50	40	30	20	10	0
对位--硝基甲苯，%	0	10	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100

附 录 5

三硝基甲苯同分异构物在100克酒精中的溶解度(克)

温 度，°C	三硝基甲苯同分异构物		
	α(2,4,6)-	γ(2,4,5)-	β(2,3,4)-
25	1.5	1.4	1.9
30	1.8	1.7	2.4
35	2.3	2.1	2.9
40	2.9	2.7	3.5
45	3.7	3.4	4.5
50	1.6	4.2	5.4
55	6.1	5.9	6.9
60	8.3	7.3	8.5
65	11.4	8.5	11.0
70	15.5	12.7	14.7

附 录 6

三硝基甲苯同分异构物在100克苯和酒精混合物中在25°C下的溶解度(克)

三硝基甲苯同分异构物 \ 苯与酒精的比例	1:1	1:2	1:3	1:9
2,4,6-	20.4	8.7	5.3	2.5
2,4,5-	12.2	6.6	4.7	2.3
2,3,4-	9.5	6.4	4.7	2.9

附 录 7

三硝基甲苯同分异构物在100克甲苯中于35°C下的溶解度(克)

三硝基甲苯同分异构物	2,4,6-	2,4,5-	2,3,4-
溶解度	67.0	23.2	13.7

附 录 8

2,4,6-三硝基甲苯与2,4-二硝基甲苯熔合物的凝固点

2,4,6-三硝基甲苯在与2,4-二硝基甲苯熔合物中的百分含量	凝 固 点 °C	三硝基甲苯在与2,4-二硝基甲苯熔合物中的百分含量	凝 固 点 °C
100	80.35	55	50.49
90	74.40	40	50.35
—	—	30	55.65
70	61.50	20	61.00
60	54.30	10	65.70
—	—	0	69.54

附 录 9

工业三硝基甲苯与二硝基甲苯熔合物的凝固点

三硝基甲苯在該溶合物內的百分含量	凝 固 点 °C	三硝基甲苯在該溶合物內的百分含量	凝 固 点 °C	三硝基甲苯在該溶合物內的百分含量	凝 固 点 °C
0	56	41.0	36	68.8	58
2.7	55	44.4	37	70.0	59
5.9	54	45.9	38	71.2	60
9.0	53	47.1	39	72.5	61
10.9	52	48.2	40	73.8	62
12.9	51	49.4	41	75.0	63
14.9	50	50.5	42	76.5	64
16.9	49	51.6	43	78.0	65
19.0	48	52.7	44	78.5	66
21.1	47	53.7	45	81.3	67
22.8	46	54.8	46	83.1	68
24.4	45	55.9	47	85.0	69
25.9	44	57.1	48	87.0	70
27.3	43	58.3	49	89.0	71
28.6	42	59.4	50	90.7	72
29.8	41	50.5	51	92.1	73
31.2	40	61.7	52	93.6	74
32.5	39	62.8	53	95.0	75
33.9	38	63.9	54	96.8	76
35.0	37	65.0	55	98.6	77
36.3	36	66.2	56	100	78
37.5	35	67.3	57		

附 录 10

固体和液体三硝基甲苯在各种温度下的密度

温 度 °C	比 重	比 容	物态	温 度 °C	比重	比容	物态
25	1.6407	0.6095	固体	75	1.5671	0.6381	固体
40	1.6369	0.6109	固体	78	1.5149	0.6601	固体
50	1.6318	0.6128	固体	79.5	1.4982	0.6672	固体
55	1.6305	0.6133	固体	81	1.4638	0.6832	液体
60	1.6299	0.6135	固体	82	1.4634	0.6833	液体
65	1.6274	0.6145	固体	88	1.4584	0.6857	液体
70	1.6242	0.6157	固体	93	1.4516	0.6889	液体
72	1.6151	0.6192	固体				

附 录 11

三硝基甲苯蒸气比压

温度，°C	85	100	190	245～250
蒸汽压(毫米水銀柱)	0.053	0.106	2	50

附 录 12

随着温度变化三硝基甲苯比热的改变

温度，°C	0	20	50	80
比热 卡/克°C	0.309	0.328	0.353	0.374

附 录 13

光对 2,4,6-三硝基甲苯的凝固点和感度的影响

曝光时间，小时	凝 固 点，°C	称量 0.03 克的冲击感度（p=10公斤，h=25厘米）爆炸百分率	爆 燃 点，°C
0	80.1	10	295～298
65	79.3	6	295～298
165	78.7	20	293～295
300	78.3	24	293～295
450	76.7	32	285～290
512	76.4	30	280～285

附 录 14

梯恩梯和黑索金及鋁粉混合炸药的爆炸性能

炸药名称	注装温度 °C	注装熔合物密度 克/毫升	爆速 米/秒	卡氏猛度 毫米	气体体积 升/公斤	爆热 仟卡/公斤	爆温 °K	威力 毫升	在 p 为10公斤时的冲击感度 厘米
梯恩梯/黑索金									
90/10	82	1.62	7070	4.4	—	—	—	316	24
80/20	82	1.63	7210	4.5	—	—	—	320	12
70/30	82	1.64	7420	4.7	—	—	—	353	8
60/40	82	1.67	7510	4.9	—	—	—	357	10
50/50	—	1.70	7570	5.1	791	1180	3820	368	12
40/60	—	1.70	7670	5.2	830	1200	3910	388	8
梯恩梯/黑索金/鋁粉									
70/15/15	85	1.72	6960	4.5	—	—	—	—	24
50/25/25	85	1.85	7680	4.9	—	—	—	397	24
50/20/30	85	1.80	7400	4.7	—	—	—	—	24
40/45/15	90	1.79	7500	5.3	—	—	—	478	24
梯恩梯/鋁粉									
90/10	85	1.65	6590	4.4	730	1195	3800	416	12

附 录 15

一硝基苯和二硝基苯熔合物的凝固点

組份 %		凝固点 °C	組份 %		凝固点 °C
一硝基苯	二硝基苯		一硝基苯	二硝基苯	
0	100	80.8	2.50	97.50	78.40
0.25	99.75	80.5	2.75	97.25	78.20
0.50	99.50	80.2	3.00	97.00	77.90
0.75	99.25	79.95	3.50	96.50	77.40
1.00	99.00	79.7	4.00	96.00	76.90
1.25	98.75	79.45	4.50	95.50	76.45
1.50	98.50	79.25	5.00	95.00	76.00
1.75	98.25	79.00	5.50	97.50	75.60
2.00	98.00	78.80	6.00	94.00	75.20
2.25	97.75	78.60	8.00	92.00	73.60
			10.00	90.00	72.20

附 录 16

一硝基苯比重(15°C)因其二硝基苯含量不同而变化的情况

硝基苯比重 (15°C)	二硝基苯 %	硝基苯比重 (15°C)	二硝基苯 %	硝基苯比重 (15°C)	二硝基苯 %
1.206	0.0	1.223	6.5	1.245	16
1.208	0.5	1.224	7.0	1.248	17
1.210	1.0	1.225	7.5	1.251	18
1.211	1.5	1.226	8.0	1.254	19
1.212	2.0	1.227	8.5	1.257	20
1.213	2.5	1.228	9.0	1.259	21
1.214	3.0	1.229	9.5	1.261	22
1.215	3.5	1.230	10.0	1.265	24
1.216	4.0	1.232	11.0	1.268	25
1.217	4.6	1.234	12	1.271	26
1.218	5.0	1.237	13	1.272	27
1.220	6.5	1.240	14	1.273	28
1.222	6.0	1.243	15	1.275	29
				1.280	30

附 录 17

三硝基二甲苯同分异构物和克西里儿油在各种溶剂中的溶解度

溶剂	三硝基二甲苯的同分异构物	在各种温度下(°C)的溶解度(%)														
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
苯	間位-	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1	5.9	—	—
	对位-	—	3.3	4.4	5.5	6.9	8.4	10.2	11.9	13.8	16.2	19.3	—	—	—	—
甲苯	間位-	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.7	4.5	5.4	6.5	7.7
	对位-	2.1	2.7	3.4	4.4	5.1	6.0	7.0	8.3	9.8	11.2	13.6	16.5	19.2	22.1	26.5
丙酮	間位-	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.4	2.8	3.5	4.3	5.1	—	—	—	—	—
	对位-	6.2	7.2	8.8	10.4	12.1	14.4	16.8	19.3	21.9	24.5	—	—	—	—	—
96% 酒精	間位-	—	—	0.01	0.03	0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.21	0.27	0.35	0.43	0.51	0.60
	对位-	0.13	0.16	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7	3.2	3.7
	克西里儿油	—	—	8.9	10.8	12.8	15.3	18.5	22.2	27.5	43.6	51.6	—	—	—	—
20% 苯和 80% 汽車汽油的混合物	間位-	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.13	0.17	0.22	0.27	0.34	0.42	0.56	—	—
	对位-	0.11	0.14	0.17	0.22	0.28	0.36	0.45	0.57	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	—	—
	克西里儿油	—	—	—	6.7	7.5	8.7	10.1	11.9	14.1	16.0	18.5	21.3	25.5	31.1	—
30% 苯和 70% 汽車汽油的混合物	間位-	0.10	0.12	0.15	0.18	0.23	0.27	0.37	0.48	0.56	0.70	0.87	—	—	—	—
	对位-	—	0.22	0.32	0.41	0.53	0.69	0.90	1.08	1.33	1.58	2.0	—	—	—	—
	克西里儿油	—	11.7	13.5	15.4	17.5	19.9	22.4	26.1	30.0	34.8	40.3	46.2	52.5	—	—

附 录 18

萘及其硝基衍生物的燃烧热

名　　称	分子燃烧热　仟卡		生成热 仟卡/克分子
	v=常数	p=常数	
萘	1230.33	1229.17	−11.6
1-硝基萘	1189.95	1190.09	−7.3
1,5-二硝基萘	1153.48	1152.61	−3.6
1,8-二硝基苯	1154.74	1153.87	−4.8
1,3,8-三硝基萘	1119.75	1117.86	−2.9
1,4,5-三硝基萘	1122.72	1120.83	−5.8
1,3,6,8-四硝基萘	—	—	−1.6

附 录 19

1,5-和 1,8-二硝基萘熔合物的熔点

組　份，% 1,5-二硝基萘	1,8-二硝基苯	熔　点，°C	
		开　始	終　点
100.0	0	215	215
90.9	9.1	195	206
78.9	21.1	183	200
66.7	33.3	183	193
50.0	50.0	183	185
33.3	66.7	148	155
22.1	77.9	145.5	145.5
90.1	90.9	149	161
0	100	170	171

附 录 20

三甲基甲苯同分异构物在各种溶剂中的溶解度

三甲基甲苯同分异构物	溶　　剂	溶液溫度，°C	溶解度，%
1,3,8-	二氯乙烷	19	0.60
1,2,5-	二氯乙烷	19	3.72
1,3,8-	65% HNO_3	19	0.07
1,2,5-	65% HNO_3	19	0.25
1,2,5-	氯仿	19	2.01
1,3,8-	丙酮	19	2.99

（續）

三甲基甲苯同分异构物	溶　　剂	溶液温度，°C	溶解度，%
1,2,5-	丙酮	19	25.42
1,3,8-	95% 酒精	19	0.02
1,2,5-	95% 酒精	19	0.43
1,4,5-	汽油	55	0.07
1,2,5-	汽油	65	0.06
1,3,5-	醋酸	80	0.73
1,4,5-	醋酸	沸点	不溶解
1,2,5-	二硫化碳	沸点	不溶解
1,3,8-	二硫化碳	沸点	不溶解
1,3,8-	水	沸点	不溶解
1,2,5-	水	沸点	0.04

附 录 21

苯和氯苯混合物在15°C时的比重

組份，%		比　重	組份，%		比　重	組份，%		比　重
苯	氯苯		苯	氯苯		苯	氯苯	
0	100	1.1125	35	65	1.0206	70	30	0.9425
5	95	1.0988	40	60	1.0092	75	25	0.9321
10	90	1.0852	45	55	0.9979	80	20	0.9220
15	85	1.0718	50	50	0.9866	85	15	0.9124
20	80	1.0585	55	45	0.9755	90	10	0.9031
25	75	1.0454	60	40	0.9644	95	5	0.8939
30	70	1.0327	65	35	0.9534	100	0	0.8848

附 录 22

氯苯和二氯苯在15°C时的比重

組 份，%		比　重	組 份，%		比　重	組，份，%		比　重
氯苯	二氯苯		氯苯	二氯苯		氯苯	二氯苯	
100	0	1.1125	75	25	1.1544	50	50	1.1999
95	5	1.1207	70	30	1.1632	45	55	1.2093
90	10	1.1290	65	35	1.1722	40	60	1.2183
85	15	1.1374	60	40	1.1812	35	65	1.2285
80	20	1.1458	55	45	1.1906	30	70	1.2385

附 录 23

有机物质的生成热和燃烧热(火、炸药用原料和中間材料)

名　称	分子式	分子量	燃燒热(v=常数)		生成热		
			仟卡/克分子	仟卡/公斤	Q 仟卡/公斤	q_v 仟卡/克分子	q_p 仟卡/克分子
1	2	3	4	5	6	7	8
阿卡吉特 1 (不对称二苯脲)	$C_{13}H_{12}ON_2$	212.24	1605.4	7564	103.9	22.0	26.4
阿卡吉特 2 (N-甲基-NN'-二苯脲)	$C_{14}H_{14}ON_2$	226.27	1771.4	7829	77.3	17.5	22.4
阿卡吉特 3 (N-乙基-NN'-二苯脲)	$C_{15}H_{16}ON_2$	240.29	1923	8002	115.1	27.7	33.2
苯甲醚	C_7H_8O	108.13	904	8360	224.2	24.2	26.8
苯胺	C_6H_7N	93.12	810	8700	−104.3	−9.7	−7.4
丙酮	C_3H_6O	58.08	427.2	7355	989	57.4	59.4
苯	C_6H_6	78.11	780	9982	−166.6	−13	−11.3
甘油	$C_3H_8O_3$	92.09	395.5	4295	1700	156.6	159.8
苯二甲酸二丁酯	$C_{16}H_{22}O_4$	278.34	2055	7383	689	191.9	199.5
二甲胺	$C_8H_{11}N$	121.18	1142.7	9429.8	−158.52	−19.21	−15.73
2,4-二硝基苯甲醚	$C_7H_6O_5N_2$	198.13	821.4	4145.7	198.5	39.3	43.1
2,6-二硝基苯甲醚		198.13	820.7	4142	202.2	40.0	43.8
2,4-二硝基甲苯	$C_7H_6O_4N_2$	182.13	848.7	4660	65.9	12.0	15.5
2,6-二硝基甲苯		182.13	854.4	4691	34.8	6.3	9.8
对二氧陆圜	$C_4H_8O_2$	88.10	561.2	6370	964	84.9	87.8
二苯胺(溶液)	$C_{12}H_{11}N$	169.22	1537	9083	−291	−37.4	−32.9
二苯亚硝基胺	$C_{12}H_{10}ON_2$	198.22	1526	7700	−304.7	−60.4	−56.6
二氯乙烷	$C_2H_4Cl_2$	98.97	296.5	2396	374.4	37.1	33.8
二乙烯乙二醇	$C_4H_{10}O_3$	106.18	568.2	5354	1371	145.5	149.3
苯二甲酸二乙酯	$C_{12}H_{14}O_4$	222.23	1422	6400	804	178.7	183.9
樟脑	$C_{10}H_{16}O$	152.23	1411	9271	453	69	73.9
間位二甲苯	C_8H_{10}	106.16	1087	10239	25.4	2.8	5.7
甘露醇	$C_6H_{14}O_6$	182.17	723	3969	1722	313.7	319.5
甲醇	CH_4O	32.04	173.5	5415	1732	55.5	57
三羟甲基甲烷	$C_5H_{12}O_3$	120.15	650.6	5847	1438	172.8	177.2
脲	CH_4ON_2	60.06	153.3	2530	1249	75.7	77.7
萘	$C_{10}H_8$	128.16	1232	9616	−172.4	−22.1	−19.8
2-間-硝基丙二醇	$C_4H_9O_4N$	135.12	548	4057	974.7	131.7	135.8
硝酸胍	$CH_6O_3N_4$	122.09	209.5	1716	712.8	87.0	90.8
硝酸脲	$CH_5O_4N_3$	123.07	131.9	1071.7	1063	130.9	134.4
硝胺胍	$CH_5O_2N_5$	119.09	268	2250	−43.4	−5.2	−1.7
硝基胍	$CH_4O_2N_4$	104.07	210.6	2023	177.6	18.5	21.4
硝基异丁甘油	$C_4H_9O_5N$	151.12	507.9	3361	1138	172	176.4
硝基甲烷	CH_3O_2N	61.04	175.9	2881	318.3	19.4	21.1
硝基脲	$CH_3O_3N_3$	105.06	130.8	1245	613.7	64.5	67.1

（續）

名　称	分子式	分子量	燃燒热（v=常數）		生成热		
			仟卡/克分子	仟卡/公斤	Q 仟卡/公斤	q_v 仟卡/克分子	q_p 仟卡/克分子
1	2	3	4	5	6	7	8
2-硝基-2-乙基丙二醇	$C_5H_{11}O_4N$	149.15	703.7	4718	923.2	137.7	142.3
季戊四醇	$C_5H_{12}O_4$	136.15	661	4855	1573	214.1	218.7
硬脂酸	$C_{18}H_{36}O_2$	284.47	2703	9503	718	204.2	215.2
甲苯	C_7H_8	92.13	932.8	10125	−50.0	−4.6	−2.3
三甘醇	$C_6H_{14}O_4$	150.17	851	5667	1236	185.7	190.9
优洛托平	$C_6H_{12}N_4$	140.19	1004.6	7166	−252.5	−35.4	−30.8
酚	C_6H_6O	94.11	730.7	7764	382.7	36.0	38.0
中定剂1	$C_{17}H_{20}ON_2$	268.35	2254	8400	72.3	19.4	26.1
中定剂2	$C_{15}H_{16}ON_2$	240.29	1942	8081	36	8.7	14.2
中定剂3	$C_{16}H_{18}ON_2$	254.32	2094	8233	71.5	18.2	24.3
丁四醇	$C_4H_{10}O_4$	122.12	500.2	4096	1748	213.4	217.5
乙二醇	$C_2H_6O_2$	62.07	285.2	4594	1698	105.4	107.7
乙醇	C_2H_6O	46.07	326.2	7081	1396	64.3	66.3
乙醚	$C_4H_{10}O$	74.12	650.5	8776	851	63.1	66.3
三羟甲基乙烷	$C_6H_{14}O_3$	134.17	863.5	6436	1294	173.2	178.1

附 录 24

炸药的生成热和燃烧热

炸药名称	分子式	分子量	燃燒热（v=常數）		生成热		
			q_{cr} 仟卡/克分子	Q_{cr} 仟卡/公斤	Q_v 仟卡/公斤	q_v 仟卡/克分子	q_p 仟卡/克分子
1	2	3	4	5	6	7	8
二硝基乙烷	$C_2H_4O_4N_2$	120	284.6	2370	320.6	38.5	41.4
乙二醇二硝酸酯	$C_2H_4O_4N_2$	152	268	1764	360.4	54.8	58.3
乙二硝胺	$C_2H_6O_4N_4$	150	370	2465	133	20	24
乙二胺二硝酸酯	$C_2H_{10}O_6N_4$	186	376	2020	803.6	149.6	155.4
甘油三硝酸酯	$C_3H_5O_9N_3$	227	368.6	1623	362.3	82.3	87.2
环丙烷三亚硝基胺	$C_3H_6O_3N_3$	174	557.3	3200	−417.4	−72.7	−68.3
黑索金（环三次甲基三硝胺）	$C_3H_6O_6N_6$	222	507	2282	−100.4	−22.3	−17.1
二硝基二甲替草酰二胺	$C_4H_6O_6N_4$	206	512	2485	322.2	66.4	71.1
硝基异丁基甘油三硝酸酯	$C_4H_6O_{11}N_4$	286	530	1856	167.8	48.0	54.1
季戊四醇四硝酸酯	$C_4H_6O_{12}N_4$	302	467	1546	369.2	111.5	117.9
2-甲基-2-硝基丙二醇二硝酸酯	$C_4H_7O_8N_3$	225	529	2349	371.2	83.6	88.8
二乙二醇二硝酸酯	$C_4H_8O_7N_2$	196	549	2798	496.5	97.4	102.3
二乙醇-N-硝胺二硝酸酯	$C_4H_8O_8N_4$	240	578	2409	282.7	67.7	73.5
泰安（季戊四醇四硝酸酯）	$C_5H_8O_{12}N_4$	316	620	1962	379.5	120.0	127.0
硝基-2-乙基丙二醇二硝酸酯	$C_5H_9O_8N_3$	239	694	2900	336.1	80.4	86.2

（續）

炸药名称	分子式	分子量	燃燒热（v=常数）		生成热		
			q_{cr} 仟卡/克分子	Q_{cr} 仟卡/公斤	Q_v 仟卡/公斤	q_v 仟卡/克分子	q_p 仟卡/克分子
1	2	3	4	5	6	7	8
三羟甲基-甲烷三硝酸酯	$C_5H_9O_9N_3$	255	674	2644	389.5	99.4	105.5
三硝基氯苯	$C_6H_2O_6N_3Cl$	247.6	646	2609	−36.2	−9.2	−5.5
三硝基苯	$C_6H_3O_6N_3$	213	660	3099	23.5	5.0	8.5
苦味酸	$C_6H_3O_7N_3$	229	618	2696	208.9	47.8	51.5
三硝基苯间二酚	$C_6H_3O_8N_3$	245	566	2310	404.8	99.2	103.3
四硝基苯胺	$C_6H_3O_8N_5$	273	659	2411	25.4	6.9	11.5
二硝基苯	$C_6H_4O_4N_2$	168	696	4142	17.1	2.9	5.8
三硝基苯胺	$C_6H_4O_6N_4$	228	686	3008	57.5	13.1	17.2
三硝基苯肼	$C_6H_5O_6N_5$	243	747	3074	−59.7	−14.5	−9.9
苦味酸铵	$C_6H_6O_7N_3$	246	679	2760	354.8	87.3	91.9
耐諾	$C_6H_8O_{12}N_6$	356	715	2007	335.1	119.4	126.9
甘露醇六硝酸酯	$C_6H_8O_{18}N_6$	452	684	1512	342.8	150.5	159.8
三羟甲基-乙基-甲烷三硝酸酯	$C_6H_{11}O_9N_3$	269	829	3081	394.3	106.1	112.8
三硝基甲苯	$C_7H_5O_6N_3$	227	817	3596	44.6	10.1	14.2
三硝基甲酚	$C_7H_5O_7N_3$	243	772	3175	226.7	55.1	59.5
三硝基苯甲醚	$C_7H_5O_7N_3$	243	795	3269	132.0	32.1	36.5
特屈儿	$C_7H_5O_8N_5$	287	840	2926	−46.2	−13.3	−8.0
三硝基苯-乙二醇硝酸酯	$C_8H_6O_{10}N_4$	318	894	2811	189.8	60.4	66.2
二甲苯	$C_8H_7O_6N_3$	241	971	4025	74.3	17.9	22.5
三硝基乙基苯	$C_8H_7O_6N_3$	241	977	4051	47.7	11.6	16.2
三硝基苯·乙醚	$C_8H_7O_7N_3$	257	946	3680	164.2	42.2	47.4
三硝基苯乙基硝胺	$C_8H_7O_8N_5$	301	990	3289	−6.4	−1.9	3.9
三硝基对称三甲基苯	$C_9H_9O_6N_3$	255	1126	4412	94.5	24.1	29.3
三硝基苯三甲基硝基胺	$C_9H_9O_{12}N_9$	435	1190	2734	−91.7	−39.9	−31.2
四硝基萘	$C_{10}H_4O_8N_4$	308	1085	3522	−32.5	−10.0	−5.4
1,3,8-三硝基萘	$C_{10}H_5O_6N_3$	263	1121	4259	−44.7	−11.8	−7.7
1,4,5-三硝基萘		263	1124	4270	−55.5	−14.6	−10.1
1,5-二硝基萘	$C_{10}H_6O_4N_2$	218	1154.7	5293	−54.6	−11.9	−8.4
1,8-二硝基萘		218	1156.0	5299	−60.5	−13.2	−9.7
二季戊四醇六硝酸酯	$C_{10}H_{16}O_{19}N_6$	524	1276	2434	389.5	204.2	216.1
益克西儿	$C_{12}H_5O_{12}N_7$	439	1315	2994	−41.2	−18.1	−11.1
三硝基苯甲硝胺	$C_{14}H_8O_{16}N_{10}$	572	1630	2849	−77.0	−44.1	−34.2

附 录 25

烈性炸药及其合成原料、半成品的物理化学常数

常数的数值均采用四舍五入法化整，供一般工艺計算时使用。括弧內的数字表示与所列数据相应的温度。

名　　称	分　子　式	分子量	熔 点，°C	沸 点，°C (p=760毫米)	比重或密度	热容量(25°C) 仟卡/公斤°C
1	2	3	4	5	6	7
苯	C_6H_6	78.1	5.58	80.1	0.879	0.451
甲苯	$CH_3 \cdot C_6H_5$	92.1	−95.0	110.6	0.867	0.408
邻位二甲苯	$(CH_3)_2 \cdot C_6H_4$	106.1	−25	144	0.881	0.423
间位二甲苯	$(CH_3)_2 \cdot C_6H_4$	106.1	−47.4	139.3	0.867	0.413
对位二甲苯	$(CH_3)_2 \cdot C_6H_4$	106.1	−13.2	138.5	0.861	0.414
乙基苯	$C_2H_5 \cdot C_6H_5$	106.1	−94.4	136.2	0.864	—
萘	$C_{10}H_8$	128.1	80.2	217.9(升华)	1.152	0.308
联苯	$C_6H_5 \cdot C_6H_5$	154.2	69.5	254.9	0.992(73°C)	0.306
甲醇	$OH \cdot CH_3$	32.0	−97.8	64.7	0.792	0.609
乙醇	$OH \cdot C_2H_5$	46.1	−112	78.4	0.789	0.579
乙二醇	$OH \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot OH$	62.0	−15.6	197.4	1.113(10°C)	—
甘油	$OH \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot CH_2 \cdot OH$	92.1	17.9	290	1.261	0.525
酚	$OH \cdot C_6H_5$	94.1	42.5	181.4	1.071	0.561
氯苯	$Cl \cdot C_6H_5$	112.5	−45.2	132.1	1.107	0.311
脲	$NH_2 \cdot CO \cdot NH_2$	60.0	132.7	分解	1.335	0.371
苯胺	$NH_2 \cdot C_6H_5$	93.1	−6.2	184.4	1.022	0.512
硝基苯	$NO_2 \cdot C_6H_5$	123.1	5.7	210.9	1.204	0.360(0°C)
邻位二硝基苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4$	168.1	116.5	319	1.59(18°C)	—
间位二硝基苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4$	168.1	89.7	302	1.575	—
对位二硝基苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4$	168.1	172.1	309	1.625	—
1,3,5-三硝基苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_3$	213.1	123.25	分解	1.688	—
邻位硝基甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$	137.1	−10.6(α) −4.1(β)	222	1.163(20°C)	—
间位硝基甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$	137.1	15.5	231	1.160(18°C)	—
对位硝基甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$	137.1	51.9	237.7	1.139(55°C)	—
2,4-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	69.95		1.32 (71°C)	0.33
2,6-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	65.1		1.28 (111°C)	—
3,4-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	58.5	300°C 时沸	1.259(111°C)	—
2,3-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	59.23	腾并分解	1.263(111°C)	—
3,6(2,5)-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	59.5		1.282(111°C)	—
3,5-二硝基甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	182.1	92.1		1.277(111°C)	—
2,4,6-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	80.85	280°C时爆炸	1.663 1.467(82°C)	0.328
2,4,5(3,4,6)-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	102.3	290°C时爆炸	1.620	—
2,3,4-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	110.3	—	1.620	—
2,3,6-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	109.8	—	1.620	—
2,3,5-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	92.5	—	1.620	—
3,4,5-三硝基甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	227.1	132.0	313°C时分解	1.620	—

（续）

名　　称	分　子　式	分子量	熔　点，°C	沸　点，°C (p=760毫米)	比重或密度	热容量(25°C) 仟卡/公斤°C
1	2	3	4	5	6	7
2-硝基-间位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_2 \cdot CH_3$	151.1	13	225	1.112(16°C)	—
4-硝基-间位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	151.1	2	244	1.135(15°C)	—
5-硝基-间位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	151.1	74	273	—	—
2-硝基-对位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	151.1	—	239	1.132	—
3-硝基-邻位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	151.1	15	240	—	—
4-硝基-邻位二甲苯	$NO_2 \cdot C_6H_3 \cdot CH_3$	151.1	30	259	—	—
邻位硝基乙苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot C_2H_5$	151.1	−23	228	1.126	—
对位硝基乙苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot C_2H_5$	151.1	−32	245	1.124	—
间位硝基乙苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot C_2H_5$	151.1	−37	246	—	—
2,4-二硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	83～4	—	—	—
2,5-二硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	101	—	—	—
4,6-二硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	93	—	—	—
4,5-二硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2(CH_3)_2$	196.1	132	—	—	—
2,6-二硝基-对位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	123.5	—	—	—
2,3-二硝基-对位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	93	—	—	—
2,5-二硝基-对位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	148	—	—	—
3,4-二硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	82	13°C时爆炸	—	—
3,6-二硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	56	—	—	—
3,5(3,4)-二硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	75	438°C时爆炸	—	—
4,5-二硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_2 \cdot (CH_3)_2$	196.1	115.6	—	—	—
2,4-二硝基乙苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot C_2H_5$	196.1	4	—	—	—
2,4,6-三硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	182	—	1.604(18°)	—
2,4,5-三硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	90	—	—	—
4,5,6-三硝基-间位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	125	—	1.494	—
2,3,6-三硝基-对位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	137	463°C时爆炸	1.159	—
3,4,6-三硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	115	—	—	—
3,4,5-三硝基-邻位二甲苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H \cdot (CH_3)_2$	241.1	72	—	—	—
2,4,5-三硝基乙苯	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot C_2H_5$	241.1	37	—	—	—
α-硝基萘	$NO_2 \cdot C_{10}H_7$	173.1	60	304	1.223(61°)	—
1,5-二硝基萘	$(NO_2)_2 \cdot C_{10}H_6$	218.1	216	升华	—	—
1,8-二硝基萘	$(NO_2)_2 \cdot C_{10}H_6$	218.1	173.5	分解	—	—
1,3-二硝基萘	$(NO_2)_2 \cdot C_{10}H_6$	218.1	144	升华	—	—
1,3,8-三硝基萘	$(NO_2)_3 \cdot C_{10}H_5$	263.1	218	—	—	—
1,4,5-三硝基萘	$(NO_2)_3 \cdot C_{10}H_5$	263.1	148	—	—	—
1,2,5-三硝基萘	$(NO_2)_3 \cdot C_{10}H_5$	263.1	112	—	—	—
1,3,6,8-四硝基萘	$(NO_2)_4 \cdot C_{10}H_4$	308.1	202	—	—	—
1,2,5,8-四硝基萘	$(NO_2)_4 \cdot C_{10}H_4$	308.1	270°	分解，但不熔		
1,3,5,8-四硝基萘	$(NO_2)_4 \cdot C_{10}H_4$	308.1	194	—	—	—
1,4,5,8-四硝基萘	$(NO_2)_4 \cdot C_{10}H_4$	308.1	300°	分解，但不熔		
邻位硝基氯苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	157.5	32.5	245	—	—
间位硝基氯苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	157.5	46.0	235	—	—
对位硝基氯苯	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	157.5	83.0	242	—	—

（續）

名　　称	分　子　式	分子量	熔 点，°C	沸点，°C (p=760毫米)	比重或密度	热容量(25°C) 仟卡/公斤°C
1	2	3	4	5	6	7
2,4-二硝基氯苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	202.5	53.4	—	—	—
2,6-二硝基氯苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	202.5	43.2	—	—	—
3,5-二硝基氯苯	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_4 \cdot Cl$	202.5	27.0	—	—	—
邻位硝基酚	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot OH$	139.1	45	214.5	1.295(45°C)	—
间位硝基酚	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot OH$	130.1	96	194(70毫米)	1.485	—
对位硝基酚	$NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot OH$	139.1	113.4	升华	1.48	—
2,4-二硝基酚	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot OH$	184.1	112.5	升华	1.683	—
2,6-二硝基酚	$(NO_2)_2 \cdot C_6H_3 \cdot OH$	184.1	62.5	—	—	—
2,4,6-三硝基酚	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot OH$	229	122.5	—	1.763	0.234(0°)
特屈儿	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot NCH_3 \cdot NO_2$	282	129.4	—	1.73	0.217
苦味酸铵	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot ONH_4$	232	265～270	—	1.717	—
盖克西儿	$(NO_2)_3 \cdot C_6H_2 \cdot C_6H_2(NO_2)_3$	439	243～244	—	1.653	—
黑索金	$(CH_2 \cdot N \cdot NO_2)_3$	222	204.1	—	1.816	0.30
奥克托今	$(CH_2 \cdot N \cdot NO_2)_4$	296	276～277	—	1.87	—
硝基乙二醇	$NO_2O \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot ONO_2$	152.0	−22.8	—	1.489	—
硝化甘油	$NO_2O \cdot CH_2 \cdot CH \cdot (ONO_2) \cdot CH_2ONO_2$	227.1	13.2(2.0)	270°C时爆炸	1.596	—
双甘醇硝酸酯	$NO_2OCH_2 \cdot CH_2O \cdot CH_2 \cdot CH_2ONO_2$	196	2(−10.9)	—	1.385	—
泰安	$C(CH_2ONO_2)_4$	316	141.3	—	1.77	0.4
二季戊四醇六硝酸酯	$(CH_2ONO_2)_3C \cdot CH_2 \cdot OCH_2 \cdot C(CH_2ONO_2)_3$	512	73.6	—	1.630(15°C)	—

附 录 26

一些主要烈性炸药的性能

名　　称	熔 点，°C	爆燃点，°C	爆　热 仟卡/公斤	密　度 克/厘米^3	爆　速 米/秒	特氏威力值 毫升
梯恩梯	82	290	1000	1.6	7000	285
三硝基酚	122.5	310	1050	1.6	7200	310
特屈儿	131	190	1100	1.6	7500	340
泰安	141	215	1400	1.7	8350	490
黑索金	204	230	1300	1.7	8400	470

參考文献

第一章～第四章

1. C. Hale, Army Ordnance **28**, N 149, 237—40 (1945); 30, N 155, 218—219 (1946); W. Dutton, A. 49, N 7, 13178 (1950).

2. O. Fischer, E. Hepp, Chem. Ber., **26**, 2231 (1893); В. О. Лукашевич, „Успехи химии", **17**, 6, 692—709 (1948).

3. A. Hantzsch, Kissel, Chem. Ber., **32**, 3137 (1899).

4. J. Meisenheimer, Ann. Chem., **323**, 205 (1902).

5. A. Hantzsch, Chem. Ber., **42**, 2119 (1909).

6. И. В. Стефанович, Металлические производные ароматических полинитросоединений, Л.—М., ВТА, 1928.

7. M. Copisarow, Chem. News, **112**, 283 (1915).

8. A. Korczynski, C., II, 2009—10 (1908); II, 805—07 (1909). Вестн. Краковской Акад. Наук, 633—44 (1908); 610—27 (1909).

9. J. B. Ainsocugh, E. F. Coldin, J. Chem. Soc., 2528—49 (1956).

10. G. Schultz, K. Gangull, Chem. Ber., 58, 702—708 (1925); Н. Н. Ворожцов, В. В. Козлов, Ж. общ. химии, **10**, 929 (1938).

11. Н. Н. Ворожцов, А. А. Грибов, Ж., **2**, 929 (1932); Н. Н. Ворожцов, В. В. Козлов, Ж. **2**, 939 (1932); Ж. общ. химии, **7**, 1616 (1937).

12. A. Veen, P. E. Verkade, B. M. Wepster, Recuell trav. chim., **76**, N 9110, 801—809 (1957).

13. E. Leclere, F. Devlaminck, Bull. Centr. Belge étude et doclaux, N 14, 246—252 (1951); A., **46**, 21, 10507 (1952); L. Mayos, J. Pacseri, V. Falús, Népegészségügu, **33**, N 1, 22—29 (1953); R. Charry, Mém. poudres, **37**, 351—363 (1955); A., **50**, N 22, 17451 (1956).

14. H. H. Hodgson, F. Heyworth, E. R. Ward, Soc. Dyers Cclourists, **66**, 229—31 (1950).

15. R. J. Thomas, W. F. Anzilotti, G. F. Hennion, Ind. Engng. Chem. **32**, 408 (1940); J. P. Kispersky, K. Klager, J. Amer. Chem. Soc., **77**, N 20, 5433—53 (1955); Амер. пат. 2311212, A., **37**, 5077 (1943).

16. W. Crater, Ind. Engng. Chem., **40**, N 9, 1627—35 (1948).

17. A. P. Martin, J. Amer. Chem. Soc., **80**, N 20, 5329—32, 5332—33 (1958).

18. А. В. Топчиев, Нитрование углеводородов и других органических соединений, Изд. АН СССР, 1956, стр. 417—461.

19. G. Hetherington, P. Robinson, J. Chem. Soc., 3512—14 (1954); E. R. Ward, Chem. Ind., **12**, 195 (1956).

20. А. В. Степанов, Ж. 50 309 (1918).

21. С. Н. Ушаков, Е. Н. Фрейдберг, ОХН. Изв. АН СССР, 268 (1950).

22. В. Г. Георгиевский, Труды Всесоюзной Пром. Акад. им. Сталина. № 2, 27 (1940); Хим реф. журн. **4**, № 6, 111 (1941).

23. R. Benkeser, P. Brumfield, J. Amer. Chem. Soc., **73**, N 10, 4770 (1951).

24. J. H. Ross, R. W. Schiessler, Ind. Engng Chem., **40**, 1627 (1948).

25. G. Olan, S. Kuhn, A. Mlinko, J. Chem. Soc., 4257—62 (1956).

26. C. Price, C. Sears, J. Amer. Chem. Soc., **75**, N 13, 3276—77 (1953).

27. М. И. Коновалов, Ж., 37, 537 (1905); С., II, 818 (1905); М. И. Коновалов, Ж., **25** 389, 472 (1893); С., II, 472, 1083 (1893); П. П. Шорыгин, А. М. Соколова, Ж., **62**, 673 (1930).

28. J. Chedin, S. Feneant, C. r. Acad. sci. **229**, 115 (1949).

29. А. И. Титов, Ж. общ. химии, **24**, № 1, 78—81 (1954).

30. A. Pictet, P. Geneguand, Chem. Ber., **36**, 2225 (1903).

31. F. H. Chohen, J. P. Wibaut, Recuell trav. chim., **54**, 409 (1935).

32. Герм. пат. 224057; С., II, 513 (1910).

33. A. Pictet, P. Geneguand, Chem. Ber., **35**, 2526 (1902); H. Hodgson, Elliot, J. Chem. Soc., 1151 (1936); C. I, 862 (1937).
34. E. I. Bourne, M. Stacey, I. Tatlow, I. Tadder, J. Chem. Soc., 1695—96. (1952).
35. Р. А. Славинская, Ж. общ. химии, **27**, № 5, 1160—1167 (1957).
36. C. F. Butler, Chem. Ber., **39**, 3806 (1906).
37. F. Francis, Chem. Ber., **39**, 3800 (1906).
38. И. Губен, Методы органической химии, т. IV, книга 1, М., Госхимиздат, 1949, стр. 293.
39. R. Willstatter, H. Kubli, Chem. Ber., **42**, 4152, 4153 (1909).
40. A. Pictet, E. Khotinsky, Chem. Ber., **40**, 1163 (1907).
41. C. K. Ingold, E. Smith, J. Chem. Soc., 905 (1938); C., II, 2912 (1938).
42. T. Sandmeyer, Chem. Ber., **20**, 1494 (1887); Chem. Ber., **33**, 2544 (1900).
43. H. King, J. Chem. Soc., **119**, 2105 (1921); C., I, 953 (1922).
44. A. Riche, J. Amer. Chem. Soc., **42**, 2665 (1920); C., I, 531 (1921).
45. N. Leonard, Pollard, Амер. пат. 2048168; C., 1, 1190 (1937).
46. R. Datta, P. Varma, J. Amer. Chem Soc., **41**, 2930 (1919); C., 1, 828 (1920).
47. И. Губен, Методы органической химии, т. IV, книга 1, М., Госхимиздат, 1949, стр. 327—332.
48. А. В. Топчиев, Нитрование углеводородов и других органических соединений, Изд. АН СССР, 1956, стр. 334—414.
49. H. Wieland, Chem. Ber., **54**, 1776 (1921).
50. А. В. Топчиев, В. П. Алания, Докл. АН СССР, **67**, 297 (1949).
51. А. И. Титов, Ж. общ. химии, **22**, № 8, 1329—1335 (1952).
52. П. П. Шорыгин, А. В. Топчиев, Ж. общ. химии, 5, 549 (1935); **7**, 193, (1937); **8**, 981 (1938).
53. М. И. Богданов. Анилинокрасочная промышленность. **4**, 133 (1933).
54. А. И. Титов, А. Н. Барышникова, Ж. общ. химии, **6**, 1800 (1936); А. И. Титов, Ж. общ. химии, **7**, 591, 667 (1937).
55. L. A. Pinck, J. Amer. Chem. Soc., **49**, 2536 (1927).
56. H. T. Bachman, J. Amer. Chem. Soc., **79**, N 6, 4370—73 (1957).
57. M. Battegay, Bull., **43**, 109 (1928).
58. D. J. Miller, J. Chem. Soc., 2600—2606 (1950).
59. S. Veibel, Chem. Ber., **63**, 1577 (1930).
60. H. Hodgson, A. Kershaw, J. Chem. Soc., 277 (1930); C., 1, 3032 (1930).
61. М. И. Коновалов, Ж., **33**, 393 (1901).
62. R. McKee, R. H. Wilhelm, Ind. Engng Chem. **28**, 662 (1936).
63. H. Holdermann, Chem. Ber., **39**, 1250 (1906).
64. R. Wolffenstein, O. Boters, Chem., **46**, 586 (1913); C., I, 1106 (1913).
65. F. Blechta, K. Patek, Z. Schiess und Sprengstoff, **22**, 314 (1927).
66. W. Enz, K. Pfister, Helv. Chim. acta, **13**, 194 (1930); R. McKee, Soc. Ind., **46**, 261 (1917); C., II, 910 (1927).
67. R. Wolffenstein, W. Paar, Chem. Ber., **46**, 589 (1913).
68. П. И. Петрович, Ж. прикл. химии, **32**, № 7, 2387—2389 (1959).
69. R. Wolffenstein, W. Paar. Chem. Ber., **46**, 589 (1913); T. Davis, D. Worrall, N. Drake, R. Helmkamp, A. Young, J. Amer. Chem. Soc., **43** 594 (1921).
70. А. И. Титов, А. Н. Барышникова, Ж. общ. химии, 17, 829 (1947); 27, № 11, 2040—44 (1954).
71. А. И. Титов, Н. Г. Лаптев, Ж. общ. химии, 18, 741 (1948); 19, 267 (1949); Петрович П. И., Ж. прикл. химии. 32, № 2, 353—357 (1959).
72. W. E. Bachman, J. M. Chemerda, N. C. Deno, E. C. Horning, J. Organ. Chem., 13, 390 (1948).
73. M. Kermack, M. Baizer, G. Handrick, L. Kissinger, E. Specht, J. Amer. Chem. Soc., 69, 785 (1947).
74. F. H. Westheimer, E. Segel, R. Schramm, J. Amer. Chem. Soc., 69, 773 (1947).
75. А. И. Титов, А. Н. Барышникова, Ж. общ. химии, **27**, № 11, 2040—44 (1954).
76. J. R. Mares, Амер. пат. 2370558 (1945); A., **39**, 3799 (1945); J. B. Castner, Амер. пат. 2256999 (1941); A., **36**, 96 (1942); V. R. Kokatnur, Амер. пат. 2435314 (1948); A., **42**, 2988 (1948); V. R. Kokatnur, Амер. пат. 2435544 (1948); A., **42**, 5050 (1948); D. F. Othmer, J. J. Jacobs, J. F. Levy, Ind. Engng Chem., **34**, 286—91 (1942); D. F. Othmer, H. L. Kleinhaus, Ind. Engng Chem., **36**, 447 (1944).

77. G. Bryant, W. Bachman, L. M. Addison, J. Hewett, J. Organ. Chem., 17, 906—954 (1952).
78. H. Wieland, E. Sakellarions, Chem, Ber., 53, 201 (1920); H. Wieland, F. Rahn, Chem. Ber., 54, 1771 (1921).
79. С. С. Наметкин, А. С. Забродина, Ж., 57, 87 (1925).
80. Б. В. Тронов, Изв. Томск. Техн. ин-та, 45, 11 (1925).
81. A. Michael, G. Carloson, J. Amer. Chem. Soc., 57, 1268 (1935).
82. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 11, 1125 (1941)
83. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 17, 382 (1947).
84. А. В. Топчиев, Нитрование углеводородов и других органических соединений, Изд. АН СССР, 1956, стр. 215—312, 417—460.
85. O. Redlich, Chem. Rev., 39, 346 (1946).
86. R. N. Jonnes, G. D. Thorn, M. Lyne, E. J. Taylor, Nature, 159, 163 (1947); R. Jonnes, G. Thorn, Canad. J. Recearch, 26. Ser. B., 580 (1949).
87. E. S. Halberstadt, E. D. Hughes, C. K. Ingold, Nature, 158, 514 (1946).
88. C. K. Ingold, R. J. Gillespie, E. Hughes, D. J. Millen, R. Reed, Nature, 163, 599 (1949); C. K. Ingold, D. J. Millen, J. Chem. Soc., 2612 (1950).
89. W. J. Dunning, C. W. Nutt, Trans. Faraday Soc., 47, 15 (1951); O. Redlich, Chem. Rev., 39, 346 (1946).
90. G. C. Hood, O. Redlich, C. A. Reilly, J. Chem. Phys., 22, 2067 (1954).
91. О. М. Климова, И. И. Заславский, Л. В. Гуськова, Ж. общ. химии, 22, 752 (1952).
92. W. J. Dunning, C. W. Nutt, Trans. Faraday Soc., 47, 15 (1951).
93. R. J. Gillespie, E. D. Hughes, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 2473, 2493, 2504, 2516, 2532, 2537, 2542, 2552 (1950).
94. E. S. Halberstadt, E. D. Hughes, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 2441 (1950).
95. D. J. Millen, J. Chem. Soc., 2589, 2600 (1950); C. K. Ingold, D. J. Millen, J. Chem. Soc., 2606, 2612 (1950).
96. М. И. Усанович, Ж. общ. химии, 10, 219 (1940); М. И. Усанович, Ш. Абидов, Ж. общ. химии, 10, 1223 (1940); М. И. Усанович, И. Глухов, Ж. общ. химии, 10, 227 (1940).
97. A. Hantzsch, Chem. Ber., 61, 1328 (1928).
98. А. И. Титов, Успехи химии, 27, 845—890 (1958).
99. E. D. Hughes, C. K. Ingold, R. I. Reed, J. Chem. Soc., 2400—40 (1950), E. Samuelsen, Explosivstoffe, 7, N 7, 137—140 (1959).
100. C. K. Ingold, D. Millen, J. Chem. Soc., 2612 (1950).
101. D. R. Goddart, E. D. Hughes, C. K. Ingold, Nature, 158, 480 (1946); J. Chem. Soc., 2559 (1950).
102. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 18, 190 (1948).
103. А. И. Титов, Ж. общ. химии. 19, 517 (1949); А. И. Титов, В. В. Смирнов, Докл. АН СССР, 83, 243 (1952).
104. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 22, 1329 (1952).
105. А. И. Титов, А. Н. Барышникова, Ж. общ. химии, 22, 1335 (1952).
106. А. И. Титов, Н. Г. Лаптев, Докл. АН СССР, 66, 1101 (1949).
107. C. A. Bunton, E. D. Hughes, C. K. Ingold, D. Jacobs, M. Jones, G. Minkoff, R. Reed, J. Chem. Soc., 2628—56 (1950).
108. E. L. Blackwell, E. D. Hughes, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 28—38 (1952).
109. B. Ellem, I. Blacxall, E. D. Hughes, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 28—32 (1952).
110. C. A. Bunton, F. A. Halevi, D. R. Llewellyn, J. Chem. Soc., 4913—16 (1952); 2653 (1953).
111. C. A. Bunton, F. A. Halevi, J. Chem. Soc., 4917—24 (1952).
112. D. F. Othmer, J. Jacobs, Jr. Leig, Ind. Engng. Chem., 34, 286 (1942); D. F. Othmer, H. L. Kleinhaus, Ind. Engng. Chem., 36, 447 (1944); A., 42, 2088 (1948).
113. J. J. Ballon, E. F. Michell, J. Amer. Chem. Soc., 63, 3230 (1941); 65, 2426 (1943).
114. G. A. Benford, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 929 (1938).
115. F. Arnall, J. Chem. Soc., 125, 811 (1924).
116. Б. В. Тронов, Г. Х. Камай, А. Г. Коваленко, Ж., 60, 1013 (1928).
117. В. В. Марковников, Ж., 31, 48 (1899)

118. A. Pictet, E. Khotinsky, Chem. Ber., 40, 1163 (1907).
119. H. H. Hodson, E. W. Smith, C., II, 2668 (1935).
120. А. С. Наумова, Ж. общ. химии, 19, 1228 (1949).
121. P. M. Heertjes, L. I. Revallier, Research, 3, 286—8 (1950); A. Swinarski, W. Demblinski, Roczn. Chem., 30, N 3, 709 (1956); L. I. Revallier, 27e Congress Internat. Chem. ind. (Bruxelles), II, 564—568 (1954).
122. Н. С. Спасокукоцкий, «Успехи химии», 17, 55 (1948).
123. P. M. Heertjes, L. I. Revallier, Research, 3, 286 (1950).
124. A. A. Woolf, H. J. Emelins, J. Chem. Soc., 1050 (1951).
125. А. В. Сапожников, Ж., 35, 1098 (1903); 36, 518 (1904). 37, 374 (1905); T. R. Bump, W. L. Sibbitt, Ind. Engng. Chem., 47, N 8, 1665—70 (1955); F. Krejci, Chem. Ind., 43, 1420—21 (1957).
126. А. В. Сапожников, Ж., 38, 1192 (1906); 41, 1712 (1909).
127. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 78—79, 84—86,
128. W. K. Lewis, T. S. Suen, Ind. Engng. Chem., 30, 1095—1110 (1940); Е. Ю. Орлова, Тезисы докладов на юбилейной научно-технич. конференции МХТИ, 1945; E. Samuelsen, Explosivstoffe, 7, N 7, 137—140 (1959).
129. E. Farmer, Soc. Ind., 50, 75 (1931).
130. A. Klemens, R. Sholler, Z. anorgan. und allgem. Chem., 141, 273 (1924).
131. K. Lauar, R. Oda, J. prakt. Chem., 144, 176 (1935); 146, 61 (1936); 148, 287 (1937); K. Laner, R. Oda, K. Tanuna, A., 32, 6137 (1938); R. Oda, U. Ueda, A., 36, 4814 (1943).
132. T. G. Bonner, G. Williams, Chimie et Industrie, 39, 820 (1951).
133. J. C. Brand, J. Chem. Soc., 880 (1946).
134. R. J. Gillespie, J. Graham, E. D. Hughes, C. K. Ingold, E. R. A. Peeling, J. Chem. Soc., 2504 (1950).
135. R. J. Gillespie, J. Graham, J. Chem. Soc., 2532 (1950).
136. G. M. Bennett, J. Brand, G. Williams, J. Chem. Soc., 875 (1946).
137. G. M. Bennett, J. Brand, G. Williams, J. Chem. Soc., 869, 875 (1946).
138. J. Chedin, C. r. Acad. sci., 200, 1397 (1935); 202, 1003 (1936); 203, 1510 (1936).
139. C. K. Ingol, D. J. Millen, H. G. Polle, J. Chem. Soc., 2576 (1950).
140. S. Feneant, J. Chedin, C. r. Acad. sci., 243, N 1, 41—44 (1956).
141. J. Chedin, S. Feneant, R. Leclerc, A., 41, 7218 (1947); S. Feneant, J. Chedin, C. r. Acad. sci., 224, 1008 (1947); A., 43, 4938 (1949); J. Chedin, S. Feneant, G. Watell, A., 44, 3343 (1950).
142. T. G. Bonner, M. E. James, A. M. Lowen, G. Williams, Nature, 163, 955 (1949).
143. G. Williams, A. M. Lowen, J. Chem. Soc., 3312 (1950); 3274 (1952).
144. G. M. Bennett, J. C. D. Brand, D. M. James, T. G. Saunders, G. Williams, J. Chem. Soc., 474, 1185 (1947).
145. F. H. Westheimer, M. S. Kharasch, J. Amer. Chem. Soc., 68, 1871 (1946).
146. W. R. Jr. Tomlinson, J. K. and P. R. Groggins, Chem. Engng., 57, N 12, 131—133 (1950).
147. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 18, 733 (1948).
148. R. J. Gillespie, D. G. Norton, J. Chem. Soc., 971 (1953).
149. M. A. Lowen, M. A. Murray, G. Williams, J. Chem. Soc., 3318 (1959).
150. L. Melander, Nature, 163, 599 (1949); Acta Chem. scand., 3, 95 (1949), Arkiv. Kemi., 2, 211 (1951); U. Berglund—Larsson, L. Melander, Arkiv Kemi, 6, 219 (1953).
151. T. G. Bonner, F. Bowyer, G. Williams, J. Chem. Soc., 2650 (1953); 2358 (1955).
152. W. M. Lauer, W. E. Noland, J. Amer. Chem. Soc., 75, 3689 (1953).
153. H. Zollinger, Experientia, 12, 165—175 (1956).
154. G. M. Bennett, Chimie et Industrie, 15, 235 (1949).
155. C. K. Ingold, A. Laproth, E. Rohstein, J. Chem. Soc., 1959, (1931).
156. E. D. Hughes, C. K. Ingold, R. I. Reed, J. Chem. Soc., 2400 (1950).
157. T. G. Bonner, F. Bowyer, G. Williams, J. Chem. Soc., 3274 (1952);
158. H. Martinsen, Z. phys. Chem., 50, 385 (1905); 59, 605 (1907).
159. R. Lantz, Bull., 6, 280 (1939).
160. M. Dewar, T. Mole, E. Warford, J. Chem. Soc., 3570—86 (1956).
161. R. J. Gillespie, J. Chem. Soc., 2473—2558 (1950); 215—31 (1953); Quart. Rev., 9, 115 (1955).

162. G. S. Hammond, F. Y. Modic, J. Amer. Chem. Soc., 75, 1385 (1953).
163. R. J. Gillespie, I. A. Leister, Quart. Rev., 8, N 1, 40—66 (1954); R. J. Gillespie, C. Solomons, J. Chem. Soc., 1796—811 (1957); R. J. Gillespie, E. A. Robinson, J. Chem. Soc., 4233—34 (1957).
164. Н. Н. Ворожцов, Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей. М., Госхимиздат, 1955, стр. 131—132; 36—37.
165. Н. А. Меншуткин, Ж., 22, 203, 404 (1890).
166. K. L. Nelson, H. C. Brown, J. Amer. Chem. Soc., 73, .5605 (1951)
167. H. C. Brown, W. H. Bonner, J. Amer. Chem. Soc., 76, 605 (1954).
168. C. K. Ingold, F. R. Show, J. Chem. Soc., 2918 (1927); C., I, 1170 (1928); J. Chem. Soc., 575 (1949); М. И. Кабачник, Успехи химии, 17, 96 (1948).
169. Б. В. Тронов, Г. Я. Бер, Ж., 62, 2357 (1930); J. D. Roberts, J. K. Sanford, F. L. J. Sixma, H. Cerfontain, R. Zagt, J. Amer. Chem. Soc., 76, N 18, 4525—34 (1954).
170. F. J. Modic, Jowa State Coll, J. Sci., 27, N 2, 219—221 (1953); А. А. Чуксанова, Е. В. Соколова, Ж. прикл. химии, 18, 55 (1945).
171. А. В. Топчиев, В. П. Алания, Г. С. Шнейдер, Докл. АН СССР, 95, 89 (1954).
172. T. Urbanski, C. r. Acad. sci., 206, 1122 (1938); C., 1, 640 (1939).
173. T. Urbanski, Giedroye, Roczn. chem., 18, 125 (1938); C., II, 376 (1939).
174. G. S. Hammond, F. J. Modic, R. M. Hedges, J. Amer. Chem. Soc., 75, N. 6, 1388—92 (1953).
175. A. Hollemann, J. Chem. Soc., 17 (1909); Chem. Rev., 1, 187 (1925).
176. P. De Beule, La Fabrication du trinitrotoluene. Publications du Centre de Recherches Scientifiques et techniques pour l'Industrie des Produits Explosifs (1948).
177. H. C. Brown, K. Nelson, J. Amer. Chem. Soc., 75, 6292 (1953).
178. H. E. Fierz—David, R. Sponagl, Helv. chem. acta, 26, 98 (1943).
179. G. M. Bennett, P. V, Youle, J. Chem. Soc., 1816—1818 (1938); G. M. Bennett. J. F. Grove, J. Chem. Soc., 378 (1945).
180. C. A. Bunton, E. D. Hughes, C. R. Ingold, D. I. H. Jacobs, M. H. Jones, G. J. Minkoff, R. J. Reed, J. Chem. Soc., 2628 (1959); J. Glazer, E. D. Hughes, C. K. Ingold, A. T. James, G. T. Jones, E. Roberts, J. Chem. Soc., 2657 (1950).
181. R. Wegscheider, C., II, 185 (1933).
182. Е. Ю. Орлова, С. С. Романова, Ж. прикл. химии, 10, 1491—1497 (1958).
183. T. Urbanski, Chemja i technologia materialov wybuchowych, t. II, Warszawa (1954).
184. F. H. Slade, Chem. prod., 20, N 8, 317—319 (1957); 20, N 10, 408-411 (1957).
185. H. McCormack, Ind. Engng Chem., 29, 1333 (1937).
186. Process control and Automation., 3, N 8, 275—77 (1956).

第五章

1. J. Wilbrand, Liebigs Ann., 128, 178 (1863).
2. M. Milone, A. Massu, Chim. Ital., 70, 196—201 (1940).
3. J. Timmermans, F. Martin, J. Chem. Phys., 23, 22 (1926).
4. W. Glowacki, Blast Furnace Steel Plant., 31, 659—64, 771—75 (1943); A., 37, 5947 (1943).
5. G. Desseinge, V. Gladel, A. Guillemin, V. Sousselier, Bull., 17, 11/12, 3597 (1956).
6. Pelletier u. Walter, Ann., 28, 293 (1838).
7. S. Claire—Deville, Ann. chem. phys., 3, 178 (1841).
8. P. de Beule, Bull. Soc. chim. Belgrade, 42, 27 (1933).
9. E. Nolting, S. Forel, Chem. Ber, 18, 2668 (1885).
10. A. Hollemann, Chem. Rev., 1, 187 (1925); J. Vanden Arend, Recearch, 28, 408 (1909).
11. W. H. Gibson, R. Duckhan, R. Fairbairn, J. Chem. Soc.. 121, 270, (1922); C., 1, 1173 (1922).
12. W. W. Jones, M. Russel, J. Chem. Soc., 921 (1947).
13. М. А. Портнов, Б. И. Томилов, Ж. аналит. химии, 12, № 3, 402—405 (1957).

14. R. C. Cass, H. Spedding, H. Springall, J. Chem. Soc., 3451—66 (1957).
15. J. Brady, Taylor, J. Chem. Soc., **117**, 876 (1920); C., III, 540 (1920); J. Brady, W. Gibson, J. Chem. Soc., **119**, 98 (1921); C., III, 158 (1921); J. Brady, J. Chem. Soc., **121**, 328 (1922); C., III, 1161 (1922); J. Korner, A. Contardi, Rendi. Conti., **25**, II, 339 (1915); C., 1, 743 (1917).
16. H. Sainte—Claire Deville, Liebigs Ann., **44**, 307 (1841); L. Desvergnes, Monit. Scientif., 223 (1925).
17. A. Rosenthiel, Bull., **11**, 3 (1869); C. Cunerth, Liebigs Ann., **172**, 223 (1874).
18. F. Beilstein, A. Kuhlberg, Liebigs Ann., **79**, 1 (1870).
19. H. A. Sirks, Recearch, **27**, 208 (1903).
20. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, 1954. m 1, 112—178.
21. J. M. Bell, Herty, Ind. Engng Chem., **11**, 1124 (1919).
22. J. M. Bell, E. O. Cummings, Ind. Engng Chem., **11**, 1028 (1913).
23. L. A. Burkardt, J. phys. Chem., **61**, N 4, 502—503; N 10, 1445—47 (1957).
24. P. Hepp, Liebigs Ann., **215**, 344, 366 (1882).
25. F. Beistein, A. Kuhlberg, Liebigs Ann., **155**, 25 (1870).
26. R. B. Dren, J. Chem. Soc., **117**, 1615 (1920); G. Korner, A. Contardi, Rendi. Conti., **25**, 11, 339 (1915); W. Will, Knoffer, Beetz, Chem. Ber., **47**, 1, 407 (1914).
27. G. Korner, A. Contardi, Rendi. Conti. R. A. L. **24**, 1, 888 (1915).
28. G. Lorner, A. Contardi, Rendi. Conti., **23**, 466 (1915).
29. G. Edwards, Trans. Faraday Soc., **46**, 423 (1950).
30. H. Muraur, Bull., **35**, 367—79 (1924).
31. Niderer, Z. Schiess und Sprengstoff, **27**, 217—22 (1932).
32. L. Burkardt, J. H. Bryde, Acta Crystallogr., **7**, N 1, 135—37 (1954).
33. D. T. Lewis, J. Appl. Chem., **3**, 154—160 (1953).
34. E. R. Dalbey, W. A. Gey, J. phys. Chem., **61**. N 4, 507—509 (1957).
35. Encyclopedia of Chemical technology (R. E. Kirk, D. E. Othmer). New York, 1951, **6**. pp. 40—45.
36. E. Taylor a. Rinkenbach, J. Amer. Chem. Soc., **45**, 44—59 (1923); Z. Schiess und Sprengstoff, **18**, 50 (1923).
37. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз 1940, стр. 130—131.
38. M. Howson, J. Mulvaney, R. Evans, J. phys. Chem., **53**, N 6, 828—37 (1949).
39. L. A. Burkardt, J. phys. Chem., **61**, N 4, 502—503 (1957).
40. L. A. Burkardt, D. W. Moore, J. phys. Chem., **60**, N 8, 1136 (1956); **61**, N 8, 1130—31 (1957).
41. R. Wegscheider, C., II, 185 (1933); C., II, 2122 (1936); C., **1**, 1123 (1937).
42. E. Janowsky, Chem. Ber., **19**, 2158 (1886); E. Janowsky, Chem. Ber., **24**, 971 (1891); H. D. Bacrnstein, Ind. Engng Chem., Anal. Ed., **15**, 251 (1943), M. L. Moss, M. G. Mell, Ind. Engng Chem., Anal. Ed., **14**, 861—2 (1942).
43. Ruchnoft, Meckler, Ind. Engng Chem., Anal. Ed., **17**, 430—31 (1945).
44. И. В. Стефанович, Металлические производные ароматических полинитросоединений, Л., ВТА, 1928.
45. M. Gina, G. Reggiani, Z. Schiess und Sprengstoffe, **22**, 257 (1927).
46. J. Meisenheimer, Liebigs Ann., **323**, 205 (1902).
47. M. Copisarow, Z. Schiess und Sprengstoff, **11**, 355 (1916).
48. A. Korczynski, C., II, 2009—10 (1908); II, 805—07 (1909); Вестн. Краковской Акад. Наук (польск.), 633—44 (1908) и 610—27 (1909).
49. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз. 1940, стр. 135.
50. A. Kovach, H. Thibon, Mém. poudres, **34**, 369—78 (1952).
51. C. Kranz, A. Koci, Chem. Obzor, **23**, 81—85 (1918); A., **42**, N 17, 6244 (1948).
52. G. Schultz, K. L. Ganguli, Chem. Ber., **58**, 702—08 (1925).
53. M. M. Pawlik, Chimie et Industrie, **29**, вып. 6—bis, 245—49 (1933).
54. R. Foster, D. Hammik, J. Chem. Soc., 2685—92 (1954); J. M. Corkill, R. Foster, D. Hammik, J. Chem. Soc., 1202—1205 (1955).
55. С. А. Глезеров, „Вестник офтальматологии", 69, № 5, 46—49 (1956); S. Kubota, Indust. Soc. Organ. Synthetic Chem., Japan, 14, 351—52 (1956); A., **51**, N 6, 3143 (1957).
56. C. McKinely, R. R. White, Trans. Amer. Inst. Chem. Eng., **40**, 143—75 (1944); Anal. der Chem., **38**, 3539 (1944); R. C. Crooks, R White, Chem. Engng. Progr., **46**, 256 (1950); H. M. Brennecke, K. A. Kobe, Ind. Engng. Chem., **48**, 1298 (1956); A. J. Barduhu, K. A. Kobe, Ind. Engng Chem., **48**, N 8, 1305—15 (1956).
57. Е. Ю. Орлова, С. С. Романова, Ж. прикл. химии, **31**, 1491—97 (1958).
58. P. De Beule, La Fabrication du trinitrotoluene. Publications du Centre de Recherches Scientifiquy et techniques pour l'Industrie des Produits Explosifs (1948).

59. Е. Ю. Орлова, Исследование кинетики нитрования в гетерогенных условиях. Сборник докладов на VIII Менделеевском съезде. Секция органической химии и технологии, М., Изд. АН СССР, 1959, 2, стр. 236.
60. C. Brown, C. Herbert, K. Welson, J. Roy. Amer. Soc., 75, 6292—6299 (1953).
61. K. A. Kobe, C. G. Skinner, H. B. Prindle, Ind. Engng Chem., 47, 785—789 (1955).
62. B. Batik, Chimie et Industrie, 29, N 6, 960—64 (1933).
63. G. M. Bennett, I. C. D. Brand, D. M. James, T. G. Sanders, G. Williams, J. Chem. Soc., 474 (1947).
64. G. M. Bennett, I. C. D. Brand, D. M. James, T. G. Sanders, G. Williams, J. Chem. Soc., 1185—90 (1947).
65. Е. Ю. Орлова, Нитрация динитротолуола в гетерогенных условиях, Тезисы докладов на конфер. МХТИ, М., Изд. МХТИ, 1945.
E. Samuelsen, Explosivstoffe, 7, N 7, 137—140 (1959).
66. W. K. Lewis, T. J. Suen, Ind. Engng Chem., 32, 1095 (1940).
67. W. Crater, Ind. Engng Chem., 40, N 9, 1627—35 (1948).
68. Ph. J. Raifsnider, Chimie et Industrie, 57, 1054—56 (1945).
69. F. Meisner, G. Nannschaff, D. Othmer, Ind. Engng Chem., 46, N 4, 718—24 (1954).
70. Н. Н. Ворожцов, Ж. прикл. химии, 6, 20 (1947).
71. Бельг. пат. 528983 (1957); А., 52, № 7, 5825 (1958).
72. Амер. пат. 2380246 (1945); А., 39, 4630 (1955).
73. Англ. пат. 772895 (1957); 803370 (1958); А., 51, № 15, 11720 (1957).
74. M. Gina, Gazz. chim. Ital., 45, 345—52 (1915).
75. Бельг. пат. 528982 (1947); С., 129, № 6, 4670 (1958); Англ. пат. 758590 (1956); А., 51, № 9, 7014 (1958).
76. Англ. пат. 755695 (1956); А., 51, № 8, 6158 (1957).
77. B. Kratz, Wasser, 17, 83—81 (1949).
78. T. Yaffeand, Y. P. O'Sullivan, Sewage and Industr. Wastes, 24 149—51 (1952).
79. R. V. Green, D. V. Moses, Sewage and Industr. Wastes, 24, 288—99 (1952); 26, N 12, 1484 (1954).
80. G. H. Osborn, Chem. Technik, 11, N 3, 144—146 (1959).
81. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, 1954, m. I, 90—112.
82. J. Mason, J. Chem. Soc., 3200 (1931).
83. А. Штетбахер, Пороха и взрывчатые вещества, М., ОНТИ, 1936, 372.
84. H. Martinsen, Z. Phys. Chem., 50, 385 (1905).
85. J. Hetherington, J. Mason, J. Chem. Soc., 105 (1933).
86. R. Thomas, Ind. Engng Chem., 32, 408—10 (1940).
87. H. McCormack, Ind. Engng Chem., 29, 1933 (1937); G. Taylor, L. Russe, Амер. пат. 2643271 (1953).
88. O. Wyler, Helv. chim. acta, 15, 23 (1932); T. Linden, Helv. chim. acta, 15, 591 (1932).
89. F. E. Paunder, J. Mason, J. Chem. Soc., 1352 (1934).
90. F. E. Paunder, J. Masson, J. Chem. Soc., 1352 (1934); C., I, 3913 (1935).
91. W. R. Tomlinson, J. K. and P. H. Groggins, Chem. Engng, 131—133 (1950).
92. M. Radeliffe, Alan Pollitt, J. Chem. Soc. Ind., 40, 45—48 (1921).
93. W. H. Gibson, J. Chem. Soc. Ind., 40, 901 (1921).
94. T. Urbanski, Z. Simon, Roczn. chem., 19, N 6—7, 487—491 (1939).
95. S. D. Ross, M. M. Labes, J. Amer. Chem. Soc., 79, N 1, 76—80 (1957); M. M. Labes, S. D. Ross, J. Organ. Chem., 21, N 9, 1049—1050 (1956).
96. R. Foster, D. Hammick, A. A. Wordley, J. Chem. Soc., 3817—3820 (1953).
97. T. Severin, Chem. Ber., 92, N 7, 1517—1523 (1959).
98. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 203—222.
99. A. Holleman, Recueil trav. chim., 49, 112 (1930).
100. В. И. Маляревский, Ж. прикл. химии, 4, 309 (1927).
101. K. A. Kobe, J. J. Mills, Ind. Engng Chem., 45, 287 (1953).
102. А. Г. Касаткин, А. Н. Плановский, Процессы и аппараты промышленности органического синтеза, М., ГОНТИ НКТП, 1939, стр. 346—348.
103. G. Bennet, J. Chem. Soc., 1816 (1938).
104. A. Holleman, Chem. Ber., 39, 1715 (1906).

105. St. Secareanu, Bull., 51, (4), 591 (1932).
106. P. Frankland, V. Garner, J. Chem. Soc. Ind., 39, 257 (1920).
107. Герм. пат. 234726 (1909).
108. A. H. Blatt, E. W. Tristan, J. Amer. Chem. Soc., 74, N 24, 6273—6274 (1952).
109. H. Wieland, Chem. Ber., 54, 1776 (1921).
110. A. A. Drummond, J. Chem. Soc. Ind., 41, 338—340 (1922).
111. P. H. Gore, G. K. Hughes, J. Chem. Soc., 1615—1616 (1959).
112. R. Fittig, Ann., 124, 276 (1862).
113. R. Willstatter, Chem. Ber., 39, 3478 (1906).
114. F. Bell, J. Kenyon, J. Chem. Soc., 2705 (1926).
115. H. Bradbury, F. Smith, F. A. Talman, J. Chem. Soc., 1184—1186 (1953); C. Monrad, H. Ficheronill, F. Fournier, Bull. anal., 44, N 10, p. I, 4545 (1953); H. Bradbury, F. Smith, F. A. Talman, J. Chem. Soc., 1184—1186 (1953).
116. Н. М. Кижнер, Г. Г. Вендельштейн, Ж., 62, 1 (1925).
117. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 223—225.
118. Справочник по производству взрывчатых веществ, под ред. Н. Н. Ушакова, М.—Л., Госхимтехиздат, 1934, стр. 86, 113.
119. O. Fischer, Z. f. Elektrochemie, 16, 161 (1910).
120. H. Pattinson, Sommerville, J. Chem. Soc., 125, 2488 (1925).
121. Н. М. Кижнер, В. М. Красова, Ж. общ. химии, 6, 749 (1936).
122. J. Blanksma, Recueil trav. chim., 25, 165 (1906); 27, 98 (1909).
123. E. Noelting, S. Forel, Chem. Ber., 18, 2674 (1885); K. A. Kobe, H. M. Brennecke, Ind. Engng Chem., 46, 728—732 (1954).
124. E. Noelting, C. Geissmann, Chem. Ber., 19, 144 (1886).
125. D. M. Bowen, R. W. Belfit, R. A. Walser, J. Amer. Chem. Soc., 75, 4307 (1953).
126. A. Kobe, H. Levin, Ind. Engng Chem., 42, 352 (1950).
127. A. W. Grosseley, N. Renouft, J. Chem. Soc., 95, 215 (1909).
128. A. W. Grosseley, N. Renouft, J. Chem. Soc., 95, 212 (1909). C., I, 1321 (1909).
129. A. Kobe, P. Pritchett, Ind. Engng Chem., 44, 1398—1401 (1952).
130. A. Kobe, Brennecke, Ind. Engng Chem., 46, 728 (1954).
131. G. Schultz, J. Flaschlander, J. prakt. Chem., 66, 153 (1902).
132. E. Noelting, Thesmar, Chem. Ber., 35, 631 (1902); C., I, 748 (1902).
133. G. Weiweiller, Monatsh. Chem., 21, 39 (1900).
134. H. Lecorche, P. Aubertein, A., 919a (1952).
135. Margueyrol, Loriette, Mem. Poudres, 18, 46 (1921); Bull., (4) 27, 424 (1920); C., III, 235 (1920).
136. G. Schultz, Chem. Ber., 42, 2523 (1909).
137. Б. И. Долгов, Н. А. Кучумова, Ж. общ. химии, 20, 445 (1950).
138. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 230—235.
139. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, I. Warszawa, 1954, стр. 178—193.
140. J. Marshall, Ind. Engng Chem., 12, 248 (1920).
141. A. Korczynski, C., 11, 2009—10 (1908); Вестн. Краковской Акад. Наук, 633—44 (1908).
142. Н. П. Карпухин и др., Изв. Артакадемии, 26, 55 (1939).
143. L. Fieser, J. Amer. Chem. Soc., 64, 2052—2060 (1942).
144. Я. К. Сыркин, М. Е. Дяткина, Ж. общ. химии, 11, № 8, 626—46 (1941).
145. M. Bodosche, Bull., (5), 4, N 3, 549—559 (1937).
146. J. M. Wiess, Chem. Engng, 23, N 1, 45—46 (1945).
147. W. D. Scott, Chem. Age, 50, 262 (1944).
148. H. E. Fierz-David, Helv. chim. acta, 26, 98 (1943).
149. П. П. Шорыгин, А. В. Топчиев, Ж. общ. химии, 5, 549 (1935); 7, 193 (1937); 8, 981 (1938).
150. A. Leeds, Chem. Ber., 13, 1933 (1880); G. Wieland, A. Schaarschmidt, Z. ang. Chem., 39, 1458 (1926).
151. D. Pinck, J. Amer. Chem. Soc., 49, 2536 (1927).
152. А. И. Захаров, Ж. «Химическая промышленность», 8, 30 (1931).
153. А. В. Степанов, Ж., 50, 309 (1918).
154. O. Fichter, E. Ploss, Helv. chim. acta, 15, 236 (1931).

155. J. Darmstater, H. Wihelgans, Chem. Ber., 1, 274 (1868); C. Gassman, Chem. Ber., 29, 1243 (1896); P. Frindler, Chem. Ber., 28, 1951 (1895).
156. F. Beilstein, A. Kuhlbery, Ann. Chim., 85, 169 (1873); F. Beilstein, A. Kurbatow, Chem. Ber., 13, 353 (1880).
157. G. Oddo, Gazz. chim. ital., 55, 174 (1925).
158. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 11, 1125 (1941).
159. P. Patart, Mém. poudres, 9, 38—57 (1897).
160. Т. Г. Александров, А. В. Штамм, Ж. «Хим. промышленность», 6, 1276, 1522 (1929).
161. T. Davis, J. Chem. Soc., 117, 1001—1004 (1920); W. Enz, Pfister, Helv. chim. acta, 13, 194—196 (1930).
162. Б. П. Федотов, А. А. Спрысков, А. П. Ермолина, Заводская лаборатория, 4, 421 (1947).
163. M. Pascal, Bull., 27, 388—408 (1920).
164. H. Hodgson, H. Turner, J. Chem. Soc., 318—319 (1943).
165. H. Hodgson, S. Beriwell, C., 11, 2287 (1943).
166. H. Hodgson, H. Turner, J. Chem. Soc., 635—636 (1943).
167. E. R. Ward, J. G. Hawkins, J. Chem. Soc., 2975 (1954).
168. С. И. Сергиевская, А. Елина, Ж. общ. химии, 13, 864—80 (1943).
169. P. Warma, D. Kulkarni, J. Amer. Chem. Soc., 7, 143—147 (1925); P. Warma, J. Amer. Chem. Soc., 47. 629—631 (1930).
170. A de Aquiar, Chem. Ber., 5, 370 (1872); E. R. Ward, C. D. Johnson, L. A. Day, J. Chem. Soc., 487—493 (1959).
171. И. Ф. Блинов, «Хим. промышленность», № 1, 27—30 (1958).
172. L. Medard, Mém. poudres, 34, 397—399 (1952).
173. К. Паскаль. Взрывчатые вещества, пороха и боевые газы. М.—Л., Госхимтехиздат, 1932, стр. 113, 149, 159.
174 H. H. Hodson, E. R. Ward, J. Chem. Soc., 533 (1946).
175. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 247.
176. А. В. Сапожников, Ж., 46, 1102 (1914).
177. T. L. Davis, OSRD Report, 115, P. B. 31086 (1941).
178. R. Lantz, Bull., (5) 6, 280—302 (1930).
179. А. Штетбахер, Пороха и взрывчатые вещества. М., ОНТИ, 1936, стр. 376.
180. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 254.
181. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, I, 206—213 (1954).
182. P. Friendler, Chem. Ber., 28, 1951 (1895).
183. Encyclopedia of chemical technology (R. E. Kirk, D. E. Othmer), New York, 1951, t. 6, pp. 50—60.
184. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз. 1940, стр. 413—415.
185. А. И. Титов, Н. Г. Лаптев, Ж.общ. химии, 18, 741 (1948); 19, 267 (1949).
186. Chemistry (Hayes Little Brown and Company), Boston, 1948, IV, pp. 43—45.
187. F. H. Westheimer, E. Segel, K. Schromm, J. Amer. Chem. Soc., 69, N 4, 773—785 (1947).
188. R. A. Colley, Chimie et Industrie, 59, 645—9, 759 (1946).
189. F. Arnale, J. Chem. Soc., 123, 3111—15 (1923).
190. K. Beaucourt, E. Hämmerle, J. prakt. Chem., 120, 185 (1928).
191. M. Dey, T. Govindachari, A., 38, 3264 (1944).
192. Н. Н. Ворожцов, Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей, М., Госхимиздат, 1955, стр. 60—110.
193. К. К. Ингольд, Механизм реакций и строение органических соединений. М., Изд. иностр. лит., 1959, стр. 241—243.
194. L. Melander, Acta chem. scand., 3, 95 (1949); Archiv kemi, 2, 213 (1950).
195. Н. Н. Ворожцов мл., «Анил. красочн. пром-сть», 4, 85 (1934).
196. А. А. Спрысков, Ж. общ. химии, 8, 857 (1938); 14, 833 (1944).
197. M. Doll, Bull., 27—28, 370—74 (1920).
198. М. А. Ильинский, Chem. Ber., 36, 4194 (1903).
199. R. King, J. Chem. Soc., 119, 2105 (1921); C., I, 953 (1922)
200. Margueyrol et Lorlette, Mém. poudres, 18, 2 (1921).
201. J. Obermiller, Chem. Ber., 40, 3623 (1907); 41, 696 (1908).
202. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 277.

203. Н. Н. Ворожцов, Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей, М., Госхимиздат, 1955, стр. 179—194.

204. P. Frankland, W. Garner, J. Soc. Chem. Ind., 39, 257 (1920); C., III, 792 (1920) по герм. пат. 78309.

205. Н. Н. Ворожцов, Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей. М., Госхимиздат, 1955, стр. 135—137.

206. L. Desvergnes, Chimie et Industrie, 22, 451 (1922); E. E. Aristoff, J. G. Brecheuridge, Ind. Engng Chem., 40, 1281—90 (1948).

207. F. H. Westheimer, J. Amer. Chem. Soc., 69, 773—85 (1947); W. Bachmann, J. Chemerda, N. Deno, E. Harning, J. Organ. Chem., 13, N 3, 390—94 (1948).

208. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, 1954, m. I, 220—288.

209. R. D. Kross, V. A. Fasel, J. Amer. Chem. Soc., 79, N 1, 38—41 (1957).

210. D. Hammick, J. Soc. Chem. Ind., 40, 26 (1921).

211. M. Bobtelsky, S. Kertes, Bull. Soc. Chim. France, N 3, 325—34 (1955).

212. R. Wilkinson, Ind. Chem., 27, N 313, 59—64 (1951).

213. И. И. Юкельсон, Технология основного органического синтеза, М., Госхимиздат, 1958, стр. 222—226.

214. А. Г. Касаткин и А. Н. Плановский, Процессы и аппараты промышленности органического синтеза, М., ГОНТИ НКТП, 1939, стр. 393—394.

215. P. Aubertein, Mém. poudres, 38, 13—19 (1956).

216. M. L. Medard, Tables thermochimiques a Lusage des techniciens des Substances explosive, Paris, 1954.

217. R. Schramm, F. Westheimer, J. Amer. Chem. Soc., 70, N 5, 1782—84 (1948).

218. С. С. Гитис, А. И. Глаз, Ж. общ. химии, 29, № 5, 1334—36 (1958).

219. А. Г. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 313—314.

220. П. Ф. Бубнов, Инициирующие взрывчатые вещества, М., 1940, стр. 230—251.

221. L. Médard, Mém. poudres, 37, 25—34 (1955).

222. R. Datta, P. Varma, J. Amer. Chem. Soc., 41, 2939 (1919); C., I, 828 (1920).

223. Герм. пат. 805645 (1951); A., 1041 (1952).

第六章

1. N. Kornblum, J. Powers, J. Organ. Chem., 22, N 4, 455—56 (1957).

2. N. Kornblum, H. O. Larson, R. K. Blaclwood, D. D. Mooberry, E. P. Oliveto, G. E. Graham, J. Amer. Chem. Soc., 78, N 7, 1497—1501 (1956); Chem. Ind., 16, 443 (1955).

3. А. И. Титов, Ж. общ. химии, 6, 1855 (1936); 7, 1695 (1937); 10, 1878 (1940); 18, 465, 1313 (1948); 19, 258 (1949); «Успехи химии», 22, 88 (1952).

4. А. В. Топчиев, Е. А. Фанталова, Докл. АН СССР, 88, № 1, 83—85 (1953).

5. G. Geiseler, Angew. Chem., 67, N 9/10, 270—273 (1955).

6. А. В. Топчиев, Изв. АН СССР, Отд. хим. Ин., 7, 862—68 (1956).

7. G. B. Bachman, J. V. Hewett, Амер. пат. 2597698 (1952).

8. G. B. Bachman, M. Pollack, Ind. Engng Chem., 46, N 4, 713—718 (1954).

9. G. B. Bachman, J. V. Hewett a. other, J. Organ. Chem., 17, 906—954 (1952).

10. P. W. Sherwood, Chimie et Industrie, 76, N 1, 85—86 (1956).

11. G. Geiseler, H. Reinhardt, Z. Elektrochemie, 61, N 7, 296—302 (1957).

12. T. Urbanski, Chem. Techn k, 6, N 8, 448 (1954).

13. D. C. Iffland, J. Amer. Chem. Soc., 76, N 16, 4083—85 (1954).

14. A. Doruw, A. Frese, H. Thies, Ann. Chemie, 581, N 3, 211—28 (1953).

15. H. Feuer, J. Amer. Chem. Soc., 78, N 17, 4364—67 (1956).

16. N. Kornblum, J. Amer. Chem. Soc., 78, N 16, 4003—4004 (1956).

17. J. Remond, Rev. Prod. Chim., 59, N 1232, 465—469 (1957); 60, N 1233, 3—6 (1958).

18. J. Namba, T. Jamashita, T. Sakai, V. Hata, J. Takanashi, J. Industr. Explosiv Scc. Japan, 19, N 3, 202—207 (1958).

19. D. E. Holcomb, C. L. Dorsey, Ind. Engng Chem., 41, 2788 (1949).

20. C. Thomnson, H. Coleman, V. Helm, J. Amer. Chem. Soc., 76, 3445 (1954).

21. L. Médard, Mém. poudres, 33, 125—135 (1951).

22. J. H. Watherby, Arch. industr. Health, 11, N 2, 102—106 (1956).

23. F. Bömer, Angew. Chem., 67, N 5, 157 (1955).

24. R. Corelli, Ann. Chem. Appl., 38, N 2, 95—119 (1948).

25. G. Desseigne, H. Giral, Mém. poudres, 34, 13—27, 29—47 (1952).

26. P. Duden, Chem. Ber., 26, 3003 (1893).
27. H. Hantzsch, A. Veit, Chem. Ber., **32**, 607 (1899).
28. P. Lipp, Liebigs Ann., 449, 15 (1926).
29. E. Hedley, Chem. Ber., 41, 1195 (1908).
30. A. Hantzsch, K. Voigt, Chem. Ber., 45, 85 (1912).
31. A. Hautzsch, Z. phys. Chem., 61, 257 (1907).
32. A. Villiers, Bull. Soc. Chim., 43, 332 (1885); C., 357 (1885).
33. R. Scholl, A. Schmidt, Chem. Ber., 35, 4288 (1902).
34. Л. Н. Шишков, Liebigs Ann., **101**, 216 (1857); **103**, 354 (1857).
35. L. W. Andew, D. L. Hammik, J. Chem. Soc., 244 (1934).
36. А. В. Топчиев, В. П. Алания, Докл. АН СССР, 67, 297 (1949).
37. A. Hantzsch, A. Rinckenberger, Chem. Ber., 32, 628 (1899).
38. W. Hunter, Abst. Warit. Res., 268 (1948).
39. A. J. C. Nicholson, J. Chem. Soc., 1553 (1949).
40. K. F. Hager, Ind. Engng Chem., 41, 2168 (1949).
41. C. Krauz, J. Stepanek, Chem. Obzor., 11, 153, 477 (1936).
42. Б. В. Иоффе, Л. С. Лилич, Ж. общ. химии, 24, 81 (1954).
43. Итал. пат. 502683 (1954); А., 51, № 14, 10908 (1957).
44. A. Henglein, S. Saspert, Z. phys. Chém, Neue Folge, 12, N 5/6, 324—34 (1954).
45. K. Hayer, Ind. Engng Chem., 41, N 10, 2168—72 (1949).
46. H. Ficheronille, A. Gay-Lussac, Mém. poudres, 34, 55—61 (1952).
47. G. Darzens, G. Levy, C. r. Acad. sci., 229, N 21, 1081—82 (1949).

第七章

1. G. Williams, R. J. Simkins, J. Chem. Soc., 1386—1392 (1953).
2. E. Blackall, E. D. Hughes, Nature, 170, N 4336, 972—73 (1952).
3. С. К. Ингольд, Э. Л. Блэколл, Э. Д. Хьюз, Р. Б. Пирсон, VIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Доклады иностранных ученых, М., Изд. АН СССР, 1959, стр. 9—15; E. D. Hughes, C. K. Ingold, R. B. Pearson, J. Chem. Soc., 4357—65 (1958).
4. F. M. Lang, C. r. Acad. sci., 235, N 2, 165—167 (1952); Chimie et Industrie, 71, N 5, 912—14 (1954); F. M. Lange, T. Magdalena, Bull. Chim. Soc. France, N 5, 612—622 (1954).
5. Е. А. Шилов, А. Н. Куракин, Ж. общ. химии, 18, 2092—93 (1948).
6. E. Bamberger, Chem. Ber., 28, 400 (1895); E. Bamberger, Hoff, Ann., 311, 90 (1900).
7. P. Romburgh, Recueil trav. chim., 2, 31, 35, 103, 108 (1883); 3, 392 (1884); 5, 240 (1886); C. Reilly, W. Hickinbottom, J. Chem. Soc., 113, 985 (1918), C., I, 927 (1919).
8. E. D. Hughes, G. T. Jones, J. Chem. Soc., 2678—84 (1950).
9 А. И. Титов, Успехи химии, 27, № 7, 883—885 (1958).
10. E. D. Hughes, C. K. Ingold, Chim. Soc. Quart. rev., 6, 48 (1952); S. Brownstein, C. A. Bunton, E. D. Hughes, J. Chem. Soc., 4354—57 (1958).
11. A. H. Lamberton, Chim. Soc. Quart. Rev., 1, 75—98 (1951); R. Brian A. H. Lamberton, J. Chem. Soc., 1633—38 (1949).
12. W. Costain, E. Cox, Nature, 160, 826 (1947); F. Liewellyn, F. Whitmore, J. Chem. Soc., 1316 (1948).
13. M. E. James, R. N. Jones, W. K. Lewis, J. Chem. Soc., 117, 1273 (1920); C., I, 215 (1921).

第八章

1. P. Romburgh, Recueil trav. chim., 2, 103 (1883); 8, 215 (1883).
2. Н. Н. Ворожцов мл., Хим. пром-сть, 6, 24 (1947).
3. J. C. Earl, N. G. Hills, J Chem. Soc., 974 (1947).
4. E. u K. Smolensky, C., III, 204 (1923).
5. Н. И. Шуйкин и сотр., Ж. общ. химии, 4, 1450 (1934); 6, 774 (1936).
6. K. Orton, Chem. Ber., 40. 370 (1907).
7. F. M. Lang, C. r. Acad. sci., 227, 1384 (1948).
8. C. E. Clarkson, I. G. Holden, T. Malkin, J. Chem. Soc., 1556—62 (1950).
9. J. Glazer, E. Hughes, C. Inglod, J. Chem. Soc., 2657—78, 2678—84 (1950).

10. H. H. Hodgson, G. Turner, J. Chem. Soc., 584 (1942).

11. T. Urbanski, A. Semenezuk, Bull. Polonaise des Sciences, III, 5, N 6, 649—51 (1957).

12. P. Romburgh, Recueil trav. chim, 8, 215, 274 (1889).

13. J. Haslam, F. Sweeney, A., 40, 290 (1946).

14. Амер. пат. 2455931, 2455932; A., 43, 3454 (1949).

15. L. Desvergnes, Chimie et Industrie, 24, 785—93, 1304—16 (1930).

16. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, t. III, 1955, pp. 37—61.

17. J. Issoire, R. Pfertzel, G. Burlet, Mém. poudres, 37, 7—18 (1955).

18. Амер. пат. 2305573, A., 3105 (1943); Амер. пат. 2388886; A., 40, 1880 (1946); F. Linsker, R. L. Evans, J. Organ. Chem., 10, 283 (1945); T. W. Campbell; J. Amer. Chem. Soc., 71, 740 (1949).

19. L. Desseignes, Mem. poudres, 28, 156 (1938), C., II, 2, 398 (1939).

20. K. Shiino, S. Oninuma, Repts. Govt. Chem. Ind. Research Inst., Tokyo, 51, 711—776 (1954); A., 50, 11017 (1954).

21. Enciclopedia of chemical technology (R. E. Kirk and D. E. Othmer), New York, 1951, 6, pp. 60—63.

22. Von Duyn, Recueil trav. Chim., 37, 1, 111 (1917).

23. А. И. Горст, Химия и технология нитросоединений, М., Оборонгиз, 1940, стр. 341.

24. И. Губен, Методы органической химии, М., Госхимиздат, 1949, т. IV, стр. 372.

25. D. Montenegro, A., 46, N 17, 7867 (1952).

26. A. Zambrano, R. Perdone, Folia med. (Naples)., 38, 433—455 (1955); A., 49, N 18, 12832 (1955).

27. J. Issoire, R. Pfertzel, G. Burlet, Mém. poudres, 37, 7—18 (1955).

28. K. Shiino, S. Oninuma, Reports Govt. Chem. Ind. Research Inst., Tokyo, 51, N 2, 74—76 (1956); A., 50, N 15, 11017 (1956).

29. Франц. пат. 972694 (1951); A., 46, N 17, 8375 (1952).

30. E. Burlot, P. Tavernier, Mém. poudres, 31, 121—129 (1949); A., 46, N 22, 11685 (1952).

31. E. D. Hughes, C. K. Ingold, Chim. Soc. Quart. Rev., 6, 48 (1952).

32. Van Duyn, Van Lennep, Recueil trav. chim., 39, 145 (1920).

33. P. Romburgh, Recueil trav. chim., 2, 103, 111 (1883).

34. T. L. Davis, The Chemistry of Powder and Explosives, New York, 1943.

35. P. Romburgh, Rocuell trav. chim., 6, 368 (1887).

36. J. Blanksma, Recueil trav. chim., 27, 40 (1908).

37. T. K. Urbanski, Roczn. Chim., 17, 591 (1937).

38. L. Médard, Mém. poudres, 33, 45—57 (1951).

39. G. Desseign, Mém. poudres, 31, 43—49 (1949). A., 46, N 22, 11686 (1952).

40. V. Kourim, J. Krtil, C. Koneeny, Chem. listy, 52, N 2, 262—268 (1958).

41. S. Kertes, M. E. Goldschmidt, J. Amer. Chem. Soc., 111, 401—404 (1956);

42. Англ. пат. 694490 (1949); C., 125, № 14, 3145 (1954); Датск. пат. 76326 (1953); C., 126, № 27, 6436 (1955).

43. G. Henning, Герм. пат. 104280 (1899).

44. E. Herz, Амер. пат. 1402693 (1922).

45. C. V. Chester, Cornell Engr., 20, N 8, 18—21 (1955); Англ. пат. 734620 (1955); C., 127, N 12, 3463 (1956).

46. L. A. di Cerrione, Ann. chimica Applic., 38, N 5, 255—271 (1955).

47. R. A. Cooley, J. Soc. Chem. Ind., 59, 645—649, 759 (1946).

48. K. Antos, Z. Forman, P. Kristian, Chem. Zvesti, 10, N 3, 162—169 (1956).

49. W. E. Bachman, E. L. Jenner, L. B. Scott, J. Amer. Chem. Soc., 73, 2775—2776 (1951).

50. W. E. Bachman, N. C. Deno, J. Amer. Chem. Soc., 73, 2777 (1951).

51. G. Borjol, Mém. poudres, 34, 7—12 (1953).

52. K. W. Dunning, W. S. Dunning, J. Chem. Soc., 2920—2928 (1950).

53. V. Gilpin, C. Winkler, Canad. J. Chem., 30, N 10, 743—48 (1952).

54. W. J. Dunning, B. Millard, C. W. Nutt, J. Chem. Soc., 1264—1269 (1952).

55. W. J. Chute, D. C. Downing, A. F. McKay, G. C. Myers, G. F. Wright, Canad. J. Research, B, 27, 218 (1949).

56. A. H. Vroom, C. A. Winkler, Canad. J. Research, B, 28, 701—714 (1950).

57. C. A. Winkler, M. Kirsch, Canad. J. Research, B, 28, 715—719 (1950).

58. G. C. Hale, J. Amer. Chem. Soc., 47, 2754—2763 (1925); L. Desvergnes, Chi-

mie et Industrie. 28, 1038 (1932).
59. L. Berman, R. H. Meen, G. F. Wright, Canad. J. Research, B, 29, 767—776 (1951).
60. W. Simmons, A. Forster, R. Bowden, Ind. Chem., 24, 429—432, 530—544, 593—601 (1948).
61. J. Bonnet, Chimie et Industrie, 72, N 6, 1185—1188 (1954).
62. F. G. Willson, F. Aguila, E. Roberts, Амер. пат. 2525252 (1950).
63. F. Mayer, Explosivstoffe, N 7/4, 83—85 (1954).
64. T. Anzielotti, G. Hennion, Ind. Engng Chem., 62, 408 (1940).
65. A. Gillies, H. L. Williams, C. A. Winkler, Canad. J. Chem., 29, N 5, 377—381 (1951).
66. V. Gold, E. D. Hughes, C. K. Ingold, J. Chem. Soc., 2467 (1950); H. Burton, P. F. Y. Praill, J. Chem. Soc., 729 (1955).
67. W. E. Bachmann, Ind. Engng Chem., 40, 1627 (1948).
68. W. E. Bachmann, J. C. Shechan, J. Amer. Chem. Soc., 71, N 5, 1842—45 (1949).
69. Chemistry, Edited by W. A. Hayes, Little, Brown and Company, Boston, 1948, IV, 35—45.
70. J. H. Ross, R. W. Schiessler, Амер. пат. 2434230 (1948). Ind. Engng Chem., 40, 1627 (1948).
71. H. L. Williams, C. A. Winkler, Canad. J. Chem., B, 29, 642—45 (1951).
72. A. O. Ralph, J. G. Mae Hutchin, C. A. Winkler, Canad. J. Chem, B, 29, 725—30 (1951).
73. E. Aristoff, I. Graham, B. Meen, G. Myers, G. Wright, Canad. J. Research, B, 27, N 6, 520—44 (1949).
74. W. E. Bachman, W. J. Horton, E. L. Jenner, N. W. Mac Nauhton and L. B. Scott, J. Amer. Chem. Soc., 73, 2769—73 (1951).
75. S. Epstein, C. A. Winkler, Canad. J. Chem., 30, 734 (1952).
76. A. F. McKay, H. H. Richmond, G. F. Wright, Canad. J. Research, B, 27, 462 (1949).
77. G. M. Bennett, J. C. D. Brand, G. Williams, J. Chem. Soc., 869 (1946).
78. R. A. Marcus, C. A. Winkler, Canad. J. Chem., 31, 602 (1953).
79. I. A. Wylet, Амер. пат. 2355770 (1944).
80. W. E. Bachmann, Амер. пат. 731463 (1956); A., 50, N 8, 6050 (1956); C., 127, N 33, 9336 (1956).
81. G. V. Caesar, M. Goldfrank, Амер. пат. 2398080 (1946).
82. F. J. Brockman, D. C. Downing, G. F. Wright, Canad. J. Research, B, 27, 218—237, 462—474 (1949).
83. K. Weigel, SÖFW, 81, N 4, 95—96 (1955).
84. Encyclopedia of Chemical technology, (R. E. Kirk, D. E. Othmer), New York, 1951, 6, pp. 40—50.
85. L. Desvergnes, Chimie et Industrie, 28, 1038—44 (1932); F. M. Lang, Mém. poudres, 35, 213—222 (1953); A., 50, N 3, 2172 (1956).
86. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, 1955, т. III, pp. 64—97; Герм. пат. (ФРГ) 1016268 (1957); C., 129, N 7, 2028 (1958).
87. F. M. Lang, Mém. poudres, 35, 213—222 (1953); A., 50, N 3, 2172 (1956).
88. E. Vernazza, Chimie et Industrie, 17, 685—86 (1935); J. Simecek, Chem. listy, 51, N 9, 1699—1703 (1957).
89. W. Jones, J. Amer. Chem. Soc., 76, N 3, 829—835 (1954).
90. S. Epstein, C. A. Winkler, Canad. J. Chem., 29, 731—33 (1951).
91. F. Tabouis, M. Ortigues, P. Aubertein, Mém. poudres, 33, 59—93 (1951).
92. Амер. пат. 2770195 (1956); A., 51, N 7, 5424 (1957).
93. M. L. Médard, Tables thermochimiques a lusage des techniciens des Substances explosives, 1954.
94. E. Brandimarte, Rev. marittime, Suppl. techn., 88—94 (1953).
95. A. Le Roux, Mem. poudres, 33, 95—111 (1951); Bull. anal., 14, N 3, p. I, 1429 (1953).
96. W. Crater, Ind. Engng Chem., 40, N 9, 1627—35 (1948).
97. K. Singh, J. Seient, Inductr. Res., 15A, N 10, 450—463 (1956).
98. Герм. пат. (ФРГ) 10011891 (1957); C., 128, N 40, 11194 (1957).
99. E. Dahmen P. Heertjes, A., 38, 2627 (1944); W. König, Angew. Chem., 67, 157 (1955); Англ. пат. 626926 (1949), A., 44, № 7, 3258 (1950); Амер. пат. 2478164 (1949), A., 43, № 21, 8682 (1949); Т. В. Малькова, Ж. общ. химии, 24, № 7, 1157—64 (1954).

100. Канад. пат. 481058 (1945); С., 125, № 14, 3145 (1954).
101. Амер. пат. 268671 (1954), А., 48, № 18, 11061 (1954).
102. H. Fischer, Chem. Ber., 82, 192 (1949).
103. F. Mayer, Chem. Ber., 21, 2883 (1888); P. Aubertein, Mém. pouders, 33, 227—39 (1951); H. Ficheroule, A. Kovache, Mém. poudres, 33, 241—53 (1951); 34, 7 (1952).
104. L. Médard, M. Dutour, Mém. poudres, 37, 19—24 (1955).
105. A. H. Lamberton, Quart. Revs., (London), 1, 75 (1951); Kartar Sing, J. Sci. Ind. Research (India), 15A, 10, 450 (1956).
106. T. F. Fowler, M. C. Tolin, J. Phys. Chem., IV, 58, N 4, 382—383 (1954).
107. D. C. Downing, Canad. J. Chem., 30, 165 (1952).
108. A. P. Frauchimont, Klobbie, Recueil. trav. chim., 7, 17, 239 (1888).
109. Chemistry (edited by W. A. Hayes Little, Brown and company, Boston), 1948, p. IV, pp. 35—50.
110. G. C. Hall, Амер. пат. 2011578 (1935).
111. H. Fischeronille, Mém. poudres, 30, 89—100 (1948).
112. W. Bachmann, W. Horton, E. Jenner, N. Mac. Naughton, C. Maxwell, J. Amer. Chem. Soc., 72, N 7, 3132—34 (1950).
113. W. Bachmann, Abst. Warit, Res., 7, 314 (1948).
114. W. E. Bachmann, J. Amer. Chem. Soc., 73, 2769 (1951).
115. T. Urbanski, Chemia i technologia materialow wybuchowych, Warszawa, т. III, 1955, pp. 21—26.
116. A. F. McKay, Chem Rev., 51, N 2, 301—346 (1952).
117. G. Desseinge, A. Audiffren, Mém. poudres, 35, 15—38 (1953).
118. J. H. Bryden, L. A. Burkasdt, E. M. Hughes, Acta Crystallogr., 9, N 7, 573—78 (1956).
119. Герм. пат. (ФРГ), 1004090 (1955); С., 128, № 38, 10657 (1957).
120. S. S. Barton, H. H. Ross, G. F. Wight, J. Amer. Chem. Soc., 73, 220 1951).
121. M. N. Kirkwood, G. F. Wright, J. Organ Chem., 18, N 6, 629—42 (1953).
122. W. D. Kumber, P. T. Sah, J. Organ. Chem. 18, 669—75 (1953).
123. A. F. McKay, Y. P. Picard, P. E. Brunet, Canad. J. Chem., 29, N 9, 746—58 (1951).
124. L. Médard, Mém. poudres, 33, 113—23 (1951).
125. M. Dutour, Mém. poudres, 31, 73—80 (1949).
126. G. W. Watt, R. C. Makosky, Ind. Engng Chem., 46, N 12, 2599—2604 (1954).
127. G. F. Wrighet, Canad. J. Chem., 30, N 1, 62—70 (1952).
128. P. Aubertein, Mém. poudres, 30, 143—154 (1948).
129. G. Bourjol, Mém. poudres, 32, 11—25 (1952).
130. R. Simkins, G. Williams, J. Chem. Soc., 3086 (1952); 1386—92 (1953).
131. G. F. Wright, Canad. J. Res., B, 26, 89, 114, 138, 257, 271, 294 (1948); B., , 218, 462, 469, 489, 503, 520 (1949); B., 29, 767 (1951).
132. G. Desseigne, Mém. poudres, 35, 117—120 (1953).
133. Канад. пат. 479929 (1952); А., 50, № 12, 8747 (1956).
134. W. Chute, K. Herring, L. Toombs, G. Wright, Canad. J. Res., B., 26, N 1, 89—103 (1948).

第九章

1. С. К. Ингольд, Э. Л. Блэколл, Э. Д. Хьюз, Р. Б. Пирсон, VIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Доклады иностранных ученых, М., Изд. АН СССР, 1959, стр. 9—15.
E. D. Hughes, C. K. Ingold, R. B. Pearson, J. Chem. Soc., 4357—65 (1958).
2. А. В. Сапожников, Ж., 35, 1098 (1903); 36, 518 (1904); 41, 1742 (1909).
3. G. E. Lufkin, Амер. пат. 2396330 (1946).
4. О. А. Реутов, Теоретические проблемы органической химии, М., Изд. МГУ, 1956, стр. 290—293.
5. R. Klein, M. Meuster, J. Amer. Chem. Soc., 73, N 12, 5888 (1951).

第十章

1. Д. И. Менделеев, Сочинения, т. IX, М., Изд. АН СССР, 1949.
2. Н. Радивановский, Порох, пироксилин, динамит и другие взрывчатые вещества, С.—П., 1881.
3. M. Fierz—david, A. Fehrlin, Helv. chim. acta, 32, N 2, 349—55 (1949).
4. D. T. Lewis, J. Appl. Chem., 3, 154—157 (1953).